

정책연구 2021-01

변혁적 환경 대응을 위한 정부 R&D 역할과 시스템 혁신 전략

- 과학기술혁신정책 거버넌스 체계 중심으로 -

The Role and System Innovation of Government R&D in the
Era of Transformative Changes : Focusing on the governance
system of science and technology innovation policy

이민형 · 장병열 · 이명화 · 안두현 · 이혜진 · 김태양

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원

이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원

안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

기 여 자 및 자 문 위 원

기 여 자

자문위원

안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원

김성옥 | 정보통신정책연구원 연구위원

김현철 | 한국보건산업진흥원 R&D전략단장

류영대 | 한국연구재단 기초연구기획실장

변영지 | (주)웍스 차장

임기철 | 고려대 교수

정윤정 | 부산산업과학혁신원 선임연구위원

황광선 | 가천대학교 교수

정책연구 2021-01

변혁적 환경 대응을 위한 정부 R&D 역할과 시스템 혁신 전략

- 과학기술혁신정책 거버넌스 체계 중심으로 -

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-749-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제 1장 서론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
제2절 연구 문제 및 접근방법	3
1. 연구의 기본 모형	3
2. 연구의 접근방법과 범위	5
제3절 연구의 구성	12

제 2장 혁신환경 변화와 혁신정책 대응체계 분석	13
----------------------------------	----

제1절 혁신환경 변화 분석	13
1. 4차 산업혁명 가속화: 디지털 전환	13
2. 기술패권주의 부상	20
3. 지속가능한 사회와 국가사회문제 해결 역할 요구	23
4. 연구생태계 변화	28
제2절 국가혁신체계 이슈 및 환경 대응 분석	31
1. 국가혁신체계 경쟁력 분석	32
2. 국가혁신체계 구조적 문제	46
3. 국가혁신체계 SWOT 재분석	54
제3절 우리나라 연구개발정책 거버넌스 변화 과정 분석	58
1. 기반 구축기('60~'70년대)	58
2. 거버넌스 형성기('80년대~'90년대)	61
3. 거버넌스 발전기('00년대 이후)	66
4. 거버넌스 변화 특징 및 한계	73
제4절 혁신정책 환경 변화와 거버넌스 환경의 질적 변화	76

1. 혁신정책 환경 변화 분석	76
2. 혁신정책 거버넌스 역할과 질적 변화	83

제 3장 국외 혁신정책 동향 및 거버넌스 체계 변화90

제1절 미국 과학기술정책과 거버넌스 현황	90
1. 미국 과학기술정책 방향과 주요 전략	90
2. 미국 과학기술정책 거버넌스 및 운영체계	99
제2절 일본 과학기술·혁신정책과 거버넌스 현황	105
1. 일본 과학기술·혁신정책 방향과 주요 전략	105
2. 일본 연구개발·혁신정책 거버넌스 및 운영체계	114
제3절 유럽 혁신정책과 거버넌스 현황	123
1. 유럽 연구개발·혁신정책 방향과 주요 전략	123
2. 유럽 혁신정책 거버넌스 및 운영체계	135
제4절 중국 과학기술정책과 거버넌스 현황	142
1. 중국 과학기술정책 방향과 주요 전략	142
2. 중국 과학기술정책 거버넌스 및 운영체계	152
제5절 주요 특징 및 시사점	162

제 4장 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계 분석166

제1절 국가 과학기술 거버넌스 및 전략 체계 분석	166
1. 과학기술분야 거버넌스 구조	166
2. 과학기술분야 상위 전략 체계	174
3. 과학기술분야 상위 거버넌스 체계 특징	179
제2절 분야별 전략과 거버넌스 체계 분석(I): 기초연구분야	181
1. 기초연구사업 개념 및 특성	181
2. 주요국 기초연구분야 거버넌스 현황	183
3. 국내 기초연구분야 거버넌스 현황	186
4. 국내 기초연구분야 거버넌스 특징 및 한계	196

제3절 분야별 전략과 거버넌스 체계 분석(II): 보건의료분야	199
1. 바이오헬스 개념 및 특성	199
2. 주요국 바이오헬스분야 거버넌스 현황	200
3. 국내 바이오헬스분야 거버넌스 현황	211
4. 국내 바이오헬스분야 거버넌스 특징 및 한계	227
제 5장 과학기술혁신 거버넌스 체계 설문조사 및 종합 분석	234
제1절 과학기술혁신 거버넌스 체계 설문 분석	234
1. 조사개요 및 방법	234
2. 주요 부문별 조사 결과	236
3. 설문분석 종합 결과	263
제2절 과학기술혁신 거버넌스 체계 특징과 개편 이슈	271
1. 과학기술혁신 거버넌스 체계 특징과 문제점	271
2. 과학기술혁신 거버넌스 체계의 주요 비교 논점들	273
제 6장 과학기술혁신정책 역할과 거버넌스 개선방안	279
제1절 과학기술혁신정책 역할과 거버넌스 개선방향	279
1. 과학기술혁신정책 기본 역할과 변화	279
2. 과학기술혁신정책 거버넌스 개선방향	285
제2절 과학기술혁신정책 거버넌스 주요 개선방안	289
1. 과학기술정책에서 과학기술혁신정책으로 전환	289
2. 상위 컨트롤타워 역할, 범위, 기능 개선안	290
3. 정부부처 수준 조직 개편 및 역할과 기능 조정	298
4. 연구수행주체 자율과 책임체제 강화 및 역할 조정	302
제 7장 결론 및 종합제언	306

참고문헌	317
------------	-----

부록	335
----------	-----

Summary	347
---------------	-----

Contents	353
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 2020년 글로벌 기업 시장가치 순위(2021년 1월)	16
〈표 2-2〉 Going Digital 통합 정책 프레임워크의 정책목표와 고려사항	26
〈표 2-3〉 IMD의 과학인프라 부문 평가(IMD 2020-2021)	35
〈표 2-4〉 ICT 평균 기술수준 및 기술격차	41
〈표 2-5〉 11대 분야별 기술수준 및 기술격차('20)	42
〈표 2-6〉 탄소중립 대응 관련 한국의 부문별 기술 수준	43
〈표 2-7〉 국가 ICT 혁신역량 종합수준 (제도인프라)	44
〈표 2-8〉 한국의 조정환경 역량 세부지표(2007~2019년)	46
〈표 2-9〉 혁신투입 제도 항목과 지표 순위 변화(GII)	52
〈표 2-10〉 성장동력 정책 평가	53
〈표 2-11〉 선진국 대비 4차 산업혁명 대응수준	54
〈표 2-12〉 한국 혁신환경 SWOT 분석(2009년)	55
〈표 2-13〉 한국 혁신환경 SWOT 분석(2014년)	56
〈표 2-14〉 환경 변화에 대응한 한국 NIS의 SWOT 재분석	57
〈표 2-15〉 주요 연구개발정책 현황: '60년대 ~ '70년대	61
〈표 2-16〉 주요 연구개발정책 현황: '80년대	64
〈표 2-17〉 주요 연구개발정책 현황: '90년대	66
〈표 2-18〉 주요 연구개발정책 현황: 김대중 정부('98~'03)	67
〈표 2-19〉 주요 연구개발정책 현황: 노무현 정부('03~'08)	69
〈표 2-20〉 주요 연구개발정책 현황: 이명박 정부('08~'13)	70
〈표 2-21〉 주요 연구개발정책 현황: 박근혜 정부('13~'17)	72
〈표 2-22〉 주요 연구개발정책 현황: 문재인 정부('17~현재)	73
〈표 2-23〉 시대별 전략과 거버넌스	74
〈표 3-1〉 미국 주요 연방 기관 2022년도 예산 신청안	92
〈표 3-2〉 미국 연방의회 과학기술 관련 입법 발의 및 통과 동향	92
〈표 3-3〉 미국혁신경쟁법의 구성 및 주요 내용	95

〈표 3-4〉 사회문제와 IoTFI 융합연구 분야	97
〈표 3-5〉 내각관방 및 내각부 소속 조직 리스트	109
〈표 3-6〉 CSTI 구성원	117
〈표 3-7〉 e-CSTI의 기본구조	119
〈표 3-8〉 EU의 지속가능한 발전전략의 주요 내용	124
〈표 3-9〉 2005년 수정된 신 리스본 전략의 주요 내용	125
〈표 3-10〉 Europe 2020 전략의 성장비전 및 5대 핵심성과목표	126
〈표 3-11〉 EU 2020의 7대 핵심주제(Seven Flagship Initiatives)	127
〈표 3-12〉 EU의 Framework Programme의 변화	128
〈표 3-13〉 EU 경쟁력·혁신 프로그램(CIP)의 세부프로그램 개요	129
〈표 3-14〉 Horizon 2020의 중간평가 주요결과	130
〈표 3-15〉 Horizon 2020과 Horizon Europe 중점과제(Pillar) 비교	131
〈표 3-16〉 EIC, ERC, EIT, Invest EU 비교	135
〈표 3-17〉 유럽 공동체 설립 조약 원문	136
〈표 3-18〉 Europe 2020 추진의 수행주체별 역할	137
〈표 3-19〉 중국 13.5 계획 주요내용	143
〈표 3-20〉 13.5 과학기술혁신계획 주요내용	144
〈표 3-21〉 중국의 신형인프라	150
〈표 3-22〉 국가과학기술혁신기지 개선방안	156
〈표 4-1〉 국가 R&D 정책 최상위조정기구 개편경과	168
〈표 4-2〉 정부별 과학기술 분야 중장기 계획	177
〈표 4-3〉 정부 R&D 예산중 기초연구사업 투자 추이	181
〈표 4-4〉 기초연구사업 연구수행주체별 지원 실적	182
〈표 4-5〉 주요 국가별 기초연구분야 거버넌스 비교 분석	185
〈표 4-6〉 기초연구사업 부처별 예산 추이	186
〈표 4-7〉 2019년 4년제대학 지원기관별 연구과제수 및 연구비 현황	188
〈표 4-8〉 정부고등교육 재정 지원현황(사업목적별)	188
〈표 4-9〉 단계별 BK 사업 개요	189
〈표 4-10〉 기초연구진흥 종합계획 주요 내용	194

〈표 4-11〉 문재인 정부 100대 국정과제중 기초연구사업 관련 내용	196
〈표 4-12〉 주요 국가별 바이오헬스분야 거버넌스 비교 분석	210
〈표 4-13〉 보건의료기술정책심의위원회 및 분야별 전문위원회 현황	218
〈표 4-14〉 정부부처별 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자 현황 (2019년, 보건의료+건강)	222
〈표 4-15〉 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자액 기준 상위 20대 세부사업 (2019년, 보건의료+건강)	223
〈표 4-16〉 연도별 연구개발 예비타당성조사 신청건수	224
〈표 4-17〉 바이오헬스 R&D 범부처 및 다부처 사업(2021년 기준)	226
〈표 5-1〉 설문조사 개요	234
〈표 5-2〉 설문 문항의 구성	235
〈표 5-3〉 과학기술혁신 컨트롤타워에 관한 주요 의견	261
〈표 5-4〉 출연연에 관한 주요 의견	262
〈표 5-5〉 대학에 관한 주요 의견	263
〈표 6-1〉 연구중심대학의 주요 구성요소 수준	303

| 그 림 목 차 |

[그림 1] 혁신시스템과 혁신정책 거버넌스 관계 모형	3
[그림 2] 과학기술혁신정책 거버넌스 분석과 개편 설계 접근	4
[그림 3] 우리나라 과학기술정책 거버넌스 발전과정	7
[그림 4] 과학기술정책 거버넌스체계 발전과정: 컨트롤타워 변화	7
[그림 5] 과학기술정책 상위조정체계	11
[그림 6] 주요 개선방향	13
[그림 7] 새로운 과학기술혁신정책 거버넌스 체계(안)	19
[그림 1-1] 혁신시스템과 혁신정책 거버넌스 관계 모형	4
[그림 1-2] 과학기술혁신정책 거버넌스 분석과 재설계 접근 모형	10
[그림 1-3] 과학기술혁신정책 거버넌스 개편 설계 범위와 접근	11
[그림 2-1] IT를 통한 산업간 융합	14
[그림 2-2] 지식, 기술, 시장의 생태계 변화	15
[그림 2-3] 세계 주요 플랫폼 기업 분포	16
[그림 2-4] 자동차 산업의 변화	19
[그림 2-5] AI 관련논문의 인용수 점유율 미-중 비교	22
[그림 2-6] ESG 기준	24
[그림 2-7] non-federal R&D에서 기초연구 및 기초응용 연구 비중 변화	29
[그림 2-8] 제약 산업의 9개 연구주제 동향	30
[그림 2-9] 한국의 GDP 대비 총 R&D 투자 비중(2009-2019)	32
[그림 2-10] OECD 국가별 GDP 대비 총 R&D 투자 비중의 비교('19년)	33
[그림 2-11] 한국의 GDP 대비 정부 R&D 예산(2009-2018)	34
[그림 2-12] OECD 국가별 GDP 대비 정부 R&D 예산 비교('18년)	34
[그림 2-13] 한국의 총 R&D 인력 및 인구 천명당 R&D 인력의 변화(2009-2019)	36
[그림 2-14] OECD 국가별 인구 천명당 R&D 인력 비교('19년)	37
[그림 2-15] OECD 국가별 인구 중 이공계 박사 비중('19년)	38
[그림 2-16] 산업수요와 인력의 불일치	38

[그림 2-17] 주요 국가별 피인용 상위 1% 논문수 및 점유율	39
[그림 2-18] R&D 투자와 인력 간의 관계	40
[그림 2-19] 한국의 혁신성과 확장성: 민간 R&D 지출(BERD)의 구조적 구성	45
[그림 2-20] 국별 제품시장규제로 혁신과 기술발전 억제 정도	45
[그림 2-21] 공공연구기관의 ‘기술이전 효율성 및 ‘기술이전 계약잔당 기술이전 수입’	48
[그림 2-22] 전 세계 100대 혁신기업 중 ‘ICT 기업’ 수 현황	49
[그림 2-23] 한국의 부문별 경쟁력 순위 (IMD)	50
[그림 2-24] 거버넌스의 시대별 흐름	75
[그림 2-25] 과학기술과 경제사회의 연계를 넘어 기술패권 강화	77
[그림 2-26] 연구개발정책에서 혁신정책으로 전환	80
[그림 2-27] 혁신시스템의 다양성과 복잡성	81
[그림 2-28] 전형적인 혁신정책 거버넌스 구조 예	84
[그림 2-29] 수직적 조정과 수평적 조정 거버넌스 체계	88
[그림 3-1] 미국 과학기술혁신 정책 및 R&D 주요 행위자	100
[그림 3-2] Biden 행정부 OSTP 조직도(예상)	103
[그림 3-3] 과학기술·이노베이션추진 사무국 설치	109
[그림 3-4] 일본 과학기술혁신정책 종합조정체제	115
[그림 3-5] E-CSTI구상도	120
[그림 3-6] 종합이노베이션전략추진회의 구조	121
[그림 3-7] EU의 혁신지원체계	138
[그림 3-8] 스웨덴 CDI 프로그램의 4개 사회문제	139
[그림 3-9] 영국의 혁신정책 추진 행정체제	141
[그림 3-10] 쌍순환경제	148
[그림 3-11] EU 혁신정책 변화	164
[그림 4-1] 부처별 국가연구개발사업 집행 현황 (2018-2019)	167
[그림 4-2] 국가과학기술자문회의 심의회의 구조	169
[그림 4-3] 개별사업 예산조정 중심의 종합조정체제	171
[그림 4-4] 우리나라 과학기술분야 수직적 거버넌스 구조	173
[그림 4-5] 제4차 과학기술기본계획 수립 전문가위원회 구성 체계	176

[그림 4-6] 2021년 기준 기초연구사업 세부 사업 현황	187
[그림 4-7] 기초연구분야 거버넌스 체계	198
[그림 4-8] 미국 바이오헬스 R&D 투자 현황 (국가, 연방정부)	201
[그림 4-9] 미국 NIH 중점투자분야 설정체계	202
[그림 4-10] 미국 정부 R&D 예산조정체계	202
[그림 4-11] NIH 조직도	204
[그림 4-12] UKRI 조직도	205
[그림 4-13] OSCHR 거버넌스	206
[그림 4-14] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야 예산집행구조	207
[그림 4-15] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야 연구개발체제	208
[그림 4-16] 일본 건강의료전략추진본부 위상과 조직도	208
[그림 4-17] 일본 내각부 건강의료전략추진사무국 신설	210
[그림 4-18] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도	212
[그림 4-19] 보건복지부 보건의료 R&D 추진체계	217
[그림 4-20] 바이오헬스산업 혁신전략 비전, 목표, 주요과제	220
[그림 4-21] 국가연구개발사업 바이오헬스분야 R&D 투자현황(과학기술표준 분류 및 경제사회목적분류)	221
[그림 4-22] 바이오 헬스 혁신시스템의 기본 구조	228
[그림 4-23] 바이오헬스 R&D 분야 정부부처별 투자실적(2019년)	230
[그림 4-24] 보건의료 연구개발분야 거버넌스 체계	233
[그림 5-1] 국가 차원의 국가과학기술전략수립 적절성	237
[그림 5-2] 국가 수준의 종합전략 설정 및 추진 적절성	237
[그림 5-3] 정부부처의 정책 연계성	238
[그림 5-4] 글로벌 공급사슬 변화에 대응한 혁신전략 추진의 적절성	238
[그림 5-5] 과학기술정책 방향과 가이드라인으로서의 역할 수행 적절성	239
[그림 5-6] 국가경제사회 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할 중요성	240
[그림 5-7] 과학기술전략의 미래사회 선도 역할 필요성	240
[그림 5-8] 과학기술의 국가 사회적 현안 대응 확대 필요성	241
[그림 5-9] 과학기술정책의 경제 및 사회정책과의 전략적 연계 필요성	241

[그림 5-10] 주요 전략분야의 포괄적인 상위전략과 중장기 계획 적절성	242
[그림 5-11] 부처 간 정책(특정 기술 및 산업분야) 추진의 분절성	242
[그림 5-12] 분야별 혁신 생태계 특성을 고려한 연구개발정책 추진의 적절성	243
[그림 5-13] 혁신시장 조성에 대한 정부 역할의 적절성	243
[그림 5-14] 정부의 스마트한 역할 및 정책 적절성	244
[그림 5-15] 컨트롤타워의 위상 적절성	245
[그림 5-16] 관련 조직의 컨트롤타워로서의 역할 적절성	245
[그림 5-17] 범부처 수준의 조정 적절성	246
[그림 5-18] 컨트롤타워의 독립성 확보 중요성	246
[그림 5-19] 컨트롤타워의 독립성 확보 적절성	247
[그림 5-20] 컨트롤타워의 역할 강화를 위한 과학기술전담부처의 역할 개편 필요성	247
[그림 5-21] 전문분야 중심의 정부연구개발사업의 조정 및 개편 필요성	248
[그림 5-22] 보건의료분야의 컨트롤타워 필요성	248
[그림 5-23] 전문관리기관의 역할과 기능 확대 필요성	249
[그림 5-24] 전문관리기관의 운영체제 적절성	249
[그림 5-25] 주요 전략분야의 일원화된 관리기관체제 필요성	250
[그림 5-26] 정부부처 사업을 대학 및 출연연으로 위임하는 방식에 대한 의견	250
[그림 5-27] 연구기관의 운영 및 연구환경의 자율성 보장에 대한 필요성	251
[그림 5-28] 과학기술혁신정책에 있어 대학의 역할과 개혁 중요성	251
[그림 5-29] 대학에 대한 정부 지원체계의 개선 필요성	252
[그림 5-30] 인력양성과 기초연구지원사업의 개편 필요성	252
[그림 5-31] PBS제도의 개선 필요성	253
[그림 5-32] PBS제도의 개선 방안	254
[그림 5-33] 출연연 역할체계 개선 필요성	254
[그림 5-34] 과학기술의 전략적인 역할 확대 필요성	255
[그림 5-35] 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화 필요성	255
[그림 5-36] 컨트롤타워 관련 조직의 역할과 기능 개편 필요성	256
[그림 5-37] 과학기술정책과 혁신정책의 연계 및 확장 필요성	257
[그림 5-38] 연구개발 대상과 범위 확대(인문과학 포함)의 필요성	257

[그림 5-39] 주요 전략분야에 대한 국가 상위 차원의 전략 기능 강화 필요성	258
[그림 5-40] 분야별 전담부처 중심의 R&D체계를 개편하는 방향에 대한 견해	258
[그림 5-41] 대학 재정지원사업체계의 단순화 필요성	259
[그림 5-42] 연구회 중심의 분야별 운영관리체계 도입 필요성	259
[그림 5-43] 출연연 역할 및 지역분원체계의 재정비 필요성	260
[그림 5-44] 과학기술혁신 전략의 적절성 평가	264
[그림 5-45] 과학기술 기본계획의 적절성 평가	264
[그림 5-46] 선진국 과학기술 전략의 비교를 통한 과학기술전략 변화의 필요성	265
[그림 5-47] 주요 전략분야의 정책 추진의 적절성	266
[그림 5-48] 컨트롤타워의 현황 및 진단	267
[그림 5-49] 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단	268
[그림 5-50] 대학 및 출연연 정책 현황 및 진단	269
[그림 5-51] 개선방향	270
[그림 6-1] 새로운 과학기술혁신정책 거버넌스 체계(안)	305

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 필요성

- 4차 산업혁명, COVID-19, 기술패권화 등 급격한 대내외 환경변화로 인해 글로벌 혁신시장의 미래 불확실성과 위험이 크게 확대
 - 불확실성과 위험에 대응하고 새로운 기회 포착을 위해서는 새로운 환경변화의 맥락과 흐름에 대한 정확한 분석이 중요
 - 기존의 혁신시스템 문제 점검을 통해 새로운 역할과 시스템 전략 개선방안 마련 필요
- 최근 선진국들은 혁신환경 변화에 대응하고 혁신시장 재편과정에서 혁신경쟁력 확보를 위해 연구개발정책에서 혁신정책으로 정책의 중심 이동
 - 지식창출 중심의 연구개발정책에서 지식에 기반한 새로운 혁신시장의 가치창출과 경쟁력 확보를 강조하는 혁신정책으로 정책 확대
 - 강화된 혁신정책 체계를 이끌어 가기 위한 강력한 혁신정책 거버넌스 체계의 도입과 적용
 - 특히 혁신정책을 주도할 컨트롤타워의 구축과 활성화에 가시적이고 구조적인 노력 추진
- 혁신환경 대응뿐만 아니라 복잡해진 정책 환경에 대응하기 위한 연구개발 및 혁신정책의 적합성 및 효과성 개선 필요
 - 증거 기반의 스마트한 정부 개입과 정책 추진을 위한 정책체계에 대한 점검과 개편 필요
 - 복잡성에 대응해 국가 연구개발 및 혁신전략의 방향을 설정하고 종합적인 정책 추진을 위한 상위 정책 거버넌스의 개선 필요

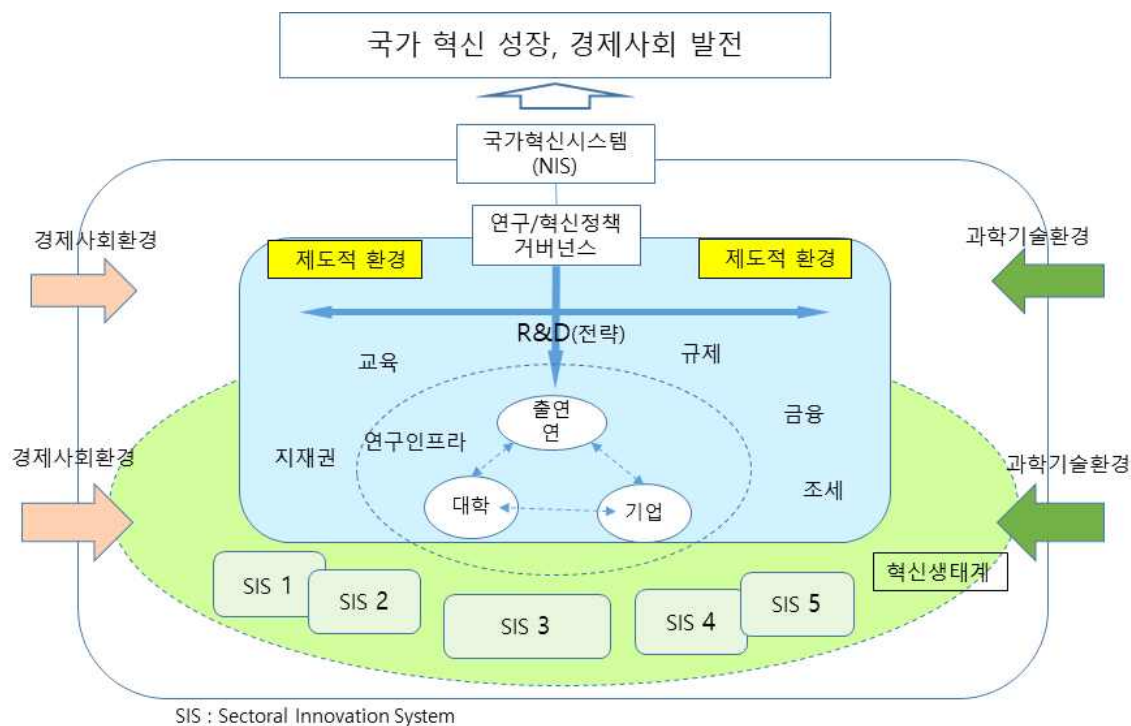
□ 연구 목적

- 혁신환경 변화에 대한 국가 차원의 전략적 대응 강화를 위해 연구개발 및 혁신 정책의 전략적 역할 전환을 모색하고 이를 추진하기 위한 거버넌스 체계의 새로운 방향과 전략적 방안을 제시
 - 급격한 환경변화로 인한 혁신환경의 불확실성에 대응하고 통합적 혁신정책의 수요 확대에 대응하여 정부의 역할과 거버넌스 체계를 점검
 - 새로운 정부 연구개발 및 혁신정책의 방향 설정과 이를 구현하기 위한 거버넌스 체계 개선의 전략적 접근 방안을 제시

□ 연구 접근방법

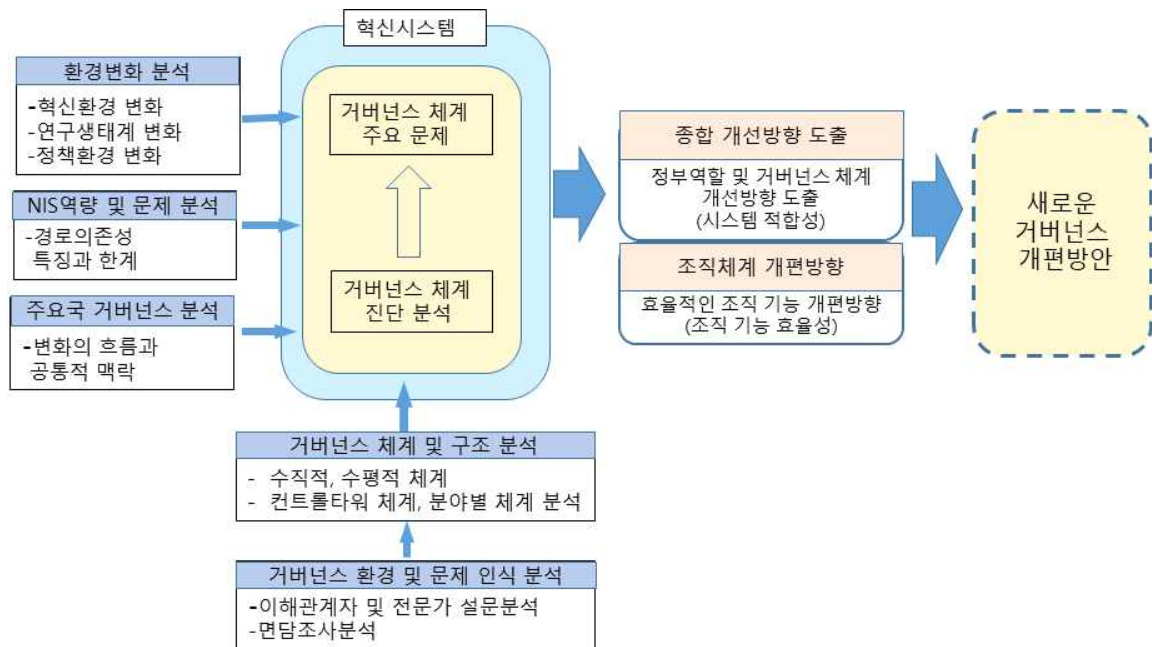
- 환경변화 분석, 혁신시스템의 진단 분석, 혁신시스템 개선을 위한 정부의 역할과 개입, 정부의 역할 추진을 위한 혁신정책 거버넌스 구조 분석 등을 포괄하는 시스템적 분석의 접근 적용
 - 전통적인 혁신시스템 이론에서 부족한 시스템의 기본 특성 고려
 - 환경 변화에의 대응을 강조하며 글로벌 혁신환경 변화, 연구생태계 환경 변화, 정책환경 변화 등 고려
 - 미국, 일본, 유럽, 중국 등 주요국들의 연구개발혁신정책과 거버넌스 동향 분석
 - 우리나라 국가혁신체계에 대한 구조적 분석과 과학기술정책 거버넌스 발전경로 분석
 - 우리나라 현재 과학기술정책 거버넌스의 수평적, 수직적 구조 분석
- 혁신시스템 접근에 의한 거버넌스 체계를 둘러싼 환경 분석과 이에 대한 정부의 역할 분석을 통한 거버넌스 체계의 적합성을 강조하고 이를 토대로 조직 기능적 효율성을 고려

[그림 1] 혁신시스템과 혁신정책 거버넌스 관계 모형



- 연구 분석 및 개선방안 도출은 다음과 같은 접근 과정으로 구성됨
 - 최근 혁신환경 변화의 맥락과 특징에 대한 분석, 국가혁신시스템의 진단 분석을 통해 국가혁신시스템의 구조적인 문제와 발전방향 도출
 - 혁신환경 변화에 대응한 주요국 정부정책 및 거버넌스 변화 분석을 통해 정책의 공통된 특징과 시사점 도출
 - 우리나라 거버넌스 체계의 발전 경로 분석, 수직적, 수평적 구조에 대한 분석, 상위 컨트롤타워의 구조 및 기능 분석, 분야별 혁신생태계의 특성과 거버넌스 분석을 토대로 거버넌스 체계의 구조적 문제점을 종합 도출
 - 새로운 정부의 역할과 이를 추진하기 위한 거버넌스 체계의 개선방향, 컨트롤 타워 및 주요 관련 조직의 구성과 기능 설계 요소, 대안별 장단점 비교 분석
 - 새로운 거버넌스 개편방안의 종합체계도 제시

[그림 2] 과학기술혁신정책 거버넌스 분석과 개편 설계 접근



2. 혁신환경 변화와 국가혁신체계의 대응력 분석

□ 혁신환경 변화

- 4차 산업혁명의 가속화로 지식·기술·시장의 생태계 변화
 - 분야 간 경계 완화 및 융합으로 디지털 기술 기반의 초연결 시대 가속화와 산업 변화, 디지털화된 데이터를 기반으로 하는 플랫폼 비즈니스 및 공유경제 시장 성장
 - 기술혁신의 선형모델의 파괴 및 다양화, 데이터 지식이 직접 시장으로 연결되는 지식시장화 확대
- 기술패권주의 부상으로 인한 국가 간 무역충돌과 디지털 패권경쟁
 - 미·중을 중심으로 한 갈등구조와 COVID-19로 인한 글로벌 공급망 붕괴의 결합으로 국가별 글로벌 리더십 확보와 기술 자립 노력 가속화
 - 군사적 안보를 넘어 경제적 안보를 위한 기술의 전략적 역할 중요
- 지속가능한 사회로의 변화 방향성과 함께 환경문제 등 국가의 사회문제 해결 역할 요구 강화

- 디지털 전환, 탄소중립 등 사회혁신을 위한 국가적 역할 요구 증대
- 글로벌 혁신환경 경쟁 가속화와 연구생태계 변화
 - 혁신적 지식 창출 부담 증대, 기업의 외부 연구개발 자원 활용 확대로 연구(R)와 개발(D)의 분업화 확대

□ 국가혁신체계 이슈 및 환경 대응력

- 한국은 연구개발 및 인력 투자 등 투입 부문의 경쟁력은 세계 최상위의 높은 수준이나 주요 분야의 평균 기술 수준은 글로벌 최고 수준의 약 80% 수준에 머무름
- 제품시장에 대한 높은 규제, 세계적인 혁신기업 수 부족, 기업지원제도의 효율성 부족 등 규제환경 및 법제도와 같은 제도경쟁력은 상대적으로 취약
- 공공 연구개발 부문의 낮은 생산성 문제의 지속, 국가 제도들의 혁신에의 낮은 정합성, 신성장동력 정책의 낮은 효과성 등 국가혁신체계의 주요 부문들의 문제들이 구조적으로 지속되고 있어 혁신환경 변화에의 대응력이 높지 못함
- 국가혁신체계의 약점 부문은 오랫동안 구조화되어 지속되고 있으며 주로 정부의 역할 및 혁신정책과 제도에 관련되어 있어 이에 대한 개선 필요
 - 구조적인 문제 개선과 함께 혁신환경의 급격한 변화에 대응이 필요하며 이를 위한 새로운 접근과 체계 필요

3. 우리나라 과학기술정책 거버넌스 발전의 특징과 한계

□ 우리나라 연구개발정책 거버넌스 변화 과정

- 기반 구축기('60~'70년대)
 - 다수의 과학기술진흥 관련 법률적 기반을 다짐과 동시에 '경제과학심의회(1964), 종합과학기술심의회(1973) 등을 설치함으로써 연구개발정책조정에 대한 기반 구축

○ 거버넌스 형성기:('80년대~'90년대 중후반)

- 다양한 사업(특정연구개발사업추진(1982), 공업기반 기술개발사업(1987), 기초 과학연구사업(1989) 등)을 통해 기존의 단일화된 연구개발 중심체제에서 여러 혁신주체(산·학·연·관)로 그 역할이 분산되고 전이

○ 거버넌스 발전기('00년대 이후)

- 혁신본부 기반 구축(김대중 정부('98~'03)): 과학기술정책의 종합조정체제를 마련하고자 국가과학기술위원회(1999) 설립
- 혁신본부 체계 중심의 거버넌스(노무현 정부('03~'08)): 혁신을 키워드로 한 NIS와 RIS를 추진하였으며 과학기술정책 종합조정 체계를 구축
- 행정위원회 체계 중심의 거버넌스(이명박 정부('08~'13)): 기존 정부 부처의 체계를 감축 및 통합해 상설행정위원회인 국가과학기술위원회 설치함으로써 종합조정의 독립성 부여
- 전략본부 체계 중심의 거버넌스(박근혜 정부('13~'17)): 컨트롤타워를 통한 연구개발 종합 전략을 추진, 세부적으로 출연연을 관할하는 2개 연구회를 개편 하여 통합연구회 체계를 추진하였으며 종합조정은 과학기술전략본부체제로 전환
- 제2의 혁신본부 체계 중심의 거버넌스(문재인 정부('17~현재)): 참여정부의 NIS 모델에 새로운 정책수요(혁신성장, 일자리, 삶의 질)로 고도화시킨 NIS 2.0 추진

○ 주요 특징 및 한계

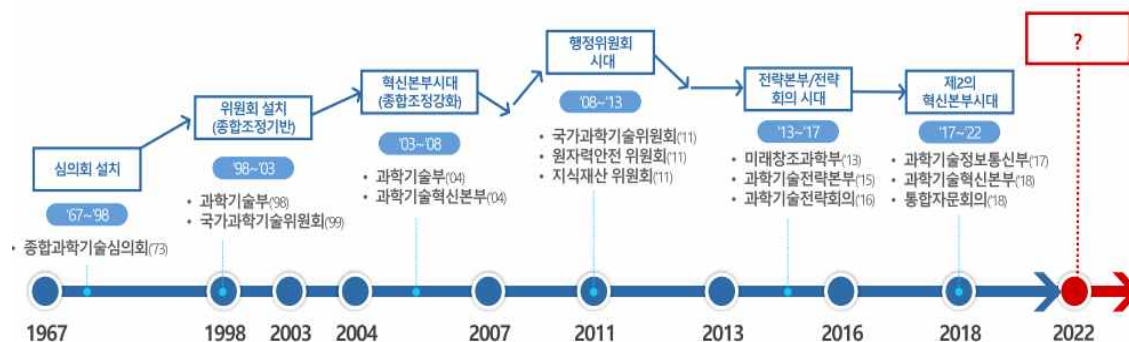
- 초기의 과학기술전담부처의 기능이 지속적으로 유지되고 있으며, 종합조정 수요 확대에 의한 종합조정 컨트롤타워 기능이 병행하는 체제
- 범부처 종합조정 컨트롤타워의 독립성 결여로 상위 국가전략 및 정책종합조정을 위한 컨트롤타워 역할과 기능 확대에 제한
- 과학기술정책 컨트롤타워는 '04년 과학기술혁신본부 체계의 역할과 기능이 최근까지 20여 년간 유사하게 지속되고 있음. 과학기술 거버넌스 체계의 강한 경로의존성이 나타남

- 강한 경로의존성에서 벗어나 혁신환경 변화에 대응한 거버넌스 체계의 적합성 제고가 필요

[그림 3] 우리나라 과학기술정책 거버넌스 발전과정

시대	거버넌스 전략	거버넌스 체계
기반 구축기 (60년대~70년대)	정부 주도의 거버넌스 기반 구축	- 경제과학심의회(64) - 과학기술처 출범(67) - 종합과학기술심의회(73)
거버넌스 형성기 (80년대~90년대)	혁신 주체(산·학·연·관)의 역할 정립 및 체계 형성; 다양한 사업을 통한 혁신 주체의 참여 유도	- 특정연구개발사업 추진(82) - 공업기반 기술개발사업(87) - 기초과학연구사업 추진(89)
거버넌스 발전기	김대중 정부 (98~03)	범부처 과학기술정책의 종합 조정체계 구축 - 국과과학기술연구회(99) - 과학기술처 → 과학기술부('98)
	노무현 정부 (03~08)	혁신본부 체계 중심의 거버넌스; 종합조정체계 강화, NIS 추진 시도 - 과학기술부총리제(04) - 과학기술혁신본부(04)
	이명박 정부 (08~13)	국가과학기술위원회 체계 중심의 거버넌스; 종합 조정의 독립성 부여 - 교육과학기술부 출범(08); (과학기술부, 교육인적자원부 통합) - 국가과학기술위원회(행정위원회)(11) - 원자력안전위원회(11) - 국가지식재산위원회 출범(11)
	박근혜 정부 (13~17)	전략본부 체계 중심의 거버넌스; 컨트론타워를 통한 연구개발 종합 전략(?) - 교육과학기술부 2개 부처로 회귀(13); (미래창조과학부, 교육부) - 국가과학기술연구회 개편(14); 통합연구회 - 과학기술전략본부 신설(15) - 과학기술전략회의(16)
	문재인 정부 (17~현재)	제2의 혁신본부체계 중심의 거버넌스; 종합조정체계 강화, NIS 추진(?) - 미래창조과학부 → 과학기술정보통신부(17) - 과학기술혁신본부 신설(18)

[그림 4] 과학기술정책 거버넌스체계 발전과정: 컨트론타워 변화



자료: 임기철(2016) 수정.

4. 국외 혁신정책 동향 및 거버넌스 체계 변화

□ 혁신정책 환경 변화와 거버넌스 환경의 질적 변화

- 혁신생태계의 복잡성과 시스템의 다양성
 - 국가 단위 혁신시스템을 구성하는 다양한 혁신시스템(NIS, RIS, SIS 등)과 혁신생태계의 복잡성 확대
- 연구개발정책에서 혁신정책으로 전환
 - 기술과 혁신이 경제사회 발전의 핵심 동인으로 인식되고 이를 정책적으로 중요하게 다루기 위한 정책 및 거버넌스 체계 변화
- 거버넌스 환경의 질적 변화와 정책 이동
 - 혁신 거버넌스는 연구 및 혁신에 대한 공공 거버넌스가 실제로 어떤 차이를 나게 하며, 과학과 연구를 조직하는 방식이 부의 창출에 영향을 미칠 것이라는 이론 토대
 - 2000년대 이후, 과학과 사회의 적합성 요구가 강화되고 정책통합화 방향으로 나아가면서 상위 지배구조의 역할 중요성 부각
 - 최근 과학과 혁신정책 간의 통합, 포괄적 혁신정책 조정 및 전략적 정책 등을 위한 전략적이면서 수평적인 새로운 거버넌스의 역할과 기능 강조

□ 미국 과학기술정책과 거버넌스 현황

- 대중국 경쟁우위 확보 및 견제 중심의 국가 전략적 방향을 토대로 과학기술의 전략적 역할과 역량 제고에 집중
 - 과학기술의 전략적 역할 강화를 위한 백악관 OSTP(과학기술정책국 :컨트롤 타워)의 장관급 격상
 - 미국 과학재단에 대한 연구개발 지원 강화와 기술국 신설

□ 일본 과학기술정책과 거버넌스 현황

- 과학기술 중심의 연구개발에서 벗어나 사회변화를 위한 혁신정책으로 확대 추진
 - 다양한 사회문제가 복합적으로 발생하고 있어 강력한 해결책이 필요하고 이를 위한 강력한 리더십 필요
- 2000년 이후 20여년 간 혁신정책 강화를 위한 지속적인 개편 추진
 - 2001년 교육과 과학을 통합한 문부과학성이 출발하고 종합과학기술회의(CSTP)는 종합과학기술·이노베이션회의(CSTI)로 전환
 - 과학기술기본법을 과학기술·이노베이션법으로 개정(2000년)

□ 유럽 과학기술정책과 거버넌스 현황

- EU의 혁신정책은 환경과 경제가 균형을 이루며 서로 보완하는 역할을 강조
 - 유럽 국가들은 환경문제를 혁신의 기회로 바라보고, 이를 통해 새로운 경제성장의 돌파구로서 기회를 확대하고자 노력
 - EU의 과학혁신 정책의 주된 프로그램으로 2021년부터 시작되는 Horizon Europe은 개방성 강화, 미션 지향적인 특징을 강화
 - 기초연구분야의 지원을 하는 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)의 역할에서 새로운 시장 창출을 목표로 하는 단계를 보완하기 위한 유럽 혁신위원회(European Innovation council, EIC) 출범(2021년)

□ 주요 특징 및 시사점

- 기술과 혁신의 패권화라는 새로운 세계 질서에 대응해 과학기술의 전략적 역할과 기술확보를 위한 역량 강화에 집중
- 혁신정책 역할 강화를 위한 혁신 거버넌스 개편 및 혁신 컨트롤타워 설치
 - 최상위 혁신전략과 정책조정을 위한 컨트롤타워 설치 및 운영 확대

5. 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계 분석

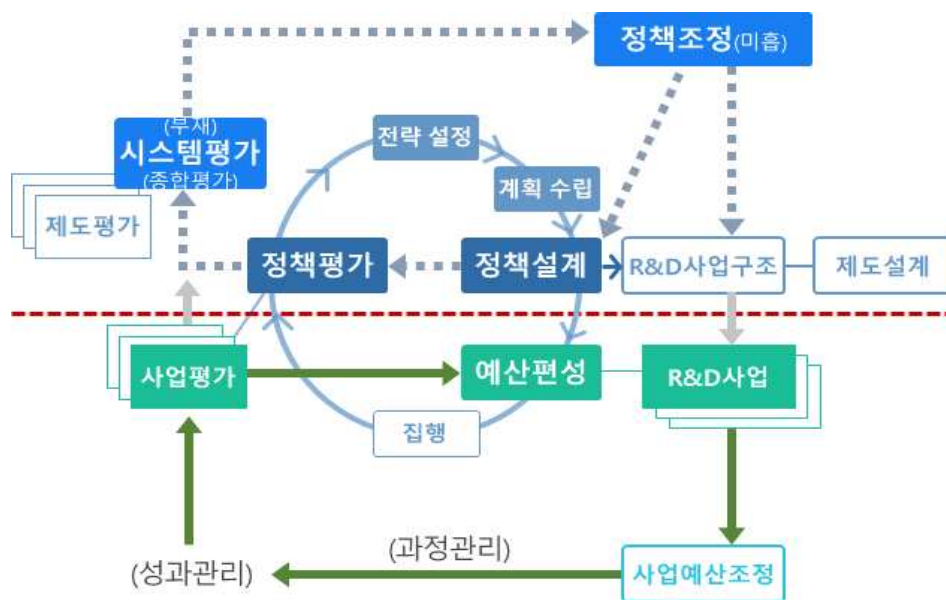
□ 국가 과학기술 거버넌스 및 전략 체계

- 수평적 거버넌스는 상위 정책조정체계 기능 미흡
 - 전 부처에서 연구개발사업을 추진하는 가운데, 상위 조정기구의 종합 조정은 정책 조정이 아닌 부분적 사업예산 조정 심의 수준에 집중. 특히 중복성 조정에 집중
 - 상위 조정 기능 미흡으로 분야별 중장기계획 난립 및 관련 조직의 역할과 기능 분산, 분야별 조정체계의 미구축
 - 혁신정책과 연구개발정책의 분리구조로 인해 상위 컨트롤타워 체계와 구조의 불명확
 - 정책조정을 위한 정책정보지원체계의 부재
- 수직적 거버넌스의 흐름은 개별 정부부처 중심으로 작동
 - 최상의 컨트롤타워 구조 미성숙으로 정책 리더십 지휘역할 부족
 - 부처 간 영역 확보경쟁으로 인한 구조적인 중복성 발생 및 부처별 파편화된 추진 체계 형성
 - 부처별 전문관리기관 구성과 정부부처의 세세한 관리통제와 개입
 - 연구수행주체들의 낮은 자율성과 경직적 운영 구조로 연구생태계 미발전
- 상위 컨트롤타워 체계의 독립성, 위상, 범위, 역량(정책정보창출) 부족
 - 컨트롤타워 독립성 구조 미흡, 주요 혁신정책이 제외된 연구개발정책 중심의 운영
 - 과학기술의 국가 전략적 역할 부족, 국가 차원의 과학기술 중장기 전략의 역할 미흡 및 분야별 중장기 계획의 난립
 - 효율성 정책 중심으로 목적적합성 확보 취약

○ 과학기술분야 상위 전략체계

- 과학기술기본법은 다른 법령의 선행법이라기 보다는 과학기술분야 총괄적 규범 이면서 동시에 집행적 성격 규범화로 인해 역할 한계
- 과학기술기본계획의 국가 전략적 방향 제시 및 부처 정책에의 반영 미흡으로 상위 계획으로서의 역할 부족
- 분야별 중장기 계획들의 난립 및 공급자 중심 추진으로 인해 기술변화 주기 단축 및 환경변화의 속도 대응 미흡

[그림 5] 과학기술정책 상위조정체계



자료: 이민형 외(2021) 수정

□ 분야별 전략과 거버넌스 체계

○ 분야별 거버넌스 체계의 미 구축

- 혁신 거버넌스 차원에서 분야별 혁신생태계의 다양성, 차별성 미 고려
- 다부처사업의 역할 한계와 관련 부처 간 분절적 사업구조로 분야별 사업구조의 적합성 부족

- 기초연구분야의 이원화된 지배구조
 - 과기부와 교육부의 이원화된 지원구조
 - 범정부 차원의 기초연구분야 종합조정체계 미 구축
 - 정부부처 기능 중심의 이원화된 지배구조 및 세부사업별 관리로 인한 대학의 자율과 책임구조 미흡
 - 정부부처의 세세한 개입으로 전문관리기관의 역할과 기능 한계
- 바이오헬스 분야 혁신시스템의 복잡성과 컨트롤타워 부재
 - 바이오헬스 분야의 혁신은 연구개발, 규제, 의료제도 등의 복합적인 작용으로 이루어지나 연구개발과 관련 정책간의 연계 미흡
 - 관련 부처 간 복잡한 사업구조와 분절적 추진체계
 - 국가 총괄적 중장기전략 부재 및 컨트롤타워 부재

6. 과학기술혁신 거버넌스 체계 설문 분석

□ 설문조사의 주요 결과

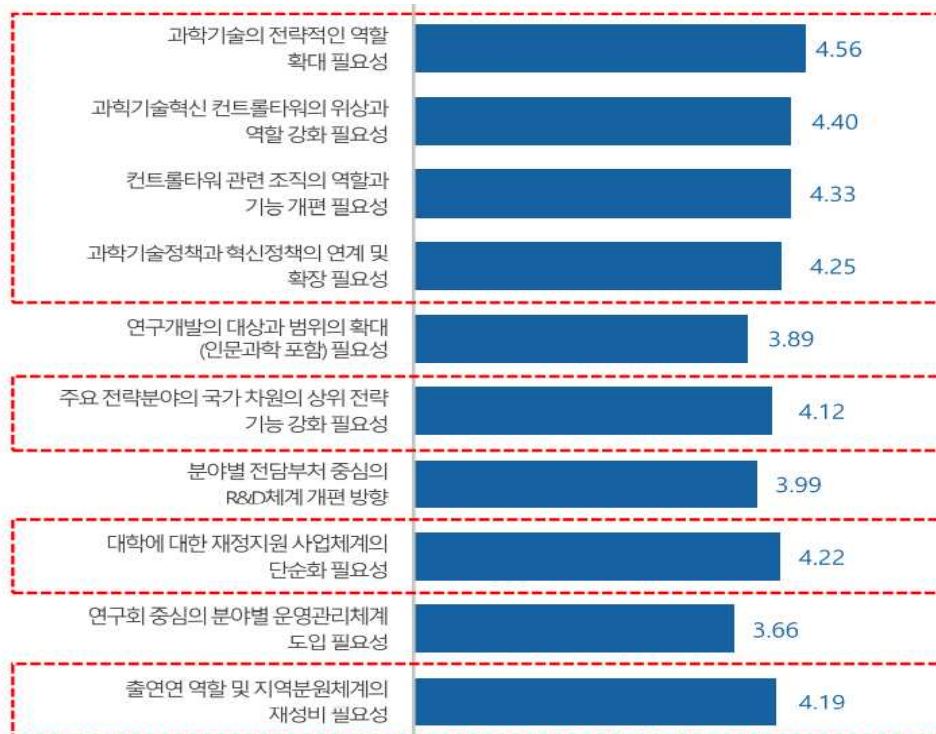
- 설문조사 추진
 - 혁신환경 변화에 대응한 과학기술혁신분야의 정부 역할과 거버넌스 체계에 대한 전문가 대상 설문조사를 실시
 - 국가과학기술심의회 산하 위원회 및 산·학·연 정책 전문가 대상으로 조사를 추진
- 주요 결과
 - (선진국 과학기술 전략에 대응한 우리나라 과학기술혁신정책의 변화 필요성) 과학기술의 미래사회 선도 역할, 국가사회적 현안 대응의 확대와 과학기술정책과 경제·사회정책의 전략적 연계 필요
 - (주요 전략분야의 추진 적절성) 부처 간 정책 추진의 연계성 부족, 분야별 생태계 특성을 고려한 연구개발정책의 수립 및 추진 적절성 부족

- (컨트롤타워의 현황 및 진단) 컨트롤타워의 위상 적절성 부족, 범부처 수준 조정 등 역할 적절성 부족, 컨트롤타워의 독립성 중요, 과학기술전담부처의 역할 개편 필요
- (정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단) 전문관리기관의 역할과 기능 확대 필요, 주요 분야별 일원화된 관리기관체계 필요, 전문분야 중심의 정부부처 연구 개발사업 조정 및 개편 필요
- (대학·출연연 정책 현황 및 진단) 대학의 경우, 인력양성과 기초연구지원사업의 개편 필요 및 정부의 지원체계 개선 필요, 출연연은 역할에 대한 개편과 함께 PBS 제도의 근본적인 문제를 개선할 수 있는 개편 필요

○ 주요 개선방향

- 과학기술의 전략적 역할 확대를 강화하며, 급변하는 혁신환경 변화에 대응하기 위해서는 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화가 필요

[그림 6] 주요 개선방향



- 컨트롤타워 관련 조직의 역할과 기능 개편이 필요하며 과학기술정책과 혁신 정책의 연계 및 확장 필요
- 주요 전략분야의 국가 차원의 상위 전략 기능 강화 필요
- 대학은 재정지원사업체계의 단순화, 출연연은 역할 및 지역분원체계의 재정비 필요

7. 과학기술혁신정책 역할과 거버넌스 개선방안

□ 과학기술혁신정책의 역할 변화

- 국가 미래 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할 확대
 - 과학기술과 혁신성장을 포괄하는 과학기술혁신정책 추진
 - 전략 수립과 정책조정의 강화
- 혁신시스템과 생태계 활성화 중심의 체계적 접근과 정책 전환
 - 연구 및 혁신생태계의 자율성 제고
 - 정부부처별 기능 중심에서 분야별 혁신생태계 발전 중심
- 과학기술혁신 컨트롤타워 역할 강화와 제도 혁신 가속화
 - 국가 전략과 정책조정을 위한 컨트롤타워 역할 강화
 - 타 행정정책과의 연계 등 혁신정책의 체계화

□ 과학기술혁신정책의 거버넌스 개선방향

- 혁신생태계 중심의 거버넌스 지향
- 혁신환경 변화에 전략적 대응력을 높이기 위한 거버넌스의 역할 기능 강화
- 연구개발과 혁신정책 조정 기능 강화
- 자율과 책임의 큰 틀 확립 적용

□ 과학기술혁신정책 거버넌스 설계 핵심요소

- 컨트롤타워의 독립성과 전략성 강화
- 컨트롤타워의 종합조정 및 정책조정 기능 강화
- 전문성에 기반한 자율성 원칙 강화
- 효율적 정책 추진을 위한 정부부처 간 역할과 기능 조정
- 국가 상위 전략결정과 정책조정을 위한 정책정보지원체계 확보(혁신시스템 진단과 정책평가를 위한 싱크탱크 필요)
- 개편 이후의 안정적인 정착 관리 필요

□ 과학기술혁신정책 거버넌스 주요 개선방안

- 상위 컨트롤타워 체계 구성과 역할(독립성과 전략성 강화)
 - 정책조정을 위한 심의의결기능의 강화(최고 심의의사결정기구 ‘국가과학기술 혁신회의’ 설치)
 - 전략수립, 정책조정 및 투자우선순위, 전략분야 컨트롤타워 등 기능 수행
 - 이를 수행하기에 적합한 컨트롤타워 위치 및 위상 필요
- 주요 전략분야 상위 컨트롤타워 설치(분야별 거버넌스 체계 강화)
 - 미래성장동력분야이면서 정책조정이 필요한 주요 전략분야의 상위 컨트롤타워 설치 필요
 - ICT, 보건의료, 우주분야 등 적용 필요
- 정부부처 단위 역할과 기능 조정(과도한 경쟁체제 지양, 위임 확대)
 - 컨트롤타워 역할과 기능 전환에 따른 과학기술전담부처의 역할과 기능 전환 필요 (컨트롤타워 역할과 기능 중심 강화)
 - 다부처 관련 분야는 중장기적으로 주 업무 담당부처 중심의 역할 확대

- 부처별 전문관리기관에서 분야별 전문관리체제로 개편
- 중기적으로 정부부처의 역할과 기능의 전문관리기관에 위임 확대
- 연구수행주체(대학, 출연연)의 자율과 책임운영체제 강화(연구생태계 활성화)
 - 대학 연구생태계 발전을 위한 지원관리체제의 단순화
 - 교육과 연구연계 강화
 - 출연연 연구생태계 발전을 위한 지원관리체제 개편
 - 임무 중심 운영체제의 강화 : 임무 부여와 책임운영방식 적용, 정부부처 R&D사업과의 조정 필요
 - 연구회의 느슨한 분야별 운영관리체제 적용
 - 지역분원체제 개편

□ 상위 컨트롤타워 대안별 특징과 장단점 비교

- 제1안 : 청와대에 과학기술혁신정책실 신설(한국형 OSTP) 또는 과학기술혁신 수석실 신설
 - 미국 백악관의 과학기술정책국(OSTP)의 역할 및 기능 수행과 유사한 과학기술 혁신정책실 신설
 - 과학기술정책, 혁신정책을 포괄하는 컨트롤타워로서의 역할 추진
 - 종합적인 컨트롤타워 기능 수행에 유리하나 별도의 지원 조직 필요
- 제2안 : 총리실에 과학기술혁신정책실 신설
 - 과학기술혁신정책의 전략 개발과 종합조정 기능 수행 추진
 - 종합조정 역할 수행을 위한 전문조직체 구성
 - 독립적인 컨트롤타워 조직 운영 가능하나 전문적인 역할 부족 가능성

○ 제3안 : 예산담당부처에 과학기술혁신처(장관급) 신설

- 과학기술혁신정책실(또는) 수석 신설과 함께 예산을 담당하는 부처에 과학기술 혁신 정책조정 역할을 하는 부처 신설
- 과학기술혁신 정책조정과 예산조정이 직접 연계되어 실질적이며 효율적인 조정 가능
- 미국의 백악관내에 OSTP와 OMB의 협력 체계 적용 가능하나 예산부처의 비대화에 대한 우려

○ 제4안 : 과학기술부의 부총리급 격상

- 과학기술전담부처의 부총리급 격상을 통해 종합조정 기능 강화
- 연구개발 관련 주요 부처들에 대한 관리 및 통제력 강화
- 과거에 경험한 체제로 수용이 용이하나 혁신정책 포괄 및 강력한 종합조정에 한계

○ 제5안 : 독립적인 행정위원회 설립 방식

- 행정위원회 형태의 독립적인 부처체제 적용
- 과거 행정위원회(국가과학기술위원회) 체제와 유사
- 독립성 확보 가능하나 강력한 권한 확보체계 마련되어야 작동 가능

8. 종합제언

□ 정부의 역할과 과학기술혁신정책으로의 전환을 위한 제언

- 정부의 전략적 역할 확대뿐만 아니라 다양한 측면에서 스마트한 역할 필요
 - 혁신시스템의 다양성과 혁신생태계의 자율성과 민감성에 세밀하게 대응하기 위한 정부의 스마트함 필요

- 과학기술정책을 넘어 과학기술과 혁신정책으로 확대
 - 기술패권화에 대응한 기술의 전략적 역할과 기술의 산업적 사회적 활용 강조, 연구개발 기반 전략분야 혁신성장 추진
 - 전략분야 혁신성장을 위해서는 주요 전략분야별 혁신시스템 발전을 위한 종합 정책 추진과 이를 위한 컨트롤타워 구축 필요
- 연구생태계와 혁신생태계 활성화 측면에서 정부의 개입 수준에 대한 균형 재조정 필요
 - 창의적인 R&D 활동의 속성을 고려한 차별화된 공공관리 및 정부개입의 균형 조정 필요
- 정부의 혁신정책은 대중적 접근이 아니라 본원적이고 구조적인 측면을 고려한 종합적인 접근 추진 필요
 - 이슈화된 문제 중심, 좁은 범위의 문제 중심에서 사회문제의 본원적이고 구조적인 문제해결 중심으로 전환 필요
- 정부의 역할을 지원하는 싱크탱크의 역량 제고와 역할 전환 필요
 - 국가 전략 차원의 상위 정책의사결정을 지원하기 위한 혁신시스템 전체 및 주요 부문 진단, 분야별 혁신시스템 진단 분석, 전략과 정책 평가 등 전략적 정보 지원을 위한 싱크탱크의 전문화된 역할 필요

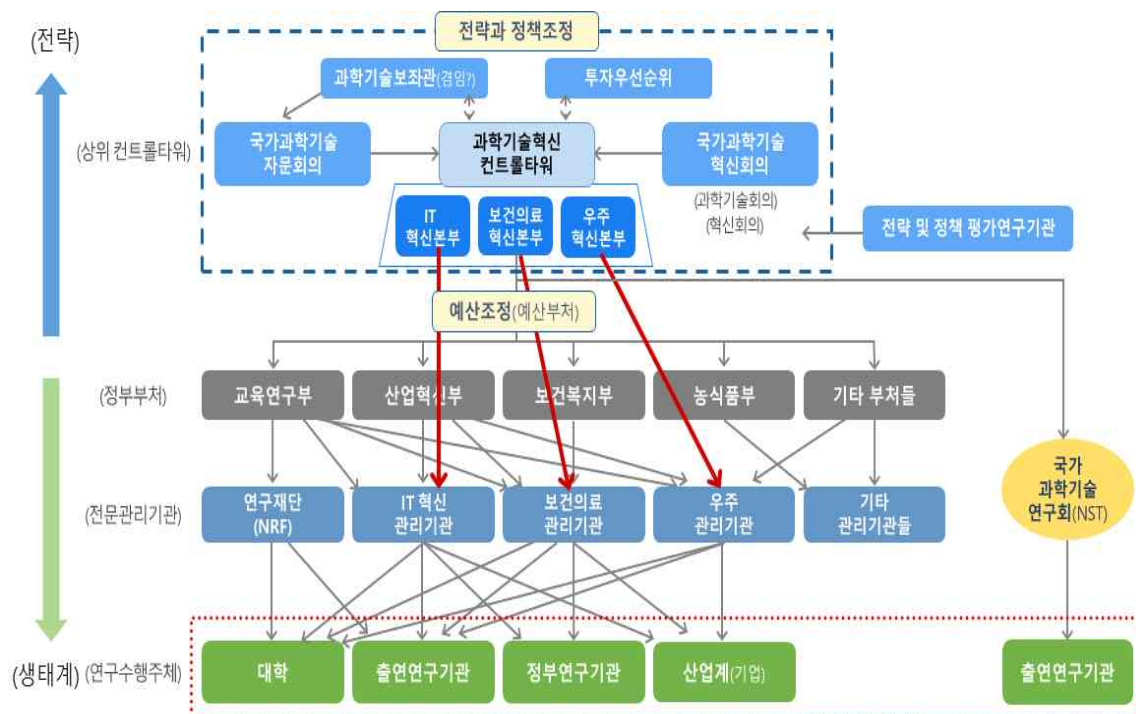
□ 과학기술혁신 거버넌스의 성공적인 개편을 위한 제언

- 과학기술혁신 거버넌스의 개편은 정부부처의 기능 효율화 보다 연구생태계와 혁신생태계 활성화를 중심으로 추진
 - 정부부처의 기능효율화 자체가 목적 함수로 작용한 과거의 거버넌스 개편의 반복 중단 필요
- 새로운 과학기술혁신 거버넌스 개편의 성공적인 안착과 적응을 위해서는 전문적이고 지속적인 모니터링을 통한 변화관리 필요

- 조직개편 그 자체만을 목적으로 하는 것이 아닌 개편에 의한 새로운 조직체계로의 성공적인 이행을 위한 장기간의 변화관리 중요

○ 새로운 과학기술혁신 거버넌스 구축은 개편 자체가 중요한 것이 아니라 설계에서 중요한 핵심요소들을 어떻게 적절히 확보하고 구현하는가가 중요

[그림 7] 새로운 과학기술혁신정책 거버넌스 체계(안)



| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

4차 산업혁명으로 시작된 혁신환경의 급격한 변화는 예상치 못한 COVID-19 팬데믹의 등장으로 글로벌 경제사회에 큰 충격을 던짐과 동시에 비대면 기술 발달 등 기술 혁신 생태계에도 큰 변화를 가져왔다. 또한 첨단 기술의 발전과 그에 기반한 세계적인 기업 성장을 통해 세계 제조업 중심 기지로서의 역할을 강화하는 중국의 정책 굴기와 이에 위협을 느낀 미국의 견제 전략 추진으로 글로벌 혁신시장에서의 미중기술패권 경쟁이 가열되고 있다. 그로 인해 기존의 글로벌 혁신 가치사슬과 시장 질서에 큰 변화가 나타나고 있다. 이러한 급격한 대내외 환경변화로 인해 높아진 미래의 불확실성과 위험에 대응하고 새로운 기회를 포착하기 위해서는 더 많은 지식과 전략적 혁신경쟁력 확보가 중요하다. 이를 위해서는 새로운 혁신환경 변화의 맥락과 흐름에 대한 정확한 분석이 우선적으로 필요하다. 그리고 이를 토대로 기존의 정부 연구개발 전략과 시스템 점검을 통해 새로운 변화에 적합한 역할 전략과 시스템 개선 방안 마련이 필요한 시점이다.

최근 우리나라의 국가 R&D 투자규모는 민간 포함 100조원에 이르고 있으며 이는 세계 5위에 해당하는 규모이다. 또한 정부 R&D는 27.4조원(2021년 기준)으로 GDP 대비 세계 1~2위에 해당하는 수준이다¹⁾. 이러한 국가 및 정부 R&D투자 확대 규모에 대응해 정부 R&D의 역할 재정립과 투자의 적합성 강화 요구가 높아지고 있다. 이에 대응하기 위해서는 연구개발과 혁신정책의 적합성 제고를 통한 효과성 개선이 필요하며, 특히 복잡한 정책환경에서 요구되는 증거 기반의 스마트한 정부 개입과 정책 추진을 위한 정책체계에 대한 점검과 개편도 필요하다. 그 중에서도 국가 연구개발 및 혁신전략의 방향을 설정하고 종합적인 정책 추진시스템을 결정하고 설계하는 상위 정책 거버넌스 체계에 대한 검토와 개편이 강조되고 있다. 우리나라는 정부 연구개발투자

1) 2018년 기준 GDP대비 정부연구개발예산 비중은 1.04%로 세계 1위 수준임(2011년 이후 계속 세계 1위 수준을 유지)

가 GDP 대비 세계 1위에 이르는 높은 투자 수준에 이르고 있으나 투자 성과는 다른 선진국들에 비해 높지 못해 “한국형 R&D 패러독스”라는 구조화된 저효율성 문제가 이슈화되고 있다. 이는 단순히 혁신환경 변화에 대응해 변화 내용을 유연하게 수용하는 전략과 시스템 적용뿐만 아니라 기존의 연구 및 혁신시스템의 구조적인 문제들을 개선해야 하는 어려운 과제를 동시에 수행해야 함을 의미한다. 따라서 국가 R&D시스템을 포괄하는 혁신시스템의 개선을 위해 기존의 정부정책 중심의 협의의 평가와 개선을 넘어 국가혁신시스템 전반을 점검하고 시스템 실패 부분을 혁신전략 및 혁신정책에 반영해 개선하기 위한 국가 혁신시스템 컨트롤타워의 역할 정립 및 기능 개선과 역량 강화를 위한 상위 거버넌스 추진체계의 개선이 필요하다

최근 선진국들은 변화하는 혁신환경에 대응하고 재편되는 혁신시장에서의 경쟁력 제고를 위해 기존의 과학연구와 기술개발을 강조하는 지식창출 중심 연구개발정책에서 혁신시장에서의 가치창출과 경쟁력 확보를 위한 보다 실질적인 혁신성과 창출 정책 강화를 위해 혁신정책으로 정책의 중심이 이동하고 있다. 특히 강화된 혁신정책체계를 이끌어 가기 위한 혁신정책 거버넌스 체계의 변화를 강조하고 그 핵심에 위치한 혁신정책 컨트롤타워의 구축과 활성화에 가시적이고 구조적인 노력을 기울이고 있다. 일본의 경우, 과학기술정책 중심에서 과학기술과 혁신정책을 모두 추진하기 위해 과학기술·혁신기본법과 과학기술·혁신기본계획을 마련하였다. 스웨덴은 기존의 연구회의(research council)외에 혁신정책 거버넌스 강화를 위해 혁신회의(innovation council)을 설치해 수상이 직접 회의를 주재하고 있다. 이처럼 선진국들이 혁신환경 변화에 대응하기 위해 혁신정책을 강화하기 위한 전략적 접근을 추진하고 있는 점을 고려할 때 우리나라도 정책적 대응 전략과 정책적 역량을 개선하는 노력이 필요한 상황이다.

본 연구에서는 이러한 글로벌 혁신환경의 변화, 우리나라 연구개발 정책환경의 변화, 선진국들의 혁신정책 거버넌스 개편을 통한 혁신정책 강화 전략 등에 대응해 우리나라 과학기술과 혁신정책의 전략적 역할 전환을 모색하고자 한다. 특히 국가 차원의 전략적 대응 강화 측면에서 연구개발 및 혁신정책의 개발과 추진을 위한 거버넌스 체계를 개선하기 위한 새로운 방향과 전략적 방안을 제시하고자 한다. 구체적으로 급격한 환경변화로 인한 혁신환경의 불확실성에 대응하고 통합적 혁신정책의 수요 확대에

대응하여 정부의 역할과 거버넌스 체계를 점검하고, 이를 개선하기 위한 새로운 정부 연구개발 및 혁신정책의 방향 설정과 이를 구현하기 위한 거버넌스 체계 개선 등 전략적 접근 방안을 제시하고자 한다.

제2절 연구 문제 및 접근방법

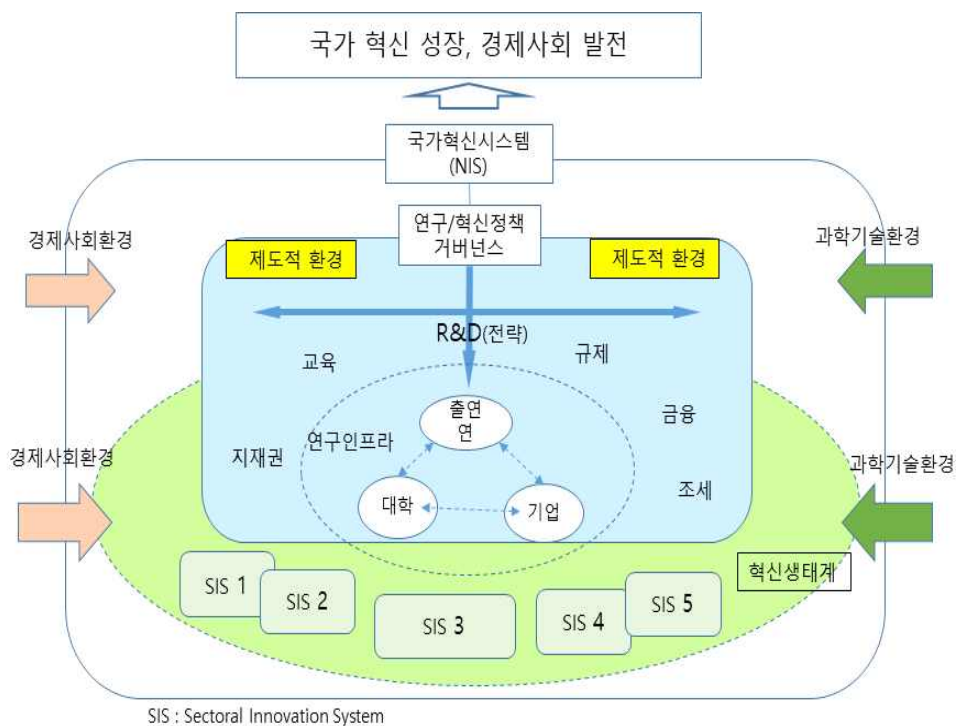
1. 연구의 기본 모형

급변하는 혁신환경 하에서 정부가 과학기술정책을 통해 지향해야 할 정책 방향과 목표는 글로벌 혁신경쟁력 제고를 통해 국가 혁신성장과 사회발전을 달성에 적극 기여하는 것이다. 이를 위해서는 다양한 산업과 부문들의 혁신생태계가 발전해야 하며, 연구개발 투자가 적정 수준에 이루지 못하는 시장실패를 포함해 혁신생태계의 혁신활동에 필요한 지식과 자원 흐름이 원활하지 않은 부분, 혁신주체 간 상호작용이 원활하지 않은 부분 등 혁신시스템의 실패와 장애가 발생한 부분에 대한 정부의 적절한 정책적 개입이 필요하다. 나아가 새로운 혁신 신산업의 태동과 발전을 촉진하기 위해 미래 투자성과의 불확실성과 위험을 줄이기 위한 다양한 육성정책과 조달정책도 필요하다. 더구나 융합기술, 융합산업 등 모든 분야에서 융합화 현상이 가속화되므로써 혁신생태계의 구성과 적용이 복잡해지고 혁신생태계에서 발생하는 문제의 복잡성도 더욱 높아지고 있다. 혁신생태계의 복잡성이 높아질수록 국가혁신시스템 차원에서 고려해야 할 시스템의 복잡성도 높아지게 되어 시스템 장애와 실패부문도 확대된다. 국가혁신시스템의 발전과 혁신성과 창출 제고를 위해서는 혁신시스템 실패 부분에 대한 발견과 개입에 있어 정책의 적합성을 높여야 하고 복잡성에 대응한 스마트한 정책이 요구된다. 이처럼 혁신생태계의 다양성으로 인해 다루어야 할 혁신정책의 범위가 확대되고, 융합과 변화의 가속화로 인한 혁신시스템의 복잡성이 높아지는 상황에서 이를 적절히 다루기 위한 정책시스템의 질적 개선이 요구되고 있다. 즉, 연구개발을 넘어 포괄적인 혁신정책에 대한 수요가 확대되고 다양한 혁신정책들을 종합적으로 조정하고 연계하기 위한 정책조정의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 이러한 환경 변화는 확장되

는 혁신정책을 포괄하기 위한 거버넌스 체계의 변화, 관련된 부문들을 포괄적으로 다루면서 전략적 결정을 강화해야 하는 상위 전략 및 정책조정을 위한 컨트롤타워의 역할과 기능 구축 등 연구개발과 혁신정책 거버넌스의 변화를 요구하고 있다.

정책 조정은 크게 수직적 조정과 수평적 조정을 통해 종합적으로 이루어지고 있다. 수직적 조정은 상위 컨트롤 타워의 전략과 정책이 부처의 정책으로 연계되고 각 부처의 에이전시 기관인 전문관리기관을 통해 실행되도록 하는 수직적 연계조정이 핵심이다. 수평적 조정은 컨트롤 타워에서 결정한 전략 또는 해결해야 할 정책문제를 관련된 여러 부문의 정책 또는 여러 부처들의 정책 간 조정 및 연계를 통해 접근하는 방식이다. 수직적 조정의 경우 상위 정책목표가 연구현장까지 적절히 이어지도록 하는 리더십이 중요하며, 수직적 관리과정에서의 연구의 자율성과 관리의 효율성 간의 균형이 중요하게 대두된다. 반면 수평적 조정은 관련 정책간, 관련 부처간 정책의 조화와 연계를 위한 정책조정이 강조된다. 최근의 흐름은 수직적 조정에서 수평적 조정이 강화되는 방향으로 나아가고 있다.

[그림 1-1] 혁신시스템과 혁신정책 거버넌스 관계 모형



자료: 연구진 작성

□ 주요 연구 문제

본 연구는 혁신환경 변화에 대응한 정부의 역할, 특히 새로운 연구개발과 혁신정책 거버넌스 발전방향 및 추진체계 구축을 위한 전략적 접근방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 글로벌 혁신환경 분석을 통한 주요 변화요인에 대한 분석, 우리나라 국가혁신 체계의 구조적 문제 분석, 국내 과학기술 거버넌스 변화 과정의 경로의존성과 한계 분석, 정부의 전략적 역할 필요에 대응해 R&D 상위 전략 및 조정을 위한 거버넌스 진단 분석, 주요 전략 분야의 거버넌스 체계 분석 등을 통해 새로운 혁신정책 거버넌스의 전략적 구축 방향과 시스템 설계에 대한 방안을 제시하고자 한다.

구체적인 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 최근 4차 산업혁명, 미중기술패권전쟁, COVID-19 등 급변하는 혁신환경에서 나타나는 주요 변화 특징과 맥락은 무엇인가?

둘째, 혁신환경 변화에 대응해 정부의 역할은 무엇이어야 하며, 정부의 전략과 정책을 추진하기 위한 거버넌스 체계는 적합한가?, 그동안 주기적으로 추진된 기존 거버넌스 개편의 한계와 문제는 무엇인가?

셋째, 혁신환경 변화에 대응 및 기존 구조적 문제 해결을 위한 새로운 거버넌스 구축에서 고려해야 할 요소는 무엇인가? 그리고 새로운 혁신 전략 방향과 시스템을 설계하고 추진하기 위한 거버넌스 체계의 모습은 어떤 것인가? 등이다.

본 연구는 이러한 연구 문제에 대한 답을 발견하며 해결방안을 모색하는 것을 연구의 목표로 설정하고 있다.

2. 연구의 접근방법과 범위

본 연구는 혁신정책 거버넌스 진단 분석과 새로운 개편을 위한 거버넌스 체계 설계에 있어 기본적으로 혁신시스템 접근을 적용한다. 그리고 혁신시스템 분석은 전통적인 혁신시스템 이론 접근에서 시스템으로서의 기본 특성 고려가 부족했던 점을 보완하기 위해 일반 시스템 이론을 접목해 적용한다.

시스템이라는 용어와 개념은 여러 분야에서 적용되어 활용되고 있으며, 적용 범위

와 대상에 따라 시스템의 발달 수준에 차이가 있지만 공통적인 시스템 개념을 기반으로 한다(이민형 외, 2020).

혁신시스템은 국가단위, 지역단위와 같은 큰 공간을 적용범위로 해 일반 조직과는 규모나 역할에서 차이가 있지만 시스템 접근 또는 경영이라는 측면에서 시스템의 개념과 기본적인 속성은 유사하다. 따라서 시스템의 기본적인 성격을 고려해 접근하고자 한다.

시스템의 역할과 기능적 관점에서 조직운영과 관련된 시스템은 다음과 같은 다섯 가지 특성을 갖고 있다²⁾.

첫째, 시스템은 목표 지향적이다. 전체시스템의 목표 외에 하위시스템의 목표도 존재하며 하위시스템의 목표는 상호 관련되어 있다. 둘째, 전체성이다. 전체는 부분의 합 이상이며 분화된 내부의 통합성을 강조한다. 부분의 수준에서 결정된 것은 항상 상호의존적이고 상호작용하는 다른 부분의 영향을 고려하여 전체 수준에서 검토되어야 한다. 부분과 부분 간의 독립적 요소를 전체의 수준에서 통합·조정함으로써 시스템 전체의 유효성이 증대된다. 셋째, 개방성이다. 환경과 무단히 상호작용하는 개방성은 시스템의 본질적 특징이다. 하나의 조직이 존속·성장하려면 조직 외부의 환경과 상호작용하면서 동태적인 균형을 유지해야 한다. 넷째, 상호관련성이다. 시스템과 환경과의 상호작용뿐만 아니라 시스템 내의 여러 부문 간의 상호작용과 상호의존성이 중요하다. 조직의 경우 같은 수준의 하위시스템 또는 높은 수준의 하위시스템과 낮은 수준의 하위시스템으로 구성되는데 한 하위시스템의 산출은 다른 하위시스템의 투입이 된다. 다섯째, 통제 메커니즘이다. 시스템은 환경에 대한 개방성과 내부 부문 간의 상호작용으로 변화하는 환경과 내부의 요구에 반응하여 안정적 균형을 유지해야 한다. 시스템이 존속·보존하기 위해서는 피드백을 통한 자기 통제적 수단을 가져야 한다. 즉, 투입된 것과 산출된 것을 끊임없이 분석하고 조정하는 피드백이 지속되어야 한다(신유근, 2006; 이민형 외, 2020 재인용).

이러한 시스템의 역할과 기능 측면에 대한 이해와 고려는 조직 단위 변화와 개선을 위한 시스템 설계 접근에서 중요하다. 나아가 시스템 실패 부분에 대한 진단과 분석,

2) 신유근(2006), pp.75-76.

수정과 보완 측면에서도 중요하다(이민형 외, 2020).

본 연구에서는 이러한 시스템의 기본적인 성격을 고려해 시스템적 접근을 통한 거버넌스 체계 분석과 새로운 설계에 있어 다음과 같은 요소들을 강조해 적용한다.

첫 번째 요소는 환경 변화에의 대응을 강조한다. 환경 변화에의 유연한 대응은 모든 시스템의 생존을 위한 기본적인 요소이며, 국가를 포함한 모든 조직의 생존과 발전에 필수적인 요소이다. 여기서는 세가지 측면에서의 환경 변화를 중요하게 고려한다. 즉, 글로벌 혁신환경 변화, 연구생태계환경 변화, 정책환경 변화이다.

첫째, 글로벌 혁신환경 변화는 미래 혁신환경 변화를 이끄는 주요 특징인 기술-시장-사회 변화 흐름 측면에서 혁신환경 변화를 분석한다. 기술환경 변화는 4차 산업혁명으로 일컬어지는 대변화를 주도하는 특징인 디지털 전환 측면에서 변화의 핵심 내용을 분석한다. 시장환경 변화는 혁신시장을 지배하고 시장의 혁신방향을 좌우하는 중요한 흐름을 중심으로 분석한다. 즉, 최근 글로벌 시장을 지배하는 원칙으로 등장한 지속가능한 경제사회로의 전환을 중심으로 변화의 특징을 분석한다. 사회환경 변화는 과학기술과 혁신이 담당해야 할 중요한 책무로 등장한 국가 사회문제해결과 미래사회 발전선도 역할을 중심으로 관련 변화의 내용을 분석한다.

둘째, 연구생태계 환경의 변화를 고려한다. 연구생태계는 혁신에 필요한 지식들이 창출되고 이전되는 생태계이며 지식창출을 주도하는 주체들의 협력과 경쟁이 일어나는 환경이다. 혁신경쟁이 치열해지면서 과거 대학 중심의 지식창출에서 대학이외의 지식창출 규모가 확대되는 양상이다. 그리고 대학과 기업 간의 협력도 활발하며 국제화가 크게 확대되고 있다(Boekholt and Arnold et al., 2002). 또한 기업의 연구행태도 많이 바뀌고 있다. 기초연구에서 개발까지 직접 수행하던 방식에서 벗어나 기초연구는 대학의 우수한 연구자에게 맡기는 방식으로 변화하고 있다. 기업의 시장경쟁력 확보를 위해 원천기술 및 경쟁기술 확보를 위한 새롭고 창의적인 지식 활용이 중요해지면서 나타는 현상이다. 즉, R과 D의 구분된 연구가 이루어지고 있다(김원준, 2021)

셋째, 정책환경 변화에의 대응 측면에서 접근한다. 혁신환경 및 생태계의 복잡성 증가로 혁신시스템 개입 및 혁신생태계 조성을 위한 정부 정책의 복잡성이 높아지고 있다. 혁신시스템에 대한 종합적인 검토와 정교한 개입, 급격한 산업구조 개편 및 일자리

파괴와 창출, 사회체계의 변화 등으로 인한 경제혁신과 사회혁신 과제의 상호연계 작용으로 정책문제는 더욱 복잡화 및 포괄화 되어 가고 있다. 이러한 복잡한 정책문제 해결을 위한 종합적이고 포괄적인 혁신정책 추진이 중요하게 대두되고 있으며 다양한 관련 정책들을 종합조정하기 위한 컨트롤타워의 역할이 강조되고 있다. 또 다른 특징은 기술혁신과 국가의 경제사회 발전 및 미래 사회 변화에 대한 과학기술과 혁신의 전략적 역할과 접근 강화를 위한 국가의 전략적 고려가 강화되고 있다. 미국 바이든 정부의 과학기술정책은 과학기술과 혁신의 국가적 역할과 기여방식을 강조하고 있다³⁾.

두 번째 요소는 우리나라 국가혁신체계의 구조적 문제를 분석하고, 과학기술정책 거버넌스의 발전 경로와 특징을 분석한다. 우리나라 국가혁신체계는 투입경쟁력은 세계 상위수준이지만 기술경쟁력은 주요 선진국 수준에 비해 낮고 격차를 줄이지 못하는 정체기 상태에 있다. 그리고 제도 및 인프라 경쟁력은 관련 법률이나 규제환경의 적합성이 낮다. 특히 혁신제품시장 규제가 높다. 더욱 중요한 것은 이러한 구조적 문제가 오랫동안 개선되지 않고 있다는 점이다. 이것은 지금까지의 과학기술과 혁신 관련 정책이 국가혁신시스템의 개선에 유효하게 작용하지 못해 왔음을 의미한다.

거버넌스 체계의 경로 분석은 경로의존성의 문제와 한계를 분석해 앞으로 벗어나야 할 부분과 새로운 체계의 수용가능성을 살펴보는 데 중요하다. 특히 새로운 거버넌스의 수용성을 높이기 위해서는 새로운 설계 방향 설정시 수용가능성에 대한 검토가 필요하다. 우리나라 과학기술정책 거버넌스 체계 발전과정에서 나타나는 주요 특징은 혁신환경의 변화에 대응해 연구개발정책과 혁신정책이 추진되고 있으나 연계성이 부족한 채 분리되어 추진되고 있으며, 초기에 설치된 과학기술정책 전담부처체제를 중심으로 거버넌스 체계가 지속되고 있어 독립성과 확장성이 부족하고, 혁신정책보다는 과학기술정책이 주된 정책으로 추진된다는 것이다.

세 번째 요소는 미국, 일본, 유럽, 중국 등 주요국들의 연구개발·혁신정책과 거버넌스 현황을 분석해 활용한다. 주요국들은 글로벌 혁신환경 변화에 대응하기 위한 거버넌스 체계를 어떻게 변화시키고 있는지를 분석해 그 맥락과 시사점을 우리나라의 환경과 시스템 특성에 맞게 활용한다. 즉, 주요 선진 국가들의 최근 혁신환경 변화에 대

3) 2021. 1. 15일에 바이든 미국 대통령은 백악관 OSTP 국장(장관급)에 보내는 질의 형식의 편지를 통해 과학기술이 미국의 미래 번영을 위한 전략적 역할을 할 수 있도록 새로운 국가과학기술전략 마련을 요구하고 있다.

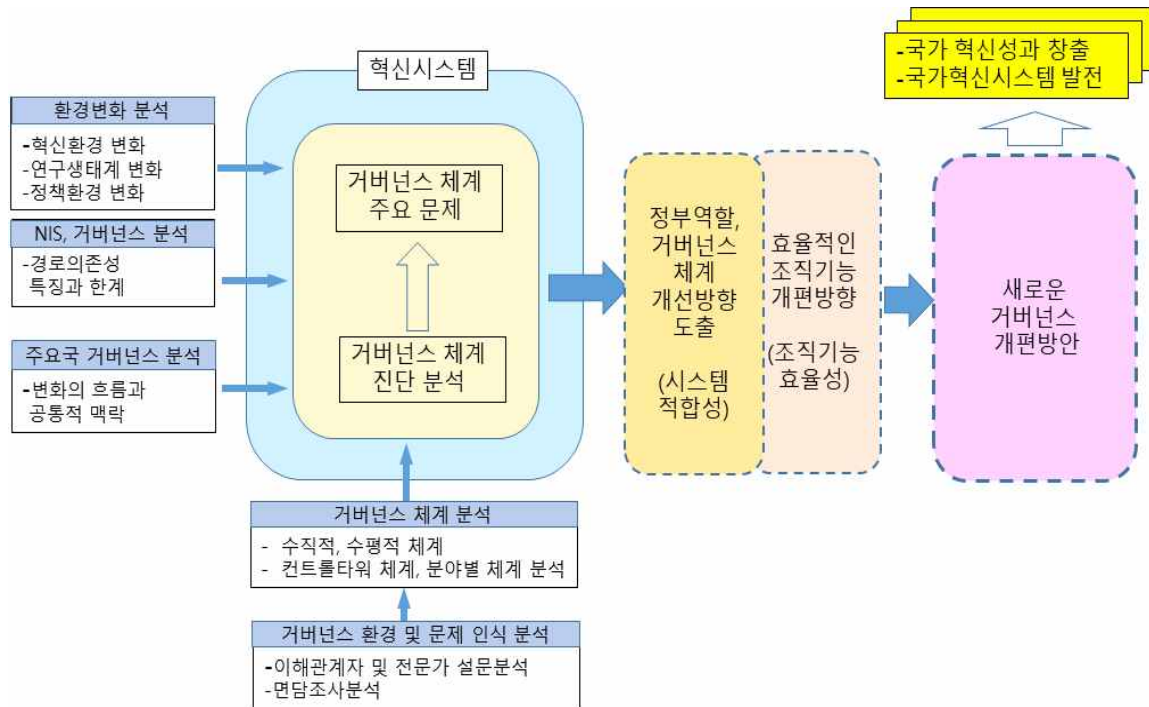
응한 거버넌스 체계의 변화 분석 결과를 토대로 공통적으로 나타나는 정책 변화의 맥락과 특징을 도출해 시사점을 얻는다. 혁신환경 변화가 급격히 발생하고 혁신시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 선진 주요국들은 연구개발 및 혁신정책의 중심을 과학기술정책 중심에서 혁신정책 중심으로 정책 중심을 이동하고 있다. 그리고 국가 발전 전략 및 국정 전반에 걸친 과학기술의 역할이 강조되고 있으며 전략적 역할을 강조하는 국가일수록 컨트롤타워를 국정 중심에 두고 범 부처를 총괄하는 접근을 취하고 있다.

네 번째 요소는 우리나라 과학기술정책 거버넌스 체계 분석을 통해 수직적 수평적 거버넌스 체계의 특징과 상위 정책조정과 관련한 주요 체계 및 제도상의 문제점을 도출한다. 이를 통해 글로벌 혁신환경 변화에 대응해 주요국들에서 나타나는 상위 거버넌스 구조 확대 및 컨트롤타워 역할 강화 측면에서 우리나라의 현재 거버넌스 체계의 적합성을 점검한다.

다섯 번째 요소는 다양한 이해관계자 및 전문가들을 대상으로 현재 거버넌스 체계 전반에 대한 설문조사를 통해 그들이 인식하고 있는 문제점들을 파악한다. 이를 통해 현재 거버넌스 체계의 문제점을 전반적으로 재확인하고 본 연구에서 발견한 문제점 및 개선방안에 대한 타당성을 높이고자 한다.

이러한 분석을 통해 국가혁신시스템의 환경 변화에의 적합성을 높이고 혁신성과 창출을 촉진하는 정부의 역할과 거버넌스 체계의 개선방향을 도출한다. 그리고 이러한 개선방향을 체계적이고 효율적으로 추진하기 위한 정부 조직체계 및 기능의 효율성 측면에서 새로운 거버넌스 개편방안을 제시한다. 개편방안은 동일 역할과 기능에 대한 다양한 조직적 선택 대안이 가능하므로 하나의 조직안 제시보다는 대안들의 비교 중심으로 제시하고자 한다. 또한 기존의 거버넌스 체계 개편이 개선방향에 대한 적합한 분석이 부족한 채 조직 기능 개편 중심으로 이루어져 실질적인 혁신이 이루어지지 못하고 있음을 고려해, 본 연구에서는 혁신시스템 접근에 의한 거버넌스 체계 환경 및 역할 분석을 통한 시스템 적합성을 강조하고 이를 토대로 조직 기능적 효율성을 고려한다.

[그림 1-2] 과학기술혁신정책 거버넌스 분석과 재설계 접근 모형



자료: 연구진 작성

□ 연구의 범위

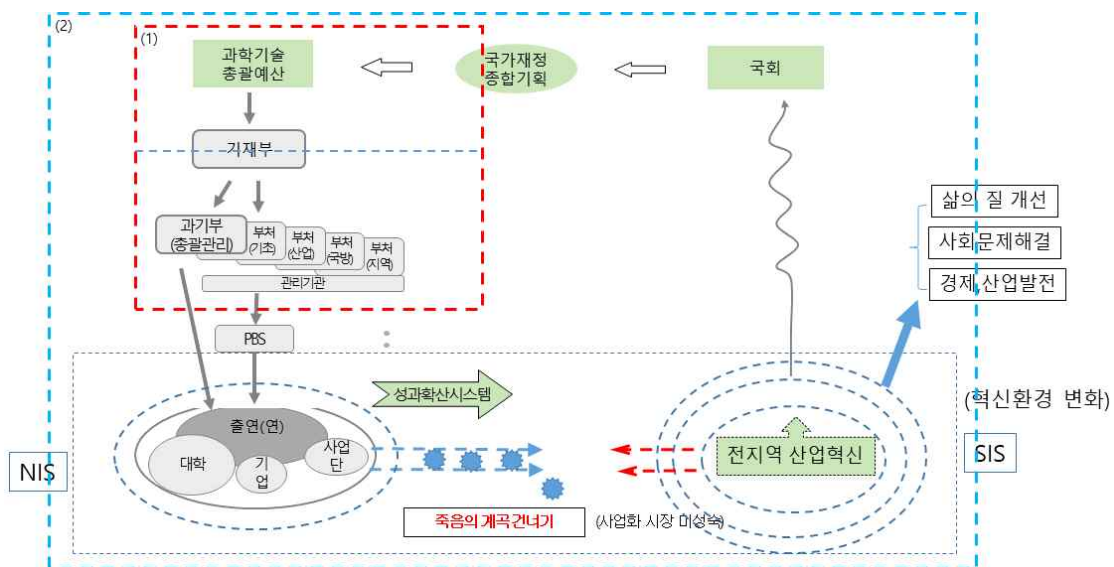
본 연구는 과학기술혁신정책의 거버넌스 체계 진단과 개선방안 마련을 목표로 한다. 그동안 국가정책환경의 변화에 따라 여러 번에 걸친 거버넌스 개편이 이루어졌다. 그러나 결과는 새로운 거버넌스 체계가 기존의 문제들을 개선하지 못한채 지속되어 개편에 대한 기대를 충족시키지 못했다.

과학기술혁신정책의 거버넌스 체계는 정부의 역할 및 정책 효과 제고를 목표로 하며 정부의 연구개발 투자의 더 나은 연구개발 혁신 성과 창출에 대한 국민적 기대와 요구를 반영하기 위한 것이다. 그러나 실제 거버넌스 개편과 설계 과정은 컨트롤타워의 설치와 기능 부여, 부처간 중복기능 조정 등 조직 개편과 기능 효율성 중심으로 이루어져 혁신시스템 전반을 고려한 포괄적인 측면에서 거버넌스 개편과 설계가 이루어지지 못했다. 물론 거버넌스 개편 이후 세부정책이나 제도 개선을 통해 정부 연구개발 추진체계에 대한 여러 정책적 노력이 이루어졌으나 정책 효과 창출에도 한계들이 나타났으며 그 결과 지속적으로 연구개발 투자 성과 개선 요구가 지속적으로 제기되고

있으며 새로운 정책거버넌스 설계에 대한 요구와 수요도 지속적으로 제기되고 있다.

본 연구는 관련 부처들의 중복기능 조정 및 기능 개편 위주의 거버넌스 설계에서 벗어나 국가혁신시스템의 건전성 제고와 이를 위한 과학기술과 혁신정책을 포괄하는 범위에서 바람직한 국가 혁신전략과 정책체계 구축을 목표로 새로운 거버넌스 개편 방향과 설계방안을 제시하고자 한다. 즉, 구체적인 설계 범위는 아래 과학기술혁신정책의 흐름과정과 정책 가치창출과정에 관한 그림에서 (1)에 해당하나 (2)에 해당하는 범위에서의 고려 요소들을 고려해 분석하고 설계 시 이를 고려한다. 요약하면 부처 간 기능중복 조정을 통한 기능 효율성 중심의 접근을 넘어 국가혁신성과 창출을 목표로 한다. 이를 위해 혁신시스템에 대한 접근, 혁신주체와 혁신생태계 발전 중심의 접근을 적용한다.

[그림 1-3] 과학기술혁신정책 거버넌스 개편 설계 범위와 접근



자료: 이민형(2015) 수정

제3절 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 구성된다. 제1장은 서론 부분이며 연구의 배경 및 목적이 제시되고 연구접근방법과 연구의 구성을 포함하고 있다.

제2장은 혁신환경 변화와 혁신정책 거버넌스의 주요 이슈에 대한 내용을 제시하고 있다. 혁신환경 변화 분석을 통해 기술, 시장, 사회 관련 주요 특징과 변화 내용을 제시하고 있다. 국가혁신체계 경쟁력과 구조적 문제 분석을 통해 혁신환경 변화에 대응한 우리나라 국가혁신체계의 약점과 문제점을 정리하고 있다. 또한 과학기술혁신정책 거버넌스 체계 변화과정 분석을 통해 거버넌스 발전 과정과 경로의존성 문제를 살펴보고 있다. 마지막으로 혁신정책환경 변화와 거버넌스의 주요 이슈들을 분석해 정리하고 있다.

제3장에서는 주요국 혁신정책 동향과 거버넌스 체계 변화 분석을 통해 주요 시사점을 제시하고 있다. 미국의 과학기술정책과 거버넌스, 일본의 연구개발·혁신정책 추진을 위한 과학기술·혁신기본법 및 기본계획의 수립 등 거버넌스 변화 동향을 분석해 정리한다. EU 국가들의 혁신정책 강조와 혁신회의와 같은 거버넌스의 변화 등을 조사하여 제시한다. 마지막으로 중국의 과학기술정책과 거버넌스 체계를 정리하여 제시한다.

제4장에서는 우리나라 과학기술혁신 전략과 거버넌스 체계를 분석해 제시한다. 수직적 조정과 수평적 조정 차원에서 주요 문제점을 제시한다. 수직적 조정은 컨트롤타워에서 부처-관리기관, 연구기관에 이르는 과정 중심으로 분석이 이루어진다. 수평적 조정은 범부처적 정책조정 문제, 컨트롤타워의 역할과 범위 등의 문제를 분석한다. 또한 주요 분야의 분야별 거버넌스 체계의 문제를 분석한다.

제5장에서는 우리나라 거버넌스 체계 전반에 걸친 문제점을 주요 이해관계자 및 전문가들을 중심으로 설문조사를 실시하고 그 결과를 분석한다. 그리고 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계의 특징과 문제점을 종합적으로 정리해 제시한다.

제6장에서는 우리나라 혁신정책 거버넌스 개편 방향과 새로운 개선방안을 제시한다. 마지막으로 제7장에서는 결론 및 종합제언을 제시한다.

| 제2장 | 혁신환경 변화와 혁신정책 대응체계 분석

제1절 혁신환경 변화 분석

1. 4차 산업혁명 가속화: 디지털 전환

가. 지식·기술·시장 생태계 변화

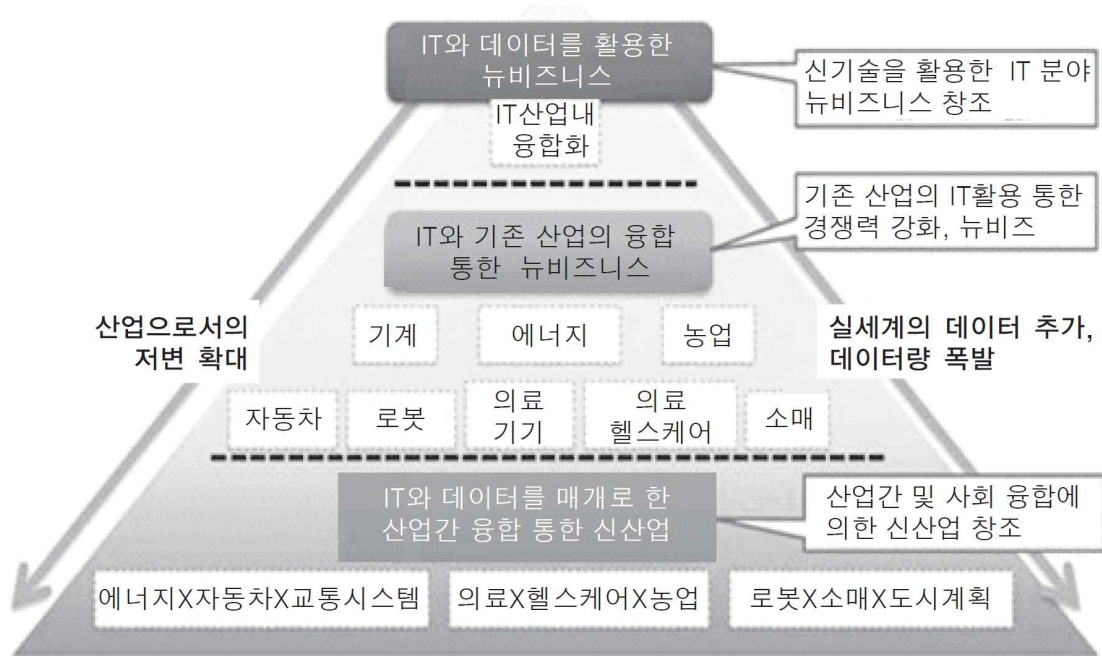
4차 산업혁명 개념의 등장 이후 과학기술 및 산업 환경의 변화와 혁신적 신기술의 발전 속도는 더욱 빨라지고 그 정도는 더해가고 있다. 기술 및 산업 환경의 변화는 기존 분야별 경계가 허물어지고 융합되는 시대, 디지털 기술에 기반을 둔 초연결 시대를 앞당겼다. 데이터와 디지털화를 큰 축으로 하는 변화는 기술 간, 또는 기술과 제도·규범 간 융합의 방식으로 실현되고 있다. 여기서는 변화의 흐름을 먼저 산업 경계의 붕괴와 융합화의 관점에서 살펴보고자 한다.

4차 산업혁명이 가져온 변화는 기존 산업과 ICT 기술이 융합된 차세대 산업혁명이라는 특징을 보여준다. 이전에도 융합이라는 개념이 제시되고 산업뿐만이 아니라 연구 개발 정책의 영역에서도 활용되어 왔지만, 여기에서 보아야 할 점은 4차 산업혁명이라는 분기점으로 인해 데이터가 생성되고 수집되며 가공·분석되는 방식에 근본적인 변화가 일어났다는 것이다(윤영진 외, 2021). 이러한 변화는 융합의 폭과 범위를 크게 변화시키고 기업 간, 산업 간, 국가 간 경계를 넘어 선 물리적 세계와 디지털 세계가 융합되는 현상이 나타났다.

융합사회의 도래는 인간, 기계, 공간의 경계를 넘은 초연결, 초지능화 시대를 열었다. 이로 인해 기술-경제-사회 간 상호작용이 확대되고 혁신과 문제해결 방식에도 변화가 일어났다. 새로운 경쟁 체제가 형성되었으며, 변화의 범위와 속도, 방식을 예측하기가 어려울 만큼 불확실성과 기회가 확대되고 있다. 공유 경제 및 서비스가 증대되며 산업생태계의 계층적·수직적 구조를 완전히 바꾸는 새로운 질서를 만들어지고 있다. 더불어 고령화, 환경 및 자원 제약과 같은 사회적 니즈의 증가 상황에 대응하기 위한

혁신제품과 서비스의 등장, 관련한 IT와 기존산업의 융합이 계속해서 진행되고 있다. 나아가 IoT의 연결성은 모바일 중심의 커머스 시장 성장, 네트워크로 연결된 산업 간 경계가 허물어진 사회를 만들어 내고 있다(채수완, 2021:161).

[그림 2-1] IT를 통한 산업간 융합

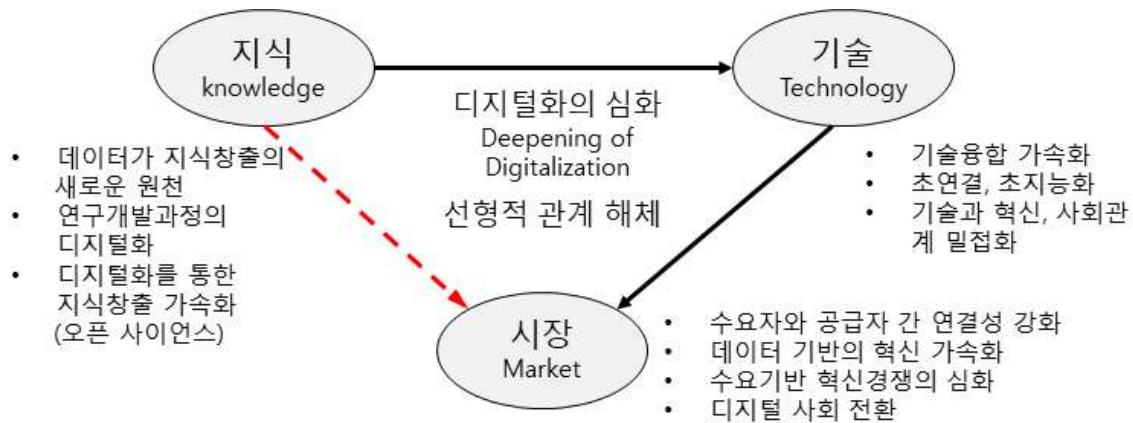


자료: 이지평·류상윤(2013), p.11(經濟産業省(2013)⁴⁾ 번역작성)

이처럼 과학기술은 기존의 경제성장 및 산업혁신에 국한된 역할을 넘어 모든 경제 사회 변화의 핵심요소로서 작용하고 있다. 특히 디지털화로 인한 진전은 기존의 지식-기술-시장의 선형적 관계를 탈피해 복잡한 상호작용 관계로 나아가고 있다. 데이터에 기반한 정보와 지식 창출의 폭발적 증가, 그리고 데이터 그 자체가 시장으로 바로 연결되어 활용되는 혁신의 획기적 증가도 나타나고 있다. 또한 지식생태계 자체도 오픈 사이언스 등 데이터 기반 지식창출과 활용이 활발해 지므로써 새로운 지식의 증가와 변화가 커지고 있다.

4) 商務情報政策局 情報処理振興課 技術係長 瀧澤 祐太(2013.1.07.), 2013年は「IT融合」で 反転攻勢, 中小企業の研究開発も手厚く支援 ― 組み込みネット新春インタビュー―(1), Tech Village編集部/

[그림 2-2] 지식, 기술, 시장의 생태계 변화



자료: 이민형·장필성(2018) 수정

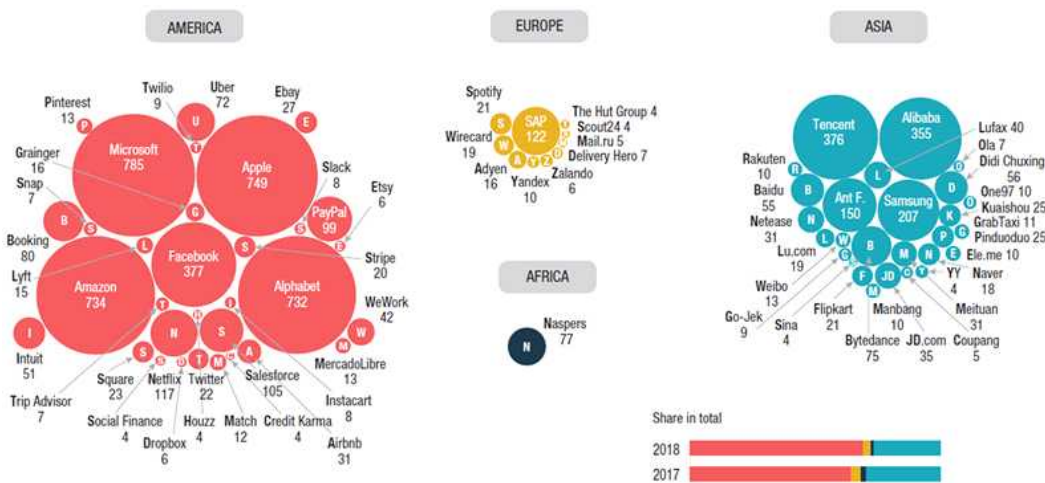
나. 시장 속성의 변화: 플랫폼 비즈니스

최근의 기술의 발전과 그로 인한 변화들은 데이터의 중요성을 증대시켰고, 데이터 중심 사회로의 전환을 가져왔다. 이전에는 데이터가 기업들의 비즈니스 아이디어 구현과 실행에서 보조적인 역할을 하는 것에 그쳤다면, 이제는 데이터가 새로운 가치를 창출하게 되었고 데이터가 신기술에 적용되어 혁신이 일어났다(윤영진 외, 2021:4-5). 이로 인해 데이터를 기반으로 하는 플랫폼 중심 비즈니스의 중요성이 증대되었다(윤영진 외, 2021:5; 채수완, 2021:12,159).

플랫폼 중심의 비즈니스는 기존의 방식과 상이한 원리로 움직이며, 그 중에서도 눈에 보이지 않는 가상성(Virtuality)을 특징으로 한다. 플랜트가 아닌 네트워크에 의존하는 방식이다(윤선희, 2021:13-18). 데이터와 디지털 전환에 기반을 둔 디지털 경제는 좁게는 ‘온라인 플랫폼과 이를 기반으로 한 활동’, 더 넓게는 ‘디지털화된 데이터를 활용하는 활동’ 모두를 의미하며, 온라인플랫폼과 같은 기술을 기반으로 한 디지털 경제활동이 증가하는 것을 의미한다고 할 수 있다. 시공간적 제약이 감소되면서 소비와 관련 산업의 온라인화, 스마트워크화, 무인화, 자동화도 확대되고 있다. 소비 측면에서 온라인업체의 성장뿐만 아니라 온-오프라인 연계 강화, 오프라인 업체의 온라인업체 하청업체화가 발생하고 있으며 관련 산업이 이에 따라 변화되고 있다(삼일회계법인, 2020a).

이로 인해 플랫폼을 중심으로 하는 기업이 산업생태계 내에서 급부상하였다. 현재 세계의 주요 플랫폼 기업들은 미국과 중국에 집중되어 있는데⁵⁾, 세계 70대 디지털 플랫폼 기업의 자본 총액 90%를 이 두 국가가 독점하고 있다. 이 두 국가는 디지털 플랫폼 기업뿐만 아니라 블록체인 특허의 75%, 클라우드컴퓨팅시장 70%, IoT 시장의 50%를 점유하고 있다. 최근 가속화되고 있는 미-중 간의 디지털패권 경쟁에는 이 기축 플랫폼 전쟁도 포함되어 있다고 할 수 있다(이재열, 2021).

[그림 2-3] 세계 주요 플랫폼 기업 분포



자료: 이재열(2021)

<표 2-1> 2020년 글로벌 기업 시장가치 순위(2021년 1월)

기업명	국가 (본사 소재지)	시가총액 (billion USD)	업종
Apple	United States	2,256	Technology, Mobiles & Accessories, Electronics
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	Saudi Arabia	2051.5	Energy, Oil and Gas, Chemicals
Microsoft Corporation	United States	1,682	Technology, Software and IT, Laptops
Amazon	United States	1,634	eCommerce, Internet or Mobile App Based Business, Cloud Services
Alphabet(parent company of Google)	United States	1,185	Technology, Internet or Mobile App Based Business, Software and IT

5) 미국은 GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon), 중국은 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)을 보유하고 있다.

기업명	국가 (본사 소재지)	시가총액 (billion USD)	업종
Facebook	United States	778.04	Communication Services, Internet or Mobile App Based Business, Social Media
Tencent	China	697.26	Communication Services, Investments, Internet or Mobile App Based Business
Tesla	United States	668.9	Electric Vehicles, Cars. Automobile
Alibaba Group Holding	China	648.32	eCommerce, Internet or Mobile App Based Business, Technology
Berkshire Hathaway	United States	543.68	Financial Services, Investments Insurance

자료: Value 웹사이트, <https://www.value.today> (접속일:2021.04.06.) ⁶⁾ 내용을 참고하여 재구성

이처럼 기술 환경의 변화와 결부된 플랫폼 시장의 성장으로 누구나 콘텐츠의 소비자 인 동시에 생산자로 참여하게 되었다. 이 변화는 시장의 형태를 바꾸었으며 온라인에 기반을 둔 사용자 간의 네트워킹, 연결성이 가치창출의 핵심이 되게 하였다(윤영진 외, 2021:8). 앞의 표에서 보더라도 2020년 글로벌 기업의 시장 가치(market value) 상위 10개 기업에서도 Apple이 1위를 차지하는 등, eCommerce 또는 모바일 및 앱 비즈니스 서비스를 제공하는 온라인 기반의 플랫폼기업, IT 기업들이 주를 이루고 있음을 볼 수 있다.

플랫폼기업의 성장과 함께 공유경제 시장도 성장하였다. 공유경제는 도시화와 도시에서의 1인 가구 급증, 디지털네이티브(Digital Natives)라고 할 수 있는 MZ세대가 주류 세대로 부상한 것과 같은 사회적 변화도 영향을 미쳤다. 팬데믹으로 인해 공유승차, 글로벌 여행숙박과 같은 시장에 속한 일부 기업들의 위기가 있기도 했지만, 공유오피스, 주문배달, 중고거래, 주문형 거주서비스나 생활숙박 형태의 공유숙박 시장은 역으로 성장했다. 이러한 공유경제는 혁신기술에 기반을 둔 효율성을 특징으로 하며, 팬데믹 상황은 10년간의 서비스를 가속화시켜 몇 개월 만에 보편화하고 일반화하여 디지털혁신이 모두에게 의도하지 않게 일상이 되는 디지털 전환의 결과를 가져왔다(조산구, 2021:19-21,41-48).

6) <https://www.value.today/world-top-1000-companies-as-on-jan-2021>(접속일:2021.4.6.)

디지털 기술에 대한 글로벌 의존도가 Covid-19 이후 디지털기술 부문에도 영향을 미쳐 디지털을 활용한 재택근무, 원격교육 등 기업과 교육에 이르기까지 사회 모든 측면에서 디지털 도구를 채택하는 등의 영향을 미치고 있다. 국가 내에서 또는 국경을 초월한 데이터 접근에 대한 필요성이 강조되고 있다. 디지털 전환이 경제사회 전반에 영향을 미치면서 OECD 국가들은 정책적 차원에서도 AI 및 5G 전략을 수립하는 등 디지털 전략을 강화해 나가고 있다(OECD, 2020a).

다. 산업경계의 변화: 자동차 산업 사례

새로운 기술의 발달이 새로운 비즈니스 모델을 만들고 기존 산업의 경계를 무너트려 새로운 산업으로 전환시키고 있다. 가장 대표적인 사례가 자동차산업이다. 기존의 자동차 시장이 소유의 개념에 기반했다면, 자율주행차를 포함하여 새롭게 등장한 시장은 이런 소유의 시장을 근본적으로 변화시키는 수입창출 산업으로의 전환을 가져왔다(토니세바, 박영숙 역, 2020:248-253). 이는 기존 산업의 영역을 재편한 자동차와 IT, 전기·전자 산업이 융합된 변화를 가져왔다. 더불어 친환경 에너지 생태계로의 전환, 이러한 변화와 연계된 대량의 반도체 소비와 통신소비, 관련 기업의 성장도 기존 산업에서 보여주던 방식과 다르다고 할 수 있다(다나카 미치아키, 류두진·문세나 역, 2019).

차세대 자동차 산업이 부상하면서 자동차 산업에서는 기존의 기업들과 차세대 테크놀로지 기업들 간의 대결 구도가 형성되었다. 차세대 자동차 산업의 변화는 CASE(Connected/연결화와 서비스화, Autonomous/자율주행, Shared & Service/공유화와 서비스화, Electric/전기동력화)를 특징으로 하는데, 테슬라와 같은 기업이 EV(전기자동차)화를, 구글이 자율주행자동차, 우버나 리프트가 공유서비스, 아마존이 AI의 자동차 탑재로 새로운 흐름을 만들어 내고 있다(다나카 미치아키, 류두진·문세나 역, 2019).

특징적 변화 중 한 가지는 가솔린차에서 전기차(EV)로의 변화이다. 이것은 수직적 통합 비즈니스 모델이 수평 분업 비즈니스 모델로 전환된 것을 의미한다. 다시 말해 전자는 계열 부품 공급자가 필수라면, 후자는 각 단계를 외부에 맡기는 제조공정의 속

7) 다임러가 파리모터쇼 2016에서 자동차 산업이 추진해야 할 주제로 발표하였다.

련된 기술의 필요성이 감소된 모듈화를 의미한다. 공유와 서비스 부문에서는 구독이 핵심적인 개념이다. 구독은 정기적인 지불에 의한 것으로, 지속적 관계를 통한 빅데이터 취득과 활용의 개념까지를 포함하고 있다. 공유시대로 변화되는 것은 제조사 브랜드보다 공유서비스 회사가 중요하게 되었다. 일례로 일본 에너지업계는 자동차의 EV화에 대응하여 탈탄소화(Decarbonization), 분산화(Decentralization), 디지털화(Digitalization)라는 3D의 키워드로 대응하고 있다(다나카 미치아키, 류두진·문세나 역, 2019).

[그림 2-4] 자동차 산업의 변화



자료: 삼일회계법인(2020b), p.7 일부 발췌

자동차 산업 생태계의 변화는 기존 산업의 질서와 영역을 재정의하고 있다. 자동차 산업 기술이 통신기술과 융합되고, EV화에 대응하여 탈탄소화 및 디지털화와 결합되는 등의 결합 현상이 일어나고 기존의 에너지업계에까지 영향을 미치고 있다.

자동차산업은 제조업으로 분류되지만 IT 산업화되면서 많은 변화가 일어났다. 차세대 자동차 산업 기술과 관련하여 '커넥티드 카'는 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술, 즉 전통 자동차산업과 ICT 기업 간의 결합이라고 할 수 있다. 자동차와 무선통신의 결합으로부터 시작되어, 기술발전으로 AI기술을 탑재한 자율주행, 딥러닝을 통한 정보를 제공하는 방식으로 정보와 기술의 융합의 형태로 발전해 가고 있다. 여러 플랫폼을 통해 제공되는 이런 차세대 자동차 기술은 다시 도시의 데이터망, 스마트시티와 국가별 교통규범 등 융합기술에 대한 표준 경쟁과도 밀접하게 연결되어 있다(정은교,

2020:76-77).

뿐만 아니라 ‘홈(home)’중심의 수요에 대응한 제품, 건강관리 및 질병예방을 위한 ‘헬스케어’가 핵심으로 등장하면서 이것이 자동차산업과도 결합하게 되었다. 모빌리티 분야에서 ‘친환경’ 전기차, ‘지능형’ 자율주행차가 더욱 구체적인 방향으로 제시되고 있다. 4차산업혁명 관련 기술과 산업의 발전이 이런 팬데믹의 상황과 결합하여 디지털 전환을 가속화시키고 있다(심우중 외, 2021).

2. 기술패권주의 부상

최근 기술 분야를 포함한 미-중을 중심으로 하는 무역분쟁⁸⁾이 가속화되고 있다. 미 중 간의 갈등은 최근의 Covid-19 사태로 글로벌 산업구조의 변화, 공급망 붕괴 등으로 더욱 악화되는 양상이다. 특히 글로벌 밸류체인의 로컬화, 탈세계화와 지역화 현상도 나타나고 있다.

이미 Industry 4.0이나 자동화로 인해 생산 활동의 상당한 재배치, 리쇼어링을 포함하는 GVC의 재구성이 촉진되고 있었으나, Covid-19 사태는 갑작스러운 글로벌 사회 문제가 로컬화, 지역화 현상을 더욱 가속화 될 수 있는 가능성을 보여주었다(UNCTAD, 2020.09.02.)⁹⁾. 즉, 자국 중심의 생산기지과 공급망 확대 현상이 나타나고 있으며, 각국의 봉쇄조치로 인해 국가 간 지역 간 경계와 공급망에도 변화가 일어나 글로벌 공급망의 안정성과 유연성을 확보하기 위한 지역화 현상이 반작용으로 나타나고 있다.

국가 간 무역 충돌은 디지털 패권 경쟁 현상으로도 나타나고 있는데, ICT 기업들의 영향력이 커지면서, 강대국 중심 기술민족주의가 빠르게 부상하고 있으며, 이는 팬데믹

8) 중국은 기존의 기술과 제품의 바탕 위에서 중국 시장에 맞는 것을 결합하여 새로운 비즈니스를 창출하는, ‘중국식 혁신’의 방식인 ‘창신(創新)’을 추구해 왔다. 정보화와 산업화를 결합하는 융합의 방식으로(兩化融合)의 방식으로 ‘중국제조 2025’, ‘인터넷플러스’가 핵심 정책으로 추진되었다(김채윤, 2020:100). 이 가운데 20년간 중국의 국제특허건수가 200배로 증가하면서 미중 간의 기술패권 경쟁이 시작되었다. 그 중에서도 4차산업혁명의 핵심 분야인 인공지능(AI), IoT, 빅데이터, 3D 프린팅, 지능로봇 분야에서 특히 출원이 가파르게 증가하였다. 특히 AI 분야의 경우 ‘중국제조 2025’ 계획이 발표된 2015년부터 본격화 되었으며, 이를 핵심기술로 지정하여 전 산업에 적용하고자 하였으며, 주요 기업을 중심으로 부처 공동의 AI 오픈플랫폼 계획을 2019년 수립하기도 했다(박승찬, 2020:51).

9) UNCTAD(2020.09.02.), How COVID-19 is changing global value chains, <https://unctad.org/news/how-covid-19-changing-global-value-chains>(접속일:2021.04.22.)

상황과 연계되어 한층 노골적으로 표면화되는 추세이다. 글로벌 공급망의 취약성으로 자국에서 반도체를 생산하려는 반도체민족주의¹⁰⁾ 움직임이 일기도 했고 백신독자 개발 경쟁¹¹⁾ 등 백신민족주의가 등장하기도 하였다. ICT와 바이오 분야에서 이런 현상이 두드러지게 나타나고 있는 가운데, 앞으로 데이터 주권확보와 관련한 데이터 민족주의로 확대될 여지도 존재한다(이승민 외, 2020:9, 83).

최근 미국은 글로벌 리더십을 중심으로 하는 자국우선주의 및 보호무역주의 정책을 추진하는 가운데 특히 중국을 대상으로 한 보호무역주의 정책기조를 내세우고 있다¹²⁾. 특히 바이든 정부에 들어와 대선공약과 당 정강을(Party Platform)을 통해 글로벌 리더십을 회복하고 미국 중심의 신 글로벌 경제질서를 구축하는 것, 경기부양 등을 포함하는 목표를 제시했으며, 그 중 글로벌 리더십의 복원에는 기존 동맹국과의 동맹 및 기술동맹과 같은 동맹의 강화를 포함하고 있다(국회입법조사처, 2021). 이것은 바이든 대통령이 2021.1 행정명령 ‘Executive Order 14005, Ensuring the Future is Made in All of America by All of America’s Workers’을 통해 ‘Buy American’을 중심으로 하는 전략산업에서의 경쟁력 확보 방안과도 연계된다¹³⁾.

미국은 2019년부터 국가안보의 문제를 이유로 들어 중국 AI 기업 제재를 강화해 왔으며, 2020년 6월에는 중국을 배제한 새로운 AI 글로벌 파트너십(GPNI, Global Partnership on AI)에 합류하여 새로운 표준 구축을 시도하고 있다. 미국은 화웨이에 대한 제재에 이어서 AI 기술을 사용하는 안면인식기업, 슈퍼컴퓨터기업을 Entity list (거래제한 명단)에 올렸다. 슈퍼컴퓨터의 경우 표면적인 군사적 안보 목적외에도 기술 제재 목적도 가지고 있다(조은교, 2021).

미국은 반도체를 포함하여 전략적으로 정부주도의 산업 정책을 추진해 나가고 있는 가운데 반도체 제조공장에 520억달러(61조원) 규모의 보조금 지급 안을 통과시킨 바 있다. 그리고 John Cornyn(공화)의원과 Mark Warner의원(민주)이 공동으로 반도체

10) 미국이 인텔과 삼성전자 등에 미국내 공장 신설을 요구한 사례나 중국이 자국 반도체기업인 SMC에 22억달러를 투자한 예를 들 수 있다(이승민 외, 2020:83)

11) 미국이 국제공조보다 ‘초고속 작전(Operation Warp Speed)’ 백신프로젝트를 가동한 사례 등을 볼 수 있다

12) https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?polilsueld=ISUE_000000000000980&menuNo=200&pageIndex=1(접속일:2021.10.08.)

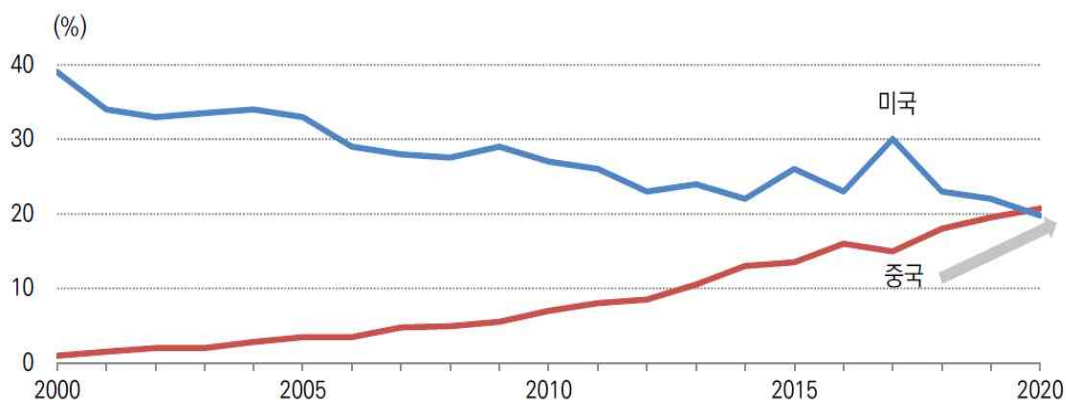
13) <https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/28/2021-02038/ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-of-americas-workers>(접속일:2021.10.08.)

지원 법안을 발의하기도 하였다. 일본 경제산업성도 2021년 6월 반도체 분야를 국가가 산업에 개입하는 예외적인 분야에 해당하는 중요한 분야라고 보았으며, EU는 2014년 유럽 공동의 이익을 위한 중요 프로젝트에 한해 산업정책을 추진할 수 있다고 밝혔으며, 그 대표적인 사례가 유럽배터리동맹이었다¹⁴⁾.

중국의 경우 ‘중국제조 2025에서 중국 국무원은 AI 분야를 제조업의 디지털화를 위한 개념으로 인지하고 이후 관련 계획을 지속 추진해 왔다. 미-중 간에 경쟁이 벌어지고 있는 5G 통신기술 플랫폼을 포함하여 중국 정부는 부처, 민간기업, 학계, 해외기업까지 포괄하여 초국적 연결망을 구축하여 다양한 행위자를 활용하는 방식으로 산업 육성 정책을 추진하고 있다(장형욱, 2020:41,46-49).

미중 기술패권 경쟁 속에서 중국은 AI 기술 자립을 위해 14차 5개년 계획(2021-2025)에서 과학기술 자립 발전전략 중 과기혁신 7대 분야 중 하나로 인공지능을 가장 먼저 제시한 바 있으며, AI관련 국제표준 구축 구축을 강조하고 있다(조은교, 2021:64-66). 또한 반도체 자립을 위해 파운드리와 AI 반도체 등에 투자를 지속하고 있으며, 인공지능 분야에서는 논문 인용 수에서 미국을 추월하고 논문 수는 압도하는 흐름을 보이고 있다.(산업연구원, 2021:6-7).

[그림 2-5] AI 관련논문의 인용수 점유율 미-중 비교



자료: 산업연구원(2021), p.10(스탠포드대학 AIIndex Report(일본경제신문 재인용 2021.8.8.))

14) ‘Industrial Policy’ Is Back: The West Dusts Off Old Idea to Counter China(2021. 7. 29, <https://www.wsj.com/articles/subsidies-chips-china-state-aid-biden-11627565906>)를 번역한 <https://newspeppermint.com/2021/09/23/industrial-policy-is-back/>자료 활용(접속일:2021.10.08.)

이러한 미-중의 경쟁 등의 움직임이 지속될 경우 두 개의 표준이나 기술시장을 형성할 수 있어, 블록화될 가능성이 있어, 이를 고려한 우리 산업의 대응 방안이 필요한 상황이다(조은교, 2021). 글로벌 차원에서는 공급 및 생산 네트워크의 지역화, 더 광범위한 디지털화, 보다 지속가능한 생산네트워크 촉진에 따라 정책의 영역에서는 지적재산권, 환경보호 등을 포함하는 무역마찰 문제의 해결 등 재편된 비즈니스모델에 기업이 적응하는 데에 중요한 역할을 하게 될 것이며, 정부와 민간 간의 상호 조정된 접근 방식(coordinated approach)이 더욱 중요하게 요구된다(World Bank blog 웹사이트)¹⁵⁾.

3. 지속가능한 사회와 국가사회문제 해결 역할 요구

가. ESG와 지속가능성

최근 글로벌 사회는 기술 발전만큼이나 지속가능성에 대한 수요가 확대되고 있다. 지속가능성에 대한 수요는 개발된 기술이 어떤 방식으로 사용되어야 할 것인지에 중점을 두며, 최근의 ESG 논의와 함께 거론된다. ESG는 기업의 비 재무적 요소를 통칭하며 1970년대 이후의 지속가능금융 개념이 진화되었고(금융위원회, 2021), 2004년 유엔글로벌콤팩트(UNGC)에서 Who Cares Wins이라는 보고서를 통해 처음 제시된 이래(Business Integrity Society, 2021.07.30.), 환경 논의가 부각되면서 그 개념이 정립되는 과정으로(금융위원회, 2021) 최근에 들어와 더욱 이슈가 되었다.

2021년 CES에서는 ‘지속가능성’, 그리고 ‘환경 이슈’에 대응하기 위한 기업의 가치로 ESG(Environment, Society, Governance)의 중요성이 강조되었으며(심우중 외, 2021:3-4), 기업에서 지속가능 확보의 핵심적 가치로 ESG를 내세우고 있는데, OECD에 따르면 여기에는 환경이슈(Environmental) 뿐만이 아니라 사회적 이슈(Social), 지배구조 이슈(Governance)들이 포함되어 있다.

15) <https://blogs.worldbank.org/voices/how-covid-19-transforming-global-value-chains-lessons-ethiopia-and-vietnam>(접속일:2021.04.22.)

[그림 2-6] ESG 기준

Environmental factors	Social factors	Governance factors
Natural resource use	Workforce	Board independence
Carbon emissions	Human rights	Board diversity
Energy efficiency	Diversity	Shareholder rights
Pollution/waste	Supply chain	Management compensation
Environmental opportunities		Corporate ethics

자료: OECD(2020b), p.21

에너지 부문에서는 새로운 기술로 소비되는 전력에 대해 기존의 화석연료로 충당하는 것이 현실적으로 어려운 측면에서 에너지 사용량을 고려한 대안이 요구되고 있으며(김병권, 2020:80-81), 플라스틱 대체제 이슈와 관련하여 EU는 플라스틱 사용 축소 등을 위해 2021년 1월 1일부터 재활용 불가 플라스틱 폐기물에 킬로당 0.8유로의 세금을 부과하기로 결정한 바 있다. 국내 기업도 대체제 생산 역량 증진 필요성에 대한 이야기들이 나오고 있다(KOTRA 해외시장 뉴스, 2020.12.27).

국제사회의 이산화탄소 저감에 대한 논의도 지속되고 있다. 2015년 파리협정에서 1990년대 설정된 온도상승 2℃ 목표보다 더 아래로 205년까지 1.5℃로 억제하는 목표를 합의하는 파리협정이 2016년 발효되었다. 우리나라는 2020년 탄소중립 목표를 선언하였고, 같은 해 탄소중립추진전략을 마련하였으며¹⁶⁾, 2021년 제정된 ‘기후위기 대응을 위한 「탄소중립·녹색성장기본법」(약칭 : ‘탄소중립기본법’)’이 2022년 시행 예정이다(법률 제18469호)¹⁷⁾. EU를 시작으로 국가별로 탄소중립(Net-Zero) 논의가 있으며, 이는 기업이 탄소배출을 줄이거나 제거하는 기술을 찾아야 하는 것을 의미한다(조선비즈, 2020.12.20.). 전기자동차, 또는 자율주행자동차는 상당한 수준의 에너지를 사용하며, IT 부문 온실가스 배출량이 2020년 세계 온실가스 배출량의 3% 이상을 차지할 것으로 추정한 바 있으며, 이 비중은 항공산업의 배출량과 맞먹는 수준이다¹⁸⁾. 항공업계 다음으로 이산화탄소 배출량이 많은 의류산업의 경우에도¹⁹⁾ UN이

16) <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148881562>(접속일:2021.10.08.)

17) [https://www.law.go.kr/법령/기후위기대응을위한탄소중립·녹색성장기본법/\(18469,20210924\)](https://www.law.go.kr/법령/기후위기대응을위한탄소중립·녹색성장기본법/(18469,20210924))
(접속일:2021.10.08.)

18) http://m.biz.khan.co.kr/view.html?art_id=201912290941001#c2b(접속일:2021.04.21.)

‘기후 행동 가이드북(Climate Action’s Climate Playbook)’을 참조하여 의류기업들이 2050년까지 탄소배출 제로를 달성하도록 하는 단계별 목표를 제시하는 등(임팩트 온, 2020.10.26.; H&M²⁰⁾), 기술환경의 변화와 친환경이슈의 결합이 각 산업들에 적용되면서 변화가 나타나고 있는 것을 볼 수 있다. 이러한 변화에는 글로벌 시장 선점을 위한 표준 설정의 우위와 규제 관련 정책이 기술발전과 혁신성과 창출에 중요한 요건이 되고 있다.

나. 국가의 사회문제 해결 역할과 사회적 수용성

과학기술의 목표가 경제발전을 넘어선 삶의 질 향상으로 변화되고, 저출산 초고령화 사회, 기후 변화 대응을 포함한 환경 이슈에 대한 대응 필요성이 증대되면서 이전과는 다른 국가의 역할이 요구되고 있다. 기술환경의 변화로 인한 개인 데이터 정보의 활용 및 규제환경의 개선, 관련 법규의 개정 문제 등에 정부의 정책적 대응이 요구되고 있다.

혁신을 촉진하기 위한 정부의 노력이 모든 혁신이 잠재적으로라도 경제성장 및 경쟁력에 기여하는 ‘좋은’ 것으로 간주되는 방식에서 보다 더 사회적 도전과제를 해결하기 위한 혁신적 방식의 노력과 지원을 모색하는 지향성을 가진 것으로 변화되고 있다(Lundin and Schwaag-Serger, 2018).

OECD 국가들의 경우 디지털 전환(Digital Transformation)과 관련한 전략적 접근을 강화해 나가고 있으며, 통합된 디지털 정책을 실현하기 위한 ‘Going Digital’ 정책을 제시하였다. 이 정책 방향은 다음과 같은 네트워크 접근성, 디지털기술 사용, 혁신 촉진, 양질의 일자리, 사회번영, 신뢰, 시장개방성의 7가지 영역이 포함되어 있다(한국데이터산업진흥원, 2020).

19) <https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%98%B7%EB%A7%8C-%EC%9E%98-%EC%9E%85%EC%96%B4%EB%8F%84-%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0-%ED%95%B4%EA%B2%B0/>(접속일:2021.04.19.)

20) https://www2.hm.com/ko_kr/sustainability-at-hm/our-work/clean-up.html(검색일:2021.04.21)

〈표 2-2〉 Going Digital 통합 정책 프레임워크의 정책목표와 고려사항

정책 목표	주요 지표	정책 고려 사항
접근 강화 (Enhance access)	투자, 커뮤니케이션 인프라 및 서비스, 경쟁, 지역발전	· 더 많은 사람, 사물 및 기술이 온라인화 되는 것을 대비하기 위해 브로드밴드에 투자 · 경쟁을 촉진하고 투자 장벽을 제거하여 연결성을 향상 · 모두가 연결될 수 있도록 농촌 및 격지의 접근성 향상 · 잠재력을 실현할 수 있도록 데이터에 대한 접근성 강화
효율적 사용 증가 (Increase effective use)	디지털 정부, 투자, 기업 다이내믹스, 중소기업, 스킬, 디지털 보안 및 개인정보보호	· 모두를 위한 더 높은 수준의 인터넷 활용을 장려 · 디지털 정부의 잠재력을 실현 · 기술 채택, 확산 및 기업의 디지털 도구 효율적 사용을 촉진 · 개인, 기업 및 정부의 스킬 강화 · 온라인 활동을 증가시키기 위해 불신을 해결
혁신 실현 (Unleash innovation)	기업가정신, 중소기업, 경쟁, 과학 및 기술, 디지털 정부, 부문별 정책 및 규제	· 스타트업 및 신생 기업 육성 · 공공 및 민간 부문을 동원하여 과학 및 디지털 혁신을 지원 · 모든 혁신자들을 지원하고 인센티브를 지급 · 디지털 혁신의 잠재력을 실현할 수 있도록 준비
모두를 위한 양질의 일자리 보장 (Ensure good jobs for all)	노동시장, 스킬, 사회적 보호, 조세 및 복지 시스템, 지역발전	· 새로운 일자리 및 대체될 일자리를 위해 근로자들을 대비 · 디지털 세계의 일자리에 적응할 수 있도록 사람들의 스킬을 강화 · 다양한 훈련에 관한 도전 과제를 해결하기 위해 준비 · 누구도 소외되지 않도록 사회적 보호제도 마련 · 새로운 형태의 직업에 대한 우려를 해소
사회번영 촉진 (Promote social prosperity)	사회정책, 스킬, 조세 및 복지 시스템, 환경, 헬스케어, 디지털 정부	· 포용성을 증진하기 위해 디지털 격차 해소 · 공동의 도전 과제를 해결하기 위해 디지털 도구 활용 · 기회와 위험 사이의 균형을 유지함으로써 디지털 기술의 사회적 영향을 평가
신뢰 강화 (Strengthen trust)	디지털 위험관리, 중소기업, 개인정보보호, 디지털 보안, 소비자 보호	· 위험관리 접근을 채택하여 신뢰를 보장 · 강하고 포용적이며 상호운용적인 개인정보보호 프레임워크를 구축 · 디지털 보안 위험을 제거하기보다 관리할 것 · 온·오프라인상의 소비자를 보호
시장 개방성 촉진 (Foster market openness)	무역, 투자, 금융시장, 경제, 조세	· 디지털 기술이 국제 무역을 계속 재편할 수 있도록 준비 · 투자 장벽 축소 및 개방된 금융시장 촉진 · 변화하는 경쟁 역동성 모니터링 · 경제의 디지털화로 인한 세금 문제 해결

자료: 한국데이터산업진흥원(2020), pp.2-3

2021년 다보스포럼에서도 디지털 전환과 기후변화라는 핵심 의제를 중심으로 하여 미래 과학기술이 대응해야 할 이슈로 5G를 활용한 디지털 불평등 해소, 디지털 헬스케어, 기후변화 대응 등을 주요 의제로 선정한 바 있는데, 이는 국가적 차원에서 대응해야 할 사회문제들을 과학기술을 활용하여 해결하기 위한 앞으로의 방향성으로 풀이된다(황인영, 2021).

환경 부문에서 ‘2050 탄소중립’이 새로운 글로벌 패러다임으로 대두하면서 이에 대한 국가별 또는 국가를 초월한 전 세계적 차원에서의 정책적 대응도 가속화되고 있다. 파리협정(2016), UN 기후정상회의(2019) 이후 121개 국가가 2050 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하고 관련 규제를 정비해 나가고 있다. EU와 미국의 탄소국경세 도입 논의 등은 친환경 시장이라는 새로운 시장의 성장을 예고하고 있으며, 국별 그린 투자에 대한 논의와 함께 앞에서 언급한 바와 같이 기존 에너지를 대체할 수 있는 재생 에너지와 같은 친환경에너지 기술과 시장이 급성장할 전망이다(관계부처합동, 2020a).

일본의 경우 ‘Society 5.0’을 통해 “국민의 안전과 안심을 확보할 수 있는 지속가능하고 강인한 사회의 실현”을 추구하고 있다. 지속가능개발목표와 연계하여 추진하는 과학기술혁신정책은 사이버공간과 물리적 공간의 융합을 통해 새로운 가치를 창출하는 것(디지털화, 데이터 전략, 차세대 기술개발과 인프라 등), 글로벌 과제해결을 위한 개혁(탄소중립, 순환경제 이행 등), 회복력 확보(위협 대응 기술개발 등), 신산업 창출 기반 혁신생태계, 사회문제 해결을 위한 연구개발 확대 및 성과창출, 지식활용에 대한 정부의 정책적 대응 계획을 포함하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2021b:1-2).

중국은 4C(Convenience, Convergence, Channel, Customization), 즉 융합이 원동력이 되는 문제 해결 방식을 추구해 나가고 있다(박승찬, 2020:157). 중장기 과학기술정책인 ‘중장기 과학기술발전계획 요강(2006-2020)’의 ‘중점 영역 및 우선 주제’에서도 신기술 연구와 더불어 중국 사회가 해결해야 할 긴급한 수요에 대응하여 비교적 빠르게 도달할 수 있는 11개 영역인 에너지, 수자원·광산자원, 환경, 농업, 제조업, 교통, 정보·현대적서비스산업, 인구·건강, 도시화, 공중안전, 국방 분야의 68개 기술을 선정하여, 현 상황에서 대응해야 하거나 미래에 예측되는 사회경제적 문제들에 대한 해법을 찾는 방식으로 정부 차원에서 기술개발에 우선순위를 두고 정책을 추진하고 있음을 볼 수 있다(은종학, 2021:126-127).

데이터의 수집과 활용을 중심으로 하는 디지털 전환, 디지털 혁명이 주도하는 혁신의 방향성은 새로운 기회를 가져옴과 동시에 사회적 수용성에 대한 여러 정책적 요구

사항들을 동반한다. 기술을 통한 성장과 발전의 관점을 넘어서 사회적 문제해결을 요구하게 되는 것인데, 이는 또한 관련 법규나 규제 문제와도 연계된다. 기술혁신의 성과를 공유하는 사회적 체계를 제도화하여 전통적인 서비스 이용자와의 사회적 갈등을 해소하고, 기술 이용자의 안전 문제를 해결하며, 사회적 수용성을 증진시킬 필요가 있는 것이다(4차산업혁명위원회, 2019).

디지털 전환과 데이터 중심 사회로의 전환은 디지털문해력 또는 데이터리터러시라고 하는 디지털기술의 해석과 활용 능력과 같은 사회적 수용성 영역에서의 역량 제고의 필요성을 제기하고 있다. 올바른 질문을 할 수 있는 역량, 적합한 데이터를 이해하고 검증하는 역량, 데이터를 해석하고 의미 있는 결과를 도출하는 역량, 가설에 기반을 둔 검증을 통해 결과를 판별하는 역량, 분석결과를 쉽게 이해할 수 있도록 보여줄 수 있는 역량의 중요성을 증대시킨다.

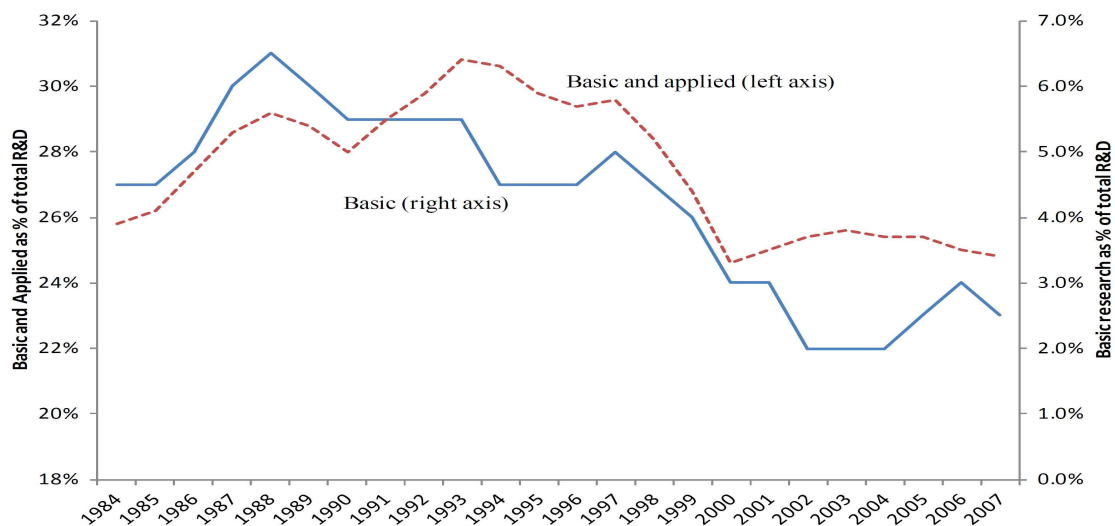
4. 연구생태계 변화

앞서 살펴본 바와 같이 데이터 기반의 플랫폼 중심 디지털 사회로의 전환으로 새로운 정보와 지식을 창출할 기회가 급격하게 확대되고 기술적 기반이 구축되었다. 하지만 다른 한편으로는 기존의 많은 지식이 축적되면서 일반적인 지식의 창출 속도는 빨라진 반면, 오히려 새롭고 혁신적인 지식을 창출하는 것에 대한 부담이 점차 증대되고 많은 시간이 소요된다.

이에 따라 글로벌 차원에서 시장과 혁신 환경의 경쟁이 가속화되는 가운데, 혁신의 분업화(Division of Innovation labor) 현상이 일어나고 있다. 협력의 방식으로 혁신 성과를 창출하는 것으로, 연구생태계에서 이것은 연구(R)와 개발(D) 부문에 있어서 나타나는 분업화 현상을 의미한다. 기술개발 경쟁이 가속화 되면서 기업의 R&D 방식에서 'R'이 비용이나 시간 면에서 병목요인으로 작용하게 된 것이다. 'R'에 많은 비용과 시간이 소모되지만 그에 비례하는 성과를 얻는 것은 어려워, 기술 라이프사이클 단축에 따라 기업 내부에 R&D 조직을 보유하고 독자적으로 기술개발을 진행하던 것이 한계에 직면하였고, 외부 역량을 활용하는 것으로 바뀌는 패러다임의 전환이 일어나는 것이다(박용삼, 2017). 일례로 다음 그림의 미국 Compustat 기업 1,014개를

대상으로 조사한 자료에 따르면, 1975년-2007년 NSF데이터를 활용하여 비 연방 R&D 부문에서 기초연구와 기초 및 응용 연구의 비중을 분석한 결과 하락세인 것으로 나타나기도 했다²¹⁾.

[그림 2-7] non-federal R&D에서 기초연구 및 기초응용 연구 비중 변화



자료: Arora et al.(2015), https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20902/w20902.pdf(접속일:2021.06.02.)

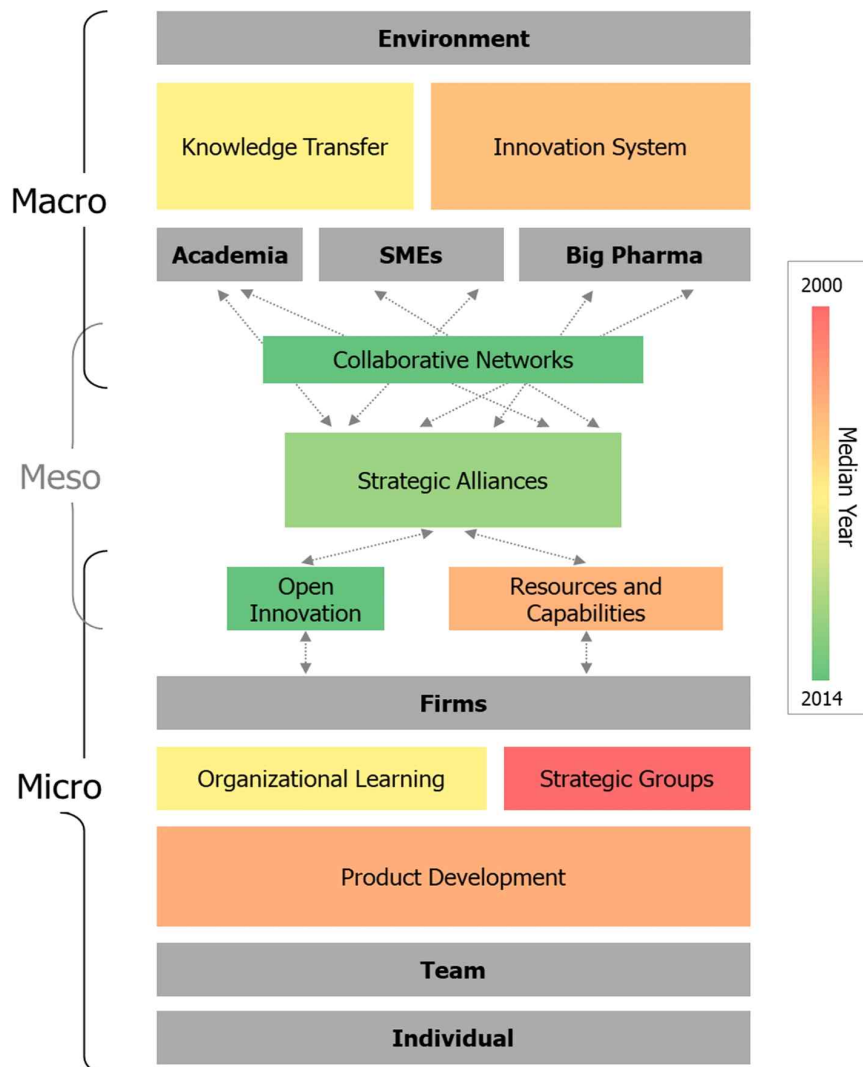
기업의 외부 자원을 활용한 연구개발이 증대되는 가운데 2010년 기업의 R&D 현황 조사에서 해외 대학들과의 위탁·공동 연구 경험을 가진 기업들은 해당 대학이 보유하고 있는 기술의 필요성(83.3%), 그리고 국내 대학 대비 높은 질적 수준(13%)로 협력 사유를 응답한 바 있다(전국경제인연합회, 2010:8).

또한 연구에서 바로 혁신으로 가는 현상, 즉 실험실의 결과가 바로 시장으로 가는 현상이 연구생태계에서 일어나고 있다. 소프트웨어에 대한 의존도가 높아지고 시뮬레이션 및 자동화 기술의 가용성이 높아지면서 실험 비용이 급감하는 동시에 R&D 처리

21) 다만 전체 기업의 기초연구 투자 비중 추이를 보면, 2010년 기업들은 미국 기초 연구의 22%를 수행했지만, 2017년에는 27%로 눈에 띄게 증가하였으며 2018년에는 다시 29%로 다시 증가한 점을 참고하여 볼 필요가 있다. 증가 사유는 일부 제약 및 의약품 산업과 PST(professional, scientific and technical services, 한국표준산업분류명 기준 전문, 과학 및 기술서비스업)의 증가 때문인 것으로 나타났다. 같은 기간 고등교육기관의 기초연구 비중은 오히려 감소하였다(NCSES 홈페이지). NCSES, <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20203/recent-trends-in-u-s-r-d-performance#basic-research>, (접속일: 2021.06.02.)

량이 증가하였으며, 기업 혁신의 속도는 업계 선두 주자들의 장벽 밖에서 디지털과 생명공학과 같은 광범위하게 적용 가능한 기술이 출현하면서 더욱 촉진되고 있다 (Brennan T. et al., 2020.03.).

[그림 2-8] 제약 산업의 9개 연구주제 동향



자료: Romasanta et al.(2020)²²⁾, p.1812

생명공학 사례를 예로 들면, 산업의 빠른 기술 변화 속도와 시장 요구는 학문적 연구의 지식 산출물을 산업적으로 사용할 수 있도록 지식을 시장성 있는 제품으로 전환하는 변환 프로세스를 통해 학술 연구에서 파생되는 지속적인 혁신을 필요로 한다

22) <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03707-y>(접속일:2021.06.02)

(Siontorou and Batzias, 2010). 생명과학 분야의 낮은 생산성과 R&D 투자 수익, 신약 출시에 드는 비용의 지속적 증가, 규제기관 관련 이슈 등이 제약 산업에 존재하는 가운데 관련 연구들이 연구협력, 스핀오프, 신약개발 자체 수행과 같은 신약개발 참여 과정의 확대 추세를 보여준다(Tralau-Stewart et al., 2009; Romasanta et al., 2020에서 재인용). 또한 전략적 제휴, 공동네트워크, 오픈이노베이션, 협력네트워크와 같은 주제들이 논의되는데, 특히 전략적 제휴(Strategic Alliances)가 연구 규모나 인 용 측면에서 가장 크게 지난 10년 간 성장하였으며, 기초연구를 수행하는 대학에서부터 대형 제약회사에 이르기까지 다양한 행위자들 간의 협업에 대한 중요성이 증대되고 있음을 볼 수 있다(Romasanta et al., 2020).

신약산업에서 기업은 R&D 생산성, 프로세스 비효율성, 신약 시장 출시에 드는 비용 증가와 관련된 문제를 해결하고 수익을 확보하기 위해 광범위한 재조직, 구조 조정 등으로 대응하고 있는데, 고수익에 대한 요구와 이에 반하는 규제 프로세스 등에 대응하기 위해 기업은 ‘D’에 대한 집중력을 강화하고 ‘R’에서 어느 정도 철수하였던 측면이 있었던 것이다. 그래서 새로운 R&D 파트너십이 생겨나게 되었는데, 대학은 전임상 및 임상 개발을 통해 이를 수용 할 수 있는 기업에 새로운 치료 개체를 제공할 수 있다. 다시 말해 파트너십을 통해 약물 개발의 초기 발견 단계에 대한 새로운 ‘프론트엔드’를 형성하여 전임상 및 임상 개발을 통해 이를 수용 할 수 있는 집중적이고 효율적인 회사에 새로운 치료제를 제공하는 것이다. 기업이 연구 활동의 한계를 받아들이기 시작하면서 제약회사와 연구기관 간의 파트너 관계에 대한 범위가 넓어지고 있다(Tralau-Stewart, C. J. T., 2009).

제2절 국가혁신체계 이슈 및 환경 대응 분석

본 절에서는 앞에서 정리한 환경 변화에 대응한 한국 국가혁신체계의 현황과 구조적 이슈에 대해 투자 및 인력 측면의 투입 경쟁력, 기술경쟁력, 그리고 제도 경쟁력 측면에서 분석해 보고자 한다.

1. 국가혁신체계 경쟁력 분석

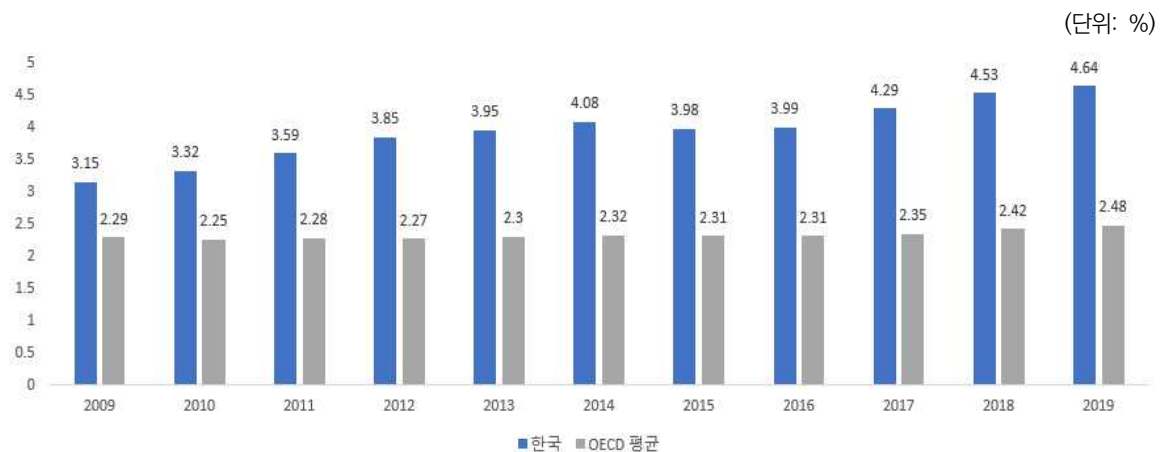
가. 투입 경쟁력

1) 투자 부문

국가가 수행한 R&D 활동의 투입경쟁력은 R&D 지출 규모를 통해 확인할 수 있다. 이는 과학기술혁신을 수행하는데 사용되는 투입 요소로서, 혁신 생태계의 원동력으로 작용한다.

한국의 R&D 투자는 지난 10년간 지속적으로 증가하였다. 예로써, GDP 대비 R&D 총 투자 비중은 '09년 3.15%에서 '19년 4.64%으로 연평균 3.95%(GAGR)증가율을 보였다. 또한 '12년부터 '19년까지 한국의 GDP 대비 총 R&D 투자 비중은 OECD 34개국 중 2위의 성적을 기록하였으며 동기간 평균 비중은 4.16%²³⁾이었다.

[그림 2-9] 한국의 GDP 대비 총 R&D 투자 비중(2009-2019)

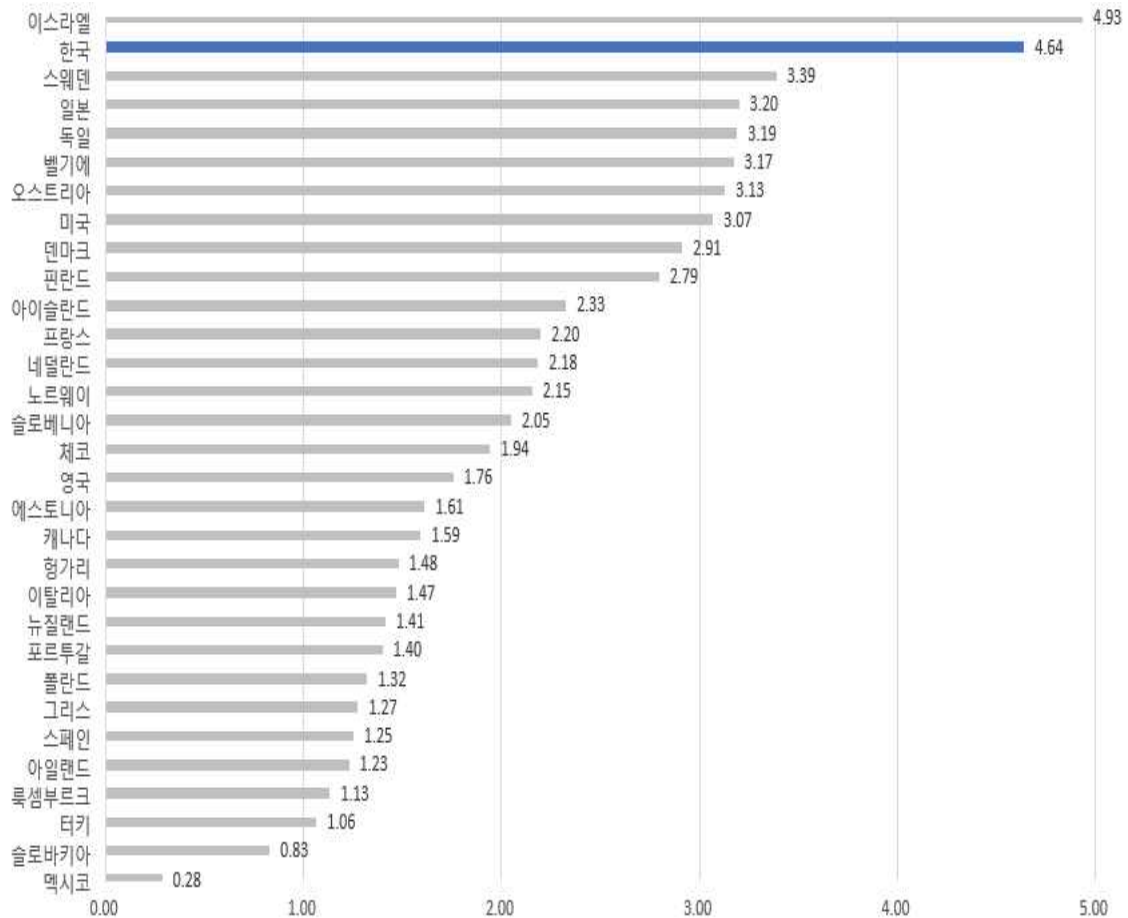


자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 작성

23) 2위를 기록한 2012~2019년의 GDP 대비 R&D 투자(총액) 비중의 평균

[그림 2-10] OECD 국가별 GDP 대비 총 R&D 투자 비중의 비교('19년)

(단위: %)

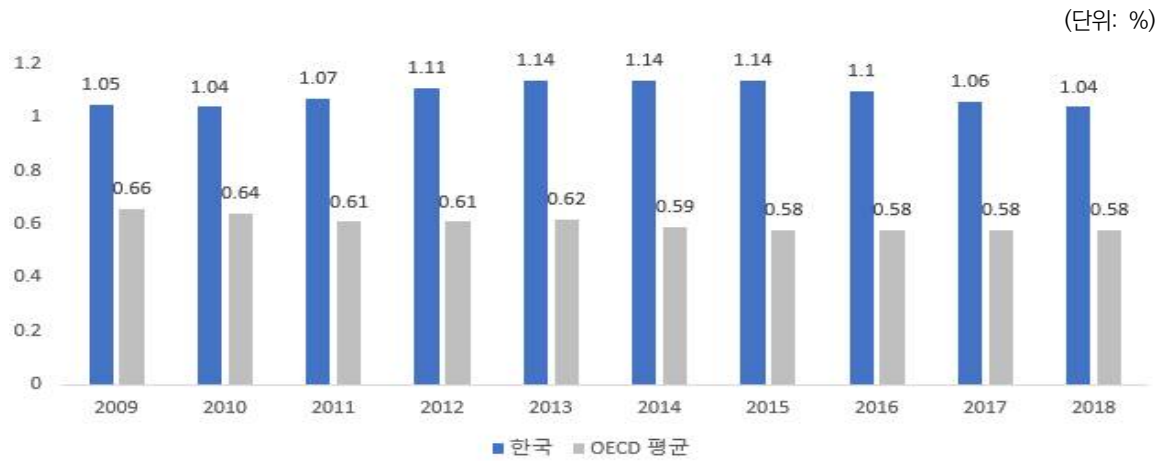


자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 재구성

주: 호주, 칠레, 스위스 3개국은 결측되어 분석에서 제외

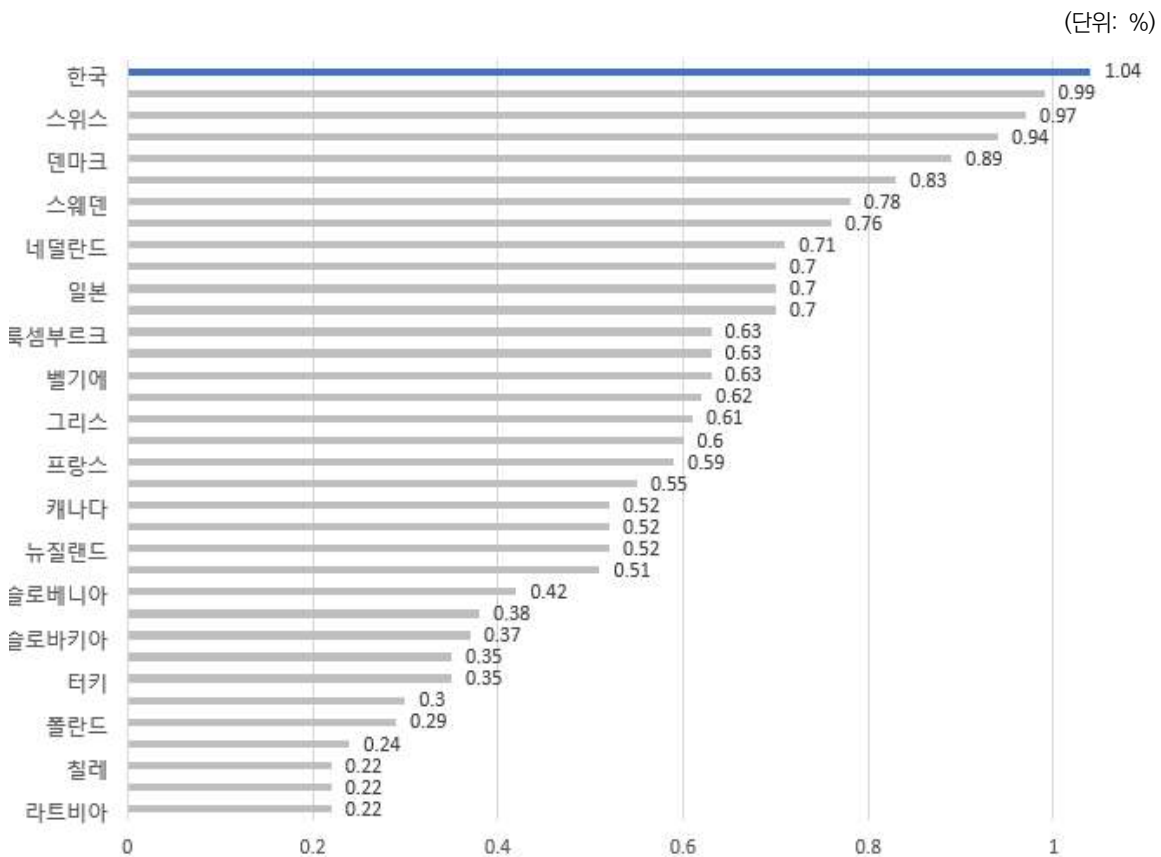
우리나라 GDP 대비 정부 R&D 예산은 18년 기준 1.04%로 나타났다. 이는 전년대비 0.02%p로 소폭 감소한 수치이나 OECD 35개 국가 중 1위에 해당한다. 또한 '12년 이후부터 '18년까지 1위를 기록하고 있다.

[그림 2-11] 한국의 GDP 대비 정부 R&D 예산(2009-2018)



자료: 한국과학기술기획평가원(2020a), '2020년 국가 과학기술혁신 역량평가' 자료를 활용하여 연구진 재구성

[그림 2-12] OECD 국가별 GDP 대비 정부 R&D 예산 비교('18년)



자료: 한국과학기술기획평가원(2020a), '2020년 국가 과학기술혁신 역량평가'

이러한 투입부문의 상대적 경쟁력은 IMD 경쟁력 지표에서도 확인되고 있다. IMD에서 발표한 ‘World Competitiveness Yearbook 2021’에 따르면, 과학인프라 부문에서 한국은 64개의 국가 중 GDP 대비 총연구개발투자비중(2위), GDP 대비 기업연구개발비중(2위) 등 투입부문 경쟁력은 우수하다. 또한 연구개발인력 수도 상당히 높은 순위에 올라있다. 다만 연구개발 투자 및 정량적인 특허와 같은 투입과 산출부문에서 외형적인 성장을 이루어 온 반면, 인력구조나 제도 측면에서는 상대적인 격차가 있으며, 취약점이 개선되지 않고 있다(ZDNet Korea, 2021.05.07.)²⁴⁾.

〈표 2-3〉 IMD의 과학인프라 부문 평가(IMD 2020-2021)

구분	순위		순위 변화
	2020	2021	
총 연구개발투자	5	5	-
GDP 대비 총 연구개발 투자 비중	2	2	-
국민 1인당 연구개발 투자	8	9	1↓
기업 연구개발비 지출	5	5	-
GDP 대비 기업의 연구개발비 비중	2	2	-
총 연구개발 인력	6	6	-
인구 천명당 연구개발 인력	3	3	-
인구 천명당 R&D 연구자 수	2	1	1↑
과학분야 논문 수	10	9	1↑
노벨상 수상	29	29	-
출원인 국적별 특허 출원 수	4	4	-
출원인 국적별 특허 등록 수	4	4	-
과학연구 관련 법률이 혁신을 지원하는 정도	31	30	1↑
지적 재산권 보호정도	38	36	2↑
산학간 지식 전달 정도	30	25	5↑

자료: 한국과학기술기획평가원(2021c), p.7를 참고하여 연구진 재구성

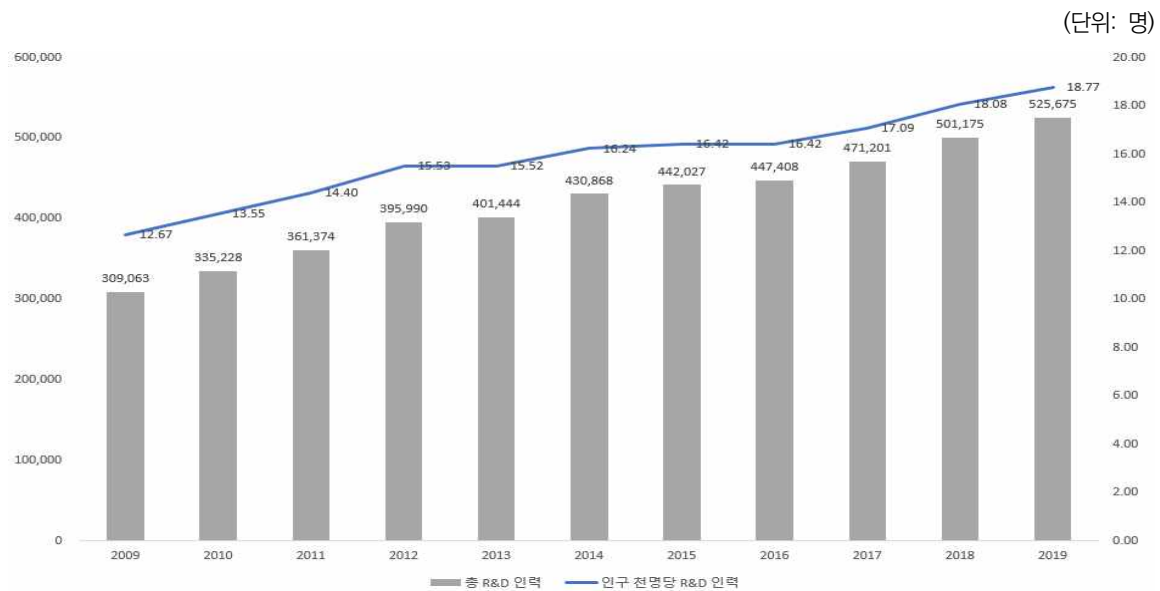
24) ZDNet Korea(2021.05.07.), <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210507170233>(접속일:2021.10.08.)

2) 인력 부문

기술·산업화가 진행되기 이전, 인력은 단순히 노동(L)의 요소로 치부되었다. 그러나 과학기술이 발전되고 고도화됨에 따라 혁신의 창출, 지식의 활용, 성과의 이전 측면에서 R&D 인력의 중요성이 강조되었다. 이에 오늘날의 R&D 인력은 R&D 활동을 수행하기 위해 요구되는 중요한 투입 요소로 자리매김 하였다.

'19년 기준, 한국의 총 R&D 인력은 약 525,675명으로 나타났다. 이는 OECD 29개국 중 3위(1위 일본, 2위 독일)에 이르는 수치로서, 지난 10년간 연평균 5.45% 증가율을 보였다.

[그림 2-13] 한국의 총 R&D 인력 및 인구 천명당 R&D 인력의 변화(2009-2019)

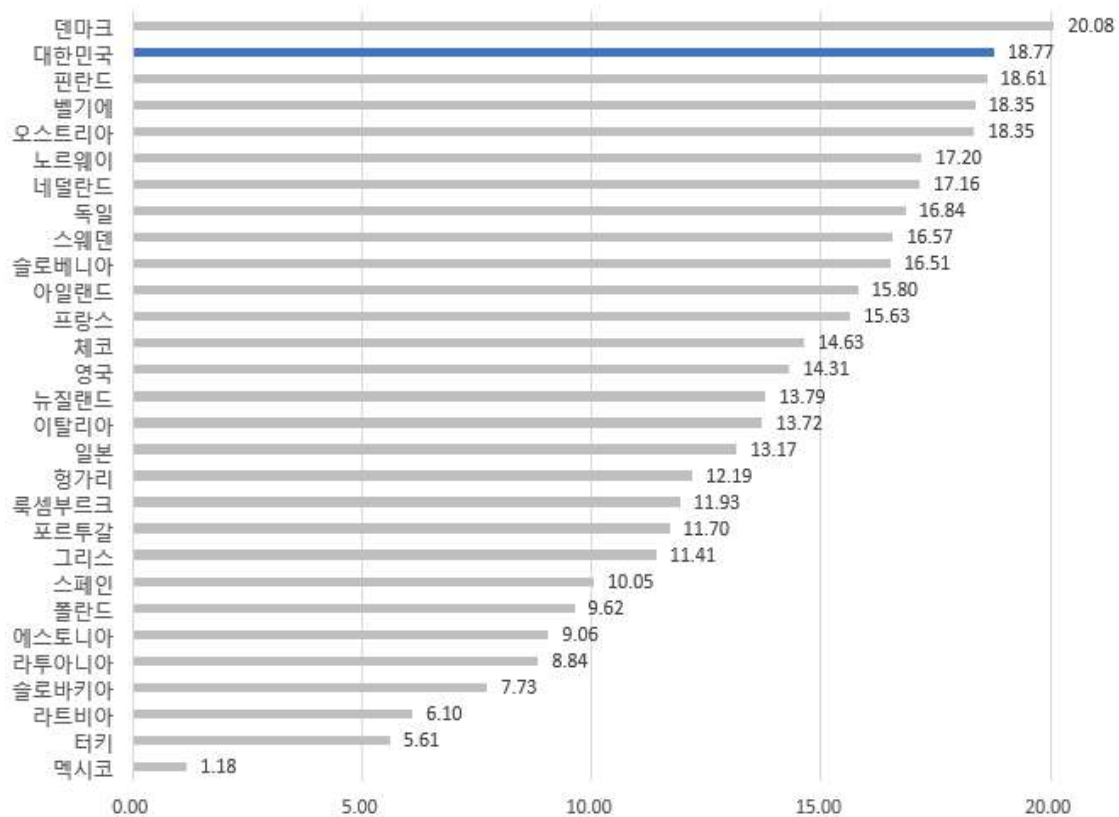


자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 작성

또한 인구 천명 당 R&D 인력 수는 '19년 기준, 18.77명 수준인데 OECD국가 중 덴마크에 이어 2위에 해당한다.

[그림 2-14] OECD 국가별 인구 천명당 R&D 인력 비교('19년)

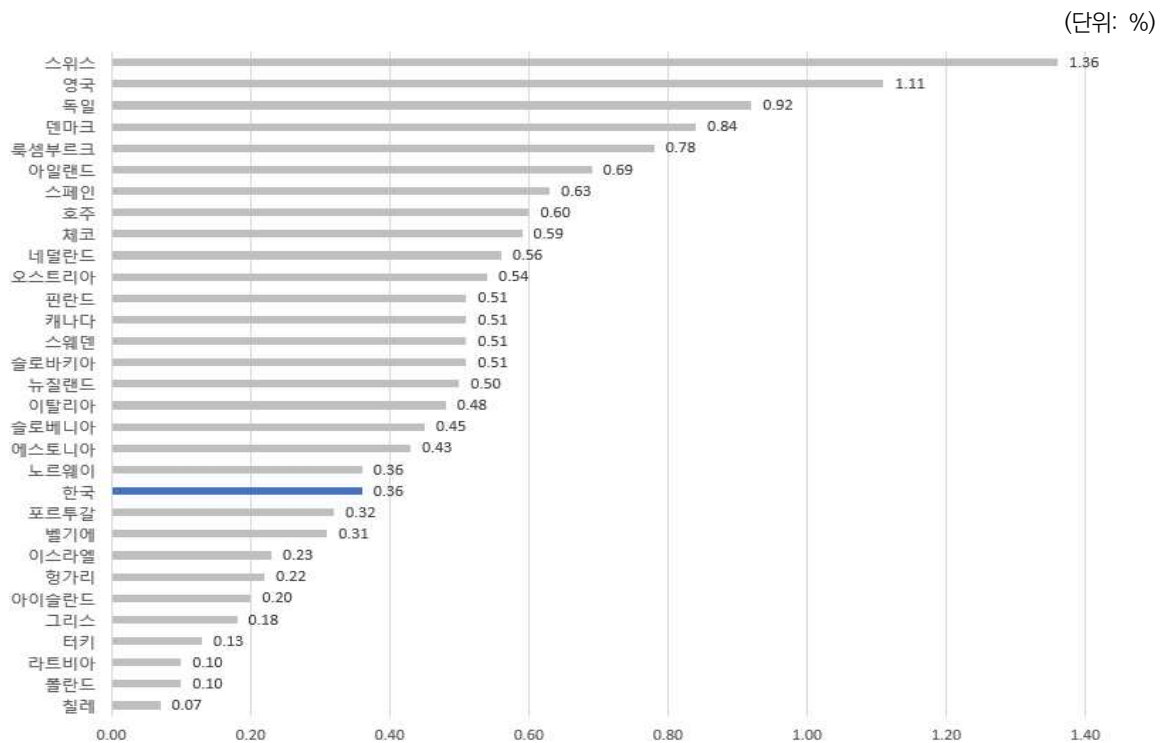
(단위: 명)



자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 작성

그런데 R&D 핵심인력을 구성하는 이공계 박사 비중은 아주 낮은 수준이다. '18년, 한국의 인구 대비 이공계 박사 비중은 0.36%로 OECD 평균과 비교해 0.13%p 낮은 수치를 기록하였다. 또한 OECD 31개국 중 26위라는 낮은 순위를 보였다.

[그림 2-15] OECD 국가별 인구 중 이공계 박사 비중('19년)



자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 작성

이처럼 우리나라의 인력 투입 규모는 총 연구개발 인력수나 인구 대비 연구개발인력 수에서 높은 순위를 나타내고 있다. 그러나 이공계 대학원 진학률 및 충원율이 떨어지고 있으며 이는 대학 R&D 성과 및 재정 건전성 저하로 이어지고 있다. 또한 주력 산업에서 인력공급 부족으로 인한 수요-공급의 미스매치 상황 등에 직면해있다(과학기술정보통신부, 2021).

[그림 2-16] 산업수요와 인력의 불일치



자료: 과학기술정보통신부(2021), p.13

한편, R&D 인력의 질적 성과인 논문의 피인용도(상위 1% 비율)²⁵⁾를 살펴보면, 한국은 지난 11년(2008~2018년)간 총 4,692건(점유율 3.0%)의 피인용도를 보였다. 이는 20개 국가 중 15위라는 저조한 성적을 기록했으며, 1위인 미국과 비교해 약 16.25배의 차이 보인다(한국연구재단 2020.06. 참고).

[그림 2-17] 주요 국가별 피인용 상위 1% 논문수 및 점유율

(단위: %, 건)

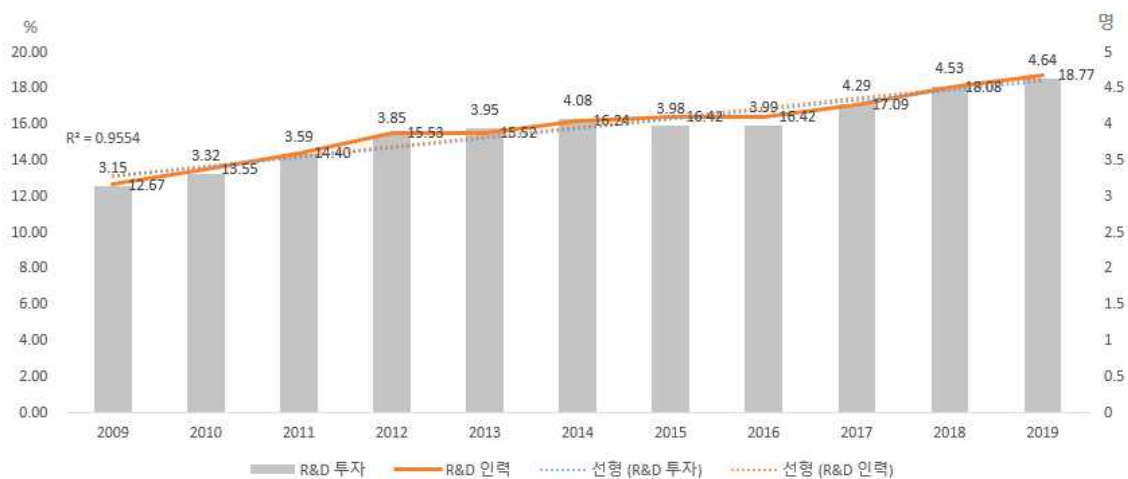
국가	피인용 상위 1% 논문 (2008~2018계제)				전체논문 (2008~2018계제)				1% 논문 비율
	순위	논문수	점유율	평균피인용	순위	논문수	점유율	평균피인용	
전체	-	155,153	100	199.33	-	15,546,231	100	12.83	100
미국	1	76,266	49.2	227.12	1	4,147,742	26.7	18.86	1.84
중국	2	28,880	18.6	140.76	2	2,517,435	16.2	10.8	1.15
영국	3	25,122	16.2	215.92	3	1,177,681	7.6	19.86	2.13
독일	4	19,292	12.4	219.84	4	1,103,959	7.1	17.67	1.75
캐나다	5	13,015	8.4	225.27	7	688,974	4.4	17.66	1.89
프랑스	6	12,689	8.2	225.84	6	768,715	4.9	17.01	1.65
호주	7	11,533	7.4	194.37	10	583,480	3.8	16.48	1.98
이탈리아	8	10,376	6.7	209.74	8	672,758	4.3	16.12	1.54
네덜란드	9	10,073	6.5	217.25	14	402,147	2.6	21.17	2.50
스페인	10	8,675	5.6	211.44	11	582,464	3.7	15.28	1.49
스위스	11	8,299	5.3	229.98	16	298,321	1.9	22.18	2.78
일본	12	7,501	4.8	236.49	5	863,585	5.6	12.92	0.87
스웨덴	13	5,512	3.6	227.30	20	268,864	1.7	18.72	2.05
벨기에	14	5,054	3.3	218.59	22	221,551	1.4	19.16	2.28
한국	15	4,692	3.0	217.78	12	553,720	3.6	11.18	0.85
덴마크	16	4,424	2.9	216.57	23	173,372	1.1	20.28	2.55
인도	17	3,868	2.5	177.30	9	598,277	3.8	9.35	0.65
오스트리아	18	3,374	2.2	205.38	25	153,777	1.0	17.80	2.19
싱가포르	19	3,251	2.1	209.89	32	126,288	0.8	19.35	2.57
브라질	20	2,970	1.9	188.50	13	437,052	2.8	9.00	0.68

자료: 한국연구재단(2020.06), 2008~2018년 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서, p.48

25) 네덜란드 라이덴대 세계대학평가 재인용(<https://www.leidenranking.com>;
<https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/07/703429>(접속일:2021.07.15.))

투입부문에서 R&D 투자와 R&D 인력 증가를 비교해 보면, 지난 10년(2009~2019년)간 두 지표 모두 지속적인 상승세를 보였다. 다만, 인구 천명당 R&D 인력은 연평균 4.01%, GDP 대비 R&D 투자는 연평균 3.95%의 증가율을 보여, R&D 투자 대비 R&D 인력의 성장 기울기가 다소 높은 것으로 나타났다.

[그림 2-18] R&D 투자와 인력 간의 관계



자료: OECD, Main Science and Technology Indicators DB를 활용하여 연구진 작성

나. 기술 경쟁력

최근 미국, 중국 등이 AI 플랫폼 시장을 주도하고 있는 가운데 데이터의 수집과 활용의 중요성은 계속해서 증대되고 있다. 그러나 한국은 기술 수준이 낮고 인재 및 창업 기반이 약하며 데이터 산업의 활성화 정도가 더디어 발전의 초기단계로 평가된다(심우중 외, 2021:8). 주요 비교국과의 차이도 여전히 큰 것으로 나타나고 있다. 2019년 정보통신기획평가원(IITP)의 ICT 기술수준조사²⁶⁾ 결과에 따르면, 한국의 기술수준은 전년 대비 상승하였고, 기술격차도 축소되었음에도 다음 표와 같이 일본이나 중국에 비해 상대적으로 격차가 여전히 큰 것으로 나타난다(정보통신기획평가원, 2021).

주요 기술 몇 가지를 살펴보면 이동통신 분야에서 중국이 세계 최고기술을 보유한 것에 반해, 한국은 5G 상용화 등을 통해 이동통신 단말과 서비스 부문 중심으로 미국

26) 2008년부터 2018년까지 총 11년간 게재된 피인용 상위 1% 논문 수

과 중국 다음의 기술수준을 보유하고 있다. 사물인터넷 부문은 가전기업의 성장으로 IoT 가전 상용화가 확대되는 등 미국을 추격하여 기술수준이 향상되었다. 네트워크 부문도 선도국과 유사한 수준을 보이나, 대기업 주도의 네트워크 서비스와 달리 중소기업 주류의 광네트워크와 네트워크 부품 및 모듈 부문에서는 기술수준 차이가 나타났다. 전파 및 위성 부문도 미국과 유럽이 선도하고 있는 가운데 한국은 기술수준이 정제되고 있는 것으로 나타났다.

〈표 2-4〉 ICT 평균 기술수준 및 기술격차

(단위: %)

구분	미국	한국	일본	중국	유럽
ICT평균	100(0년)	87.4(1.3년)	88.3(1.2년)	90.4(1년)	93.3(0.7년)
이동통신	100	97.8	94.4	99.2	96.9
네트워크	100	86.4	89.7	94.1	93.7
전파·위성	100	84.5	89.1	88.4	93.7
사물인터넷	100	92.3	86.1	88.7	94.8
SW	100	89.2	87.7	88.8	92.2
클라우드	100	86.5	85.8	87.4	89.8
컴퓨팅시스템	100	83.5	88.5	89.1	88.2
자율주행자동차	100	85.4	87.6	91.9	99.1
인공지능	100	87.4	88.2	91.8	91.8
빅데이터	100	87.6	80.4	94.6	86.0
방송·미디어	100	93.5	92.8	89.1	96.2
디지털콘텐츠	100	85.5	86.9	86.2	90.3
스마트디바이스	100	86.2	89.6	85.7	93.6
지능형반도체	100	87.9	87.1	92.2	88.5
양자정보통신	99	81.3	90.4	93.2	100
차세대보안	100	87.7	87.0	91.6	95.6
블록체인	100	83.4	85.7	89.0	91.1
ICT융합	100	87.0	91.4	85.2	96.8

주: ICT평균은 18대 중점분야(이동통신, 네트워크, 전파·위성, 사물인터넷, 클라우드, 컴퓨팅시스템, SW, 자율주행자동차, 인공지능, 빅데이터, 방송·미디어, 디지털콘텐츠, 스마트디바이스, 지능형반도체, 양자정보통신, 차세대보안, 블록체인, ICT융합 평균을 의미)

자료: 정보통신기획평가원(2021), pp.14~136을 연구진 재정리

또 다른 주요 기술분야별 기술수준 및 기술격차에 대한 분석에서도 모든 분야에서 주요 선진국과의 기술격차가 나타나고 있다. 특히 우주항공·해양분야는 주요국 수준과 상당한 기술격차가 있으며, 국방, 생명의료분야, 재난안전 분야도 다른 분야에 비해 상대적으로 취약한 상태인 것으로 나타난다.

<표 2-5> 11대 분야별 기술수준 및 기술격차('20)

구분	한국	중국	일본	EU	미국
건설·교통(11)	84.0(2.6)	80.0(3.2)	89.1(1.6)	97.8(0.1)	100.0(0.0)
재난안전(4)	80.4(2.9)	75.5(3.3)	87.8(1.8)	92.6(0.9)	100.0(0.0)
우주·항공·해양(7)	68.4(3.6)	81.6(5.1)	83.5(3.9)	93.3(1.8)	100.0(0.0)
국방(3)	75.0(5.5)	81.7(3.8)	77.0(4.7)	88.3(2.3)	100.0(0.0)
기계·제조(13)	80.7(2.8)	77.6(3.1)	90.3(1.4)	100.0(0.0)	98.9(0.2)
소재·나노(5)	80.8(2.5)	79.9(3.2)	97.6(0.6)	91.9(1.1)	100.0(0.0)
농림수산·식품(9)	81.4(3.2)	78.6(3.6)	88.4(2.1)	99.7(-0.1)	100.0(0.0)
생명·보건의료(21)	77.9(3.1)	78.0(3.0)	81.6(2.4)	92.2(1.1)	100.0(0.0)
에너지·자원(18)	80.2(3.7)	81.6(3.5)	91.0(1.9)	98.2(0.3)	100.0(0.0)
환경·기상(12)	81.1(3.7)	75.5(4.6)	90.0(2.0)	99.2(0.3)	100.0(0.0)
ICT·SW(17)	83.0(1.9)	85.7(1.6)	84.3(1.6)	90.9(1.1)	100.0(0.0)
전체	80.1(3.3)	80.0(3.3)	87.3(2.0)	95.6(0.7)	100.0(0.0)

주: ()의 값은 기술격차를 의미

자료: : 한국과학기술기획평가원(2020b), 기술수준 평가를 활용하여 연구진 재구성

또한 최근 이슈가 되는 기후변화, 탄소중립 대응 부문에서 한국은 기술별 강점을 가진 영역들의 기술개발을 집중 지원하여 온실가스 다배출 업종에 대한 저탄소 산업 구조로의 전환을 포함하여 정책적으로 대응해 나갈 계획을 가지고 있다. 하지만 미국이나 EU에 비해 상대적으로 높은 제조업 비중(28.4%, '19)과 에너지 소비가 많은 철강 및 석유화학 업종 비중이 높아(8.4%) 탄소중립의 조기 실현에 제약 요인들을 가지고 있다. 특히 배터리나 수소와 같은 저탄소 기술, 디지털 기술을 강점으로 활용하는 대응이 필요한 상황이다(관계부처 합동, 2020a).

<표 2-6> 탄소중립 대응 관련 한국의 부문별 기술 수준

분야	지표·사례
수송	▶전기차 배터리 세계시장 점유율 1위(34.5%, '20) ▶'19년 수소차 글로벌 판매 1위(현대 4,803, 63%) ▶연료전지 발전량 세계 40%(韓 408MW, 美 382MW 등, '19)
에너지	▶ESS(Energy Storage System) 세계시장 점유율 1위 ▶한국의 'ESS 안전 시험방법 및 절차'가 국제표준안으로 채택
과학기술	▶친환경 바이오화학산업의 근간이 되는 시스템대사공학 기술 세계 최초 확립 ▶페로브스카이트 태양전지 기술 (→세계 최고 효율 25.5% 달성)
순환경제	▶한국의 1인당 폐기물 발생량 : 300kg ↔ OECD 평균 : 500kg ▶한국의 폐기물 재활용률 : 86.1% ↔ OECD 평균 : 30%
산업전반	▶블룸버그 혁신지수 : '12년 이후 9년 연속 세계 Top3 * R&D 집중도 2위, 제조업 부가가치 3위 ▶IMD 디지털 경쟁력 평가 8위('20년)

자료: 관계부처 합동(2020a), p.3

다. 제도 경쟁력

한국의 혁신 관련 제도 경쟁력은 상당히 취약한 상태인 것으로 나타나고 있다. 우리나라 ICT 혁신역량에 대한 분석을 보면, 기술역량(지식자본 및 지식성과), 인적역량(인적자본 및 인력양성), 조직역량(조직자본, 혁신활동, 창업), 네트워크(산학연, 민관, 국제협력), 제도·인프라(인프라, 법·제도, 사회시스템)의 요소별 분석에서 규제를 포함한 제도 측면에서 다소 취약점이 있음을 나타내고 있다. 즉, 정보통신 인프라 중 유무선 네트워크(인터넷 속도), 공공데이터 개방순위, 대용량 데이터 종류에서 한국은 세계적 수준의 역량을 보유하고 있고, 전자정부 발전지수도 높으며 ICT 법률 체계도 비교군에서 중상위권이다. 하지만 관련 법률의 혁신성이나 규제환경 수준은 상대적으로 낮은 것으로 평가된다(정보통신기획평가원·한국전자통신연구원, 2021).

정보통신기획평가원(IITP)(2021)의 ICT 기술수준조사²⁷⁾ 결과에서도 자율주행자동차의 경우, 미국과 유럽이 선도하고 있는 가운데 한국은 핵심기술의 해외의존, 법·제도적 한계로 인해 발전이 정체된 것으로 제시되고 있다. 바이오헬스 분야의 경우, Covid-19 팬데믹으로 우리나라는 한시적 전화 의료 상담과 처방을 허용했으나 원격의료나 로봇 등을 활용한 의료행위가 불가하여 제도적 측면에서의 기반이 아직까지

27) 미국의 상대적 기술수준을 100으로, 기술격차는 0년으로 하여 비교

취약한 것으로 평가된다(심우중 외, 2021:9)²⁸⁾. 또한 ICT 융합 부문에서는 미국이 헬스케어 등에서, 유럽이 농축수산, 환경 등에서 선도하는 가운데 한국은 헬스케어 부문에서 협소한 내수시장과 규제, 그리고 농축수산과 제조 부문에서 표준화 미비로 인한 한계가 나타나고 있는 것으로 평가된다.

<표 2-7> 국가 ICT 혁신역량 종합수준 (제도인프라)

제도·인프라	인프라	정부의 ICT R&D 예산 규모 및 비중 등	우위	강화
	법·제도	ICT 관련 법규의 親혁신성 등	열위	악화
	사회시스템	정부 비전 내에서 ICT 중요성 등	열위	개선

(우위)	인적역량 네트워크 조직역량	• (상대비교) 우위 3개, 열위 2개 • (시계열) 강화/개선 5개
	(강화/개선)	
(악화/악화)	기술역량 제도인프라	(열위)

비교	지표명
우위-개선	인적역량, 조직역량, 네트워크
우위-악화	-
열위-개선	기술역량, 제도·인프라
열위-악화	-

자료: 정보통신기획평가원·한국전자통신연구원(2021), p.170 일부 발췌

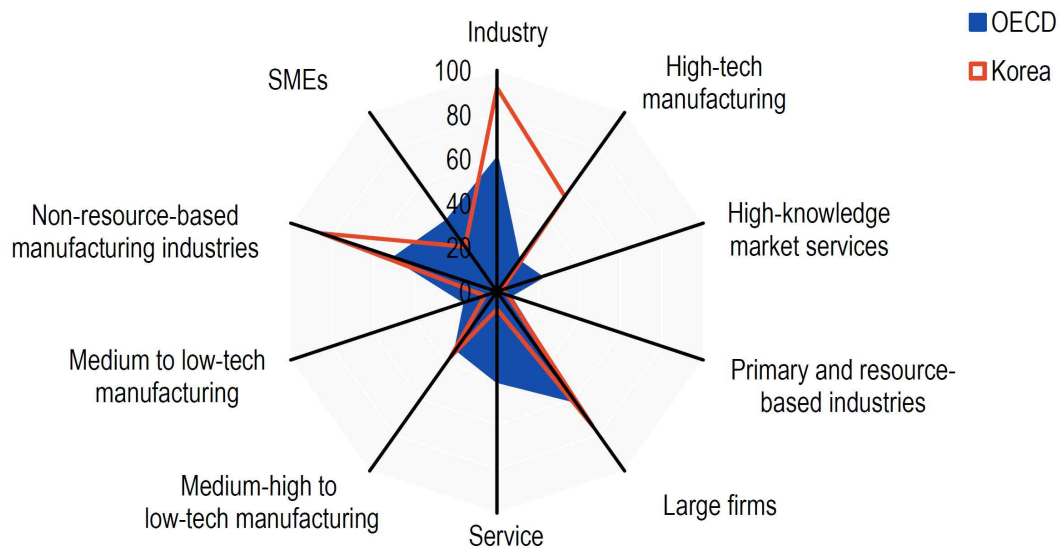
OECD는 2017년 차세대 생산혁명(Next Production Revolution, NPR)²⁹⁾ 분석 결과에 따르면, 한국은 OECD국가 중 제품시장 규제가 가장 엄격한 국가 중 하나로 평가되었다. 또한 대기업의 수출을 기반으로 한 전통적 성장 모델이 쇠퇴하고 있으며, 이것이 가장 빠른 속도로 진행되고 있는 고령화 현상과 결합되고 있다. 또한 OECD 평균과 비교할 때 한국은 산업, 비자본집약적 제조업, 하이테크산업, 대기업 부문에서 강점을 가지고 있으나, 지식시장서비스를 포함한 서비스 영역에서 상대적으로 취약함

28) 다만, 비대면서비스 중심의 기업들은 이 과정에서 크게 성장하였고 디지털플랫폼을 활용한 모빌리티, 쇼핑, 금융 영역 등에서 확장세를 이어가고 있다(이승민 외, 2020:82).

29) OECD 내 과학기술국(STI), 환경국(ENV), 사무총장실(OSG) 전략예측팀이 2개년(2015-16년) 동안 수행한 과제로, 향후 10-15년 사이 과학기술 발전으로 인한 기회와 위기를 진단하고 미래를 대비한 정책 개발 및 모범사례(best practice)발굴을 목적으로 하고 있다. 차세대생산혁명 기술로는 디지털기술(Data Analytics, Cloud Computing, IoT, Robotics), Bio-based revolution, Nano-technology, 3D printing, material science를 소개하였다(김경만, 2017.05.12.)

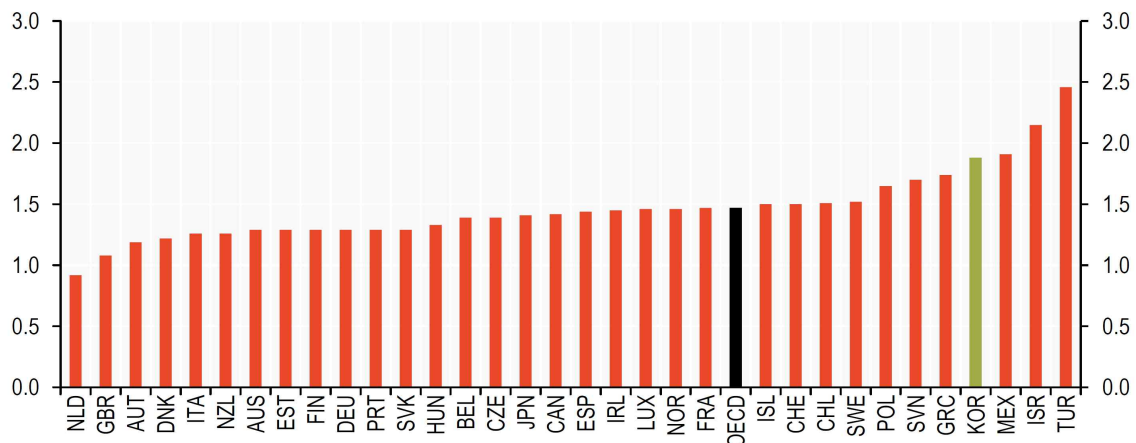
을 보여주고 있다. 국별 제품시장 규제로 인한 혁신과 기술발전 억제 정도 또한 OECD 평균 및 주요 비교국 들에 비해 높은 것을 볼 수 있다(OECD, 2017)³⁰⁾.

[그림 2-19] 한국의 혁신성과 확장성: 민간 R&D 지출(BERD)의 구조적 구성



자료: OECD(2017), p.3

[그림 2-20] 국별 제품시장규제로 혁신과 기술발전 억제 정도



주: 0-6까지 OECD 제품 시장 규제 지표조사, 2013

자료: OECD(2017), p.11

30) <https://www.oecd.org/publications/digitalisation-an-enabling-force-for-the-next-production-revolution-in-korea-9789264285545-en.htm>(접속일:2021.04.21)

한국에서 자체적인 경쟁력 분석 자료를 보면(강희종 외, 2020), 한국의 과학기술혁신 경쟁력 순위는 비교대상국 38개 중 14위였다. 그러나 정책효율성(기업경쟁력 촉진, 경제변화 적응, 정부결정 실행 등), 기업지원제도 효율성(보조금의 경쟁왜곡, 불공정 경쟁예방 등), 과학기술지원제도 효율성(기술개발 지원환경, 자금조달 용이성, 법률의 혁신촉진, 재산권보호)과 같은 조정환경의 순위가 낮은 것으로 나타났으며 오랜 기간 개선되지 못한 상태인 것으로 나타났다(강희종 외, 2020:60-61).

〈표 2-8〉 한국의 조정환경 역량 세부지표(2007~2019년)

연도	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	트렌드
조정환경 지수 종합	22	33	31	23	25	26	21	25	26	34	32	32	31	
정책 효율성	26	33	32	18	21	22	17	23	29	34	34	32	33	
기업 지원제도 효율성	29	35	31	27	29	32	22	25	25	30	34	32	31	
과학기술 지원제도 효율성	17	29	27	26	24	25	22	23	23	31	31	32	28	

자료: 강희종 외(2020), p.64.

2. 국가혁신체계 구조적 문제

한국은 혁신환경 변화에 대응하여 상당한 수준의 투자를 하고 있으며 기술수준의 향상과 함께 상당한 인프라를 갖추고 있다. 특히 정부의 연구개발 투자와 지원에서의 경쟁력을 가지고 있다. 또한, 미국과 중국이 플랫폼 시장 등을 주도해 나가고 있으나 한국의 이 두 국가들에 비해 상대적으로 기술의 격차는 있으나 수준은 계속해서 향상되고 있다.

그러나 여전히 주요 비교국에 비해 투자 대비 기술의 혁신성, 연구성과의 질적 수준에서 격차가 나타나고 있다. 특히 제도의 대응력과 규제나 법제도 등 제도 환경의 적합성은 상당히 취약하다. 우수한 정보통신 인프라와 데이터 개방수준, 전자정부 발전수준 등에서 역량을 보유하고 있음에도 관련 규제환경이나 법률 상황은 크게 개선되지 않아 상대적으로 혁신 역량이 낮은 것으로 평가되고 있다. 또한 서비스 부문의 취약성과 대기업에 비해 취약한 중소기업의 혁신경쟁력도 지속되는 구조적인 취약점이다.

앞에서 논한 혁신환경 변화와 그에 대응하는 국가혁신체계가 갖고 있는 구조적 문제점들을 핵심 사항을 중심으로 제시하면 다음과 같다.

가. 공공 연구개발(R&D) 패러독스

가장 우선적으로 나타나는 구조적인 문제는 연구개발 패러독스, 즉 연구개발 생산성 저하의 문제이다. 연구개발 생산성의 문제는 비단 한국에만 해당하는 것은 아니지만 국가 연구개발 투자가 지속적으로 크게 증가함에 따라 생산성에 대한 논의가 계속되고 있다. 한국은 연구개발비 투자 비중이 OECD 국가 중 최상위로 평가되지만 지식축적량(Knowledge Stock)이 주요 비교국(미국, 일본, 중국, 독일, 영국)에 비해 상대적으로 부족한 것으로 나타나고 있다.³¹⁾ 또한 총연구개발비에서 공공 R&D가 차지하는 비중이 상대적으로 높지 않다(엄익천·이장재, 2020:7-8)³²⁾³³⁾.

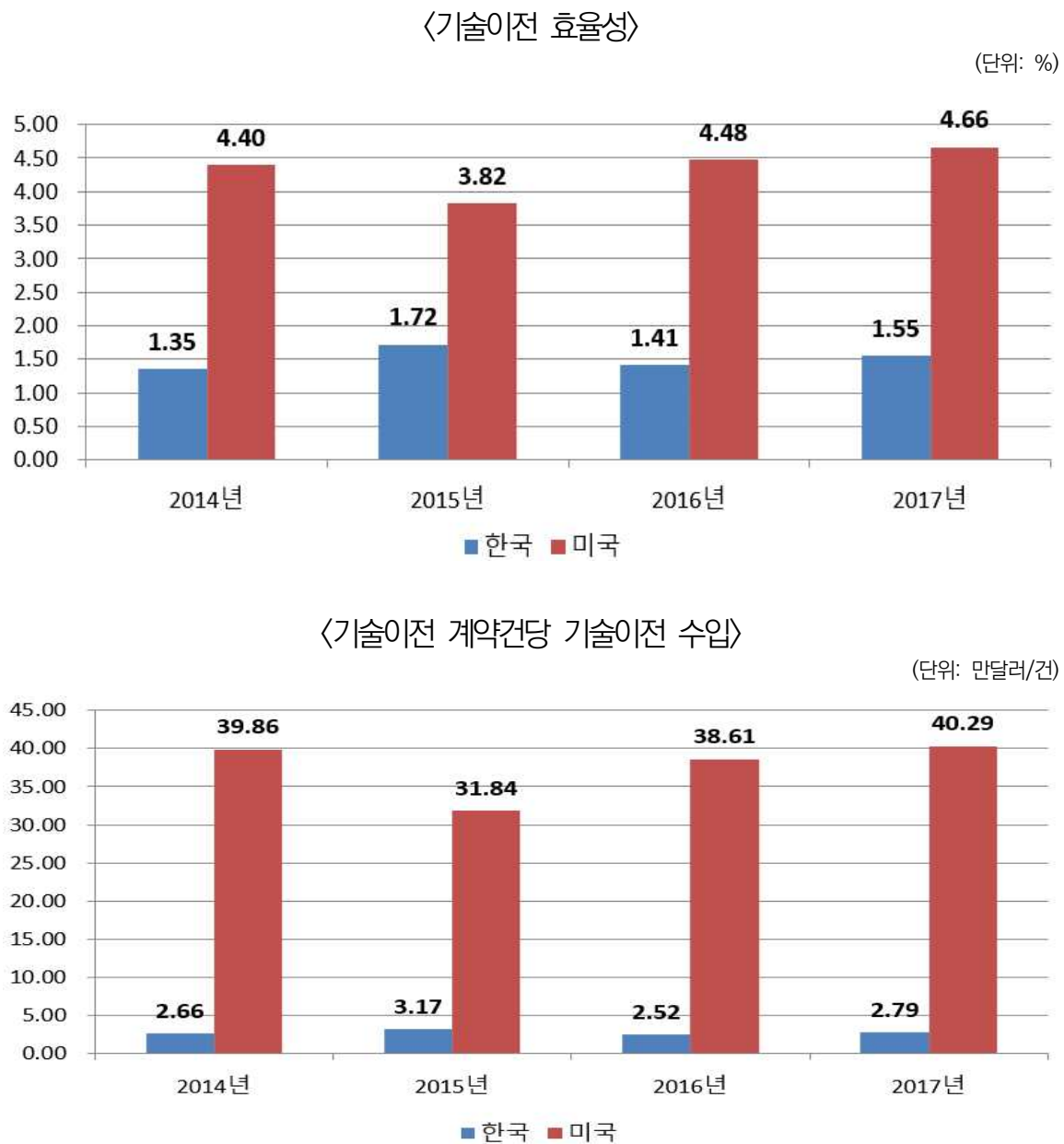
연구개발 생산성과 관련하여 공공연구기관의 기술이전 수입이 2007년부터 지속적으로 1천억 이상을 달성하고 있으며 증가하고 있다(산업통상자원부 외, 2021). 그리고 R&D 성과의 직접사업화 건수가 연평균 5.4%, 기술료징수액이 연평균 5.7% 수준으로 증가(2014-2018)하는 등 양적 성과를 보이고 있다. 그런데 건당 기술료 수입이 정체(2014년 9.1억원→2018년 9억원)되고 양적인 성과에 비해 사업화에 실제 활용되는 비중이 비교국에 비해 저조한 것으로 나타나는 등 질적 수준의 개선이 요구된다(관계부처 합동, 2020b), 또한 공공연구기관의 기술이전도 양적으로 성장하였으나 질적인 성장은 여전히 취약한 상황이다. 한국의 대학과 공공연구기관의 기술이전 효율성은 미국 대비 1/3 수준이며, 계약 건당 기술이전 수입은 미국의 1/10에도 미치지 못하는 것으로 나타났다(이성기, 2020).

31) 한국을 1로 볼 때 미국은 11.7, 일본 4.6 중국 3.0, 독일 2.7, 영국 1.2

32) 한국을 1로 볼 때 미국은 15.8, 일본 3.3 독일 3.3

33) 다만 한국은 연구개발비 확대와 더불어 선진국에서 기술을 도입하고 상품을 수출하는 방식의 수출주도형 산업구조적 특징이 존재한다. 그래서 단순히 기술무역수지비로 연구개발 투자의 효율성이 낮다고 주장하기는 어려운 측면이 있다고 보기도 한다(엄익천·이장재, 2020:11).

[그림 2-21] 공공연구기관의 ‘기술이전 효율성’ 및 ‘기술이전 계약건당 기술이전 수입’



자료: 이성기(2020), pp.5-6

생산성 저하의 원인은 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하는 것으로 보인다. 연구생태계의 낮은 적합성, 지식생태계의 특성을 충분히 고려하지 못하여 발생하는 지식 중심의 권한 체계나 리더십의 미확립, 구조적으로 대학 교육과 연구가 분리 지원됨으로 인한 경직적 연구 수행 환경 등의 이슈들이 제기된다. 또한 관리통제 중심의 제도 운영은 한국의 연구개발 생산성 저하의 또 다른 원인이라고 할 수 있다. 기술적

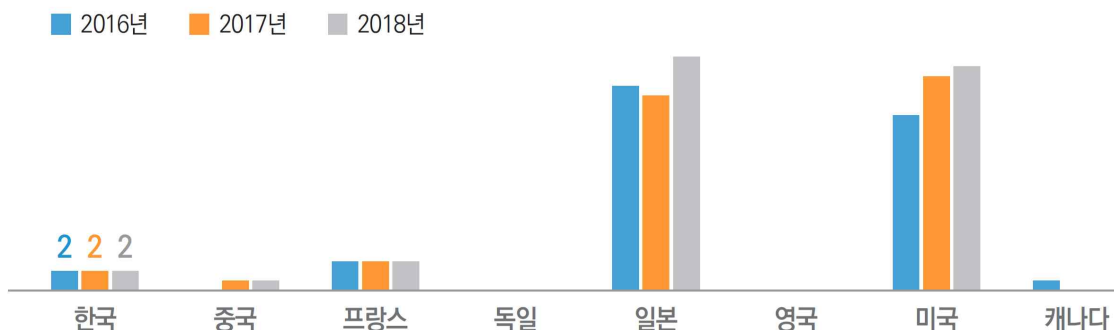
역량에서의 발전과 제도적 환경 부문에서 많은 개선이 이루어지고 있지만, 여전히 낮은 자율성과 관리통제 중심의 기관 운영제도, 연구사업과 연구수행기관에 대한 정량적 평가제도 등으로 정량 성과 위주의 연구활동을 지향하게 한다. 이것은 결과적으로 제도적 환경의 질적 수준을 저하시키는 요인으로 작용하고 있다. 또한 산-학-연 간의 낮은 협력 수준으로 인해 협력생태계의 성숙도가 낮고, 여전히 기초-응용-개발의 선형적 연구개발 단계를 따르는 연구체계는 변화하는 지식생태계에서의 적응도가 낮아 연구를 위한 연구를 지속하게 하고 있다³⁴⁾.

나. 혁신제도의 부정합성

두 번째는 혁신제도의 부정합성이다. 한국은 높은 R&D 투자수준에도 불구하고 제도적 미흡성과 이로 인한 시장의 경직성으로 인해 다른 국가들에 비해 혁신기업들의 수가 상대적으로 적은 것으로 나타나며, 기업, 대학 및 정부 연구기관 간의 연결 고리가 약하다.

전 세계 100대 혁신기업 중 ICT 기업 수³⁵⁾는 2016년 48개, 2017년 53개, 2018년 59개, 2019년 65개, 2020년 78개로 그 수가 점차 증가하고 있는데, 이 중 한국 기업은 삼성전자와 LG전자 등 2개 기업 뿐이다(정보통신기획평가원·한국전자통신연구원, 2021:86).

[그림 2-22] 전 세계 100대 혁신기업 중 ‘ICT 기업’ 수 현황



자료: 정보통신기획평가원·한국전자통신연구원(2021), p.86

34) 이민형(2018.05), 혁신환경 대변화와 정부 R&D시스템 주요 이슈, 감사원 세미나 자료

35) 매출성장률, 연간투자, 총수익, 혁신적 기술 등에 기반을 두고 산출한 지수를 바탕으로 Clarivate에서 선정함.

IMD의 국가경쟁력 평가 결과에 따르면, 2020년 한국은 63개국 중 23위를 차지하였다. 디지털부분에서 한국의 경쟁력은 향상되고 있으며 63개국 중 지식 영역에서 10위, 기술 영역에서 12위, 미래준비도는 3위를 차지하였다. 지난 5년간 순위도 지속적으로 상승하였다. 하지만 기술 영역 중 규제 프레임워크 부문의 ‘기술개발 및 적용’이 44위, 자본 부문의 ‘금융재정서비스’ 항목이 49위로 낮게 평가되었다(IMD, 2020)³⁶⁾. 2021년 평가에서도 정부효율성 부문에서 법규(Rule of law)부문이 다른 지표에 비해 낮은 순위(58위)인 것으로 나타났다(IMD, 2021:179). 이러한 제도적 측면에서의 취약성은 국가혁신체계 혁신동력을 떨어뜨리고 혁신시스템 전반의 활성화에 장애가 되고 있다. 특히 정부 주도, 공급자 주도의 연구개발정책과 혁신 관련 제도들의 부정합성은 변화하는 혁신환경에의 대응력을 떨어뜨리는 요인이기도 하다.

[그림 2-23] 한국의 부문별 경쟁력 순위 (IMD)

- ▶ Overall top strengths
- ▷ Overall top weaknesses

KNOWLEDGE

Subfactors	2016	2017	2018	2019	2020
Talent	27	25	26	30	21
Training & education	14	13	8	5	11
Scientific concentration	8	9	7	6	4

Talent	Rank	Training & education	Rank	Scientific concentration	Rank
Educational assessment PISA - Math	6	Employee training	15	▶ Total expenditure on R&D (%)	2
International experience	39	Total public expenditure on education	36	Total R&D personnel per capita	3
▷ Foreign highly-skilled personnel	43	Higher education achievement	4	▷ Female researchers	54
Management of cities	12	Pupil-teacher ratio (tertiary education)	33	R&D productivity by publication	26
Digital/Technological skills	18	Graduates in Sciences	11	Scientific and technical employment	34
▷ Net flow of international students	49	Women with degrees	20	High-tech patent grants	3
				Robots in Education and R&D	13

36) <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/>(접속일:2021.04.21)

TECHNOLOGY

Subfactors	2016	2017	2018	2019	2020
Regulatory framework	28	28	27	26	26
Capital	35	41	44	29	25
Technological framework	2	2	2	7	3

Regulatory framework	Rank	Capital	Rank	Technological framework	Rank
Starting a business	19	▶ IT & media stock market capitalization	2	Communications technology	10
Enforcing contracts	2	Funding for technological development	38	Mobile Broadband subscribers	10
Immigration laws	39	▷ Banking and financial services	49	Wireless broadband	20
▷ Development & application of tech.	44	Country credit rating	19	Internet users	16
Scientific research legislation	31	Venture capital	41	▶ Internet bandwidth speed	2
Intellectual property rights	38	Investment in Telecommunications	42	High-tech exports (%)	6

FUTURE READINESS

Subfactors	2016	2017	2018	2019	2020
Adaptive attitudes	8	10	3	4	1
Business agility	43	48	47	5	3
IT integration	21	23	20	21	15

Adaptive attitudes	Rank	Business agility	Rank	IT integration	Rank
▶ E-Participation	1	Opportunities and threats	24	E-Government	2
▶ Internet retailing	1	World robots distribution	3	Public-private partnerships	29
Tablet possession	20	Agility of companies	13	Cyber security	21
Smartphone possession	16	Use of big data and analytics	15	Software piracy	20
Attitudes toward globalization	14	Knowledge transfer	30		
		Entrepreneurial fear of failure	15		

자료: IMD(2020), p.107

한국과학기술기획평가원(2020c)의 세계혁신지수(The Global Innovation Index, GII) 분석에서도 유사한 결과가 제시되었다. 평가대상인 131개국 중 한국의 전체 혁신지수 순위는 10위권이며, 제도 부문을 제외한 전 부문의 수준이 개선된 것으로 나타났다. 그러나 제도 부문은 규제 및 사업 환경에서 순위가 하락한 것으로 나타났다.

<표 2-9> 혁신투입 제도 항목과 지표 순위 변화(GII)

항목 및 지표	순위					변동 (a)-(b)
	2016	2017	2018	2019(a)	2020(b)	
1. 제도	31	35	26	26	29	↓ 3
1.1 정치환경	39	42	37	27	24	↑ 3
1.1.1 정치 및 운영 안정성	53	55	56	21	21	-
1.1.2 정부 효율성	23	34	30	28	26	↑ 2
1.2 규제환경	66	61	45	45	52	↓ 7
1.2.1 규제의 질	26	26	26	29	30	↓ 1
1.2.2 법 질서	30	30	23	23	23	-
1.2.3 중복해고 비용	107	107	103	107	109	↓ 2
1.3 사업환경	6	3	2	6	10	↓ 4
1.3.1 창업 용이성	22	11	9	11	31	↓ 20
1.3.2 파산해결 용이성	4	4	5	10	10	-

자료: 한국과학기술기획평가원(2020c), p.7

다. 신성장동력 창출 한계

세 번째 구조적 문제는 연구개발의 저생산성과 제도적 부정합성으로 인해 국가적 차원에서 신성장동력 창출에 한계를 노정하고 있다는 점이다. 정부 정책이 혁신 환경 변화에 있어 선도적으로 접근하지 못하고 뒤따라가는 모습을 보인다는 것이다.

정부가 지난 30년간 유망분야 선정과 중점투자와 같은 성장동력 발굴·육성 정책을 펼쳐왔지만 성과가 미흡한 것으로 평가한 바 있다. 정책 형성 과정에서 성장동력 개념의 불명확성, 정책 집행 과정에서 중장기성·연속성을 가지고 지속적인 추진이 필요함에도 정권별로 비슷한 사업 아이템으로 새로운 사업이 기획되는 점, 범부처 조정체계의 미비와 운영주체와 체계가 분산되어 실행력에 제약성을 가지고 있다(최병삼 외, 2019).

<표 2-10> 성장동력 정책 평가

구분	G7 프로젝트	차세대 성장동력	신성장동력	미래성장동력	혁신성장동력	
정책형성	정책의제 및 정책대안 설정	• 당시 노태우 대통령의 관심 집중 • 국가프로젝트성격	• 범부처 사업 • 대통령 주재 성장동력 회의 개최	• 범부처사업 • 녹색성장과 연계 • 법정부 신성장동력 TF	• 대통령의 국정철학인 창조경제와 연계 • 미래성장동력 기획위원회	• 박근혜정부의 미래 성장동력과 국가전략프로젝트 통합 • 일관성 유지
	정책 합법화 및 해석	• 선도기술개발사업 공동관리규정	• 과학기술기본법 시행령 개정	• 신성장동력 R&D투자 세액공제제도	• 과학기술기본법 16조 5항에 근거	
정책집행	자원 획득	• 연구비 확보 • 인력 확보(별도의 인력양성계획 없음)	• 투자계획 및 인력양성계획 수립 • 실제 투자실적 하회	• 투자계획(실적 하회) • R&D 및 비R&D 포괄	• 성장동력 분야별 투자계획 수립 • 부처별 분산	• 분야별 투자계획 수립
	사업 및 운영 기획	• G7 전문가 기획단 운영 사업기획	• 부처별 기획위 기획 • 차세대성장동력선정위원회 선정	• 신성장동력 비전과 추진계획 • 개별품목 육성계획	• 미래성장동력 실행계획 수립 • 계속적 계획 발표	• 혁신성장동력 추진계획 수립 • 계속적 계획 발표
	조직화 및 적용	• 총괄주관기관 도입(과제기획, 발굴, 심의, 평가 등 수행)	• 차세대성장동력추진위원회 등 운영 • 사업단 운영	• 국무총리실 총괄 점검 및 간사(주관)부처 중심 추진	• 기존사업 관리 방식 • 동력별 추진단장(실질적권한 미흡)	• 혁신성장동력 특별위원회 • 분야별 주관부처 • 사업단/협의체 등
	목표 달성 여부	• G7기획자문위 평가	• 특별위 주기적 점검	• 신성장동력 점검 • 정책자원의 성과관리와 평가 부재	• 분야별 목표 점검 미흡	• 분야별 주기적 점검 및 특정 평가 추진
정책평가	정책 효과	• 기술수준 2배 향상 • 수입대체 효과 및 신규고용 창출 효과	• 기술격차 대폭 축소 • 고용인력 2배 증가 • 시장점유율50%향상	• 생산, 수출 증가 • 신규 고용 창출	• 미래성장동력 부문 신규 1.7만명 고용 창출	
	정책성패원인	• 적극적 예산 확보 • 타부처 사업 유도 • 민간전문가기획 등	• 민관협력체계 • 산업별 맞춤형 전략 • 과다 경쟁(비효율)	• 분야별 특성 고려 • 추진력과 효율적 관리 미흡	• 패키지형 정책연계 기반 구축 • 체계적 집행 미흡	

자료: 최병삼 외(2019), p.vi

라. 국가·사회적 이슈 대응 미흡

네 번째 구조적 문제는 사회문제 및 국가적 이슈에 대한 대응 미흡성이다. 앞서 살펴본 바와 같이 국가 차원에서 접근해야 할 사회적 이슈들이 증대되고 있는데, AI 등 4차산업혁명 관련 기술 분야, 소재·부품·장비, 미세먼지, 탄소중립 이슈 등을 포함한 환경 이슈, 가장 최근의 감염병 이슈 및 우주 등 미래 사회의 전략적 이슈 등에 대한 국가의 선도적 역할과 접근이 미흡하다는 평가이다. 즉, 국가사회적 이슈에 대해 선도적인 대응력이 다소 부족함을 나타내고 있다.

4차산업혁명 관련 대응에서 산업성장 중심의 기술공급에 집중하여 성장과 사회이슈 간에 연계가 이루어지지 못하고, 중소·벤처 중심의 혁신, 미래 수요기반 인재 부족 및 일자리 변화 대응 준비 등에서 미흡하다(관계부처합동, 4차산업혁명위원회, 2017:30). 또한 플랫폼과 서비스 융합 부문에서의 완성도가 선진국에 비해 상대적으로 부족하다는 평가이다(산업연구원, 2018).

<표 2-11> 선진국 대비 4차 산업혁명 대응수준

	산업 전체					선도기업				
	제품 혁신	공정 혁신	서비스 융합	비즈니스 융합	종합	제품 혁신	공정 혁신	서비스 융합	비즈니스 융합	종합
기계산업군	79	76	75	74	76	88	87	85	85	86
소재산업군	85	80	85	85	84	95	90	95	90	93
소비재산업군	93	95	80	85	88	98	100	88	93	94
IT제품산업군	78	83	75	78	78	93	95	88	88	91
IT부품산업군	94	88	89	88	90	101	95	96	96	97
신산업군	80	80	75	78	78	88	87	80	82	84
산업 전체	83	83	78	80	81	92	91	87	88	90

자료: 산업연구원(2018), p.47

2019년 일본의 수출규제 사태로 촉발된 소부장(소재·부품·장비) 사태에 대해서도 사태 촉발 이후에 ‘소부장 경쟁력 강화 대책(2019.8)’, ‘소부장 2.0전략(2020.7)’, ‘소부장 특별법(2020.4)’ 등이 수립·시행되었다³⁷⁾. 한국은 소부장 산업 해외 의존도가 높고, 일본 소부장 산업에 대해 우리 산업의 경쟁력과 자립도는 반도체/디스플레이 장비 자립도가 2001년 33.6%에서 2018년 39.5%로 개선되고 있음에도 여전히 낮은 상황이다(정형곤, 2021).

3. 국가혁신체계 SWOT 재분석

2009년과 2014년 한국 정부는 OECD와 함께 혁신정책 리뷰를 실시하여 혁신시스템의 강약점을 분석한 바 있다. 앞의 두 번의 분석 결과 각각 다음과 같은 평가 결과를 도출하였다.

37) 대한민국정책브리핑(2021.05.25.),

<https://www.korea.kr/special/policyFocusView.do?newsId=148887814&pkgId=49500763>

(접속일:2021.06.21.)

<표 2-12> 한국 혁신환경 SWOT 분석(2009년)

강점	기회
• 강력하고 동적인 국가 비전 • 높은 GDP 성장률 • 혁신 및 R&D에 대한 정부의 강력한 지원 • 혁신을 위한 우수하고 개선된 프레임워크 • 기업 R&D(BERD) 지출 대비 정부 R&D(GERD) 투자 • 고학력 인력 • 과학기술 인적자원 공급(HRST) • 새로운 기술의 조기 채택 준비 • 강력한 ICT 인프라 • 매우 빠른 팔로워 • 강력하고 국제적으로 경쟁력 있는 기업 • 학습 사회 • 세계적 수준의 인재 배출 능력	• 세계에서 가장 역동적인 지정학적 위치 • 자유무역협정 • 연구개발 포함 세계화 • 증가하는 한국 S&T 디아스포라 • S&T(기술 변화), 특히 정보기술, 나노기술, 생명공학, 환경기술의 발전 및 그 융합 가능성 • 역내 및 전 세계의 중국을 비롯한 신산업화 경제의 성장, 한국 수출에 새로운 시장 제공
• 기초연구 역량 부족, 대학 연구역량 취약 • GRI와 고등교육 기관 간의 약한 연계성 • 교육에서 암기학습, 대학입시, 사교육비 부담 • 여성 노동력의 과소 활용 • 서비스 부문의 낮은 생산성 • 상대적으로 취약한 중소기업 분야 • 확산 지향 혁신 정책 개발을 방해하는 통제경제(dirigisme) 유산 • 불균형한 국제 관계 • 지역 및 부문별 불균등한 개발 • 소규모 내수 시장(중국, 일본, 미국 대비) • 부처 간 정책 조정 문제	• 저출산 고령화 • 한국의 우수 분야(예: ICT) 강력한 신규 경쟁자(중국) • 지역의 지정학적 상황(북한) • 한국 경제에서 의존도가 높은 수입 천연자원 및 에너지 공급 차질 • 세계 경제 전망과 수출 지향 경제에 미치는 영향
약점	위기

자료: OECD(2009) 재정리

2009년과 2014년 분석 결과를 비교하면, 시기적으로 큰 간격이 있지는 않으나 강점과 기회, 약점과 위기 항목들에 큰 변화가 나타나지 않은 점을 볼 수 있다. 한국은 ICT 인프라나 국가의 강력한 혁신에 대한 지원 의지, 신기술에 대한 학습 역량을 보유하고 있으며, 지정학적 위치에서의 기회요인을 보유하고 있다. 2014년 평가에서는 창조산업에서 한국에 대한 인식 제고 부분이 새로운 기회요인으로 제시되었다. 약점과 위협 요인에서는 지속되고 있는 중소기업 부문의 상대적으로 낮은 역량, 확산 지향 정책 개발에서 장애요인이 되고 있는 정부의 강력한 정부주도 전략 등이 제시되었다.

그리고 과학과 기업 간의 낮은 연계, 그리고 한국의 주력분야에서 중국이라는 새로운 경쟁자의 등장이 위기로인으로 제시되었다.

<표 2-13> 한국 혁신환경 SWOT 분석(2014년)

강점	기회
• 강력하고 동적인 국가 비전 • 상대적으로 높은 GDP 성장, 건실한 거시경제 정책 • 혁신에 대한 정부의 강력한 지원 • 혁신을 위한 비교적 양호한 프레임워크 조건 • 전체 R&D에서 높은 비즈니스 지출 비중 • 고학력 우수 과학기술 인력 공급 • 높은 신기술 채택률 • 고도의 ICT 인프라 • 국제적으로 경쟁력 있는 기업 • 국제 모범 사례를 학습할 수 있는 역량	• 세계에서 가장 역동적인 지정학적 위치 • 중국을 비롯한 신흥공업국의 성장, 신시장 제공 • 자유무역협정 • 연구개발 포함 세계화 • 증가하는 한국 S&T 디아스포라 • S&T(기술 변화), 특히 정보기술, 나노기술, 생명공학, 환경기술의 발전 및 그 융합 가능성 • 창조산업에서 한국에 대한 글로벌 인지도 제고
• 상대적으로 약한 과학과 기업 간 연계 • 교육에서 대학입시 강조와 높은 사교육비 • 낮은 여성노동력 활용 • 상대적으로 취약한 중소기업 부문 • 확산 지향적 정책개발에 장애가 될 수 있는 강력한 정부주도 전략 • 낮은 수준의 국제 협력	• 저출산 고령화 • 한국의 우수 분야(예: ICT) 강력한 신규 경쟁자(중국) • 지역의 지정학적 상황 • 한국 경제에서 의존도가 높은 수입 천연자원 및 에너지 공급 차질
약점	위기

자료: OECD(2014), p.17 재정리

2021년 시점에서 한국 혁신환경 SWOT을 재평가해 보면, 최근의 혁신환경 변화에 대응 측면에서 장점이 있기도 하지만 대체로 2009년, 2014년과 큰 변화가 없이 유사한 현상이 지속되고 있는 점을 볼 수 있다. 한국은 지식·기술·시장 생태계가 데이터중심, 디지털 전환 사회로 변화되는 것에 대응해 강점을 보유하고 있다. 즉, 디지털 인프라가 잘 구축되어 있으며 기술환경 변화에 빠르게 대응하는 역량을 보유하고 있다.

하지만 플랫폼 시장의 성장과 같은 변화 속에서 미-중을 중심으로 하는 디지털 패권경쟁을 포함하여 기술환경 변화에 대응하는 글로벌 경쟁력 확보, 중국의 기술발전과 성장, 환경과 에너지 문제, Covid-19와 같은 급격하게 등장하는 경제사회문제는 앞으로 해결해 나가야 할 과제로 남아 있다. 정부가 연구개발을 전폭적으로 지원하는

것이 강점으로 작용하기도 하나 반대로 정부 주도, 즉 공급자 주도형 연구개발 정책의 추진 방식으로 성과확산이 여전히 부족하고, AI, 반도체, 소부장과 같은 당면하는 이슈들에 대한 대응에서 미흡성이 나타나기도 한다. 일부 대기업을 제외하고 글로벌 혁신 기업이 상대적으로 부족한 점과 연구개발 수행 주체들 간의 연계 부족, 효과적인 신성장동력 창출 측면에서 여전히 취약점이 있다.

또한 규제문제를 포함한 제도 부문에서 개선의 필요성이 제기된다. 제도적 혁신성 부족은 지속적으로 여러 분석자료에서 공통적으로 나타나는 부분이다. 따라서 현재 한국 혁신시스템은 기존의 약점이 개선되지 않고 있다는 점, 기회와 위기에 대한 대응 측면에서의 관리가 부족하다는 점을 도출할 수 있다.

〈표 2-14〉 환경 변화에 대응한 한국 NIS의 SWOT 재분석

강점	기회
- 기술환경 변화의 빠른 대응(디지털 전환, 데이터) - 이동통신 서비스 분야의 높은 기술수준 - 정부의 연구개발 지원	- 디지털 인프라 확대 및 기술 수준 지속 상승 - 글로벌 혁신 시장 질서 재편 - 플랫폼 시장의 급격한 성장
- 기술혁신과 사회적 수용성 확보 및 개선 - 기술 수준 대비 규제 등 제도 전반의 미흡성 - R과 D의 미연계 (연구와 시장/산업과의 연계) - 대기업 부문의 강점 대비 중소기업과의 격차 - 연구개발 생산성 이슈 (자율적 연구생태계 미발전) - 정부 주도, 공급자 주도 방식의 연구개발정책과 정부의 선도성 미흡	- 미국과 중국의 기술패권 경쟁 - 디지털, 기술패권경쟁에서의 글로벌 경쟁력 확보 - 플랫폼 시장의 급격한 성장 - 중국의 기술수준 발전 - 국가 사회 문제의 구조화 및 난제화 - 저출산고령화, 규제환경 개선 등 - 지역소멸, 수도권 집중심화(혁신성장동력 하락) - 글로벌 환경 규제 강화 이슈(에너지, 탄소중립 등) - 급격한 경제·사회 문제 대응(Covid 19 등)
약점	위기

자료: 연구진 작성

제3절 우리나라 연구개발정책 거버넌스 변화 과정 분석

우리나라 연구개발정책은 60년의 비교적 긴 역사를 갖고 있다. 이러한 역사 속에 과학기술 거버넌스는 시대적 환경과 정책적 수요에 대응하기 위한 변화와 발전을 이루어왔다. 본 절에서는 우리나라 과학기술정책의 발전 과정에서의 거버넌스 변화와 특징을 분석하고자 한다.

1. 기반 구축기('60~'70년대)

우리나라는 '60년대에 진입하면서 경제성장과 산업발전을 위해 마련된 경제개발5개년계획과 이를 뒷받침하기 위해 마련된 과학기술진흥5개년계획이 추진됨에 따라 국가 차원에서 연구개발정책을 이행할 수 있는 환경이 마련되기 시작하였다. 1961년 과학기술진흥업무를 전담하기 위한 기술관리국 설립을 시작으로 1964년에는 과학진흥에 관한 주요 정책 수립을 하기 위하여 경제과학심의회가 출범하였다(경제·과학심의회의법, 제3조). 이후 1966년에는 산업계의 기술개발을 지원하기 위하여 재단법인의 성격을 가진 최초의 정부출연연구기관인 한국과학기술연구소(Korea Institute of Science and Technology, KIST)가 설립되었다(이장재·안승구, 2019).

설립 초기 한국과학기술연구소는 새로운 기술이나 공정의 연구개발보다는 기술 지도를 통해 현장에 발생한 문제를 해결해 주는 연구 사례가 많았다(과학기술정보통신부, 2017). 이후 한국과학기술연구소는 수출을 위해 산업계에서 요구되는 기술 문제를 해결하거나, 기술 이전에 필요한 기능을 수행함으로써 출연연의 연구개발 역량을 확산시키는데 중추적인 역할을 담당하게 되었다. 한편, 1967년에는 산업의 발전과 과학기술 진흥, 생산 및 효율성 향상이 주요 목적인 제2차 경제개발5개년계획과 제2차 과학기술진흥5개년 계획이 추진됨에 따라 동년 1월, 「과학기술진흥법」이 제정되었다(이장재·안승구, 2019).

「과학기술진흥법」은 과학기술진흥에 관한 종합적 기본 정책과 계획을 수립하고, 이를 위한 체제의 확립과 재정조치의 강구에 관한 사항을 규정함으로써 산업의 발전 및

국민생활의 안정을 기여를 목적으로 한다(법률 제1864호). 이에 동법은 과학기술진흥을 위한 기본시책과 관계예산을 관리를 위한 목적으로 과학기술진흥위원회를 설립 및 운영에 관한 조항(제5조)을 제시하는 한편, 연구개발계획에 관한 지침을 수립하였다(제6조, 제8조). 따라서 「과학기술진흥법」은 국가 연구개발정책 추진에 있어 하나의 이정표로 자리매김하였다. 이후 동년 4월에는 상기 법률을 근거로 과학기술의 진흥을 위한 종합 정책의 수립 및 조정을 담당할 중앙행정기관인 과학기술처가 출범하였다(한국민족문화백과사전, 경제개발계획)³⁸⁾.

과학기술처는 과학기술정책이 종래의 범주에서 벗어나 경제발전을 위한 하나의 중요한 요인으로 다루었고, 과학기술정책이 정부의 행정체제로 자리를 잡는데 중요한 계기가 되었다(권기창, 1990). 이후 '60년대 말까지 과학기술처를 중심으로 과학기술의 주요 활동을 이행하였으며, 국가 연구개발정책을 수립해 나갔다. 당시 정책방향은 산업화를 위한 인프라 구축과 함께 연구개발 투자, 인력 양성 등의 과학기술 육성에 중점을 두었다(권기창·배귀희, 2009).

'70년대에 연구개발정책에서 주요 이슈는 다수의 분야별 출연연 설립이다. 당시 정부는 '60년대에 설립된 한국과학기술연구소(KIST)의 연구개발 성과를 확인함으로써, 과학기술의 중요성과 함께 이공계 대학원의 필요성을 갖게 된다. 이에 1970년, 「한국과학원법」을 제정하였으며, 이를 근거로 1971년 한국과학원(Korea Advanced Institute of Science, KAIS)을 설립하였다. 한국과학원은 이공계 대학원으로 법인의 성격을 가지나, 설립 및 운영에 관한 기금은 정부 출연금을 통해 운영되었다. 이러한 기금 조성은 과학기술분야의 우수 인력을 수용 및 양성하는데 긍정적인 영향을 미쳤다.

한편 '70년대 초반, 우리나라 기업의 연구개발 역량은 저조한 상황이었다. 이는 당시 산업계가 연구개발보다는 기술 이전 및 적용에 중점을 두었기 때문이다. 이에 1972년에는 「기술개발촉진법」을 통해 자금 지원(제6조), 조세 지원(제7조), 기술개발에 대한 지원(제8조) 등을 규정하였고, 민간의 연구개발 활동을 장려하기 시작하였다(법률 제2399호). 이후 1973년에는 「과학기술진흥법」 제5조에 의거, 종합과학기술심

38) 한국민족문화대백과사전, 경제개발계획, <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0004634>, (접속일: 2021.05.12.)

의회가 국무총리 산하에 설립되었다. 당시 경제기획원이 국가 전체의 경제개발계획을 종합조정하고 있었고, 국무총리 직속기구인 기획조정실이 각 부처의 기본운영계획을 조정하고 있었으나, 과학기술의 경우에는 과학기술처가 정부조직체계상 위상이 낮았기에 관련 업무에 대한 종합조정을 담당하기 어려웠다(행정안전부 국가기록원: 종합과학기술심의회)³⁹⁾. 이러한 배경 하에 연구개발정책에 대한 조정을 담당하는 기구로 종합과학기술심의회가 설립되었고, 과학기술처는 행정적 지원을 수행하는 역할을 담당하였다(행정안전부 국가기록원: 종합과학기술심의회). 이는 우리나라 범정부차원의 과학기술종합조정을 위해 설립된 최초의 기구로서 의미는 있으나, 실질적인 역할수행은 미비하였다. 또한 같은 해인 1973년, 「특정연구기관육성법」 제정을 통해 출연연의 설립 및 보호·육성에 필요한 내용을 규정하였다(법률 제2671호). 동법은 화학, 기계, 통신 등 다수의 출연연 설립에 근간이 되었다(과학기술정보통신부, 2017).

이처럼 '60년대와 '70년대는 과학기술진흥 관련 법률 제정, 출연연 설립 등 연구개발을 이행하기 위한 기반을 형성한 시기라 볼 수 있다. 당시 시대적 상황은 산업 발전이 진행되는 초기단계이기에 기업의 연구개발 역량은 낮은 수준이었으며, 정책 참여에 있어 기업의 역할은 저조하였다(권기창·배귀희, 2009). 이에 연구개발 정책에 대한 참여는 정부 주도로 진행되었다. 또한 정부는 연구개발정책의 세부 이행 사항을 출연연의 전문가 자문을 통해 해결하였으나, 출연연의 직접적인 정책 참여에 대한 고민은 깊게 다루지 않았다(권기창·배귀희, 2009). 나아가 과학기술 분야의 종합조정을 담당하기 위해 출범한 종합과학기술심의회는 설립 자체에는 의미가 있었으나 실질적인 실효성은 없었다. 따라서 '60년대에서 '70년대까지 우리나라 연구개발정책은 기본적인 정부 주도의 거버넌스 기반을 구축하기 위한 시기라 할 수 있다.

39) 행정안전부 국가기록원: 종합과학기술심의회,

<https://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=000060&pageFlag=&sitePage=1-2-1>, (접속일: 2021.05.12.)

<표 2-15> 주요 연구개발정책 현황: '60년대 ~ '70년대

연도	주요 연구개발정책
1961	- 기술관리국 설립 - 제1차 경제개발5개년계획에 기술진흥계획 포함
1962	- 제1차 과학기술진흥5개년계획 수립
1964	- 경제과학심의회 설립
1966	- 한국과학기술연구소(KIST) 설립 - 「한국과학기술연구소육성법」 제정
1967	- 「과학기술진흥법」 제정 - 과학기술처 신설 - 제2차 과학기술진흥5개년 계획 수립
1970	- 「한국과학원법」 제정
1971	- 한국과학원(KAIS) 설립
1972	- 「기술개발촉진법」 제정
1973	- 「특정연구기관육성법」 제정 - 종합과학기술심의회 설립
1975	- 한국표준과학연구소(KRISS) 설립
1976	- 한국화학연구원(KRICT) 설립 - 전자기술연구소(KIET) - 통신기술연구소(KTRI) - 한국전기기기시험연구소
1977	- 한국과학재단 설립

자료: 권기창·배귀희(2009:45) 자료를 참고하여, 연구진 재구성

2. 거버넌스 형성기:(‘80년대~’90년대)

가. 정부 연구개발사업 형성기(‘80년대)

1978년 10월부터 발생한 제2차 석유파동은 연구개발 환경을 침체기로 만들었다. 이는 국가 경제를 지탱하던 산업계(민간 기업)와 출연연의 재정 건전성에 악영향을 미쳤다. 이에 1980년 11월에는 출연연에 대한 구조조정이 대대적으로 추진되었다. 정부는 연구 효율을 극대화하기 위한 목적으로 부처별 산하 16개 기관을 8개로 통폐합하고, 과학기술처가 관리하는 방안인 ‘연구개발체계 정비와 운영개선 방안’이 공표하

기에 이른다(나무위키, 검색어: 과학기술정책).

그러나 '80년대 정부는 이러한 경제 충격(Economic shock)을 단기적 위험 요소로 인지하고, 중장기 관점에서 민간의 참여를 독려하는 연구개발정책을 추진하였다. 1981년에는 「기술개발 촉진법」이 개정되어, 1982년 시행령과 시행규칙이 마련되었으며, 이를 통해 국가연구개발사업의 주관연구기관으로 기업부설연구소가 참여할 수 있는 기회를 만들었다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 1982년에는 첨단 산업분야의 핵심기술을 개발하기 위해 본격적인 국가연구개발 정책의 추진을 알리는 특정연구개발사업을 추진하였다(나무위키, 검색어: 과학기술정책). 동 사업은 크게 두 가지 유형으로 진행되었는데, 하나는 국가 주도의 연구개발사업으로 실패의 위험성이 큰 연구(첨단 기술, 공공기술)분야를 전액 지원하는 구조이며, 다른 하나는 기업 주도의 연구개발사업으로 정부와 민간이 함께 연구개발비를 부담하는 형태이다(과학기술정보통신부, 2017).

이러한 특징에 의해 특정연구개발사업은 정부와 민간이 함께 연구개발 체계를 구축했다는 의미가 있다. 과거에는 출연연이 예산 확보 후 연구 과제를 선정하여 연구개발을 추진하였으나, 특정연구개발사업은 요구되는 기술개발의 수요에 맞춰 목표를 설정한 후 경쟁(공모)을 통해 연구를 진행하였다. 이는 수요와 연구개발을 직접적으로 연결할 수 있는 제도적 장치를 마련함으로써 정부와 민간이 함께 연구개발 활동을 이 행할 수 있는 환경을 구축함과 동시에 민간 연구조직을 육성시키는데 기여하였다(과학기술정보통신부, 2017).

또한 1982년에는 국가 과학기술 경쟁력 강화를 위한 목적으로 대통령이 주재하는 기술진흥확대회의를 추진하였다(나무위키, 검색어: 과학기술정책). 이는 기술개발이 요구되는 연구개발사업을 정비함으로써, 종전의 과학기술처 중심인 연구개발이 범부처 의제로 확산되었다. 이러한 기술진흥확대회의는 대통령을 중심으로 부처 간 이해 관계에 관한 조정 및 연계 정책 모색에 효과적으로 작용하였다(김영우 외, 1997). '80년대 중반에는 연구개발 정책에 있어 과학기술혁신을 중요하게 다루기 시작하였다. 1987년에 수행한 공업기반 기술개발사업이 대표적 사례라 할 수 있다(KIST 홈페이지)⁴⁰. 이는 산업계의 수요조사를 통하여 요구되는 국내 산업의 공통적 핵심애로기술,

국산화가 시급한 기술 및 국제경쟁력 제고를 위한 산업기반기술에 대해 자금 지원을 이행한 사업이다(산업통상자원부 홈페이지)⁴¹⁾.

'80년대 연구개발정책의 또 다른 특징은 중장기 관점의 과학기술 역량을 도모하기 위하여 인력 양성을 강화하고자 하였다. 1981년 정부는 교육과 연구의 연계성을 강화한다는 목적 하에 한국과학원(KAIS)과 한국과학기술연구소(KIST)가 통합한 한국과학기술원(KAIST)을 발족시켰다(과학기술정보통신부, 2017). 1986년에는 이공계 분야의 인재를 양성할 목적으로 한국과학기술대학을 설립하였다. 그러나 한국과학기술원에는 기존 한국과학원의 학생과 한국과학기술연구소의 연구원의 이분화된 이해관계가 충돌되는 문제가 나타났다(과학기술정보통신부, 2017). 이에 1989년, 한국과학기술원은 연구 분야를 한국과학기술원(KIST)으로 분리하였으며, 한국과학기술대학과 통합하였다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 1989년에는 「기초과학연구진흥법」을 제정하여 이를 근거로 기초과학연구사업을 추진하였다. 기초연구사업은 한국과학재단의 우수 연구센터 지원사업, 한국학술진흥재단의 대학 부설 연구소 지원 사업과 같은 인재 양성 중심의 기초과학연구 활동에 대한 지원을 근간으로 작용하였다(과학기술정보통신부, 2017).

이처럼 '80년대는 정부 연구개발 사업에 민간의 참여를 도모하여, 정부와 민간이 함께 연구개발을 추진할 수 있는 환경을 조성하고자 노력하였다. 또한 기술혁신을 촉진하기 위해 민간에서 요구되는 기술개발을 지원, 지속적인 연구개발 역량을 구축하기 위해 정부차원의 인력양성을 강화하고자 하였다. 따라서 '80년대 국가 연구개발정책은 정부 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위한 기반을 형성한 시기라 할 수 있다.

40) KIST 기술정책연구소 홈페이지: 과학기술 역량의 급속한 성장: 기술 자립,
<http://tepri.kist.re.kr/?p=2890> (접속일: 2021.06.01.)

41) 산업통상자원부 홈페이지: 산업자원부, 98공업기반기술개발사업수행 우수과제 TOP 12 선정,
http://www.motie.go.kr/motie/ne/rt/press/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=1097&bbs_cd_n=16 (접속일: 2021.06.01.)

<표 2-16> 주요 연구개발정책 현황: '80년대

연도	주요 연구개발정책
1980	- 출연연 구조조정(16개 → 8개)
1981	- 「기술개발 촉진법」 개정 - 한국과학기술원(KAIST) 설립(한국과학원과 한국과학기술연구소의 통합)
1982	- 특정연구개발사업 추진 - 기술진흥확대회의 추진
1986	- 한국과학기술대학 설립
1987	- 공업기반 기술개발사업 추진
1989	- 「기초과학연구진흥법」 제정 - 기초과학연구사업 추진 - 한국과학기술원(KAIST)과 한국과학기술원(KIST)의 분리

자료: 연구진 작성

나. 정부 연구개발사업 관리 체계 발전기('90년대)

'90년대에 진입하면서 우리나라는 과학기술 발전을 위한 연구개발정책의 기조가 크게 변화하였다. 이는 동 시기부터 국가경쟁력이 기술과 산업 경쟁력에만 국한한 것이 아닌, 사회, 경제, 문화 등의 종합적인 시스템 차원으로 인식하였기 때문이다. 이에 국가연구개발사업은 기존 단일 부처 체제에 벗어나 각 소관 부처의 전문성과 다양성을 수용하는 방향으로 변화하였다. 예로써, 1993년, 체신부는 정보통신연구개발사업과 환경부는 환경기술개발사업, 1994년, 농림수산부는 농림수산기술개발사업, 1995년 보건복지부는 보건의료기술개발 사업 등에 집중하게 하였다(과학기술정보통신부, 2017). 그러나 부처별로 분산된 연구개발사업은 사업의 범위 및 연구 분야가 명확히 구분되어 있지 않아 일부 영역에서는 역할이 중복되는 문제가 발생했다. 이에 정부는 1991년 국가과학기술자문회의를 통해 과학기술처는 과학기술 기초연구, 융합 및 첨단기술 연구를 담당하게 하였으며, 산업부는 산업과 기업 규모에 따른 기술개발 연구 및 정책연구 등을 주로 다룰 수 있도록 역할 분담하였다(과학기술정보통신부, 2017). 즉, 과학기술처가 주도하는 공급 중심의 연구개발사업과 산업관련부처의 수요 중심 연구개발사업으로 분화한 것이다(김갑수, 1998). 그러나 이러한 부처별 역할 분담은

연구라는 특수성에 의해 명확히 구분 짓기 어려운 문제가 지속적으로 제기되었다. 이에 정부는 1999년 국가과학기술위원회를 설치하여 과학기술의 발전 방향을 도모하는 한편 부처별 정책을 종합 조정하는 역할을 수행하도록 하였다(나무위키, 검색어: 과학기술정책). 또한 같은 해인 1998년에는 과학기술정책의 효율성을 위해 기존 과학기술처를 과학기술부로 격상시켰다.

한편, '90년대 정부는 민간 주도의 기술혁신체제를 정착시키고, 민간과 구분되는 정부의 역할을 재정립하고자 노력하였다(과학기술정보통신부, 2017). 이를 위해 정부는 민간에게 규제완화 및 자금지원, 조세지원, 기술지원 등 여러 연구개발 유인시책에 힘썼다(김영우 외, 1997). 그 결과 1981년 10월 46개로 출발하였던 기업부설연구소는 1991년 4월에 1,000개, 1999년 12월 말까지 4,810개로 증가하였다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 '90년대는 '80년대의 정책 기초를 이어받아 대학의 역량을 증대시킬 수 있는 방안을 고민하였다. 이에 정부는 1994년 「기초과학연구진흥 종합계획」을 추진하여 대학의 연구역량을 강화하고자 하였다. 또한 1995년에는 지역의 우수 연구집단을 육성하기 위하여 지역 협력센터 사업이 추진(과학기술정보통신부, 2017)되었으며, 대학의 우수한 연구인력 양성을 위한 목적으로 1999년에는 BK21사업을 추진되었다(위키백과, 검색어: BK21)⁴²⁾. 그러나 이러한 민간과 대학의 연구역량 증대는 출연연에 대한 역할 및 평가의 필요성 문제로 이어졌다. 이러한 맥락 속에 정부는 1991년 기관의 연구 생산성을 검토하기 위한 목적으로 기관평가제도를 시행하였으며, 1996년에는 연구개발활동과 예산의 흐름을 연계시킨 정책으로써 PBS(Project Based System)제도를 도입하였다(이민형, 2001). 또한 1999년에는 출연연의 시스템을 개선하기 위한 목적으로 「정부 출연 연구기관 등의 설립 및 육성에 관한 법률」을 제정하였으며, 이를 근거로 다수의 출연연이 국무총리실 산하로 편입시켰다.

이처럼 '90년대의 국가 연구개발정책은 기존의 단선적인 연구개발 중심체제에서 여러 혁신주체(산·학·연·관)로 그 역할이 분산되고 전이되는 시책을 펼쳤다. 또한 이러한 일련의 과정과 변화 속에 혁신주체는 상호 이해관계의 충돌과 연구의 중복성, 생산성, 효율성 등의 문제가 제기되었으며, 정부는 이를 조정하고자 노력하였다. 따라

42) 위키백과, BK21, <https://ko.wikipedia.org/wiki/BK21> (접속일: 2021.05.18.)

서 90년대는 국가연구개발 역량을 강화하기 위한 정부 연구개발사업 관리 체계의 발전기라 평가할 수 있다.

〈표 2-17〉 주요 연구개발정책 현황: '90년대

연도	주요 연구개발정책
1991	- 출연연 기관평가제도 시행
1994	- 「기초과학연구진흥 종합계획」 추진
1995	- 지역 협력센터 사업 추진
1996	- 출연연 PBS(Project Based System)제도 도입
1997	- 「과학기술혁신을 위한 특별법」 제정

자료: 연구진 작성

3. 거버넌스 발전기('00년대 이후)

가. 혁신본부 기반 구축: 김대중 정부('98~'03)

1998년 외환위기인 IMF가 발발하면서 정부는 경제 위기의 탈출구로써 연구개발에 따른 과학기술혁신의 중요성을 인지하기 시작하였다. 이에 정부는 1999년, 1997년에 제정된 「과학기술혁신을 위한 특별법」을 대대적으로 개정하였다. 개정된 법률 내용에는 국가경제 발전과 혁신주체인 산·학·연의 연구개발활동에 대한 책무(제2조)와 함께 과학기술위원회의 역할(제4조), 정부연구개발투자의 확대(제5조) 및 과학기술진흥 기금 확충(제7조) 등이 명시되었다(법률 제5718호). 또한 동법을 기반으로 1999년에는 국가과학기술위원회가 최초로 설립되었다. 국가과학기술위원회는 정부연구개발사업의 조사분석평가 등 범부처 과학기술정책의 종합조정체계를 구축하기 위해 설립되었으나, 실제 조정의 역할은 다음 정권인 노무현 정부에 이르러 작동하였다(권성훈, 2017.3.14.).

20세기는 자본과 노동이 국가 경제를 견인했다면, 21세기는 과학기술혁신이 주요 기반요소가 되는 혁신의 시대로 변화하였다. 따라서 '00년대의 국가 연구개발정책은

이전 시대의 모방과 추적형 연구개발에서 혁신 기반의 탈추격형 연구개발 체계로 전환하고자 하였다. 이에 2001년 정부는 과학기술혁신을 위한 기반을 조성하고, 국가경쟁력을 도모하기 위한 방안으로 「과학기술기본법」을 제정하였다. 동법에서는 과학기술혁신이 경제·사회의 원동력이 되어야 한다는 기본 이념(제2조)과 함께 과학기술혁신체제의 구축 방안(제6조), 국가가 이행해야 할 과학기술기본계획(제7조) 등의 내용을 담고 있다(법률 제6353호). 그러나 동법은 시행에 있어 이전 시대의 법률(「과학기술혁신을 위한 특별법」, 「과학기술진흥법」)과 일부 상충되는 부분이 존재하였으며, 이러한 이유로 이들 법률을 각각 폐지하고, 주요 내용은 흡수하였다(법률 제6353호). 또한 동법을 기반으로 2002년에는 「제1차 과학기술 기본계획(2002~2006)」이 추진되었다. 이는 국가 과학기술의 발전 목표와 방향, 그리고 효율적인 성과창출을 위해 5개년마다 수립되어 추진되는 기본계획이다. 「제1차 과학기술 기본계획(2002~2006)」은 범부처 차원에서 연구개발정책을 도모했다는 점, 「과학기술기본법」에 따라 수립된 첫 번째 기본계획이라는 점 등에 의미를 가지나, 국민의 정부 말기에 수립되었기 때문에 실행력이 뒷받침되기 어려웠다 점에 한계가 있었다(행정안전부 국가기록원: 과학기술기본계획)⁴³⁾.

〈표 2-18〉 주요 연구개발정책 현황: 김대중 정부('98~'03)

연도	주요 연구개발정책
1998	- 과학기술처 → 과학기술부로 격상
1999	- 국가과학기술위원회 신설 - 국과과학기술연구회 설립 - 「정부출연연구기관 등의 설립 및 육성에 관한 법률」 제정 - 과학기술처내 다수의 출연연 국무총리실 산하로 편입 - BK 21사업 추진
2001	「과학기술기본법」 제정
2002	제1차 과학기술 기본계획(2002~2006) 추진

자료: 연구진 작성

43) 행정안전부 국가기록원: 과학기술기본계획.

<https://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=009243&sitePage=1-2-1>

(접속일: 2021.05.19.)

나. 혁신본부 체계 중심의 거버넌스: 노무현 정부('03~'08)

2003년에 출범한 노무현 정부는 주요 국정과제인 '과학기술중심사회 구축'을 반영하기 위해 「참여정부의 과학기술 기본계획(2003~2007)」을 추진하였다. 이는 국가과학기술혁신시스템(National Innovation System, 이하 NIS) 구축, 과학기술인력 양성, 균형발전을 위한 지역과학기술혁신시스템(Regional Innovation System, 이하 RIS) 구축, 민간기술개발 지원, 과학기술문화 확산 등의 계획을 담았다(행정안전부 국가기록원: 과학기술기본계획). 이에 따라 정부는 2004년, 「NIS구축 방안」을 추진하였다. 이는 NIS의 구성 요소, 운영현황, 관리체제 및 관련 제도를 검토하고, 변화된 과학기술 환경에 요구되는 혁신 주체의 네트워크 개선 방안을 고민하였다(과학기술부, 2004.7.). 또한 정부는 NIS를 효율적으로 구축하기 위하여 2004년, 과학기술 부처의 종합 조정을 단행하였다. 과학기술부총리제를 도입하는 한편, 과학기술혁신본부를 설립하였다(이장재·안승구, 2019).

과학기술부총리제는 기존의 과학기술부 장관을 부총리로 격상시킴으로써 국가과학기술위원회의 부위원장을 겸직하게 하여 연구개발정책에 관한 종합조정의 권한을 강화하기 위한 것이었다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 과학기술혁신본부는 국가연구개발사업 예산 심의·조정 및 성과평가 기능을 수행함(위키백과, 검색어: 과학기술혁신본부)⁴⁴⁾으로써 과학기술 종합 조정의 공정성을 확보하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2017). 한편, 같은 해인 2004년 국가균형발전법이 제정된 후 지역혁신사업이 국가균형발전특별회계를 통해 본격적으로 추진되면서 RIS의 기본 방향이 연구개발정책의 큰 틀 속에서 작동하였다(이장재·안승구, 2019).

44) 위키백과, 과학기술혁신본부, <https://ko.wikipedia.org/wiki/과학기술혁신본부> (접속일: 2021.05.20.)

<표 2-19> 주요 연구개발정책 현황: 노무현 정부('03~'08)

연도	주요 연구개발정책
2004	- NIS 구축방안 추진 - RIS 기본방향 구축 - 과학기술부총리제 도입 - 과학기술혁신본부 설립

자료: 연구진 작성

다. 행정위원회 체계 중심의 거버넌스: 이명박 정부('08~'13)

2008년에 출범한 이명박 정부는 「이명박 정부의 과학기술 기본계획(2008~2012)」을 국가 연구개발정책의 핵심전략으로 채택하였다. 이는 저탄소 녹색성장이라는 기조 하에 과학기술과 환경을 경제 문제에 결합, 577 Initiative를 주요 핵심 목표로 선택한 것이다(행정안전부 국가기록원: 과학기술기본계획)⁴⁵⁾. 그러나 정부는 상기 목표를 추진함에 있어 큰 정부, 작은 시장은 과학기술혁신에 비효율적이라 판단하였다.⁴⁶⁾ 이에 이명박 정부는 기존 18부 4처 18청 4실 10위원회(총 56개 기관)에서 15부 2처 18청 3실 5위원회(총 45개 기관)로 조직 개편을 추진, 총 3부 2처 1실 5위원회(총 11개 기관)로 감축하였다(행정안전부 보도자료, 2008.2.27.). 이에 따라 과학기술 조직 체계는 과학기술부와 교육인적자원부가 통합된 교육과학기술부를 출범(과학기술정보통신부, 2017)하였으며, 정보통신부가 폐지되고, IT관련된 국가연구개발사업이 문화관광부, 지식경제부, 방송통신위원회 등으로 분산되었다(위키백과, 검색어: 이명박 정부)⁴⁷⁾. 당시 정부는 이러한 조직 개편이 연계성 및 중복성 문제에 효과적인 대응 방안이라고 입장을 표명하였으나, 다수의 과학기술인(74%)은 이러한 조직 개편이 과학기술혁신과 종합조정제 부정적이라는 평가를 하였다(한겨레, 2010.04.27.).

이에 이명박 정부는 2011년, 과학기술 종합조정 기구의 독립성을 부여해 공정성을 높이고자 기존의 비상설 국과학기술위원회를 장관급 상설 행정위원회인 국가과학기술위원회를 개편하였다(과학기술정보통신부, 2017; 이장재·안승구, 2019). 이러한 국가

45) 577 Initiative는 투입, 과정, 성과라는 일련의 과정 속에 2012년까지 각각 5%투자, R&D 및 시스템 차원의 7대 중점분야, 7대 과학기술강국의 도약을 목표로 삼은 추진 계획임(기획재정부 외, 2008).

46) 큰 정부, 작은 시장은 혁신 및 기업 생산성에 비효율적이라 판단하여, 작은 정부, 큰 시장을 선호하는 정책 기조를 보임

47) 위키백과, 이명박 정부, https://ko.wikipedia.org/wiki/이명박_정부#과학기술_분야_정책 (접속일: 2021.05.21.)

과학기술위원회의 개편은 노무현 정부의 국가과학기술위원회와 달리, 연구개발예산의 2/3에 해당하는 주요 국가연구개발사업에 대해서만 예산 배분·조정 권한을 가졌으며, 위원장은 장관급으로 종합조정기능에만 집중할 수 있게 하였다(권성훈, 2017.3.14.). 또한 사무조직인 국가과학기술위원회 사무처는 집행조직과 분리·운영하여 독립성을 확보하고자 하였다(권성훈, 2017.3.14.). 이에 따라 출연연의 구조 또한 기초기술연구회와 산업기술연구회로 이원화하여 운영하였다. 한편, 2011년에는 일본 후쿠시마 원전사고에 의해 원전 안전의 문제가 이슈로 부각되었고, 이에 따라 원자력 안전 규제와 원자력 사고 대비 및 핵안보를 전담하기 위해 원자력안전위원회를 설치하였다(과학기술정보통신부, 2017).

또한 2011년 정부는 국가 차원의 지식재산 관리 및 육성을 위해 부처별로 분산된 지식재산 정책을 종합적으로 기획·조정하고, 연계하는 기능을 담당하는 국가지식재산위원회를 출범시켰다(위키백과, 검색어: 국가지식재산위원회)⁴⁸⁾. 이처럼 이명박 정부의 국가 연구개발정책은 연구개발 효율성을 중심으로 부처를 개편하는 한편, 국가과학기술위원회를 통해 과학기술분야의 종합 조정 역량을 강화하고자 하고자 하였다.

〈표 2-20〉 주요 연구개발정책 현황: 이명박 정부('08~'13)

연도	주요 연구개발정책
2008	- 교육과학기술부 출범(과학기술부, 교육인적자원부 통합) - 정보통신부 폐지 등 부처 축소
2011	- 국가과학기술위원회(행정위원회)출범 - 원자력안전위원회 출범 - 국가지식재산위원회 출범

자료: 연구진 작성

라. 전략본부 체계 중심의 거버넌스: 박근혜 정부('13~'17)

2013년에 출범한 박근혜 정부는 창조경제를 최우선 국정 과제로 선정함으로써, 과학기술과 정보통신기술(이하 ICT)을 통해 창조경제를 이행한다는 정책 기조를 채택하

48) 위키백과, 국가지식재산위원회, <https://ko.wikipedia.org/wiki/국가지식재산위원회>, (접속일: 2021.06.02.)

였다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 이러한 창조경제를 실현하기 위해서는 부처 간 협력 및 기능 확대를 도모하는 것이 필수라 판단하였고, 이전 정부의 15부 2처 18청을 17부 3처 17청으로 확대·개편하게 된다. 이러한 과정 속에 과학기술 분야의 주무 부처인 교육과학기술부는 참여 정부시절과 유사하게 교육부와 미래창조과학부로 2개 부처로 회귀하게 된다. 새로이 출범한 미래창조과학부의 역할은 이전 과학기술부의 역할과 함께 정보통신부의 ICT 산업, 우정사업본부의 우편에 관한 사무를 담당하는 등 여러 부처의 임무를 관장하는 것이었다(미래창조과학부 보도자료, 2016.2.3.). 이에 일각에서는 일관성과 유기적 통합성이 결여된 조직 개편은 과학기술 거버넌스 체제의 악화와 혁신 체제의 혼돈으로 이어질 수 있다(박수경·이찬구, 2015)는 의견이 제기된 바 있다. 이와 동시에 국가 연구개발정책의 종합 조정의 임무를 수행한 국가과학기술위원회를 국무총리가 위원장이 되는 비상설 국가과학기술위원회로 변경하였다(과학기술정보통신부, 2017).

이러한 변화는 이전 정권과 비교해 볼 때 기능상의 차이는 없으나, 국가 최고의 정책 결정권자의 위임에서 벗어나 종합 조정의 실효성이 퇴보된 형태라 할 수 있다. 또한 2014년에는 기초기술연구회와 산업기술연구회로 운영되었던 과학기술연구회를 국가과학기술연구회로 일원화하였다(과학기술정보통신부, 2017). 이는 정권이 교체될 때마다 변화된 출연연의 연구 환경의 안전성을 도모하고, 연구 자율성을 높인다는 취지에 기획되었다. 그러나 실제 출연연의 연구 환경은 큰 변화가 없었다.

이후 2015년에는 미래창조과학부 산하에 과학기술전략본부를 설치하였으며, 2016년에는 「과학기술전략회의 설치 및 운영에 관한 규정」을 제정하여, 대통령이 주재하는 과학기술전략회의를 추진하였다(과학기술정보통신부, 2017). 이는 과학기술 컨트롤타워로 국가 연구개발을 총괄하기 위한 전략으로 추진되었으나, 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의의 역할이 명확히 정립되지 않아, 호의적인 평가를 받지 못했다(조선비즈, 2016.07.26.). 이렇듯, 박근혜 정부는 이명박 정부가 이행한 연구개발정책과는 다소 다른 정책방향을 추진하였다.

<표 2-21> 주요 연구개발정책 현황: 박근혜 정부('13~'17)

연도	주요 연구개발정책
2013	- 교육과학기술부 2개 부처로 회귀: 미래창조과학부, 교육부
2014	- 국가과학기술연구회 개편(통합연구회)
2015	- 과학기술전략본부 신설
2016	- 「과학기술전략회의 설치 및 운영에 관한 규정」 제정 - 과학기술전략회의 추진

자료: 연구진 작성

마. 제2의 혁신본부 체계 중심의 거버넌스: 문재인 정부('17~현재)

2017년에 출범한 문재인 정부는 '사람 중심의 과학기술정책'을 국가 연구개발정책의 기조로 삼았으며, 동년 7월, 미래창조과학부를 과학기술정보통신부로 개편하였다. 또한 과학기술정보통신부 산하에 과학기술혁신본부를 신설하고, 이를 통해 과학기술 정책 총괄, 국가연구개발사업 예산 심의·조정 및 성과평가 기능을 수행하도록 편성하였다(위키백과, 검색어:과학기술혁신본부)⁴⁹⁾. 이후 2018년 7월에는 국가과학기술자문회의를 통해 국가기술혁신체계를 보완한 NIS 2.0을 제시하였다. 이는 참여 정부에서 제시한 NIS 모델에 새로운 정책수요(혁신성장, 일자리, 삶의 질)를 반영하여 발전 및 고도화시키고자 한 것이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.7.27.).

동 회의에서는 국가가 추진해야 할 R&D 혁신방안 3대 전략과 13개 추진 과제를 제시하였다. 3대 혁신방향은 사람과 미래에 대한 투자 강화, 국가 R&D 혁신역량 극대화, 과학기술의 사회적 가치이며, 추진전략은 연구자 중심의 R&D 지원 시스템 확대, 혁신주체(산·학·연·지역)의 역량 강화, 국민이 체감할 수 있는 과학기술혁신 성과 창출 등에 관한 내용을 담고 있다(과학기술정보통신부, 2019c). 이후 동년 11월에는 이전에 논의된 국가 R&D 혁신방안의 이행력을 높이기 위한 목적으로 17개의 부처와 청이 관계부처 합동으로 「국가R&D 혁신방안실행계획(안)」을 마련하였다. 이는 크게 예산수반, 예산입법, 입법조치, 행정조치라는 과제 유형에 총 38개의 주요 추진과제를 정하였다. 문재인 정부는 R&D 혁신 정책, 4차산업혁명 대응 전략과 같은 혁신정책

49) 위키백과, 과학기술혁신본부, <https://ko.wikipedia.org/wiki/과학기술혁신본부>, (접속일: 2021.06.02.)

및 전략을 여러 추진 주체에 의해 분산 추진하였다. 구체적으로 R&D 정책은 연구자 중심의 R&D 전략 하에 혁신본부를 중심으로 추진하였고, 4차산업혁명 대응 전략은 4차산업혁명위원회 주도로 추진하였다. 또한 혁신성장 전략은 기획재정부를 중심으로 추진하였다.

〈표 2-22〉 주요 연구개발정책 현황: 문재인 정부('17~현재)

연도	주요 연구개발정책
2017	- 과학기술정보통신부 출범
2018	- 과학기술혁신본부 신설 - NIS 2.0 발표
2021	- 「4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정」 개정

자료: 연구진 작성

4. 거버넌스 변화 특징 및 한계

본 절에서 살펴본 거버넌스 특징은 혁신 주체의 역량과 환경, 그리고 이들 간의 상호작용에 따라 정책이 구조적으로 변화되는 양상을 보였다. 특히, 거버넌스가 형성된 시기 이후부터는 정권에 따라 일정 부분 거버넌스 체계가 답습되는 경로의존성을 보였다. 이에 대한 시대별 거버넌스의 특징을 요약하면 다음과 같다.

먼저, 국가 연구개발정책의 태동기라 할 수 있는 '60년대와 '70년대는 과학기술 기반을 구축하기 위한 정부 주도의 정책형성기였다. 동 시기에는 다수의 과학기술 진흥 관련 법률적 기반을 다졌으며, 종합과학기술심의회 설치(1973)를 통해 연구개발정책에 대한 조정 필요성을 인식한 시기였다. 당시 시대적 환경은 연구개발 보다는 단순 제조에 급급한 산업 환경이었고, 이로 인해 다양한 혁신 주체(산·학·연)의 참여보다는 정부 중심의 연구개발이 추진되는 시기였다. 이후 '80년대와 '90년대는 기존의 단일화된 연구개발 중심체제에서 여러 혁신주체(산·학·연·관)로 그 역할이 분산되고 전이되었다. 이러한 일련의 과정과 변화 속에 혁신주체는 상호 이해관계의 충돌과 연구 중복성, 생산성, 효율성 등의 문제가 야기되었다. 이에 '90년대 말에 출범한 김대중 정부는 IMF 사태 이후 정부개혁을 추진하였으며 과학기술정책의 종합조정체제를 마

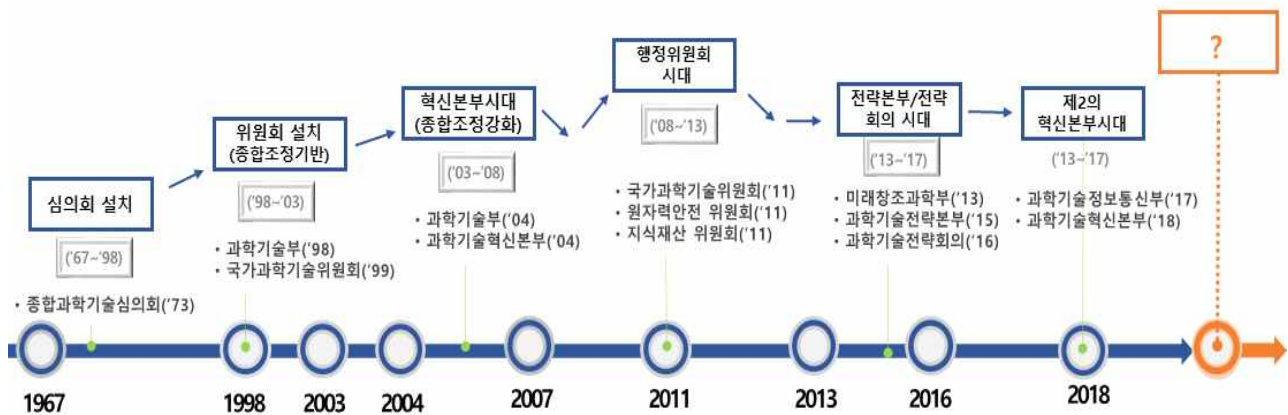
련하고자 국가과학기술위원회(1999)를 설립하였다. 그러나 실제로 조정의 역할은 작동되지 못했다.

〈표 2-23〉 시대별 전략과 거버넌스

시대	거버넌스 전략	거버넌스
기반 구축기 (‘60년대~’70년대)	정부 주도의 거버넌스 기반 구축	- 경제과학심의회(‘64) - 과학기술처 출범(‘67) - 종합과학기술심의회(‘73)
거버넌스 형성기 (‘80년대~’90년대)	혁신 주체(산·학·연·관)의 역할 정립 및 분산, 체계 형성: 다양한 사업을 통한 혁신 주체 참여 유도	- 특정연구개발사업 추진(‘82) - 공업기반 기술개발사업(‘87) - 기초과학연구사업 추진(‘89)
거버넌스 발전기	김대중 정부 (‘98~’03)	범부처 과학기술정책의 종합 조정체계 구축 - 국가과학기술위원회(‘99) - 과학기술처 → 과학기술부 (‘98)
	노무현 정부 (‘03~’08)	혁신본부 체계 중심의 거버넌스: 종합조정체계 강화, NIS 추진 시도 - 과학기술부총리제(‘04) - 과학기술혁신본부(‘04)
	이명박 정부 (‘08~’13)	국가과학기술위원회 체계 중심의 거버넌스: 위원회를 통한 종합 조정의 독립성 부여 - 교육과학기술부 출범(‘08): 과학기술부, 교육인적자원부 통합 - 국가과학기술위원회(행정위원회) 출범(‘11) - 원자력안전위원회(‘11) - 국가지식재산위원회 출범(‘11)
	박근혜 정부 (‘13~’17)	전략본부 체계 중심의 거버넌스: 컨트론타워를 통한 연구개발 종합 전략 - 교육과학기술부 2개 부처로 회귀 (‘13): 미래창조과학부, 교육부 - 국가과학기술연구회 개편(‘14): 통합연구회 - 과학기술전략본부 신설(‘15) - 과학기술전략회의(‘16)
	문재인 정부 (‘17~현재)	제2의 혁신본부체계 중심의 거버넌스: 종합조정체계 강화, NIS 추진 - 미래창조과학부 → 과학기술정보통신부(‘17) - 과학기술혁신본부 신설(‘18)

자료: 연구진 작성

[그림 2-24] 거버넌스의 시대별 흐름



자료: 임기철(2016) 수정

2000년대의 국가 연구개발정책은 이전 시대의 모방과 추격형 연구개발에서 혁신 기반의 탈추격형 연구개발 체계로 전환하고자 하였다. 이를 위해 2003년에 출범한 노무현 정부는 혁신을 키워드로 한 NIS와 RIS를 추진 및 시도하였고, 이를 효율적으로 구축하기 위하여 과학기술정책 종합조정을 이행하였다. 이후 2008년에 출범한 이명박 정부는 큰 정부, 작은 시장보다는 작은 정부, 큰 시장이 과학기술혁신에 효과적이라 판단하여, 기존 정부 부처의 체계를 감축 및 통합하는 한편, 상설행정위원회인 국가과학기술위원회 설치를 통해 종합조정의 독립성을 부여하고자 하였다. 반면, 2013년에 출범한 박근혜 정부는 앞선 정부가 이행한 연구개발 정책체계를 다시 되돌리는 정책을 추진하였다. 예로써, 교육과학기술부를 다시 2개 부처로 회귀시켰다. 출연연을 관할하는 2개 연구회를 개편하여 통합연구회 체계를 추진하였다. 종합조정은 과학기술전략본부 체제로 전환해 추진하였다. 이후 2017년에 출범한 문재인 정부는 이전 노무현 정부의 혁신정책으로 회귀하는 행보를 보였다. 참여 정부의 NIS 모델에 새로운 정책수요(혁신성장, 일자리, 삶의 질)를 반영하여 발전 및 고도화시킨 NIS 2.0을 추진하였다. 연구개발정책 조정은 과학기술부의 혁신본부 주도로 추진하였고, 4차산업혁명 대응 전략은 4차산업혁명위원회 주도로 추진하였다. 또한 혁신성장 전략은 기획재정부를 중심으로 추진하였다.

이처럼 거버넌스 변화는 정책환경, 혁신환경에 따라 상이하게 추진되고, 운영방식도 다소 차이가 있었다. 그러나 정책의 방향과 거버넌스 체계의 큰 흐름은 기존 거버넌스

의 체계를 유지하는 양상을 보였다. 즉, 범부처 연구개발정책의 종합조정을 추진하고자 시도하였으며 이를 위한 별도의 행정조직체 구성을 추진하였다. 그러나 정권별로 행정조직체의 조직명과 위치는 차이가 있으나 실제 역할과 기능은 큰 차이가 없었다. 그리고 체계적인 발전과 변화는 크게 보이지 않았다. 구체적으로 혁신환경이 변화함에도 상위 컨트롤 타워는 구조적 변화만 있었을 뿐, 역할과 기능에 대한 변화는 미흡하였다. 즉, 정권의 가치 변화에 따라 컨트롤타워의 위치나 관할 부처의 명칭이 변경되었지만, 큰 틀에서 기능과 역할의 변화는 나타나지 않았다. 또한 종합조정 강화를 지속적으로 시도하고 강조했음에도 과학기술전담 부처와 조정을 위한 컨트롤타워 체제가 같이 병행하는 체계로 운영되었다. 그로 인해 상위 컨트롤타워의 위치와 역할 확대에 한계를 보이고 있다. 이러한 특징은 그동안 과학기술 거버넌스 체계의 진화·발전이 기존의 체계 틀 속에서 움직이는 강한 경로의존성이 있음을 의미한다. 따라서 향후 거버넌스 체계의 발전 방향은 이러한 특성을 반영한 보다 혁신적인 변화가 요구된다.

제4절 혁신정책 환경 변화와 거버넌스 환경의 질적 변화

1. 혁신정책 환경 변화 분석

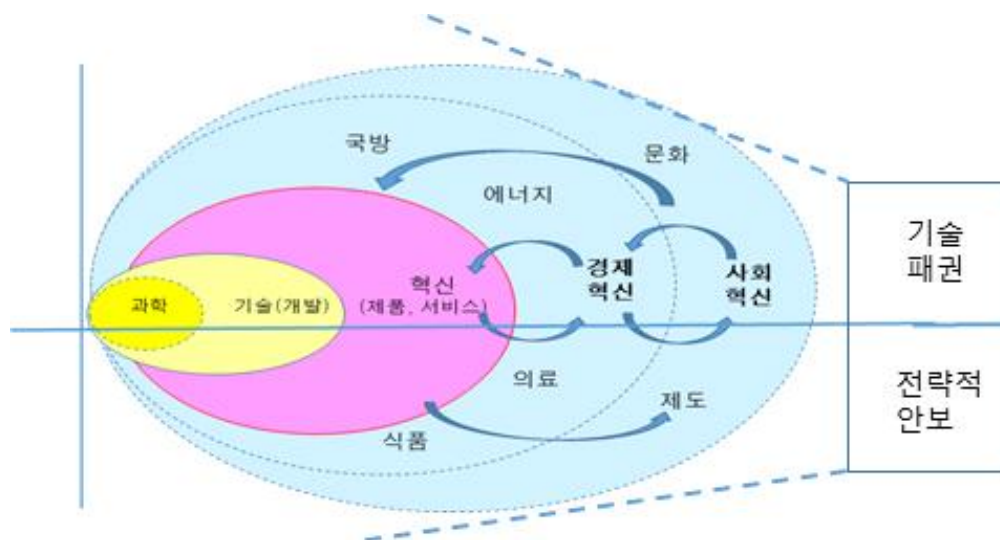
가. 혁신성장과 사회문제해결 정책수요 및 기술패권 강화

과거 기술개발을 통한 기술혁신은 새로운 제품 개발 및 공정 혁신을 통해 시장에서 제품의 경쟁력을 높이고 기업의 생산성을 제고하는 중요한 수단으로 인식되었다. 이러한 기술혁신의 역할은 국가 단위로 확장되어 새로운 산업의 창출과 더 많은 일자리 창출을 통해 경제성장의 중요한 수단으로 그 중요성이 강조되었다. 최근에는 지식과 기술의 발전이 경제성장에의 기여를 넘어 경제사회와의 상호작용, 특히 사회에 미치는 영향력이 더욱 확대되고 있음에 주목한다. 정보기술이 발전함에 따라 지식과 정보의 거대한 창출과 빠른 이동이 모든 분야에서 이루어지고 그에 따라 기존의 학문, 기술, 산업, 경제사회조직의 경계와 질서들이 무너지고 상호 연결되는 융합 현상이 급격히

확대되고 있다. 즉, 과학지식에 기반해 새로운 기술을 개발하고 이를 활용해 새로운 혁신적인 제품이나 서비스 창출로 이어지는 전통적인 기술혁신의 범위를 넘어 경제의 성장과 사회혁신의 중요한 기폭제로서 기능을 하고 있다. 또한 기술의 발전은 사회적 부작용과 경제사회의 구조 전환에 따른 다양한 사회문제들을 야기하고 있으며 이러한 사회문제들은 과거의 사회문제와는 다른 구조와 속성을 내포하고 있다. 특히 주요 원인이 단일의 요소가 아니라 여러 가지 요소들이 결합된 높은 복잡성을 특징으로 한다.

중요한 사회적 문제로 대두된 인구 구조의 고령화, 온난화 등 기후변화 문제, 미세 플라스틱 등 환경문제는 기술개발의 긍정적 효과 이면에 있는 사회문제들로서 해결과정에는 기술개발뿐만 아니라 사회 제도와 규제 개선, 생활양식 변화 등 해결과정에는 많은 요소들이 연계되어 있다. 최근 발생한 코로나와 같은 신종 감염병은 과거에 미리 예측하지 못한 질병으로 빠른 시간에 해결해야 하는 어려운 난제이다. 감염병 문제해결을 위해서는 과학지식과 연구개발 역량, 보건의료 시스템 등 여러 부문의 긴밀한 협력이 요구된다. 4차 산업혁명으로 대표되는 디지털 전환, 빅데이터, AI 등 새로운 기술분야의 등장은 기술역량 확보뿐만 아니라 새로운 기술로 인한 사회적 변화와 부작용에 대한 문제 측면에서 적절히 대처해야 한다.

[그림 2-25] 과학기술과 경제사회의 연계를 넘어 기술패권 강화



자료: 이민형(2017.06) 그림 수정

이러한 기술혁신의 환경 변화에 대응해 정부의 역할도 경제성장과 함께 사회문제 해결 및 사회혁신을 모두 포괄하는 방향으로 확대되고 있다. 즉, 정부의 역할이 경제성장 중심에서 성장과 고용 그리고 지속가능한 성장으로 변화하고 있다. EU는 신 리스본전략을 통해 유럽의 성장과 고용 중심의 성장전략을 추진하였으나 경제성장 목표의 한계를 인식하고 유럽 2020 전략을 통해 질적이고 지속가능한 성장 전략으로 전환하였다. 일본도 최근 기술혁신 수준의 전략 접근에서 기술혁신과 함께 사회적 큰 변화를 일으키는 사회변화 수준의 전략을 동시에 추진하는 전략으로 전환하였다. 스웨덴, 핀란드와 같은 북유럽 국가들도 혁신환경 변화에 대응해 정부의 역할을 변화하고 있으며 특히 상위 거버넌스 체계에서 혁신정책의 역할을 강화하고 있다. 이처럼 기술과 경제사회와의 상호작용이 크게 확대되면서 기술 변화와 사회변화에 대응한 새로운 혁신가치 창출을 통한 경제성장과 함께 기술발전에 의한 다양한 사회문제들을 해결하여 지속가능한 경제사회를 조성하기 위한 정부의 역할이 확대되고 있다. 최근에는 이러한 경제사회적 역할을 넘어 기술이 국가의 전략적 안보부문으로서 중요성과 역할이 강조되고 있다. 미중간의 무역 갈등이 기술패권으로 확대되고 COVID-19과 같은 급격한 환경변화가 나타나면서 글로벌 공급가치사슬의 파괴 등으로 선진국들 간의 기술의 패권화가 확대되고 있다.

나. 연구개발정책에서 혁신정책으로 전환⁵⁰⁾

연구개발을 통해 창출된 지식과 기술의 중요성이 확대되면서 국가 수준의 연구개발 활성화를 통한 기술개발 및 혁신 성과 창출이 중요해 졌다. 그래서 민간의 연구개발 활성화를 위한 정부의 지원과 민간의 연구개발이 부족한 부분에 대한 정부의 역할이 필요하다. 이렇듯 연구개발에 대한 정부의 지원을 설명하는 이론이 전통적인 시장실패론이다.

기업이 연구개발에 투자할 동기가 적은 경우는 신기술 혹은 지식이 공공재의 성격을 띠거나 전유가 불가능한 경우, 또는 지식의 구체적인 활용이 어렵거나 연구 위험성이 높은 경우이다(OECD, 2012; 이민형 외, 2018 재인용). 정부는 과소투자가 발생

50) 정부의 연구개발지원의 논거는 이민형 외(2018)을 중심으로 작성함

하는 분야를 중심으로 연구개발투자 지원 및 공공연구를 통해 보완을 하게 된다.

공공연구는 기초연구 뿐만 아니라 국가에서 국익을 위해 필요한 기술, 즉, 안보나 보건 등 국민 전체를 위한 기술의 개발을 위해 사용되며, 연구개발 활동은 상당한 규모의 투자와 인프라를 필요로 하는데, 정부는 공공과 민간의 연구개발과 혁신에 필요한 대규모의 핵심 연구장비와 시설에 투자함으로써 혁신을 장려하는 역할을 한다(OECD, 2012; 이민형 외, 2018 재인용). 이후 혁신시스템 개념이 등장하면서 혁신은 단순히 연구개발에 의존해서 창출되지 않으며 연구개발 관련 주체 및 혁신제도들의 밀접한 상호작용에 의해 혁신가치가 창출된다는 점이 강조되었다.

즉, 혁신시스템은 기술혁신이 발명과 같은 개별적 활동에 의한 것이 아니라 시스템적으로 이루어지며, 여기에는 기업, 공공연구기관 및 다수의 혁신촉진자들로 구성되어 이들 간의 상호작용을 통해 일정한 제도의 틀 속에서 기술혁신이 창출된다는 것이다(Beije, 1998; 이민형 외, 2018 재인용).

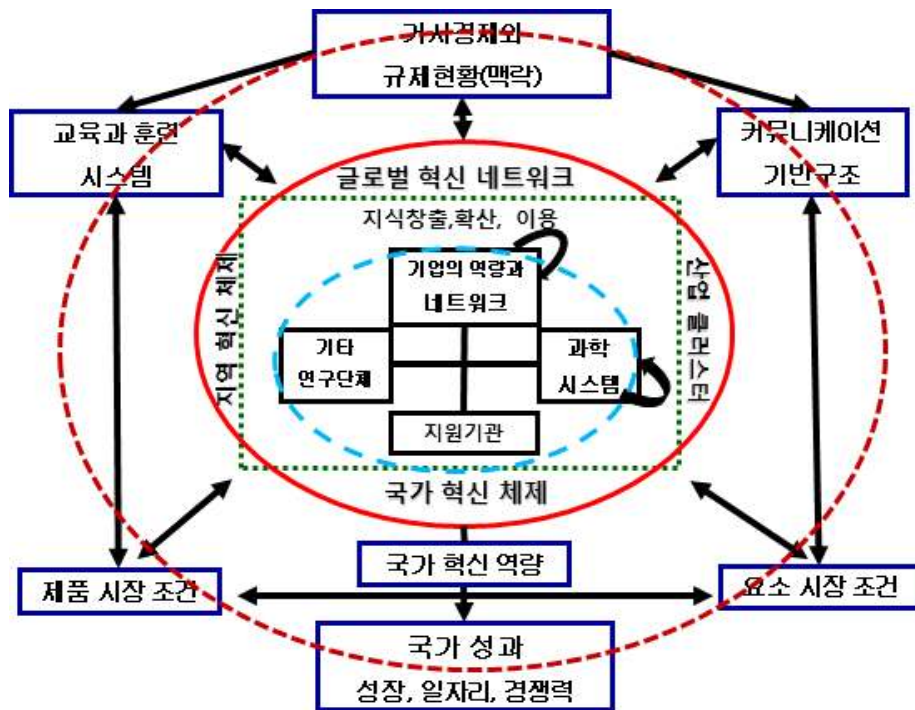
Bleda and Rio(2013)는 혁신시스템 접근에서 혁신이란 다양한 사회경제적 주체들, 즉, 시장 외 기관들까지 포함하는 다양한 주체들에 의해 발생하는 복잡한 발전 프로세스를 의미한다. 그리고 혁신시스템의 혁신 능력은 관련 행위자들 간의 상호작용과 이들을 관리하는 기관의 역량에 달려 있다(이민형 외, 2018 재인용). 이런 상호작용이 잘 이루어지기 어려울 때 시스템에 문제가 발생한다. 이를 시스템 실패라고 하며 이를 보완하기 위해서는 기관의 구성 및 비시장적 상호작용을 개선하고 경로 의존성과 시스템 고착화(lock-in)를 극복하기 위한 폭넓은 지원 역할이 요구된다(이민형 외, 2018 재인용).

혁신시스템 접근은 주체와 기관 및 제도 간 상호작용을 연구하여 성공적인 혁신을 견인하는 주체 및 메커니즘을 밝힘으로써 시장중심 접근이 기여하지 못했던 부분을 보완할 뿐만 아니라 ‘누구에게 공공자원을 지원해야 하는 가’와 같이 정책실무자에게 더 실용적인 질문에 답을 줄 수 있게 된다(Woolthuis, Lankhuizen and Gilsing, 2005; 이민형 외, 2018 재인용). 이러한 혁신시스템 접근에 의한 정부의 시스템 실패에 대한 보완 역할은 최근까지 크게 활성화되지 못했다. 혁신시스템 개념이 등장했음에도 OECD 국가들에서 국가의 혁신정책은 대부분 R&D 정책의 연장선으로 간주되

었다(OECD, 2005).

그러나 최근 혁신이 경제 및 사회 발전의 핵심적인 부분으로 인식되면서 혁신부문을 좀 더 중요하게 다루기 위한 변화들이 나타나고 있다. 즉, EU 처럼 국가 전략 수립 시 혁신 중심의 전략 수립이 이루어지거나, 북유럽 국가들처럼 혁신정책 강화 및 추진의 효과성 제고를 위한 혁신정책 거버넌스 개편, 혁신정책 컨트롤타워 신설 운영 등의 변화가 나타나고 있다. 전통적인 연구개발정책 중심에서 혁신정책 중심으로 정책의 중심이 이동하고 있다.

[그림 2-26] 연구개발정책에서 혁신정책으로 전환



* R&D 중심 원에서 점차 외부 원으로 확장

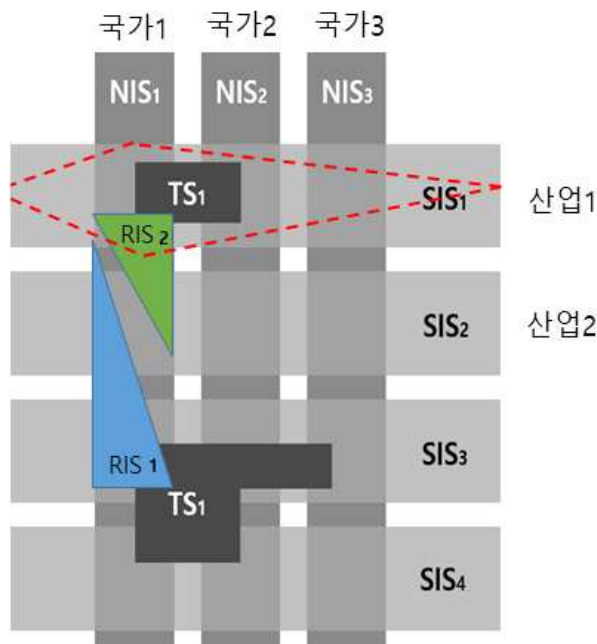
자료: OECD(1999), 이민형 외(2012, 2018) 그림 수정

다. 정책 수요의 복잡성과 스마트한 정부 역할 수요 확대

혁신시스템은 구성과 운영이 복잡하다. 혁신시스템의 복잡성에 대응해 혁신주체 및 제도와의 상호작용 확대와 공공자원의 효율적인 투자 등 구체적이고 복잡한 혁신정책의 역할 수요가 확대되고 있다. 또한 국가 전략 차원에서 경제성장과 사회문제해결을

동시에 해결해야 하는 거대한 정책목표를 구현해야 한다. 사회문제는 여러 문제들이 연결된 복잡한 구조로 되어 있어 과학기술지식 뿐만 아니라 관련된 다양한 지식들의 체계적인 결합과 적용이 필요하다. 더구나 사회문제는 국민의 삶과 생활에 직접적인 영향을 미쳐 실질적인 문제해결 성과를 창출해야 한다(이민형·김태양, 2020) 이를 위해서는 연구개발정책, 과학기술정책 범위를 넘어 타분야 정책분야와의 협력 및 통합적 접근이 필요하다.

[그림 2-27] 혁신시스템의 다양성과 복잡성



자료: Schrepf et. al. (2013) 수정, 이민형 외(2020) 재인용.

또한 저성장시대로의 진전과 일자리 부족 문제가 심화되면서 경제성장과 일자리 창출이라는 실질적이고 가시적인 성과 창출이 요구되고 있다. EU의 지역혁신전략으로 추진되고 있는 스마트 전문화(Smart Specialisation) 전략은 유럽 지역혁신정책인 통합 정책을 이론적으로 뒷받침하기 위한 전략으로 지역의 특화된 지식 창출 활동과 역량에 대해 기업가적 발견과정을 통하여 우월성을 찾아내는 접근을 한다. 지역의 특징적 산업 구조 및 지식기반과 연결하여 고유한 지역 자산과 역량을 창출하는 데 초점을 둔 지역 지식자산 특성 기반 지역 전략을 의미한다(OECD, 2013; 이민형 외, 2020 재인용).

기존의 지역혁신시스템 접근에서 정부의 역할은 시스템 주체 및 요소들 간의 네트워크와 상호작용을 강조하고 이를 지원하는 정부의 역할과 수단을 강조하였다. 그래서 정부정책적 관점의 탑다운적 정책 접근이 이루어졌고 지역의 혁신생태계와 역량을 고려한 접근에 한계가 있어 지역의 혁신성장으로 이어지지 못했다. 반면 스마트 전문화 전략은 발전가능성이 있는 분야를 전략적으로 결정하지만 분야 선정과 절차들이 철저한 기업가 정신에 기반하여 접근한다. 즉, 실질적인 혁신가치 창출을 달성하고자 한다. 이것은 정부의 역할이 시스템 실패를 지원하기 위한 보완적 접근에서 벗어나 보다 전략적이고 정교한 역할과 접근이 필요함을 나타낸다. 그리고 가능성 있는 분야에 대한 선정과 정책적 지원을 위한 섹터별 혁신시스템(SIS)을 고려한 접근이 요구된다(이민형 외, 2020).

지식생태계의 환경도 크게 변화하고 있다. 4차 산업혁명을 지식을 생산하고 혁신을 일으키는 지식생태계(지식-기술-시장) 속성에 변화를 일으키고 있다. 즉, 지식을 창출하고 이를 활용하여 경제, 사회적 가치로 전환하는 지식생태계 전반이 변화 중이다. 핵심구성 요소인 지식, 기술, 시장 각각의 속성과 관계가 변화하고 있다. 데이터 수준의 지식창출이 가속화되고 있으며 AI 등 핵심기술이 변화하고 있으며 시장은 혁신경쟁의 가속화 선도자 독식 구조 등의 현상이 나타나고 있다.(이민형·장필성, 2018) 지식생태계의 지원과 시스템 실패 개입을 위한 정부의 역할과 정책의 기능이 생태계의 속성과 환경 변화를 고려한 스마트한 접근이 필요하다.

Jakob Edler(2008)은 정책의 원인과 효과의 관계가 복잡해지고, 시스템 실패의 병증을 하나의 정책수단으로 개선할 수 없어 총체적인 종합효과와 장애물들에 대한 평가가 필요하다. 그래서 개별적인 정책조치들에 대한 단순 효과 평가보다 총체적인 접근이 필요하다고 한다(이민형 외, 2020 재인용).

이처럼 혁신에 대한 정부의 역할과 정책 개입은 혁신시스템과 혁신생태계의 속성 고려, 우리나라만의 혁신시스템의 구조적 문제 해결, 글로벌 협력 및 타 분야와의 정책 협력이 필요한 복잡한 사회적 문제 해결, 최근 4차 산업혁명 가속화, 지속가능한 경제사회로 전환, 국가간 기술패권 등 글로벌 혁신환경 변화 대응 등 정부의 역할 수요의 범위가 넓고 복잡하다. 이는 정부가 정태적인 정책수단 활용과 접근을 벗어나

정부의 역할과 정책의 개입이 스마트해야 함을 요구한다.

2. 혁신정책 거버넌스 역할과 질적 변화

가. 혁신정책 거버넌스의 개념과 역할

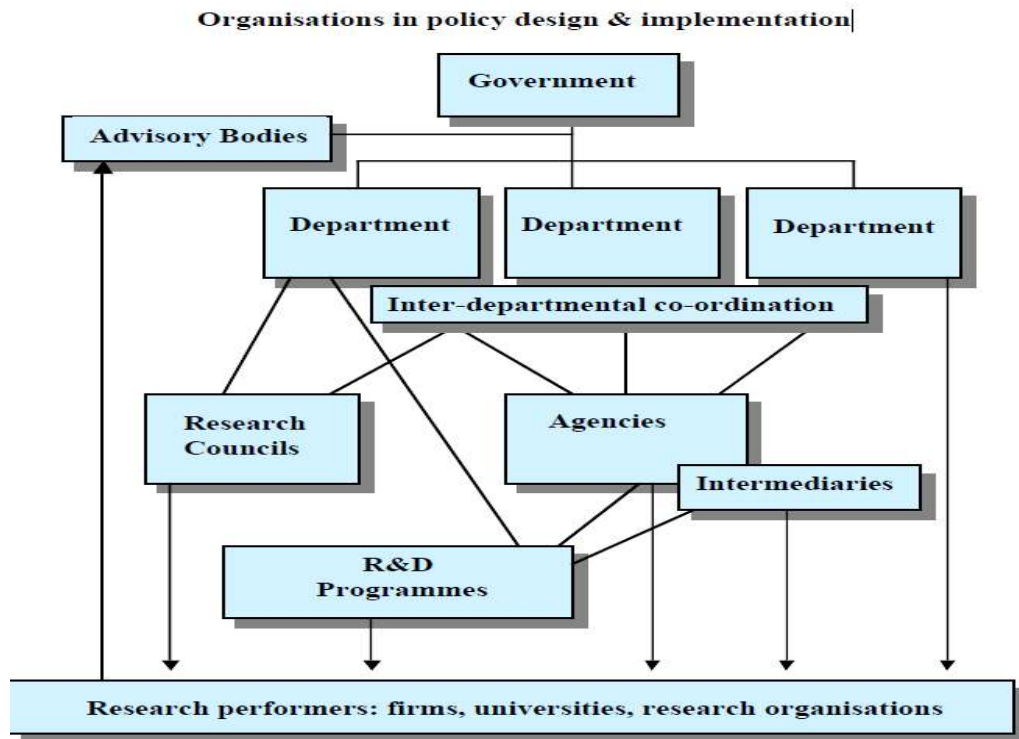
거버넌스에 대한 사전적 정의는 공동의 목표를 달성하기 위하여, 주어진 제약 하에서 모든 이해당사자들이 책임감을 가지고 투명하게 의사결정을 수행할 수 있게 하는 제반 장치이다. 최근 거버넌스라는 용어를 많이 사용하고 있는 행정학에서는 국가 해당분야의 여러 업무를 관리하기 위해 정치, 경제 및 행정적 권한을 행사하는 국정관리 체계를 의미한다(네이버, 시사경제용어사전, 접속일 2021.5.6.). 그러나 거버넌스 개념은 학문적으로 통일된 정의가 이루어지지 않고 있으며 분야별, 학자별로 거버넌스 개념은 조금씩 차이가 있다. 일반적으로 거버넌스는 조직이나 사회체계를 다스리는 다양한 방법을 포함하는 포괄적인 개념을 의미한다(이명석, 2003; 김계수·이민형, 2003a 재인용).

과학기술혁신정책에서 거버넌스 개념이 중요하게 등장한 것은 2000년대 이후이다. 유럽연합은 정부정책과 관련한 거버넌스 개념을 개방성, 참여, 책임성, 효과성 및 일관성과 관련하여 권한이 행사되는 방식에 영향을 미치는 규칙, 프로세스 및 행동을 의미한다고 정의한다(EC, 2001). 이러한 개념을 적용하면 혁신 거버넌스는 혁신 시스템에서 다양한 주체가 어떤 역할을 수행하는지, 게임 규칙이 작동하는 방식, 결정이 내려지는 방식, 전체적인 혁신 시스템이 어떻게 변화하는지에 대해 알려준다. 혁신정책 거버넌스의 개념은 더 많은 행위자가 전략 수립 프로세스의 결과와 작업 및 예산 할당에 영향을 미칠 수 있도록 한다(Boekholt and Arnold et al., 2002).

이처럼 거버넌스는 지배하는 행위 또는 방식(the action or manner of governing)을 의미한다(Arnold et al., 2003; 김계수·이민형, 2003b 재인용). 따라서 조직운영의 효율성과 성과향상에 미치는 거버넌스의 영향력은 매우 크다. 거버넌스는 조직목표 달성을 위한 가용자원의 흐름을 통제하고 장기적으로 조직이 나아갈 방향을 결정할 뿐 아니라 이해관계자간의 갈등을 조정하는 장치이므로 합리적인 거버

년스의 설계는 조직체계의 성공적 운영에 결정적 역할을 한다(김계수·이민형, 2003b).

[그림 2-28] 전형적인 혁신정책 거버넌스 구조 예



자료: Boekholt and Arnold et al., 2002

혁신 거버넌스는 연구 및 혁신에 대한 공공 거버넌스가 실제로 어떤 차이를 내게 할 것이다. 그리고 과학과 연구를 조직하는 방식이 부의 창출에 영향을 미칠 것이라는 이론적 토대 위에서 과학과 기술의 우수한 성과를 경제적 부로 전환할 수 있도록 하기 위해 많은 국가들이 국가 차원의 노력을 기울이고 있다. 2000년대 부터는 과학, 기술 및 혁신(STI)의 일관성 확보와 정책통합화 방향으로 정책적 노력을 기울이고 있다.(Boekholt and Arnold et al., 2002).

나. 연구 및 혁신 거버넌스 환경 특징⁵¹⁾

연구 및 혁신 관련 거버넌스에 대한 정책적 관심은 2000년대 이후 크게 증가하였

51) Arnold et al.(2003), 김계수·이민형(2003a)을 중심으로 작성함

으며 최근까지 관심과 중요성은 더욱 커지고 있다. Arnold et al.(2003)은 연구 및 혁신 거버넌스에 주목하게 된 환경 요소들에 대해, 첫째, 과학부문과 사회 간에 이루어지는 사회적 계약(social contract)의 성격이 변화하고 있다 즉, 과학이 사회의 니드에 적합하게 관련되어야 한다는 요구가 증가하므로써 연구부문의 거버넌스에 비과학 부문의 개입이 증가하고 있다. 둘째, 소위 신공공관리(new public management)의 확산으로 연구개발 정책에 대해 사회적 목적을 달성하기 위해 국민의 세금을 투명하게, 효율적으로 사용하도록 하는 요구가 증가하고 있다. 셋째, 지식이 생산되고 사용되는 방식이 변화함으로써 학제간, 기초 및 응용의 구분을 넘어 서로 다른 지식들, 지식생산자들 간의 통합이 요구되고 있다. 넷째, 연구와 혁신이 경제사회적 발전에 체계적으로 기여할 수 있는 것을 강조하므로써 연구개발의 성과 및 관리에 대한 강조가 이루어지고 있다. 다섯째, 연구와 혁신이 국가정책이 책임져야 할 부분이지만 국제적으로 지역적으로 그러한 역할이 더 확대되기를 요구하고 있다(김계수·이민형, 2003a 재인용).

이러한 환경에서 연구와 혁신을 어떻게 조직화하느냐 즉, 조직화 방식이 부의 창출에 영향을 미치는가 라는 정책질문에 많은 관심이 모아지고 있다. 국가의 경제적 부는 NIS(national innovation system) 기능을 토대로 한다는 의견이 많은 지지를 받고 있다. 거버넌스의 실패는 혁신시스템의 실패로 이어지고 이는 국가의 부의 창출에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것이다(김계수·이민형, 2003a).

또한 Arnold et al.(2003)은 이러한 연구와 혁신 환경 변화에 따른 연구개발 및 혁신활동의 복잡성 측면을 고려해 관리 및 조정과 관련해 상위 지배구조에서 수행할 역할을 다음과 같이 제시하고 있다. 이러한 역할은 지금도 여전히 유효하다.

- 방향설정 : 국가 연구개발 및 혁신에 있어서 우선순위가 설정될 수 있는 영역을 창출해야 한다.
- 심판관으로서의 역할 : 방향설정에 동의하도록 갈등을 조정할 수 있어야 한다.
- 수평적 조정 역할 : 부처들 프로그램 조정, 부처간 협력체결, 조정된 기획과정과 절차를 적용해야 한다.
- 지식생산의 조정 역할 : 학제간, 기초 응용연구간 등의 연계 역할을 해야 한다.
- 정보제공 : 평가와 연구를 통해 정책설정을 위한 분석자료를 제공해야 한다.
- 수직적 지휘 역할 : 사회적으로 바람직한 목적달성을 위해 수행주체들을 지휘해야 한다.
- 연구와 혁신의 위치 제고 : 자원확보 경쟁에서 연구와 혁신의 위치를 개선시키는 역할을 해야 한다.

다. 연구와 혁신 거버넌스 환경의 질적 변화

최근 연구와 혁신 거버넌스 환경은 앞서 살펴본 2000년대 초반과 기본적인 변화 요소들은 유지되고 있지만 질적으로 확대되거나 더 복잡해진 경향이 있다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

1) 연구 중심에서 혁신 중심으로 정책 중심 이동

최근 연구중심에서 혁신중심으로 정책의 중심이 이동하고 있다. 이 이유를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 지식 생산 방식이 더욱 복잡해지고 있다. 순수 학문적 지식생산에서 대학 이외의 실제 문제와 관련된 지식들이 점점 더 많이 생산되고 있다. 전통적인 학문과 기술 영역이외의 융합된 지식들이 증가하면서 다학문적 특성과 통합적 연구에 대한 수요가 증가하고 있다. 그에 따라 협력에 의한 지식이 증가하고 있으며 점점 더 국제화가 되고 있다. 또한 기초연구에 의한 지식 창출과 지식 사용간의 통합이 이루어지고 있다. 그에 따라 과학과 혁신정책 간의 더 나은 통합을 위한 고려도 커지고 있다.

둘째, 과학과 사회의 연계성이 더욱 강화되고 있다. 기초연구에서 강조된 수월성(excellence)외에 목적적합성(relevance)이 이전보다 더 강조되고 있다. 기초연구 커뮤니티에서 적합성에 관한 논쟁이 지속되고 있지만 사회문제 관련 등 연구의 관련성에 대한 요구가 강화되고 있다(Boekholt and Arnold et al., 2002). 사회 문제의 해결 요구는 문제해결과 관련된 다원적 지식들의 활용 수요로 지식생산은 기술지식에서 사회과학, 인문학으로 확장되고 있다. 특히 생명공학 분야와 같이 학제간 연구 수요가 확대되고, 기후변화와 같이 중요한 사회문제를 해결하기 위한 다양한 학문분야의 지식 조합 수요가 확대되고 있다. 이러한 변화는 과학기술혁신 정책에도 영향을 미쳐 연구 및 혁신의 다양한 사회 및 경제적 목표를 조정하고 부처 간의 과학기술혁신 정책에 대한 통합 조정도 확대되고 있다.

셋째, 혁신의 복잡성과 다양성을 포괄하는 정책통합과 일관성 확보가 강조되고 있다. 유럽의 경우 정치적으로 관심있는 경제사회적 문제들에 대한 해결이 과학기술혁

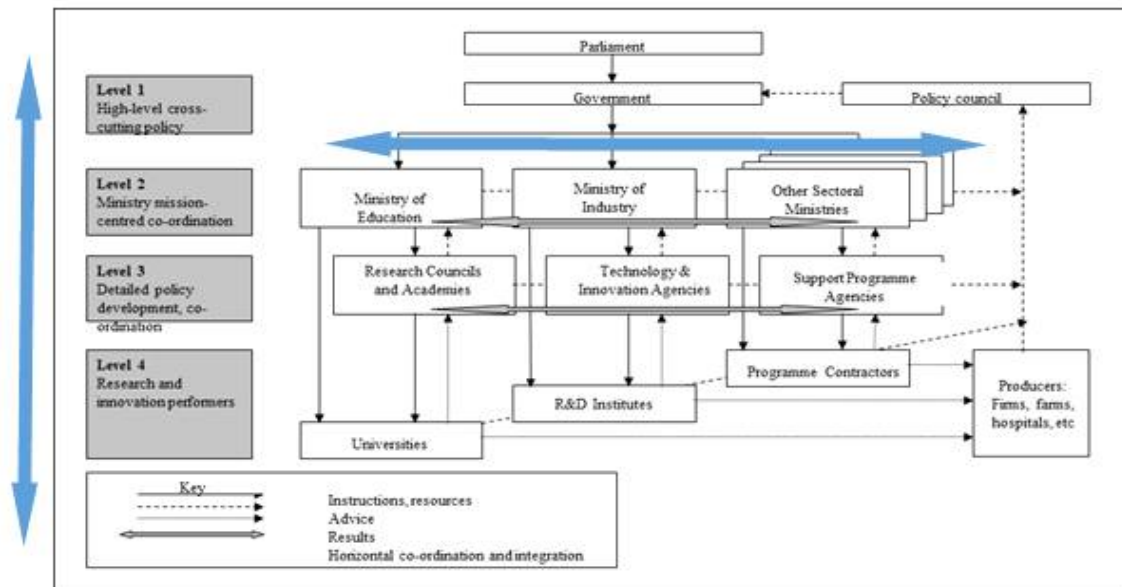
신과 밀접히 연계되어 추진되고 있다. 그래서 사회문제해결을 위한 과학과 혁신정책의 통합 문제는 연구와 경제의 관점에서 사회문제를 해결하는 데 있어서 일관성을 확보하는 것과 밀접히 관련되어 있다. 따라서 경제사회적 관점과 연구와 혁신이 일관된 체계적인 접근이 강조되고 있다.

2) 수평적 조정체계의 강화

초기의 거버넌스 조정체계는 수직계층적 조정체계가 관심을 받았다. 연구분야 투자가 강조되면서 연구정책을 전문적으로 담당하는 부처의 신설, 연구예산이 증가하면서 보다 효율적인 관리를 위해 전문적인 역할을 수행하는 관리기관의 신설 및 위임관리, 혁신 관련 기관들의 신설 및 권한 확대 등 수직적 조정이 관심을 받았다. 그러나 다양한 분야에서 연구개발에 대한 수요가 확대되고 지식 및 기술융합 현상이 확대되면서 다수의 부처에서 추진되는 정책 및 연구개발사업에 대한 조정의 수요가 증가하게 되었다. 나아가 혁신 창출에 영향을 미치는 요소와 상호작용이 더욱 복잡해 지면서 국가 차원의 혁신시스템 전반에 대한 전략과 시스템 혁신, 전략분야에 대한 섹터 혁신 시스템을 전반적으로 다루는 정책 접근이 중요하게 고려되고 있다. 즉, 광범위한 영역에서 포괄적인 혁신정책을 다루기 위한 수평적이고 체계적인 혁신정책을 강조되고 있다. 이처럼 최근 거버넌스 체계는 수직적 조정체계를 넘어 수평적 조정체계가 강조되고 있다.

혁신의 포괄성을 고려할 때 가장 중요한 것은 조정과 통합이며 조정 메카니즘의 설계가 필요하다. 조정은 전략적이고 장기적인 정책과 비전을 수립할 수 있을 때 효과적으로 이루어진다. 통합은 수평적 통합과 수직적 통합을 모두 고려해야 한다. 수평적 통합은 경계를 넘어 혁신에 전략적이고 통합된 조정에 중요하며 수직적 통합은 부문 계획에 대한 조치들의 일관성에 중요하다. 이러한 통합적 정책 의사결정이 이루어지려면 지식 집약적인 정책학습이 필요하다. 즉, 적절한 지식기반이 필요하며, 혁신정책에 대한 체계적인 평가가 필요하다(OECD, 2005). 요약하면 혁신 거버넌스는 지식 집약적이며 이를 위한 체계적인 활동이 필요하다.

[그림 2-29] 수직적 조정과 수평적 조정 거버넌스 체계



자료: Arnold & Boekholt(2004)

3) 연구의 자율성과 효율성의 균형 재조정

국민 세금으로 지원되는 공공자금 사용에 대해서는 기본적으로 책임성 (accountability) 의무가 부여된다. 연구와 혁신 관련 자금 지원에 대해 자금 사용기관 및 사용자는 책임성 임무를 이행해야 한다. 이는 종종 의회에 대한 책임설명에서도 중요하다. 그런데 책임성 이행은 효율성과 밀접히 관련되어 있다. 혁신시스템에 대한 공공자원의 사용은 혁신시스템에 대한 투자가 설정된 목표를 달성하는데 효과적일 것이라는 기대를 토대로 이루어진다. 공공자금을 지원받는 조직과 사용자는 효과적인 목적 달성과 함께 효율성을 입증해야 하는 책임이 부여된다(Boekholt and Arnold et al., 2002).

그러나 책임성과 효율성을 강조하는 공공관리의 원칙(New Public Management)은 연구개발에 요구되는 자율성을 침해할 수 있기 때문에 두가지 요소 간의 갈등 관계는 정치적 쟁점으로 나타나고 있다. 최근 유럽을 중심으로 이런 흐름은 더욱 가시화되고 있다. 영국의 경우 고등교육 및 연구법(2017)을 제정하면서 대학의 자율성 보장을 강조하고 있지만 기초연구에 정부의 전략적 수요를 일정 부분 반영하고자 해

Haldane 원칙이 강조하는 자율성이 다소 제한되는 방향으로 가고 있다. 미국은 미국 연구재단 관련 법이 개정되었는데 “Endless Frontiers Act”(S. 1260) 법에서는 NSF에 대한 투자 강화가 강조되고 있지만 과학적 지식 발견이외에 기술의 응용분야에 대한 집중 지원이 포함되어 있다. 또 다른 법안인 National Science Foundation for the Future Act”(H.R. 2225)는 사회문제에 대한 집중 탐구 기능이 포함되어 있다.

또한 효율성 관리를 위한 접근에서도 변화가 나타나고 있다. 성과목표 관리를 중심으로 하는 성과관리 중심의 접근이 파편화된 관리로 실질적인 혁신성과 창출에 부정적이라는 비판과 함께 상위 전략 및 포괄적 정책조정을 통한 정책의 효과성 및 효율성을 높이려는 변화들이 나타나고 있다. 미국은 예산관리 접근에서 전통적인 성과관리 중심에서 벗어나 전략 검토(Strategic review)를 강화하는 방향으로 전환하고 있으며, 유럽의 많은 국가들은 통합적 혁신정책 추진을 위한 정책조정의 효율적 수행을 위해 이에 필요한 혁신정책 정보 및 지식 확보를 위해 정책단위평가에서 혁신시스템에 대한 진단과 분석을 강조하는 시스템 평가(System evaluation) 중심으로 정책평가를 전환하고 있다.

| 제3장 | 국외 혁신정책 동향 및 거버넌스 체계 변화

제1절 미국 과학기술정책과 거버넌스 현황⁵²⁾

1. 미국 과학기술정책 방향과 주요 전략

2021년 초 Biden 정부의 출범에 따른 미국의 과학기술혁신 정책의 큰 방향성은 크게 다섯 가지로 정리해 볼 수 있다. 1) 미래 산업 준비, 2) 중국과의 기술경쟁 대처 (미국의 세계적 과학 리더십 확보), 3) 미국 내 자체생산 강화, 4) 산업/학문 간 융합 연구 촉진, 5) 제도 및 규제 변화로 요약된다(PCAST, 2021; 한국과학기술기획평가원, 2021a).

구체적인 미국의 과학기술혁신 정책 방향과 전략은 Biden 대통령이 OSTP에 내린 공식 서한을 통해 엿볼 수 있다. 미국 Biden 대통령은 취임 직후, 공식 서한을 통해 과학기술정책국(OSTP) 국장 Eric Lander 및 구성원에게 향후 과학기술정책 방향으로 고려해야 할 5개 숙제(질문)를 던졌다(한국과학기술기획평가원, 2021a).

① 우리는 팬데믹에서 무엇을 배울 수 있나? 앞으로 다가올 재난에 더 현명하고 신속히 대응하기 위해 우리는 무엇을 하여야 하나? ② 기후변화를 혁신적으로 해결하기 위한 방법은 무엇인가? 단순히 기후 문제를 해결하는 것이 아니라, 건강도 증진시키고 경제도 살리고 일자리도 늘리면서 ③ 미국이 경제와 국방의 핵심 기술 분야에서 과학기술 리더십을 어떻게 확고히 할 것인가? 특히 중국과의 경쟁 하에서 ④ 과학기술의 성과를 모두가 골고루 누리도록 어떻게 할 것인가? 인종, 성별, 경제격차, 지역 격차 등 ⑤ 연구환경과 과학교육, 인재 영입 등 장기적 관점에서 미국의 과학기술 생태계의 건전성 유지 방안은 무엇인가 등 다섯가지 질문을 통해 과학기술정책 당국이 공중 보건, 과학기술을 통한 문제 해결, 미국의 과

52) 가천대학교 황광선 교수 자문내용 중심으로 작성됨.

학 및 산업에서 전세계적 리더십 유지, 과학기술 성과의 사회 분배, 과학기술의 지속가능성에 대한 이슈를 풀어갈 것을 주문하고 있다. 그런데 이러한 질문들은 미국의 과학기술이 과학재단(NSF)설립 이후 75년간 과학적 발전이 미국의 발전을 이끌어왔던 것처럼 최근의 글로벌 환경의 급격한 변화에 맞서 다음 75년을 주도하는 강력한 과학기술전략의 설정을 강조했다라는 점이다. 즉, 미국의 미래의 발전과 번영을 이끄는 과학기술의 국가 전략적 역할과 중요성을 강조한 것이다.

Biden 정부의 첫 예산 신청안을 통해서도 향후 미국 과학기술혁신 정책의 방향이 어디에 찍혀 있는지 볼 수 있다. 바이든 대통령의 2022년 회계연도 정부 예산을 보면 주요 연방 과학기관의 예산을 확대하고, 공공보건, 기후변화, 인종 불평등 해소 등 과제에 집중할 예정으로 보인다(과학기술정보통신부 외, 2021.4.23.). 이는 지난 Trump 대통령의 임기 동안 축소된 과학기술 예산의 증가를 의미한다. 공공 보건 기관(예, CDC, NIH 등)에 대한 대폭적인 예산 확대는 2008년~2019년 간 3만 명 이상의 인력과 30% 이상의 예산이 감소한 보건 부문의 재활성화를 예측하게 한다(Tollefson et al., 2021). 환경보전청(EPA)는 전년보다 21% 증가한 112억 달러(약 12조 5,000억원) 예산이 배분되었으며, 이중 9억 3,600만 달러가 새로운 환경 정의 이니셔티브에 제공될 예정이다(과학기술정보통신부 외, 2021.4.23., 재인용). 에너지부(DOE)는 기후 변화 관련 프로그램의 핵심 부서로 2035년 탄소 제로 달성을 위한 인프라 건설 및 일자리 훈련 프로그램에 20억 달러를, 청정에너지 연구 예산에 80억 달러를 배정하였다(과학기술정보통신부 외, 2021.4.23., 재인용). 에너지부는 고등연구계획국-에너지(ARPA-E)보다 폭넓은 기후 연구에 초점을 맞춘 고등연구계획국-기후(ARPA-C) 신설을 위해 10억 달러 예산을 배정하였다(Tollefson et al., 2021). 국립과학재단(NSF)은 102억 달러(11조 4,000억원)의 예산을 배정받아 전년보다 20% 예산이 증대되었으며, Biden 대통령의 예산 신청안은 기초 연구 부문 예산을 94억 달러(10조 5,000억원)로 증대시킬 예정이다(Tollefson et al., 2021).

<표 3-1> 미국 주요 연방 기관 2022년도 예산 신청안

기관명	2022 회계연도 예산액	2021 대비 변화율(%)
국립해양대기국(NOAA)	69억 달러 (약 7조 7000억원)	25.5%
질병통제예방센터(CDC)	87억 달러 (약 9조 7000억원)	22.5%
환경보전청(EPA)	112억 달러 (약 12조 5000억원)	21.3%
과학기술재단(NSF)	102억 달러 (약 11조 4000억원)	20.0%
국립보건원(NIH)	510억 달러 (약 56조 8500억원)	21.4%
에너지부(DOE)	461억 달러 (약 51조 4000억원)	10.2%
항공우주국(NASA)	247억 달러 (약 27조 5000억원)	6.3%

출처: Tollefson et al.(2021), 과학기술정보통신부 외(2021.4.23.).

Biden 정부의 과학기술혁신 부문에서 비중이 큰 법안을 보면 National Artificial Intelligence Initiative Act, Endless Frontier Act, National Science Foundation for the Future Act 등이 있다. National Artificial Intelligence Initiative Act는 National Defense Authorization Act for fiscal 2021에 편입되어 통과되었다(2021.1.1.자 시행). AI 연구에 대한 관심과 투자의 확대가 주 내용이다. Endless Frontiers Act는 2021년 4월 20일 117대 의회(2021-2023)에서 재발의되었고, 중국 견제를 주 목적으로 하는 미국혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)에 편입되어 2021년 6월 9일에 상원을 통과하였다. 이 법은 NSF의 기능을 확대하여 미국 전략기술을 강화하는 법안이다. National Science Foundation for the Future Act는 하원(H.R.)에서 먼저 발의된 것으로, Endless Frontiers Act와 유사하게 NSF의 기능 확대를 담고 있고, 사회문제 해결에 방점을 두는 전략을 포괄하고 있다.

<표 3-2> 미국 연방의회 과학기술 관련 입법 발의 및 통과 동향

	법안	내용
R&D	2020.03.12 National Artificial Intelligence Initiative Act - H. R. 6216 ⇒ 「National Defense	• NSF 내에 AI 연구를 편당하는 프로그램 수립(National Artificial Intelligence Research Institutes) • AI 연구개발 및 인재양성에 약 12억 달러(FY2021) - NSF에 8.7억 달러 - DOE에 2.2억 달러

법안	내용
Authorization Act for fiscal 2021」에 편입되어 통과됨(2021.1.1.자 시행)	- NIST에 6,400만 달러 - 미국 해양대기국(NOAA)에 1000만 달러
2021.04.20 Endless Frontier Act ⇒ 「U.S. Innovation and Competition Act」에 편입되어 상원 통과됨(2021.6. 9)	• 국립과학재단(NSF)에 ‘기술국’을 신설, ‘기술국’이 특정 핵심기술분야 연구개발에 5년간 1,000억달러 • 미국 경제개발청(EDA)과 국립표준기술연구소(NIST)의 ‘테크놀로지 허브’ 프로그램을 통해 지역 산관학 컨소시엄 지원에 5년간 100억 달러(매칭펀드)
2021.3.26 “National Science Foundation for the Future Act”(H.R. 2225)	• add a “Directorate for Science and Engineering Solutions” to the agency • 사회가 해결하기 어려운 문제에 집중 탐구⁵³⁾
2020년 6월 10일 발의되었던 H.R. 7178 (116th): CHIPS for America Act와 2020년 7월 1일 발의되었던 S. 4130 (116th): American Foundries Act는 116회 의회 회기를 넘기면서 자동폐기	

출처: 한국과학기술기획평가원(2021a)를 참고하여 수정 작성

가. 미래 산업 준비

Biden 행정부는 연구개발과 혁신적 기술에 3천억 달러 규모의 신규 투자를 통해 전기자동차기술, 경량화 소재, 5G, 인공지능, 첨단소재, 보건·의약, 생명공학, 청정에너지, 자동차, 항공·우주, 통신 등 고부가가치 제조와 기술분야에서 양질의 일자리를 창출하겠다고 밝혔다(국회입법조사처, 2021). 공약에서도 이러한 내용이 나타나는데, 경쟁이 치열한 신산업·신기술분야에서 글로벌 리더십을 확보하기 위해 4년에 걸쳐 3천억 달러 규모의 신규 연구개발 투자를 실시할 계획이라고 적시하고 있다(국회입법조사처, 2021; 한국과학기술기획평가원, 2021a), 이러한 규모의 투자를 통해 300만 개 이상의 양질의 일자리가 창출될 것(국회입법조사처, 2021)으로 추정된다. ‘중소기업 기술혁신사업(Small Business Innovation Research: SBIR)’

53) Mitch Ambrose(2021.03.26.), Science Committee Makes Counterproposal to Endless Frontier Act, <https://www.aip.org/fyi/2021/science-committee-makes-counterproposal-endless-frontier-act>

의 확대된 버전인 ‘미국시드펀드(America’s seed fund)⁵⁴⁾와 같이 중소기업의 첨단기술 사업화를 촉진하기 위한 경쟁형 자금도 지원할 계획을 가지고 있다(국회입법조사처, 2021).

Biden의 정책은 그린 뉴딜, 청정에너지, 바이오경제, 우주, 중소기업 혁신 등 Obama 1기 정부 정책과 유사하다. ARPA-C, ARPA-H 등은 오바마 정부의 ARRP-E 설립 등과 같이 혁신적 기술개발 접근 방식도 비슷하다. ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health) 설치로 향후 바이오 분야의 획기적 기술 개발로 미국의 미래 산업을 준비한다는 계획이다(한국과학기술기획평가원, 2021a).

기후 변화에 있어서도 Biden 정부는 미래 산업을 준비해야 한다는 입장이다. Trump 정권의 방침을 전환하여 미국을 온난화 대책의 국제적 틀인 「파리 협정」으로 복귀시킬 예정이다. Biden 정부는 2035년 청정전력 100%, 2050년 이전 탄소 중립 달성을 목표로 잡았다. 이에 청정에너지 인프라 기술에 4년간 2조 달러의 투자 계획을 발표하였다. 또한 클린에너지 인프라 기술 도입 촉진을 위해 4년간 4,000억 달러의 정부조달을 검토하였다. 지속가능한 인프라 및 미래 청정에너지 확보와 관련하여 7가지 공약으로 클린에너지 관련 현대적 인프라, 미국 개발 기술 자동차 산업 강화, 2035년까지 탄소중립 전력산업 구축, 건물 에너지효율 향상, 청정에너지 혁신 투자 증대, 지속가능 농업 및 보존의 발전, 환경 정의 등이 제시된 바 있다(한국과학기술기획평가원, 2021a).

나. 중국과의 기술경쟁 대처(미국의 세계적 과학 리더십 확보)

과학기술혁신 및 R&D와 관련하여 미국의 모든 역량의 결집(미래산업 준비, 자체생산, 강화, 산업간 융합 촉진 등)은 국제질서에서 중국의 추격에 따른 미국의 견제라고 봐도 무방하다. 특히, 공급망(supply chain)의 중국 독점 문제에 대한 미국의 경각심은 크다. 대부분의 과학기술혁신 관련 대통령 행정명령, 정부 문건, 언론 보도에서 ‘미국의 과학기술 리더십’이 빠지지 않고 등장한다. 2021년 4월 미국 상원은 중국 문제에 대응

54) 중소기업이 연구기관과 연계하여 연구개발성과의 사업화하는 것을 지원하는 펀드

하기 위해 “2021 전략 경쟁법(Strategic Competition Act of 2021)”을 발의했다.

이 법안은 중국을 압박하기 위해서 미국이 동맹과 함께 과학기술, 글로벌 인프라, 디지털 기술과 네트워크 등을 총망라하여 기술전략을 구사하는 내용을 담고 있다(박지영, 2021). 상원에서 발의한 “2021 전략 경쟁법안”은 중국의 자유시장경제에 대한 불공정과 위협, 미국의 대응 및 동맹국과의 연계전략 등을 광범위하게 제시한다. 특히 미국은 동맹과 함께 과학기술, 글로벌 인프라, 디지털 기술과 연결망에 대해 기술협력을 실행하며 공동 대응해야 함을 강조하고 있다(박지영, 2021).

이 법안은 중국 대응 및 견제를 위한 법안들을 묶은 패키지 법안인 미국혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)에 편입되어 2021년 6월 9일 상원을 통과하였다. 이 법은 과학기술 발전, 무역, 국가안조, 산업경쟁력 제고, 대중국재제 등 다양한 분야를 아우르는 패키지 법안으로 총 7개의 세부 법안으로 구성되어 있다(이원석, 2021). 미국 과학재단(NSF)내에 기술국 신설, 연구안보 강화 등을 내세운 Endless Frontiers Act와 대 중국 견제 법안인 Strategic Competition Act 등이 포함되어 있다.

〈표 3-3〉 미국혁신경쟁법의 구성 및 주요 내용

세부 법안명 (Division)	분량	상임위	주요내용	중국 연관성
(Div. A) CHIPS and USA Telecom Act	48p	국토 안보위	반도체 산업에서 미국의 기술우위 유지, 중국산 통신장비 의존 방지	중
(Div. B) Endless Frontier Act	642p	상무위	국립과학재단(NSF) 내 기술국 신설, 연구안보 강화, STEM ¹⁾ 인재양성 촉진	하
(Div. C) Strategic Competition Act	450p	외교위	중국위협에 대비한 국제협력, 미국가치 수호, 수출통제 강화 등	상
(Div. D) Securing America's Future Act	167p	국토 안보위	중국산에 대응할 Buy American 적용 강화, 사이버안보 인력 양성	중
(Div. E) Meeting the China Challenge Act	62p	금융위 ²⁾	중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기존 및 신규 제재의 적극 활용	상
(Div. G) Trade Act of 2021	850p	재무위	일반특혜관세(GSP) 및 기타수입관세일시철폐제도(MTB) 재개, 301조 추가관세 면제 재개, 강제노동/지재권 탈취제품 수입금지 등	상
(Div. F) 기타 (Other Matters)	135p	다수	미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화 등	중

자료: 이원석(2021)

다. 미국 내 자체생산 강화

Biden 대통령의 경제정책에 관한 계획은 일자리 창출과 제조업에 초점을 맞추고 있다. 제조업 공급망(supply chain)에 대한 경각심을 신 정부에서는 크게 가져가는 모습이다. 최근 발생하는 반도체 칩 부족 사태는 이러한 경각심을 더욱 고조시킨다.

2021년 2월 24일 Biden 대통령은 공급망(supply chains) 위험 정도를 검토하고 평가할 것을 각 부처에 지시한 바 있다. 연방 주요 부처는 반도체, 고용량 배터리, 전략 물자(예, 희토류(Rare Earth Elements)), 제약 분야의 공급망 실태를 분석하여 백악관에 보고하게 된다. 한편, 2021년 3월 31일 Biden 대통령의 성명(STATEMENTS)에 따르면, 미국은 전반적인 인프라 질이 세계 13위로 높지 않음을 주지하면서, 도로, 다리, 물 관리 등에 있어 소홀했음을 지적하고 있다. 또한 인터넷 사용 품질 및 주택 보급에서도 좋지 않은 성적을 거두고 있다는 점을 밝히고 있다. 만회를 위해 미국 정부는 R&D를 포함하여 공공투자를 확대한다는 계획을 제시하고 있다.

Biden 정부는 Make it in America와 Innovate in America를 결부하여 종합적인 제조 및 혁신 전략의 중요한 정책 수단으로 활용할 계획을 가지고 있다. 미국산 제품을 우선 구매하는 'Buy American' 방식은 미국 제조업을 활성화시킬 것으로 전망된다. 정부는 정부조달시장에서 4년간 4,000억 달러의 조달 계획을 밝혔다. 미국 정부는 또한 「Innovate in America」 기조를 통하여, 전기차 기술에서 경량 재료, 5G 및 인공지능에 이르기까지 획기적인 기술 추진으로 고가치 제조 및 기술을 유지하고 질 높은 일자리 창출을 위해 4년간 3,000억 달러의 연구개발 투자를 이루어 간다는 계획이다(한국과학기술기획평가원, 2021a).

라. 산업/학문 간 융합 연구 촉진

미국 바이든 대통령 취임(2021.1.20 미국시간) 직전에 대통령 과학기술자문위원회(PCAST)는 "Industries of the Future Institutes: A New Model for American Science and Technology Leadership"라는 보고서를 발행했다. 이 보고서(PCAST, 2021)는 미국의 과학기술 리더십을 견고하게 하기 위한 연구 환경 모델로

"Industries of the Future Institutes (IotFIs)"를 제시하고 있고 이 모델의 핵심은 산업 간 및 전공 간 협업과 융합의 촉진이다. 이 융합을 사회 문제 해결에 직접 활용하는 주장이다.

IotFIs 모델의 융합 가능성 분야는 <표 3-4>와 같다. 새로운 치료법에 대한 사회 문제 인식에 대해 바이오테크놀로지와 AI를 융합하는 것을 고려해 볼 수 있고, 통합적이고 다양한 모드의 교통 체계를 구상한다면 AI, 양자정보과학(QIS), 첨단통신망(advanced communications networks)을 융합연구하여 적용할 수 있을 것이다(PCAST, 2021).

<표 3-4> 사회문제와 IotFI융합연구 분야

Societal Challenge	IotF Areas
New classes of therapeutics	Biotechnology and AI
Integrated and multimodal transportation	AI, QIS, and advanced communications networks
Generative design for factories of the future	Advanced manufacturing and AI
Home-grown advanced communications networks	QIS, advanced communications networks, and AI
Ensuring food security, biosphere safety, and sustainability	AI and biotechnology

출처: PCAST(2021)

IotFIs 모델의 궁극의 목적은 미국의 삶의 질과 수준을 끌어올리고 경제적 풍요와 국가 안보를 담보하는 데에 있다. 이 목적을 달성하기 위한 IotFIs 임무(mission)는 미국이 가지고 있는 다양한 부문의 R&D 기업, 국가 연구소, 정부 기관, 학계, 산업, 비영리 조직 등의 역량을 최대한 활용하는 데에 있다(PCAST, 2021). 즉, 다양한 행위자의 협업과 융합을 통하여 최대의 시너지를 창출하는 것이다. IotFIs 모델은 공공, 민간, 공공과 민간의 영역에서 그리고 각 연구영역에서 핵심 파트너들이 등장하고, 이 핵심파트너들이 활동을 확장해 가면서 다른 파트너와 협업과 융합을 이루어 전체적인 혁신 시스템을 만들어가는 체계이다.

마. 제도/규제 및 규범 변화

Biden은 임기 초, 과학연구의 온전성(public integrity)⁵⁵⁾에 관심을 둔 바 있다. 이는 Obama 정부로부터 이어져 오던 이슈이다. 정부 부처와 기관의 장에 대

한 교서(Biden, 2021)⁵⁶⁾는 "과학자를 정치적 간섭으로부터 보호하고, 자유롭게 생각하고 연구하며 모든 이들에게 직접 말할 수 있도록 할 것"이라고 발표하며 Biden 정부의 과학자 존중 정책을 선언하고 있다(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원, 2021). OSTP는 과학적, 기술적 결과나 데이터, 정보, 결론에 압력을 가하거나 왜곡하는 것을 막는 과학적 온전성 정책을 수립하여 시행해야 한다. OSTP 실장⁵⁷⁾은 과학 온전성 관련 OSTP, 국가과학기술위원회(NSTC) 보고서, 기관 웹 사이트의 관련 정책 링크를 OSTP 웹 사이트에 게시하여 국민에게 전달해야 한다. 각 부처와 기관은 과학적 연구 수행과 과학적, 기술적 데이터 수집에 부적절한 정치적 간섭을 금지하게 된다.

이를 위해 국가과학기술위원회(NSTC) 산하에 범부처 태스크포스를 두고 부처의 과학적 온전성 정책의 효과성을 체계적으로 검토하게 된다. 기존 과학적 온전성 정책이 시행되지 않은 사례를 분석하고 정책 부재로 과학적 연구에 대한 부적절한 정치적 간섭이 있었는지 여부도 검토하며, 연방기관장은 과학 관련 기관의 모든 활동이 정부의 과학적 온전성 원칙에 일관되게 수행해야 한다. 따라서 과학적 정책 결정의 온전성을 보장하는데 필수적인 기관의 정책과 과정의 개발, 시행과 관련하여 OSTP 실장과 협의하게 된다(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원, 2021).

한편, Biden 정부는 근거 기반 정책 결정을 강화할 전망이다. 예산관리실(OMB) 실장은 연방 평가 계획 개선 지침을 발표해야 하며, 근거에 기반하고 연속적인 정책 개발을 위해 다양한 방법론을 고려해야 한다. 시범 프로젝트 활용, 질적 연구, 커뮤니티 참여와 포용성 연구, 사회 행동과학과 데이터 과학 접근법 등이 사용되는 것을 적극 추천한다(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원, 2021).

Biden 정부는 대기업의 이익보다는 환경, 노동, 불평등 해소 등의 규범과 가치를 중시함에 따라 사회적 가치를 저해하는 기술 및 기업이나 국가에 대한 규제를 강화할

55) 이 내용과 관련하여, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021)은 "public integrity"를 과학적 진실성으로 사용하고 있는데, 본 지면에서는 '과학적 온전성'으로 번역하여 사용한다.

56) a memorandum on restoring trust at government agencies through scientific integrity and evidence-based policy making

57) Biden 대통령이 OSTP 실장인 Lander에게 내린 첫 지시는 '과학적 온전성' 정책(부당한 정치적 영향을 살피는 것)에 대한 광범위한 조사였다.

것으로 전망된다. 이러한 규제에는 탈탄소 규제 강화, 플랫폼 독점 규제 강화, 데이터 프라이버시 법제 정비, 디지털 전환 형평성 개선, 알고리즘 편향성 완화 등 ICT 기술 표준 마련, 각 노동자 권리 증진 등이 있다(한국과학기술기획평가원, 2021a). 실리콘 밸리/독점 규제, Social Media 규제(개인 정보), 디지털 격차(expanding broadband) 등도 Biden 정부의 관심 안에 있다(Hegen, 2021).

2. 미국 과학기술정책 거버넌스 및 운영체계

가. 미국 큰 틀의 STI 거버넌스

미국 과학기술혁신 정책 및 R&D 주요 행위자로 연방 의회, 대통령, 부처, 공공연구기관(agency) 등이 있다(Knell, 2021). 연방 의회, 상원과 하원이 있는데 하원에서 과학 분야 뿐 아니라 에너지, 환경, 해양 등까지 다루는 “과학우주기술 위원회(the House Committee on Science, Space, and Technology)”가 상원에서는 과학, 공학, 기술의 R&D를 논의하는 “통상과학교통위원회(the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation)”가 주요 행위자이다. 미국 과학기술혁신 정책에 영향을 주는 그 밖의 의회 내 위원회로, 하원에서 에너지통상위원회, 상원에서 보건교육노동연금 위원회가 있는데, 이들은 주로 바이오의학 R&D 정책을 관할한다. 한편 하원과 상원 각각 군사위원회가 있어 군 관련 R&D 정책을 논의한다(Knell, 2021).

대통령실에는 대통령 과학기술보좌 기능을 가진 백악관 과학기술정책국(OSTP)이 중심에 있다. OSTP는 대통령에게 과학기술정책을 조언하고 미국 국내외 과학기술혁신 및 R&D 정책에서 최고의 의사결정을 수행한다. 대통령 과학기술자문위원회(PCAST)는 OSTP에 자문을 하고, 국가과학기술위원회(NSTC)는 범부처 과학기술혁신 정책을 연방 차원에서 조율한다(Knell, 2021).

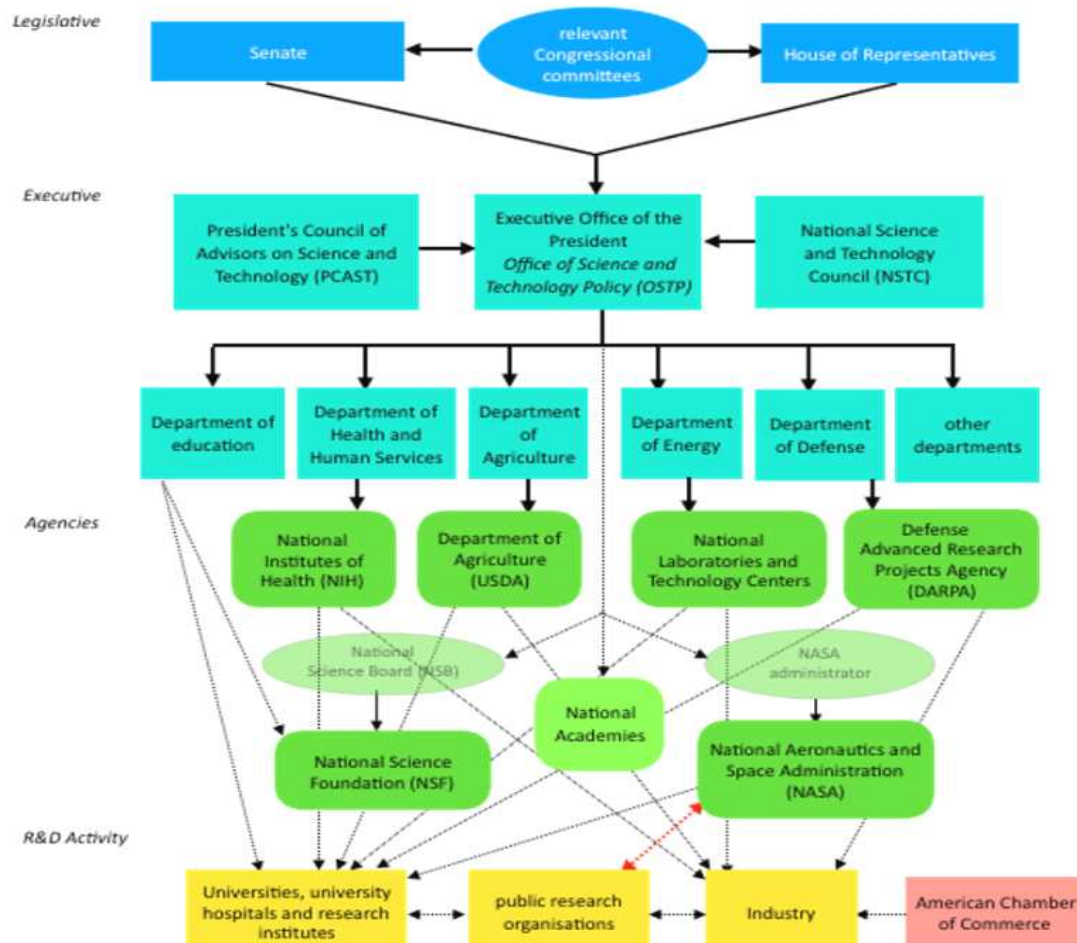
미국 연방 정부에는 15개 부처가 있는데, 과학기술혁신 및 R&D와 가장 밀접한 부처로는 교육부, 보건복지부, 농림부, 에너지부, 국방부가 있다. 부처가 아닌, 주요한 공공연구기관으로는 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)과 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)이 있다. NSF는 의료보건을 제외한 모든 과학

및 공학 분야 연구를 지원하고, NIH는 바이오의학 분야 연구를 지원한다(Knell, 2021).

미국의 혁신시스템을 이루어 가는데 핵심적인 두 조직이 있는데, 국방고등연구계획국(the Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA)과 항공우주국(the National Aeronautics and Space Administration, NASA)이다. DARPA는 군사 분야에서 활용될 획기적 기술을 개발하는 임무를 가지고 있고, NASA는 항공 및 우주 분야를 연구한다(Knell, 2021).

비영리 조직인 미국 과학, 공학 및 의학 한림원(the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, National Academies)은 과학, 공학 및 의학 분야 전문가들에 의해 국가 및 사회의 의사결정에 전문적 식견을 제공한다.

[그림 3-1] 미국 과학기술혁신 정책 및 R&D 주요 행위자



출처: Knell (2021) "The Main Science, Technology and Innovation Policy Actors in the United States." *Forskningspolitikk*.⁵⁸⁾

나. 백악관 과학기술정책국(OSTP)과 NSTC/PCAST

미국의 과학기술 행정체계는 한국의 전담 부처(과학기술정보통신부) 체계와 차이가 있다. 앞 2.1에서 큰 틀의 미국 과학기술혁신 거버넌스를 살펴볼 때에는 미국의 과학기술정책은 여러 연방부처와 독립기관에 의해 분권화되어 다원적으로 추진된다(한국연구재단, 2021.11.01.). 다른 한편으로 대통령실로 집중해 보면, 미국 연방정부의 과학기술혁신정책은 개별 부처차원 정책이기보다는 백악관 OSTP 중심으로 전략수립 및 정책조정이 이루어진다(오윤환 외, 2020).

예를 들어, 미국 STI 거버넌스가 분권화 및 다원화 되어있다는 것은, 정부 R&D 예산은 종합적으로 조정하는 개념보다는 예산요구서의 사업 내용과 더불어 국가과학기술위원회(NSTC, National Science and Technology Council)의 국가 R&D 정책 및 방향, 과학기술정책국(OSTP, Office of Science and Technology Policy) 및 관리예산국(OMB, Office of Management and Budget)의 R&D 투자 우선순위를 고려하여 편성된다는 점에서 확인해 볼 수 있다(김홍영 외, 2019: 한국연구재단, 2021.11.01.재인용). 미국 STI 거버넌스가 백악관 OSTP 중심으로 움직인다는 것은 미국은 한국과 같이 과학기술정보통신부와 같은 과학기술 전담부처가 없고 대통령 과기보좌관이 OSTP를 동시에 이끌어 나간다는 점을 말한다.

OSTP는 1976년 설립된 백악관 내 조직으로, 과학기술혁신 정책 및 예산안의 수립·집행을 위하여 연방기관, 주정부, 민간 등과의 협력·조정기능을 수행한다. 심의 및 자문 주체로, NSTC와 PCAST가 있다. NSTC는 대통령이 의장으로 연방정부의 과학기술 투자 방향 및 목표, 국가 R&D 전략 등을 수립하며 OSTP가 사무국 역할을 수행한다. PCAST는 민간 부문에서의 전문가로 구성된 자문단으로 OSTP 국장과 민간 전문가 대표가 공동의장직을 수행한다(오윤환 외, 2020).

심의기구인 국가과학기술회의(NSTC)는 산하에 6개의 위원회가 있는데, 한국 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 전문위원회들과 유사한 형태라고 할 수 있다. 국가

58) Forskningspolitikk은 노르웨이 NIFU재단에서 발행하는 과학기술혁신정책 관련 소식지임.

<https://www.fpol.no/the-main-science-technology-and-innovation-policy-actors-in-the-united-states-sti/> (2021.5.10 접속)

과학기술회의(NSTC)는 대통령과학기술자문위원회(PCAST)와 달리 정무직 위주로 구성되어 있는데, 한국도 심의회의에는 정부위원이 포함되고 자문회의는 민간위원으로 구성되어 있고 의장도 과학기술정책실(OSTP)의 장과 민간위원이 공동으로 맡는다는 점에서 유사하다(이혜진, 2019). 예산과 관련한 부분은 행정관리에산국(OMB)이 관리하고 있으며 개별 정책은 각 부처가 서로 관장하고 있다(이혜진, 2019).

미국 연방정부 연구개발(R&D)투자 예산 편성은 백악관 OSTP와 예산관리국(Office of Management and Budget, OMB) 간 협업으로 진행한다(오윤환 외, 2020). OSTP와 OMB 국장은 매년 8월, 연방정부 R&D 예산의 중점분야를 발표한다(오윤환 외, 2020).

한편, Biden 정부 시기에는 백악관 과학기술정책국(OSTP)의 규모 및 권한과 위상이 재강화되고 민간 과학자들의 과학자문 참여가 확대될 것으로 전망된다(오윤환 외, 2020). Biden 대통령은 2021년 1월 15일 정부 최고 과학 고문직인 백악관 OSTP 과학기술정책국장을 장관급으로 격상시키고, Eric Lander MIT(매사추세츠공과대) 교수⁵⁹⁾를 임명하였다(한국과학기술기획평가원, 2021a).⁶⁰⁾ 과거 OSTP는 대통령 자문기구로 내각 지위를 부여받지 못했으나, Biden 행정부에서 최초로 내각 지위가 부여되었다(황인영·강경탁, 2021). 또한 기존 과학기술 이슈에만 국한되었던 OSTP의 자문 기능이 국정 전반으로 크게 확대될 것으로 전망된다(황인영·강경탁, 2021).

Biden 대통령은 첨단 과학기술 이슈에 대한 대응력을 강화하고 부처별 과학기술 대응역량을 강화하기 위해 Trump 전 대통령이 축소했던 OSTP를 비롯한 과학기술 혁신 부문의 역할을 Obama 전 대통령 시절 수준으로 되돌릴 전망이다(한국과학기술기획평가원, 2021a). 예를 들어, 역대 행정부별 OSTP 부국장 수 추이를 살펴보면, 클린턴(민주당) 4인, 조지 W. 부시(공화당) 2인, 오바마 (민주당) 4인,

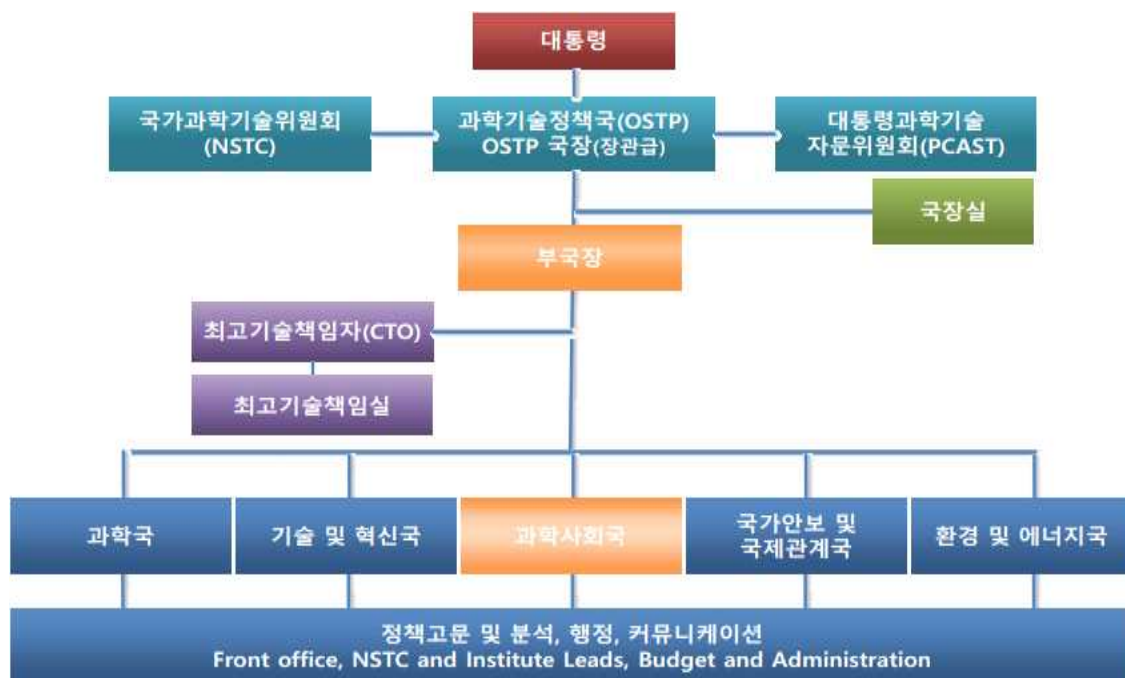
59) 기존 OSTP 실장은 핵·원자력 등 거대 과학기술 관련 자문 수행을 위해 물리학자들이 역임한 반면, 금번 인선은 최초로 유전학자를 지명하여 바이오 분야에 대한 투자나 중요성이 높아질 것으로 예상된다(황인영·강경탁, 2021).

60) Trump 행정부는 OSTP 디렉터 임명까지 1년 반 걸림. Biden 대통령처럼 취임 전 OSTP director를 임명한 것은 역사상 4번째임. 과기자문회의 공동 위원장, NIH 소장 등 과학계 주요 포스트 인선을 발표한 바이든 대통령은 “세계적 명성을 지닌 과학자들이 우리 정부가 하는 모든 일을 과학, 사실, 진실에 근거하도록 해줄 것”이라며 “과학은 언제나 행정부 최전선에 서게 될 것”이라고 강조하였다(한국과학기술기획평가원, 2021a).

트럼프(공화당) 1인이었다. PCAST의 민간 전문가 참여 축소(오바마 25인, 트럼프 13인) 및 활동 약화(오바마 50회, 트럼프 3회)도 개선될 것으로 보인다.

2021년 1월 1일자로 통과된 The National AI Initiative Act of 2020 (DIVISION E, SEC. 5001)에 따라, OSTP 내 National Artificial Intelligence Initiative Office (NAIIO)가 신설된다. 또한 대통령은 법에 의거하여 the National AI Initiative (NAII)를 발표하여 AI 정책에 대한 전략과 정책을 내놓아야 한다. 예를 들면, 최근 미국 정부는 미국 정부의 AI 정책에 대한 정보를 한눈에 볼 수 있는 인터넷 사이트(www.AI.gov)를 개설했다.

[그림 3-2] Biden 행정부 OSTP 조직도(예상)



출처: 한국과학기술기획평가원(2021a)

다. NSF의 역할 강화

앞서, 미국에서 주요 공공연구기관으로 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)과 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)이 있음을 설명한 바 있다. 미국 위정자들은 NSF의 역할 증대에 대해 많은 고민을 진행하고 있

다. 2가지 관련 법안을 살펴보면 다음과 같다.

“Endless Frontiers Act”(S. 1260) 법안(Govtrack, 2021)⁶¹⁾이 2021년 4월 20일 117대 의회(2021-2023)에서 재발의되었다.⁶²⁾ 이 법안은 116대 의회(2020.5.21.)에서 발의되었다가 회기 종료에 따라 자동폐기 된 바 있다. 이 법안은 NSF 조직을 통해 R&D 투자를 강화한다는 표면적인 의미가 있지만, 깊은 내막으로는 중국의 기술 추격에 따른 미국 위정자들의 위기감에 따른 대응 법안으로 성격을 가진다(황수정, 2021). 즉, 향후 핵심 기술 중점 분야에서 미국의 국가 경쟁력을 제고함으로써 경쟁 국가의 추격을 따돌리고 해당 분야에서의 미국의 주도적 지위를 유지하기 위함이다. 특히, 중국의 빠른 기술혁신이 미국의 국가안보와 경제 번영에 위협이 되고 있으며, 중국이 지적 재산권 및 영업 비밀 보호 등의 세계 경쟁의 규칙을 지키지 않고 있다는 미국 내 위기의식이 지지를 받고 있다(황수정, 2021).

117대 의회에서 발의된 안은 116대 의회에서 발의된 것과 내용상에 약간의 차이가 있다. NSF 내 7개 연구 분과(Directorate)에 기술(Technology and Innovation) 분과를 하나 추가하여 지역 기술 허브의 구축과 연구 및 혁신 등과 관련한 전략 수립 등의 업무를 부여하는 내용은 유사하다. 차이점은 116대 의회에서 발의된 안은 NSF 기관의 이름을 NSTF(National Science and Technology Foundation)로 변경하는 것이 있었지만, 최근 117대 의회에서 발의된 안은 이 내용이 빠졌다.⁶³⁾ 이 법안이

61) Govtrack(2021), “S. 1260 — 117th Congress: Endless Frontier Act.”,
<https://www.govtrack.us/congress/bills/117/s1260>, (접속일: 2021.05.15.).

62) 이 the Endless Frontier Act 법안 움직임에 미국 내, 찬성도 있고 반대도 있다. 다음 참고 :
McDonald, L. (2021). Endless Frontier Act: Will applied research become a main focus for the National Science Foundation? 2021.3.26.
<https://ceramics.org/ceramic-tech-today/policy/endless-frontier-act-will-applied-research-become-a-main-focus-for-the-national-science-foundation> (2021.5.15 접속)

63) 미국 의회 법안 발의 홈페이지(www.govtrack.us (2021.5.30 접속))를 통해 Endless Frontiers Act의 2021년 버전과 2020년 버전의 차이는 법안 목적에서 확인해 볼 수 있다. 아래 참고 :
Endless Frontiers Act(S. 1260) 법안/ 2021년 4월 20일/ To establish a new Directorate for Technology and Innovation in the National Science Foundation, to establish a regional technology hub program, to require a strategy and report on economic security, science, research, innovation, manufacturing, and job creation, to establish a critical supply chain resiliency program, and for other purposes.
Endless Frontiers Act(S. 3832) 법안/ 2020년 5월 21일/ To establish a new Directorate for Technology in the redesignated National Science and Technology Foundation, to establish a regional technology hub program, to require a strategy and report on economic security, science, research, and innovation, and for other purposes.

상원과 하원을 통과하여 대통령이 서명을 한다면, NSF는 기존의 원천 기술 개발 및 지식의 경계를 탐색하는 역할 외에도 기술의 응용분야에 중점적으로 지원하여 연구와 기업의 기술 격차를 메우는 역할을 수행할 것으로 전망된다(황수정, 2021).

이 Endless Frontiers Act은 미국 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)에 편입되어 상원을 통과(2021. 6. 9)한 상태에 있다.

제2절 일본 과학기술·혁신정책과 거버넌스 현황 64)

1. 일본 과학기술·혁신정책 방향과 주요 전략

가. 과학기술기본법 개정 방향

일본은 1995년 과학기술 진흥을 최우선 과제로 삼아 과학기술 진흥을 강력히 추진하고 과학기술창조입국(立國)을 실현하기 위해 과학기술기본법을 실행해 왔다. 그리고 2020년 제 201회 국회에서 25년 만에 과학기술기본법 개정이 진행되었다. 그 배경에는 경제 및 사회적인 큰 변화에 대응하고자 하는 일본 정책자들의 큰 공감대에서 비롯된 것이며, 이는 최근 발생된 COVID 19도 큰 영향을 끼친 것으로 보인다.

일본은 혁신이라는 개념이 과거와는 크게 달라졌다는 점을 인식하고 있다. 과거의 혁신이라는 개념은 기업 활동에 해당하는 상품 개발과 생산 활동에 직결된 행위로 받아들여 왔으나, 지금은 경제 및 사회의 큰 변화를 창출하는 폭넓은 주체에 의한 활동으로 받아들여지고 있다. 이는 새로운 가치 창출과 사회 시스템 그 자체의 개혁을 포함한 "트랜스포머티브(Transformative) 혁신⁶⁵⁾"이라는 개념으로 승격된 것으로 인식하고 있다. 따라서 과학기술·이노베이션 정책도 기존의 것을 변경하는 리뉴얼모델형의 사회 실현이 아니라, 사회와 바로 직결하기 위한, 사회 가치를 형성하는데 부합하는 인문·사회과학을 포함한 종합적인 정책으로 진화해야 한다고 보았다(総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会, 2006.08.28.)⁶⁶⁾.

64) (주) 웹스 변영지 차장 자문내용 중심으로 작성됨.

65) 지구환경문제 등의 복잡하고 광범위한 사회적 문제 대응을 위해 사회 혁신을 지향하는 것을 말함

66) 総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会(2006.08.28.), 科学技術・イノベーション基本計画の検

지금 사회에서 발생하는 문제의 근본적 해결을 위해서는 인간과 사회를 종합적으로 이해할 필요가 있다고 하는 것이 그 출발점이다. 따라서 인문과학 자체의 지속적 발전이 필요하다는 인식을 널리 공유하고, 이노베이션 창출을 위해서는 자연과학과 인문과학의 연계·협력이 필요하고 인문과학의 적극적인 역할이 중요하다는 것이다.

그러나 일본의 "과학기술기본법"에는 이노베이션 창출이라는 개념이 포함되어 있지 않고, 인문과학에 한정된 것은 대상 외 취급을 받았다. 그리고 2008년에 시행되기 시작한 연구개발능력 강화 등을 목표로 한 "과학기술이노베이션활성화법"에서도 인문과학에 한정된 것은 제외되었다.

1) 개정 전, 과학기술기본법(2007년 법률 제130호)⁶⁷⁾

제 1조 이 법률은 과학기술(인문과학에만 관련된 것은 제외. 이하 동일)의 진흥에 관한 시책의 기본이 되는 사항을 규정하고 과학기술 진흥에 관한 시책을 종합적, 계획적으로 추진함으로써 일본의 과학기술 수준 향상을 도모하고, 이를 통해 경제사회의 발전과 국민의 복지 향상에 기여함과 동시에 세계 과학기술의 진보와 인류사회의 지속적인 발전에 공헌 하는 것을 목적으로 한다.

일본은 2018년 과학기술이노베이션활성화법 개정 과정에서 현행 과학기술이노베이션활성화법⁶⁸⁾ 상의 정의가 기업 활동에만 편중되어 경제적 가치에 무게를 두고 있는 듯 한 오해를 줄 수 있어 사회과제 해결을 위한 활동도 포함하고, 다양한 주체에 의한 창조적 활동을 통해 경제 및 사회의 큰 변화를 창출하는 등의 내용이 포함되는 것이 필요하다는 의견이 모아졌다. 또한, 이노베이션을 통해 새로운 가치를 창출하기 위해서는 과학기술이노베이션정책이 전방위적으로 전개되어야 한다는 필요성이 계기가 되어 이번 개정을 통해 이노베이션 창출에 대한 정의 규정을 신설하였다.

討の方向性(案), p. 1

67) 문부과학성, https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201901/detail/1418474.htm (접속일: 2021.04.27)

68) 과학기술이노베이션활성화법 상의 이노베이션 창출의 정의는 신상품의 개발 혹은 생산, 신역무의 개발 혹은 제공, 상품의 새로운 생산 혹은 판매 방식의 도입, 역무의 새로운 제공 방식 도입, 새로운 경영관리방법 도입 등을 통한 새로운 가치를 창출하고 경제사회의 큰 변화를 창출하는 것을 말함

2) 개정 후, 과학기술·이노베이션기본법(2020년 법률 제63호에 의한 개정, 시행일 2021년 4월 1일)⁶⁹⁾

제 1조 이 법률은 과학기술·이노베이션 창출의 진흥에 관한 시책의 기본이 되는 사항을 규정한 것으로 과학기술·이노베이션 창출의 진흥에 관한 시책을 종합적이면서 계획적으로 추진함으로써 국가 과학기술 수준 향상 및 이노베이션 창출을 촉진하고, 이를 통해 국가 경제사회의 발전과 국민 복지 향상에 기여하고, 나아가 세계 과학기술 진보와 인류 사회의 지속적 발전에 공헌하는 것을 목적으로 한다.

제 2조 이 법률에서 「이노베이션창출」이란 과학적 발견 혹은 발명, 신상품 혹은 새로운 일의 개발, 그 외의 창조적 활동을 통해 새로운 가치를 만들어 내고, 이를 보급함으로써 경제사회의 큰 변화를 창출하는 것을 말한다.

예를 들어, 국립연구개발법인 과학기술진흥기구나 국립연구개발법인 이화학연구소법 등은 해당 기관의 설립 목적이 기존 과학기술(인문과학에만 관계되는 것 제외)에서 과학기술·이노베이션(인문과학 포함)로 변경됨으로써 사업의 범위가 확대되었다(권성훈·경선주, 2020).

또한, 제 3조의 과학기술·이노베이션 창출 진흥방침에 ①분야 특성에 대한 배려, ②학제적·종합적 연구개발, ③학술연구과 그 이외의 연구 간의 균형잡힌 추진, ④국내 외 관계 기관의 유기적 연계, ⑤ 과학기술 다양한 의의와 공정성 확보, ⑥ 이노베이션 창출 진흥과 과학기술 진흥과의 유기적 연계, ⑦ 모든 국민을 향한 혜택, ⑧ 다양한 분야의 지식을 활용한 사회 과제 대응 등을 추가하였고, 제 6조와 제7조에 「연구개발법인·대학 등», 「민간기업」의 책무 규정(노력의무)을 추가, 제 12조에는 과학기술·이노베이션기본계획 수립 사항에 연구자 등 새로운 사업 창출을 위한 인재 등의 확보·양성에 대한 시책을 추가하였다.

이처럼, 일본 "과학기술·이노베이션기본법"의 진흥 대상이 과학기술에서 과학기술이노베이션(인문과학 포함)으로 확장되면서 "과학기술·이노베이션 창출 활성화"에 관한 법률·유관 법률도 함께 개정되었다. 이를 통해 인문과학분야의 독립행정법인, 국립특별지원교육종합연구소, 경제산업연구소, 환경재생보전기구가 연구개발법인에 추가되

69) E-GOV 法令検索, <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC1000000130> (접속일: 2021.04.27)

었다(内閣府, 2020.07.02). 또한, 산학관 연계를 활성화하기 위해 연구개발법인 출자 규정에 관한 정비가 이루어지면서 방재과학기술연구소, 우주항공연구개발기구, 해양연구개발기구, 일본원자력연구개발기구, 국립환경연구소는 연구개발법인 출자 가능한 연구개발법인으로 추가되어 기존 22개에서 27개로 늘어났다(内閣府, 2020.07.02).

중소기업기술혁신제도(일본판 SBIR제도, Small Business Innovation Researrch)도 실효성 향상이라는 관점에서 함께 검토되었다. 제도에 대한 근거 규정을 「중소기업 등 경영강화법」에서 「과학기술이노베이션활성화법」으로 이관하고, 이에 따라 제도의 목적이 중소기업의 「경영 강화」에서 「이노베이션 창출」로 변경되었다. 그리고 해당 제도는 내각총리대신을 중심으로 각 부처 간 연계 체제를 강화는 방향으로 개편되었다(内閣府 匿名担当大臣(科学技術政策), 2001.01.23.)⁷⁰⁾.

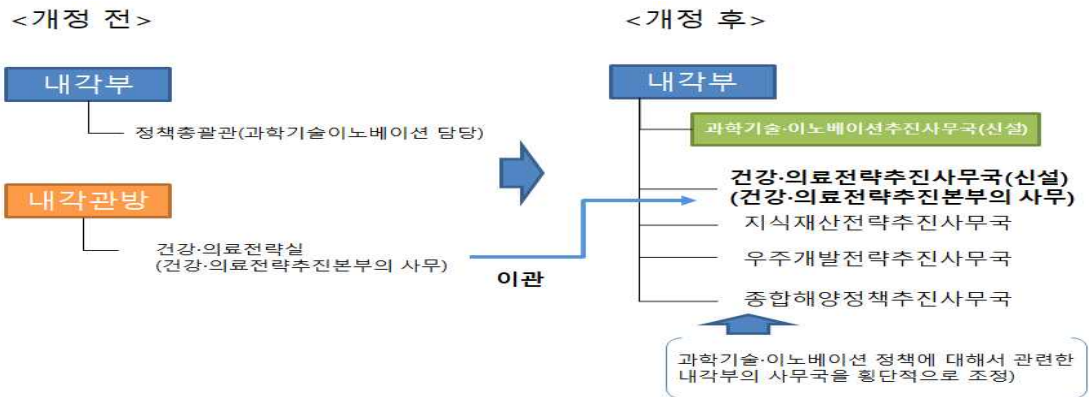
내각부설치법에도 변화가 있었다. 내각부는 내각의 중요 정책에 관하여 내각의 사무를 돕고 정부 전체 관점에 관계 행정기관 간 연계 확보를 도모하며, 총리가 정부 전체 관점에서 행정 사무를 원활하게 수행할 수 있도록 하는 등을 임무로 하고 있다(권성훈·경선주, 2020). 과학기술에 있어서는 종합적이고 계획적인 진흥을 도모하기 위한 기본 정책, 과학기술에 관한 예산, 인력 등 과학기술의 진흥에 필요한 자원 배분 방침, 연구개발 성과의 실용화에 의한 혁신 창출을 추진하기 위한 종합적인 환경 정비, 과학기술 혁신기본계획 수립 및 추진, 특정국가연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 기본 정책의 수립과 추진 등에 관한 사항이 포함되어 있다(권성훈·경선주, 2020).

일본은 이러한 과학기술·이노베이션 정책에 관계가 깊은 내각부의 CSTI, 고도정보통신네트워크사회추진전략본부, 지식재산전략본부, 건강·의료전략추진본부, 우주개발전략본부, 종합해양정책본부 등 사령탑회의가 추진하는 정책을 횡단적으로 조정하는 사령탑 기능을 강화할 필요가 있다고 보았다. 이에 내각부설치법 개정을 통해 「과학기술·이노베이션추진사무국」등을 설치한다는 조항이 신설되었고, 2021년 4월 설치되었다(閣議決定, 2021.3.26.)⁷¹⁾. 그리고 이와 함께 내각관방에서 건강·의료전략추진본부에 관한 업무 등을 내각부로 이관해 「건강·의료전략추진사무국」을 설치하였다(内閣府, 2020.04.01.).

70) 内閣府 匿名担当大臣(科学技術政策)(2001.01.23.)科学技術・イノベーション創出に係る制度改革の方針, p.2

71) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.83

[그림 3-3] 과학기술·이노베이션추진 사무국 설치



자료: https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/kaisei_gaiyo.pdf (접속일: 2021.4.27.)

<표 3-5> 내각관방 및 내각부 소속 조직 리스트

부처명	소속 조직	
내각관방	내각인사국	
	정보통신기술(IT)종합전략실	
	지리공간정보활용추진실	
	국제박람회추진본부사무국	
내각부	정책총괄관(경제사회시스템담당)	
	규제개혁추진실	
	★ 과학기술·이노베이션추진사무국	
	★ 건강·의료전략추진사무국	
	정책총괄관(방재담당)	
	남녀공동참여	
	지방창생추진사무국	
	지식재산전략추진사무국	
	우주개발전략추진사무	
	어린이·양육본부	
	종합해양정책추진사무국	
	공정거래위원	
	국가공안위원회	경찰청
	개인정보보호위원회사무국	
	금융청	

★ 2021년 4월부터~

자료: 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.84

나. 과학기술·이노베이션계획 주요 내용

일본은 과학기술기본법 개정⁷²⁾에 따라 1996년 이후 5기 25년간에 걸쳐 수립된 「과학기술기본계획」이 「과학기술·이노베이션기본계획」으로 명칭이 변경되었다. 2021년부터 시작되는 과학기술·이노베이션기본계획은 포스트코로나 시대를 바라보는 과학기술·이노베이션정책에 관한 5년간의 계획이 수립되었다.

이 번 제 6 기 기본 계획에서 요구되는 것은 지난 5 년간 국내외 정세 변화, 미국과 중국의 첨예한 대립 등 세계 질서 변화의 움직임과 현실 위기로 다가온 기후 변화 문제를 비롯한 글로벌 과제 극복에 기여하고, 반강제적으로 일상생활을 앓아간 코로나 19 재난에 대응하는 국내 구조 개혁이라는 두 축의 관점에서 국민의 삶, 그리고 더 나아가 세계 인류의 다양한 행복(Well-being)을 추구 할 수 있을 것인가의 관점에서 정책적 대안을 제시하고자 했다(閣議決定, 2021.3.26.)⁷²⁾.

특히, 이번 계획은 제 5 기 기본계획에서 내세운 Society5.0의 개념을 구체화하고 현실화시키기 위한 내용을 담고 있다. 제 5기 기본계획에서는 Society 5.0을 “ICT를 최대한 활용하여 사이버 공간과 피지컬공간(현실세계)을 융합함으로써 보다 풍요로운 초(超)스마트한 사회(閣議決定, 2021.3.26.)⁷³⁾”라고 바라보았다면, 지금은 대규모 자연 재해, 바이러스의 세계적 유행, 국제적 테러 및 범죄, 사이버 공격 등 불확실·비연속적인 변화에 있어 디지털 힘을 발휘하여 즉시에 신뢰성 높은 데이터를 수집·분석·활용해 충격을 최소화하고 리스크 컨트롤을 강화함으로써 지속적이고 강인한 사회를 만드는 것(閣議決定, 2021.3.26.)⁷⁴⁾에 중점을 두고 있다. 이의 일환으로 일본은 2019년 세계경제포럼에서 데이터시대에서 신뢰성 있는 자유로운 데이터 유통(DFFT:Data Free Flow with Trust)를 제안한 바 있다. 일본은 디지털화·데이터연계·활용을 핵심으로 두고 지속가능한 개발목표(SDGs: Sustainable Development goals)로 나아가는 가운데 신뢰를 바탕으로 한 협력 영역의 확장이라는 요소를 포함시킨 지식집약형사회를 실현하겠다고 밝혔다(総合科学技術・イノベーション会議, 2020.8.28.)⁷⁵⁾.

72) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.11

73) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.12

74) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.13

일본은 Society5.0 실현을 위한 과학기술·이노베이션정책으로 (1) 국민의 안전과 안심을 확보할 수 있는 지속가능하고 강인한 사회로의 혁신, (2) 지(知)의 프론티어를 개척해 가치창출의 원천이 되는 연구력 강화, (3) 다양한 행복(well-being)과 문제 해결을 위한 교육·인력양성을 큰 골자로 구성하고 있다(閣議決定, 2021.3.26.)⁷⁶⁾.

1) 국민 안전과 안심을 확보할 수 있는 지속가능하고 강인한 사회로의 혁신

- 사이버 공간과 피지컬 공간의 융합에 의한 새로운 가치 창출
 - 사이버공간을 구축하기 위한 전략, 조직 구성
 - 데이터플랫폼 정비와 편의성이 높은 데이터 활용 서비스 제공
 - 데이터거버넌스를 등의 신뢰성 있는 데이터 유통 환경 구축
 - 디지털사회에 대응한 차세대 인프라 및 데이터·AI활용 기술의 정비·연구개발
 - 디지털사회를 이끌어갈 인재 양성
 - 디지털 사회에 대한 국제사회 공헌
- 지구 규모 과제의 극복을 위한 사회혁신과 비연속적인 이노베이션 추진
 - 혁신적 환경 이노베이션 기술의 연구개발·저비용 촉진
 - 다양한 에너지 활용 등을 위한 연구개발·실증 등의 추진
 - 경제사회의 재설계(redesign) 추진
 - 국민의 행동에 대한 변화를 환기
- 탄성이 있는 안전·안심 사회의 구축
 - 빈발하고 극심한 자연 재해에 대한 대응
 - 디지털화 등에 의한 효율적인 인프라매니지먼트
 - 다양한 유형의 사이버 공격으로부터의 보안 강화

75) 総合科学技術・イノベーション会議(2020.8.28.), 基本計画専門調査会, p.7.

76) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.17~73.

- 새로운 생물학적 위협에 대한 대응
- 우주·해양 분야 등의 안전·안심에 대한 위협으로부터의 대응
- 안전·안심 확보를 위한 알고, 육성하고, 활용하고, 지키는 구조 만들기
- 가치공동창출형의 새로운 산업 창출이 기반이 되는 이노베이션·에코시스템 형성
 - 사회 니즈에 맞는 스타트업 창출·성장 지원
 - 기업 이노베이션 활동의 촉진
 - 산학관 연계에 의한 새로운 가치 창출 추진
 - 세계에 비견할만한 스타트업·에코시스템 거점 형성
 - 도전하는 인재의 배출
 - 국내에서 보유할 필요성이 높은 중요 기술에 관한 연구개발의 계속·기술의 승계
- 차세대를 이끌 기반이 되는 도시와 지역 만들기(스마트시티의 전개)
 - 데이터 이활용을 원활하게 하는 기반정비·데이터 연계 가능한 도시 OS의 전개
 - 슈퍼시티를 연계의 중심으로 한 전국의 스마트시티 창출 사례의 전개
 - 국제 전개
 - 지속적 활동을 이어갈 차세대 인재 육성
- 다양한 사회문제를 해결하기 위한 연구개발·사회구현 추진과 종합지(知)의 활용
 - 종합적인 지식을 활용한 미래사회상과 증거 기반 국가전략 수립·추진
 - 사회과제해결을 위한 미션오리엔티드형 연구개발 추진
 - 사회과제해결을 위한 선진적 과학기술 사회 구현
 - 지식재산·표준의 국제화·전략적 활용에 의한 사회 과제의 해결·국제시장의 획득 등의 추진
 - 과학기술외교의 전략적 추진

2) 지(知)의 프론티어를 개척해 가치창출의 원천이 되는 연구력 강화

- 다양하고 탁월한 연구를 생산하는 환경 재구축
 - 박사 후기 과정 학생의 처우 개선과 커리어 패스 확대
 - 대학 등 젊은 연구자가 활약할 수 있는 환경 정비
 - 여성 연구자의 활동 촉진
 - 기초연구·학술연구의 진흥
 - 국제공동연구·국제두뇌순환 추진
 - 연구시간 확보
 - 인문·사회과학의 진흥과 종합지식의 창출
 - 경쟁적 연구비제도의 일체적 개혁
- 새로운 연구시스템 구축(오픈사이언스와 데이터구동형 연구 등의 추진)
 - 신뢰성 있는 연구 데이터의 체계적 관리·활용 촉진을 위한 환경 정비
 - 연구DX(digital Transformation)를 지탱하는 인프라 정비와 고부가가치 연구 가속
 - 연구DX가 개척한 새로운 연구커뮤니티·환경 양성
- 대학개혁 촉진과 전략적 경영을 위한 기능 확장
 - 국립대학법인의 경영체제로의 전환
 - 전략적 경영을 지원하는 규제 완화
 - 10조원 규모의 대학펀드 창설
 - 대학 기반을 지탱하는 공적 자금과 거버넌스 다양화
 - 국립연구개발법인의 기능·정책 기반의 강화

3) 다양한 행복(well-being)과 문제 해결을 위한 교육·인력양성

- STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)교육 추진에 의한 탐구력의 육성 강화
- 외부인재·자원에 대한 배움의 참가·활용
- 교육분야의 DX 추진
- 인재유동성 촉진과 커리어체인지 및 커리어업을 위한 학습 강화
- 지속적인 학습을 사회와 기업이 촉진하는 환경·문화 양성
- 대학·고등전문학교의 다양한 커리큘럼, 프로그램 제공
- 시민참여 등 다양한 주체의 참여에 의한 지(知)의 공동창출과 과학기술 커뮤니케이션 강화(閣議決定, 2021.3.26.)

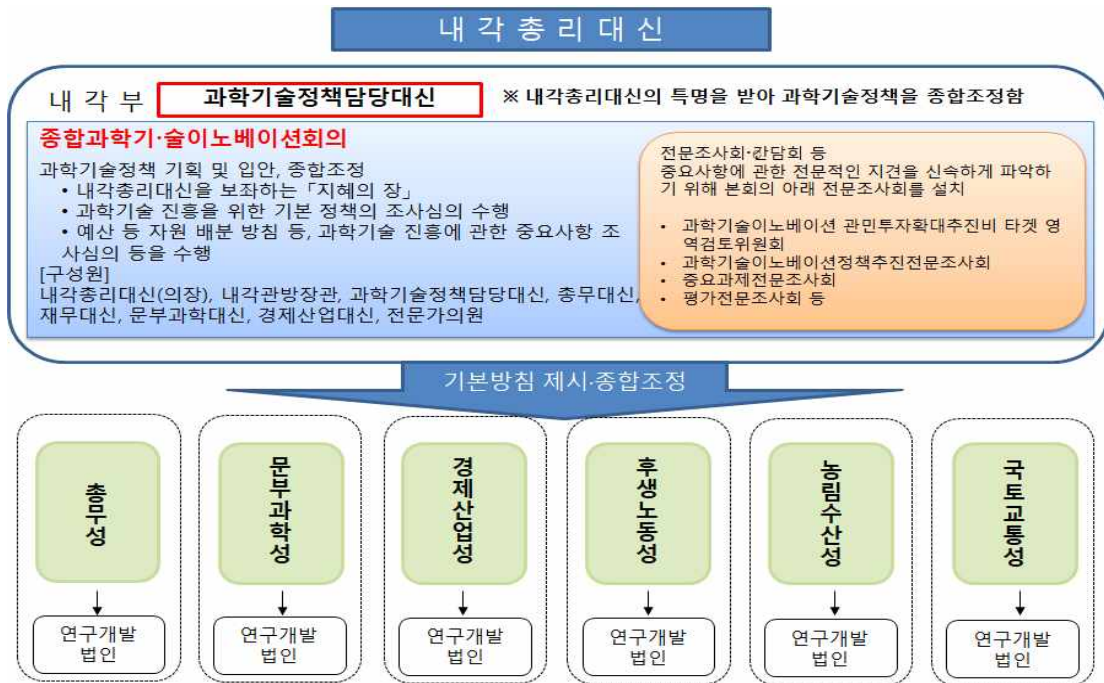
2. 일본 연구개발·혁신정책 거버넌스 및 운영체제

가. 종합과학기술이노베이션 회의의 역할

일본은 과학기술혁신을 위해 2001년 1월 중양 부처를 재편하면서 「종합과학기술 회의」를 「중요정책에 관한 회의⁷⁷⁾」의 하나로 내각부에 설치하였다. 내각총리대신을 중심으로 과학기술·이노베이션 정책 추진을 위한 사령탑으로 일본 전체 과학기술을 조망하고 종합적이면서 기본적인 과학기술 정책의 기획·수립 및 종합 조정을 수행한다. 2014년 내각부설치법 일부를 개정하는 법률(2014년 법률 제31호)의 시행에 따라 회의 명칭을 「종합과학기술·이노베이션회의(Council for Science, Technology and Innovation, CSTI)로 변경하였다.

77) CSTI 외에 경제재정자문회의, 국가전략특별구역자문회의, 중앙방재회의, 남녀공동참여회의의 5개의 회의가 있음.

[그림 3-4] 일본 과학기술혁신정책 종합조정체제



자료: 総務省(2019.07.), 科学技術政策の動向について, p1.

「종합과학기술이노베이션회의(CSTI)」는 다음 사항에 대하여 총리대신과 관계대신의 지시에 따라 조사 심의를 실시하거나, 지시 없이도 필요에 따라 의견을 제시할 수 있다.

1. 과학기술의 종합적·계획적인 진흥을 위한 기본적인 정책(과학기술기본계획 및 국가 연구개발계획에 관한 개괄적 지침 등)
2. 과학기술에 관한 예산, 인력 등의 자원 배분방침 및 그 외의 과학기술 진흥에 관한 중요사항
3. 과학기술에 관한 대규모 연구개발, 그 외의 국가적 중요한 연구개발의 평가
4. 연구개발 성과의 실용화에 의한 이노베이션 창출 촉진을 위한 환경의 종합적 정비에 대한 조사심의(国立研究開発法人科学技術振興機構, 2021).

「기본적인 정책」에 대해서는 CSTI는 「과학기술기본계획」 수립과 팔로업을 수행하고 있다. 2013년부터는 중기계획인 기본계획과의 정합성을 유지하면서 최근 환경 변

화를 고려해 과학기술이노베이션정책의 장기비전과, 그 실현을 위한 실행 계획을 정리한 단기 행동프로그램인 「과학기술이노베이션종합전략」을 매년 수립하고 있다. 2018년에는 「종합이노베이션전략」으로 명칭을 변경하고 기초연구에서 사회 실현까지 종합적 및 구체적인 이노베이션전략을 수립하는 방침을 마련했다.

두 번째 역할은 2013년 6월 이후 과학기술정책담당대신을 의장으로 CSTI의원과 관계부처의 담당국장 레벨로 구성된 「과학기술이노베이션예산전략회의」가 개최되어, 관계부처의 긴밀한 연계와 조정을 수행함으로써 예산의 증점화, 정부 전체의 과제 해결 등을 촉진하고 있다. 그리고 2018년 종합이노베이션정책 수립 이후 내각이 주체가 되는 「종합이노베이션전략추진회의」가 설치되어 CSTI도 거기에 참여하는 형태가 되었다. 2019년 「종합이노베이션전략추진회의」에서 「종합이노베이션전략 2019」가 정리되었다(国立研究開発法人科学技術振興機構, 2021).

또한, CSTI는 이노베이션 추진을 위한 부처횡단형의 새로운 프로그램을 설계했다. 이는 부처분야의 틀을 넘어서 예산을 배분하고 기초연구에서 사업화까지를 고려한 규제·제도개혁을 포함한 체제를 추진하기 위한 「전략적이노베이션창조프로그램(SIP)(2014년~)」과 실현이 되면 산업 및 사회에 큰 변혁을 가져올 혁신적인 과학기술이노베이션 창출을 목표로 한 하이리스크·하이임팩트적인 도전적 연구개발을 추진하기 위한 「혁신적연구개발추진프로그램(ImPACT)(2013년~18년)」이 있다. 그 외에 CSTI와 「경제재정자문회의」가 합동으로 정리한 「과학기술이노베이션관민투자확대이니셔티브」(2016년 12월)에 따라, 「관민연구개발투자확대프로그램(PRISM)」이 2018년에 창설되었다. 본 프로그램은 600조엔 경제 실현을 위한 최대 엔진인 과학기술이노베이션 창출을 위해 관민 연구개발투자의 확대 등을 목표로 하고 있다. 2019년에는 「문샷(Moonshot)형연구개발사업」이 창설되었다. 이 사업에서는 파괴적이노베이션 창출을 목표로, 대담한 발상에 기초한 도전적인 연구개발을 추진하는 것을 목표로 하고 있다(国立研究開発法人科学技術振興機構, 2021).

CSTI는 원칙적으로 월 1회 개최되고 있으며 의장인 내각총리대신을 비롯해 관계관료, 전문가위원 등 총 14명으로 구성되어 있다. 전문가위원의 임기는 3년이며 필요에

따라 재임할 수 있다. 전문가위원의 절반 정도가 재선임 시기가 도래하도록 임명 시기를 조정함으로써 회의 논의의 연속성을 확보하고 있다. 특히, 전문가위원은 국가의 과학기술정책을 선도하는 역할이 갖는 중요성에 비추어 사전에 국회의 동의를 얻어 임명하는 절차를 거치고 있다.

〈표 3-6〉 CSTI 구성원

의장		내각총리대신
위원	정부	내각관방장관
		과학기술정책담당대신
		총무대신
		재무대신
		문부과학대신
		경제산업대신
	전문가(상근의원1명, 비상근의원 6명)	대학, 연구기관, 기업 7명
	관계기관의 장	일본학술회의회장

자료: 内閣府(2020.06.30.), 総合科学技術・イノベーション会議の構成員(종합과학기술·이노베이션회의, 멤버구성), <https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>.

내각부⁷⁸⁾에는 CSTI를 포함하여「중요정책에 관한 회의⁷⁹⁾」가 5개 있는데 각 회의마다 조정 역할을 수행하는 특명담당대신을 두고 있다. CSTI의 조정 역할은 과학기술정책담당대신이며, 과학기술정책이 통일적으로 시행될 수 있도록 국가적 관점에서 과학기술정책의 기획, 입안, 종합 조정의 역할을 수행하고 있다. 한편, 내각부정책총괄관(과학기술·이노베이션담당)을 중심으로 산학관으로부터 폭넓은 인재 등용(약 100여명)을 통해 종합과학기술·이노베이션회의 사무국 기능을 수행하고 있다.

78) 내각부는 내각총리대신과 관방장관이 이끄는 중앙정부의 중추기관이자, 가장 핵심 기관. 내각을 도와 중요 정책의 기획 및 입안·조정 등 내각부 총리가 담당하는 행정 사무를 내각관방장관과 함께 처리하는 일을 담당하고 있음 (内閣府設置法 第3条第1項),

https://world.moleg.go.kr/web/tl/themaLgslReadPage.do?1=1&searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=157&code=700206&searchType=all&CTS_SEQ=8813&ETC= (접속일: 2021.05.07.)

79) CSTI 외에 경제재정자문회의, 국가전략특별구역자문회의, 중앙방재회의, 남녀공동참여회의의 5개의 회의가 있음.

〈종합과학기술·이노베이션회의〉

- 내각총리대신을 보좌하는 「지혜의 장」
- 과학기술 진흥을 위한 기본적인 정책 조사·심의
- 예산 등 자원의 배분 방침 등 과학기술 진흥에 관한 중요사항의 조사·심의 등을 수행

CSTI는 중요 사항에 관해 전문적인 조사를 위해 전문조사회를 설치하고 있다(内閣府, 2020.05.25.)⁸⁰⁾. 즉, 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회(2011년8월~), 중요과제전문조사회(2013년9월~), 평가전문조사회(2001년 1월~), 생명윤리전문조사회(2001년 1월~), 과학기술이노베이션 관민투자확대추진비 타겟 영역검토 위원회(2017년 2월~), 기본계획전문조사회(2019년 8월~), 제도과제 워킹그룹(2019년 8월~) 등이 주요 전문조사회로 운영되고 있으며, 그 외에 인간 중심의 AI사회원칙검토회의(2018년 5월~), 인공지능기술전략회의(2016년 4월~), 과학기술이노베이션 예산전략 회의(2013년 6월~), 관민연구개발투자확대프로그램(PRISM)에 관한 거버닝보드(2014년 5월~), 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP)추진위원회·WG(2014년6월~), 혁신적 연구개발추진 프로그램 전문가회의(2014년4월~), 혁신적연구개발추진회의(2014년 2월~), 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP)에 관한 거버닝보드(2013년 12월~), 국제적동향을 고려한 오픈사이언스 추진에 관한 검토회(2017년 12월~), 민간기관 등의 연구개발프로젝트 인정심사위원회(2017년 12월~) 등이 운영되고 있다.

한편, 일본 정부는 과학기술·이노베이션 행정에 있어서 객관적인 증거에 입각한 정책 수립을 수행하는 EBPM(Evidence-based policy making)을 2020년 8월부터 도입하고, 2023년까지 모든 관계부처가 증거에 입각한 정책수립을 실시하겠다는 계획을 갖고 있다. 일본은 EBPM의 실행 수단으로 e-CSTI(Evidence data platform constructed by Council for Science, Technology and Innovation)을 구축하였다⁸¹⁾. e-CSTI는 과학기술분야에서 사용되는 각종 지표·데이터를 통해 국가 전체 관

80) 内閣府(2020.05.25.), 専門調査会・懇談会等(종합과학기술·이노베이션회의, 전문조사회·간담회),

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html>.

81) e-CSTI 홈페이지, <https://e-csti.go.jp/> (접속일: 2021.06.24.)

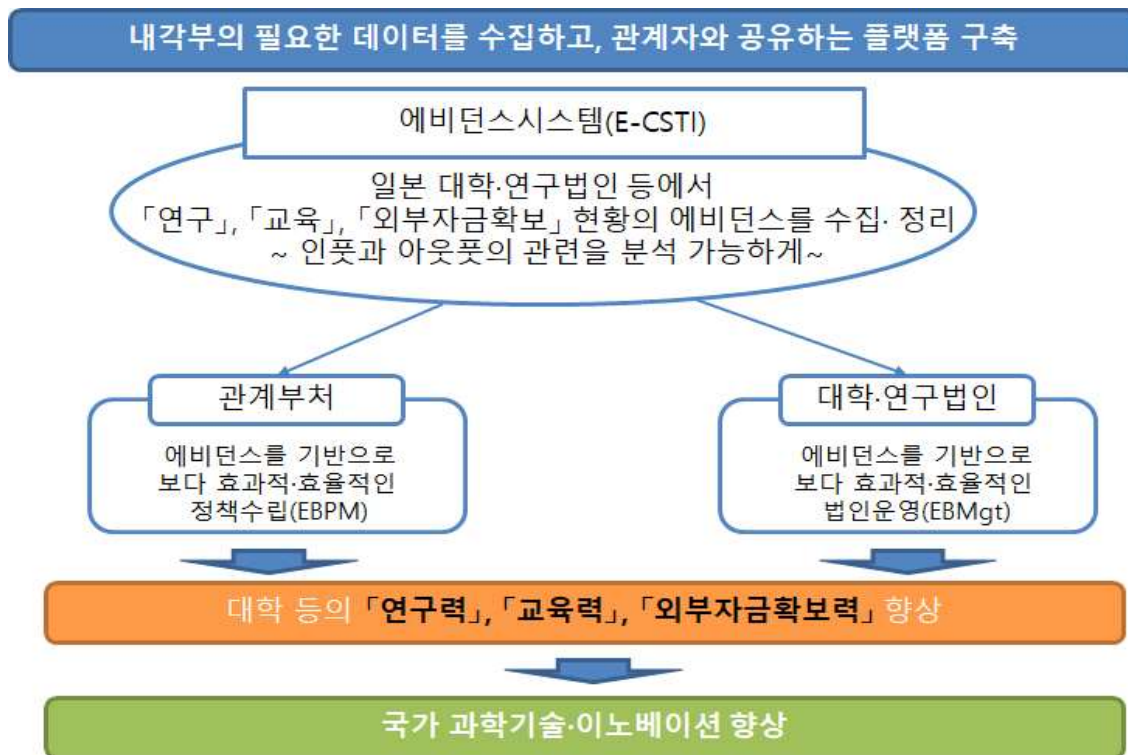
점에서 마이크로 관점까지 살펴볼 수 있는 분석 데이터를 공유하는 플랫폼 역할을 담당한다. 즉, e-CSTi에서는 다양한 관점·가치관으로부터의 분석이 가능하도록 다양한 지표를 취사선택하고 서로 다른 분야 간, 기관 간, 시계열 간 비교를 할 수 있게 되었다. 이를 통해 일본은 각 부처 정책 수립 기능을 고도화하고 타 기관과의 비교 등을 고려한 법인 운영이 가능할 것으로 기대하고 있다. 2020년 3월에 정부의 사용을 시작으로, 7월 말 국립대학, 연구개발법인 등이 사용할 수 있도록 하고 9월에 공개가능한 일정 부분에 대해 사이트를 공개하였다.

〈표 3-7〉 e-CSTI의 기본구조

evidence system 분석	내용
과학기술관계예산의 가시화	행정사업 리뷰시트 및 각성의 예산 PR 자료를 활용하여 관계부처의 예산 사업내용, 분야 등의 분류를 가능하게 함으로써 과학기술 관계 예산을 가시화함
국립대학, 연구개발법인 등의 연구력의 가시화	효과적인 자금 배분을 검토하기 위해 정부연구개발투자가 어떻게 논문·특허 등의 아웃풋으로 연결되는지 가시화함
대학, 연구개발법인 등의 외부자금·기부금 확보의 가시화	대학·국가연구개발법인 등의 민간연구개발투자 3배 증가 달성을 촉진하기 위해 ①각법인의 외부자금확보실태를 사기화하고, ②각법인의 자유도가 높은 간접경비 및 기부금을 어떻게 확보하고 있는지 가시화함
인재육성에 관한 산업계 니즈의 가시화	각 대학 등이 사회니즈를 의식하면서 교육 개선을 추진하기 위해 산업계 종사자의 학습 니즈와 산업계로부터의 채용니즈를 산업분야별, 직종별로 가시화함
지역 대학 등의 비전의 가시화	혁신 생태예의 핵심이 되는 전국의 대학이 향후 지향해야할 비전 검토를 추진하기 위해 지역별 대학의 잠재적 연구시즈 및 지역 인재육성 수급을 가시화함

자료: 内閣府(2021.01.) 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 付 参事官(エビデンス担当)、e-CSTIを通じたEBMP等の推進に係る取組状況について、p.4.

[그림 3-5] E-CSTI구상도



자료: 内閣府(2021.01.) 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 付 参事官(エビデンス担当) , e-CSTIを通じたEBMP等の推進に係る取組状況について、p.1.

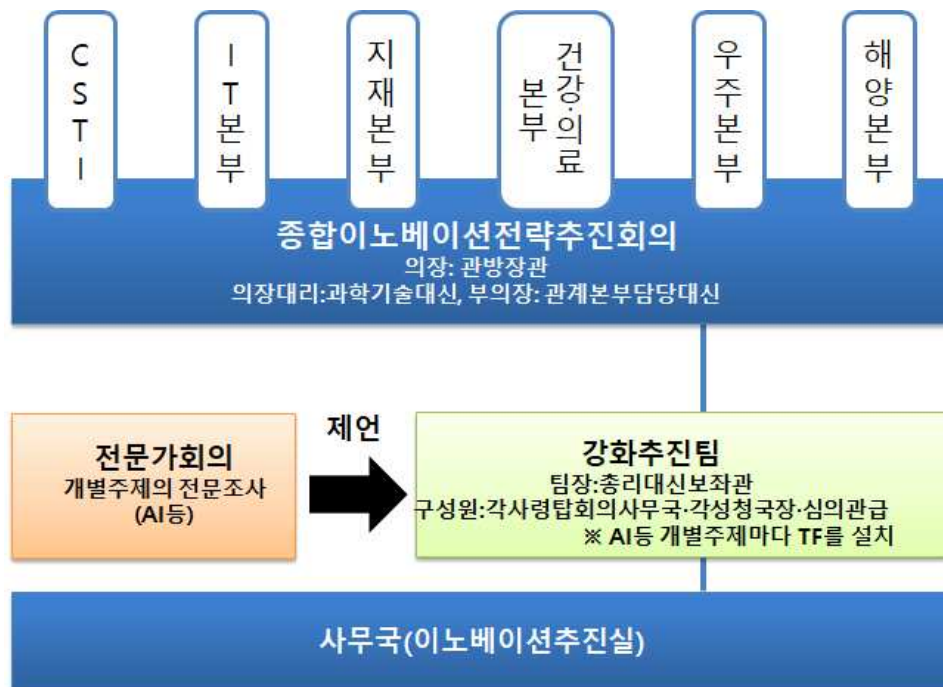
나. 종합이노베이션전략추진회의의 설치 및 운영

일본은 2018년에 수립된 「종합이노베이션전략」에서 이노베이션을 통한 지속적 성장을 위해 전략형성 프로세스 및 실시체제를 재검토하고 부분최적형에서 전체최적형으로 전환하기 위한 대책을 마련했다. 우선 정부는 국내 경제사회구조 전체를 파악하고 모든 정부사업 및 정책을 재검토하고 과학기술이노베이션 시점에서 재구축하는데 있어 「지(知)의 원천」의 기둥이 되는 「에비던스(evidence) 기반 정책입안」을 도입했다. 또한 종합전략 수립 및 실시를 위해서는 관련된 모든 정책이 이노베이션 시점에서 횡단적으로 진행될 필요가 있어 관계부처 및 각 사령탑 부국을 포함한 폭넓은 이해관계자 및 전문가의 의견을 유연하게 도입하기 위해 CSTI전문가의원, 외부전문가, 관계부처 간부 등으로 구성된 정책토론의 장을 만들기로 했다. 게다가 이노베이션 사령탑 기능을 강화하기 위해 이노베이션과 관련이 높은 사령탑회의인 종합과학기술이노베

이선회의, 고도정보통신네트워크사회추진전략본부, 지식재산전략본부, 건강·의료전략 추진본부, 우주개발전략본부 및 종합해양정책본부, 지리공간정보활용추진회의 간 횡 단적이고 실질적인 조정 및 해당 전략을 추진하기 위해 「종합이노베이션전략추진회의」를 설치한다는 계획을 정리하고, 2018년 6월 각의결정에 따라 내각에 설치되었다 (内閣府, 2018.06).⁸²⁾

「종합이노베이션전략추진회의」의 의장은 내각관방장관이며 의장 대리는 내각부특 명담당대신⁸³⁾(과학기술정책)이 맡고 있다. 부의장은 정보통신기술(IT) 정책담당대신, 건강·의료전략을 담당하는 국무대신, 내각부특명담당대신(지식재산전략), 내각부특명 담당대신(우주정책), 내각부특명담당대신(해양정책)이 맡고 있다.

[그림 3-6] 종합이노베이션전략추진회의 구조



자료: 首相官邸(2018.07.), 第1回総合イノベーション戦略推進会議 資料1 - 総合イノベーション戦略推進会議について.

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai1/siryou1.pdf>

82) 内閣府(2018.06), 総合イノベーション戦略, p.2, https://www8.cao.go.jp/cstp/togo_honbun.pdf

83) 내각부의 장은 내각총리대신이지만, 내각총리대신은 보조자로 내각부에 특명담당대신을 두는 것이 가능하며, 각 행정기관의 수장은 OO대신이라고 부르지만, 내각부의 특명담당대신은 내각부OO대신이라고 함

「종합이노베이션전략추진회의」에 관한 사무를 처리하기 위해 내각관방에 이노베이션추진실을 두고 있다. 추진실에는 실장, 실장 대리, 이노베이션총괄관, 차장, 심의관, 참서관, 기획관 그 외의 실원을 두고 있다. 실장은 내각총리대신보좌관이 맡고 있으며 추진실 사무를 총괄한다. 실장 대리는 내각관방부장관보(내정담당) 및 과학기술정책을 담당하는 내각부 심의관이 맡고 있다. 이노베이션 총괄관은 실장을 도와 추진실의 사무를 정리하고, 차장은 명령을 받아 추진실 사무에 관한 중요사항의 기획 및 입안 및 조정에 관한 사무를 총괄 정리한다. 심의관 및 참서관은 명령을 받아 중요사항의 조사, 기획 및 입안에 참여하는데, 심의관이 관련 사무를 총괄 정리한다. 기획관은 특정사항의 조사, 기획 및 입안에 관한 사무를 맡는다(イノベーション推進室の設置に関する規則, 2019.07)⁸⁴⁾.

「종합이노베이션전략추진회의」내에 이노베이션정책의 횡단적·실질적인 조정과 「종합이노베이션전략(2018)」 추진에 관한 사항을 조사하는 것을 목적으로 「이노베이션정책강화추진을위한전문가회의」를 과제마다 설치하고 있다.

전문가회의 설치가 필요한 과제 및 좌장을 비롯한 구성원은 「종합이노베이션전략추진회의」 의장이 결정한다. 전문가회의는 원칙적으로 비공개로 하며, 좌장이 회의를 공개하는 것이 타당하다고 판단할 경우 공개한다. 좌장은 전문가회의에서의 심의 내용 등을 의사록 등의 공표, 그 밖에 적절한 방법으로 공표하며, 단 좌장이 심의 내용 등을 공표하지 않는 것이 타당하다고 판단할 경우 전부 혹은 일부를 비공개로 할 수 있다. 그리고 전문가회의의 서무는 내각부 그 외의 관계행정기관의 협력을 받아 내각관방에서 처리하고 있다⁸⁵⁾.

현재, 「종합이노베이션전략추진회의」의 주요 주제인 「AI전략」, 「안전·안심」, 「바이오전략」, 「양자기술이노베이션」에 대해서 각각 전문가회의를 설치하고 있다. AI기술의 경우 2018년 7월 27일 「AI전략」(AI전략실행회의)을 설치하였다. 좌장은 일본학술진흥회 고문이 맡고 있으며, 회의 구성원은 민간기업 1인, 대학 1인이 있다.

한편, 제6기 「과학기술이노베이션기본계획」에서는 「종합이노베이션추진회의」가

84) イノベーション推進室の設置に関する規則(2019.07),

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kisoku.pdf>

85) 제1회 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의 「AI전략」(AI전략실행회의), 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의의 설치에 대해서, 종합이노베이션전략추진회의결정, (2018.7.27.)

추진하는 정책을 횡단적으로 조정하는 사령탑 기능을 보다 강화하기 위해 내각부설치법 개정을 통해 내각부에 「과학기술이노베이션추진사무국」등을 2021년 4월에 설치했다. 관계사령탑회의 및 관계부처가 추진하는 과학기술이노베이션 관련 정책에 대해 정책의 중복을 배제하고 연계를 촉진하는 등 조정 기능을 「과학기술이노베이션추진사무국」이 담당한다⁸⁶⁾.

제3절 유럽 혁신정책과 거버넌스 현황⁸⁷⁾

1. 유럽 연구개발·혁신정책 방향과 주요 전략

가. EU의 지속가능한 발전 전략 (Sustainable Development Strategy)⁸⁸⁾

1992년 리우선언⁸⁹⁾ 이후 EU는 지속가능한 발전에 대한 중요성을 인지하며, 제5차 환경행동계획(The Fifth EC Environmental Action Programme)에서 환경과 지속가능한 발전 개념을 도입하고 환경 관련 규범, 자금과 관련된 핵심 정책과 정부, 산업, 공공의 책임을 공유하는 지속가능한 전략을 제시하였다(European Commission, 1993). 이후 제6차 환경행동계획(European Commission, 2001)을 발표하며 2010년까지 기후변화와 야생자연 보호, 환경·건강이슈 전달·천연자원 보존을 목표로 하는 실행계획을 수립하였다.

2006년에는 고틀보르크(Gothenburg Summit)에서 채택된 “EU 지속가능한 발전 전략(Europe Sustainable Development Strategy, EU SDS)”의 주요 전략(European Commission 홈페이지)⁹⁰⁾을 제시하여 장기적이고 안정적으로 전략을 추진하고자 하였다.

86) <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf>

87) 부산산업과학혁신원 정윤정 박사 자문내용 중심으로 작성됨.

88) 송지혜(2019), 김만영(2010)을 참고하여 재정리

89) 유엔환경개발회의(UNCED)는 1992년 브라질 리우데자네이루에서 전 세계 대표들은 이 회의에서 지구의 환경문제와 지속가능한발전을 위한 '리우선언'과 세부적 행동강령을 담은 '의제21(Agenda21)'을 채택(지속가능발전포털 홈페이지, <http://ncsd.go.kr/background>, (접속일: 2021. 05. 16).)

90) European Commission 홈페이지, <https://ec.europa.eu/environment/eussd/>, (접속일: 2021. 05. 16)

<표 3-8> EU의 지속가능한 발전전략의 주요 내용

- 기후변화 억제, 그린에너지 사용 증대 (Climate change and clean energy)
- 지속가능한 수송(Sustainable transport)
- 지속가능한 소비 및 생산 (Sustainable consumption & production)
- 천연자원의 보전 및 관리(Conservation and management of natural resources)
- 공공보건 위협(Public Health)
- 사회적 통합, 인구, 이민(Social inclusion, demography and migration)
- 글로벌 빈곤 퇴치(Global poverty and sustainable development challenges)

자료: European Commission 홈페이지(<https://ec.europa.eu/environment/eussd/>)

이후, EU의 SDS는 지속적으로 정교화되며 발전되었는데, UN의 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals, SDGs⁹¹⁾)에 대응하기 위해 2015년-2020년까지 EU 집행위원회의 10개의 우선과제(priorities)를 공개했다(European Commission, 2016; European Parliament, 2018). 구체적인 내용으로는 ① 일자리·경제성장·투자 확대, ② 디지털로 연결된 단일시장 구축, ③ 에너지와 기후변화 대응, ④ 산업기반 강화를 통한 역내시장 내실화, ⑤ 공정하고 안정적인 경제 및 통화 연합 ⑥ 국제화에 대응하는 균형적이고 적극적인 무역정책, ⑦ 정의와 기본권 개선, ⑧ 새로운 이민 정책 강구, ⑨ 국제역할 강화, ⑩ 민주적인 변화 도모가 포함되었다. 환경에 대한 내용 뿐만이 아니라 경제와 산업 기반, 인권에 대한 내용까지 그 범위가 확대되었고, 이후 EU의 리스본 전략과 Europe 2020 전략에 경제성장 전략에 경제성장과 함께 EU의 중요한 어젠다의 역할을 해오고 있다.

나. Europe 2020 전략⁹²⁾

2000년 3월 지속가능한 경제성장과 양질의 일자리, 사회적 결속을 강화하고자 EU 차원에서 리스본 전략(Lisbon Strategy)이 추진되었다. 리스본 전략은 유럽의 사회정책과 경제정책을 통합한 전략으로, 2010년까지 글로벌 최고수준의 경쟁력을 확보, 지속가능한 지식기반 경제 구축이라는 비전 아래 EU의 연구역량 강화, EU 내 단일 시장의 완전 통합, 기업가정신의 고양, 재정통합과 지속가능성, 정보사회와 관련한 기술 진보의 가속화, 적극적 노동시장 정책의 개발, 사회보장 체계의 개선의 핵심내용을 제

91) UN는 지속가능한 발전을 위한 17개의 목표를 담은 보고서를 발표함(United Nations, 2015)

92) 이명현 외(2018)과 European Commission(2018)을 참고하여 재정리

시하였다. 구체적으로 2010년까지 고용률 70%, GDP 대비 R&D 투자비율 3% 달성을 핵심 목표로 사회적 결속과 환경보호를 존중함과 동시에 경제 성장과 고용을 동시에 추구하였다. 리스본 전략은 2004년 중간평가에서 이행상황이 미흡함이 지적되었고, 그밖에 어젠다에 대한 부담이 크고 (참여국들의) 정치적 의지가 부족함이 있다는 비판적인 입장이 견지되었다(정윤정 외, 2019). 이에 당초 포괄적으로 지향했던 목표와 범위를 축소하여 경제성장과 고용에 집중하여, 2005년 신 리스본 전략이 출범하였다. 2차 리스본 전략의 초점은 이전과 달리 성장과 고용에 중점을 두어 연구와 혁신, 인적자본 투자, 노동시장의 개선, 기업(특히 중소기업) 잠재력의 극대화에 한정되었다. 회원국은 이 전략을 수행하기 위해 통합 가이드라인(The Integrated Guideline)에 기반하여 3년 기간의 국가개혁프로그램(National Reform Programmes, NRP)을 작성했으며, EU 차원의 리스본 프로그램(Community Lisbon Programme, CLP)은 이를 보완하는 등 주요 정책도구가 개편되었다.

〈표 3-9〉 2005년 수정된 신 리스본 전략의 주요 내용

신 리스본전략 10대 실행계획	투자와 고용에 좋은 환경 조성	① 역내시장의 확대 및 심화 ② 대내외 시장 개방 추구 ③ EU차원과 국가차원의 규제 개선 ④ 인프라 개선 및 확충
	지식과 혁신 기반의 성장	⑤ R&D 투자 확대 및 개선 ⑥ 혁신, 정보통신기술(ICT), 효율적 자원 이용 장려 ⑦ 강한 산업기반 구축
	고용창출	⑧ 고용확대 및 사회보장제도 현대화 ⑨ 기업과 노동자의 적응성과 노동시장 유연성 개선 ⑩ 교육과 훈련을 통한 인적자원 투자 확대
주요 정책도구	· 통합 가이드 라인(The Integrated Guideline) : 리스본 전략의 전반적 정책 방향을 제시 · 국가개혁 프로그램(The National Reform Programmes) : 각 회원국이 경제정책 목표를 현실화하기 위한 정책도구를 설명 · 국가별 권고안(Country Specific Recommendation) : NRP에서 제시한 목표 달성을 위한 국가별 연례 권고안 · 공동체 리스본 프로그램(The Community Lisbon Programme) : 리스본 전략의 유럽 차원의 부분을 보고하기 위해 '05년 창설된 유럽위원회 프로그램 · 위원회 연례진행상황보고서(The Commission's Annual Progress Report) : 리스본 전략 연례 진행상황 평가서로 유럽이사회의 정책제안서가 부속됨 · 개방형 조정방식(The Open Method of Coordination) : 정부 간 원활한 조정을 위한 방법으로 각 회원국은 다른 회원국을 서로 평가하며 위원회는 감독역할을 수행	

자료: 박소유(2010)의 6p와 이해숙(2008) 13p를 참고하여 재정리

리스본 전략은 성장과 고용을 촉진하기 위한 EU의 의지를 담은 성장전략임에도 불구하고, 2008년 경제위기 등 외부환경 요인에 대한 대응 미흡과 동시에 내부적으로는 회원국들의 의지와 성과에 대한 격차가 존재하는 등의 한계가 나타나게 되었다. 또한, 목표와 추구가치의 관점에서 경제·재정위기가 도래하면서 경제활동의 목표가 경제적인 성장만을 지향해서는 안된다는 인식이 확대되어, 성장은 번영과 고용을 위한 수단으로 인식되고 추구하고자 하는 목표는 질적, 지속가능한 성장으로 전환되었다.

이에 유럽위원회는 2010년 3월 ‘Europe 2020 전략’을 발표하며 2010-2020년까지 성장과 고용창출을 목표를 제시하였다. Europe 2020 전략은 글로벌 금융위기로 부터의 완전한 회복과 역내 회원국의 경쟁력 제고를 목표로 추진되었다. 이를 위해 3대 목표로 스마트(Smart) 성장, 지속 가능성장(Sustainable), 포용적(Inclusive) 성장을 제시하고 2020년까지 고용·R&D투자·기후변화 에너지·교육·빈곤층 감소 등 5대 핵심성과목표를 제시하였다.

〈표 3-10〉 Europe 2020 전략의 성장비전 및 5대 핵심성과목표

3대 목표		내용
3대 목표	스마트 성장 (Smart Growth)	지식(Knowledge) 및 혁신(Innovation)기반 경제 성장
	지속가능한 성장 (Sustainable Growth)	자원 효율적, 친환경적(Green), 경쟁적 경제 구축
	포용적인 성장 (Inclusive Growth)	사회적·지역적 통합(Cohesion)을 유발하는 고고용(High-employment) 경제육성
세부목표	고용	20~30대 고용률 증대(69%→75%)
	R&D 투자	GDP대비 R&D 투자비중 증대 (1.9%→3%) 및 새로운 혁신지표 개발
	기후변화/에너지	20/20/20목표 달성 '90년 대비 온실가스 20%(가능한 30%) 감축, 전체 에너지 소비량 중 신재생 에너지 소비비중 20% 달성, 에너지 효율 20% 증대
	교육	2차 교육 미만 수료자 감소 (15%→10%) 및 30~44세 인구의 3차 교육 이수율 향상 (31%→40%)
	빈곤층 감소	최소생계수준 미만자(빈곤층) 25% 감축 (2,000만명 이상)

※ 출처: 정윤정 외(2019)를 참고하여 재구성

EU의 'Europe 2020 전략'은 리스본 전략의 한계에서 드러났던 외부환경요인 특히 글로벌 금융위기로부터의 완전한 회복을 위해 고용 창출과 R&D투자 확대의 목표를 세웠고, 환경 문제를 제고하기 위해 기후변화·에너지와 회원국 간의 균형있는 경쟁력 제고를 위해 교육과 빈곤층 감소에 대한 목표가 수립되었다. 세부목표를 달성하기 위한 EU의 7대 핵심 주제는 다음<표 3-11>과 같이 정리될 수 있다.

〈표 3-11〉 EU 2020의 7대 핵심주제(Seven Flagship Initiatives)

핵심주제		내용
스마트 성장	혁신 연합 (Innovation Union)	혁신적 아이디어를 성장과 일자리를 창출하는 재화와 서비스로 전환하기 위한 금융체계, 프레임워크 강화
	청년 인적자원 활용 (Youth on the move)	젊은이들이 노동시장에 진입하는 조건을 촉진시키고 교육시스템의 성과를 향상
	유럽의 디지털 어젠다 (A digital agenda for Europe)	초고속 인터넷 출시 속도를 높이고 기업과 가구들이 얻을 수 있는 혜택을 강화
지속가능한 성장	자원 효율적인 유럽 (Resource efficient Europe)	자원소모적 경제발전 모형에서 탈피, 저탄소경제로 이행, 재생에너지 확대, 교통분야 에너지 효율성 향상
	글로벌 산업정책 (An industrial policy for the globalisation era)	기업, 특히 중소기업 친화형 경제환경 개선, 글로벌한 경쟁이 가능한 산업구조 개발지원
포용 가능한 성장	신기술·일자리 어젠다 (An agenda for new skills and jobs)	노동참여, 노동의 공급/수요 매칭, 노동이동성 향상을 통해 노동시장을 현대화
	빈부 격차 최소화유럽 플랫폼 (European platform against poverty)	성장과 일자리 혜택을 누릴 수 있도록 사회적, 지역적 결속을 강화하고, 빈곤과 사회적 소외(social exclusion)를 경험한 사람들이 존엄성을 갖고 사회에 적극적으로 참여할 수 있도록 독려

자료: 정윤정 외(2019)

다. Horizon Europe

Horizon Europe은 유럽연합(EU)의 2020년까지 운영되는 Horizon 2020⁹³⁾의 후속 사업으로 추진되는 사업이다. Horizon Europe을 살펴보기에 앞서 1984년부터 범유럽 차원의 R&D를 지원하고 장려하기 위한 EU의 R&D지원 프로그램인 프레임워

93) Horizon 2020은 Europe 2020 전략 가운데 R&D 투자 증대를 목적으로 계획된 혁신연합(Innovation Union)을 중심으로 한 실행프로그램이고, 전 유럽을 단일 연구지대(European Research Area, ERA)를 구축하고 이에 대한 연구재정지원을 하는 FP8 내용을 포함함(EU Horizon 2020 2019 프로그램 및 공고 안내, 한국연구재단 2019)

크 프로그램(Framework Program, FP)을 살펴볼 필요가 있다. FP는 EU 회원국 내 연구자의 효율적 활용, 연구개발투자 확대, 산업경쟁력 강화 등의 목적으로 시작되었다. FP는 2020년까지 매 4년마다 갱신되어 FP8까지 추진되었다. FP는 지속적인 R&D 예산을 증가시키며, 연구영역 설정 및 목적에 따른 R&D 지원의 체계화, 연구네트워킹 확대·중소기업 지원 등 다양한 유형의 R&D 활동 지원을 해왔다는 측면에서 유럽 내 R&D 활동의 활성화에 기여했다는 평가를 받고 있다. Horizon은 FP7이 종료된 시점에서 일반 국민들의 이해가 어렵고, 심화 추진에 대한 필요성이 제기되어 목적 중심으로 재편하여 Horizon 2020이라는 명칭으로 변경되어 추진되었다. Horizon 2020에는 FP8을 비롯한 EU의 모든 연구개발사업을 다 포괄한다는 의미에서 경쟁력·혁신사업(Competitiveness and Innovation Framework Program, CIP), 유럽혁신기술연구소사업(European Institute of Innovation and Technology, EIT)을 통합 운영한 프로그램이다(정보통신산업진흥원, 2013)

〈표 3-12〉 EU의 Framework Programme의 변화

구분	예산 (10억 유로)	주요특징
FP1 (1984-1987)	3.3	· JRC, ECSC, COST 등 EU 차원 연구과제를 FP로 통합 · 주요사업: ESPRIT(정보기술분야, RACE(통신기술분야), BRITE/EURAM(신소재/재료특성분야) 등
FP2 (1987-1991)	5.4	· 10개의 연구중점분야(삶의 질 향상, 단일시장, 정보통신기술 등) 설정하여 추진
FP3 (1991-1994)	6.6	· 정보통신 분야 지속 확대 · 인력 및 교류 분야 대폭 지원
FP4 (1994-1998)	13.1	· 예산 대폭확대와 3가지 수평 프로그램 추가 ※ 국제협력, 연구결과 확산과 활용, 연구자 훈련 및 이동 강화
FP5 (1998-2002)	15.0	· FP4에서 큰 변화 없음 · 수평 프로그램에서 중소기업 참여 강조
FP6 (2002-2006)	19.2	· 유럽연구영역(ERA) 구축 · 국가프로그램/우수연구자간 네트워킹 강화
FP7 (2007-2013)	55.6	· 연간 R&D 예산 2배 증가, 기초연구 강화(지원기관 7년) · 4개분야(협력, 창의, 인력, 인프라)로 전략화
FP8 (2014-2020)	81.6	· Horizon 2020에 포함 · EIT 등 혁신활동을 본격적으로 지원 · 우수성, 산업 리더십, 사회적 도전 등 3개 중점과제 구조로 개편

자료: 강진원(2021) 및 European Commission(2021a) 홈페이지를 참고하여 재구성

Horizon 2020은 FP8, CIP에서 혁신과 관련된 활동, EIT 내용을 포함하여 2014년부터 2020년까지 추진되었다. Horizon 2020의 세부 프로그램인 CIP는 EU 내 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 R&D를 위한 금융, IT 기반 등을 지원하는 사업으로 2007-2013년 동안 3,621백만 유로를 투자하였다, 세부 프로그램으로는 기업가정신·혁신 프로그램(The Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP), 정보통신기술 정책지원 프로그램(The Information Communication Technologies Policy Support Programme, ICT-PSP), 지능형 에너지 프로그램(The Intelligent Energy Europe Programme, IEE)으로 구성된다(European Commission, 2014)(European Commission, 2014.03.31.)⁹⁴⁾.

<표 3-13> EU 경쟁력·혁신 프로그램(CIP)의 세부프로그램 개요

① 기업가정신·혁신 프로그램 (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP)
· 금융 지원, 기업간 네트워크 구성 등을 포함한 혁신 정책 개선 등의 내용 포함
② 정보통신기술 정책지원 프로그램 (Policy Support Programme, ICT-PSP)
· 디지털 콘텐츠 확산 지원 (건강·고령화), 전자도서관, 공공서비스 에너지 효율 등의 ICT 지원
③ 지능형 에너지 프로그램 (Intelligent Energy Europe programme, IEE)
· 에너지효율 향상, 신재생에너지원 채택, 에너지원 다양화 등 지원 (친 에너지건물 건축, 신재생발전 등)

자료: European Commission(2021a) 및 European Commission(2014.03.31)의 홈페이지를 참고하여 재구성

Horizon 2020의 또 다른 세부 프로그램인 EIT는 2008년 설립되었다. EU의 혁신 역량을 강화하기 위해 비즈니스, 교육과 연구를 통합하여 사회적 문제해결과 글로벌 위기를 극복하기 위한 해결방안을 모색하는 것을 목적으로 한다(European Institute of Innovation & Technology 홈페이지)⁹⁵⁾. 핵심적인 활동내용은 장기적인 관점에서 선도기업과 연구조직, 기업들의 파트너십을 구성하고 이른바 혁신 공동체(Innovation Communities)를 지원한다. 총 Horizon 2020의 800억 유로 중 2.4 billion euro의 예산이 활용되었으며, 기후변화 지식혁신공동체(Climite-KIC, Knowledge and Innovation Communitie), 디지털 지식혁신공동체(Digital-KIC),

94) European Commission(2014.03.31.), Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP), https://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm 참고

95) European Institute of Innovation & Technology 홈페이지, <https://eit.europa.eu/> (접속일: 2021.05.21.) 참고하여 재구성

혁신 에너지 지식혁신공동체(InnoEnergy-KIC)를 구성하였다. 2008년 이후 EIT는 9개의 혁신 공동체와 1,250개 이상의 스타트업(스케일업 포함) 지원, 6100개 일자리 창출 등의 성과를 거두었다(European Institute of Innovation & Technology 홈페이지)⁹⁶⁾.

Horizon 2020은 과학기반 강화, 민간부문 기술리더십과 혁신능력 제고, 사회적 과제에 대처를 통해 “지식과 혁신에 기초한 사회·경제 건설에 기여”를 목표로 수행되었고, 중간평가는 Horizon 2020의 후기(2018-2020) 계획 및 시행개선, EU연구 및 혁신 영향 극대화 및 차기 연구혁신 프레임워크(Horizon Europe)설계에 정보를 제공하기 위해서 수행되었다(KERC, 2020)

〈표 3-14〉 Horizon 2020의 중간평가 주요결과

구분	내용
적절성	Horizon 2020의 초기 목표에 적합한 주제를 다루었지만 여전히 R&I 분야 투자 부족하고 해결해야 할 사회적 과제도 여전히 남아 있음
효율성	사업관리의 대규모 외주화에 집행기구 예산 약 60%가 집행되었으며 행정비용의 당초 목표 5% 이하 달성(참여절차의 대규모 단순화로 FP7 대비 승인 기간 110일 단축)
효과성	현재까지 우수한 연구자들의 참여와 지원, 연구 인프라 강화, 지식 생산과 과학적 돌파구 마련, 협력 네트워크 생성 등의 성과를 달성(지식, IPR, 혁신과 경쟁력을 창출하였으며, 비즈니스 및 중소기업 연구, 혁신 지원 뿐 아니라 고용 창출 및 투자 신장에도 기여)
일관성	연구와 혁신의 통합, 3개의 필러 구조, 과제기반 집중 분야 선정 등은 FP7에 비해 Horizon 2020의 내부 일관성을 제고하는데 기여(외부 계획과의 일관성 관련 일부 유럽연구혁신사업은 지원을 희망하는 연구자가 이해하기 어렵고 중복 유도 가능)
부가성	국가 및 지역의 R&I 사업 대비 EU 자금 수혜팀의 성과, 연구 및 인프라 규모, 연구 속도 및 범위 측면에서 부가가치가 있는 것으로 진단

자료: 강진원(2021)

Horizon 2020은 연구과제 추진의 일관성을 제고하고 질적인 성과가 우수한 긍정적인 평가가 있었지만, 시민들에게 더 큰 영향과 더 많은 지원활동의 필요성이 지적되었고 제3국의 참여가 낮아 개방성에 대한 한계가 존재하여, 이는 후속으로 추진되는 Horizon Europe의 방향에 내용이 포함되었다.

96) European Institute of Innovation & Technology 홈페이지, <https://eit.europa.eu/> (접속일: 2021.05.21.)
참고하여 재구성

이에, Horizon Europe은 유럽혁신위원회(EIC)의 역할을 통하여 민간에서 투자하기 위험한 혁신을 지원하여 시장 창출을 위한 스케일업 등의 지원을 강화하여 실질적인 효과를 제고하는 것을 목표로 하였다. 또한 기후변화 대응(Adaptation to climate change, including societal transformation), 암 극복(Cancer), 건강한 해양(Health oceans, seas, coastal & island waters), 기후 중립과 스마트 시티(Climate-neutral & smart cities), 토양 건강과 식량(Soil health & food) 등 5개의 구체적인 미션을 설정하여 목표의 명확성을 부여하였다. 전략적이고 체계적인 접근을 통해 목적 주도적인 파트너십 구축을 강화하고, 제3국 기관과의 협력을 강화하여 개방성 향상을 기하고자 하였다. 개방형 혁신(Open science)을 향상하기 위해 publication에 대한 접근 개방의 의무화, 미션지향을 통한 영향력 강화와 국제협력과 OS 정책 강화와 유럽 파트너십에 대한 새로운 정책 접근을 통한 개방성 제고 강조하고 데이터 공유를 확대하기 위한 연구 데이터 관리 계획을 강화하였다(European Commission, 2021b)

Horizon 2020에서 Horizon Europe의 중점과제(Pillar) 변화를 살펴보면, Horizon 2020은 2014-2020년 동안 우수과학(Excellent science), 산업기술 리더십 확보(Leadership in Enabling and Industrial Technologies), 사회적 과제(Societal Challenges)라는 중점과제를 설정하였고 총 800억 유로의 예산이 배정되었다. Horizon Europe은 우수과학(Excellent science), 글로벌 과제해결 및 경쟁력 강화(Global Challenges and competitiveness), 혁신 유럽(Innovative Europe)으로 총 950억 유로의 예산이 배정되었다.

〈표 3-15〉 Horizon 2020과 Horizon Europe 중점과제(Pillar) 비교

	Horizon 2020	Horizon Europe
기간	2014-2020	2021-2027
중점 과제 1	우수과학	우수과학

	Horizon 2020	Horizon Europe
기간	2014-2020	2021-2027
중점 과제 2	· 유럽연구위원회 · 마리퀴리 인력교류 프로그램 · 미래 유망기술 · 세계 수준의 연구 인프라	· 유럽연구위원회 · 마리퀴리 인력교류 프로그램 · 연구기반
중점 과제 3	산업리더십	글로벌 과제해결 및 산업경쟁력 강화
	· 산업 기술 분야 리더십 · 위험 금융 접근 지원 · 중소기업 혁신	· 보건·건강 · 문화 창의성 통합사회 · 도시안보 · 디지털, 산업과 우주 · 기후, 에너지 및 교통 · 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 환경
	사회적 과제	혁신적 유럽
	① 보건·건강, 인구학적 변화, 웰빙 ② 식량안보, 지속가능한 농업, 해양연구, 바이오경제 ③ 안전하고 깨끗하며 효율적인 에너지 ④ 스마트·녹색·통합 수송 ⑤ 기후활동, 자원효율성, 원자재 ⑥ 포용적·성찰적 사회 ⑦ 안전한 사회	· 유럽 혁신위원회 · 유럽 혁신생태계 · 유럽혁신기술연구소

자료: 백성진(2012)과 European Commission(2021a)을 참고하여 재구성

Horizon 2020과 비교해보면 첫 번째 중점과제인 우수과학은 Horizon 2020 240억 유로에서 Horizon Europe에는 250억으로 증가하여 예산이 배정되었다. Horizon 2020과 Horizon Europe에 걸쳐 변함없이 추진되어 왔다. 세부 프로그램은 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)와 마리퀴리 사업(Marie Sklodowska-Curie actions)과 연구 인프라(Research Infrastructures)로 구성되어 있다. 유럽연구위원회는 공학·사회과학·인문학에서 기초과학 분야의 프론티어 사업을 지원하며, 연구의 우수성을 기준으로 선정하여 지원하고 Horizon 2020에서 Horizon Europe으로 넘어가면서 큰 변화가 없는 것으로 보인다. 마리퀴리 사업의 경우 과학기술 인력양성을 목적으로 하고 있는 사업으로, 박사과정과 박사 후 과정 연구원들의 역량을 배양하는 것을 목적으로 하고 있고, 그를 위해 교육 프로그램과 협력 연구 프로젝트 지원을 위한 예산이 포함된다. 이러한 프로그램은 유럽인 뿐만이

아니라 비유럽인들도 접근할 수 있다는 것이 특징이다. 연구 인프라 측면에서는 주요 연구장비와 시설을 마련하고 데이터를 구축하기 위한 기반, 컴퓨터와 통신 네트워크 장비를 마련하는 내용이 포함되어 있다. 유럽 내에 분산되어 있는 연구 및 혁신생태계를 통합하고 중복투자를 피하는 것을 목적으로 추진되었고 Horizon 2020과 Horizon Europe으로 넘어가며 큰 차이는 없는 것으로 나타났다.

Horizon 2020의 두 번째 중점과제인 산업 리더십(Industrial Leadership)은 나노·첨단소재·바이오 기술·우주·첨단 제조 및 공정 등 기반 기술 및 산업 기술분야의 리더십을 확보하고, 리스크 파이낸싱과 중소기업 혁신에 대한 내용이 포함되어 있으며, 세 번째 중점과제인 사회적 과제(Societal Challenges)에는 건강·인구통계학적 변화와 웰빙과 식량안보, 지속가능한 농업, 에너지, 스마트 녹색 수송, 기후활동, 포용적이고 안전한 사회 등 7개의 사회과제가 포함되었다. 이 내용은 Horizon Europe의 두 번째 중점과제인 글로벌 과제와 산업경쟁력(Global Challenges and European Industrial Competitiveness)에 통합되었으며, 사회 당면과제를 해결하기 위한 연구를 지원하고 기술 및 산업역량을 제고하기 위한 527억 유로의 예산이 책정되었다. Horizon 2020에서 7개의 사회과제와 핵심산업 기술이 Horizon Europe에서는 하나의 중점과제로 모이게 되었고, 이때, 과제(Challenge)와 경쟁력(Competitiveness)을 하나의 중점과제에 추진한다는 점은 눈여겨 볼 필요가 있는데, 결국 글로벌 과제에 대한 해결에 대한 노력이 혁신에 대한 역량을 강화하게 하고, 이는 곧 유럽 산업의 경쟁력으로 이어진다는 점을 투명한 것이라고 보인다. 또한, 두 번째와 세 번째 과제를 통합하여 사회적 산업 클러스터와의 연계성 및 유연성을 확보하기 위해 5개 클러스터로 통합하였다. 이는 시민사회와 일반 소비자의 참여를 촉진하는 미션 지향적인 연구혁신 과제를 선정했고, 사회 당면 문제 해결을 위한 산업계의 역할 강화 및 이를 위한 핵심유망기술을 적용하였다(김주환, 2018).

Horizon Europe의 세번째 중점 과제는 혁신에 초점을 두어 유럽혁신위원회(European Innovation Council: EIC)와 함께 유럽의 혁신생태계(European Innovation Ecosystems, EIE), 유럽혁신기술연구소의 세부프로그램이 포함되었다. 유럽혁신위원회는 우수한 아이디어 개발, 신 혁신시장 창출 및 혁신 기업의 확장을

위해 효율적이며 효과적인 지원 방안을 도입하고자 신설되었으며 이는 기초연구 분야의 지원을 하는 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)의 한계를 보완하는 기능을 담당하게 되었다. 이에 유럽혁신위원회는 혁신기업이나 연구자들이 기술 개발을 통한 혁신과 시장진출까지 필요한 지원을 한다. 이는 모두 상향식 방식으로 추진되며, 모든 분야의 혁신 활동을 지원하면서도 파괴적 기술(disruptive technologies)이나 신산업 기반을 마련할 수 있는 혁신기술, 신기술 개발에 중점을 둘 예정이다. 또한, 유럽집행위원회에 의해 스타트업 시장에서 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추는 것을 목적으로 유럽의 벤처캐피탈의 대부분을 차지하는 유럽 투자 기금(European Investment Fund)을 통해 기술 사업화 및 기업 규모 확장을 위한 지원을 확대할 예정이다.

유럽혁신생태계(European Innovation Ecosystems, EIE)는 EIC와 EIT와 시너지를 제고하고 보완을 유도할 수 있는 전략으로 회원국 간의 국경을 넘어 EU 차원에서 혁신이 활성화될 수 있는 생태계를 조성하는 것이 핵심 목표다. 이를 위해 혁신 생태계 개발 활동을 지원하고, 국가 및 지역의 혁신 생태계 간의 협력 및 교류를 촉진하게 된다. 교육, 연구 및 기업가정신(entrepreneurship)의 통합을 통한 유럽 혁신 생태계 구성에 있어 특히 유럽혁신기술연구소(European Institute for Innovation and Technology, EIT)와 지식혁신공동체(Knowledge and Innovation Communities: KICs)의 역할과 중요성이 대두된다. 이에, 유럽혁신기술연구소(European Institute of Innovation & Technology, EIT)는 유럽 전역의 혁신과 기업가 정신을 높이기 위해 2008년에 설립된 기관으로서 독립적인 EU 기관의 하나다. EIT는 산학연 간의 협력을 촉진함으로써 EU에서 혁신적인 제품서비스 개발, 회사 창업, 기업가까지 지원하는 기관이다.

<표 3-16> EIC, ERC, EIT, Invest EU 비교

	유럽혁신위원회(EIC)	유럽연구위원회(ERC)	유럽혁신기술연구소(EIT)	투자유럽(Invest EU)
핵심 원칙	상향식 접근방식에 기반하여 우수성에 초점을 맞추지만, 위험성이 크고 혁신적이지만 새로운 시장을 창출 할 수 있는 R & I 활동에 초점	상향식 접근 방식을 기반으로 우수연구원에 초점	KIC내의 교육-연구-혁신을 통합하여 글로벌 문제해결을 할 수 있는 혁신가 및 기업가	중개자를 통해 다양한 재정적인 지원을 함
대상	높은 성장 잠재력이 있는 개인(혁신가), 연구원, 기업가, 신생기업, 중소기업	개인(연구원)에 초점	KIC 내의 개별 주체 혹은 기업, 교육, 기관, 연구조직 협력에 초점	재정적인 투자에 중점을 둠
기본 방침	스케일업과 성장의 제한을 제거	과학 협력 파트너 영역에서 제한요소 제거	R&I 혁신시스템을 강화하고 혁신가들의 새로운 사업을 창출하기 위한 스타트업과 스케일업 지원	재정지원 측면에서 시장과 투자의 간극 해소

자료 European Commission(2018) 참고하여 재구성

2. 유럽 혁신정책 거버넌스 및 운영체계

가. EU의 혁신정책 거버넌스 현황⁹⁷⁾

EU의 혁신정책 추진은 ‘유럽 공동체의 설립 조약(Treaty establishing the European Community)’의 제163조부터 제173조의 규정인 연구 기술 개발(Research and Technological Development)에 근거한다. 이 안에서 연구개발 정책의 조정(제 165조), FP 추진(166조-170조)에 근거한다.

97) 이윤빈(2017); 구혁재(2011)를 참고하여 재정리

<표 3-17> 유럽 공동체 설립 조약 원문

TITLE XVIII RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT Article 163 1. The Community shall have the objective of strengthening the scientific and technological bases of Community industry and encouraging it to become more competitive at international level, while promoting all the research activities deemed necessary by virtue of other chapters of this Treaty. Article 165 1. The Community and the Member States shall coordinate their research and technological development activities so as to ensure that national policies and Community policy are mutually consistent. 2. In close cooperation with the Member State, the Commission may take any useful initiative to promote the coordination referred to in paragraph 1. Article 166 1. A multiannual framework programme, setting out all the activities of the Community, shall be adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 after consulting the Economic and Social Committee. The framework programme shall: - establish the scientific and technological objectives to be achieved by the activities provided for in Article 164 and fix the relevant priorities, ...

자료: EUR-Lex.europa.eu, <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (접속일:2021.07.15.)

이와 관련하여 EU의 집행위원회(European Commission)는 유럽 공동체의 초안을 작성하고 확정된 정책을 집행하는 행정조직이다. EU 집행위원회 산하에는 과학기술 및 연구개발 사항을 담당하는 연구총국(The Directorate-General for Research and Innovation)이 있으며, 정보총국(The Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology, DG CONNECT), 기업산업총국(The Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, DG GROWTH), 에너지총국(The Directorate-General for Energy, DG ENERGY) 등에서 각각의 영역에 관련 있는 과학기술 연구개발을 추진한다. EU이사회(European Council)는 각 회원국 정상들이 모여 EU 집행위원회가 수립한 정책 초안을 결정짓는 기관으로 과학기술·연구개발 관련사항은 각료이

사회 중 ‘경쟁력이사회(Competitiveness Council)’에서 관장한다. EU의회(European Parliament)는 EU 이사회와 공동으로 정책 공동결정권, 예산결정 및 배정권을 갖고 있는데, 과학기술·연구개발은 ‘산업·연구·에너지 상임위원회’에서 담당한다. 구체적으로 Europe 2020 전략의 수행기관을 관련 주체별로 살펴보면 다음과 같다.

〈표 3-18〉 Europe 2020 추진의 수행주체별 역할

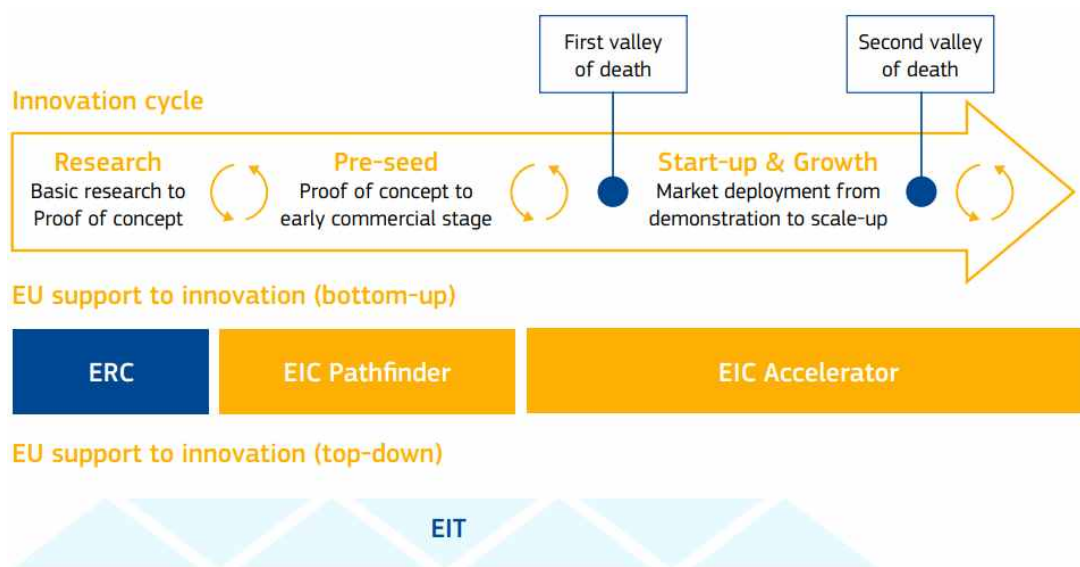
주체	주요역할
유럽집행위원회 (European Commission)	- 유럽 공동체 정책의 초안을 작성하고 EU 이사회와 EU의회에 보고하며, 여기서 확정된 정책을 집행하는 행정조직 - Europe 2020의 전략목표와 관련하여, 고용, 생산성, 사회통합 등의 주요지표 분석을 통한 연례 감독활동
유럽 이사회 (European Council))	- Europe 2020 프로그램을 이행하고, 타겟을 달성하는 실질적인 역할 - Flagship 추진과 관련하여 회원국들의 정책정보와 practice를 공유 - Europe2020 프로그램 시행 주도 및 연구혁신 등 특정 주제와 관련된 활동에 필요한 가이드 제공
유럽의회 (European Parliament)	- Europe2020 프로그램과 관련한 입법안에 대한 공동입법권(co-legislation) 집행 - 공동집행자로서 뿐만 아니라 해당 국가의 의회와 국민들을 움직이는 역할

자료: KERC 홈페이지 ‘Europe 2020’, <https://k-erc.eu/kerc-issue-report-2020-vol-3/>
(접속일: 2021.07.15.)

2021년 3월 EU는 유럽혁신위원회(EIC)를 공식 출범시키며 세계 최고의 과학을 시장으로 전환할 수 있는 지원을 위해 창업기업들에게 보조금 및 투자를 추진하기로 발표하였다. EIC는 2021-2027년까지 100억 유로에 해당하는 예산을 가지고 Horizon Europe의 세부 프로그램의 역할을 담당하게 되었다. EIC는 유망기술의 연구와 더불어 기술 사업화를 위한 적극적인 지원을 받는다는 것에 그 의미가 있다. 이를 기존의 혁신기관과 결합하여 정리해 보면, 혁신을 기초단계의 연구 → 초기 사업화 단계에서 컨셉 확인 단계 → 스타트업과 성장 단계로 구분지어 살펴보면, 기초단계의 연구는 ERC에서 주로 지원받고, 사업화 초기의 단계에는 EIC의 패스파인더(pathfinder)를 통해 고위험 기술 연구에 지원하게 된다. 본격적인 시장진출을 위해 액셀러레이터

(accelerator)는 금융지원을 중심으로 상용화에 지원을 하게 된다. ERC와 EIC는 상향식 방식의 접근이 주를 이루게 되고, 교육-연구-혁신의 지식 삼각형 통합으로 혁신에 대한 하향식 지원인 EIT는 KIC(Knowledge and Innovation Communities)를 통해 유럽혁신역량을 목적으로 수행하는 하향식 관점의 지원체계이다.

[그림 3-7] EU의 혁신지원체계



자료: European Commission(2018)

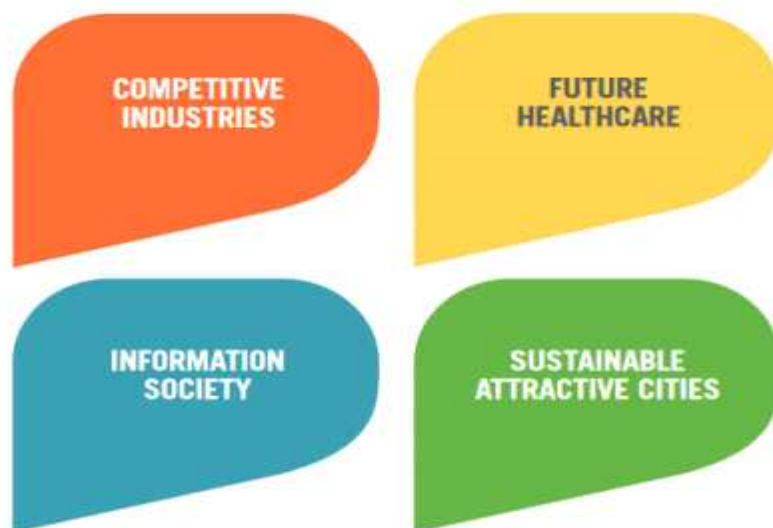
나. 스웨덴의 혁신정책과 거버넌스⁹⁸⁾

스웨덴의 혁신정책은 교육연구부(Ministry of Education and Research)와 기업 혁신부(Ministry of Enterprise and Innovation)에서 담당하고 있다. 스웨덴의 혁신정책의 근거가 되는 연구혁신법안은 4년마다 채택되며, 2017-2020년에는 연구와 혁신정책, 연구비 체계, 2026년까지 발전전략을 담은 내용이 포함되어 있다. 스웨덴은 총리실 산하에 국가혁신회의(National Innovation Council)를 설치하였으며, 혁신을 통해 주요 사회문제에 대한 해결책을 찾고 장기적인 경쟁력과 지속가능성을 촉진하기 위한 자문역할을 하는 기구이다. 국가혁신회의의 구성은 국무총리 지휘 아래 4명의 장관, 그리고 산업과 연구분야에서 경력을 쌓은 11명의 전문가들로 구성되어 있

98) 주한 유럽연합대표부(2019), 259p~263p에서 발췌하여 정리

다⁹⁹⁾(EURAXESS 홈페이지). 국가혁신회의에서는 산업의 디지털화, 보건/생명과학, 산업의 친환경화, 기술력 공급과 평생학습으로 구성되는 4대 혁신 파트너십 프로그램(Innovation Partnership Programmes, IPPs)을 선정하여 운영하고 있다. 스웨덴은 기업혁신부 산하에 혁신과 연구, 지속성장을 주관하는 기술혁신청(Vinnova)를 2001년 설립하여, 연구개발 지원, 연구성과의 상업화, 혁신기업 창업지원 등 지속 가능한 경제 성장, 산업 및 학계의 경쟁력 강화, 연구혁신 환경개선, 연구성과의 사회발전 기여를 목표로 매년 약 160개의 프로젝트를 지원하고 있다. 스웨덴의 기술혁신청은 대학, 연구소, 지역사회, 산업, 정부, 의회, 기타 연구혁신 자본가 등과 상호작용과 협력을 강조하며 스웨덴의 개방적인 연구환경 조성에 주요한 역할을 하고 있다. 스웨덴의 기술혁신청은 2011년 고령화 및 기후 변화 등 사회 문제 해결을 위해서 도전과제 기반 혁신(Challenge Driven Innovation, CDI) 프로그램을 도입했다(Vinnova Transformative innovation policy consortium, (2019)). 이를 통해 해당 사회문제를 문제를만 보지 않고 기회로 인식하는 생각의 전환을 위해 노력하고 있다. CDI 프로그램은 미래의 헬스케어, 경쟁력 있는 산업 발전, 지속 가능하고 매력적인 도시, 정보화 사회 등 4개 분야로 구성되어 있다.

[그림 3-8] 스웨덴 CDI 프로그램의 4개 사회문제



자료: Vinnova Transformative innovation policy consortium(2019)

99) <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/south-korea/스웨덴-국가개요-0> (접속일: 2021.05.04.)

교육연구부 산하에는 기초과학연구능력 강화를 책임지는 스웨덴 최대의 정부연구 자금지원¹⁰⁰⁾ 기관인 연구협의회(Swedish Research Council)가 존재한다. 연구협 의회는 행정, 연구정책, 연구지원, 홍보, 연구인프라, IT 관련 서비스 부서 등의 총 5 개 부서로 구성되어 있다. 이때 연구인프라 부서는 연구에 대한 연구와 관련된 데이터 관리 및 자금 지원관리 등에 대한 역할 뿐만이 아니라 의료연구에 있어 임상 연구도 지원하고 있다. 연구협의회는 9개 위원회로 구성되어 있으며(임상치료 연구위원회, 예 술 연구위원회, 개발 연구위원회, 연구인프라 위원회, 교육 과학위원회, 의학 및 보건 과학위원회, 자연과학 및 공학 과학위원회, 인문사회 과학위원회)로 구성되어 있으며, 각각의 분야에 연구비 지원·조정하는 역할을 한다.

다. 영국 혁신정책과 거버넌스¹⁰¹⁾

영국정부가 과학기술정책을 추진하는 과정에 있어서 중추적인 역할을 담당하고 있 는 부처는 사업에너지산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS¹⁰²⁾)이며, 이는 2016년 6월 EU탈퇴 이후 기존의 에너지 기후변화부(The Department of Energy and Climate Change, ECC) 기업혁신기 술부(Department for Business, Innovation and Skills, BIS)기능이 통합된 것이 다. 이러한 움직임은 ECC의 주요 기능이었던 에너지, 기후변화 대응 업무와 기업과 산업, 혁신과 연계하기 위해 추진된 것이라고 볼 수 있다. BEIS의 주요 역할은 사업 (Business), 산업전략(Industrial strategy), 과학, 연구혁신(Science, research and innovation), 에너지와 청정 성장(Energy and clean growth), 기후변화(Climate change)로 구성되며, 2020-2021년의 우선추진과제는 EU탈퇴에 따른 사업기회 획 득과 기후변화, 사회가 직면하고 있는 문제해결, 일자리와 비즈니스에 최적화된 공간 으로 만드는 것으로 제시되었다(UK정부 홈페이지)

영국의 정부과학사무국(Government office for science)은 BEIS의 기능을 보좌하

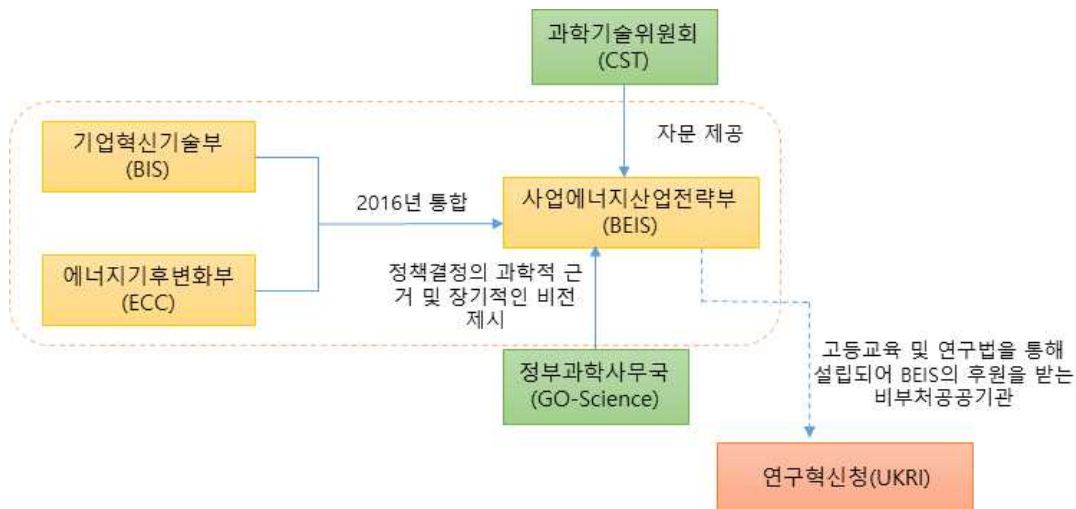
100) 스웨덴 연구위원회에는 매년 6,000개 과제에 매년 70억 SEK를 지원(스웨덴 연구위원회 홈페이지)

101) 주한 유럽연합대표부(2019) 참고하여 재구성

102) Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2016.06 Brexit 이후 BIS의 기능이 DBEIS로 이전)

기 위해 설립되었으며, 정부정책과 의사결정을 수립할 때 과학적 증거 및 장기적인 비전을 제시하는 역할을 한다. 과학기술위원회(Council for Science and Technology, CST)는 과학기술 추진 관련 분야 결정이나 우선순위 등의 결정에 있어 자문을 해주는 역할을 하며 기업가, 학자 및 정부관계자 등의 전문가 19명으로 구성되어 있으며, 2020년에는 건강과 사회의 관리, 영국 경제성장을 위해 과학기술의 역할, 공공부분의 R&D 자금 전략을 우선추진과제로 제시하였다.

[그림 3-9] 영국의 혁신정책 추진 행정체제



자료: 정윤정(2021)

BEIS는 2018년 4월 비부처공공기관(non-departmental public body)인 영국연구혁신청(UK Research and Innovation, UKRI)을 설립하였다. 영국연구혁신청은 기존 7개의 연구회, 기술전략위원회, 그리고 Research England 등 9개 기구를 통합한 기관으로 매년 60억 파운드(약 8조 6000억원) 규모의 R&D 기금을 집행하는 역할을 수행한다¹⁰³⁾(EURAXESS 홈페이지). 2018년에 영국연구혁신청에 편입된 영국 기술전략위원회(InnovateUK)는 2007년 설립되어 연구개발이 상용화될 수 있는 기금을 운영하고 있다.

103) <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/south-korea/영국-국가개요> (접속일: 2021.05.04.)

제4절 중국 과학기술정책과 거버넌스 현황¹⁰⁴⁾

1. 중국 과학기술정책 방향과 주요 전략

가. 중국 과학기술정책의 흐름

지난 2020년 11월3일, 중국 공산당 중앙위원회는 '국민경제와 사회발전 제14차 5개년 계획(이하 '14.5 계획)과 2035년 비전·목표에 대한 건의안(이하 '건의안')을 발표(KOTRA 해외시장뉴스, 2020.10.20.)하고, 중국의 향후 5년 발전 로드맵과 2035년까지의 중장기 계획 및 정책방향을 제시했다.

중국 정부는 그동안 지속적으로 가져왔던 선진기술의 학습과 소화, 기술자립의 방향 중 기술자립과 공급망의 내재화를 강조하면서 미중갈등 등 외부환경 요인으로 불거진 대내외적 불확실성을 과학기술의 자강(自強)을 통해 극복하고자 하는 방향성을 보여주는 한편, 중국의 가장 큰 내수시장을 그 배후로 두고 핵심기술을 장악하겠다는 의지를 나타낸다.

혁신, 신산업, 이를 뒷받침할 수 있는 기술 확보 의지는 비단 이번에만 나타난 것은 아니다. 12.5 계획부터 중국은 이른바 7대 전략적 신흥산업을 중심으로 하는 혁신기술의 육성을 강조해왔다. 7대 전략적 신흥산업을 육성하고, 더불어 에너지와 자원 절약, 글로벌 기후변화 등의 세계적 흐름에도 동참했다. 12.5 계획이 안정 속의 성장을 주창하는 방향성을 내포하고 있었다면, 13.5 계획에서 혁신이라는 키워드는 더욱 더 전면적으로 부각되게 된다.

104) 정보통신정책연구원 김성옥 박사 자문내용 중심으로 작성됨.

<표 3-19> 중국 13.5 규획 주요내용

분야	이슈	주요 정책	12.5 규획 비교
기본 방향	기본방향	- 전면적 중산층(小康) 경제 * 혁신(創新), 협조(協調), 녹색 개발, 동반(共榮)	성장속 안정 신성장산업 육성
	거시 정책	- 중고속 성장, 연간 6.5% 이상 - 산업수준 제고	고속성장(안정적 고속성장)
	경제 개혁	- 전환, 조정, 제고, 거시조절 강화 - 국유자산관리 개선	- 투자구조 개선 - 국유기업 개혁
5 개 정책 분야	혁신(創新) 경제	- 혁신창업·대중창업 - 신수요-공급원 발굴(소비, 공간, 도시화), “인터넷+” - “중국제조 2025” 추진	- 제조업 개조 - 전략적 신흥산업 - 정보화 수준 제고
	균형 성장	- 지역간 협조(協調) - 도농간 협조, 도농 일체화 추진	- 신농촌 건설 - 중서부 우선 개발
	생태 발전	- 녹색 저탄소 순환발전 시스템 구축 - 에너지 절감·자원 효율 이용 - 관련 산업 육성	- 자원절약 및 관리 - 환경보호 강화 - 글로벌 기후변화 대응
	대외 경제	- 무역·투자 개방 확대 - ‘일대일로’, 개방-국내 연계 개발 - 글로벌 거버넌스 참여 - FTA 확대	- 무역구조 및 경쟁력 제고 - 투자 자유화 확대 - FTA 확대
	동반(共榮) 경제	- 빈곤구제, 소득격차 감소, - 교육 제고, 취업·창업 지원, 사회보장 확대, 위생, 인구(2자녀 정책)	- 민생개선 공공서비스 확대 - 교육은 별도 취급

자료: KOTRA 중국사업단(2016.6), 중국의 ‘13차 5개년 규획’ 경제분야 정책 내용과 시사점

13.5 규획 시기에는 8%대를 유지하던 경제성장률이 2016년 6.7%로 감소하면서, 소위 뉴노멀(New normal)에 대응하기 위한 지속가능한 성장전략을 혁신을 통해 담보하겠다는 정책방향이 강조된다. 때문에, 중국은 쌍창(雙創), 즉 창신(혁신)과 창업을 중심으로 새로운 혁신성장동력을 발굴하고, 중국제조2025와 인터넷플러스 등 굵직한 정책들을 통해 인터넷 기반의 스마트화를 추진하고자 했다.

13.5규획이 제출된 이후, 중국 과기부는 13.5 국가과학기술 혁신규획(“十三五” 國家科技創新規劃)을 발표한다. 이 규획은 13.5 기간 동안 중국의 과학기술 혁신을 어떻게 발전시킬 것인가에 대한 목표를 담고 있으며, 그 주요 내용은 아래 표와 같다. 과학기술 정책 측면에서 보면, 혁신주도형 발전전략과 혁신형 국가로의 부상, 과학기술 강국 달성을 기본 이념으로 자주 혁신능력 제고, 혁신에 적합한 체제를 구축하며, 혁신창업 생태계를 최적화하겠다는 목표를 달성하기 위해 중대과학기술 프로젝트를 실시하며 국가실험실 기반의 과학기술혁신기지를 구축하겠다는 내용이 골자이다. 또한, 순조로운 혁신창출을 위한 과학기술 체제 개혁을 심화하겠다는 내용 역시 혁신강국으로의 도전을 위한 중요한 전략 중 하나이다. 이와 관련된 자세한 내용은 아래 거버넌스에서 다시 보도록 하겠다.

〈표 3-20〉 13.5 과학기술혁신규획 주요내용

기본이념	① 5位1體(경제 · 정치 · 문화 · 사회 · 환경), 4개 全面(소강사회, 개혁심화, 법치국가, 정부관리)	
	② 자주혁신, 중점도약, 발전지원	
	③ 혁신주도형 발전전략 실시	
	④ 혁신형 인력풀 구축, 과학기술개방협력 확대, 대중창업 만중혁신 추진	
	⑤ 5년내 혁신형 국가 진입 및 세계 과학기술 강국 달성 발전목표	
발전목표	① 자주혁신능력 제고	
	② 과학기술혁신 지원 · 주도 역할 강화	
	③ 혁신형 인재규모와 수준 향상	
	④ 혁신에 적합한 체제 구축	
	⑤ 혁신창업 생태계 최적화	
중대전략	① 선두주자 우위 확보	- 국가과학기술중대전문프로젝트, 과학기술혁신 2030 - 중대과학기술프로젝트 - 현대농업, 차세대 IT기술 등 현대 산업기술체계 구축 - 생태환경보호, 인구건강 등 민생개선과 지속가능한 발전 기술체계 확립 ‘심우주(深空), 심해(深海), 심부지하(深地), IT(深蓝)’ 등 국가안보와 전략적 이익수호 기술체계를 구축
	② 원천기술 개발 능력 향상	- 기초연구를 강화하고, 기초연구 투자 집중도를 향상시키며, 국제거대과학계획과 국제거대과학공정을 실시 - 국가실험실을 중심으로 하는 과학기술 혁신기지를 구축하고, 국가 과학기술혁신의 전략적 연구역량을 육성 - 혁신형 인력풀 육성을 가속화하고, 세계적 수준의 과학기술 선도자 양성
	③ 혁신 발전공간 마련	- 지역혁신거점 구축, 베이징시와 상하이시는 국제영향력 있는 과학기술혁신센터 건설 ‘일대일로’협동혁신공동체를 구축하여 글로벌 혁신망에 융합 - 과학기술 국제화 수준 향상
	④ 대중창업 만중혁신 추진	- 과학기술 서비스업의 발전수준을 전면 향상 · 개방된 기술거래시장체계 구축 - 실물경제 서비스 창업 인큐베이팅 체계 구축 · 과학기술 혁신창업 지원 금융체계 정비
	⑤ 과학기술 체제개혁 심화	- 과학기술 관리체제 개혁을 심층 추진하고, 과학기술혁신 거버넌스 메커니즘 정비 - 기업의 혁신주체 지위와 주도역할 강화, 국가 기술혁신공정 본격화 - 고효율 R&D 조직체계 구축, 현대적 대학제도와 연구기관제도 정비 - 과학기술 성과이전 메커니즘 개선, 성과이전의 시장화 서비스 강화 - 민군 심층융합 혁신메커니즘 정비, 민군 기술의 양방향 전환과 자원공유 등을 촉진
	⑥ 과학 문화 확산	- 국민의 과학교육을 심층 실시하여 국민의 과학자질을 전면 향상 - 국가 과학보급 능력육성 강화, 혁신창업과 과학보급 간 결합 촉진 - 혁신을 권장하는 사회문화 분위기 조성, 과학정신과 과학연구 확산, 기업가 정신과 혁신문화 육성

자료: 国发(2016), “十三五” 國家科技创新规划, 43号, 김성욱 외(2017) 재인용

뒤이어, 2020년 양회에서 중국은 제14차5개년 계획에 대한 건의안을 발표한다. 이 건의안에서 이전의 계획들과 가장 차별성을 둘 수 있는 것은, 과학기술의 자주화와 국가 혁신체계 구축이라는 부분이 전면으로 드러났다는 점이다. 즉, 중국이 혁신기술을 중심으로 안정적으로 성장을 가속화하고 미중 기술경쟁에서 패권을 확보하겠다는 것이 향후 5년 간의 정책방향으로 설정했다.

나. 14.5 계획과 과학기술 정책

1) 외부 환경의 변화: 미중갈등

미중간의 기술패권 경쟁은 선진기술을 도입하여 자국기술 경쟁력을 제고하는 중국의 기술추격 경로에 큰 불확실성을 초래하는 요인이 되었다. 화웨이와 68개 계열사에 대해 미국의 기술과 장비 이전을 금지하는 내용으로 시작된 미국의 대중국 제재조치는 중국의 주요 신산업 분야의 성장을 제어하는 변수로 작용했다.

미국의 제재는 굵직하게 4차례로 분류할 수 있다. 첫 번째는 화웨이의 통신장비가 미국의 안보에 위협이 됨을 이유로 가한 제재조치이다. 2018년 8월 미국 연방정부가 국방수권법(NDAA)(iT Chosun, 2019.03.07.)¹⁰⁵⁾에 의거하여 미국의 연방기관이나 연방정부에 물품을 납품하는 계약업체가 화웨이의 장비나 서비스를 구매하지 못하도록 규제한 데에 이어서, 2019년 5월에는 행정명령을 통해 해외 적대적 관계자에 의해 설계·개발·제조·공급되는 정보통신기술 및 서비스에 대한 모든 상업적 거래를 금지하였다. 이에, 미 상무부가 화웨이와 68개 계열사를 'Entity List'에 추가함으로써, 화웨이가 미국 기업으로부터 상무부의 허가 없이 미국기업의 기술이 25% 이상 내재된 부품 및 기술을 조달할 시, 미국 상무부로부터 사전허가를 받도록 하는 조치를 취했다. 이에, 화웨이는 미국으로부터 핵심 반도체와 구글OS 등을 조달받지 못하게 되었다.

105) 국방수권법(NDAA, National Defense Authorization Act for Fiscal Year)은 미 의회가 매년 미국의 안보와 안보와 국방정책, 국방 예산과 지출 등을 포괄적으로 명시하는 법으로, 제889조에 미국 정부 기관은 중국 공산당 정보 기관과 연결된 화웨이나 ZTE가 만든 위험한 기술을 사용할 수 없다고 명시되어 있다(iT Chosun, 2019.03.07.).

iT Chosun(2019.03.07.), 화웨이, 미 정부 상대로 소송... "2019 NDAA 889조 위반", http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/03/07/2019030702473.html

중국은 자체 OS를 제작하고 반도체 기술의 자국화 전략을 채택하며 미국의 제재에 대응했다.

뒤이어 2019년 5월~11월 미국은 AI 분야와 슈퍼컴퓨팅 관련 기업을 포함한 28개 사에 대해 제재조치를 내린다. 이 조치에는 파화(Dahua), 센스타임(Sensetime) 등 높은 기술력을 보유한 중국의 AI 기업들과 중커수광, 하이곤 등 슈퍼컴퓨터 관련 기업 및 우시장난(Wuxi Jiangnan) 컴퓨터 테크놀로지 등 국영연구소가 포함됐다. 또한 2020년 4월에는 화웨이에 대한 추가제재가 이어졌는데, 미국 기술이 내재된 장비를 활용해 반도체를 제조하는 업체들이 특정 제품을 화웨이에 공급하려면 BIS의 허가가 필요하다는, 미국 기업을 넘어 글로벌 반도체 장비, 기술 관련 회사들을 대상으로 하는 조치로, 화웨이의 반도체 조달 애로가 가중되는 조치이다. 2020년 5월에는 치후 360, 클라우드워크, 클라우드마인드 등 AI, 광학, 보안, 소프트웨어 등 기술기업 33개에 대한 제재가 진행되었다.

미국의 대중국 기술통제는 화웨이를 중심으로 하는 중국의 5G, 통신장비 시장에서의 추격을 제어하고자 하는 움직임이었으며, 이는 점차 AI, 슈퍼컴퓨터, 드론 등 다방면으로 넓어진다. 마지막으로, 2020년 틱톡 앱의 미국 내 사용금지에 대한 행정명령은 가장 말단에서 이용자와 직접적인 인터페이스를 가지고 있는 플랫폼 서비스에 대한 차단으로, 그 기저에 깔려있는 기술과 알고리즘, 데이터에까지 영향을 끼칠 수 있는 조치였다. 틱톡이 미국 내 이용자들의 개인정보를 중국으로 이전하여 AI 알고리즘 개발에 사용하는 것을 방지하기 위한 조치라는 것이 미국 측의 이유였으며, 틱톡 서비스를 출시하는 중국의 바이트댄스는 미국 자회사를 분리하여 미국 기업에 매각하고, 미국 내 데이터를 미국 내에서 별도 관리하는 방안을 대책으로 제시했다. 미 대선으로 인해 바이트댄스의 매각은 보류되었지만, 틱톡의 뒤를 이어 텐센트의 SNS인 위챗(Wechat), 알리바바 등 플랫폼 서비스에 대한 제재 확대 움직임까지 예고되던 상황을 감안하면, 미국의 대중국 제재 범위 확대 가능성은 여전히 불씨로 남아있다.

바이든 행정부가 들어선 이후에도 미국의 대중 제재는 진행 중이다. 2021년 4월 8일에는 중국 슈퍼컴퓨터 기업 7개가 제재대상에 올랐고(팸, 2021.04.09.),¹⁰⁶⁾ 올 상

106) 텐진 피튬 정보기술(Tianjin Phytium Information Technology)과 상하이 고성능집적회로설계센터(Shanghai

반기에 시스템반도체를 겨냥한 추가제재가 나올 것이라는 예측도 제기된다(한겨레, 2021.04.20.). 미국이 대중국 기술통제의 시발점이었던 중국제조2025가 중점적으로 육성하는 주요 산업이 AI, 5G, 반도체, 항공우주, 전기차, 바이오, 첨단의료기기, 해양 엔지니어링, 신소재 등이었음을 감안하면, 미국의 제재 영역은 더욱 광범위하게 번져 나갈 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 14.5 계획에서 제기된 중국의 기술자립 의지는 미국의 필연적인 선택일 것이다.

2) 14.5 계획과 중국 과학기술 정책¹⁰⁷⁾

14.5 계획 ‘건의안’에서 중국 정부는 기술, 자립, 혁신, 내수, 환경을 중점에 두고 해외시장을 유지하면서도 내수 위주의 자립경제에 집중하겠다는 ‘쌍순환(雙循環)전략’을 중국의 중장기적 기본 원칙으로 채택, 내수확대를 중심으로 산업사슬과 공급사슬의 자립도를 높일 것을 천명했다. 중국의 과학기술 자립과 과학기술을 통한 국가경쟁력 제고라는 기조는 중화인민공화국 수립 이후 지속적으로 이어져 왔지만, 개혁개방 이래 추구했던 ‘기술로 시장을 바꾸는’, 즉, 중국의 내수시장 진입을 허용하면서 해외 선진 기술을 습득한다는 개방형 기조는 내수시장을 통해 자립도를 높이고, 대외 공급망 의존도를 낮추겠다는 내수중심 형태로 전환된 것이다.

쌍순환 전략이란, ‘국내대순환’을 중심으로 ‘국내-국제 순환’을 상호촉진한다는 중국의 새로운 발전전략으로, 중국의 내수시장을 바탕으로 자체적으로 선순환이 가능한 경제시스템을 구축하겠다는 내용이다.

국내대순환은 중국의 내수를 바탕으로 생산-분배-유통-소비를 연결하는 공급체계 구축을 중심으로 내부 경제의 선순환 구조를 조성하겠다는 것이며, 이를 위해서는 핵심 원천기술 자주화, 산업구조 고도화를 통한 공급망 강화, 소비 및 투자 촉진을 통한 내

High-Performance Integrated Circuit Design Center), 선웨이 마이크로일렉트로닉스(Sunway Microelectronics) 등 중국의 유명 반도체 기업, 지난, 선전, 우시, 장저우 등 4곳에 있는 국가 슈퍼컴퓨터 센터(National Supercomputing Center)(팜, 2021.04.09.).

팜(2021.04.09.), 미국, 중국 슈퍼컴퓨터 관련 7곳 제재...이란, 한국 선박·선장 석방,

<https://www.voakorea.com/world/world-today/us-china-sanction>

107) 본 내용은 김성욱(2020), 14.5 계획 이후 중국 과학기술 정책방향, 과학과 기술 제619호, 한국과학기술단체총연합회의 내용을 바탕으로 건의안 분석 내용을 보완하여 작성

수 활성화 등을 통해 중국경제의 내부역량을 강화하는 내용이 강조된다.

국내-국제 간 순환은 핵심 부품 및 중간재 수입, 원자재 및 식량의 안정적 공급, 수출 고도화, 대내외 무역 규범 및 표준 일체화 등을 통해 글로벌 경제와의 연계를 유지·강화하겠다는 것을 의미한다(현상백 외, 2020.12).

[그림 3-10] 쌍순환경제



자료: KOTRA 해외시장뉴스(2020.10.20.), [14.5 기획 시리즈 ①] 향후 5년 중국경제 밑그림, 14.5 기획 전망.

즉, 쌍순환 전략의 일환으로 기술자립과 첨단기술 분야 혁신을 위한 내수성장 및 소비 촉진의 필요성은 필수불가결한 것이며, '건의안'에 드러난 중국의 과학기술 정책에서도 다음과 같은 방향이 강조되었다.

첫째, 이번 '건의안'에서는 과학기술의 자립·자강을 국가 발전 전략으로 채택하고, 혁신이 견인하는 발전을 지속할 것을 천명한다. 그 중에서도 인공지능, 양자정보, 집적회로, 바이오헬스, 뇌과학, 생물육종, 항공우주기술, 심해탐사 등 영역에서 선제적이며 전략적으로 국가 중대 프로젝트를 실시할 계획이다. 이 과정에서 중국은 '원천 혁신'이라는 용어를 사용하여, 자국이 오리지널리티를 가진 원천기술에 대한 투자를 예고했다.

둘째, 전략적 신흥산업에 대한 육성을 가속화할 것이다. 차세대 정보기술, 생물기술, 신에너지, 신소재, 첨단장비, 신에너지자동차, 녹색환경보호, 항공우주, 해양장비 등의 산업 육성을 가속화하고, 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등의 산업융합을 심화한다. 더불어 제조업 클러스터를 확대하여 산업간 보완을 도모하고, 신기술, 신제품, 신산업, 신모델의 형성을 촉진한다는 내용도 담겨있다.

여기에서 주목할 만한 부분은 중국이 이미 2009년부터 제기되기 시작한 전략적 신흥산업이라는 용어를 다시 사용하면서, 기존의 7개 분야를 9개 분야로 확대했다는 점이다. 항공우주와 해양장비가 새롭게 추가된 2개 산업분야이다.

셋째, 기업의 혁신능력 제고를 위한 기업 클러스터 산학연 융합, 기업의 연구개발 독려, 기업의 기초연구에 대한 세제혜택 실시 등을 진행할 예정이다.

넷째, 상기한 바와 같이 내부적으로 산업기술 발전을 추진하는 한편, 상하이, 베이징, 마카오, 홍콩, 대만 등에 국제과학기술혁신센터를 지원한다. 특히, 홍콩·마카오 등 특별행정구에 국제과학기술혁신센터 건설 및 일대일로를 위한 플랫폼 기능을 강조함으로써 글로벌 시장과의 협력루트를 열어놓고, 일대일로를 통한 과학기술 글로벌화를 지속적으로 추진하겠다는 의지를 보였다.

중국은 ‘건의안’에서 대내외적 불확실성에 대응하는 안전을 발전보다 강조하고 있으며, 국민 생활의 질 개선을 위해 의료, 사회관리, 경제안전, 생태안전, 국방안전 등에 첨단기술을 접목하여 각 분야의 안전시스템이 구축될 예정이다.

또한, 직접적인 과기정책에 해당하지는 않으나, ‘건의안’에 나타난 공급망 내재화와 안전에 대한 강조는 자립·자강을 강조하는 과기정책과 맞물리며, 중국이 어떤 분야에서 과학기술을 축적할지를 알 수 있는 대목이다.

핵심기술과 부품의 대외의존도를 축소하고, 자체 공급역량을 강화하며, 신형인프라 투자 확대를 통해 중국의 디지털경제로의 전환 가속화를 추진한다. 특히 ‘건의안’에서는 5G 통신, 공업인터넷, 빅데이터센터 등의 건설 가속화, 스마트에너지 시스템, 수리인프라, 스마트그린, 교통 인프라의 발전을 강조하고 있다.

이는 2020년 3월4일, 중공중앙양정치국상무위원회에서 공공위생서비스, 응급물자보장 투입 등의 확대를 위해 5G 네트워크, 데이터센터 등 신형인프라 건설을 가속화할 것을 표명한 것과 같은 맥락의 정책방향이다. 즉, 정보인프라, 융합인프라, 혁신인프라 3대 신형인프라에 대한 대대적인 투자를 통해 디지털화를 가속화하고, 기술혁신의 기반을 조성하겠다는 의지로, 중국의 각 지방정부는 5G 기지국, 데이터 센터, 인공지능, 산업인터넷, 초특고압 송전망, 신에너지자동차 충전소, 고속철도 등 7대 분야를 중심으로 신형인프라 투자 계획을 수립 중이다.

<표 3-21> 중국의 신형인프라

정보인프라	5G, IoT, 공업인터넷, 위성인터넷 등 정보네트워크 기초설비, 인공지능, 블록체인 등으로 대표되는 신기술기초설비, 데이터센터, 지능형컴퓨팅센터 등 컴퓨팅기초설비
융합인프라	빅데이터, 인공지능 등 기술을 심도깊게 응용한 지능형교통인프라, 스마트에너지인프라 등 전통인프라 설비의 전환과 고도화를 촉진하는 설비
혁신인프라	과학연구, 기술개발, 제품제조 등 공익성 인프라로, 과학기술인프라, 과학교육인프라, 산업기술혁신 인프라 등을 포함

자료: 新华网(2020.04.17.), 中共中央政治局召开会议 习近平主持, http://www.xinhuanet.com/2020-04/17/c_1125871992.htm

이와 동시에, 디지털화 가속화와 부작용 방지를 위한 다양한 제도기반 조성 노력도 ‘건의안’에서 찾아볼 수 있다. 먼저, 디지털경제와 실물경제의 융합 촉진, 국제 경쟁력을 갖춘 디지털 산업 클러스터 구축, 디지털 사회 및 디지털 정부 구축 강화, 지능화된 공공서비스 및 사회 거버넌스 수립 등을 통해 전 사회경제적인 디지털화를 앞당길 것을 제시하고 있다.

또한, 이를 위해 데이터 자원 재산권, 거래 순환, 국경간 이전, 보안에 대한 관리시스템 구축과 표준 설정, 공공정보 및 데이터 개방 확대, 데이터 통합 플랫폼과 국가 데이터 보안 보장, 개인정보보호 강화 등 제도기반을 마련할 예정이다. 사회 전반으로 디지털화를 확산하면서, 데이터 관련 재산권과 표준, 보안의 글로벌 선도국 지위를 차지하겠다는 것이 드러난다.

전반적으로 보면, 중국은 쌍순환 경제 이행에 과학기술 혁신이 핵심적인 역할을 할 것으로 보고, 기술에 대한 투자 확대→산업구조의 고도화→양질의 고용 확대→소득수준 향상 및 중산층 확대→소비 확대→첨단 제품 및 서비스 수요 확대→기술 투자 확대 및 산업 고도화로 이어지는 선순환 고리를 창출하고자 한다(현상백 외, 2020.12). 이 과정에서, 중국 정부가 제시한 원천기술 육성 분야- 인공지능, 양자정보, 집적회로, 바이오헬스, 뇌과학, 생물육종, 항공우주기술, 심해탐사 기술과 9개 전략적 신흥산업 분야에 대한 투자가 대대적으로 진행될 것으로 예상되며, 이를 추진하는 방식으로는 기업 중심의 산학연 협력과 국가실험실, 제조업 클러스터 기반의 기술-산업 융합이 활성화될 것으로 예상된다.

미국의 과기정책 방향은 중국의 정책방향에 영향을 끼칠 수 있는 변수로 여전히 남

아있다. 바이든 행정부는 트럼프 행정부와 크게 다르지 않은 중국 배제 기조를 내세우고 있으며, 중국을 무역질서 교란, 사이버보안·지재권 위협 요인으로 간주하면서, 강력한 리쇼어링 정책과 동맹국 중심의 공급망 구축을 강조한다. 특히, 반도체를 중심으로 일본 등 동맹국들과의 협력을 유도하면서, 해외 기업들에게도 미국 내 제조를 촉구하고 있으며, 의료장비·반도체·통신기술 등 핵심제품 공급망을 미국 내에 형성, 동맹국 협력 하에 중국 등에 대한 의존도를 낮추겠다는 방향을 밝힌 바 있다. 미국이 주력할 것으로 보이는 의료장비, 인공지능, 항공우주, 통신, 신에너지, 자동차, 의료 등의 산업은 중국의 제조2025 산업, 전략적 신흥산업 분야와 상당 부분이 중복되어 양국이 패권을 주도하기 위한 경쟁과 갈등은 지속될 것으로 보인다.

중국은 속도가 늦어지더라도 원천기술의 자국화를 완성할 것임을 여러 차례 피력한 바 있고, 광범위한 내수시장과 원천기술, 혁신산업에 대한 대대적인 투자로 외부환경의 불안정성을 돌파하려 하고 있다. 결국, 첨단기술과 혁신산업을 위한 내수시장 창출과 자체적인 원천기술 확보 여부가 중국의 사회경제, 과거 정책의 큰 방향 전환을 성공으로 이끌 수 있는 키가 될 것으로 보인다.

아직까지 14.5 계획의 구체적인 목표나 추진계획에 대해서는 제출되지 않은 상황이며, 단기간 내의 중국 정부가 주력하는 주요 정책분야와 방향에 대한 구체적인 실마리는 2020년 9월 중국 국가발전개혁위원회가 발표한 “전략적 신흥산업 투자 확대 및 신성장점 육성에 관한 지도 의견”에서 찾아볼 수 있다(发改高技, 2020).¹⁰⁸⁾

우선 중점 분야의 모색을 통해 전략적 신흥산업에 대한 투자 확대를 제시하고 있다. ‘지도의견’에서는 7대 분야인 차세대 정보기술, 바이오, 첨단장비 제조, 신소재, 신에너지, 지능형/신에너지 자동차, 환경보호 산업에 디지털 콘텐츠 산업을 추가한 8대 분야의 중점 투자 및 육성 분야를 다루고 있다. 또한 산업의 질 및 효율성 제고를 위해 차세대 정보기술 투자를 강화한다. 차세대정보기술의 주요 투자 영역은 5G 확대와 상용화에 관한 분야이다. 바이오 분야의 혁신을 가속화한다. 전반적인 관리시스템 구축, 혁신적 바이오 기술과 제품 발전을 위한 플랫폼을 구축한다. 첨단장비 제조의 단점 보완을 위해 로봇과 자동화, 혁신센터와 시범기지 구축, 선도기업과의 협업을 통한 파일럿을

108) 发改高技(2020), 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见, 1409号

추진한다. 이밖에도, 신소재 분야의 발전 가속화, 신에너지분야 발전, 스마트/신에너지 자동차 발전, 에너지절약, 환경보호 산업 발전, 디지털 창의산업의 융합발전 가속화 등이 제시되고 있다.

또한 전략적 신흥산업의 발전을 위해, 공통적으로 추진하는 것은 산업 클러스터의 개발을 통한 산업과 도시의 연계 발전, 지방정부와 투자 확대를 통한 금융지원 등이다. 더불어 클러스터에서의 지식재산권 정책을 실시하고, 지식재산권 운영 플랫폼 구축, 자주적 지식재산권 상품 생산 등을 통해 중국이 미국 등 국가로부터 지속적으로 공격을 받아온 지식재산권 문제를 해소하고자 하는 노력도 동 계획에서 중요하게 다루는 부분이다(KANGXIN, 2020.10.16.).

전반적으로, 중국의 전략적 신흥산업 8대 분야와 14.5 계획 건의안에서 나타난 9대 전략적 신흥산업 분야와 인공지능, 양자컴퓨팅, 블록체인, 생명공학 등 관련 기술에 대한 투자가 확대될 것으로 보이며, 국가실험실, 과기혁신기지, 자주혁신시범구 등을 기반으로 하는 기초기술과 응용기술 연구개발, 상업화와 시장화의 작동 메커니즘이 활성화될 것이다.

2. 중국 과학기술정책 거버넌스 및 운영체계

위에서 본 것처럼, 중국은 과학기술과 혁신산업 발전 가속화를 위해 자원이 응집되고 융합효과가 촉발될 수 있는 클러스터, 연구개발과 기술사업화를 위한 연구기지, 타 산업과의 연계를 통한 시너지 창출과 대중 수용도를 높일 수 있는 센터 등의 기능을 중시한다. 이러한 정책방향은 최근에 나타난 것은 아니다. 과학기술 관련 부처, 부처의 산하조직과 프로젝트, 연구기관과 기업은 밀접한 협력관계 하에서 중국의 과학기술 거버넌스 구조와 운영 메커니즘을 구성해왔다. 중국 정치행정 시스템의 특성 상, 이러한 메커니즘은 상당히 오랜 기간 안정적으로 운영되어 오고 있다.

가. 과학기술 관련 부처

중국의 과학기술정책 거버넌스는 다수의 부처가 얹혀 다소 복잡한 양상을 띄고 있

으나, 거버넌스 자체의 변화는 적은 편이다. 과학기술정책을 주관하는 과학기술부, ICT와 산업 전반의 정책을 아우르는 공업정보화부가 과학기술 정책 운용의 중심에 있으며, 이 외에도 국가 전반의 발전에 대한 총체적인 기획을 하는 국가발전개혁위원회가 있다.

□ 국가발전개혁위원회(이하, 발개위)

국가발전개혁위원회는 중국 경제발전의 총체적 기획과 거시경제에 대한 조절, 투자 관리, 종합적 산업정책 기획, 대형 개발사업에 대한 종합심사, 사업균형 조정 등의 업무를 담당한다. 이에, 대부분의 산업과 업무 범위를 모두 포괄하고 있으며 각각의 관련 부처와 분업 형식으로 프로젝트의 기획, 예산 심의 조정 등을 진행한다.

발개위는 산하에 총 26개의 부서를 가지고 있으며, 그 중 과학기술과 관련된 업무는 국가발전계획을 수립하는 발전전략 및 기획사(司), 종합적 산업정책을 수립하는 산업발전사, 혁신창업과 하이테크기술 산업 발전 기획과 정책을 담당하는 혁신과 고기술발전사, 자원과 환경보호 관련 정책을 담당하는 자원절약과 환경보호사 등이 있다(국가발전개혁위원회 홈페이지).¹⁰⁹⁾

□ 과학기술부(이하, 과기부)

중국의 과학기술부는 과학기술 정책을 입안하고 실행하는 부처로, 국가의 혁신발전 전략과 과기발전 정책을 입안, 진행하고 국가 혁신체계 및 과학기술 체계의 개혁을 총괄하는 부서이다. 연구개발 체계의 구축, 과기연구기구의 개혁과 발전, 기업의 과기혁신 능력 촉진, 기초연구 계획과 중대과기프로젝트 계획 및 감독, 하이테크 기술발전과 산업화 등도 과기부의 중요한 역할이다. 21개의 부서와 산하에 과학기술정보연구소, 과학기술발전전략연구원, 햇불기술산업개발연구센터 등 연구기관과 집행기관등 22개의 산하조직을 보유하고 있다(중국과학기술부 홈페이지).¹¹⁰⁾

109) 국가발전개혁위원회 홈페이지, <https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/bnpz/> (접속일: 2021.05.20)

110) 중국과학기술부 홈페이지, <http://www.most.gov.cn/zzjg/> (접속일: 2021.05.20)

□ 공업정보화부¹¹¹⁾

공업정보화부는 정보화와 디지털화 관련 전략을 수립하고 산업 전반에의 융합을 가속화하는 역할을 하는 부처로, 중국이 2008년 정보통신을 단독 산업이 아닌 융합산업의 인프라로 인식하면서 기존에 있었던 공업부와 정보사업부를 통합, 정보통신과 전통산업 육성기능을 하나로 모으면서 설립되었다. 공업정보화부 내부에는 에너지 절감과 원자재, 장비, 소비품, 전자, 통신 등의 25개의 부서가 있으며, 중국정보통신연구원, 중국전자정보산업발전연구원, 중국산업인터넷연구원, 국가공업정보안전발전연구원, 전자기술표준화연구원 등의 연구기관과 산업발전촉진센터, 장비공업발전센터 등 총 23개의 산하조직으로 구성되어있다. 뿐만 아니라, 베이징항공항천대학, 베이징이공대학, 하얼빈공업대학, 난징이공대학 등 중국의 정보통신 기술 발전을 견인하는 7개 대학도 공업정보화부 소속이다.

나. 과학기술 혁신 관련 주요조직

이 외에도, 국무원 산하의 중국과학원, 중국공정원, 국가자연과학기금위원회 등이 과학기술 발전을 견인하는 주요 기구이다. 중국과학원과 중국공정원은 과학기술, 엔지니어링 관련 연구를 담당하는 국책연구기관이며, 국가자연과학기금위원회는 국무원 직속의 기금관리기관으로, 기초 연구 및 일부 응용연구에 대한 자금을 정부 재정으로 조성, 지원하는 역할을 담당한다. 미국 NSF를 벤치마크하여 1986년 2월 설립되었고,¹¹²⁾ 이후, 2018년 3월 중국의 부처 조직개편에 따라 현재 과학기술부 산하로 귀속되어 있다(NSFC, 2020.02.28.; 한국과학기술평가원, 2021.04.19.).

국가자연과학기금위원회는 일반 프로그램과 세계최첨단 연구수준으로 도약을 견인하는 중점프로그램, 국가의 경제발전이나 지속가능한 사회발전의 요구를 충족하기 위한 목적의 중대 프로그램, 국가의 중대전략에 부합하는 연구영역에 대한 연구를 진행하는 중대 연구계획, 중국 내 젊은 과학기술인재 육성과 해외학자의 귀국을 장려하기 위해 만든 국가걸출청년과학기금, 해외연구자와 중국 연구자와의 공동연구를 위한 해외·홍

111) 공업정보화부 홈페이지, <http://www.miit.gov.cn/> (접속일: 2021.05.20)

112) 국가자연과학기금위원회 홈페이지, <http://www.nsfc.gov.cn/> (접속일: 2021.05.20)

콩·마카오 청년학자 공동연구기금, 기초연구에 종사하는 연구인재 육성을 목적으로 하는 국가기초과학인재양성기금, 기술이전 프로그램을 지원하는 기술혁신유도펀드, 스타트업과 중소기업의 혁신 성장을 지원하여 과학기술 성과의 상용화를 촉진하는 기술혁신 유도 계획 등 현재 총 16종 프로젝트에 대한 자금지원과 심의, 평가를 진행한다 (Science on, 2008.7.18.).¹¹³⁾

기존에 추진 중이던 863계획, 973계획 등의 여러 프로그램은 기초, 첨단, 사회문제, 농업, 국제협력으로 분류되어 중점 프로젝트로 개편되었으며, 2019년에는 총 50건에 12억 위안(약 2071억원)이 중점프로젝트에 지원되었다. 그 중에서, 전략적 신흥산업이 차지하는 비중은 75%로 높으며, 기초과학과 핵심부품, 광전자와 마이크로전자부품, 재생에너지와 수소에너지, 핵안전과 선진원자력 기술, 사물인터넷 핵심기술, 네트워크 등이 포함되었다(과학기술정보통신부 외, 2020.02.28.).

2021년 국가자연과학기금위원회는 기초과학 분야, 기술과학 분야, 생명의학 분야, 학제간 융합 분야 4개의 통합분야에 대한 지원을 주요사업으로 설정하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같다.

- ① (기초과학) 수학, 천문, 물리, 화학 등 : 세계 첨단 과학기술을 지향, 기초과학의 발전을 강화, 각 분야의 첨단 기술혁신을 위한 우위 달성을 지원
- ② (기술과학) 정보, 공학, 재료 등 : 국가 중대 수요해결과 경제 발전이 중점
- ③ (생명의학) 바이오, 농업과학, 의학 등 : 세계 과학기술 선도 및 국민생명 건강이 중점
- ④ (학제융합) 학제융합, 관리과학 : 중대한 융합 과학 문제를 중심으로 새로운 과학 연구 패턴과 융합 연구를 지원하는 새로운 메커니즘 모색¹¹⁴⁾

위에서도 언급한 것처럼, 중국 정부는 정부, 연구기관 및 교육기관, 기업과의 끊임 없는 상호작용이 가능한 플랫폼을 조성하며 혁신을 촉진해왔다.

산업클러스터와 국가실험실 및 각종 센터, 지재권플랫폼 등이 그 대표적인 예이며,

113) Science on(2008.7.18.), 중국 국가자연과학기금위원회 현황 분석,
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=GT200801626&국가자연과학기금위원회>
 회의 내용을 토대로 정리

114) 이은진(2021.4.19.), 중국, 국가자연과학기금위원회 2021년 주요사업 방향,
https://www.kosen21.org/info/gtbReport/gtbReportDetail.do?articleSeq=GTB_0000000000161098

연구/교육기관의 기초연구와 응용연구, 기업과 연구기관간의 공동연구, 기업을 통한 시장화가 순조롭게 이루어지는 구조를 가지고 있다. 이 과정에서, 정부에서 조성한 물리적 거점은 기술지원과 중개서비스 지원, 클러스터 기반의 기업간-산업간 협력의 창출 지원, 그리고 시장이 형성될 수 있는 시범 거점의 역할을 하며 빠른 과학기술 혁신을 가능하게 하는 토대가 되었다. 중국 중앙정부와 각 지방정부에서 대대적으로 진행 중인 스마트시티 프로젝트 역시 실제 기술이 시연되는 테스트베드로서, 데이터의 축적과 활용이 가능한 플랫폼으로서, 혁신제품과 서비스에 대한 공공조달 창구로서, 일상 생활에 적용되는 서비스화를 가능케하는 초기시장 창출기제로 활용되고 있다.

13.5규획 기간, 중국 정부는 과학기술분야 R&D 프로젝트 및 자금을 일원화하고, 통합적인 과학기술 관리 플랫폼을 수립하기 위해 “국가과학기술혁신기지 개선 통합방안(国家科技创新基地优化整合方案)을 발표하고, 2020년까지 국가 관리 하의 연구개발 센터를 조정할 계획을 세운 바 있다. 이 방안은 과학과 공정 기초, 응용연구를 실시하는 연구기지로서 국가실험실과 국가중점연구소, 기술혁신과 성과이전 단위로 국가공정연구센터와 국가기술혁신센터, 국가임상의학연구센터의 조직과 개선 방안을 제시하며, 중국 과학기술혁신을 견인하는 주요 단위로 명시한 바 있다.

〈표 3-22〉 국가과학기술혁신기지 개선방안

분류	혁신기지	내용
과학과 공정연구	국가실험실	국가의 전략목표를 달성하기 위한 연구 수행(타다운 방식). 전국 과학기술자원을 재배치하여 연구 효율성 및 수준향상 제고 주관단위: 당 중앙, 국무원의 결정에 따라 각 부처의 역할을 배분 ¹¹⁵⁾
	국가중점실험실	선도과학, 기초과학, 공학 등 기초연구와 응용기초연구 등의 학물 발전과 기술 진보 촉진 주관단위: 과학기술부, 재정부 참여단위: 관련 부처 및 지방정부
기술혁신 및 성과이전	국가공정연구센터	국가의 중요 사업 배치 및 발전 상황에 따 기업, 고등교육기관, 연구소를 위임하여 국가공정연구중심 건설 주관단위: 발개위 참여단위: 관련부문 및 지방정부
	국가기술혁신센터	국가의 발전과 글로벌 환경을 장기적인 관점에서 고등교육기관, 연구소, 기업을 위임하여 고도의 전략 하에서 개방형 · 혁신 집중형

분류	혁신기지	내용
		종합전문 과학기술혁신센터 조직 주관단위: 과학기술부 참여단위: 관련부처 및 지방정부
	국가임상의학연구센터	주요 임상요구 및 산업화 요구에 대해 대규모 임상, 전략적 예방 및 통제 전략 연구 수행, 의료과학 및 기술성과의 전환 촉진 주관단위: 과기부, 위생계획생육위원회, 중앙군사위원회 보급보장부, 식의약품관리감독총국 참여단위: 관련부처 및 지방정부
국가과학 혁신기지	국가과기자원공유 서비스플랫폼	기술혁신, 경제사회 발전과 혁신사회 거버넌스 등에 대응하여 과기자원의 유기적 통합 강화와 자원효율성을 강화하고 네트워크화된 자원공유 서비스 제공 주관단위: 과기부, 재정부 참여단위: 관련부처 및 지방정부
	국가야외(野外)과학관측연구기지	생태, 지리, 농학, 환경과학, 소재과학 등 영역에 대한 연구 주관단위: 과기부, 재정부 참여단위: 관련부처 및 지방정부

자료: 国科发基(2017), 科技部 财政部 国家发展改革委关于印发《国家科技创新基地优化整合方案》的通知, 250号, 김성욱 외(2017), 한중 ICT 벤처스타트업 및 공동연구 협력방안 연구의 내용을 보완

상기한 것처럼, 중국 정부는 전략적 신흥산업의 발전과 14.5 계획의 순조로운 달성을 위해 국가실험실, 혁신기지, 과기혁신센터, 자주혁신시범구 등의 역할을 강화할 것이라고 밝힌 바 있다. 2021년 3월 개최된 양회(兩會)의 정부업무보고에서도 중국의 과기혁신을 달성하기 위한 혁신플랫폼 건설의 중요성을 비교적 중요하게 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같다.

첫째는 14.5 계획에 명시된 핵심기술 분야를 중심으로 국가실험실을 조직화, 가속화한다는 것이다. 국가실험실은 국가의 전략목표를 달성하기 위한 탐다운 방식의 연구를 수행하는 곳으로, 과학기술부에서 2000년부터 시범운영 되었다. 14.5 계획 기간 중국 정부는 양자정보, 마이크로전자, 통신, 인공지능, 바이오, 현대에너지 시스템 등 중대 혁신영역에 정식 국가실험실과 국가중점실험실을 구축할 계획이다.

둘째, 정부업무보고에서는 2021년 과학기술 프로젝트와 혁신기지의 구성을 완성할 것이라고 밝히고 있다. 과학기술부는 최근에 국가기술혁신센터 건립에 착수했고, 혁신

센터는 종합별, 분야별로 구분된다. 종합별 혁신센터는 지역에서 발생하는 혁신수요와 글로벌 경쟁에 대응하고, 분야별 혁신센터는 시급히 확보해야 할 핵심기술과 우위 기술 분야에서 기술혁신의 목표와 과제를 제시하는 역할을 맡는다.

셋째, 정부업무보고는 조건이 충족되는 지방에 국제 및 지역 과기혁신센터의 설립을 제시하고 있다. 베이징, 상하이, 홍콩, 마카오, 대만 등지가 그 대상으로 거론되었다.

넷째, 자주혁신시범구, 고신기술산업개발구, 경제기술개발구 등 기술기반 시설의 효율화, 자연과학기술자원저장소, 국가야외과학관측연구소(웹), 과학빅데이터센터를 집약적 조성, 연구논문과 과기 정보 교류 플랫폼을 구축할 계획을 제시한다.¹¹⁶⁾

다. 중국의 중앙통제형 R&D 시스템

중국의 과학기술 혁신은 정부의 중점 육성산업에 대해 과학기술 프로젝트를 실시하고, 다양한 플랫폼을 활용하여 연구개발 성과를 창출, 시장화하는 단계를 거친다. 이 과정은 대부분의 국가가 유사하지만, 중국은 과학기술 프로젝트 역량을 정부가 주도하는 기술과 산업영역에 집중시키고, 정부에서 일원화된 관리체계를 구축, 관리하여 효율성을 강화하겠다는 방향을 강조한다.

2014년 3월 중앙 재정의 과학 연구 프로젝트 및 자금 관리 개선 및 강화에 대한 여러 의견(关于改进加强中央财政科研项目和管理资金的若干意见)에서 과학기술 프로젝트의 단일화, 일원화를 내세우면서, 이 방침은 아직까지도 유효하게 진행되고 있다.

상기 의견은 여러 부처에 프로젝트와 기금이 분산되어 있어, 거시적인 설계와 균형 있는 분배가 미흡하고, 국가발전에서 요구되는 연구개발이 제대로 이루어지지 못하는 상황이 발생한다는 문제의식 하에 제출되었다. 이에, 혁신을 위한 종합적인 마스터플랜 강화, 파편화된 연구개발 분산체계 극복, 부분별·직능적 분업 강화, 중국특색의 과학기술계획 관리체계 건설, 과학기술자원의 효율적 배치 강화, 과학기술과 경제의 긴밀한 결합이라는 개혁 목표 하에 정부의 개혁원칙과 일원화된 플랫폼 건설 등의 방향을 제시한다.

116) 2021년 정부업무보고(2021年政府工作报告)의 내용과 중국 언론 기사를 바탕으로 정리. 21财经(2021.3.5.),一文看懂国家创新体系路线图:四项内容布局2021、“十四五”、2035三大历史坐标,
<https://m.21jingji.com/article/20210305/herald/2424191f6ea93b66a78fab4cae7a15c1.html>

개혁원칙은 1) 정부의 과학기술관리기능 전환. 정부 각 부문이 직접적으로 특정 프로젝트를 관리하여 발생하게 된 과학기술자원이 분산화 문제 해결 2)국가중대전략임무에 집중. 세계과학기술발전, 국가발전의 중요한 수요, 국민경제 핵심영역에 과학기술계획을 배치하고 주요공략 방향 확정 3) 과학기술과 경제의 융합을 심층 강화. 산업체인에 혁신체인을 연결, 혁신체인을 중심으로 한 자금망 개선, 과학기술혁신이 경제발전 방식을 전환할 수 있도록 유도 4)정부와 시장의 관계 명시. 정부는 시장이 효과적으로 자원을 배치할 수 없는 공공과학기술활동을 중점적으로 지원. 보편적 정책과 선도 위주의 방식으로 기업기술혁신 활동과 성과이전을 지원. 5) 공개와 투명, 사회감독 견지 등의 내용을 담고 있다(国发, 2014).

더불어, 일원화된 국가과학기술관리 플랫폼 건설을 위해 프로젝트, 기금 등의 새로운 과학기술계획 체계를 명시하고, 기존 다부처에 산재되어 있던 각종 프로젝트와 자금을 통합한다. 자금은 국가자연과학기금으로 통합하고, 13개 부문의 연구개발계획(국가중점기초연구발전계획, 국가 하이테크 연구 발전계획, 국가 과학기술계획 등) 13개 부문의 공익성 연구개발 프로젝트를 국가중점연구개발계획으로 통합하여 과학기술부가 관리하도록 하였다. 또한, 과학기술 성과 이전 등 기술을 혁신에 적용하기 위한 기술혁신 선도 프로젝트와 기금을 만들어, 기존 발개위와 재정부가 관리하던 신흥산업 창업 투자기금, 과기부가 관리하는 정책성 기금과 성과이전 기금, 재정부와 과학기술부 등이 공동 관리하는 중소기업발전 프로젝트 기금 등을 재분류, 통합하는 등의 계획을 제시했고, 현재 이런 통합 작업은 모두 완료된 상태이다.

대학과 과기 연구조직을 통해 기초기술을 개발하고, 개발의 성과를 기업과의 협력을 통해 시장화 하는 시스템을 정부에서 주도하여 조성하는 것은 중국이 오랫동안 지속해온 혁신창출과 확산의 방식이다. 이 과정에서, 정부는 기술확보를 위한 대대적인 자금을 지원하며 그것이 국가자연과학기금을 통해 집행되는 것이다. 자연과학기금 뿐 아니라, 정부인도기금(政府引导基金) 역시 중국 정부가 중점을 두는 과학기술 육성을 위해 사용된다. 정부인도기금은 정부가 출자하여 지방정부, 금융, 투자기구, 사회자본 등을 흡수하여 비영리 목적으로 벤처캐피탈 등에 투자하는 기금이다. 이 기금은 기술혁신 촉진 목적으로 조성된 것은 아니나, 정부 보조금과는 달리 기업에 대한 투자를

통해 민간 R&D가 과소 투자되는 분야에서 혁신을 촉진하는 역할을 하며, 자금 중 상당 비중이 빅데이터, 첨단제조, 반도체 칩셋 등의 중국 정부의 중점 분야에 집중된다(Dev Lewis, 2019).

민간에서 아직 수익을 거두기 힘든 고위험 분야에 투자된다는 점에서 이 기금은 정부가 초기 기술 및 산업을 육성하기 위한 수단으로 활용되며, 이는 정부의 역할에 부합한다. 그러나, 반도체 등 분야에서 정부의 대대적인 투자로 이어지며 미국 등으로부터 비판받는 정부 보조금의 역할을 대체할 수 있다는 점에서 일각에서는 비판이 제기된다.

예를 들어, 정부인도기금은 광둥 집적회로 산업투자기금, 상하이 집적회로 산업투자기금(5천만 위안 규모), 중국 국유자산벤처투자기금(2억 위안 규모)가 투자되었고, 국유자산벤처투자기금은 중국의 AI 칩셋 유니콘 기업인 캠프리콘의 투자자이다(Dev Lewis, 2019). 이 외에도, 중국과학원 산하의 중국과기산업투자관리유한공사도 캠프리콘의 초기투자자로, 중국과학원 국유자산관리유한책임공사가 지배주주이고, 국무원 국유자산감독관리위원회 등이 지분투자를 한 투자관리회사이다. 이 투자회사는 업계에서 선도적 위치에 있는 기업에 재정 지원 및 부가가치 서비스를 제공하고 국제 경쟁력을 갖춘 우수한 기업이 되도록 지원하기 위한 국유지분 투자회사로, 과기혁신 분야의 기업들에게 사모펀드를 지원한다.¹¹⁷⁾ 이 외에도 중앙정부와 지방정부 차원에서 조성된 각종 산업기금이 정부의 중점지원 분야에 집중되어 있다. 중국 정부의 반도체 굴기 정책에 따라 상하이, 광저우 등 지방정부에서 집적회로산업 투자기금이 형성되는 것도 그 일례이다.

정리하자면, 정부 소속의 최대 과기 연구기관이 초기투자의 주요 주체라는 점, 또한 중국 정부에서 구축한 중앙정부와 지방정부의 다양한 물리적 거점들을 통해 통합적 시스템 위에서 연구개발과 상용화가 시험된다는 점에서, 중국의 과기혁신 방향, 자금의 집행, 연구개발과 상업화의 일원화되고 유기적인 체계가 형성된다. 국가발전개혁위원회, 국무원이 국가의 총체적인 경제발전 방향에 맞추어 과기혁신 정책방향을 기획하고, 다수의 부처가 협업을 통해 일원화된 체계에서 관리하는 연구개발을 진행하게 되는 것이다.

117) 중국과기산업투자관리유한공사 홈페이지, <http://www.casim.cn/gwym/gsjj/> (접속일: 2021.05.20)

예를 들어, 인공지능 정책의 경우 발개위는 유관 부처와 함께 인공지능 발전을 위한 정충설계를 중점 강화하고, 디지털 경제와 신형 인프라 관련 14.5 계획을 통해 중대 프로젝트 및 중점 공정을 배정하며, 신흥산업 창업·투자·인도 등 시장화 방식을 활용하여 시장 관련 분야의 혁신 및 창업의 활성화를 촉진할 것"이라고 강조한다(CSF 중국전문가포럼 홈페이지).

발개위 외 과기부와 공업정보화부 등 부처 역시 역시 인공지능산업 육성을 적극 지원하고 있는데, 2017년, 중국 국무원이 차세대 인공지능 발전 계획을 발표한 이후 과기부는 국가 차세대 인공지능 발전 계획 추진 사무실 역할을 담당하며, 각 부처·각 지역·사회 각계와 협조하여 계획 시행에 있어 긍정적 진전을 거두고 있다(CSF 중국전문가포럼 홈페이지). 이는 주로 인공지능 기술연구 및 핵심기술 연구개발(R&D) 프로젝트의 형성에서 두드러지게 나타나는데, 과기부는 과학혁신 2030 차세대 인공지능 중대 프로젝트를 진행하면서 인공지능 기초이론, 핵심 기술, 기초 소프트웨어, 업계 시범을 중점으로 전반적인 인공지능 기술 혁신 체계 구축을 진행한다(CSF 중국전문가포럼 홈페이지).

공업정보화부는 인공지능과 실물경제 간 융합을 중점적으로 수행하면서, 기업의 인공지능 기술혁신, 우수기업의 발굴과 육성, 스마트 센서, 커넥티드 카 등의 국가 제조업 혁신센터 설립, 기업과 연구기관의 공동 R&D 및 산업화, 인공지능 관련 중소기업 지원 등의 강화에 주력한다.¹¹⁸⁾ 인공지능의 사례를 보면, 발개위의 전체적인 총괄 기획 하에서, 과기부는 기초이론부터 응용, 테스트까지 과학기술 기술 역량 제고를 위한 혁신 시스템의 구축을, 공업정보화부는 산업화와 기업 확산을 위한 지원 및 혁신거점 구축을 중심으로 혁신 체계의 구성과 운영에서 각각의 역할을 담당하고 있다.

일원화되고 유기적인 과학기술 거버넌스와 운영체제는 특정 기술과 산업 분야를 중점적으로 빠르게 육성할 수 있는 자원의 효율적인 배치와 분배, 혁신 주체들 간의 상호보완적인 역할을 이끌어낼 수 있다는 점에서 긍정적이다. 그러나, 특정 산업에 대한 정부의 대대적인 보조금과 지원정책이 글로벌 시장에서 역차별을 초래할 수 있다는 지적, 그리고 정부에서 집중하는 분야 이외의 다른 기술의 성장가능성을 제한하고 민

118) CSF 중국전문가포럼 홈페이지: 中 다수 부처, 인공지능산업 육성 지원 나서, 뉴스브리핑, https://csf.kiep.go.kr/newsView.es?article_id=42085&mid=a20100000000 (접속일: 2021.05.03.)

간의 자율성을 제약한다는 점에서 정부주도적인 과학기술 거버넌스가 지속가능한 혁신을 담보할 수 있을지에 대한 의문은 계속해서 제기되는 중이다.

제5절 주요 특징 및 시사점

주요국의 과학기술 및 혁신정책과 거버넌스를 살펴보면, 과학기술과 혁신의 패권화라는 새로운 환경에 대응해 과학기술의 전략적 역할과 기술확보를 위한 역량 강화에 집중하고 있다. 또한 기후변화에 대응한 탄소중립에의 대응이 기술패권과 맞물려 강화되고 있다. 이러한 흐름의 배경에는 기술패권 뿐만 아니라 기술에 기반한 혁신패권 경쟁 즉, 첨단혁신시장의 선점을 위한 경쟁의 치열함이 놓여 있다. 이에 대응해 주요국들은 혁신전략의 전환 및 혁신정책의 역할 강화와 이를 위한 거버넌스 개편을 추진하고 있다. 우선 미국은 대 중국 견제라는 국가 전략적 방향을 토대로 과학기술의 역할과 역량 제고에 집중하고 있다. 미국과학재단에 연구개발을 지원을 강화하면서 기술국을 신설해 학술연구 중심의 과학연구를 넘어 기술개발을 위한 응용연구를 요구하는 변화가 나타나고 있다. 중국은 미국과의 기술패권 경쟁에 대응한 기술자립을 위한 신기술투자 및 전략적 신흥산업 육성을 위한 투자와 제도혁신 등을 추진하고 있다. 일본과 유럽은 과학기술 개발을 위한 연구개발의 역할에서 벗어나 시장에서의 혁신가치 창출 제고를 위한 국가혁신정책의 강화를 강조하고 있다. 이를 추진하기 위한 과학기술과 혁신 거버넌스 체계의 변화도 나타났다. 미국은 백악관의 과학기술 정책 보좌관의 지위를 장관급으로 격상했으며 유럽 국가들은 혁신정책 강화를 위한 혁신회의 등을 신설했다. 일본은 과학기술과 혁신정책의 결합을 위한 거버넌스 체계 변화를 추진하였다. 즉, 주요국들 모두 기술패권 경쟁 환경에 대응하기 위해 각국의 특성에 적합한 변화를 추진하고 있으며 이러한 변화는 과거의 접근방식을 그대로 확대하는 것이 아니라 새로운 체계의 구축과 접근을 적용하고 있다.

□ 미국

미국은 바이든 정부의 새로운 과학기술전략 수립을 통해 대중국 견제를 명확히 하고 글로벌 리더십 유지를 재천명하고 있다. 이를 위해 과학기술에 대한 투자를 확대하고 전통적인 학술연구 중심의 미국연구재단에 기술국을 신설하는 큰 변화가 나타났다. 또한 미국혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)을 통해 대 중국 견제 목표와 방향을 명확히 하고 있다. 이에 따른 글로벌 기술동맹의 강화 및 안전한 제조업 공급망 확보를 위한 자체 제조능력의 확보 강화, 글로벌 리더십 유지를 위한 인력 양성과 투자 확대 등을 추진하고 있다. 또한 국가과학기술전략 수립과 조정을 위한 백악관 전략 및 조정주체의 역할과 기능이 강조되고 있다. 이러한 변화는 과거 그 어느 때보다 과학기술의 전략적 역할 강화와 중요성을 명확히 드러내는 특징이 있다.

□ 일본

일본은 과학기술 중심에서 과학기술과 혁신을 동시에 강조하는 방향으로 전략적 전환을 하고 있다. 과학기술법이 과학기술이노베이션기본법으로 개정되었으며 과학기술기본계획도 최근 6기 과학기술이노베이션계획으로 변경되어 수립되었다. 또한 컨트롤타워 기능 강화를 위한 종합과학기술·이노베이션회의(CSTI)의 역할을 강조하고 있다. 5기 계획에서도 종합과학기술·이노베이션회의(CSTI)의 컨트롤타워 기능 강화가 요구되었지만, 최근에는 그 중요성이 더욱 강조되고 있다. 다양한 사회 문제가 복합적으로 발생하는 것과 함께 코로나 19와 같은 바이러스 확산이 일상생활을 영위하는데 큰 위협이 되고 있어 이에 대한 강력한 해결책이 필요하고 이를 위해서는 보다 강력한 리더십 발휘가 필연적으로 동반되어야 한다는 인식이 크게 자리하고 있다.

일본은 또한 사회 문제를 해결하기 위해서는 기존의 방식을 넘어야 한다고 보고 있다. 새로운 기술들을 사회에 활용하기 위해서는 제도적·윤리적 관점에서 사회가 수용하는데 필요한 준비가 진행되어야 하는데, 이는 인문·사회과학을 포함한 "종합적인 지식"을 활용할 수 있는 구조를 구축하는데 있다고 판단하고 있다. 정책을 위한 과학의 중요성을 고려해 학계 및 정치·행정이 과제 인식 및 전제를 공유하고 과학적 식견에 입각하여 독립 혹은 적절한 조언 및 제언을 할 수 있는 것이 중요하고(閣議決定,

2021.3.26.)¹¹⁹⁾, 이러한 관계를 구축하는 것이야말로 사회 문제 해결에 한 발 다가갈 수 있는 방법이라고 보았다. 그리고 이러한 「종합지(知)」를 활용한 기능 강화와 미래를 위한 정책 수립·정보 발신의 주체가 바로 종합과학기술·이노베이션회의(CSTI)인 것으로 보고 있다. 이외에 부분적 혁신에서 전체적 혁신으로의 전환을 위해 종합이노베이션전략추진회의를 확대해 관련 정책과의 포괄적 조정을 시도하고 있다.

□ 유럽

EU의 혁신정책은 환경과 경제가 균형을 이루며 서로 보완하는 역할을 한다는 특징이 있다. 경제성장을 주로 다루고 있는 리스본 전략과 환경·사회문제 해결을 주로 다루고 있는 지속가능한 발전전략을 하나로 통합하고 아우르는 Europe 2020 전략은 EU의 금융위기를 극복하고 경쟁력 제고를 이루고자 하는 중요한 전략으로 추진되고 있다. 과학혁신 정책의 주된 프로그램으로 2021년부터 시작되는 Horizon Europe은 개방성 강화, 미션 지향적인 특징을 강화하여 관련 프로그램을 대폭 확대하는 변화가 있었다. 이를 위해 연구 과정에서 활용되는 데이터 공유와 연구 결과물의 접근개방 의무화를 추진하고 있고, 구체적인 미션을 설정하여 R&D 목표에 명확성을 부여하는 등의 변화가 있었다.

[그림 3-11] EU 혁신정책 변화



자료: 정윤정(2021)

119) 閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画, p.82

유럽은 2021년 유럽혁신위원회(European Innovation council, EIC)를 공식 출범시키며 연구개발 과정을 통해 도출된 과학이 시장으로 전환될 수 있도록 지원을 강화하기로 하였다. 이는 기초연구 분야를 지원하는 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)의 역할에서 새로운 시장 창출을 목표로 하는 단계를 보완하기 위함으로, 결국 연구와 혁신이 유럽의 경제 성장과 일자리 창출, 사회 문제 해결을 위한 주요한 수단이라는 인식이 반영된 것이라고 볼 수 있다.

유럽의 국가들은 대체로 Europe 2020 전략과 마찬가지로 환경과 경제를 통합하여 접근하고 있다. 영국에서 에너지기후변화부와 기업혁신기술부가 통합되어 에너지산업전략부를 출범시킨 사례나 스웨덴의 기술혁신청에서 추진하는 CDI 프로그램에서 정의하는 사회문제도 경제성장 관점인 산업기반을 마련하는 것 뿐만이 아니라 기후변화 대응 등 지속가능성도 포함시킨 것을 볼 수 있다. 즉, 유럽 국가는 환경문제를 혁신의 기회로 바라보고, 이를 통해 새로운 경제성장 등의 돌파구로서 기회를 확대하고자 노력하고 있다.

이에 따라 거버넌스도 크게 변화하고 있는데, R&D 연구결과와 비즈니스 연계를 목적으로 전주기적인 지원을 담당하는 혁신기관을 별도로 설치하여, 연구자들의 자율성과 동시에 사업화 지원을 확대하고 있음을 볼 수 있다. EU의 경우, 유럽혁신위원회를 신설하여 R&D와 상업화까지 컨설팅·자금지원 등의 지원의 규모와 범위를 대폭 확대하였다. 스웨덴은 혁신 강화를 위한 혁신회의를 설치하였다. 이밖에도 영국의 영국연구혁신청(2018년 설립), 핀란드의 비즈니스 핀란드(2018년 설립), 스웨덴의 기술혁신청(2001년 설립) 등 R&D 투자와 스타트업 투자를 위한 조직을 신설하여, 연구혁신의 목적을 사업화와 비즈니스에 두고 혁신 지원에 따른 고용창출과 경제성장에 직접적인 기여가 될 수 있도록 하고 있다는 특징이 있다.

| 제4장 | 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계 분석

제1절 국가 과학기술 거버넌스 및 전략 체계 분석

1. 과학기술분야 거버넌스 구조

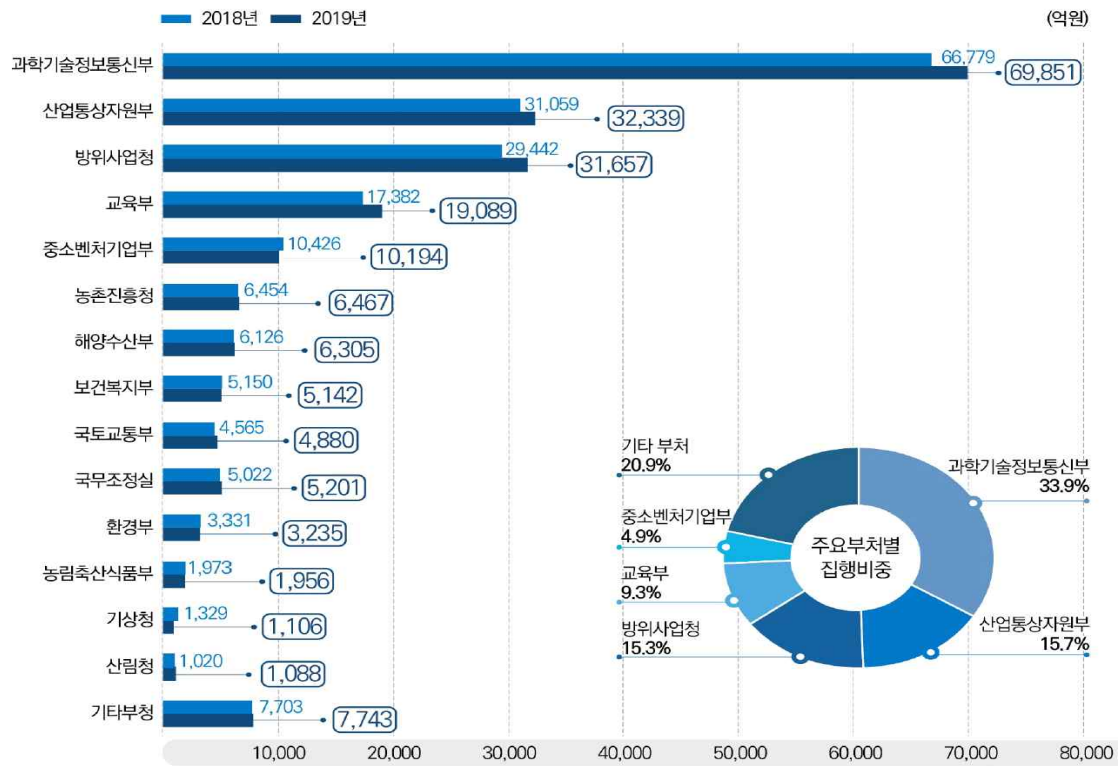
본 절에서는 국가 연구개발 전략과 거버넌스 구조를 살펴보고자 한다. 수직적, 수평적 구조와 기능, 정부의 상위 전략과 정책 체계 구조를 중심으로 거버넌스 체계의 특징과 문제점을 정리하고자 한다. 상위 거버넌스 구조 및 운영체제는 전략적 역할과 선도적인 정책 개발이 중요하다는 점에서 거버넌스 구조와 특징을 살펴 볼 필요가 있다.

가. 수평적 거버넌스 구조

과학기술 분야의 거버넌스 구조를 먼저 수평적, 즉 상위 조정체계를 중심으로 살펴 보고자 한다. 우리나라 정부연구개발사업은 과학기술을 전담하는 부처인 과학기술처(현 과학기술정보통신부)로 시작되었으나 이제는 모두 36개 정부부처에서 추진되고 있어 범부처적인 사업으로 추진되고 있다. 연구개발을 통한 과학연구와 기술개발이 국가 경제사회발전에 필요한 지식창출활동으로 자리하고 있어 정부연구개발이 모든 정부부처의 활동에 필수적인 활동으로 기능하고 있다.

이러한 전 부처의 연구개발사업 추진은 정책의 효과성 제고를 위한 효율적인 추진 방식의 적용이 필요하며 이를 위한 종합조정 중요성이 강조되고 있다. 그래서 정부는 효율적인 국가연구개발사업 추진을 위해 연구개발 사업을 수행하는 정부 부처들의 사업들을 종합 조정하여 추진하고 있다.

[그림 4-1] 부처별 국가연구개발사업 집행 현황 (2018-2019)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), p.12

국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위한 종합조정 기능 수행을 위해 정부는 국가 과학기술위원회 조직을 설치하여 1998년부터 종합 조정 업무를 수행해 오고 있다.

조정기구들은 정권 교체시기에 새 정부의 국정기조를 반영하기 위하여 추진체계가 변화되는 과정에서 주로 상위 조정기구와 부처 수준의 개편에 집중된 측면이 있다. 또한 조정기구 개편의 경우 기능적인 변화가 있었다기보다는 예산 배분 권한의 조정 외에 관례적으로 반복되는 경향이 있어 국가 R&D정책의 일관성 저해, 연구현장의 혼란과 같은 부작용을 초래할 측면이 있다. 그리고 부처 수준에서의 개편을 볼 때, 상위 조정기구 차원에서의 역할 측면보다는 부처 간 영역다툼에 매몰되어 있고 집행부처를 중심으로 하는 사업의 집행이 정책의 우선순위에 있는 형태를 보이고 있다(임길환, 2015:22,30).

<표 4-1> 국가 R&D 정책 최상위조정기구 개편경과

	1999	2004	2008	2011	2013		2017
					2013	2015	
심의·조정 기구	국가과학기술 위원회 (비상설자문)	국가과학기술 위원회 (비상설자문)	국가과학기술 위원회 (비상설자문)	국가과학 기술위원회 (상설행정위)	국가과학기술 위원회 (비상설자문)		국가과학기술 자문회의 심의회의 (비상설자문)
위원회 구성	위원장:대통령 간사:과기부장관	위원장:대통령 간사:과기부총리	위원장:대통령 간사:교과부장관	위원장:국과 위위원장 간사:국과위 사무처장	위원장:국무총리, 민간위원장 간사:미래부장관		의장:대통령 간사:과학기술 술보좌관
사무국	과학기술부	과학기술 혁신본부	교육과학 기술부	국가과학 기술위원회 사무처	미래창조 과학부	과학기술 전략본부	과학기술 혁신본부

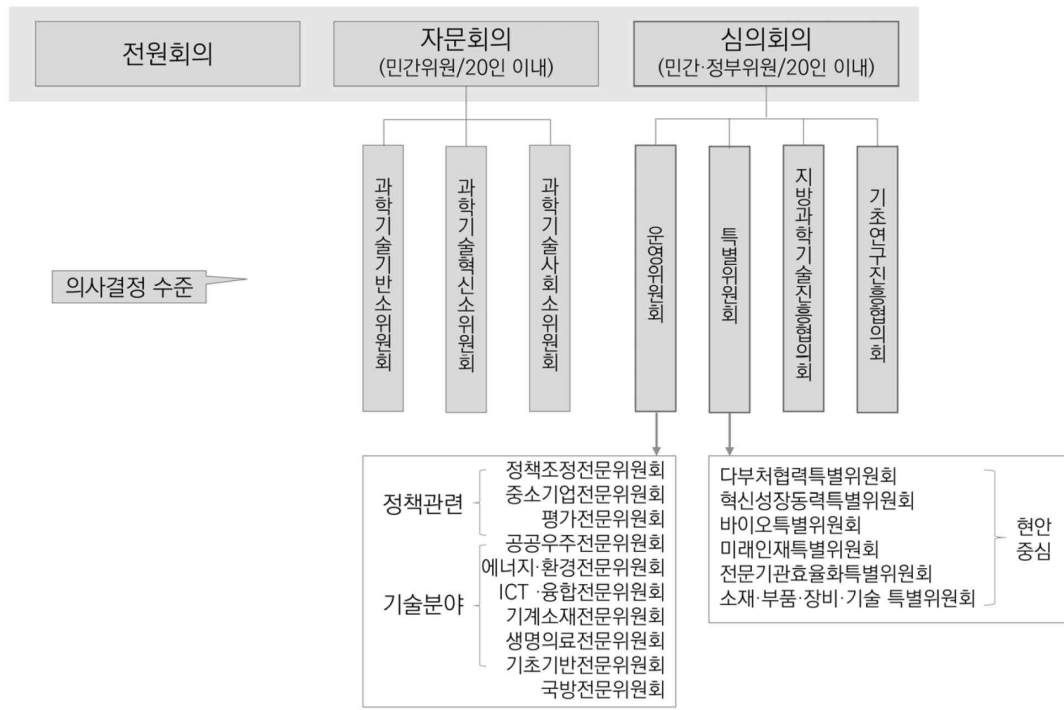
자료: 임길환(2015), p.25 수정

조정기구는 여러 변화 과정을 거쳐 현재는 통합 국가과학기술자문회의 내의 심의회의 조직으로 운영되고 있다. 자문회의는 대통령을 위원장으로 하며, 심의회의는 20명 정도의 위원으로 구성된다. 심의회의는 운영위원회를 통해 심의 안건의 사전검토를 실시하며, 실무 자문, 심의회의에서 위임받은 사항을 심의하는 특별위원회의 심의를 실시한다. 운영위원회는 부처와의 협의와 위원의 찬반을 통해 의결을 실시한다. 운영위원회의 상정안건을 검토하기 위한 전문위원회를 두고 있으며, 정책조정, 평가, 공공 우주, 에너지·환경, ICT·융합, 기계·소재, 생명·의료, 기초·기반, 중소기업, 국방 전문위원회의 10개로 구성되어 있다. 이렇게 심의회의는 관련 정책 및 예산을 조정하는 실질적인 기능을 담당하는 기구라고 할 수 있다¹²⁰⁾. 그러나 현재 운영되고 있는 국가상위 전략 및 종합조정을 위한 컨트롤타워 조직 구조의 적합성, 기능과 역할의 적절성에 평가는 높지 않다.¹²¹⁾ 자문기능과 심의기능의 구분 취약, 전략과 정책조정의 부실, 종합조정의 포괄성 부족 등이 제기되고 있다.

120) https://www.pacst.go.kr/jsp/council/councilList.jsp?category_cd=4(접속일:2021.06.17)

121) 이민형(2020), 시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축과 활용방안 연구의 설문조사결과에서 드러남. 또한 본 연구의 수행을 위한 관련 전문가 면담에서도 문제점이 지적됨.

[그림 4-2] 국가과학기술자문회의 심의회의 구조



자료: 이민형 외(2020), p.90

특히 종합조정 기능은 오랜시간 동안 운영되었음에도 아직 적절히 성숙하지 못해 질적으로 낮은 수준에 머물고 있다. 즉, 상위수준에서 중요한 실질적인 조정인 전략 및 정책조정없이 개별사업단위 예산조정단계에서의 종합조정에 집중되고 있다. 특히 중복사업조정 수준의 부분적인 조정이 이루어지고 있다. 종합조정이 도입된 초기에 종합조정의 핵심적 사항은 국가연구개발사업 예산 관련 사전조정, 5년 단위의 과학기술기본계획, 조사·분석·평가 관련 사항들이 포함되었다. 여기에서 종합조정이라 함은 상위의 정책조정을 의미하기 보다는 예산 심의단계에서의 중복성 조정이 중심이었다. 즉, 연구개발 개별 사업단위의 평가체계와 연계된 조정이다. 그런데 20여년이 경과된 지금에도 여전히 예산 심의단계의 중복성 조정만이 강화되고 있으며 상위의 정책조정은 이루어지지 않고 있다. 그 원인은 여러 가지가 있는데 대체로 다음과 같은 원인들이 지적되고 있다.

조정기능은 외부 산학연 전문가들로 구성된 위원회 형태로 이루어지는데 구성과 역할과 지원정보 등 여러 측면에서 문제가 제기된다. 즉, 국가의 전략적 의사결정이 이

루어져야 하나 일반적인 위원회 기능 수준으로 운영되고 있어 권한과 책임 및 상위정책을 다룰 수 있는 전문성 등의 문제들이 지적되고 있다¹²²⁾. 또한 상위 전략 및 정책 결정에 필요한 의사결정 지원용 정보의 부족도 중요한 원인으로 제기된다. 개별사업 예산 지원 여부를 평가하기 위한 사업평가정보로는 상위 정책결정에 필요한 전략적 정보를 창출하기 어렵기 때문에 전략적 정책 정보 창출을 위한 시스템 평가체계의 구축과 운영의 필요성도 제기되었다(이민형 외, 2020).

또한 해당 분야나 주제에 대하여 충분한 조사, 분석, 평가에 기반을 둔 검토 기능이 작동하지 못하는 측면이 있다. 그래서 섹터별 조정, 즉 섹터의 다양성과 특성을 반영한 조정은 미흡해 관련 부처 간 경쟁과 단절이 이루어지고 있다(이민형 외, 2020). 또한 개별 부처들의 바텀업 정책들에 대한 조정, 심의 등이 이루어지지만 탑 다운에 의한 전략적 방향과 기준이 명확히 제시되지 않고 복잡다기한 분야별 중장기계획 등으로 인해 적절한 정책조정을 하기 어려운 여건이다. 이러한 현재의 종합조정체계의 특징과 문제점을 요약해서 나타내면 다음 그림과 같다. 즉 상위 수준에서의 정책조정은 잘 기능하지 못하고 있으며 예산배분단계의 심의를 위한 조정만 기능하고 있다. 또한 예산심의단계의 조정이 과도하게 기능함으로써 예산심의와 연계된 과정관리 즉, 투입-집행-산출평가의 프로세스 중심의 관리가 강화되는 구조로 운영되고 있다. 이러한 프로세스 중심의 관리구조는 높은 불확실성이 존재하고 창의성이 요구되는 연구개발의 특성과는 괴리된 방향으로 예산관리정책이 작동하게 해 연구개발 성과창출에 부정적인 영향을 미친다.

122) Arnold(2004)는 상위 전략 및 정책평가에 필요한 전문가는 프로젝트 수준의 전문가가 아닌 정책수준을 다루는 전문가가 필요함을 강조함.

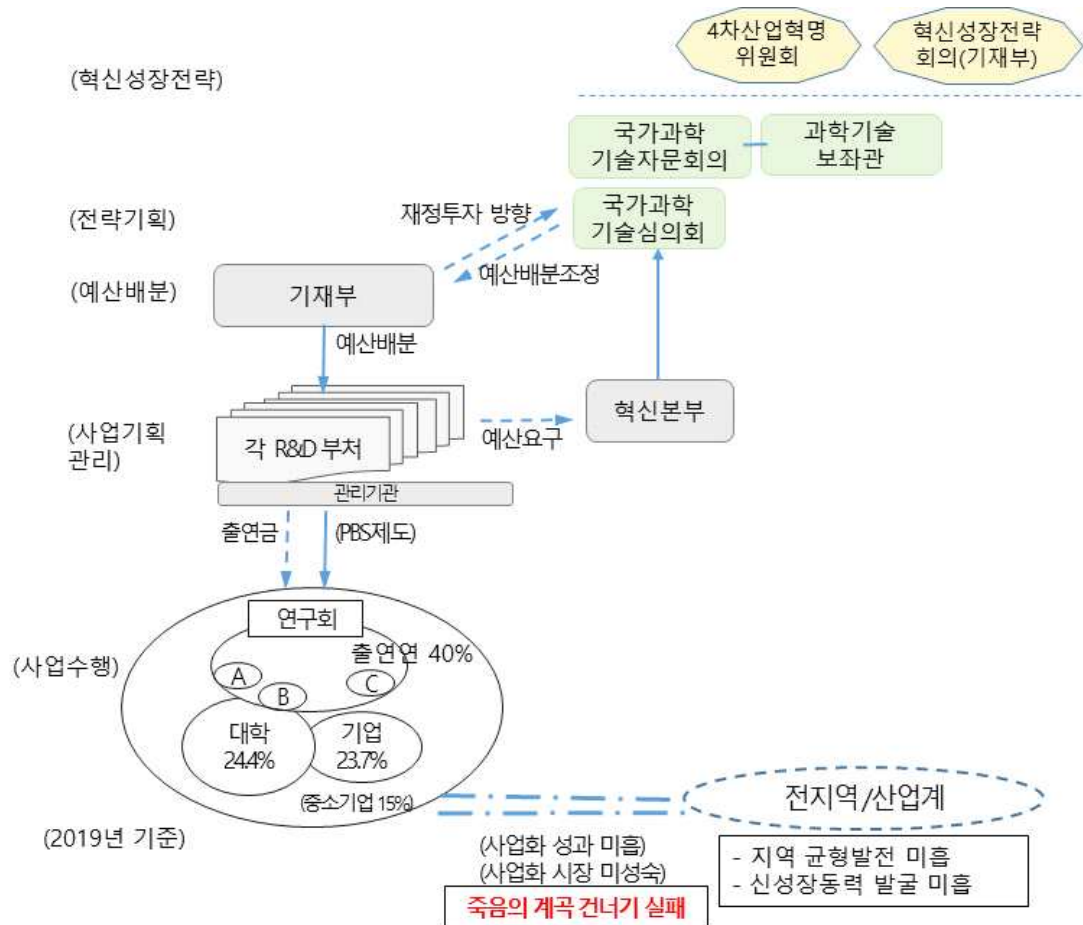
신부 자체가 국가연구개발사업에서 가장 큰 연구수행 주체이다. 연구개발사업을 수행하는 주체들이 부처 수준에서 확대되고, 대부분의 부처들이 연구개발사업을 수행하면서 수직적 구조상에서 행위자 범위는 크게 확대되었다.

세 번째는 부처별 소관 기관이거나 범부처적으로 과학기술 분야 연구개발사업에 관여되어 있는 전문기관 및 관리기관들이 포함된다. 연구개발 사업의 집행과 관련한 제반 관리 업무를 수행하는 한국연구재단, 사업 기획 및 평가 업무를 담당하는 한국과학기술기획평가원, 각 부처 소속의 평가(관리)원, 진흥원 등이 여기에 포함된다고 할 수 있다. 여기에 국가과학기술연구회와 같은 과학기술 분야 연구기관들의 관리기구도 포함된다. 전문기관들도 각 부처들이 연구개발사업에 참여하게 되면서 부처별로 점차 확대되어 왔다. 정부는 2018년 연구관리전문기관 효율화 방안을 통해 1부처 1기관 원칙으로 연구관리기관을 재정비하는 원칙을 확정하였다(연합뉴스, 2018.08.02.). 하지만 대상기관 중 일부는 아직 통합되지 못한 상태로 남아 있다(전자신문, 2021.05.02.). 현재 2021년부터 시행중인 「국가연구개발혁신법」 제 22조(전문기관의 지정 등) 및 제23조(전문기관 지정·운영에 관한 실태조사 등)에서 전문기관의 지정과 운영, 지휘·감독 등을 통괄하는 사항을 담고 있다. 효율성과 관리 측면의 접근으로 본 연구에서 다루고자 하는 섹터별 접근 방향과는 대치되는 측면이 있다.

네 번째는 실제 연구개발을 수행하는 25개 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관, 그리고 대학과 기업과 같은 민간 연구개발 주체들, 부처 직할 연구소와 같은 연구수행 주체들이 있으며, 그 외에도 한국과학기술단체 총연합회(과총)와 같은 과학기술 분야 협회 및 단체와 같은 과학기술 분야 행위자들의 입장을 대변하는 민간 단체들도 이 층위에 포함된다고 볼 수 있다.

이러한 우리나라 과학기술 분야 거버넌스의 수직적 구조를 요약해 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다. 정책추진 과정의 주요 단계별로 수직적 거버넌스의 주요 특징과 문제점을 살펴보면 다음과 같다.

[그림 4-4] 우리나라 과학기술분야 수직적 거버넌스 구조



자료: 이민형 외(2018) 수정

우선 상위 국가 전략기획단계에서는 상위 컨트롤타워 구조의 미성숙이 나타난다. 그로 인해 국가 R&D 종합전략 및 정책조정 미흡, 분야별 중장기계획의 난립, 기본법 및 기본계획의 역할 부족 등의 문제들이 나타나고 있다. 또한 관련 기구들의 역할과 기능도 불명확하다. 기존의 국가과학기술자문회의 및 심의회외에 4차산업혁명위원회, 기재부의 혁신성장전략회의 등 과학기술혁신정책 관련 상위 기구들이 설치되어 있으며 역할과 기능이 여러 기구에 분산되어 있다. 특히 혁신성장과 과학기술혁신과의 역할과 관계가 불분명해 혼란을 일으키고 있다.

예산배분단계에서는 정책조정이 이루어지지 않은 채 예산조정에 집중하는 양상이다. 특히 세부사업예산 조정이 강하게 작동하고 중복성 여부 중심의 부분적인 조정이 이루어지고 있다.

사업기획관리 단계에서는 부처간 영역 확보 경쟁이 치열하다. 그러나 부처간 역할과 기능이 명확하지 않아 해 중복사업 추진의 구조적인 문제가 나타나고 있다. 예산비중과 역할 측면을 보면 공통기반부처 즉, 과기부(19년 연구개발예산 비중 33.9%), 산업부(15.7%), 중소기업부(4.9%) 등으로 이들 부처가 R&D의 주요 부문을 담당하고 있다. 그러나 과기부는 조정기능을 동시에 담당하고 있어 조정기능의 독립성 결여로 인한 선수심판론 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 또한 정책분야의 섹터를 담당하는 보건복지부, 환경부, 농식품부 등의 연구개발 수요가 증가하면서 부처별 역할과 기능 및 영역에 대한 충돌이 지속되고 있다. 이러한 문제를 봉합하기 위해 다부처사업이 추진되고 있으나 이는 일시적인 해법이며 부처별 추진으로 인한 사업별 파편화된 추진체계가 지속되고 있다. 또한 모든 부처에서 연구개발 수요가 확대되면서 전문관리기관에 대한 수요가 증가하고 그로 인한 전문관리기관의 수가 증가해 비효율 문제가 부각되었다. 이를 해소하기 위해 1부처 1관리기관 원칙이 적용되고 있으나 이는 행정상의 기능적 해법일 뿐 섹터별 분절화된 사업체계를 개선하지 못하고 있다. 또한 전부처 연구개발 사업 관리규정의 단일화를 위한 「국가연구개발혁신법」의 제정으로 효율화의 방향성은 높아졌으나 섹터별 생태계의 다양성 훼손 위험에 대한 논란이 제기되고 있다.

사업 수행단계에서는 연구수행주체들의 낮은 자율구조와 경직적 운영 문제가 제기되고 있다. 출연연의 경우 인사와 예산의 자율성 부족과 PBS 제도 문제, 대학의 경우도 낮은 자율성과 정부재정지원제도의 문제 등이 구조적인 문제들로 지적되고 있다. 연구조직들의 전문성 거버넌스의 미성숙, 낮은 협업구조 등 연구생태계의 질적 미성숙도 개선되지 않은채 지속되고 있다.

2. 과학기술분야 상위 전략 체계

과학기술 분야에서 최상위 전략은 과학기술기본계획이라고 할 수 있다. 과학기술 분야의 중장기 계획은 1960년대부터 추진된 경제개발계획의 일환으로 수립·시행된 기술진흥5개년 계획이 현재의 기본계획의 시초라고 한다면, 2001년 「과학기술기본법」이 제정되고, 동 법에 근거하여 현재의 과학기술기본계획이 수립되기 시작하였다. 먼저 기본법은 “헌법과 집행법 사이에 존재하는 법제로서 정책의 방향성을 제시하고,

사회구성원의 합의를 반영하면서 다른 법률에 대하여 우월적 지위를 갖고 국가정책의 입안 및 집행에 대한 철학적 기반을 제공”한다(小野寺理, 1999; 양승우 외, 2012:25에서 재인용). 다른 법률과 상하관계를 형성하기보다는 정책 분야의 방향성 설정에 있어서 우월성을 갖는다. 하지만 한국에서 기본법은 계획법제적 요소 외에도 규제적(사업적) 요소를 가진 통합 또는 종합 법제의 형식을 가지고 있다(박정훈, 2009:307). 한국의 「과학기술기본법」은 다른 법령의 선행법이라기보다 흐트러진 법제의 지배구조를 재정립하려는 태생적 한계를 가져, 장식적인 성격을 가지며, 과학기술 분야의 총괄 규범이면서 동시에 과학기술부처의 집행적 성격의 규범화로 인한 한계를 가진다(양승우 외, 2012:28). 그러다보니 법체계가 세부 하위단위까지 관여하고 관리하는 속성을 보여주며, 이러한 기본법의 특성에 근거하여 수립된 기본계획도 집행적 성격에 기인한 측면을 가지고 있음을 볼 수 있다.

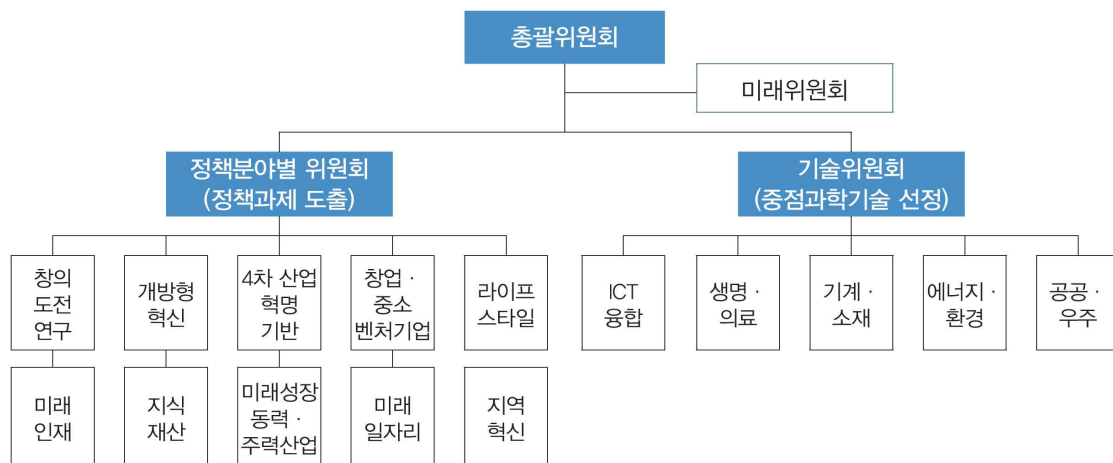
「과학기술기본법」에서는 과학기술기본계획의 목적을 “과학기술 발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향 설정”으로 제시하고 있으며, 기본계획에 포함될 사항을 다음과 같이 규정하고 있다.

1. 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향
2. 과학기술혁신 관련 산업정책, 인력정책 및 지역기술혁신정책 등의 추진방향
3. 과학기술투자의 확대
4. 과학기술 연구개발의 추진 및 협동·융합연구개발 촉진
- 4의2. 미래유망기술의 확보
5. 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량의 강화
6. 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화
- 6의2. 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성
- 6의3. 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결
7. 기초연구의 진흥
8. 과학기술교육의 다양화 및 질적 고도화
9. 과학기술인력의 양성 및 활용 증진
10. 과학기술지식과 정보자원의 확충·관리 및 유통체제의 구축
11. 지방과학기술의 진흥
12. 과학기술의 국제화 촉진
13. 남북 간 과학기술 교류협력의 촉진
14. 과학기술문화의 창달 촉진
15. 민간부문의 과학기술혁신 촉진
- 15의2. 과학기술혁신의 촉진을 위한 제도나 규정의 개선
- 15의3. 과학기술에 기반을 둔 지식재산의 창출·보호·활용의 촉진과 그 기반의 조성
16. 그 밖에 대통령령으로 정하는 과학기술진흥에 관한 중요 사항

자료: 국가법령정보센터¹²³⁾

5년 단위로 수립되는 동 계획은 수립 과정에서 주관부처를 중심으로 분야별 민간전문가 위원회를 정책분야와 기술분야로 구분하여 세부 분야별로 구성·운영하며, 과학기술 관계부처들의 의견을 조화하고 협의하여 수립한다. 4차 계획 수립부터는 연구자와 일반국민의 의견을 수렴하는 온라인 플랫폼을 개설하여 정책수요자들의 참여를 유도하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2018a). 그러나 과학기술기본계획의 상위 계획으로서의 역할은 미흡한 상태이다¹²⁴⁾.

[그림 4-5] 제4차 과학기술기본계획 수립 전문가위원회 구성 체계



자료: 과학기술정보통신부(2018a), p.8

기본법과 기본계획 외에도 정부별로 수립되는 국정과제가 전략체계를 구성하는 한 요소로 포함할 수 있다. 국정과제는 과학기술 분야를 포함하여 전체 영역에서 수립되는데, 국정과제를 중심으로 해당 분야별 세부 계획들이 수립되는 측면이 있다.

그리고 과학기술 분야는 국정과제의 세부 과제들에 대해 이행 점검을 실시하고 있다. 또한 기본계획이나 정부별 국정과제 외에도 다음 그림과 같이 과학기술 분야를 대상으로 정부별로 수립되는 분야별 계획들이 존재한다. 하지만 이 중장기 계획들은 공급자 중심의 특성과 산업경제 관점에서의 경로의존성이라는 특징으로 인하여 기술 변화 주기의 단축과 환경변화의 복잡다변화에도 불구하고 변화의 속도를 따라가지 못

123) <https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>(접속일:2021.06.17)

124) 기본계획 수립 조건에 대한 회의에서 제시됨.

하고, 계획수립 준거 기준이 기존의 선형적인 모형에 기반을 두고 있는 측면이 존재한다. 이는 미래환경 변화에 기민하게 대응하는 측면에서 한계점을 보여준다. 정권 변화 시기에 세부 분야별 중장기계획이 변화되는 것은 중장기적으로 지속성과 안정성을 가져야 할 계획들이 단절적인 형태로 추진되고 있다는 점을 볼 수 있다. 모든 분야에 백화점식으로 계획들이 나열되는 구조는 개별계획의 영향력 감소, 계획과 부처(과) 수행 R&D 사업과의 연계성 부족 문제를 가져온다(여영준·김유빈, 2020).

〈표 4-2〉 정부별 과학기술 분야 중장기 계획

이명박 정부 시기 (2008~2012년)	
과학기술 부문 최상위계획	
공표 및 시작 연도	계획명
2008	이명박 정부의 과학기술 기본계획(577전략)
시기별 과학기술 부문 중장기계획(종합계획)	
공표 및 시작 연도	계획명
2008	과학기술문화 창달 5개년계획
2008	기후변화대응 국가연구개발 중장기 마스터플랜
2008	제3차 지방과학기술진흥 종합계획
2008	보건의료기술 발전계획
2008	부품소재 발전 기본계획
2008	제2차 환경기술개발 종합계획
2009	제2차 여성과학기술인 육성 지원 기본계획
2009	국가융합기술 발전 기본계획
2009	중소기업 기술혁신 촉진계획
2009	녹색기술 연구개발 종합대책
2009	산업기술 혁신 5개년 계획
2009	IT KOREA 미래전략
2010	항공산업 발전 기본계획
2010	농림수산물 과학기술육성 종합계획
2011	제2차 과학기술인재육성·지원 기본계획
2011	나노기술종합 발전계획
2011	제2차 에너지기술 개발계획
2011	제2차 연구성과관리·활용 기본계획
2011	국가표준 기본계획
2012	기상업무발전 기본계획
2012	제4차 원자력진흥 종합계획
2012	제2차 생명공학육성 기본계획
2012	제1차 원자력안전 종합계획
2012	2020 해양과학기술(MT) 로드맵
2012	우주개발 진흥 기본계획
2012	국토해양 R&D 발전전략

박근혜 정부 시기 (2013~2017년)	
과학기술 부문 최상위계획	
공표 및 시작연도	계획명
2013	제3차 과학기술 기본계획
2014	제6차 산업기술혁신계획
시기별 과학기술 부문 중장기계획(종합계획)	
공표 및 시작연도	계획명
2013	제4차 지방과학기술진흥 종합계획
2013	ICTR&D중장기전략
2013	기초연구진흥 종합계획
2013	건설교통 R&D 중장기계획
2013	보건의료기술 육성 기본계획
2013	제3차 환경기술 및 환경산업 육성계획
2013	농림식품 과학기술 육성 중장기계획
2013	지식재산 기반 창조경제실현전략
2013	제2차 연구실안전 관리 종합계획
2013	창조경제를 견인할 창의인재 육성방안
2013	소프트웨어(SW) 혁신전략
2013	국민건강을 위한 범부처 R&D 중장기추진계획
2013	제1차 산업융합 발전 기본계획
2013	재난 및 안전관리 기술개발 종합계획
2013	생활 주변 방사선방호 종합계획
2014	우주개발 중장기계획
2014	과학기술기반 사회문제 해결 종합실천계획
2014	제2차 융합기술 발전전략
2014	국토교통 R&D 중장기전략
2014	제3차 에너지기술 개발계획
2014	제3차 중소기업기술혁신 촉진계획
2014	해양수산 R&D 중장기계획
2014	창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략
2014	중점 녹색기술개발과 상용화 전략
2014	제2차 유비쿼터스도시 종합계획
2014	과학기술 국제협력 중장기계획
2015	제2차 농림식품 과학기술 육성 종합계획
2016	제4차 국가표준 기본계획
2016	제3차 과학기술인재육성·지원 기본계획
2016	제4기 나노기술종합 발전계획
2017	제3차 생명공학육성 기본계획
2017	4차 산업혁명 대응계획(I-KOREA 4.0)
2017	제2차 국가지식재산 기본계획
2017	제5차 원자력진흥 종합계획
2017	혁신성장동력 추진계획

2017	제3차 기상업무발전 기본계획
2017	제4차 소재부품발전 기본계획
2017	원자력안전 종합계획
문재인 정부 전반기 (2018~2019년)	
과학기술 부문 최상위계획	
공표 및 시작 연도	계획명
2018	제4차 과학기술 기본계획
2019	제7차 산업기술 혁신계획
시기별 과학기술 부문 중장기계획(종합계획)	
공표 및 시작연도	계획명
2018	제3차 우주개발진흥 기본계획
2018	제4차 기초연구진흥 종합계획(18~22)
2018	제5차 지방과학기술진흥 종합계획
2018	제3차 융합연구개발 활성화 기본계획
2018	제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획
2018	I-KOREA 4.0 ICT R&D 혁신전략
2018	제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획
2018	제2차 보건의료기술 육성 기본계획
2018	제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획
2018	제3차 재난 및 안전관리기술개발 종합계획
2018	제4차 환경기술, 환경산업, 환경기술인력 육성계획
2019	인공지능(AI) 국가전략
2019	국방과학기술진흥정책서
2019	제4차 에너지기술 개발계획
2019	제4차 중소기업기술혁신 촉진계획

자료: 여영준·김유빈(2020), pp.40-42

3. 과학기술분야 상위 거버넌스 체계 특징

과학기술 분야 거버넌스 체계는 수평적·수직적 구조와 역할 및 기능 측면에서 볼 때 다음과 같은 특징과 한계를 가지고 있다.

과학기술 상위 거버넌스는 조직구조와 역할 기능에 있어 질적으로 발전하지 못하고 있다. 20여년 간의 역사에도 불구하고 초기의 설계 운영 수준에서 크게 벗어나지 못하는 경로의존성의 한계에 빠져 있다. 지난 20년간 혁신환경이 크게 변화해 과학기술 환경이 변화하고 과학기술과 혁신영역이 통합되어가고 있음에도 이러한 변화가 상위 컨트롤타워의 조직, 역할과 기능에 적절히 반영되고 명확히 재설정되지 못하고 있다.

또한 종합조정 기능 수행을 위한 조직화 및 인력구성의 전문성, 정보지원체계 등 구조 및 운영 전반에서 문제들이 개선되지 못하고 있다. 이러한 점을 고려할 때 상위 컨트롤타워에 대한 국가 전략 수준의 재설계가 필요하다.

현재의 사업 예산 조정 위주의 종합조정은 정책조정이 이루어지지 않은 예산조정에 불과해 기본적으로 종합조정의 효과에 한계가 있다. 또한 전체 연구개발관리정책이 예산배분 및 심의와 예산관리에 과도하게 집중되어 예산확보를 위한 과도한 경쟁이 유발되고 예산중심의 관리체계 강화에 따른 부작용 및 부정적인 측면들이 나타나고 있다. 따라서 국가 상위 전략설정과 정책조정을 위한 종합조정체계의 재설계가 필요하다. 상위 정책컨트롤타워의 역할 부족은 과학기술 분야의 중장기 계획 수립·추진 과정에서도 그대로 반영되고 있다. 과학기술기본계획을 최상위 계획으로 하고 있지만 전 부처 차원에서 연구개발 사업이 확대되고, 부처가 독자 사업을 운영하게 되면서 기본계획의 역할이 부족하고 부처 간 연계나 조정이 미흡해 분절적으로 사업이 추진되고 있다.

부처 간 역할과 기능의 명확성 부족도 사업의 중복과 과도한 부처간 경쟁의 원인이 되고 있다. 과학기술정보통신부는 조정기구(과학기술혁신본부)이면서 연구개발사업의 가장 큰 집행기구로 기능해 종합조정 기능의 독립성 결여에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 또한 산업통상자원부, 중소기업벤처부 등의 산업경제 관련 공통 기반 부처 성격의 부처들의 연구개발사업 비중이 높아 섹터를 담당하는 부처들 즉, 보건복지부, 환경부, 농식품부 등과의 중복과 분절화된 사업 추진이 문제가 되고 있다(보건복지부, 2019 참고). 이로 인해 섹터별 혁신생태계의 차이를 종합적으로 고려하기 어렵고 분절적 사업 추진으로 인해 혁신성과창출이 어려운 구조이다. 또한 부처의 행정과 연구개발 정책의 단절 현상이 일어나고, 연구개발에서 산업, 공공서비스의 영역까지 혁신으로 연계되는 혁신생태계의 구축도 어렵다. 전체적으로 볼 때 현재의 과학기술 거버넌스 체계는 혁신생태계의 특성을 적절히 고려하지 않고 행정의 편의성 및 기능적 효율성 위주의 체계로 형성되어 운영되고 있는 것으로 보인다.

제2절 분야별 전략과 거버넌스 체계 분석¹²⁵⁾(I): 기초연구분야¹²⁶⁾

1. 기초연구사업 개념 및 특성

기초연구사업은 과학기술 전 분야의 기초연구과제를 지원하는 사업으로 예산규모가 크고 참여하는 연구자의 수가 3만여 명에 달해 900여개의 정부연구개발사업 중 대표사업으로 인식되고 있다. 특히 과제의 대부분이 대학 연구자에 의해 수행되고 있고 연구자 스스로 주제를 결정하는 자유공모형 운영방식 등으로 인해 대학 연구자의 선호도가 매우 높은 특징을 가지고 있다.

2019년 국가연구개발사업 조사분석보고서에 따르면 2019년 정부 연구개발사업의 총 예산은 20조 6,254억원으로 33개 부·처·청에서 847개 사업(세부사업기준)을 운영하고 있는 것으로 나타났다. 기초연구사업은 2021년 기준 과학기술정보통신부 소관 개인기초연구사업, 집단연구지원사업과 교육부 소관 개인기초연구사업, 이공학학술연구기반구축사업 등 4개 사업군을 통칭하는 사업이다. 기초연구사업의 실무운영은 한국연구재단 기초연구본부에서 수행하고 있으며 2021년 기준 기초연구사업의 예산은 2조 3,484억원으로서 정부 R&D 총 예산의 8.57%에 해당되는 규모이다.

<표 4-3> 정부 R&D 예산중 기초연구사업 투자 추이

(단위: 조원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
정부 예산	400.7	428.8	469.6	512.3	558.0
정부 R&D 예산	19.46	19.67	20.53	24.22	27.40
(정부 예산 중 비중)	(4.9%)	(4.6%)	(4.4%)	(4.7%)	(4.9%)
기초연구사업 예산	1.26	1.42	1.71	2.00	2.35
(정부 예산 중 비중)	(0.31%)	(0.33%)	(0.36%)	(0.39%)	(0.42%)
(정부 R&D 중 비중)	(6.47%)	(7.22%)	(8.34%)	(8.27%)	(8.57%)

자료: 한국연구재단(2021), 기초연구사업통계연보

125) 분야별 전략과 거버넌스 체계 분석은 기초연구분야와 보건 의료분야를 선정해서 분석함. 이 두 분야는 국가혁신시스템의 중요한 부분을 담당하지만 특성과 역할이 달라 분야별 특징을 살피는데 유용함. 기초연구분야는 국가혁신시스템의 핵심인 과학지식창출과 관련된 분야로서 대학의 연구생태계를 구성하는 중요한 분야임, 보건 의료분야는 연구개발, 정부제도, 보건행정, 산업이 모두 연결된 혁신생태계를 구성하며 대표적인 신성장동력분야임.

126) 한국연구재단 류영대 박사 자문내용 중심으로 작성됨.

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제2조에 따르면 기초연구를 “기초과학 또는 기초과학과 공학·의학·농학 등과의 융합을 통해 새로운 이론과 지식 등을 창출하는 연구활동”로 정의하고 있다. 기초연구사업은 이러한 정의에 근거하여 개인·집단·기반 단위의 연구지원으로 창의적인 기초연구능력을 키우고, 해당 연구를 심화·발전시키는 것을 목적으로 하고 있다. 이를 위해 기초연구사업은 연구자가 연구주체를 자유롭게 제안해서 연구비를 지원받는 자유공모형 방식으로 운영되고 있다. 지원대상은 학, 연, 산의 연구자를 대상으로 하고 있으며 사업의 성격상 대부분의 과제는 대학의 연구자에게 지원되고 있다.

〈표 4-4〉 기초연구사업 연구수행주체별 지원 실적

(단위: 백만원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
대학	1,063,089 (96.4%)	1,210,749 (95.6%)	1,355,471 (95.3%)	1,595,025 (94.7%)	1,854,714 (94.2%)
연구소	28,084 (2.5%)	38,212 (3.0%)	44,205 (3.1%)	57,557 (3.4%)	76,663 (3.9%)
산업체	2,126 (0.2%)	2,723 (0.2%)	3,791 (0.3%)	5,293 (0.3%)	5,127 (0.3%)
기타	9,947 (0.9%)	14,414 (1.1%)	18,830 (1.3%)	25,898 (1.5%)	31,709 (1.6%)
계	1,103,246 (100%)	1,266,097 (100%)	1,422,297 (100%)	1,683,773 (100%)	1,968,213 (100%)

자료: 한국연구재단(2021), 기초연구사업 통계연보

기초연구는 새로운 지식창출은 물론, 장기간에 걸쳐 다양한 분야에 응용되며 특히 패러다임을 바꾸는 파괴적 혁신은 주로 기초연구성과에 기인한다고 할 수 있다(과학기술정보통신부, 2019b). 다만 기초연구는 가시적 성과측정이 어려운 특성이 있으며 공공재적 성격을 가진 대표적 시장실패 영역으로 장기적 안목의 정부투자가 필수적으로 요청된다.

이러한 기초연구의 특성을 고려하여 기초연구사업은 사업운영에 있어 당장의 성과를 지향하기 보다는 연구자의 연구몰입환경을 조성하고 연구자의 자율성을 강화하는 방향 설정이 요구된다. 2016년 493명의 연구자가 ‘연구자 주도 기초연구 지원 확대를

위한 청원서'를 국회에 제출하였고 다음 해인 2017년 1월 국회 본회의를 통해 의견서가 채택되었는데 이때 연구자들이 청원한 내용은 '정부의 기초연구 지원이 원천지식의 창출이라는 본래의 목적을 이룰 수 있도록 연구자 주도의 창의적 연구를 지원하는 자유공모 기초연구지원사업을 확대해 달라', '기초연구지원에 있어서는 영국의 Haldane 원칙¹²⁷⁾처럼 정부가 일일이 간섭하지 않고 연구자들이 자율적으로 결정하게 하는 제도적 장치가 필요하다.' 등이다(머니투데이, 2016.9.26.)¹²⁸⁾. 이러한 주장은 기초연구의 특성을 반영한 정부의 연구개발지원정책이 필요하다는 연구계의 요구라고 볼 수 있다. 문재인 정부에서는 과학기술 분야의 국정과제로서 '연구자 주도 기초연구사업비 2배 확대'를 채택하였고 2021년까지 당초 설정한 목표 이상의 예산을 반영하고 있다.

2. 주요국 기초연구분야 거버넌스 현황

거버넌스 구조 측면에서 일본은 우리나라와 유사한 구조 즉 정부부처(문부과학성) 산하에 전문지원기관인 일본학술진흥회(Japan Society for the Promotion of Science)를 통해 기초연구지원을 포함한 연구조성사업, 국제교류사업, 인재육성사업 등을 운영하고 있으며, 우리나라 기초연구사업과 유사한 사업으로 과학연구비 조성 사업을 운영하고 있다. 동 사업은 인문학, 사회과학, 자연과학, 공학 등 모든 분야에 걸쳐 기초부터 응용에 이르는 학술연구(자유로운 발상에 기초한 연구)를 지원한다. 미국은 연방기관인 국립과학재단(National Science Foundation)을 통해 사회과학을 포함한 과학기술분야의 기초연구와 연구자를 지원하고 있다. 일본 학술진흥회가 사업별 조직으로 운영하는 것과는 달리 수리물리, 생명, 지구과학, 공학, 컴퓨터 및 정보통신, 사회경제 등의 분야별 조직으로 구성되어 있다. 영국의 경우에는 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation)를 통해 기초연구를 포함한 정부연구개발 사업을 지원하고 있다. 이 기구는 2018년 7개의 분야별 연구회(Council), 대학교부

127) 1918년 발표한 영국정부의 정부연구개발지원의 원칙으로 국가가 지원하는 연구지원의 안정성을 확보하기 위해 관리권한을 연구자에게 양도한다는 내용

128) <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016092609081179458> (접속일: 2021.05.04.)

금을 지원하는 Research England, 산업계 연구를 지원하는 Innovate UK 등 9개의 기관을 통합한 비정부공공기관이다. 이러한 통합을 통해 기관운영비 절감, 중복연구 감소, 융합연구 활성화 등의 효과를 기대하고 있다. 영국연구혁신기구는 기업·에너지·산업전략부에서 관리감독하고 있는데 영국 정부의 연구지원은 자연환경연구회, 생명공학생물과학연구회, 의학연구회, 공학자연과학연구회, 경제사회연구회, 과학기술장비연구회, 예술인문연구회 등의 7개 연구회에서 해당분야별 특성화된 사업포트폴리오를 통해 지원되고 있으며 복수의 연구회가 참여하는 융합사업도 함께 운영하고 있다.

기초연구를 포함한 국가별 연구개발혁신전략 체계를 살펴보면 일본의 경우에는 우리나라의 과학기술기본계획과 유사한 5년 단위의 과학기술혁신기본계획을 운영하고 있다. 21년 확정된 제6기 계획에서는 기존 명칭에 혁신(innovation)이라는 용어를 추가하였다. 이는 과학기술기본계획의 근거법률인 ‘과학기술기본법’이 2020년 6월에 개정되어 과학기술혁신기본법으로 명칭이 변경되고 인문·사회과학의 진흥과 혁신창출이 진흥대상에 포함된 것에 따른 것이다. 과학기술혁신법에서 기초연구진흥과 관련된 내용은 다음과 같다. ‘학술연구에 의한 다양한 지식의 창출·확대를 위해, 기반적 경비를 비롯한 기관의 재량으로 사용할 수 있는 재원의 확보·충실을 도모하는 동시에 연구자의 경력에 따른 독창적, 도전적인 연구과제를 지원하는 과학연구비 조성사업(과연비)에 대하여 신진 연구자 지원, 신흥·융합연구와 국제화의 일부 추진, 심사구분의 재검토 등 제도 개선을 끊임 없이 추진하면서 신규과제 선정률 30%를 목표를 도달하기 위해 노력한다’(内閣府, 2021).

영국은 2020년 정부차원의 중기 연구개발로드맵을 통해 중장기 연구개발투자목표, 주요 추진전략 및 추진과제를 도출하였다. 주요 내용으로는 영국정부의 연구개발 투자예산을 2027년까지 GDP의 2.4%로 확대하고 2024~2025회계년도까지 공공분야 연구개발투자를 220억파운드(한화 35조원) 증액한다. 인재양성, 혁신성 및 생산성 제고, 지역 R&D역량 향상, 국제협력 강화, 우수 인프라 확대, 건강한 R&D 시스템 구축 등의 분야별 전략을 제시하고 있다.

<표 4-5> 주요 국가별 기초연구분야 거버넌스 비교 분석

구 분	일본	미국	영국
	일본학술진흥회(JSPS) ¹²⁹⁾	국립과학재단(NSF) ¹³⁰⁾	영국연구혁신기구(UKRI) ¹³¹⁾
대표적 기초연구 지원기관	- 문부과학성 산하 행정법인 - 인문사회를 포함한 전 학문분야의 기초연구 지원	- 연방기관(정부조직) - 분야별 조직으로 운영	- 비정부 공공기관 - 자연환경, 생명공학, 의학 등 7개의 분야별 연구회(Council) 및 대학지원 기관, 산업계 연구지원을 위한 기관 등 총 9개의 독립적 하부기관으로 운영
운영사업	- 과학연구비 보조금사업 - 전 분야 공통적용(분야별 특성화 사업 미 존재)	- 전 분야 공통사업, 분야별 특성화 사업, 분야 간 융합사업군 운영	- 연구회별 특성화된 사업군 운영
	제6기 과학기술혁신기본계획 (2021~2025)	10 Big Ideas(2016)	영국 연구개발 로드맵(2020)
중장기 계획	- 종합지식과 증거활용 기반 정책 수립 - 5년간 정부연구개발예산 30조엔 투자 - 다양하고 탁월한 연구환경 재정비 · 박사과정생 처우개선, 커리어패스 확장, 젊은 연구자의 지위확보 · 여성연구자의 활약 촉진, 기초연구·학술연구의 진흥, 국제공동연구 추진 · 새로운 연구개발시스템 구축	- 미래를 대비한 NSF의 선구적이고 실험적인 연구활동 지원 전략 수립 - 기존 과학기술 영역을 넘어서는 모험적 연구의 장기지원을 통한 미래 투자 영역 탐색으로 광범위한 장기투자 포트폴리오 마련 - 6개의 연구아이디어 (인간-기술, 데이터혁명, 양자연구, 생명법칙, 우주)와 5개의 프로세스혁신아이디어(융합연구, 중규모연구인프라, NSF2026, 과학공학교육강화) 제시	- 국가가 직면한 주요과제를 해결하고 R&D투자목표를 '27년까지 GDP의 2.4%로 확대 - 연구인력, 혁신생산성, 연구개발 생태계 등 핵심 주제별 추진전략 제시 - UKRI 산하 연구회간 다학제적 유기적 연구 강화 - 도전적 연구개발에 집중하고 실패를 지식추구의 과정으로 인정하는 공공 R&D 목적 명확화

자료: 연구진 작성

129) <https://www.jsps.go.jp/> (접속일: 2021.06.12.)130) <https://www.nsf.gov/> (접속일: 2021.06.12.)131) <https://www.ukri.org/> (접속일: 2021.06.12.)

3. 국내 기초연구분야 거버넌스 현황

가. 기초연구사업의 거버넌스 구조

우리나라 정부의 기초연구부문에 대한 지원은 과학기술 관련 부처의 연구활동지원과 교육관련 부처의 대학 지원이라는 두 방식을 통해 이루어지고 있다. (박기범 외, 2020) 즉 정부는 1977년 과학기술처 산하에 한국과학재단을, 문교부 산하에 한국학술진흥재단을 설립하고 기초연구부문에 대한 연구활동 및 대학지원을 추진하였다. 1982년 학문후속세대양성사업, 1986년 특정기초연구사업, 1990년 우수연구센터육성사업 등의 일련의 사업을 신설하여 기초연구사업의 기본 틀을 수립하였고 현재까지 유지되고 있다. 다만 2009년 한국과학재단, 한국학술진흥재단, 그리고 국제과학기술협력재단이 한국연구재단으로 통합되었고 이명박 정부(2008년~2013년)에서 운영된 교육과학기술부 시절을 제외하곤 기초연구사업은 과학기술부와 교육부의 이원화된 체계로 운영되고 있다. 2021년 예산기준으로 과기부와 교육부가 약 3:1의 예산비율로 운영하고 있으며, 2018년 양 부처간 합의한 역할분담원칙에 따라 과기정통부는 '수월성 중심의 전주기적 우수과제 지원'을 교육부는 '인력양성 및 인프라 지원'을 위주로 역할을 구분하여 세부사업을 운영하고 있다.

<표 4-6> 기초연구사업 부처별 예산 추이

(단위: 백만원)

사업명		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
과 기 부	개인연구	713,903	773,012	979,600	1,220,838	1,476,968
	집단연구	168,282	198,845	221,025	278,910	313,730
	소계	882,185	971,857	1,200,625	1,499,748	1,790,698
교 육 부	개인연구	303,400	348,491	292,231	167,562	67,376
	이공학학술	84,091	103,980	217,669	334,719	490,368
	소계	387,491	452,471	509,900	502,281	557,744
계		1,269,676	1,424,328	1,710,525	2,002,029	2,348,442

자료: 한국연구재단(2021), 기초연구사업 통계연보

[그림 4-6] 2021년 기준 기초연구사업 세부 사업 현황

상징단계 지원유형		연구자의 성장 단계						성숙/안정			
		<----->									
개인연구 (연구역량)	학문후속세대					우수연구					
	박사과정생 연구장려		박사후 국내외연수		대통령 포닥 (일몰)	신진연구		중견연구		리더연구	
개인연구 (연구안전망)	학문균형발전지원					생애기본연구					
	창의도전		보호연구		지역대학 우수과학자	학제간 융합연구	생애첫연구		기본연구		제도약연구
기반구축 집단연구	대학연구기반구축					집단연구					
	기초과학역량강화			대학중점연구소		기초연구실			선도연구센터		
		교육부					과기정통부				

자료: 과기정통부 보도자료(2021.11.05.)

앞에서 살펴 본 바와 같이 기초연구사업은 대학의 연구환경과 매우 밀접한 관계를 맺고 있다. 이러한 맥락에서 우리나라 대학의 연구지원 환경과 관련된 주요한 특징을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 연구비 지원에 있어서 중앙정부에 대한 의존도가 매우 높다는 것이다. 2019년 전 학문분야를 기준으로 한 지원기관별 연구과제수 및 연구비 현황 자료에 의하면 중앙정부는 4년제 대학 총 연구비의 72.4%를 부담하고 있으며 지방정부까지 포함하면 그 비율은 76.3%에 달한다. 이에 비해 교내연구비의 비중은 총 연구비의 6.0%로서 2018년 미국의 25.7%에 비해 현저히 낮은 수준이다. 특히 대학 자체 연구비의 경우, 과제당 평균 연구비 수준이 10백만원에 그쳐 중앙정부 지원연구비의 과제당 연구비 규모인 109백만원의 10% 수준에 불과하다. 즉 대학자체 연구비는 소액의 연구비를 나눠주는 수준에 그쳐 제대로 된 연구과제를 수행하기에는 턱없이 부족한 수준이며 이러한 현실은 기초연구를 수행하고자 하는 대학 연구자의 경우에는 기초연구사업에 의존할 수밖에 상황이다.

<표 4-7> 2019년 4년제대학 지원기관별 연구과제수 및 연구비 현황

(단위: 건수, 백만원)

지원기관 구분	과제수	과제수 점유율	연구비	연구비 점유율	과제당 연구비
교내	39,250	37.6%	396,237	6.0%	10.10
국외	365	0.4%	47,072	0.7%	128.97
민간	16,996	16.3%	1,117,380	17.0%	65.74
중앙정부	43,569	41.8%	4,755,268	72.4%	109.14
지자체	4,080	3.9%	256,285	3.9%	62.82
계	104,260	100%	6,572,243	100%	63.04

자료: 한국연구재단(2020), 대학연구활동실태조사

둘째, 출산율 저하-학령인구감소-신입생 충원율 저하 등의 일련의 상황에도 불구하고 고등교육의 교육, 연구, 산학협력 등 대학의 다양한 영역의 지원을 위해 정부재정이 투입되는 고등교육 재정지원사업의 지원규모는 2011년 8.3조, 2015년 12.4조원, 2019년 13.8조원으로 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 최근에는 국공립대 경상운영비지원, 인력양성에 대한 재정투자비율이 지속적으로 확대하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-8> 정부고등교육 재정 지원현황(사업목적별)

(단위: 조원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
HRD (인력양성)	5.1	5.1	5.7	5.8	6.2
R&D (연구개발)	2.8	3.0	3.2	3.1	3.2
HRD 및 R&D (공통)	1.2	1.1	0.3	0.4	0.5
국공립대 경상운영비지원	2.9	3.1	3.8	3.9	3.9
기타	0.4	0.2			
계	12.4	12.5	13.0	13.2	13.8

자료: 대학재정알리미 홈페이지(2021)

고등교육재정지원사업 중 기초연구사업과 관련이 깊은 사업은 두뇌한국(BK)21사업으로 동 사업은 세계적 수준의 대학원을 육성하여 우리나라 대학의 학술/연구/교육 수준과 국가경쟁력을 제고하기 위해 1999년부터 지원을 시작하여 20년 9월 7년간의 4단계 사업이 운영중에 있다. 아래 표에서 보는 바와 같이 4단계 BK사업은 세계적 수준의 연구중심대학 육성을 목표로 전 분야에 걸쳐 연간 3만여명 이상의 대학원생과 7천여명의 이상의 교수가 참여하고 있으며 실제 분야별로 상위 우수연구집단 중심으로 지원을 받고 있는 상황이다. 대학의 경우 연구와 교육이 분리될 수 없는 상황에서 연구과제를 지원하는 기초연구사업과 인력양성을 지원하는 BK사업 간의 차별성에 대한 검토와 양 사업 수혜집단(연구자) 간의 상관관계 등에 대한 분석이 필요하다.

〈표 4-9〉 단계별 BK 사업 개요

구 분	1단계 (‘99.3~’06.2)	2단계 (‘06.3~’13.2)	3단계 (‘13.9~’20.8)	4단계 (‘20.9~’27.8)
사업목표	세계적 수준 대학원 육성	연구중심대학 체제의 안정적 정착과 핵심분야 고급인력 양성	글로벌 연구중심대학 육성 및 학문분야별 고급전문인력 양성	세계적 수준의 연구중심대학 육성
총사업비	약 1.3조원 (연간 약 2천억원)	약 1.8조원 (연간 약 2천8백억원)	약 1.9조원 (연간 약 2천7백억원)	약 2.9조원 (연간 약 4천억원)
지원대상	72개 대학 438개 사업단(팀)	74개 대학 568개 사업단(팀)	65개 대학 522개 사업단(팀)	68개 대학 578개 교육연구단(팀)
참여 대학원생	연간 1.2만여명	연간 2만여명	연간 3만여명	연간 3.3만여명
참여교수	3천여명	7천여명	7천여명	7천 6백여명

자료: 한국과학기술한림원(2020)

기초연구사업 예산은 대통령 직속 국가과학기술자문회의의 산하 10개 전문위원회 중 하나인 기초기반전문 위원회의 심의를 거쳐 혁신본부, 기획재정부, 국회의 심의·의결을 통해 확정된다. 한편 국가과학기술자문회의 산하에는 기초연구 투자 분석 및 정책방향 등에 관한 조정·심의 등을 위한 특별 위원회인 ‘기초연구진흥협의회’가 별도로 운

영되고 있다. 이 위원회에서는 기초연구사업을 포함한 정부 기초연구진흥을 위한 종합적인 자문을 수행하고 있으며 매 5년 단위의 기초연구분야의 중장기 정부계획인 기초연구진흥종합계획의 심의를 포함하고 있다.

과학기술부의 경우, 기초연구사업의 운영은 기초원천연구정책관 산하 기초연구진흥과에서 담당하고 있으며, 기초연구진흥과는 기초연구사업외에 IBS, 아태이론물리센터 등의 유관 기초연구진흥업무도 함께 담당하고 있다. 교육부의 경우, 기초연구사업의 주무부서는 대학학술정책관 산하 학술진흥과로서 기초연구사업외에 인문사회를 포함한 학술지원정책, 학술단체지원, 연구윤리 등의 업무를 담당하고 있다.

관련 법령에 의거하여 업무대행을 통해 기초연구사업을 실질적으로 관리하고 있는 기관은 한국연구재단으로 한국연구재단 내 담당부서는 기초연구본부로서 21년 6월 기준, 총 83명으로 인원이 기초연구사업을 전담하고 있다. 한편 기초연구본부는 기초연구사업 전반의 기획, 총괄운영 및 성과관리 등을 담당하는 기초연구 기획실, 세부사업별 운영관리를 담당하는 기초연구지원실, 평가 및 분야별 과제관리를 담당하는 학문단 등 3개의 구분된 조직으로 구성되어 있으며 학문단의 경우에는 자연과학단, 생명과학단, 의약학단, 공학단, ICT 융합연구단 등 5개로 학문영역별로 세분화되어 있다. 특징적인 사항은 기초연구사업을 효과적으로 관리하고 사업관리의 전문성과 공정성을 유지하기 위해 연구사업관리전문가(PM : Program Manager) 제도를 운영하고 있다는 것이다. 연구사업관리전문가는 대부분 재단 외부의 대학 및 연구소 소속의 연구자가 2~3년 동안 재단에 파견되어 업무를 수행하는 것으로 현재 기초연구본부에는 6명의 상근 PM(본부장 1명, 단장 5명)이 근무하고 있으며 상근 PM 외에 446명의 비상근 PM(책임전문위원 24명, 전문위원 422명)이 업무를 수행하고 있다¹³²⁾.

나. 기초연구사업의 법적 지원체계¹³³⁾

2020년 6월 9일, 부처별로 상이하게 운영하던 국가 연구개발 관리규정을 체계화하고 책임성이 강화된 정부 연구개발 생태계 조성을 위해 국가연구개발혁신법이 제정되

132) 연구재단 전문가 면담을 통해 조사 및 정리함.

133) 정보통신기획평가원(2021.05.28.)과 박한석 (2020)를 중심으로 작성함

어 2021년 1월 1일부터 시행되었다. 동 법은 총 5장 41개 조로 구성되어 있으며, 법과 시행령, 시행규칙과 9개 행정규칙으로 구성되어 있다. 적용범위는 국가연구개발사업에 대해 다른 법률에 우선하여 적용된다. 다만, 부처에서 직접 수행하는 사업, 보안 국방사업, 정책연구사업 등은 제9조부터 제18조까지를 적용하지 않고, 출연기관의 기본사업, 교육부의 학술지원사업과 대학재정지원사업은 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용하도록 규정하고 있다. 이에 따라, 과기정통부와 교육부 소관 기초연구사업도 동 법을 적용받게 된다. 또한, 연구비 사용, 평가결과, 보고서 내용 등도 적용 범위에 속한다. 동법을 통해 국가연구개발사업의 추진체계를 사업공모부터 과제신청, 과제평가 및 선정, 사후관리까지 세부적으로 규정함으로써 연구자들뿐만 아니라 연구관리자들도 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 또한 연구비통합관리시스템과 범부처 통합 연구지원 시스템에 대한 내용도 추가되었다. 2019년에 구축된 연구비통합관리시스템인 통합 Ezbaro와 통합RCMS 시스템 중 부처에 따라 하나의 시스템을 선택 및 운영할 수 있도록 하였으며, 모든 국가연구개발사업의 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관은 연구비통합관리시스템을 사용하도록 규정하였다(정보통신기획평가원, 2021.05.28.). 즉 연구비통합관리에 이어 통합연구지원시스템(IRIS : Integrated R&D Information System)을 구축하여 이를 정부 R&D사업에 활용하는 근거를 마련하였다. 이는 연구자 중심의 연구 환경과 R&D 생산성 및 효율성을 높이기 위해 부처 및 기관별 연구지원시스템을 통합하겠다는 것이다. 현재는 19개 부처 산하 기관마다 각자의 시스템을 구축하여 운영 중인 데, 2021년까지 단일 포털 형태의 통합 연구지원 시스템(IRIS)을 구축하여 2021년 하반기 시범적용을 거쳐 2023년 말까지 전 부처 적용을 완료하겠다는 계획이다(정보통신기획평가원, 2021.05.28.).

기초연구와의 관련성이 가장 밀접한 법령은 ‘기초연구진흥 및 기술개발에 관한 법률(이하 ‘기초연구법’)'이라고 볼 수 있다. 기초연구법은 기초연구를 지원 육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술경쟁력의 강화와 경제 사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 1989년 최초 제정 당시에는 기초과학연구진흥법이라고 명명되었

다가 2011년 현재의 법률명으로 전부 개정되어 현재에 이르고 있다. 2011년에 동 법이 전부 개정된 사유는 기존의 법률명에 있는 기초과학연구라는 다소 애매한 표현을 기초연구로의 수정을 통해 기초연구의 개념을 확립하고, 정부조직개편으로 인하여 「기술개발촉진법」의 규정이 교육과학기술부 소관과 지식경제부 소관으로 분리됨에 따라 교육과학기술부 소관인 특정연구개발사업의 추진근거, 연구기관 등에 대한 지원, 기술료의 징수, 청문, 사후관리 및 과태료 규정 등 관련 규정을 이 법에 규정하기 위함이었다(법률 제 18646호, 전제 재정·개정 이유)¹³⁴⁾. 기초연구법은 총 5장 21조로 구성되어 있는데, 이 법은 크게 기초연구사업에 해당되는 기초연구진흥 부분과 특정연구개발사업에 해당되는 기술개발지원에 관한 부분으로 나눌 수 있다. 제5조에는 종합계획 등의 수립과 시행을 명시하고 있는데, 이는 기초연구의 지원에서 매우 중요한 기초연구진흥종합계획 수립과 추진에 대한 근거를 포함하고 있다. 과기정통부에서는 이 조항에 따라 매 5년마다 기초연구진흥종합계획을 수립하여 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하고 있다. 제6조는 기초연구사업의 추진에 관한 사항을 규정하고 있으며, 제7조는 기초연구진흥정책을 제8조는 대학의 기초연구환경 조성 마련의 당위성을 명시하고 있으며, 제13조에는 공공기관의 기초연구비 지원에 대한 사항이 포함되어 있다(박한석, 2020).

교육부 소관 기초연구사업과 관련된 법률로는 1980년 제정된 교육부 소관 학술진흥법이 있다. 이 법은 전 학문영역의 학술진흥에 필요한 사항을 정하여 학술과 관련된 다양한 활동을 지원·관리하고 학술 기반을 강화하며 학문의 균형적인 발전을 유도하고 새로운 지식 창출에 이바지함을 목적으로 한다. 기초연구와 관련되는 조항은 제2조로서 교육부 소관 기초연구사업을 수행할 수 있는 기관 및 연구자에 대한 구체적인 정의를 포함하고 있다. 제5조에서는 교육부 학술지원사업의 추진을 위해 한국연구재단에 사업의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다는 근거를 명시하고 있으며 제15조의 연구윤리에 관한 조항에서는 교육부장관이 학술진흥을 방해하는 연구자의 연구부정행위를 방지하고 건전한 학술연구의 기풍이 조성될 수 있도록 연구윤리 확보를 위한 지

134) 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률(법률 제 18646호), 제정·개정 이유,

<https://law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do;jsessionid=Aed1QLIFFvCXbH2Qe8gSmsFq.LSW15?lslid=000762&chrClsCd=010102&lsRvsGubun=all> (접속일: 2021.05.04.)

침을 마련하는 등 연구윤리 확보를 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다고 되어 있고 이 조항을 근거로 교육부의 연구윤리 확보를 위한 지침이 마련되었다(박한석, 2020).

다. 기초연구사업의 연구개발 혁신전략

기초연구사업의 중장기적 혁신전략은 매 5년 단위로 수립되는 과학기술기본계획 및 기초연구진흥종합계획을 통해 수립되어 매년 이행실적을 점검하고 있다. 과학기술 기본계획은 과학기술기본법 제7조에 의거 정부가 의무적으로 수립하여 시행하는 법정 계획이며, 우리나라 과학기술혁신의 비전, 목표, 방향 등 중장기 발전전략을 제시하는 과학기술분야의 최상위 계획이다(임성민·최창택, 2018). 제4차 과학기술기본계획(2018~2022)은 지난 2018년 수립되었는데 동 계획에서는 장기적인 관점에서 2040년까지의 과학기술미래비전과 미래사회의 모습을 제시하고, 이를 실현하기 위해 향후 5년간 추진해야 할 전략과 추진과제를 도출하였다. 동 기본계획에서 기초연구사업과 관련하여 ①창의적 연구성과와 고부가가치를 창출 할 수 있는 독창적인 연구의 기반이 되는 기초과학을 포함한 각 분야의 기초연구 지원강화 ②연구자 주도의 창의적 연구에 대한 투자 확대를 위하여 '22년까지 자유공모형 연구지원규모를 '17년 1.26조원 대비 2배 확대 ③연구자 중심의 장기·안정적인 연구지원체계 구축 ④연구자 중심 행정절차 간소화 및 연구비 사용의 자율성 강화 등을 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2018).

한편, 기초연구진흥종합계획은 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제5조에 의거하여 과학기술기본 계획과 연동하여 매 5년마다 수립된다. 기초연구진흥종합계획은 기초연구의 진흥에 관한 중장기 정책목표 및 방향을 설정하고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 기초연구의 진흥에 관한 기본목표와 방향, 기초연구의 기반 구축 및 환경조성과 그 밖의 지원제도, 기초연구 관련 분야의 전문 인력의 양성과 활용방안, 기초연구의 진흥에 관한 투자계획과 재원확보방안, 그 밖에 기초연구의 진흥에 필요한 사항을 포함하고 있다(법률 제10445호 참조)¹³⁵⁾. 기초연구진흥종합계획의

135) 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 참조

주요 내용은 과학기술기본계획에도 포함시켜 양 계획간의 정합성을 유지하고 있다. 2018년 6월 수립된 제4차 기초연구진흥종합계획(2018~2022)에서는 '22년까지 연구자 주도 기초연구사업 예산을 2.52조원까지 2배 확대하고 ①연구자 중심으로 기초연구 혁신 ②전 주기 기초연구지원 체계 구축 ③자율과 책임에 기반한 연구몰입 환경 조성 ④국민이 체감하는 기초연구 생태계 조성의 4개 전략과 18개의 중점추진과제를 도출하였다(과학기술정보통신부, 2018b).

〈표 4-10〉 기초연구진흥 종합계획 주요 내용

구 분	1차('06~'10)	2차('08~'12)	3차('13~'17)	4차('18~'22)
투자목표	'10년까지 2.4조원 (정부R&D예산의 25%)	'12년까지 4.0조원 (정부R&D예산의 35%)	정부 R&D 예산 기초연구 투자비중 40%	'22년까지 연구자 주도 기초연구예산 2.52조원
전략 및 중점추진 과제	I. 기초연구 지원의 체계화 ①전주기적 지원체계 강화 ②창의중심 개인연구 확대 ③그룹연구 지원 ④우수 연구인력 발굴·지원 II. 대학의 연구경쟁력 강화 ⑤연구중심대학 육성 ⑥대학원생 안정적 연구여건	I. 기초연구 지원 확대 ①창의적 개인연구 확대 ②다양한 연구집단 육성 ③도전적 연구여건 조성 ④전략분야 지원 강화 II. 연구자 중심 지원체계 ⑤기초연구사업 체계화 ⑥연구자 중심제도 개선 ⑦기획·평가 전문성 제고	I. 창의·도전적 기초연구활성화 ①창의적 기초연구 활성화 ②유망 신진연구자 지원 강화 ③글로벌 기초연구 거점 육성 ④질 중심의 평가체계 구축 II. 기초연구를 통한 미래 성장기반 확충 ⑤미래성장기반 핵심기술 확보 ⑥국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대 ⑦미래사회대응 기초연구 강화	I. 연구자 중심으로 기초연구 혁신 ①연구자주도 기초연구 지원확대 ②연구자수요를 반영한 지원개편 ③정부R&D기초단계 연구지원 강화 ④기초연구 종합 조정체계개선 II. 전주기 기초연구지원 체계 구축 ①젊은 연구자의 조기연구 정착지원 ②수월성과 다양성을 고려한 연구 지원 확대 ③생애기본연구비 지원 ④대학의 연구역량강화기반조성 ⑤세계적 선도 기초연구 기관 육성

구 분	1차('06~'10)	2차('08~'12)	3차('13~'17)	4차('18~'22)
투자목표	'10년까지 2.4조원 (정부R&D예산의 25%)	'12년까지 4.0조원 (정부R&D예산의 35%)	정부 R&D 예산 기초연구 투자비중 40%	'22년까지 연구자 주도 기초연구예산 2.52조원
전략 및 중점추진 과제	III. 생산적 연구기반 확충 ⑦시설장비확충 공동활용 촉진 ⑧기초연구국가간협력촉 진 ⑨기초연구 평가체계 구축 ⑩자율·창의 연구를 위한 제도개선 ⑪정보인프라 구축 IV. 사회적 수요에 부응 ⑫기초연구성과 활용도 제고 ⑬산학연간 연계 강화 ⑭사회적 이슈대응 위한 지원체계 구축 ⑮기초연구에 대한 국민 이해도 제고	III. 창의적연구인력양성 활용 ⑧수학·과학 교육 강화 ⑨미래선도우수연구 인력 양성 ⑩잠재적연구자군 지원확대 • 세계수준의 연구역량배양 ⑪대학의 연구역량 강화 ⑫출연(연)기초연구 활성화 ⑬기초과학(연)설립· 운영 ⑭인프라확충 및 활용 촉진 IV. 사회·국제적 역할 강화 ⑮학연산 연계 강화 ⑯사회적 이슈대응강화 ⑰국민이해도 제고 ⑱국제사회영향력 강화	III. 기초연구 생태계 구축 ⑧기초연구 인력 양성 ⑨기초연구 저변 확대 ⑩연구인프라 조성 및 활용강화 ⑪기초연구 국제협력 활성화 IV. 기초연구성과활용·확 산강화 ⑫수요자맞춤형 성과정보 확산 ⑬기초연구성과의 사업화·창업 연계 ⑭기술이전·사업화 전담 조직 활성화	III. 자율과 책임에 기반한 연구몰입 환경 조성 ①연구 수행의 유연성 강화 ②연구과제 평가 체계 혁신 ③연구 행정 개선 ④성숙한 기초연구 문화 조성 IV. 국민이 체감하는 기초 연구 생태계 조성 ①연구정보 공유체계 강화 ②우수성과 발굴·확산 강화 ③연구 장비·시설의 활용성 강화 ④국제 협력 강화 ⑤기초연구 사회적 역할 강화

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2018.06.29.)

과학기술기본계획 및 기초연구진흥종합계획과는 별개로 현 문재인 정부에서는 5년 간의 임기중 최우선으로 추진해야 할 국정과제를 도출하여 100대 국정과제를 발표하 고 이를 매년 점진·이행하고 있는데 기초연구사업과 관련된 내용은 다음과 같다.

<표 4-11> 문재인 정부 100대 국정과제중 기초연구사업 관련 내용

구 분	주요 내용
(36번) 청년과학자와 기초연구지원으로 과학기술 미래역량 확충(과기정통부)	○ (기초연구 지원 확대) 연구자 주도 기초연구 예산 2배 확대('17년 1.2조원) 연구과제 관리·평가제도 등의 개선을 통해 연구자 자율성 강화 - 역량 있는 연구자가 연구 단절 없이 연구 초기부터 지속적으로 연구비를 지원받을 수 있도록 '최초 혁신 실험실' 및 '생애 기본 연구비' 지원 - 연구과제 특성을 반영해 차별화(성과중심/과정중심) 된 평가체계 정립 ○ (기대효과) - 연구자(이공계 대학전임교원) 기초연구과제 수혜율 50% 이상 달성('16년 22.6%) - 청년·여성과학자기술인 연구에 몰입할 수 있는 환경 구축
(52번) 고등교육의 질 제고 및 평생·직업교육 혁신(교육부)	○ (대학자율성 확대) 대학 재정지원사업 전면 개편(일반과 특수목적 구분) 및 순수 기초연구 예산 약 2배 증액, 도전적 연구 지원 확대 - 연구성과 집적, 융복합 기술사업화 등 미래 성장동력 실용화 지원 ○ (기대효과) - 고등·직업·평생교육 경쟁력 제고를 통해 효율적 인적자원 활용 및 잠재 성장동력 확충

자료: <https://www1.president.go.kr/government-projects> (접속일: 2021.05.04.)참고하여 연구진 재구성

상기 중장기계획에 근거하여 양 부처는 소관 기초연구사업의 당해년도 추진계획을 수립하고 있다. 과기정통부는 '기초연구사업 시행계획'을 교육부는 '이공분야 학술연구지원사업 종합계획'을 수립하고 이를 근거로 연구재단은 사업을 운영한다. 과기정통부의 2021년도 기초연구사업 시행계획에서는 ① 연구자 주도 기초연구 예산 확대 ②기초연구사업 분야별 지원체제로 전환 확대 ③기초연구사업 간접비 적용 개선 등을 중점 추진방향으로 제시하고 있으며, 교육부는 2021년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획에서는 중점 추진방향으로 ①매년 일정 규모 신규 과제 선정하여 예측가능성 확보 ②젊은 연구자 지원 확대를 통한 핵심과학기술인재로 성장 유도, ③대학 연구기반 공고화를 위한 중장기 발전과제 발굴 등을 제시하고 있다.

4. 국내 기초연구분야 거버넌스 특징 및 한계

우리나라 기초연구분야 거버넌스의 특징과 문제점을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 대학재정의 중앙정부에의 의존도가 높다. 대학 자체의 연구비 지원수준이 열악하고

중앙정부 지원사업에의 의존도가 높아 정부가 기초연구 생태계의 발전방향을 주도하고 생태계에 미치는 영향이 크다. 이는 정부 정책이 대학의 연구생태계 및 기초연구 생태계 발전에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 의미한다. 따라서 정부의 정책 거버넌스 및 정책의 방향의 적합성이 높지 않을 경우 연구생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 정부의 역할과 정책의 적합성 제고가 중요하다.

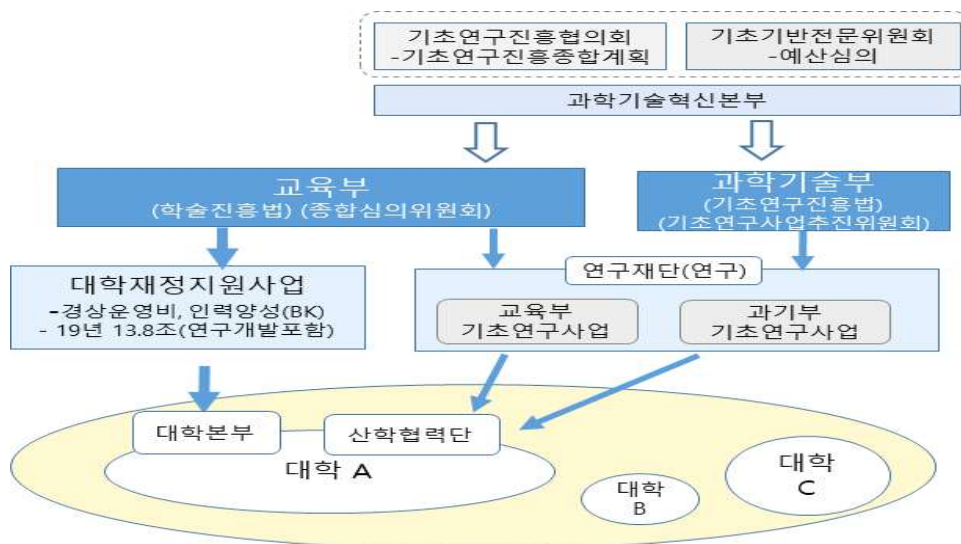
둘째, 기초연구에 대한 지원은 교육부와 과기부의 이원적인 지원 구조로 이루어지고 있다. 기초연구사업은 연구개발과 인력양성이 중요한 사업목적으로서 각 영역의 주관부처인 과기정통부와 교육부에서 각각 사업을 담당하고 있다. 기초연구사업의 투자 대부분이 대학에 집중되는 상황을 고려할 때 사업운영시 양 영역간의 치밀한 연계가 필요함에도 불구하고 각 부처별로 각각 별도의 원칙과 기준으로 사업이 운영되고 있다. 2009년 한국연구재단 출범이전에는 과기부는 한국과학재단을 통해, 교육부는 한국학술진흥재단을 통해 기초연구사업을 각각 지원하였고 최근까지 수차례의 크고 작은 부처간 역할조정이 이루어졌으나 근본적인 해결책은 마련되지 않았다고 볼 수 있다. 최근 기초연구사업의 주요한 이슈인 분야별 지원체계의 전환 역시 교육부사업을 제외한 과기정통부사업에만 적용된 상황이다.

셋째, 기초연구지원을 위한 정책과 예산이 다원적인 구조로 이루어지고 있어 정책의 일관성 및 전문성에 한계가 있다. 기초연구사업은 과기부와 교육부 소관의 정부연구개발사업으로서 양 부처의 관리 하에 실질적인 업무위탁 및 대행은 연구재단에서 담당하고 있다. 사업의 주요사항에 대한 심의 및 의결은 과기부와 교육부에서 운영하는 기초연구사업추진위원회(과기정통부) 및 종합심의위원회(교육부)에서 담당하고 있다. 주요 정책은 기초연구 투자분석 및 정책방향, 중앙행정기관 간 기초연구역할 정립은 매 5년 단위로 수립하는 기초연구진흥종합계획을 통해 이루어지고, 기초연구사업의 주요 내용에 대한 사전심의·조정 등의 자문기능은 국가과학기술자문회의 산하 기초연구진흥협의회의에서 담당하고 있다. 예산은 국가과학기술자문회의 산하의 10개 전문위원회중의 하나인 기초기반전문위원회에서 기초연구사업의 투자방향 및 차년도 예산심의를 담당하고 있다. 이렇게 사업, 정책, 예산 측면에서 다원화된 구조로 운영되고 있으나, 부문내, 부문간 조정 및 연계에 대한 통합적인 거버넌스 체계는 정립되어

있지 않다. 이에 따라 기초연구사업의 다양하고 복잡한 이슈에 대한 종합적인 조정보다는 매년 제한된 수준에서의 예산조정에 그치고 있는 실정이고 정책과 사업간의 연계성 및 정책의 일관성 측면에서도 미흡한 수준이다. 또한 2021년부터 시행된 국가연구개발혁신법과 2022년부터 본격적으로 적용되는 통합연구지원시스템(IRIS)의 경우, 정부연구개발사업의 표준화된 관리와 업무처리의 효율화를 강조함에 따라 기초연구사업의 특성이 제대로 반영되지 못해 사업운영 측면에서의 문제 발생이 우려된다.

넷째, 교육과 연구생태계의 발전 측면에서 대학의 자율성과 경쟁력에 대한 종합적인 검토가 부족하다. 대학의 재정부족 문제 지속, 학령인구의 감소, 대학의 운영 자율성 수준, 대학 내부의 수평화 및 유연성, 혁신환경 변화에 대응한 대학의 변화, 대학의 연구환경 등 대학의 연구 생태계에 대한 종합적인 분석과 접근이 부족하다. 특히 대학 관련 정책 거버넌스의 복잡성 특히, 교육부와 과기부의 이원화된 지원체계의 미조정과 사업별 지원체계가 갖는 대학의 연구생태계 발전의 한계 등 종합적인 분석과 대응이 결여되어 있다.

[그림 4-7] 기초연구분야 거버넌스 체계



자료: 연구진 작성

제3절 분야별 전략과 거버넌스 체계 분석(II): 보건의료분야¹³⁶⁾

1. 바이오헬스 개념 및 특성

가. 바이오헬스(Bio-health) 개념

바이오헬스는 생명과학을 활용에 기인한 건강(health) 혹은 온전함(wholeness)을 의미한다(Raymond Downing, 2011:6). 또한 바이오기술(Biotechnology) 기반 건강산업(Health sector)에서부터 생명과학분야(Life science sector)와 건강산업(Health sector)을 모두 포괄하는 의미를 담고 있다. 최근에는 특정기술기반에 관계 없이 의료 분야부터 건강 분야까지 모두 포괄하는 용어로 사용되고 있다. 국내에서는 바이오기술 기반 의약품과 합성신약, 의료기기, 의료서비스 전체를 포괄 하는 중범위 수준의 개념으로 사용(이명화 외, 2016)되고 있으며, 해외에서는 바이오헬스라는 용어 보다는 바이오메디컬(Biomedical)이라는 용어가 보다 보편적으로 사용하고 있다. 바이오메디컬과 바이오헬스의 차이는 전자는 의료 분야에 한정된 용어인데 반해 후자는 건강관리 분야와 안녕까지 확대 해석할 수 있는 의미를 담고 있다.

이러한 바이오헬스의 활용 분야로는 빅데이터, 첨단의료기기 등과 같은 미래기에 기반한 맞춤형 의료 서비스인 디지털 헬스케어와 의료 제품 및 서비스를 개발 발굴하여 막대한 부가가치를 생산하는 분야로 바이오메디컬 분야로 구분할 수 있다(KIAT, 2017:1). 또한 산업의 의미로는 생명공학, 의·약학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업으로 의약품, 의료기기 등 제조업과 디지털 헬스케어 서비스 등 의료·건강관리 서비스업을 포함하고 있다¹³⁷⁾.

나. 바이오헬스(Bio-health) 특성

바이오헬스 분야는 생명과학, 디지털기술 등 과학기술 종류에 따라 고유 속성과 함

136) 한국보건산업진흥원 김현철 박사 자문내용 중심으로 작성됨.

137) 대한민국정책브리핑(<http://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148862220>),

(접속일: 2021.04.20.)

게 보건의료가 가지고 있는 공공재 속성을 동시에 갖고 있다. 또한 규제 및 정책에 따라 다양한 산업으로 세분화되는 특성을 갖는다. 먼저, 생명과학은 불확실성으로 인해 실패위험이 높고 장기간 동안 막대한 개발비용이 필요하기 때문에 위험과 기회로서의 위험관리가 중요한 분야이다(Pisano, 2006; 김석관 외, 2013). 디지털기술은 물리적 장애가 없어 기하급수적 발전, 비경쟁적 사용, 재생산의 한계비용 제로, 승자독식의 강화 등의 특징을 갖는다(브린올프슨 & 맥아피, 2014; 장윤종·김석관, 2017 재인용). 보건의료는 생명윤리, 시장실패, 외부효과, 건강권으로 인해 가격 민감도가 낮고 인허가, 3자 지불제도 등 정부 규제에 의해 소비되는 공공재(public goods)적 특성을 갖는다(양봉민 외, 2015). 이는 인허가제도 및 지불자(payer) 정책에 대한 의존도가 높고 안전을 중시하는 의료기관을 통해 제품이나 서비스가 소비되기 때문에 다양한 산업으로 세분화 및 전문화되고 보수적인 소비 특성을 보이기도 한다. 한편, 건강관리 분야는 보건의료 분야에 비해 규제나 정부개입이 적고 소비자가 직접 소비하는 경우가 많다. 근래에서는 비용·효과적 보건의료 정책을 위해 예방 및 관리 중요성이 증가함에 따라 건강관리와 보건의료 분야 구분이 모호해지고 건강관리의 공공재적 성격이 증가하는 추세이다.

2. 주요국 바이오헬스분야 거버넌스 현황

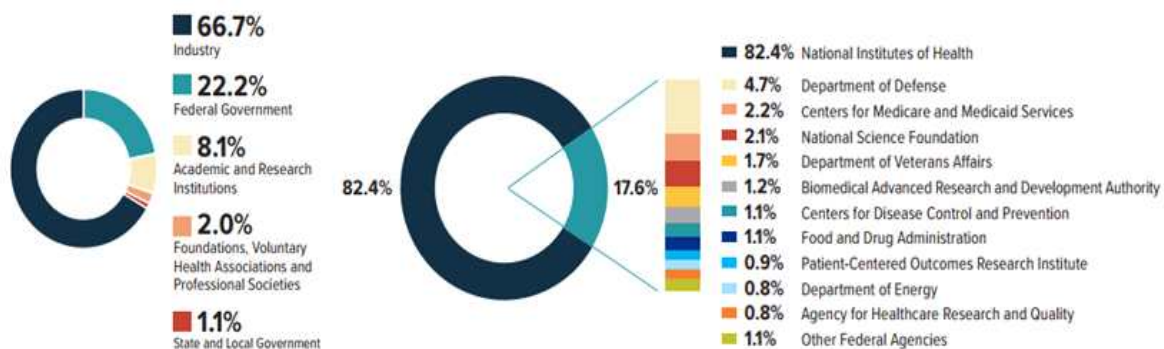
가. 미국

미국의 바이오헬스 R&D 투자액은 2018년 기준, 194,175 백만 US\$이다. 이를 민간, 공공, 정부라는 세 가지 혁신주체로 살펴보면, 산업계가 129,488 백만 US\$(66.6%), 연방정부가 43,016 백만 US\$(22.2%), 대학 및 연구소가 15,705 백만 US\$(8.1%), 재단·자발적보건단체·전문가협회 3,825 백만 US\$(2.0%), 주정부 및 지방정부 2,142 백만 US\$(1.1%)으로 나타났다. 즉, 미국 바이오헬스 R&D 투자는 공공이 1/3, 민간이 2/3 투자하고 있으며, 정부 투자비중은 약 1/4 수준을 보여, 민간이 주도하는 구조이다.

한편, 미 연방정부의 바이오 헬스 R&D 투자는 2018년 기준, 미국 NIH(National

Institutes of Health)가 35,424 백만 US\$(82.4%), DoD(Department of Defense)가 2,040 백만 US\$(4.7%), CMS(Center for Medicare and Medicaid Services) 931 백만 US\$(2.2%), NSF(National Science Foundation)가 895 US\$(2.1%) 등 순으로 확인되었다. 따라서 연방정부 바이오헬스 R&D는 미국 NIH에서 82.4%를 주관하는 사실상 단일구조라 볼 수 있다.

[그림 4-8] 미국 바이오헬스 R&D 투자 현황 (국가, 연방정부)



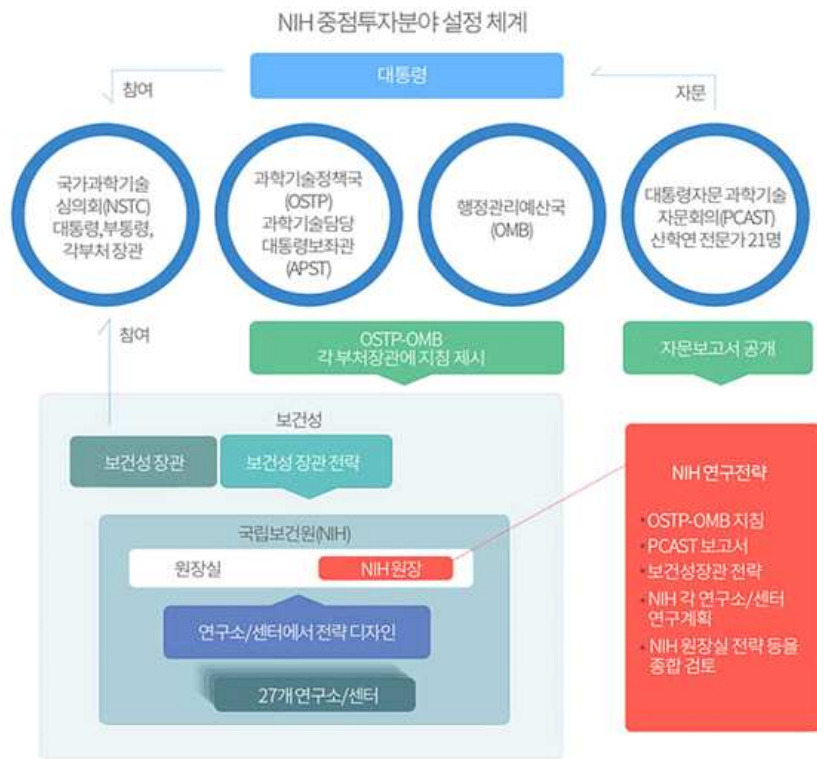
자료: Research America(2019) U.S. Investments in Medical and Health Research and Development

NIH는 R&D 전략을 수립하기 위해 OSTP, PCAST, 보건성장관 전략, NIH 각 연구소/센터 연구 계획, NIH 원장실 전략 등을 종합 검토하고 OMB를 통해 조정하여 대통령 예산이 결정된다. 대통령 예산안이 결정되면 NIH의 전체 연구 우선순위는 대부분 의회와의 조율을 거쳐 결정된다. 또한 특정 질환에 관한 연구소와 센터가 의회의 요구로 설치되기도 한다. 사례로서 2000년 생물학이미징·생물공학연구소가 의회의 요구로 설치되었고, 1991년 보완대체의학센터는 의회 예결위 위원장의 강력한 주장에 의해 설립된 바 있다¹³⁸⁾. 따라서 NIH는 전략수립을 위해 상당히 복잡한 의견수렴 프로세스를 거쳐 NIH가 주도적으로 결정하며, 27개 산하 연구소 및 센터가 각각의 미션에 따라 전략계획을 수립하고 사업을 수행하는 상향식(Bottom-up) 방식에 의해 움직이는 구조를 갖는다.

138) 대덕넷(2015.08.24) 국가 R&D비전-연구현장 '같이 논다'.

<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=54725> (접속일: 2021.5.1.)

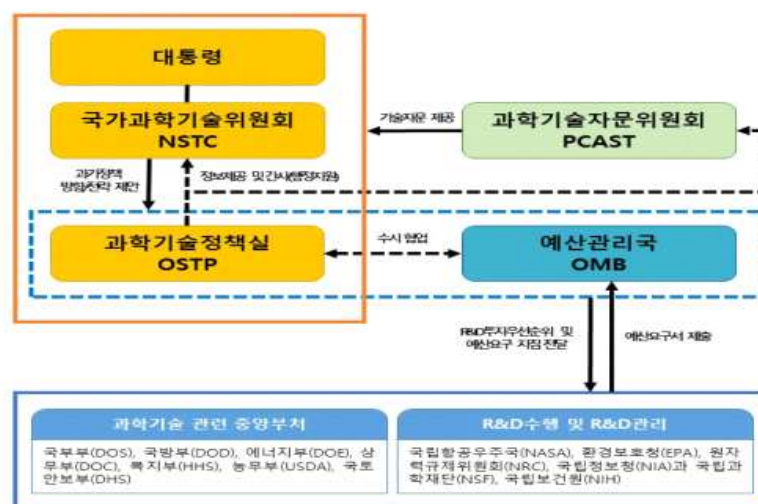
[그림 4-9] 미국 NIH 중점투자분야 설정체계



자료: 대덕넷(2015/08/24) 국가 R&D비전-연구현장 '같이 논다',

<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=54725> (접속일: 2021.5.1.)

[그림 4-10] 미국 정부 R&D 예산조정체계

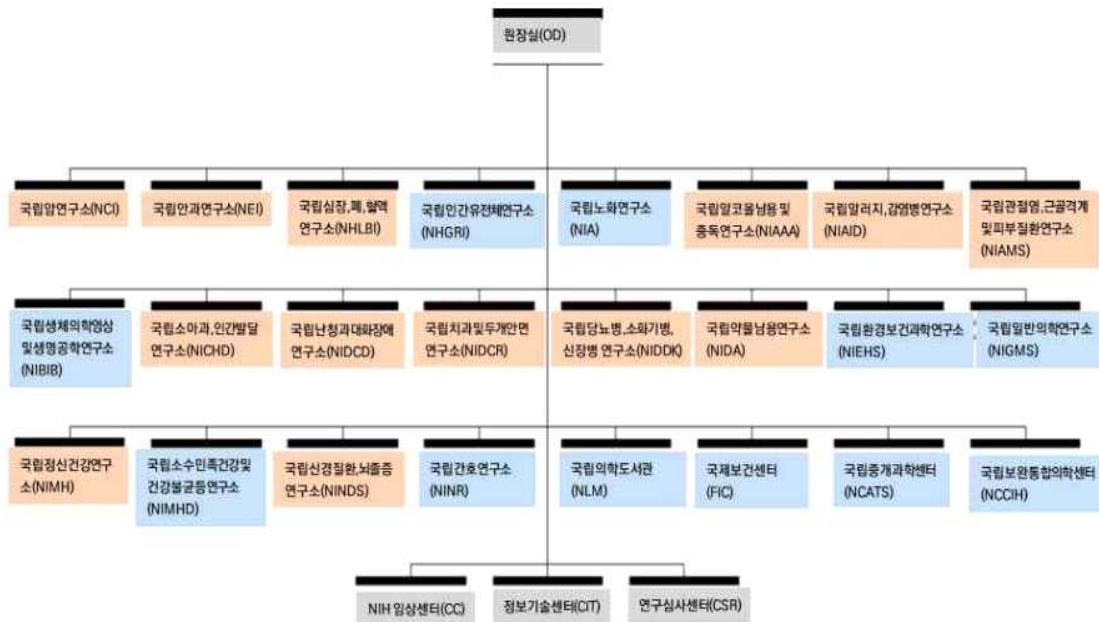


자료: 김홍영 외(2019) 정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정체계 개선방안 연구, 한국과학기술기획평가원

한편, NIH의 구조적 역할을 살펴보면, NIH의 수장은 산하 연구소들의 연구와 기능을 조정하고, 공동협력 프로그램을 지원하는 임무를 수행한다. 이를 위해 12개의 국·과 부문으로 기관이 운영하며, 산하 연구소의 연구활동을 조정 및 지원하기 위해 원장실 산하에 '프로그램 조정기획 전략사업국'을 두어 운영한다(대덕넷, 2015.08.24.). 세부적으로 '프로그램 조정기획 전략사업국'은 연구 영역 및 사회적 수요를 고려하여, NIH의 연구 포트폴리오를 정하고, 연구진행 상의 우선의 기준을 정하는 역할을 수행한다. 또한, '프로그램 조정·기획·전략사업부문'은 공통 예산(Common fund)을 통해 산하의 기관이 공통적으로 참여하는 프로그램을 지원하는 업무를 담당한다. 이에 대한 연구과제 선정기준은 향후 10년 내 생물의학 분야에 막대한 파급효과와 구체적인 미션달성이 가능한 분야의 우선순위를 통해 선정하며, 기획단계에서부터 범 NIH 차원의 도전과 기회영역을 발굴, 단계별 평가를 거쳐 지원 여부를 결정해 실행하는 방식이다(대덕넷, 2015.08.24.). 또한 별도 전략 연구 포트폴리오를 조언하는 별도 자문 위원회가 운영되며, 관리국의 '예산실'은 NIH 전체 차원에서 산하기관 예산을 조정하고, '외부 연구부'는 외부 연구비에 관한 기본방침을 수립하고 각 산하기관이 재량 운영되는 구조를 갖고 있다(대덕넷, 2015.08.24.) 이처럼 NIH는 정부 방침에 따라 보건성 장관이 제시한 전략계획과 매년 산하 연구소들이 제출한 연구계획과 전략을 종합적으로 고려하여 연구포트폴리오를 설정하며, 각 산하기관이 공동으로 참여하는 전략분야는 하향식(Top-down) 구조를 갖는다(대덕넷, 2015.08.24.).

NIH의 사업구조는 NIH를 구성하는 연구소들의 중점연구 분야와 부합하는데 크게 13개의 질환군 중심 연구소와 14개의 이슈 및 미션 중심 연구소로 구성되어 있다. 이 중 질환군 중심 연구소는 암, 알레르기·감염병, 심장·폐·혈관, 당뇨·소화·신장, 신경질환·뇌졸중 등 질환군별로 특화된 사업을 지원·운영한다. 또한 국립인간유전체 연구소(NHGRI), 국립일반의학연구소(NIGMS), 정보기술센터(CIT) 등 특정 질환에 종속되지 않는 기반연구, 인프라 차원의 지원, 인류적 메가트렌드 대응을 위한 기관들이 존재한다(한국연구재단, 2021.11.01.).

[그림 4-11] NIH 조직도



주: 오렌지 색은 질환군 중심 연구소, 하늘색은 이슈 및 미션 중심 연구소를 표기한 것임

자료: NIH 홈페이지, NIH Organizational Chart¹³⁹⁾; 이명화 외(2020) 재인용

나. 영국

영국의 바이오헬스 R&D 투자는 2018년, 8,67 십억파운드 정도의 규모이다. 이는 산업계가 4,34 십억파운드(47.4%), 주요 정부가 2,15 십억파운드(23.5%), 기타 공공 및 비영리 2.66 십억파운드(29.1%)의 지원 비중을 보이고 있다.¹⁴⁰⁾ 주요 정부 투자비 중은 약 1/4 수준으로 영국의 바이오헬스 R&D 투자는 미국과 유사하게 민간이 주도하는 구조이다.

한편, 영국 정부 및 공공기관에서의 바이오헬스 R&D 투자 규모는 UKRI¹⁴¹⁾ 소속 MRC의 경우 729.9 백만파운드, EPSRC 114.1 백만파운드, ESRC 63.2 백만파운드, BBSRC 46.5 백만파운드, NERC 6.7백만파운드, STFC 25.5백만파운드,

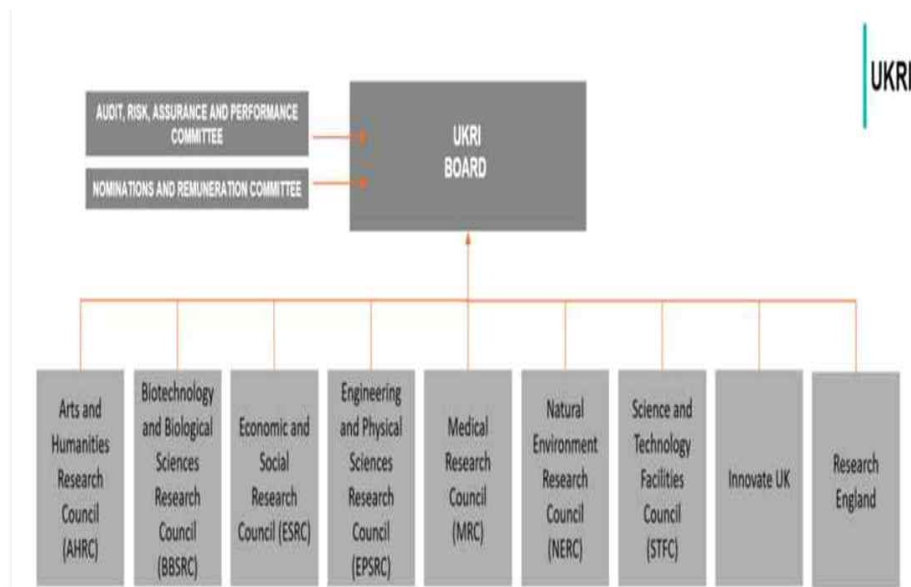
139) https://oma.od.nih.gov/IC_Organization_Chart/NIH%20Organizational%20Chart.pdf
(접속일: 2021.6.19.)

140) UK Clinical Research Collaboration(2020), UK Health Research Analysis 2018
(<https://hrcsonline.net/reports/analysis-reports/uk-health-research-analysis-2018/>)

141) UKRI는 7개 연구회와 Innovate UK, Research England를 통합하여 운영비 효율화, 유사중복연구회피, 다분야 융합연구 활성화를 지향하기 위해 설립된 비정부 공공기관

Innovate UK 185.7 백만파운드이며, DHSC(NIHR 포함) 974.8백만파운드이다.¹⁴²⁾ 따라서 MRC와 NIHR 연구비 비중이 영국 정부 바이오헬스 R&D 약 80%를 차지한다. 이는 영국 정부 주요 바이오헬스 R&D 펀딩은 MRC(Medical Research Council)와 NIHR(National Institutes of Health)로 이원화된 구조임을 의미한다.

[그림 4-12] UKRI 조직도

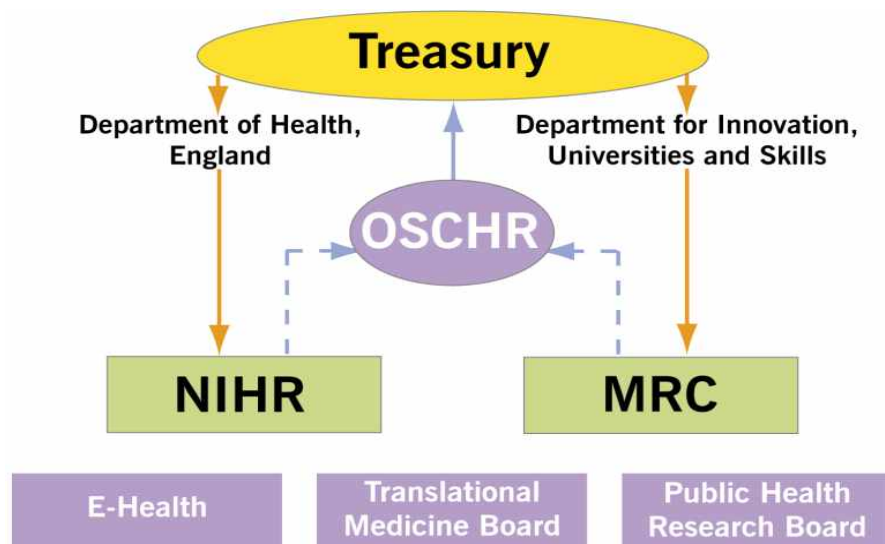


자료: Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018: 23) UKRI Framework Document

이러한 MRC와 NIHR 간의 바이오헬스 R&D분야 예산배분과 전략 조정은 의료연구전략조정국(Office for Strategic Coordination of Health Research, 이하 OSCHR)이 담당한다. 2007년에 출범한 OSCHER은 NIHR과 MRC 간의 예산 배분을 포함하여 보건부와 MRC의 전략과 목표 달성을 위해 필요한 예산을 책정한다. 또한 합의된 전략에 대한 공동 예산을 재무부에 제출, 목표에 대한 전략 이행 및 모니터링(부처와 의회에 결과 제출)의 임무를 수행하며, MRC와 NIHR가 독립성을 지켜주는 가교의 역할을 수행한다(한국연구재단, 2021.11.01.).

142) UK Clinical Research Collaboration(2020), UK Health Research Analysis 2018 (<https://hrcsonline.net/reports/analysis-reports/uk-health-research-analysis-2018/>)

[그림 4-13] OSCHR 거버넌스



자료: Peter Knight & Kerrie Woods(2009) Research Capability Programme

2009년에는 바이오의료 부문 글로벌 경쟁력 제고를 위해 정부 부처인 바이오청 (the Office for Life Sciences, 이하 OLS)이 출범하였다. 이는 DHSC와 BEIS의 양 부처의 부속 조직이다¹⁴³⁾. 바이오청은 산업 경쟁력 제고 차원에서 민간 기업과의 연계성을 강화하는 방안을 모색하는 한편, 부처와의 연계 협력에 관한 업무를 수행하고 있다(PMLIVE, 2009.4.6.) 예로써, 2011년 발표된 ‘영국 생명과학 전략’ 보고서를 통해 바이오청 외 기업혁신기술부(Business, Innovation and Skills, BIS), 보건부 (Department of Health) 등 부처 간 협력 업무를 수행한 바 있다(유명희, 2018).

다. 일본

일본 정부의 바이오헬스 R&D 투자는 AMED(Japan Agency for Medical Research and Development)가 주가 되어 하향식 구조로 R&D 펀딩을 이행하는 구조이다. 즉, AMED는 산재된 R&D 예산을 일원화하여 예산요구 배분조정을 이행하는 역할을 담당하고 있다.

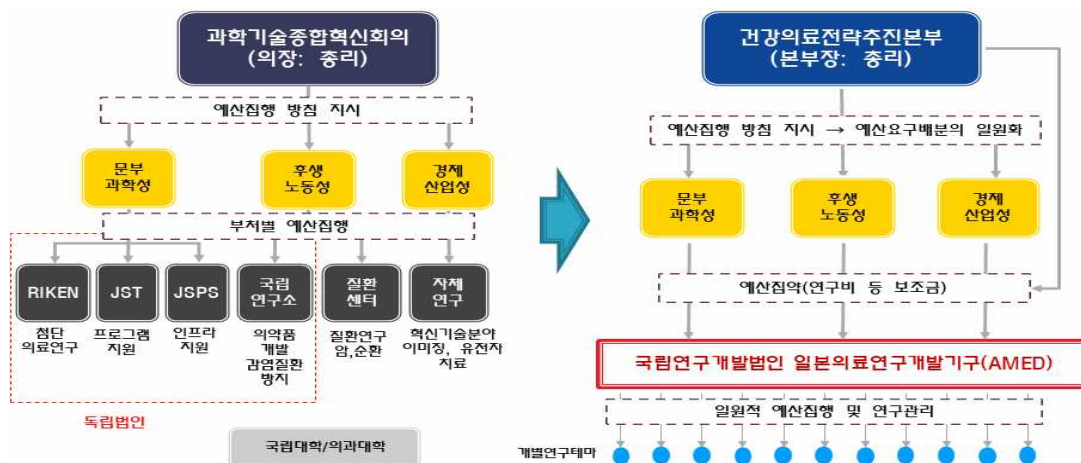
과거 AMED 설립 이전에는 각 부처가 종합과학기술회의의 예산집행 방침에 따라

143) <https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences> (접속일: 2021.05.04.)

산하 연구기관의 예산을 정하였다. 이로 인해 사업과 과제의 유사 및 중복 문제가 있었고, 이에 따른 예산 효율성 저해 문제가 발생하였다. 이후 2015년, AMED가 설립된 후 일본 바이오헬스 R&D는 기초연구부터 상용화에 이르기까지 산재했던 정부투자의 비효율성 문제들이 개선되기 시작하였다. 이는 AMED가 일괄적으로 집약해 부처와의 협의를 거쳐 조정한 후 개별 연구기관에 예산을 배분하는 형태로 변경되었기 때문이다. 이후 AMED는 바이오 헬스 분야 예산의 통합적·효율적 배분하는 역할과 함께 첨단의료 실현, 질환극복 체계 구축, 임상연구 및 시험체계 확충 등 일본 바이오헬스 R&D의 전반을 전담하였다(한국연구재단, 2021.11.01.).

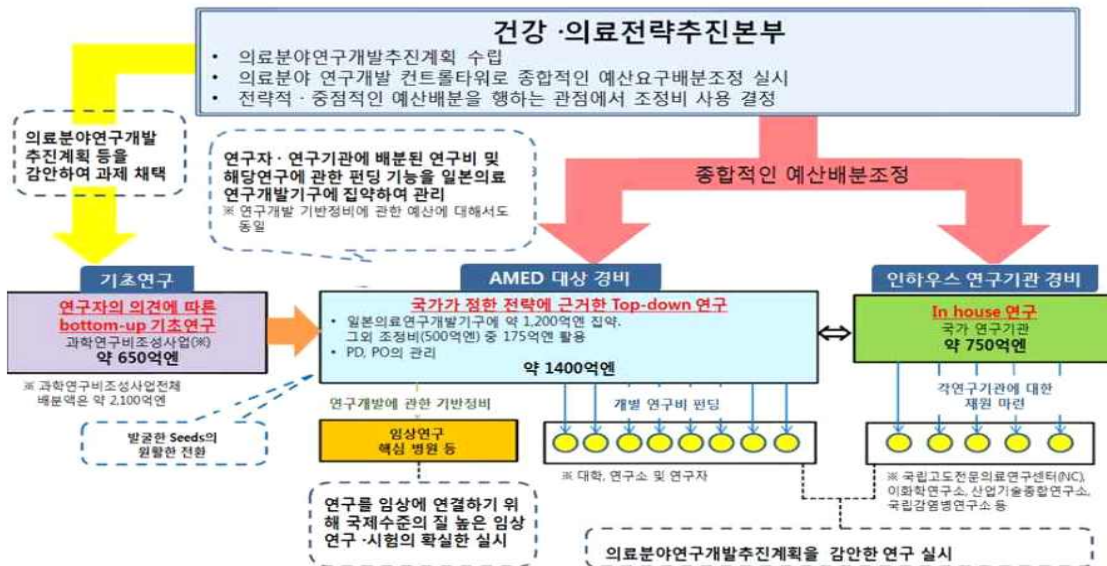
한편, 일본 바이오헬스 R&D의 컨트롤타워는 건강·의료전략추진본부가 담당한다. 해당 조직은 총리가 본부장으로 자리해 바이오헬스 R&D의 컨트롤타워 기능을 보완하며, 국가 바이오헬스 R&D의 전략, 자원배분, 정책자문 등의 기능을 수행한다. 그리고 정부의 R&D 추진계획에 근거해 연구자가 제출한 상향식(botom-up) 과제 계획서를 검토·선정한다. 이 정보는 AMED로 넘겨지며, 이후 대학, 연구소와 같은 R&D 수행조직에 예산이 배분된다.

[그림 4-14] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야 예산집행구조



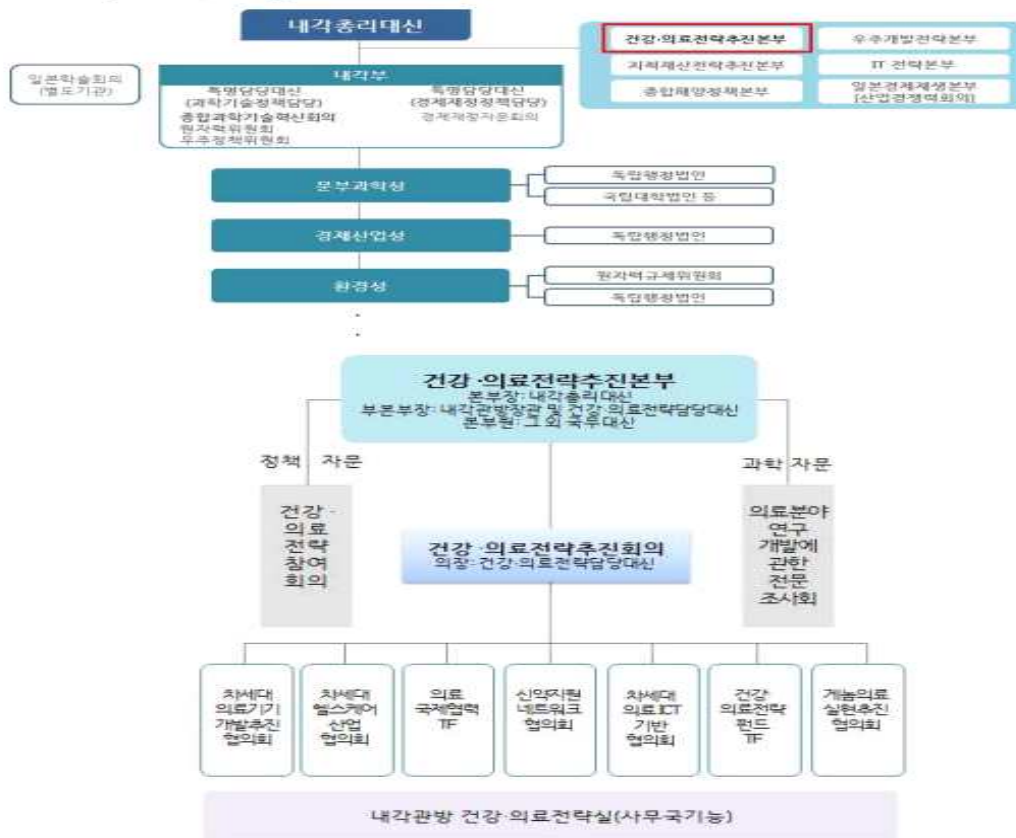
자료: 생명공학정책연구센터(2016) 일본의료연구개발기구(AMED) 개요 및 현황, BioNwatch 16-10

[그림 4-15] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야 연구개발체제



자료: 생명공학정책연구센터(2016) 일본의료연구개발기구(AMED) 개요 및 현황, BioNwatch 16-10

[그림 4-16] 일본 건강의료전략추진본부 위상과 조직도

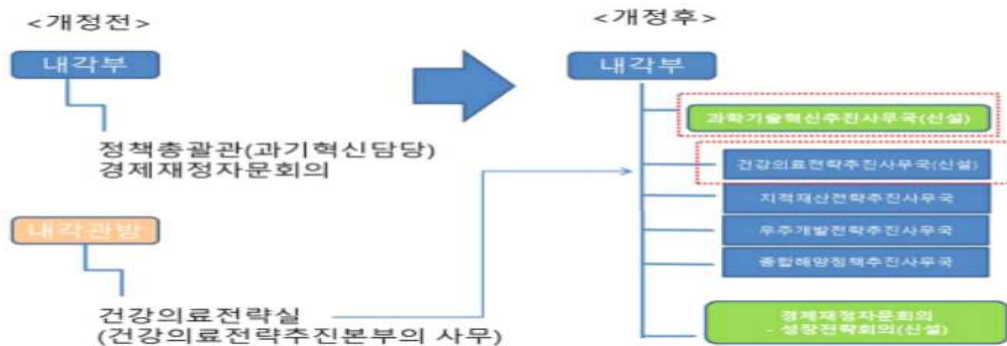


자료: 생명공학정책연구센터(2016) 일본의료연구개발기구(AMED) 개요 및 현황, BioNwatch 16-10

한편, 최근 내각부 산하는 건강의료전략추진사무국 신설, 과학기술혁신추진사무국 신설 등을 통한 내각부 컨트롤 타워로서의 행정적인 실효성 확보에 집중하고 있는 모습을 보인다. 이를 위해 일본 정부는 「내각부 설치법」을 개정하였으며, 내각부 내 과학기술혁신추진사무국과 산하에 건강의료전략추진사무국을 설치하여 정책의 중복성을 조정하고, 연계를 강화하는 기능을 구축하였다.

「내각부 설치법」에 따르면, 내각부는 내각의 중요 정책에 관하여 내각의 사무를 돕고, 정부 전체 관점에서 관계 행정기관 간 연계 확보를 도모하며, 총리가 정부 전체 관점에서 행정 사무를 원활하게 수행할 수 있도록 하는 등의 임무와 역할이 명시되어 있다(권성훈·경선주, 2020.10.7.). 또한, 내각부의 사무에는 △과학기술의 종합적이고 계획적인 진흥을 도모하기 위한 기본 정책, △과학기술에 관한 예산, 인력 등 과학기술의 진흥에 필요한 자원의 배분 방침, △연구개발성과의 실용화에 의한 혁신의 창출을 촉진하기 위한 종합적인 환경 정비, △과학기술혁신기본계획의 수립 및 추진, △특정국가연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별조치법」에 따른 특정국가연구개발법인의 연구개발 등을 촉진하기 위한 기본 정책의 수립과 추진 등에 관한 사항이 포함되어 있다(권성훈·경선주, 2020.10.7.). 일본 정부는 이번 개정을 통해 내각부 특별기관으로 ‘과학기술혁신추진사무국」을 설치하였으며, 이 조직은 과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 컨트롤타워(종합조정) 기능을 강화하는 것을 목적으로 한다(권성훈·경선주, 2020.10.7.). 또한 과학기술 혁신 관련 시책을 횡단적으로(부처 간) 조정하는 역할을 소관하는 등 과학기술 혁신에 관한 내각부 사무를 담당하고 있다(内閣府, 2020).

[그림 4-17] 일본 내각부 건강의료전략추진사무국 신설



자료: 한국과학기술기획평가원(2021)[이슈분석 189호] 일본 제6기 과학기술·혁신기본계획 정책방향

<표 4-12> 주요 국가별 바이오헬스분야 거버넌스 비교 분석

	단일통합형	양자조정형	부분통합형	중앙심의형
대상국가	미국	영국	일본	한국
정부부처	DHHS	BEIS, DH(NHS)	내각부 (문부과학성 경제산업성, 후생노동성)	과기정통부, 산업통상자원부, 보건복지부 등
주요 펀딩기관	NIH	MRC, NIHR	AMED	NRF, KEIT, KHIDI
바이오헬스 R&D 중앙정부 투자 (2018)	43,016백만US\$	2,146백만GB£	2,025억엔	24,451억원
주요 펀딩기관 투자(정부부처투 자비중 ¹⁴⁴⁾) (2018)	35,424백만US\$ (82.4%)	1,704백만GB£ (79.4%)	1,266억¥ (62.5%)	과기정통부(10,996 억원, 45.0%) 과기정통부/보건복 지부/산업통상자원 부/다부처(19,020 억원, 77.8%)
거버넌스	NIH 중심 단일화된 의사결정구조	(의료) OSCHR을 통한 MRC-NIHR 예산배분 전략성 강화 (산업) OLS (Office for Life Science) 운영을 통한 생명과학전략 수립 및 실행을 위한 부처간 연계 강화	AMED 중심 단일화된 의사결정구조	정부부처 중심 의사결정구조
예산구조	외부연구 + 내부연구	외부연구	외부연구	외부연구
주요 펀딩기관 위임정도	상	상	중상	하

자료: 연구진 작성

144) 한국의 경우 국가연구개발사업 과학기술 표준분류상 보건의로 분야, 경제사회목적별 분류 상 건강 분야 2018년 투자액 합계중 주요 정부부처 투자비중으로 비교(NTIS 홈페이지, 접속일 2021.5.21.)

3. 국내 바이오헬스분야 거버넌스 현황

가. 바이오헬스 R&D 거버넌스 관련 법·제도 구조

국내 바이오헬스 R&D 거버넌스 관련 법률은 헌법, 정부조직법, 과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 생명공학육성법, 보건의료기술진흥법 등이 존재하며, 바이오헬스산업 발전에 따라 과기정통부, 보건복지부 간 관련 분야 주도권 강화를 위해 소관 법령의 제정 혹은 개정을 경쟁적으로 추진해 왔다.

바이오헬스 R&D 관련 대표 법령은 과기정통부 소관 생명공학육성법(1983년 제정)과 보건복지부 소관 보건의료기술진흥법(1995년 제정)이 존재한다. 먼저, 1995년 제정된 생명공학육성법은 과거 1983년 유전공학육성법을 제명 및 개정하여 만든 법률이다. 이는 변화되는 생명공학 기술영역을 재정의하고, 생명공학육성을 위한 부처의 역할을 강화하는 등 영역확대와 생명공학 분야의 부처별 정책조정 기능을 부여하기 위해 만들어진 법률이다. 이후 동 법은 2020년에 다시 재개정되었는데, 이는 과기정통부가 연구개발부터 산업화까지 전주기적 지원체계를 마련하기 위한 법적 근거를 마련하기 위함이다. 한편, 1995년 제정된 보건의료기술진흥법은 “보건의료산업을 21세기 성장 선도산업으로 육성하기 위하여 보건의료기술의 진흥을 위한 중장기계획의 수립, 보건의료기술연구개발사업의 수행 및 보건의료정보등에 관한 사항을 정하려는 것임”이라 법률의 목적을 밝혔다. 이후 동법은 2013년 일부 개정되었는데, 이는 법률로써의 보건의료기술연구개발사업의 범위를 확장하기 위함이다. 기존의 법률은 보건의료기술사업의 법률적 소관 범위를 확대하여 보건복지부의 연구개발에 대한 총괄 및 규범적 성격을 부여하였으나, 식품의약품안전처가 2013년 3월 독립부처로 승격되면서 의료기기법 등 일부 법이 보건복지부 소관이 아니며, 상당수의 과학기술관계 법령은 누락되어 있었기 때문이다. 따라서 동 법은 이에 대한 부분을 수정하여 개정하게 되었다. 그 외 과학기술정보통신부 소관 바이오헬스 관련 법령은 뇌연구촉진법(1998년 제정), 생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(2009년 제정)이 있다.

한편, 보건복지부 소관 과학기술 관계법령은 보건의료기술진흥법, 생명윤리 및 안전에 관한 법률 등이 있다. 건강 및 질환과 관련해서는 1957년 제정된 감염병예방법

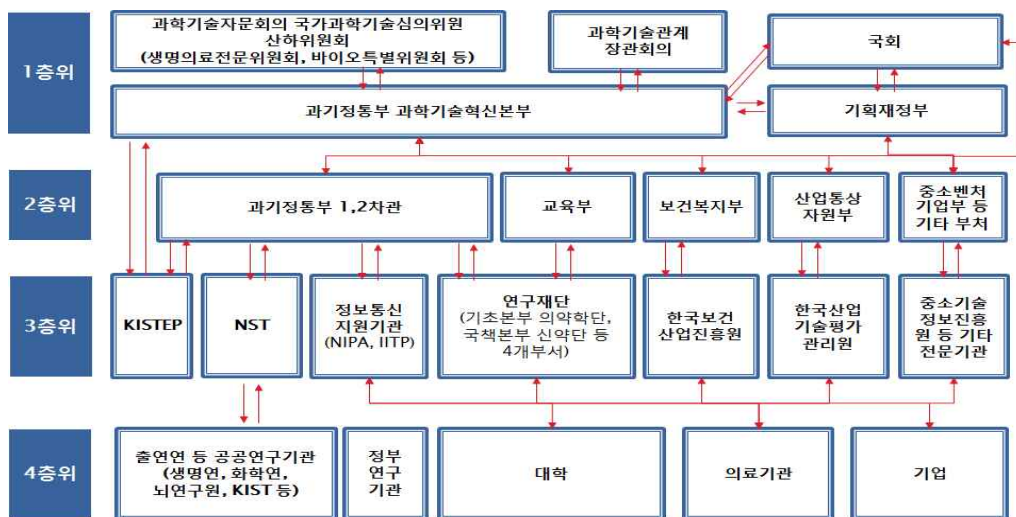
을 비롯하여, 국민건강증진법, 치매관리법, 심뇌혈관질환법, 희귀질환관리법, 정신건강복지법 등이 있으며, 특히, 바이오헬스산업과 관련해서는 2007년 제정된 고령친화산업진흥법을 시작으로 제약산업법(2011년 제정), 의료기기산업법(2019년 제정), 첨단재생바이오법(2019년 제정) 등이 차례로 제정되었고, 보건복지부 소관 법령이 증가하면서 법령에 근거한 관련 소관 육성 산업분야도 확대되는 추세이다.

나. 바이오헬스 R&D 정책의 거버넌스 구조

1) 바이오헬스 R&D 정책의 거버넌스 구조: 전체

바이오헬스 분야의 거버넌스는 정책과 제도, 예산, 성과평가 등과 관련하여 타 분야 대비 이해관계자가 많고, 구조 또한 복잡하다. 따라서 정책시행에 있어 거래비용이 높은 분야라 할 수 있다. 이러한 바이오헬스 거버넌스 구조를 수직적 거버넌스로 층위를 나눠보면, 정책방향 설정과 정책 조정 역할을 하는 최상위 층위에서 연구와 혁신을 실행하는 최하위 층위까지 총 4층위로 구분할 수 있다. 아래의 [그림 4-18]은 이러한 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스를 층위별로 살펴본 기본 프레임이다.

[그림 4-18] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도



자료: Arnold & Boekholt(2004)를 인용해 연구진이 재작성, 이명화(2020) 그림 참조.

[그림 4-18]에서 나타난 바와 같이, 1층위 주요 행위자는 바이오헬스 R&D 분야 국가정책·전략결정 및 예산배분과 관련한 국회, 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부), 국가과학기술자문회의(국가과학기술심의위원회 전문위원회), 기획재정부(연구개발예산과), 국무조정실, 과학기술관계장관회의라 할 수 있다. 먼저, 국가과학기술자문회의의 국가과학기술심의위원회의 산하 위원회는 바이오헬스 분야의 주요 R&D 예산을 심의하는 생명의료전문위원회, 바이오헬스 주요 정책을 심의하는 바이오특별위원회를 비롯하여 범부처정책과 관련해서는 혁신성장동력특별위원회, 다부처협력특별위원회가 관여하고 있다. 또한 이들은 국무총리가 의장으로(부의장 과기정통부장관) 관계 부처 장관이 참석하는 과학기술관계장관회의에서 범부처 협력이 필요한 과제를 구체화하고 조율하는 기능을 담당한다(국무조정실 보도자료, 2018.11.14).

한편, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부는 국가과학기술심의회의의 심의의견을 받아 생명기초조정과에서 바이오헬스 분야 주요 R&D 예산을 조정하고 배분역할을 담당한다. 세부 부처 사업평가는 성과평가정책과에서 이행하며, 바이오특위, 다부처특위, 사회문제해결형, 국가전략프로젝트, 혁신성장동력 등 바이오헬스 분야 정책과 관련하여 과학기술정책국이 관여한다. 바이오헬스 분야 R&D 예산심의회는 1층위 주요 행위자 중심으로 이루어지는데 과학기술자문회의의 과학기술심의회의 산하 전문위원회인 생명의료전문위원회에서 심의의견을 제출하면 이를 참조하여 과학기술혁신본부 생명기초조정과에서 조정·배분된 주요 R&D예산(안)을 기획재정부에 제출하게 된다. 기획재정부는 제출받은 주요 R&D예산(안)을 재조정하고, 일반 R&D 예산(안)을 편성하여 국회에 제출하면 국회에서 최종적으로 심의·확정하는 절차를 거치게 되어 타분야와 유사하다고 볼 수 있다. 과기정통부에서는 바이오헬스 R&D 예산을 제1차관실과 제2차관실에서 편성하고 과학기술혁신본부가 심의하는 구조이기 때문에 이른바 선수와 심판이 동일한 이해상충이 생긴다는 한계를 가지고 있다. 한편, 예산 심의에 있어 과학기술심의회의의 생명의료전문위원회 위원의 의사결정은 과기정통부로부터 독립성을 가지기 어렵다는 한계가 있다(이명화 외, 2020).

이처럼, 바이오헬스 R&D의 정책 결정은 다양한 기전을 통해서 이루어지고 있다. 바이오헬스 R&D 정책은 각 부처 소관 심의위원회에서 독자적으로 심의하거나 범부

처 협력이 필요한 사항을 과학기술관계장관회의에서 협의하고, 국가과학기술심의회와 바이오특별위원회에서 심의가 이루어지고 있다. 최근에는 R&D를 포함한 바이오헬스 산업 정책분야는 기획재정부장관을 위원장으로 하고, 복지부 1급 공무원을 분과장으로 하는 「혁신성장 BIG 3회의」 바이오헬스 분과를 중심으로 과제가 발굴되고 있으며, 사전조정 절차를 거쳐 추진되고 있다(관계부처 합동, 2020).

2층위의 주요 행위자는 바이오헬스 분야 정부부처별 미션에 특화된 정책개발과 관련하여 과학기술정보통신부(제1차관, 제2차관), 보건복지부, 산업통상자원부, 교육부 등 정부부처 등으로 구성된다. 교육부는 기초학문분야, 과기정통부에서는 기초원천분야에 집중하며, 보건복지부는 응용개발분야, 산업통상자원부는 개발산업화분야, 중소기업벤처부는 중소기업 및 벤처지원분야, 식품의약품안전처는 의료제품 평가분야 등의 기술단계나 지원 대상에 따라 부처별 역할 분담이 나뉘있는 구조다. 그러나 이에 대한 일부 의견으로는 지원범위의 경계가 모호하고, 중첩될 수 밖에 없는 한계가 존재하여 사업 간의 유사중복 비율이 높으며, 부처 간 부처 내 조정 기능이 미흡하다는 평가가 존재하였다(이명화 외, 2020). 이에 근래에는 유사중복 지원 지적이 많았던 신약, 의료기기, 유전체, 재생의료 분야의 경우, 다부처나 범부처 형태로 사업을 기획·지원함으로써 중복성의 문제를 해결하고자 노력하고 있다.

3층위 주요 행위자는 바이오헬스 분야 정부부처 정책개발을 지원하는 한국과학기술기획평가원, 생명공학정책연구센터, 뇌연구정책연구센터 등과 정책실행을 전문관리기관인 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 한국보건산업진흥원 등으로 구분할 수 있다. 먼저, 부처 산하기관은 소관부처로부터 자유로운 의사결정을 하기 어려운 구조이기에 부처의 이해관계를 반영할 수밖에 없다. 따라서 서로 경쟁하는 구도를 보이고 있다. 반면, 다부처나 범부처가 참여하는 정책이나 사업을 기획할 때는 어떤 형태로든 협의하고 조정해야 하기 때문에 상호 협력하는 형태를 보인다.

4층위는 바이오헬스 분야의 연구 및 혁신을 실행하는 대학, 정부출연연(한국생명공학연구원, 한국화학연구원, 한국뇌연구원, 한국과학기술연구원 등), 정부연구기관(국립보건연구원 등), 의료기관, 기업 등이 중요 행위자이다. 이들 중 대학, 의료기관, 기

업 등에 소속된 연구자나 연구집단은 특정 부처에 영향을 받지 않은 반면, 정부연구기관이나 정부출연연은 상위 정부부처로 자유롭지 않는 특징이 있다.

이처럼 바이오헬스 분야는 정책과 제도에 영향을 미치는 주요 행위자가 각 층위별로 다수이고, 정책이 생산되고 정책간 경쟁도 과열되는 구조를 보인다(한국연구재단, 2021.11.01.) 이러한 구조가 복잡하게 얽혀있는 이유는 정부부처별 역할분담이 연구개발 단계별로 구분되어 있어 지원 범위와 경계가 모호한 구조이기 때문이다.

2) 바이오헬스 R&D 정책의 거버넌스 구조: 보건복지부

보건복지부의 바이오헬스 R&D 거버넌스는 최상위 거버넌스로 보건의료기술정책심의위원회를 두고 있으며, 분야별로 전문위원회 체제로 운영하고 있는 구조이다. 먼저, 보건복지부의 R&D 정책 및 제도는 첨단의료심의회 보건의료기술개발과가 총괄하는 업무를 담당한다. 이들은 보건복지부 보건의료 R&D 지원의 근거가 되는 보건의료기술진흥법과 하위 법규정을 소관하는 업무를 담당한다. 또한 5년마다 8개 부처가 참여하는 보건의료 R&D 중장기계획인 보건의료기술육성기본계획을 수립하며, 보건의료기술정책심의회의 심의를 수행한다(보건복지부 외, 2018). 한편, 보건복지부 R&D 정책제도를 수립하거나 변경할 경우, 보건산업정책국 보건의료기술개발과는 각 국실사업담당부서와의 협의 및 조정과정을 거친다. 경우에 따라 상위차원이 조정이 필요한 경우, 보건의료정책실에서 관여하며, 최종적으로는 최상위 거버넌스인 보건의료기술정책심의위원회 심의를 통해 시행하고 분야별 전문위원회를 통해 세부사안을 심의한다. 한편, 보건복지부 보건의료 R&D를 지원하는 근거법령은 보건의료기술진흥법 외에도 암관리법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등 다양한 법률이 근거가 된다. 2013년 7월 보건의료기술진흥법에 의하면, 개별 법률에 의해 지원하고 있는 적용 대상 사업을 포함하고,¹⁴⁵⁾ 하위법령에 의거해 보건의료기술정책심의위원회 전문위원회 조정을 통한 거버넌스를 재구성하여 질병관리본부 국립보건연구원과 국립암센터 소관 보건의료 R&D 사업관리위원회를 편입하여 통합하였다. 따라서 국립보건연구원과 국립암센터 소관 보건의료 R&D 사업관리위원회는 사실상 각 기관에서 별도

145) <https://www.law.go.kr/법령/보건의료기술진흥법>

로 운영하며, 소관부서도 질병관리청과 보건복지부 질병정책과로 상위 거버넌스가 상이하여 느슨한 형태의 거버넌스 통합에 가까운 형태를 갖는다. 최근 독립외청으로 승격된 질병관리청도 별도의 출연금 연구개발사업을 편성할 수 있도록 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 개정을 추진하고 있어 조정 기전은 약해질 것으로 보인다.

보건복지부 부서별로는 총괄적인 정책·제도 수립, 예산 조정·편성, 성과평가는 첨단의료심의회 보건의료기술개발과가 담당하고 있다. 또한 세부사업별 관리는 사업목적이나 미션에 부합하는 관련 보건의료정책실 등 3개실, 보건산업정책국 등 8개국, 보건의료기술개발과 등 14개과에서 담당한다¹⁴⁶⁾. 이들의 R&D 사업 시행은 국회를 통한 예산 확정 이후 각 국실별 사업담당 부서의 사업계획 및 RFP를 총괄하여 보건복지부 전체 보건의료 R&D 시행계획을 작성하고 보건의료기술정책심의위원회에서 최종 심의 후 보건복지부장관이 확정하는 구조이다. 또한 R&D 사업관리는 각 사업담당 부서에서 소관하며, 세부사업별 공모, 평가관리 등 중요 행정 사안과 관련해서는 보건의료기술진흥법 제6조에 근거한 보건의료기술정책심의위원회¹⁴⁷⁾ 전문위원회 심의를 받아 최종 확정하는 절차를 거친다. R&D 성과평가는 첨단의료심의회 보건의료기술개발과에서 해당연도 평가대상 세부사업에 대한 과기정통부 자체평가 및 상위평가, 추적조사 및 추적평가, 기획재정부 재정사업 평가 등의 업무를 총괄하고 있다. 또한 세부사업별로는 각 사업담당부서에서 자체평가 및 상위평가, 특정평가, 추적평가 재정사업 평가에 대응하고 있다. R&D 예산편성은 보건복지부 주요 R&D 예산은 첨단의료심의회 보건의료기술개발과에서 총괄하며, 차차년도 투자우선순위, 중기재정계획, 차년도 지출한도에 따른 세부사업 조정 등 일련의 예산 배분 및 조정의 업무는 각 국실별 사업담당부서와 협의과정을 거쳐 수행한다. 또한 최종적으로는 보건복지부 재정

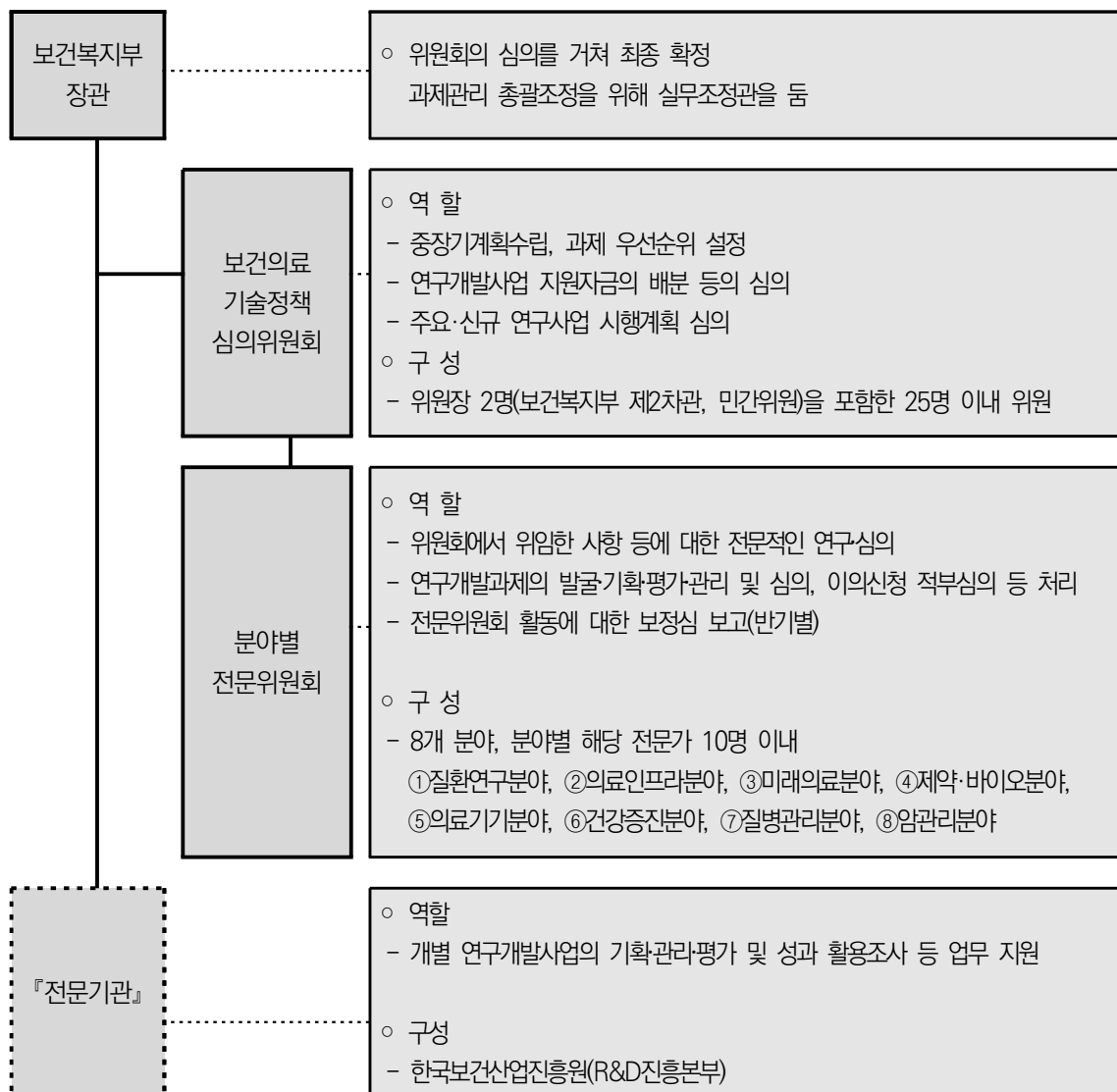
146) R&D 사업관리는 세부사업별로 보건의료정책실 소속 보건산업정책국 보건산업정책과, 보건산업진흥과(의료기기·화장품산업TF팀 포함), 의료정보정책과 등 4개과, 첨단의료지원관 보건의료기술개발과, 재생의료정책과 등 2개과, 보건의료정책관 의료기관정책과, 공공보건정책관 질병정책과, 건강정책국 건강정책과, 정신건강정책과 등 2개과, 한의약정책관 소속 한의약산업과, 인구정책실 소속 노인정책관 노인정책과, 사회복지정책실 소속 사회서비스정책관 사회서비스사업과 등 3개실, 8개국, 14개과에서 소관하여 관리하고 있다.

147) 보건의료기술 진흥을 위한 시책의 수립 등 보건의료기술에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 보건복지부장관 소속으로 보건의료기술정책심의위원회를 두며 이의 효율적 운영을 위해 분야별 전문위원회를 구성하고 있음. 보건의료기술 진흥을 위한 주요 정책수립 및 조정에 관한 사항, 연구개발사업 지원 자금의 배분, 보건의료기술 연구개발사업의 평가에 관한 사항 등을 심의하고 있다.

운용담당관을 통해 과학기술정보통신부에 제출하며, 이후 기획재정부, 국회 등 일련의 예산심의절차에 따라 각 사업담당부서별로 예산요구 및 대응 업무를 이행한다.

이렇듯, 보건복지부의 거버넌스는 첨단의료심의관 보건의료기술개발과는 부처 내에서 주요 R&D의 우선순위를 조정하고 예산을 배분하는 역할을 담당하고 있으나, 세부사업이 8개국, 14개과로 분산되어 있는 구조를 갖고 있다. 따라서 보건산업정책국 보건의료기술개발과가 다른 국실과의 거버넌스 상 상위에 위치해 있기 때문에 사실상 역할이 제한된 부분이 있다.

[그림 4-19] 보건복지부 보건의료 R&D 추진체계



자료: 한국보건산업진흥원(2021), 내부자료

<표 4-13> 보건의료기술정책심의위원회 및 분야별 전문위원회 현황

구분	보건의료기술정책심의위원회	분야별 전문위원회
소속	•보건복지부	•보건복지부(보건의료기술정책심의위원회)
설치 근거	•보건의료기술진흥법제6조(보건의료기술정책심의위원회) 및 같은법 시행령 제8조(위원회의 구성) •보건의료기술정책심의위원회 운영세칙(복지부 예규)	•보건의료기술진흥법 시행령 제16조 (전문위원회의 구성)
주요 역할	•보건의료기술진흥을 위한 주요정책 수립 및 조정 •중장기 보건의료기술개발 전략의 수립 •보건의료기술 연구개발과제의 우선순위 결정 •연구개발사업 지원 자금의 배분 및 정보·통계 관리 등	•전문적인 연구·심의, 연구개발과제의 발굴·기획·평가관리 및 심의
구성	•위원장 2명 포함 25명 위원으로 구성 (민간위원 15명, 당연직 10명) ※ (당연직위원) 보건복지부 제2차관, 과학기술정보통신부/산업통상자원부 고위공무원단 소속 공무원, 보건복지부 첨단의료지원관, 식품의약품안전평가원장, 국립보건연구원장, 한국보건산업진흥원장, 국립암센터원장, 한국보건의료연구원장	•8개 분야(각 10명 이내) - 질환연구 분야 - 의료인프라 분야 - 미래의료 분야 - 제약바이오 분야 - 의료기기 분야 - 건강증진 분야 - 질병관리 분야1) - 암관리 분야2)

자료: 한국보건산업진흥원(2021), 내부자료

주1: 질병관리청(국립보건연구원) 소관

주2: 국립암센터 소관

다. 바이오헬스 R&D 정부 정책·전략 및 운용 구조

바이오헬스 R&D의 정부 정책·전략 및 운용 구조에 있어 주요 법정 계획은 생명공학육성기본계획(과기정통부), 보건의료기술육성기본계획(보건복지부)을 주요 계획이라 볼 수 있다. 또한 산업분야별로는 해당 법에 근거한 중장기 계획 내에서 정책목적 달성을 위한 수단으로써 R&D를 포함한 법정계획이 존재한다. 이들 각 계획의 정책·전략 및 운용 구조를 살펴보면 다음과 같다.

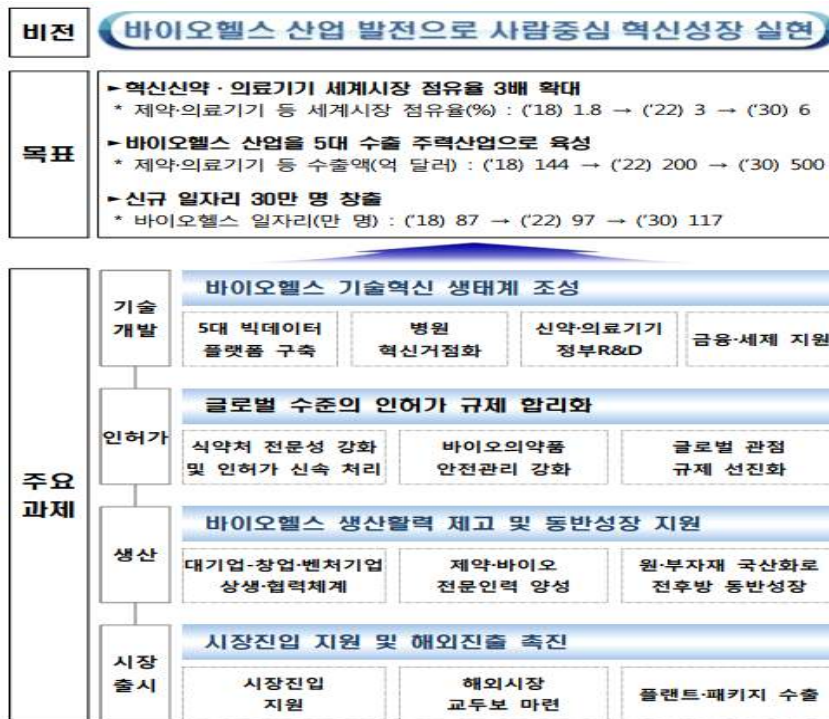
먼저, 생명공학육성기본계획은 생명공학 육성을 통한 경제발전을 주요 목적으로 하여, 과기정통부를 비롯한 관계부처가 모두 참여하고 있는 계획이다. 이에 대해 2017년 수립한 제 3차 제3차 생명공학육성기본계획을 살펴보면, 바이오경제의 글로벌 시장 점유율을 2015년 1.7%(27조원)에서 2025년 5%(152조원)로 끌어올린다는 목표 하에

경제발전을 위한 수단으로써 생명공학의 활용을 밝힌 바 있다. 이에 대한 정책 전략으로는 신약·헬스케어·노화대응·감염병 분야의 R&D 지원을 확대하고, 기업 생존율 및 고용창출 효과가 높은 바이오벤처 창업을 장려하는 것을 기본 방향으로 설정하였다. 또한 바이오 R&D 혁신, 바이오경제 창출, 국가 생태계 기반 조성이라는 3대 전략과 하위 9대 중점과제를 중심으로 구성하였다(권오성, 2021).

다음으로 보건의료기술육성기본계획은 2013년 최초 수립 이후, 2018년 제2차 보건 의료기술육성기본계획이 수립된 계획이다. 이는 보건복지부를 비롯한 8개 부처청이 참여하고 있는 사업이다. 해당 계획은 국민건강 증진과 보건산업경쟁력 향상을 위한 보건 의료기술 육성을 주요 목적으로 하고 있으며, 이를 위해 3가지 주요 전략 방향을 제시하였다. 첫 번째 전략은 국민의 삶과 의료현장의 니즈(needs)를 해결하는 R&D로 환자, 국민의 건강문제 해결에 직접적으로 적용되는 R&D를 강화를 통해 국민 생활 속의 체감도 향상하는 전략이다. 두 번째 전략은 연구의 연결과 융합을 촉진하는 R&D를 지원하는 시스템 구축하여 관리(management) 중심에서 연구의 자율성과 창의성을 극대화할 수 있는 R&D 촉진시스템으로 전환이다. 세 번째 전략은 R&D 성과의 가치창출 확대를 통한 미래성장동력 확보하기 위해 미래 신산업 분야에 대한 R&D 투자의 선택과 집중, R&D 성과와 사업화의 연결고리 강화하는 것이다(보건복지부 외, 2018).

한편, 2018년에 이르러 바이오헬스산업이 3대 신성장산업으로 포함된 이후 범정부 차원의 바이오헬스 산업, R&D, 규제 전략 등이 수립되었다. 최근에는 기획재정부가 혁신성장 전략회의 일환으로 주관하여 이끌어가는 등 범정부전략 거버넌스가 복잡하게 얽혀있게 되었다. 예로써, 바이오헬스산업 혁신전략(관계부처 합동, 2019), 바이오헬스 R&D 투자전략 I, II(과기정통부, 2019a, 2020), 바이오헬스 핵심 규제전략(관계부처 합동, 2020c), 바이오헬스산업 사업화 촉진 및 기술역량 강화를 위한 전략(관계부처 합동, 2020d) 등 바이오헬스 분야 범정부전략이 차례로 수립되었다. 또한 근래 기획재정부는 혁신성장전략회의의 일환으로 2020년 12월 11일부터 ‘혁신성장 BIG3 추진회의’를 개최하여 정책을 수립하고 점검하였다. 동 회의에서는 위원장을 경제부총리, 바이오헬스분과는 분과장으로 복지부1급, 기재부, 과기부, 산업부, 중기부, 금융위원회, 식약처, 질병청 등이 참여하였다.

[그림 4-20] 바이오헬스산업 혁신전략 비전, 목표, 주요과제



자료: 관계부처 합동(2019)

상기 바이오헬스 R&D 기본계획은 범정부 차원에서 전략을 도모함으로써, 미래를 도모한다는 점에 의미가 있다. 그러나 큰 틀에서 살펴보면, 연속성과 범정부전략과의 연계성을 찾아보기 어려운 단점을 갖고 있었다.

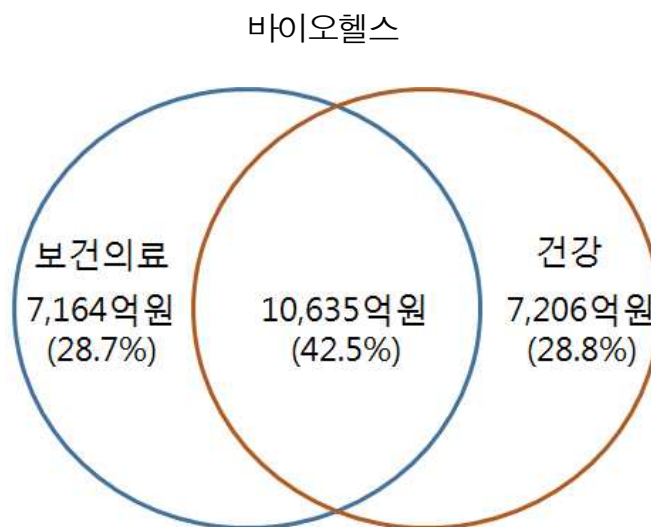
라. 바이오헬스의 R&D 관리 구조

국내 바이오헬스의 R&D 투자 규모는 국가연구개발사업 분류체계상 정확한 추정이 어려운 제약을 갖고 있다. 이는 바이오헬스 정의 및 범위의 모호함 때문이기도 하지만, 국가연구개발사업 분류체계상 바이오헬스 분야를 모두 포괄하는 분류는 없기 때문이다. 이를 과학기술 표준분류 기준으로 살펴본다면, 보건의료 분야 외에도 생명과학, 뇌과학 등 다양한 유관분야 분류로 바이오헬스 R&D 투자가 분산되어 있다. 또한 경제사회목적별 분류 기준으로는 건강 분야 외에도 산업생산 및 기술, 환경 등 다양한 분류로 바이오헬스 R&D 투자가 분산되어 분류되어 있다. 이에 본 절에서는 이러한

부분을 고려하여 R&D 투자 규모를 살펴보았다. 이에 대한 내용은 다음과 같다.

먼저, 2019년 기준, 바이오헬스 R&D 투자는 2조 5006억원이며 관련 정부부처는 21개 부처로 추정되었다. 보건의료(과학기술 표준분류) 분야는 세부사업수 228개에 17,800억원으로 16개 정부부처가 참여했으며, 건강(경제사회목적별 분류)분야는 세부사업수 249개에 17,841억원으로 21개 정부부처가 참여하였다. 과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부, 교육부 등 주요 4개 부처(다부처 포함)의 투자액은 2조 2,576원(90.3%)으로 정부의 바이오헬스 R&D 투자액의 대부분을 차지하였다. 투자액 기준으로 보면 과기정통부 1조 2,285억원(49.1%), 보건복지부 4,939억원(19.8%), 산업통상자원부 2,481억원(9.9%), 교육부 2,166억원(8.7%) 순으로 나타났다.

[그림 4-21] 국가연구개발사업 바이오헬스분야 R&D 투자현황(과학기술표준분류 및 경제사회목적분류)



자료: NTIS 홈페이지(접속일 2021.5.21.)

주: 국가연구개발사업 과학기술 표준분류상 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류 상 건강 분야 투자액 합계

자료: 이명화(2020) 참조하여 재작성

〈표 4-14〉 정부부처별 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자 현황
(2019년, 보건의료+건강)

(단위: 억원, %, 개)

부처명	과학기술 정보통신부	보건 복지부	산업통상 자원부	교육부	중소기업 벤처부	식품의약 품안전처	다부처	기타	합계
바이오 헬스 투자액	12,285	4,939	2,481	2,166	1,012	719	704	699	25,006
투자비중	49.1	19.8	9.9	8.7	4.0	2.9	2.8	2.8	100.0
세부사업수	95	56	39	9	17	8	11	60	295
전체 투자액	69,851	5,142	31,391	19,089	10,194	862	3,069	64,274	203,873
부처내 투자비중	17.6	96.0	7.9	11.3	9.9	83.4	3.3	1.1	12.3

자료: NTIS 홈페이지(접속일 2021.5.21.)

주: 국가연구개발사업 과학기술 표준분류상 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류 상 건강 분야 투자액 합계

자료: 이명화(2020) 참조하여 재작성

바이오헬스의 세부사업별 R&D 투자는 개인기초연구(과기정통부, 3,785억원), 바이오의료기술개발(과기정통부, 2,144억원), 개인기초연구(교육부, 1,105억원), 집단연구지원(과기정통부, 748억원), 이공학학술연구기반구축(교육부, 709억원) 등으로 기초원천분야 연구개발사업이 상위권을 차지하였다. 상위 20대 세부사업이 1조 3,728억원으로 바이오헬스 R&D 투자액의 60.8%를 차지하였다. 이들 상위 20대 세부사업은 개인 및 집단연구지원이 6,347억원(46.2%), 특정목적연구지원이 5,435억원(39.6%), 기관고유연구지원이 1,621억원(11.8%), 인프라지원이 325억원(2.4%) 순으로 비중이 높았다.

〈표 4-15〉 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자액 기준 상위 20대 세부사업(2019년, 보건의료+건강)

(단위: 억원)

구분	세부사업명	부처명	투자액
1	개인기초연구(과기정통부)(R&D)	과학기술정보통신부	3,785
2	바이오. 의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	2,144
3	개인기초연구(교육부)(R&D)	교육부	1,105
4	집단연구지원(R&D)	과학기술정보통신부	748
5	이공학학술연구기반구축(R&D)	교육부	709
6	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	523
7	첨단의료기술개발(R&D)	보건복지부	467
8	창의산업기술개발기반구축(R&D)	산업통상자원부	454
9	바이오산업핵심기술개발(R&D)	산업통상자원부	377
10	뇌과학원천기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	352
11	한국과학기술연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	과학기술정보통신부	344
12	기초과학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	과학기술정보통신부	343
13	암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D)(주요사업비)	보건복지부	341
14	한국원자력의학원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	과학기술정보통신부	334
15	연구중심병원육성(R&D)	보건복지부	325
16	전자시스템산업핵심기술개발(R&D)	산업통상자원부	299
17	범부처전주기신약개발(R&D)	다부처	286
18	의료기기기술개발(R&D)	보건복지부	268
19	질환극복기술개발(R&D)	보건복지부	265
20	국가과학기술연구회연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	과학기술정보통신부	259
합계			13,728

자료: NTIS 홈페이지(접속일 2021.5.21.)

주1: 국가연구개발사업 과학기술 표준분류상 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류 상 건강 분야 투자액 합계

주2: 일반 R&D 세부사업 제외

자료 : 이명화(2020) 참조하여 재작성

한편, 부처별 바이오헬스의 R&D 투자는 가치사슬 상 거시적으로 기초원천(과기정통부), 중개임상(보건복지부), 개발·사업화(산업통상자원부)로 구분하고 있으나, 최근 부처간 지원영역 구분이 모호해지고 있다. 특히, 일몰제로 인해 후속사업 및 신규사업 예비타당성조사가 급증하고 있으며, 예비타당성조사 추진에 소요되는 기간동안(최소 2년)¹⁴⁸⁾ 후속사업 마련이 어려운 경우 예비타당성조사 대상규모¹⁴⁹⁾보다 적은 총사업비 500억원, 국비 300억원 규모의 소규모사업을 기획하여 예산을 요구하기에 매년 정부부처의 사업구조가 복잡한 양상을 보인다. 2019년 5월 기준 예타종료사업 30개 사업 중 바이오헬스 R&D 분야 사업은 국가신약 파이프라인 발굴확보사업 등 7개이며 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 등 3개가 통과하여 42.9%의 성공률을 보이고 있다(과학기술정보통신부장관, 2019).

〈표 4-16〉 연도별 연구개발 예비타당성조사 신청건수

연도	2015년	2016년	2017년	2019년
신청건수	24	27	39	91

자료: 과학기술정보통신부장관(2019)

각 부처별 소관사업에 따라 일몰시점이 다르고 일부 사업의 경우 소재·부품·장비 정책 등 범부처정책에 의해 일부 면제되거나 연장되는 등의 조치로 인해 부처별 일몰제로 인한 영향정도가 상이하다. 바이오헬스 R&D 분야 지원 주요 정부 부처중 과기정통부 바이오의료기술개발사업의 일몰시점은 2020년으로 가장 나중에 도래할 예정이고, 산업통상자원부 소관사업 예산 중 일부는 소재·부품·장비 경쟁력강화방안에 따라 일몰대상에서 제외된 반면, 보건복지부는 주요 바이오헬스 R&D는 2019년까지 모두 일몰시점이 도래하였다. 또한 근래에는 과기정

148) 예비타당성조사를 위한 신규사업 기획 1년 내외, 기술성평가 2개월, 예비타당성조사 7개월로 약 2년이 소요되나, 기술성평가나 예비타당성조사 통과율이 약 50%, 기술성평가를 감안할 경우 30%대 수준에 불과하기 때문에 탈락할 경우 기획보완 후 재신청하는 기간을 고려할 경우 추가적으로 1년 이상이 더 소요되는 경우가 더 많다. 2015년 하반기부터 2018년 3차시기까지 예비타당성조사 대상사업 30개사업 중에 15개사업만 '시행' 결과가 나와 50% 통과율을 보였다(과학기술정보통신부장관, 2019)

149) 국가재정법 제38조에 따라 총 사업비 500억원 이상, 국가 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규사업

통부의 지원영역이 임상분야까지 확대되면서 부처 간 지원영역 구분은 점차 모호해지고 있으며, 과기정통부 기초·원천분야 지원 일원화 정책은 더 강화되는 추세이다. 이는 일몰제도의 영향이 크다. 즉, 과기정통부 기초·원천 분야 사업은 일몰제에서 제외되거나 시기가 연기됨에 따라 이전에 일몰된 부처의 경우 과기정통부와 중복성 문제로 인해 지원범위가 조정되거나 과기정통부와 범부처 사업 형태로 추진하기 때문이다.

근래에는 바이오헬스 R&D 분야에 매년 민간투자가 급증하고 있으며, 일부 과열되는 양상까지 보임에 따라 정부 R&D 투자의 범위 및 역할에 대해 논의가 제기되고 있다. 국내 바이오헬스 분야 민간투자는 2019년 기준 2조 684억원(2019년 벤처캐피털 바이오의료분야 투자액 1조 198억원 포함)¹⁵⁰⁾, 민간제약 R&D 투자는 1조 8,397억원(2017년 기준), 코스닥 내 바이오제약기업 비중은 26.5%(2019.6.30. 기준), 기술특례상장기업 22개 중 14개가 바이오기업일 정도로 민간자본이 바이오헬스기업에 대한 민간자본 투자가 급증하고 있다. 그러나 정부 R&D는 민간 R&D와 마찬가지로 개발연구 단계의 비중의 높아 중복성이 높다. 아직까지 국내 바이오헬스기업은 글로벌 바이오헬스기업에 비해 규모의 경제에 이르지 못하고, 시장실패가 빈번하기에 정부투자가 지속되어야 한다는 입장이지만 민간투자영역에 대한 정부투자로 인해 시장을 왜곡할 수 있다는 우려도 함께 제기되고 있는 상황이다. 따라서 정부와 민간 R&D 간 개발단계별 역할 분담 등이 필요하다는 의견이 제기되고 있다(국회예산정책처, 2019).

한편, 바이오헬스 R&D 정책과 관련하여 부처 간 갈등과 경쟁이 심한 것으로 보인다. 예로써, 2019년 5월 보건복지부와 관계부처가 합동으로 주관한 바이오헬스산업 혁신전략은 수립과정에 있어 어느 부처가 총괄의 주체를 수행할지에 대한 갈등이 있었다. 이후 역할분담 조정이 이루어져 보건복지부가 총괄하고, R&D 분야는 과기정통부·보건복지부 공동담당, 규제개혁 분야는 산업통상자원부 담당, 산업지원 분야는 보건복지부가 진행하도록 역할 분담을 구분하였다. 또한 2020년 감염병 연구소 주도권 다툼도 부처 간 갈등이 있던 사례로 볼 수 있다. 보건복지부는 감염병연구소 설립과

150) 바이오스펙테이터(2020.1.17.)

과기정통부 바이러스기초연구소 설립을 두고 영역조정에 대해 상당한 갈등을 야기하다가¹⁵¹⁾ 결국 2개의 별도 연구소를 설립하는 것으로 결론내린 바 있다.

전술한 바와 같이 부처별 역할에 있어 과기정통부는 기초·원천분야 바이오헬스 R&D 투자를 하는 기능과 과학기술정책 총괄과 R&D 예산 심의조정, 성과평가 등을 과학기술정책 총괄조정기능을 갖고 있다. 그러나 과기정통부 투자영역은 점차 응용·개발단계로 확대됨에 따라 2018년 초에는 기초원천분야 투자영역 재조정으로 인해 과기정통부와 보건복지부를 비롯한 관계부처와 갈등이 심화된 바 있다.¹⁵²⁾ 이는 바이오헬스 R&D가 선형적 구조에서 순환적이고 양방향적인 구조로 전환되면서, 기존의 기초/응용/개발과 같은 단계별 구분에 따른 역할분담이 점차 무의미해지는 현상도 이러한 투자영역 갈등에 영향을 미치고 있음을 의미한다. 따라서 근래에는 타부처에 비해 일찍 일몰제가 도래한 보건복지부와 바이오의료기술 개발사업 후속사업이 필요한 과기정통부, 바이오기술개발사업 후속사업이 필요한 산업통상자원부 등은 다양한 범부처 및 다부처 차원의 신규사업이 기획되는 모습을 보인다.

〈표 4-17〉 바이오헬스 R&D 범부처 및 다부처 사업(2021년 기준)

세부사업명	사업기간	총사업비	참여부처
범부처 전주기신약개발사업	'11 ~ '20 (총 9년)	10,600억원	과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부
Active Aging을 위한 고령자 자립생활 지원사업	'14 ~ '20 (총 6년)	N/A	보건복지부, 농림식품부, 국토교통부, 산업통상자원부
포스트게놈 다부처유전체사업	'14 ~ '21 (8년)	5,788억원	과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식약처
혁신성장동력프로젝트 (정밀의료)	'17 ~ '21 (총 5년)	796억원	과기정통부, 보건복지부

151) 헬로디다(2020/6/22)[기자수첩] 부처별 바이러스연구소 설립, 이대로 괜찮나

152) 이공분야 기초연구사업을 둘러싼 관할권 다툼에 과학기술정보통신부(과기부)와 교육부 농림축산식품부 산업통상자원부 보건복지부 환경부 해양수산부 농촌진흥청이 대립하는 구도를 보였다. 갈등은 2017년 7월 발표된 문재인정부 100대 국정과제 35번(기초 원천 분야 연구개발은 과학기술총괄부서에서 통합수행)을 근거로 과기정통부는 다른 부처들이 수행하고 있는 기초연구사업을 흡수·통합하려고 하자 교육부를 비롯한 7개 부처가 일제히 반발하였다.(국민일보, 2018/1/28)

세부사업명	사업기간	총사업비	참여부처
인공지능바이오로봇 의료융합기술개발사업	'18 ~ '22 (총 5년)	420억원	과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부
방역연계 범부처감염병R&D사업	'18 ~ '22 (총 5년)	400억	보건복지부, 과기정통부, 행정안전부, 농림식품부, 환경부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처
인공지능신약개발 플랫폼 구축사업	'19 ~ '21 (총 3년)	258억원	과기정통부, 보건복지부
바이오빅데이터구축 시범사업	'20 ~ '22 (총 3년)	300억원	과기정통부, 보건복지부
치매극복연구개발사업	'20 ~ '28 (총 9년)	1,987억원	과기정통부, 보건복지부
범부처전주기 의료기기기술개발사업	'20 ~ '25 (총 6년)	11,971억원	과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식약처
국가신약개발사업	'21 ~ '30 (총 10년)	28,043억원	과기정통부, 보건복지부, 산업통상자원부
범부처재생의료 기술개발사업	'21 ~ '30 (총 10년)	9,489억원	과기정통부, 보건복지부
CDM기반 정밀의료데이터 통합플랫폼기술개발사업	'19 ~ '22 (총 4년)	N/A	보건복지부, 산업통상자원부
지능형재활운동체육 중개연구사업	'21 ~ '23 (총 3년)	495억원	과기정통부, 보건복지부, 문화체육관광부, 산림청
다부처국가생명연구 자원선진화사업	'21 ~	N/A	과기정통부, 질병청, 산림청, 농촌진흥청, 해양수산부, 환경부

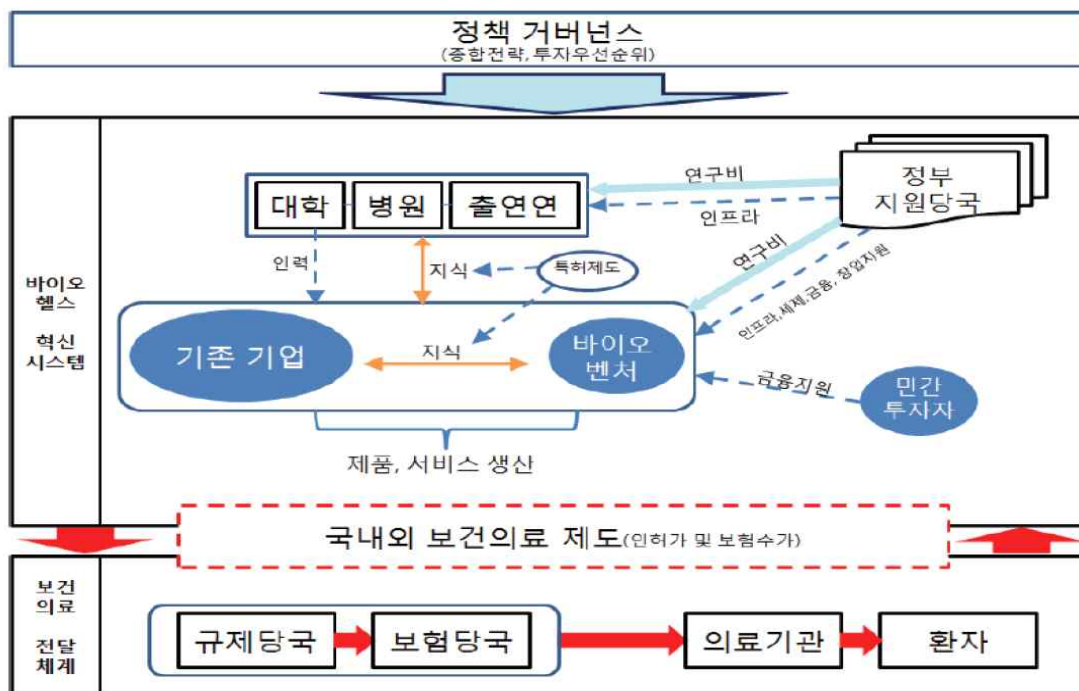
자료: 한국보건산업진흥원(2020), 내부자료

4. 국내 바이오헬스분야 거버넌스 특징 및 한계

생명과학은 불확실성으로 인해 실패위험이 높고 장기간 동안 막대한 개발비용이 필요하기 때문에 위험과 기회로서의 위험관리가 중요하다(Pisano, 2006; 김석관 외, 2013). 또한 다양한 학문과 지식의 통합적 접근이 필요한 분야(이명화 외, 2016)로 일관성 있는 중장기전략과 상시적인 위험관리를 위한 롤링플랜과 이에 부합하는 관리 체계가 필요하다. 또한 바이오헬스 R&D는 타 산업과는 달리, 규제가 산업에 중요한 영향을 미치기 때문에 규제부처인 보건복지부, 식약처와 경제부처인 과기정통부, 산업통상자원부, 중소기업벤처부 등과의 유기적인 협력이 이루어질 수 있는 거버넌스 체계가 필요하다. 즉, 바이오헬스분야의 발전은 연구개발이 핵심적인 역할을 담당하지만

건강보험, 인허가 등의 사회적 이해관계를 반영하는 제도와 규제의 영향이 연구개발과 산업의 발전에 미치는 영향이 크며, 산업의 발전 수준이 공공의료서비스의 수준과 직결되는 복잡한 혁신 체계를 가지고 있다. 이처럼 바이오헬스의 혁신시스템은 다양한 사회적 가치나 이해관계와 밀접하게 연결되고, 바이오헬스 R&D 혁신과정에 있어 인허가, 건강보험, 유통구조와 같은 규제·제도적 환경에 복잡성을 갖고 있어(이명화 외, 2016), 혁신 거버넌스의 구조 및 질적 성숙이 혁신시스템 발전에 중요하다.

[그림 4-22] 바이오 헬스 혁신시스템의 기본 구조



자료: 이명화 외(2016)

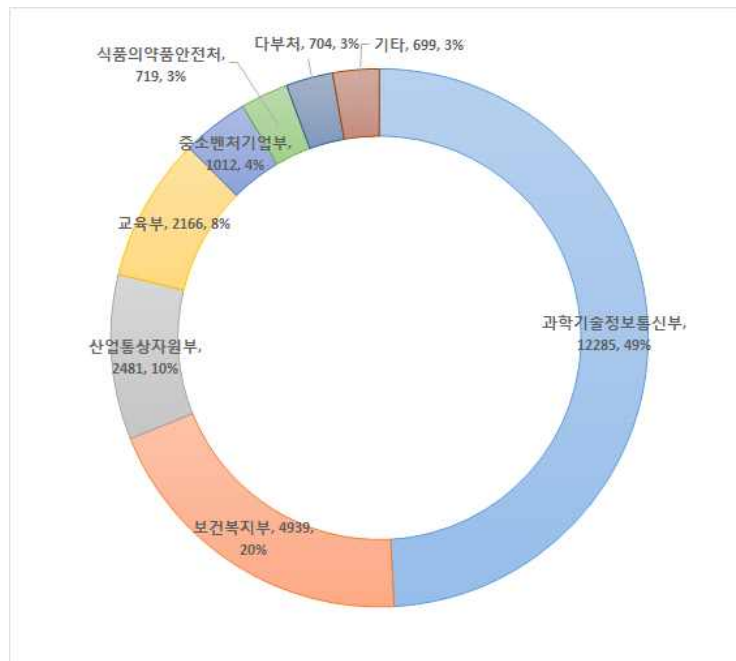
우리나라 바이오헬스 혁신정책 거버넌스의 특징과 문제점을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 상위 의사결정 거버넌스 체계가 복잡하고 정책 컨트롤타워가 명확하지 않다. 바이오헬스 R&D 의사결정 거버넌스 체계의 복잡성이 높아 일관성 있는 예산 심의·조정과 정책방향이 설정되지 못하고 있다. 상위 의사결정 거버넌스 체계에는 다수 위원회가 각기 관여하고 있으며 바이오 R&D 혁신과정에 규제·제도 등이 깊이 결부되는 복잡한 구조를 갖는다. 예로써, 바이오헬스의 주요 R&D 예산을 심의하는 생명의료전문위원회, 바이오헬스 주요 정책을 심의하는 바이오특별위원회를 비롯하여 혁신성장동

력특별위원회, 다부처협력특별위원회 등 심의관점이 상이한 위원회가 바이오헬스 R&D 정책 조정 및 의사결정에 관여하고 있다. 또한 사업조정체계는 과기정통부의 과학기술혁신본부가 총괄정책조정에 관여하고 있는 구조이나, 일반 R&D를 포함한 일부 R&D는 기획재정부에 의해 심의하고 있다. 바이오헬스 주무부처인 보건복지부의 부처 내에서도 R&D를 지원하는 소관부서가 다양화되고 있다. 예로써, 2013년 식품의약품안전처가 부처로 승격되어 분리되고 2020년 질병청이 독립외청으로 분리되면서 부처내 정책조정 거버넌스가 복잡해지고 있다. 주요 관련 법은 질환, 대상, 기술, 제품, 산업 등으로 분리되어 있고, 이들은 서로 복잡하게 얽혀 있는 복잡성을 띠고 있다. 예로써, 생명공학육성법은 기술적인 측면에서 바이오헬스 분야의 상당부분이 포함되어 있으며, 보건의료기술진흥법은 기초학문을 제외한 응용목적 측면에서 바이오헬스 분야를 모두 포함하는 특징을 갖고 있다.

둘째, 다수 부처들의 역할 분담 구조로 인한 장벽과 분절적 사업구조가 발생한다. 바이오 헬스 분야의 R&D 투자는 과기정통부 투자비중이 49.1%이며, 나머지 5개 상위부처 투자비중합계가 50.9%(보건복지부 19.8%, 산업통상자원부 9.9%, 교육부 8.7%, 중기벤처부 4.1%, 식약처 2.9%, 다부처 2.8%)로 특정 부처가 절대적 영향력을 발휘하기 어려운 구조이다. 또한 지원하는 연구개발단계와 주요 연구자 집단이 다양해 특정 부처 수준에서 바이오헬스 R&D 전략과 정책을 주도하기는 어려운 구조이다. 예로써, 기초분야는 과기정통부와 교육부가 주요 지원부처로 대학이 주요 연구자집단을 형성하고 있고, 원천분야는 과기정통부가 주요 지원부처로 대학과 정부출연연구이 주요 연구자집단을 형성하고 있다. 또한 응용·개발 분야는 보건복지부가 주요 지원부처로 대학, 의료기관, 기업이 주요 연구자집단을 형성하고 있으며, 개발·사업화 분야는 산업통상자원부와 중기벤처부가 주요 지원부처로 기업이 주요 연구자 집단을 형성하고 있다(한국연구재단, 2021.11.01.). 이처럼, 정부부처별로 연구개발단계와 주요 연구자집단이 어느 정도 구분되었으나 과기정통부 지원범위가 확대되고 바이오헬스 기술특성이 순환적이고 양방향적으로 변화함에 따라 점차 혼재되는 특징을 갖는다. 또한 타 분야에 비해 기초연구에서 사업화까지 곧바로 이어질 수 있는 특성을 반영하기에는

부처 간의 장벽에 의한 분절적 사업구조가 한계로 작용한다. 또한 부처내에서도 일몰제로 인해 예타사업에 집중하는 등 사업구조가 왜곡 및 변형되는 문제가 발생하고 있다.

[그림 4-23] 바이오헬스 R&D 분야 정부부처별 투자실적(2019년)



자료: NTIS 홈페이지(접속일 2021.5.21.)

주: 국가연구개발사업 과학기술 표준분류상 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류 상 건강 분야 투자액 합계

일부 사업의 경우, 세부사업의 연계성 필요에 의해 다부처 사업이 추진되고 있다. 그러나 주요 사업 간의 연계성 부족 문제는 지속되고 있다. 즉, 바이오헬스 분야 혁신 시스템과 총괄적인 중장기 발전전략의 큰 그림을 토대로 주요사업들의 연계적 발전을 추진해야 하나 개별적인 사업 추진으로 종합적인 성과창출이 어렵다. 예로서 바이오헬스 데이터 관련 주요 세부사업의 경우, 포스트게놈 다부처 유전체사업(과기정통부/보건복지부/산업통상자원부), 오믹스 기반 정밀의료기술개발사업(과기정통부), CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발사업(보건복지부/산업통상자원부), 바이오빅데이터 구축시범사업(과기정통부/보건복지부/산업통상자원부), 혁신성장동력프로젝트: 정밀의료(과기정통부/보건복지부), 보건의료생물자원 종합관리사업(보건복지

부) 등이 추진되고 있으나 바이오헬스 데이터 관련 큰 그림을 기반으로 한 총괄 중장기 전략이 없어 사업 간 연계 발전을 위한 종합적인 발전전략이 없다.

셋째, 바이오헬스 분야의 특성을 고려한 정책추진시스템이 구축되어 있지 못하다. 즉, 바이오헬스 혁신생태계의 특성을 고려한 차별화된 혁신정책시스템이 구축되지 못하고 있다.

바이오헬스 R&D에 대한 국가차원(National level) 핵심가치에 따른 투자 우선순위 기준이 없어 분야 특성에 맞는 안정적인 포트폴리오 구성이 이루어지지 못하고 있다. 정부는 바이오헬스 R&D의 핵심가치를 경제성에 무게중심을 두고 있다. 기술적 특성을 고려할 때 경제적으로 의미 있는 성과를 도출하기 위해서는 10년 이상의 시간범위를 가지고 성과 간 시스템으로 연계된 사업구조가 필요하다. 그러나 신규사업의 경우 3-5년 예비타당성조사사업이기에 10년 이내의 시간범위에서 세부사업 단위로 심의하고 평가하는 체계에서는 장기적 포트폴리오를 구성하는 데 한계가 있다. 또한 관련 정부부처들이 각각 바이오헬스 R&D 중장기 전략을 경쟁적으로 수립하고 롤링플랜(Rolling planning)이 형식적인 수준에서 이루어지고 있어 보건정책이나 세부사업과의 연계성도 부족하고 지속가능성도 떨어지는 측면이 있다. 예로써, 바이오헬스 R&D 분야 주요 법정계획은 생명공학육성기본계획, 보건의료기술육성기본계획 등이 있으나, 시행계획은 정부부처별 당해 연도 투자계획을 세부사업별로 정리하는 수준에 불과하다. 또한 환경변화에 따라 법정계획의 롤링플랜이 이루어지지 않아 시행계획의 실효성이 부족하다(한국연구재단, 2021.11.01.).

관리구조의 측면에 있어서는 일몰제로 인해 전체 사업구조 유지가 어렵고, 전체 사업구조 형성에 필요한 세부사업들의 다양성, 차별성 확보가 어렵다. 그리고 세부사업 단위로 세분화된 심의 및 평가 프로세스로 인해 세부사업간 분절적이고 연계성을 갖기 어려운 문제가 있다. 상위 조정기구인 국가과학기술심의회 산하 생명의료전문위원회에서 일부 유사 세부사업에 대해 군집화하여 심의하고 있으나 세부사업별 유사중복성 검토 중심으로 이루어지고 있다.

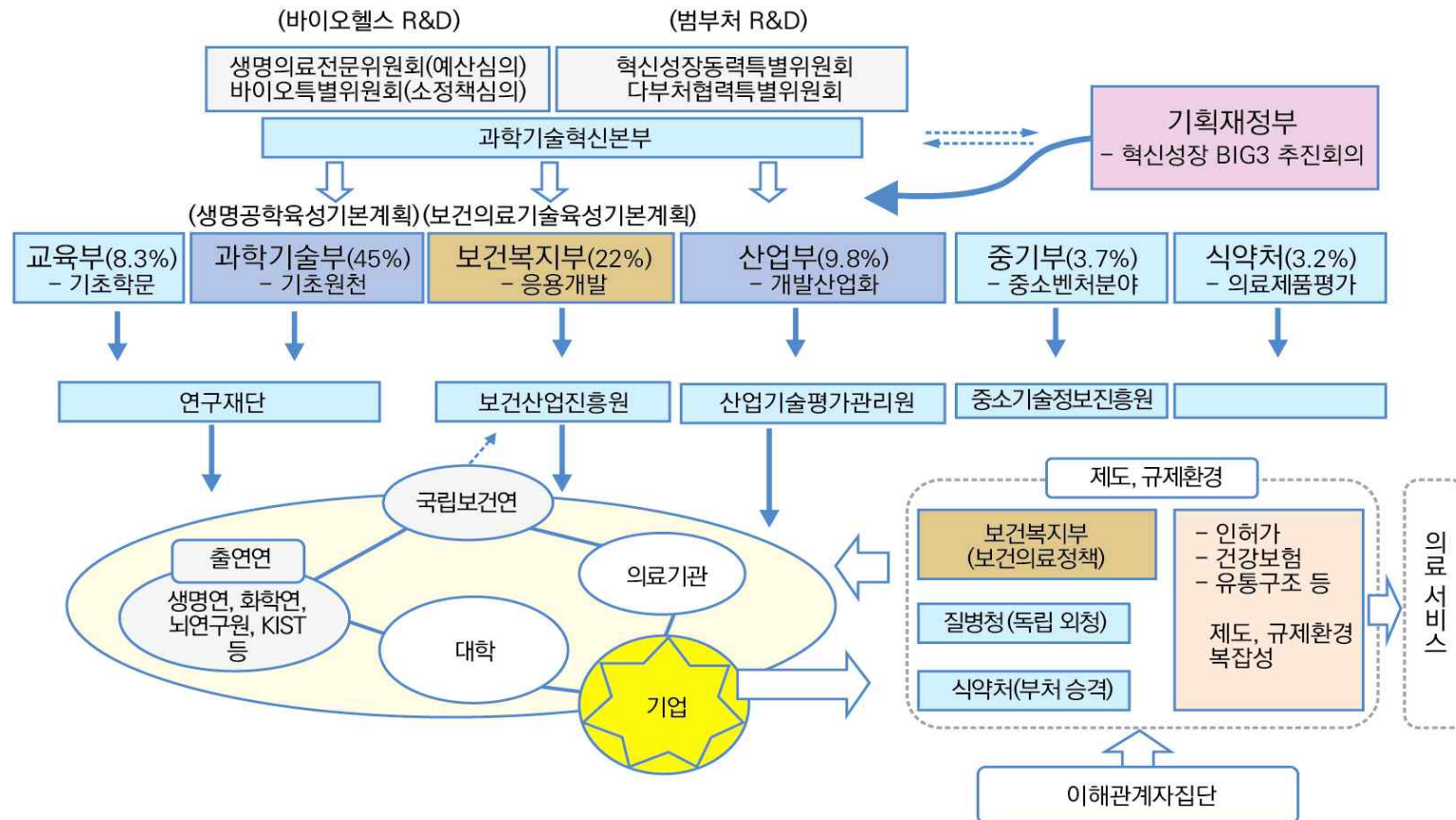
넷째, 신종감염병 대응을 위한 기초원천기술역량과 연구개발시스템이 취약하다. Covid-19 사태 대응에 있어서 감염병 대응을 위한 예방체계, 추적관리 등 보건의료행정 체계는 비교적 잘 작동을 하였으나, 백신 및 치료제 개발 등 핵심원천기술은 미비해 선진

국과의 기술격차 해소를 위한 연구역량과 기술력 개선이 시급함을 나타냈다. 또한 대응 초기의 감염병 검체의 확보, 유전체 분석체계의 미비 등 기반연구체계의 미흡함이 드러났으며, 정부가 코로나 관련 데이터 제공 및 공유를 제한해 집단지성의 활용한 다양하고 활발한 분석과 연구가 이루어지지 못하는 등의 연구개발체계의 미흡함도 나타났다.

앞의 내용들을 요약하면, 바이오헬스 분야는 실험실에서 창출된 지식이 바로 시장으로 연결될 수 있어 기초-응용-개발로 이어지는 전통적인 선형관계를 넘어 다양한 지식과 시장 간의 관계를 형성하고 있다. 또한 불확실성과 위험이 높은 분야이며 관련된 문제해결을 위해서는 다양한 분야 지식들의 통합적 접근이 필요하다. 즉, 다양한 분야와 다양한 연구개발 단계의 지식정보들이 잘 유통되고 교류되어야 한다. 바이오헬스분야는 생명과 직결된 분야로 다양한 이해관계가 얽혀 있고 규제가 강하게 작용하는데 산업의 성장과 발전에 각종 규제들이 중요한 영향을 미친다. 바이오헬스 혁신을 위해서는 규제를 담당하는 부처와 산업육성을 담당하는 부처 간의 유기적인 협력이 필요하다.

바이오헬스분야의 혁신시스템을 지배하는 각종 인허가사항, 건강보험제도 등의 규제 및 제도들은 다양한 사회적 가치와 이해관계와 연결되어 있어 그 구조가 복잡하다. 이러한 구조 속에서 혁신이 이루어지기 위해서는 사회가 지향하는 가치를 토대로 바이오헬스 혁신의 발전 방향과 전략을 설정하고, 많은 연구개발을 통해 다양한 지식의 창출과 유통, 활용이 이루어지고, 규제 및 제도의 영향에 대한 분석과 개선, 관련 부처들의 유기적인 협력과 통합적인 모니터링이 중요하다. 그러나 우리나라 바이오헬스 분야의 혁신 거버넌스는 일관성있는 통합적 중장기 전략이 없으며 연구개발도 부처별로 분절화, 파편화되어 있다. 부처별로 연구개발이 분리되어 관리되고 있어 통합적인 접근이 어렵다. 혁신과 제도 및 규제와의 관계 분석도 미흡하여 산업발전을 위한 규제개혁 접근도 미흡하다. 바이오헬스 분야의 성장과 발전을 위해서는 바이오헬스 혁신시스템에 대한 종합적인 분석과 접근을 토대로 시스템에 대한 진단과 정책의 역할을 종합적으로 접근해 추진하는 체계로의 변화가 필요하다.

[그림 4-24] 보건의료 연구개발분야 거버넌스 체계



자료: 연구진 작성

| 제5장 | 과학기술혁신 거버넌스 체계 설문조사 및 종합 분석

제1절 과학기술혁신 거버넌스 체계 설문 분석

1. 조사개요 및 방법

본 절에서는 설문조사를 통해 혁신환경 변화에 대응한 과학기술혁신분야의 정부 역할과 거버넌스 체계에 대한 전문가집단의 견해를 살펴보았다. 이는 현 과학기술혁신 정책 거버넌스 체계를 여러 측면에서 고찰함으로써, 정부의 역할 제고 및 새로운 거버넌스 개선방안 마련에 필요한 기초자료를 확보하기 위함이다.

조사는 다음과 같은 절차와 방법으로 수행하였다. 먼저, 조사대상은 과학기술정책 거버넌스에 대한 지식과 관련 경험을 보유한 전문가들을 대상으로 하였다. 그리고 전문가들의 전문성 배경에 따라 크게 과학기술 전문가집단과 정책 전문가집단으로 구성하였다. 과학기술 전문가집단은 주로 국가과학기술심의회 산하 위원회의 위원들이며, 정책 전문가집단은 과학기술혁신 정책에 관여하는 산·학·연 전문가들로 구성되었다.

〈표 5-1〉 설문조사 개요

구분	내용
대상	심의위원회 위원 및 산·학·연 정책 전문가
조사규모	전문가: 119명 (과학기술 전문가: 41명, 정책 전문가: 78명)
조사방법	구조화된 설문지를 통한 온라인(Email) 조사
자료처리 및 분석방법	수집된 자료는 Editing-Coding을 거쳐 자료 파일 산출 산출된 자료 파일은 통계패키지인 SPSS에 의해 통계처리
조사기간	2021년 8월 11일 ~ 8월 18일 (약 1주)

자료: 연구진 작성

조사방법은 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 통해 온라인 조사로 수행되었다. 수집된 설문지는 Editing Coding을 통해 자료가 산출되었으며 산출된

자료는 평균과 빈도분석, 집단 간 비교분석이 이루어졌다.

설문은 과학기술혁신 정책의 현황 및 적합성을 중심으로 세 가지 부문 유형으로 구성하였다. 이는 과학기술혁신 전략 및 정책, 과학기술혁신정책 거버넌스 의사결정 구조, 거버넌스 체계 개선 방향으로 구분되며, 각 유형에는 현 과학기술혁신정책에 대한 견해를 기반으로 적절성 및 필요성, 중요성 등의 내용을 담았다. 아래의 <표 5-2>는 조사에 활용된 세 가지 유형 및 세부 설문 문항의 구성을 요약한 표이다.

<표 5-2> 설문 문항의 구성

구분	세부 항목
과학기술혁신 전략 및 정책 추진 현황에 관한 적합성 진단	1) 과학기술혁신전략 관련 설문 - 국가 차원의 국가과학기술전략수립 적절성 - 국가 수준의 종합전략 설정 및 추진 적절성 - 정부 부처의 정책 연계성 - 글로벌 공급사슬 변화에 대응한 혁신전략 추진의 적절성 2) 과학기술 기본계획에 관한 설문 - 과학기술정책 방향과 가이드라인으로서의 역할 수행 적절성 - 국가경제사회 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할 중요성 3) 선진국 과학기술 전략과의 비교 설문 - 과학기술전략의 미래사회 선도 역할 필요성 - 과학기술의 국가 사회적 현안 대응 확대 필요성 - 과학기술정책의 경제 및 사회정책과의 전략적 연계 필요성 4) 주요 전략분야 정책추진 관련 설문 - 주요 전략분야의 포괄적인 상위전략과 중장기 계획 적절성 - 부처 간 정책 추진의 분절성 - 분야별 생태계 특성을 고려한 연구개발정책 추진 적절성 - 혁신시장 조성에 대한 정부 역할의 적절성 - 정부의 스마트한 역할 및 정책 적절성
과학기술혁신 정책 및 거버넌스 의사결정 구조에 관한 적합성 진단	1) 컨트롤타워의 현황 및 진단 - 컨트롤타워 위상의 적절성 - 관련 조직들의 컨트롤타워로서의 역할 적절성 - 범부처 수준 조정의 적절성 - 컨트롤타워의 독립성 확보 중요성 - 컨트롤타워의 역할 강화를 위한 과학기술전담부처의 역할 개편 필요성

구분	세부 항목
	2) 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단 - 전문분야 중심의 정부부처 연구개발사업의 조정 및 개편 필요성 - 보건의료분야의 컨트롤타워 필요성 - 전문관리기관의 역할과 기능 확대 필요성 - 전문관리기관의 운영체제 적절성 - 주요 전략분야의 일원화된 관리기관체제 필요성 - 정부부처 사업을 대학 및 출연연으로 위임하는 방식에 대한 견해 3) 대학 및 출연연 정책 현황 및 진단 - 연구기관의 운영 및 연구환경의 자율성 보장에 대한 필요성 - 과학기술혁신정책에 있어 대학의 역할과 개혁 중요성 - 대학에 대한 정부 지원체계의 개선 필요성 - 인력양성과 기초연구지원사업의 개편 필요성 - PBS제도 개선 필요성 및 개선방법 - 출연연 역할체계 개선 필요성
거버넌스 체계 개선 방향	- 과학기술의 전략적인 역할 확대 필요성 - 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화 필요성 - 컨트롤타워 관련 조직의 역할과 기능 개편 필요성 - 과학기술정책과 혁신정책의 연계 및 확장 필요성 - 연구개발의 대상과 범위의 확대(인문과학 포함) 필요성 - 주요 전략분야의 국가 차원의 상위 전략 기능 강화 필요성 - 분야별 전담부처 중심의 R&D체계를 개편하는 방향 대한 견해 - 대학에 대한 재정지원사업체계의 단순화 필요성 - 연구회 중심의 분야별 운영관리체계 도입 필요성 - 출연연 역할 및 지역분원체계의 재정비 필요성 - 과학기술혁신 거버넌스 관련 의견

자료: 연구진 작성

2. 주요 부문별 조사 결과

가. 과학기술혁신 전략 및 정책 추진 현황에 관한 적합성 진단

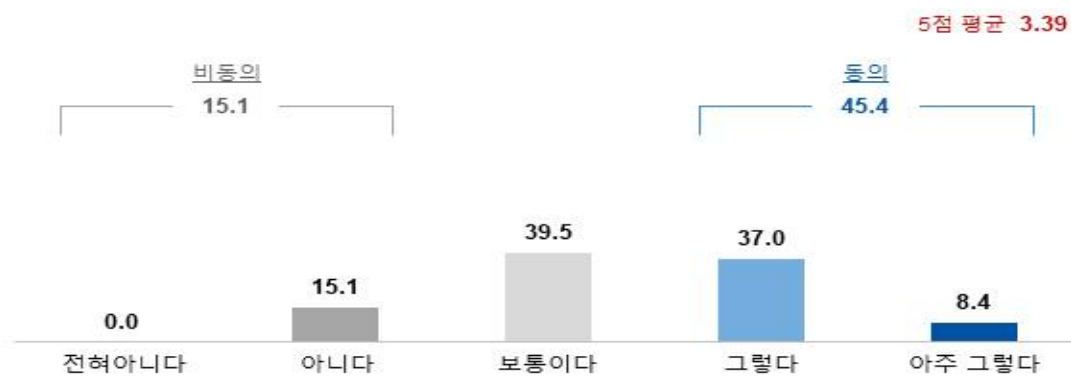
1) 과학기술혁신전략의 적합성 조사

급변하는 혁신환경 속에서 국가 차원의 과학기술혁신전략이 적절하게 수립하여 대응하고 있는가에 대한 전문가 집단의 의견을 수렴하였다. 전체 응답자의 평균은 3.39로 보통이상의 평점을 나타내(5점 척도 기준) 비교적 국가 차원의 과학기술혁신전략

수립과 대응에 대해 비교적 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 과학기술전문가 집단이 정책전문가 집단에 비해 좀 더 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다($p<0.05$).

[그림 5-1] 국가 차원의 국가과학기술전략수립 적절성

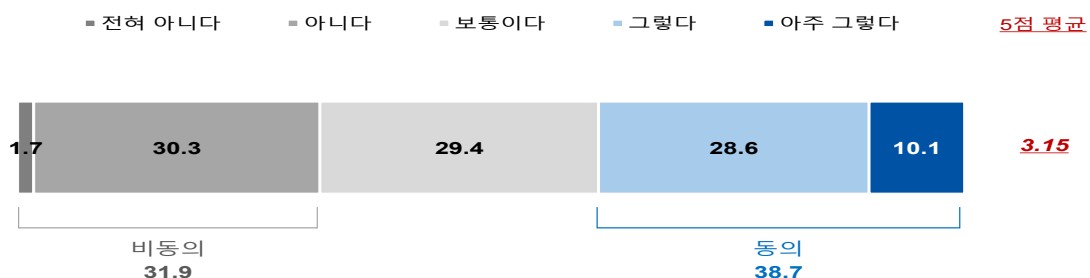
(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

그러나 최근 글로벌 혁신환경의 이슈들에 대응해 특정 부처 차원이 아닌 국가 수준의 종합 전략이 설정되어 추진되고 있는지에 대해서는 평균 3.15(5점 척도)로 다소 낮은 응답을 나타냈다. 특히 그렇지 못하다는 부정적인 응답이 약 32%로 높게 나타났다.

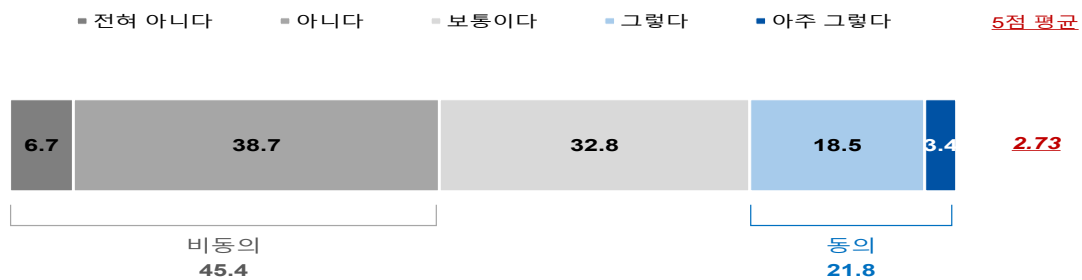
[그림 5-2] 국가 수준의 종합전략 설정 및 추진 적절성



자료: 연구진 작성

글로벌 혁신 이슈들에 대응하기 위해 추진되는 국가 전략과제에 대한 정부부처의 정책들이 상호 연계되어 체계적으로 추진되고 있는지에 대해서는 상당히 부정적인 평가(전체 응답자의 45.4%, 5점 척도 평균 2.73)가 높게 나타났다. 특히 정책전문가 집단(5점 척도 평균 2.60)이 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 2.98)에 비해 상대적으로 부정적인 견해가 많은 것으로 나타났다($p<0.05$).

[그림 5-3] 정부부처의 정책 연계성



자료: 연구진 작성

디지털 전환과 반도체, 소부장 등 글로벌 패권경쟁으로 인해 글로벌 공급사슬에 변화가 나타나고 있다. 이러한 글로벌 공급사슬 변화에 대응하기 위한 혁신전략 전환 및 정책 추진 적절성에 대해 전문가들은 다소 긍정적인 의견들을 제시하였다.(5점 척도 평균 3.27)을 하였다. 그러나 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 3.66)이 긍정적인 평가를 한 반면 정책전문가 집단(5점 척도 평균 3.06)의 평가는 보통 수준에 머물렀다($p<0.05$).

[그림 5-4] 글로벌 공급사슬 변화에 대응한 혁신전략 추진의 적절성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

2) 과학기술 기본계획의 역할 적절성 조사

현재 과학기술기본계획의 국가 과학기술정책 방향과 전략 가이드라인으로서의 역할 수행에 대해 전체적으로는 보통 수준의 평가가 제시되었다(5점 척도 평균 3.27). 그런데 응답자의 경력과 연령에 따라 차이가 나타났다. 예로써, 과학기술 경력이 10년 미만인 경우, 긍정적으로 평가한 반면(5점 척도 평균 3.80), 경력이 30년 이상인 응답자는 상대적으로 낮게 평가하였다(5점 척도 평균 3.05)($p<0.05$). 또한 연령 측면에서도 30대의 경우, 긍정적인 평가(5점 척도 평균 3.84)가 가장 높게 나타났으며, 40대, 50대, 60대로 연령이 증가할수록 부정적인 견해가 많았다($p<0.05$).

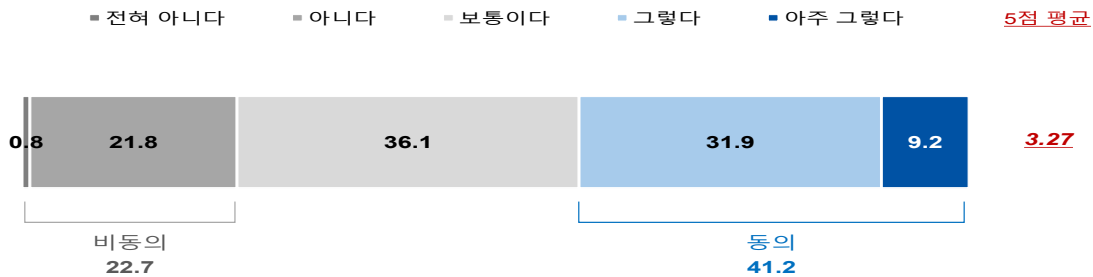
[그림 5-5] 과학기술정책 방향과 가이드라인으로서의 역할 수행 적절성



자료: 연구진 작성

우리나라 과학기술기본계획이 연구개발을 통한 과학기술 발전을 넘어, 미래 국가경제사회 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할을 적절히 제시하는지에 관해서는 대체로 보통수준의 평가가 이루어졌다.(5점 척도 평균 3.27), ‘그렇지 않다’는 응답도 약 23% 수준으로 나타났다.

[그림 5-6] 국가경제사회 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할 중요성



자료: 연구진 작성

3) 선진국 과학기술 전략과의 비교 설문

세계 주요 선진국들은 국가 미래발전에서 과학기술의 전략적 역할을 강조한다. 즉, 현안 문제의 해결을 넘어 미래사회의 변화를 선도하는 역할을 수행하는 것을 목표로 한다. 우리나라의 과학기술전략(기본계획 등)에 미래 사회변화를 선도하는 역할을 강조할 필요가 있는지에 대해, 다수의 전문가는 91.6%라는 높은 응답률로 ‘과학기술전략의 미래사회 선도 역할이 필요하다’(5점 척도 평균 4.50)고 응답하였다.

[그림 5-7] 과학기술전략의 미래사회 선도 역할 필요성

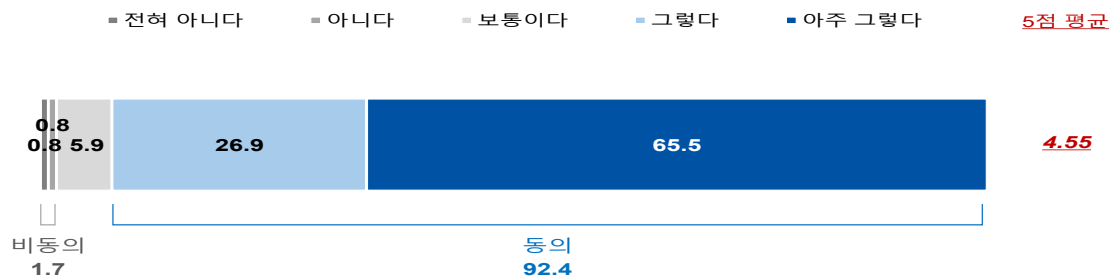
(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

또한 주요국은 국가적으로 중요한 사회적 현안 과제(기후환경문제, 에너지전환, 일자리 부족 등) 해결을 위해 국가 과학기술정책의 역할을 확대하고 있다. 이에 우리나라도 이들처럼 과학기술정책의 국가 사회적 현안 대응을 확대 필요가 있는지에 대해, 전체 응답자의 92.4%가 '필요하다'(전체응답자의 92.4%, 5점 척도 평균 4.55)는 견해를 보였다. 또한 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 4.73)이 정책전문가 집단(5점 척도 평균 4.46)에 비해 상대적으로 필요성을 더 높게 인식하였다($p < 0.05$).

[그림 5-8] 과학기술의 국가 사회적 현안 대응 확대 필요성



자료: 연구진 작성

최근 선진국들은 경제사회혁신을 위해 과학기술과 경제 및 사회정책과의 연계를 확대하고 있다. 우리나라 과학기술정책도 기술과 경제사회의 융합화에 대응하기 위해 경제 및 사회정책과의 전략적 연계가 필요한지에 대해, 전체응답자의 93.3%가 전략적 연계가 필요(5점 척도 평균 4.50)하다고 인식하였다.

[그림 5-9] 과학기술정책의 경제 및 사회정책과의 전략적 연계 필요성



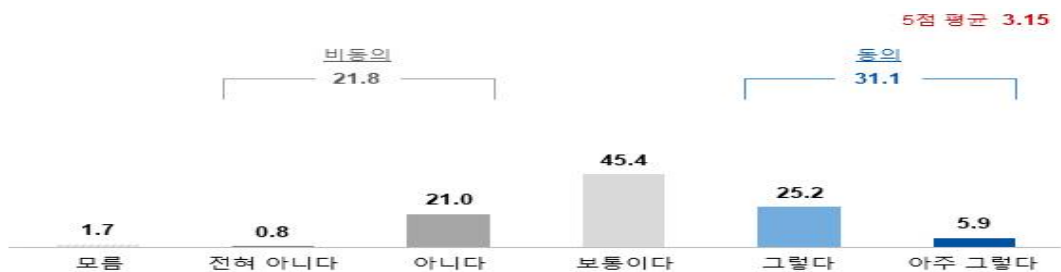
자료: 연구진 작성

4) 주요 전략분야의 정책추진에 관한 조사

국가 차원에서 중요한 주요 전략분야(예: IT, 바이오헬스 등)의 정책 추진에 있어, 해당 분야를 포괄하는 상위 전략과 중장기 계획이 범 부처차원에서 적절히 수립되어 추진되고 있는지에 대해, 전체적인 응답평균은 3.15점(5점 척도)으로 나타나 보통 수준으로 평가되었다. 그러나 부적절하다는 부정적인 응답도 약 22%로 나타났다.

[그림 5-10] 주요 전략분야의 포괄적인 상위전략과 중장기 계획 적절성

(단위: %, 점)

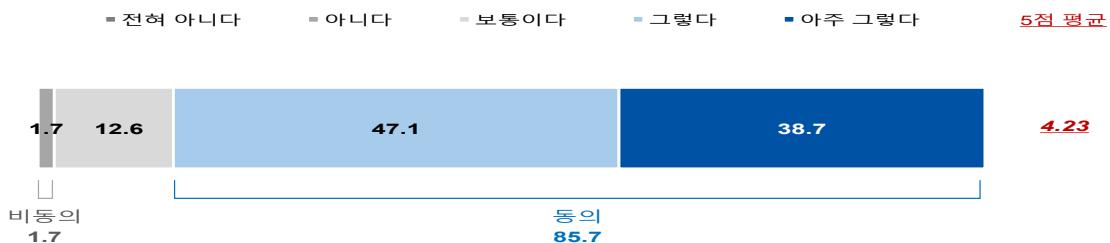


자료: 연구진 작성

특정 기술 및 산업분야에 관련된 정책들이 관련된 여러 부처들 간에 연계되지 못하고 분절적인 형태로 추진되고 있는지에 대해, 전체 응답자의 85.7%가 부처 간 정책이 분절적이라고 응답하였다(5점 평균 4.23). 즉, 다수의 전문가들이 현재 정부부처의 많은 사업들이 분절적으로 추진되고 있음을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-11] 부처 간 정책(특정 기술 및 산업분야) 추진의 분절성

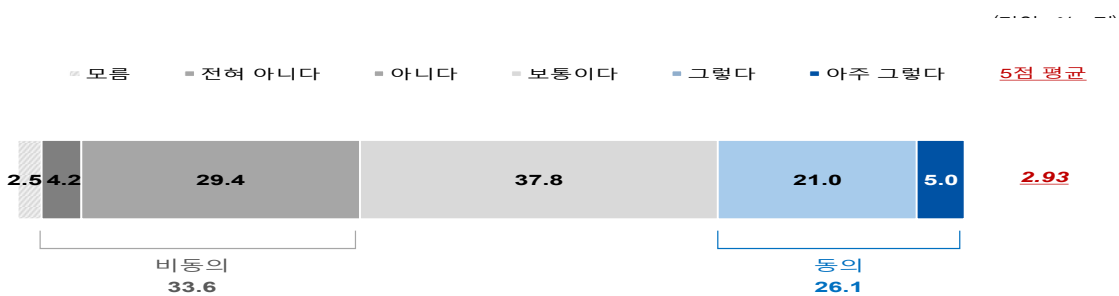
(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

기술 및 산업분야마다 혁신생태계의 고유한 특성이 있기에 이를 고려한 혁신생태계 정책이 요구된다. 현재 연구개발 및 혁신정책이 분야별 생태계 특성을 고려한 연구개발정책의 수립 및 추진되고 있는지에 대해, 응답자들은 부정적인 의견을 나타냈다(5점 척도 응답평균 2.93). 특히 전체 응답자의 33.6%가 그렇지 않다는 부정적인 의견을 나타냈다.

[그림 5-12] 분야별 혁신 생태계 특성을 고려한 연구개발정책 추진의 적절성

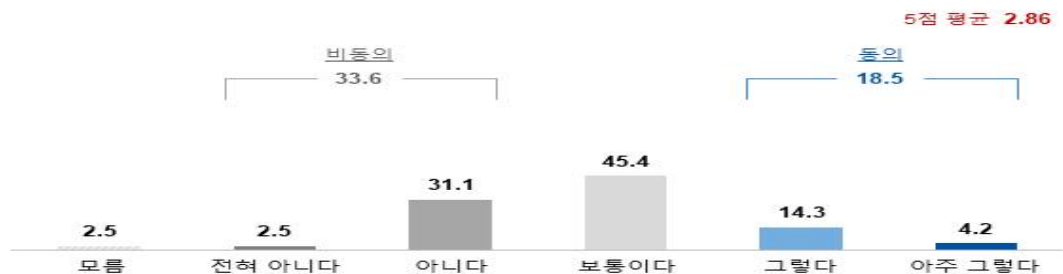


자료: 연구진 작성

연구개발을 통한 혁신성과 창출을 위해서는 정부가 연구개발과제 지원뿐만 아니라 연구개발의 혁신성과물인 혁신제품과 서비스에 대한 테스트와 초기 시장 조성을 지원하는 정부조달 등이 필요하다. 정부가 연구개발 지원 이외에 혁신시장 조성을 위한 역할을 적절히 수행하고 있는지에 대해, 응답자들은 응답평균 2.86(5점 척도)으로 부정적인 의견을 나타냈다. 특히 그렇지 않다는 응답이 33.6%로 높게 나타났다.

[그림 5-13] 혁신시장 조성에 대한 정부 역할의 적절성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

급변하는 혁신환경에의 대응 및 글로벌 혁신시장 질서 변화에 대응하기 위해서는 정부의 역할과 정책이 과거에 비해 스마트해야 한다. 이런 측면에서 현재 정부의 역할과 정책이 적절한가에 대해, 응답자들은 응답평균 2.92(5점 척도)로 부정적인 의견을 나타냈다. 특히 전체응답자의 31.9%가 ‘현 정부의 역할과 정책이 적절하지 않다’는 부정적인 의견을 나타냈다.

[그림 5-14] 정부의 스마트한 역할 및 정책 적절성



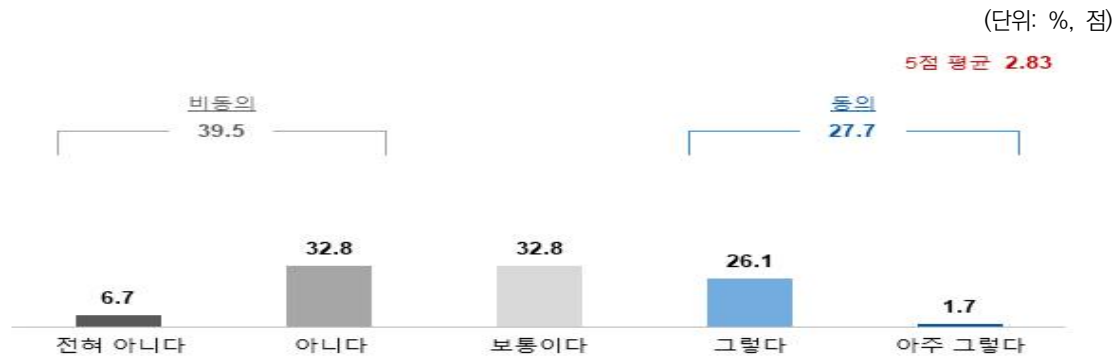
자료: 연구진 작성

나. 과학기술혁신정책 및 거버넌스 의사결정 구조 현황에 관한 적합성 진단

1) 컨트롤타워의 현황 및 진단

현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워는 통합국가과학기술자문회의(과학기술자문회의, 과학기술심의회), 과학기술혁신본부 등이 주요 역할을 수행하고 있다. 현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워가 그 위상을 적절히 확보했는지에 대해, 응답자들은 응답평균 2.86(5점 척도)으로 부정적인 의견을 나타냈다. 특히, 전체응답자의 39.5%가 ‘컨트롤타워의 위상이 적절히 확보되어 있지 않다’는 부정적인 견해를 보였다. 또한 정책전문가 집단(5점 척도 평균 2.65)이 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 3.17)에 비해 부정적인 인식이 더욱 높았다($p < 0.05$).

[그림 5-15] 컨트롤타워의 위상 적절성



자료: 연구진 작성

현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워인 과학기술자문회의 과학기술심의회, 과학기술혁신본부 등이 그 역할을 적절히 하고 있는가에 대해, 응답자들은 응답 평균 2.79(5점 척도)로 부정적인 평가를 하였다. 특히 전체응답자의 39.5%는 ‘컨트롤타워의 역할이 적절하지 못하다’는 부정적인 평가를 하였다. 또한 정책전문가 집단(5점 척도 평균 2.63)이 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 3.10) 보다 부정적인 견해가 높았다 ($p<0.05$).

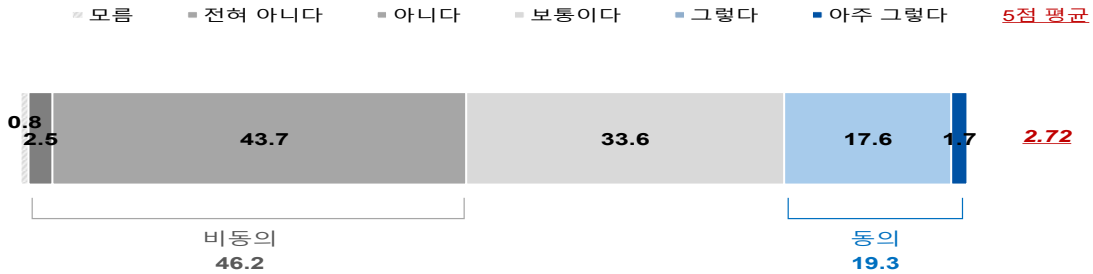
[그림 5-16] 관련 조직의 컨트롤타워로서의 역할 적절성



자료: 연구진 작성

현재 35개 부처가 연구개발사업을 추진하고 있어 범부처적 정책 조정이 중요하게 요구되고 있다. 이에 과학기술 및 연구개발정책과 사업에 대한 범부처 수준의 조정 적절성을 조사한 결과, 전체응답자의 46.2%가 ‘범부처 수준의 조정이 적절히 이루어지고 않다’는 부정적인 평가(5점 척도 평균 2.72)를 하였다.

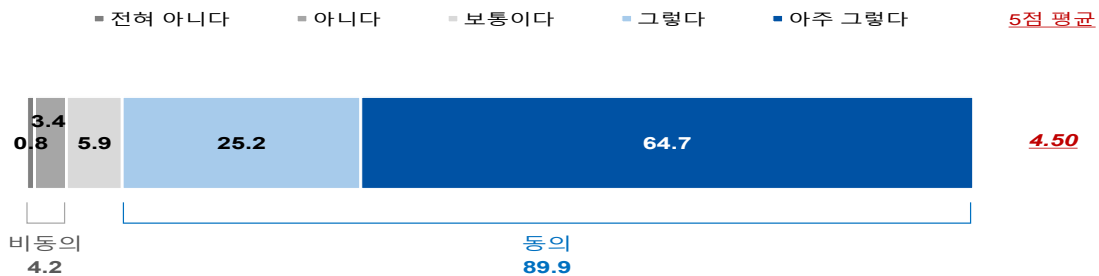
[그림 5-17] 범부처 수준의 조정 적절성



자료: 연구진 작성

또한 국가 최상위 과학기술전략 수립과 과학기술정책의 효율적인 범부처 조정을 위해 컨트롤타워의 독립성 확보의 중요성에 대한 의견을 살펴본 결과, 전체응답자의 89.9%가 독립성 확보가 중요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.50).

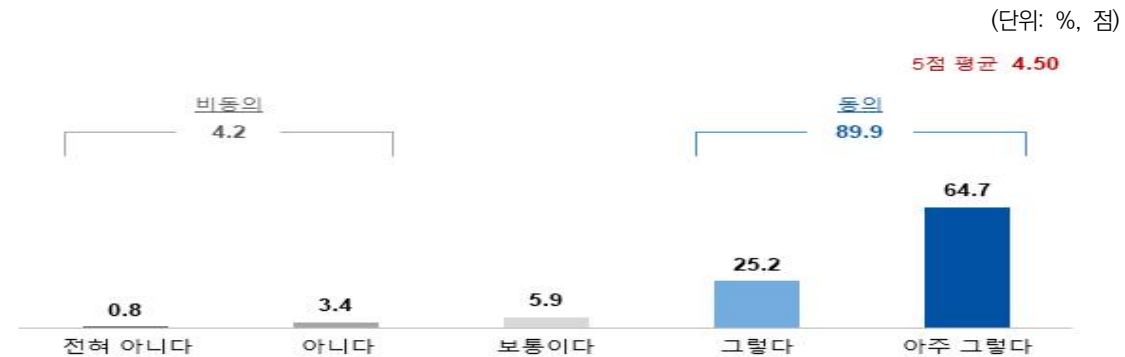
[그림 5-18] 컨트롤타워의 독립성 확보 중요성



자료: 연구진 작성

현재 과학기술혁신정책 컨트롤타워의 독립성 확보가 적절한지에 대해서는 전체응답자의 89.9%는 ‘현재 컨트롤타워의 독립성은 적절히 확보되어있지 않다’는 부정적인 견해(5점 척도 평균 2.63)를 보였다. 또한 정책전문가 집단(5점 척도 평균 2.47)이 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 2.93)에 비해 상대적으로 부정적인 인식이 많은 것으로 나타났다($p < 0.05$).

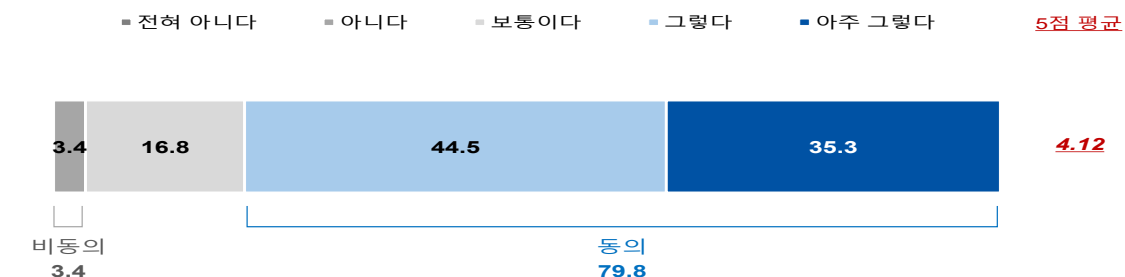
[그림 5-19] 컨트롤타워의 독립성 확보 적절성



자료: 연구진 작성

우리나라 과학기술정책의 범부처 컨트롤타워 역할 제고를 위해 과학기술전담부처의 역할을 개편해야 하는지에 대해, 전체응답자의 79.8%는 컨트롤타워의 역할 강화를 위해 과학기술전담부처의 역할 개편이 필요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.12).

[그림 5-20] 컨트롤타워의 역할 강화를 위한 과학기술전담부처의 역할 개편 필요성

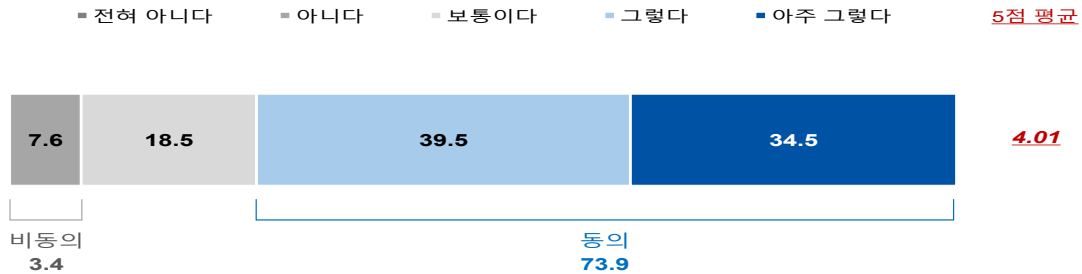


자료: 연구진 작성

2) 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단

정부부처의 경쟁적인 연구개발사업 추진이 중복과 비효율을 유발할 수 있다. 이에 전문분야를 중심으로 정부부처들의 연구개발사업을 조정 및 개편하는 것이 필요한가에 대해, 전체응답자의 73.9%가 조정 및 개편에 동의하는 것으로 나타났다(5점 척도 평균 4.01). 또한 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 4.24)이 정책전문가 집단(5점 척도 평균 3.88)에 비해 강한 필요성을 나타냈다($p < 0.05$).

[그림 5-21] 전문분야 중심의 정부연구개발사업의 조정 및 개편 필요성



자료: 연구진 작성

동일 분야에 관여하는 다수의 부처(예: 보건의료분야 : 과기부, 산업부, 복지부, 중기부 등)로 인해 해당 분야의 정부사업 전체에 대한 종합관리가 어려운 제약이 있다. 예시된 보건의료 분야를 총괄하는 컨트롤타워가 필요한가에 대해, 전체응답자의 71.4%는 ‘필요하다’고 응답을 해(5점 척도 평균 3.87) 주요 분야별 종합관리를 위한 컨트롤타워의 필요성을 높게 인식하고 있음을 나타냈다.

[그림 5-22] 보건의료분야의 컨트롤타워 필요성

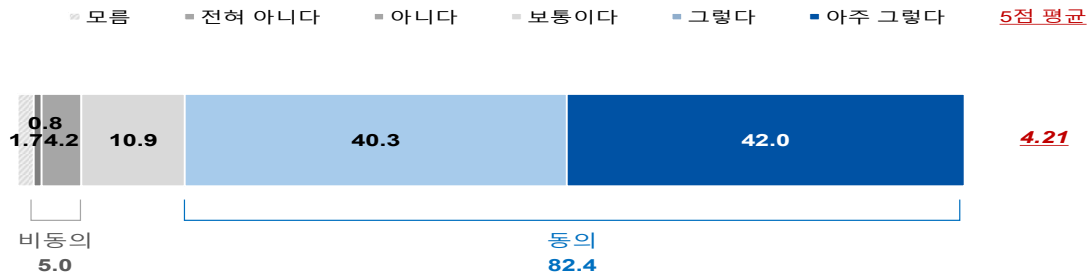
(단위: %, 점)

자료: 연구진 작성



또한 정부부처-전문기관(관리기관)-연구기관에 이르는 정책지배구조 상에서 정부 부처의 권한과 통제력이 강해 관리기관의 전문성과 자율성이 높지 못하다는 평가가 일반적이다. 이에 정부부처의 권한과 직접적인 통제를 줄이고, 관리기관의 전문적인 역할과 기능이 발휘될 수 있는 시스템이 필요한지에 대해, 전체응답자의 82.4%는 ‘전문관리기관의 역할과 기능 확대가 필요하다고 인식하였다’(5점 척도 평균 4.21).

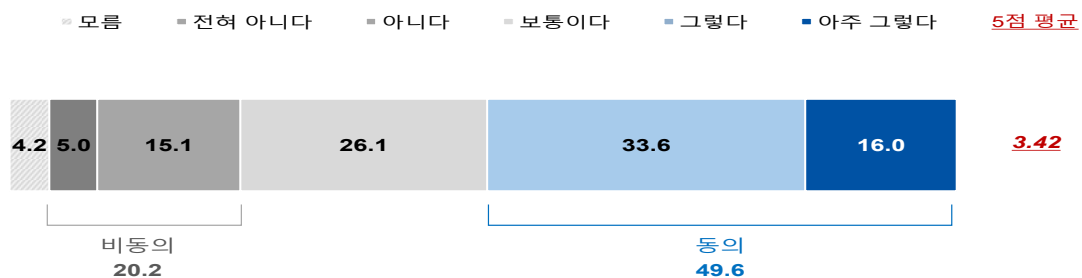
[그림 5-23] 전문관리기관의 역할과 기능 확대 필요성



자료: 연구진 작성

정부는 다수의 관리기관 운영의 비효율성을 개선하기 위해 현재 1부처 1관리기관 체제로 개편한 바 있다. 이에 현재 1부처 1관리기관 체제의 적절성을 설문한 결과, 전체 응답평균 3.42로 보통 수준 이상으로 제시되었다. 응답 구성을 보면 적절하다는 의견이 49.6%로 높게 나타났으나 부적절하다는 의견도 약 20%로 제시되었다. 또한 전문가 집단 간에도 응답차이가 크게 나타났는데 과학기술전문가 집단이 응답 평균 3.74로 긍정적인 평가를 한 반면 정책전문가 집단은 응답 평균 3.26으로 다소 낮게 나타났다($p < 0.05$).

[그림 5-24] 전문관리기관의 운영체제 적절성



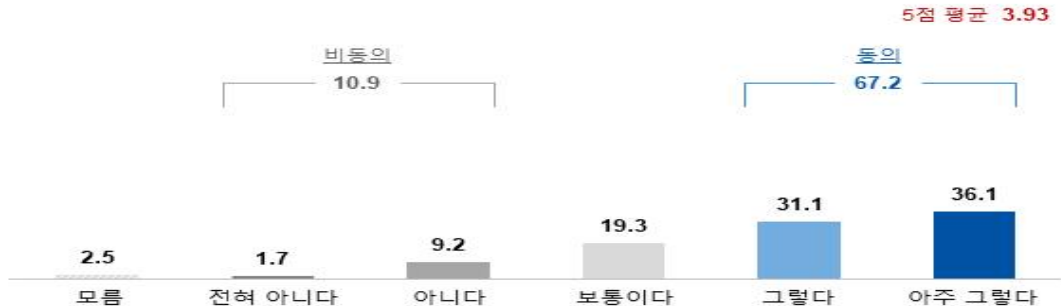
자료: 연구진 작성

그러나 소수의 전략 분야(IT, 보건의료 등)에 대해 부처별로 산재한 관리기관을 해당 분야의 일원화된 관리기관 체제로 변경하는 것에 대해, 응답자의 67.2%는 '일원화된 관리기관체제 필요하다'고 응답하였다(5점 척도 평균 3.93). 즉, 일원화된 관리체제로 효율성 개선이 필요하지만 분야별 전문화된 관리기관의 필요성은 더욱 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-25] 주요 전략분야의 일원화된 관리기관체제 필요성

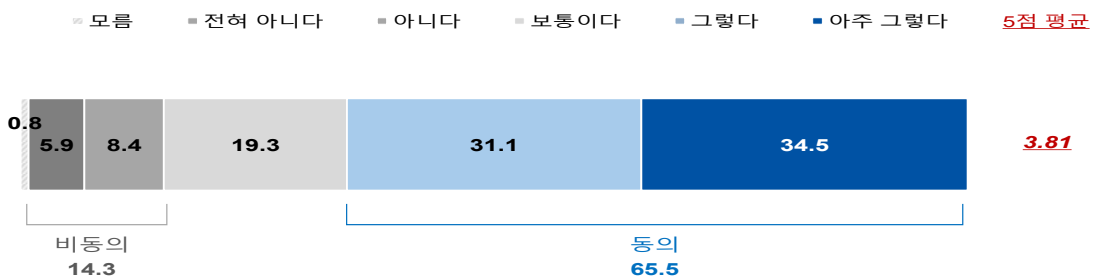
(단위: %, 점)

자료: 연구진 작성



또한 일각에서는 정부의 직접적인 연구개발사업 확대와 그로 인해 설치된 많은 관리기관의 운영이 비효율적이고 정부의 관리통제 권한을 강화하기 위한 수단이라는 비판이 있다. 이에 정부부처의 직접적인 사업 추진을 줄이고, 전문분야 연구기관(대학, 출연연 등)에 사업 추진을 위임하여 정부의 직접적인 사업추진 및 관리기능을 줄이는 것이 필요한 지를 조사하였다. 전체응답자의 65.5%는 ‘정부부처의 사업을 대학 및 출연연에 위임하여 사업 추진 및 관리 기능을 축소시키는 방향이 필요하다’고 응답하였다(5점 척도 평균 3.81).

[그림 5-26] 정부부처 사업을 대학 및 출연연으로 위임하는 방식에 대한 의견

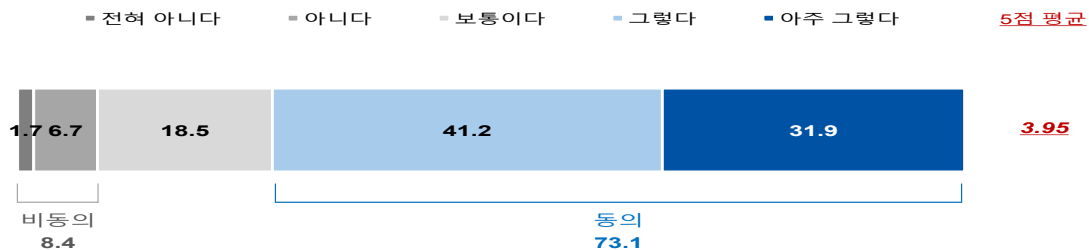


자료: 연구진 작성

3) 대학 및 출연연 정책 현황 및 진단

연구현장에서는 연구예산 및 연구인력에 대한 정부의 통제가 강해서 연구기관(대학, 출연연 등)의 운영 및 환경 자율성 개선을 요구하고 있는데 이러한 의견에 동의하는지에 대해, 응답자의 73.1%가 ‘연구환경의 개선이 필요하다’는 견해를 보였다(5점 척도 평균 3.95).

[그림 5-27] 연구기관의 운영 및 연구환경의 자율성 보장에 대한 필요성

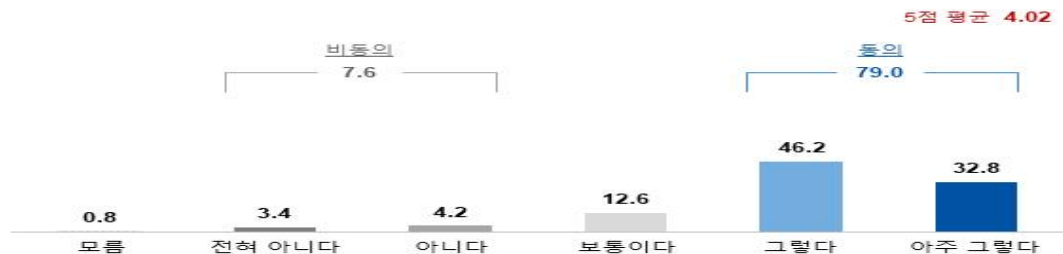


자료: 연구진 작성

세계 주요국의 과학기술정책혁신에는 대학의 역할과 개혁이 중요하게 제시되고 있다. 그러나 우리나라의 경우, 기초연구, 산학협력단 등 일부 내용만 포함되어 제시되고 있다. 이에 대학의 역할 제고와 개혁이 과학기술혁신정책에 핵심 주제로 포함되어야 한다고 생각하는지에 대해, 전체응답자의 79.0%는 ‘대학의 역할과 개혁이 핵심 주제로 포함되어야 한다’는 견해를 보였다(5점 척도 평균 4.02).

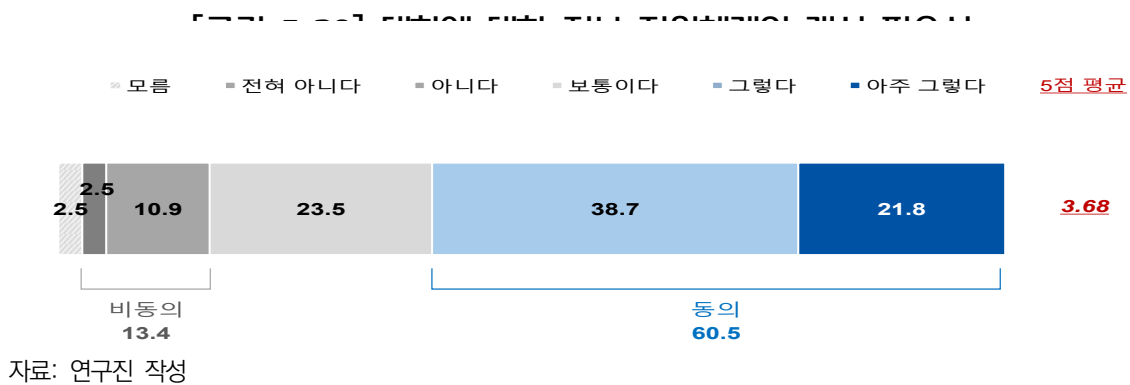
[그림 5-28] 과학기술혁신정책에 있어 대학의 역할과 개혁 중요성

(단위: %, 점)

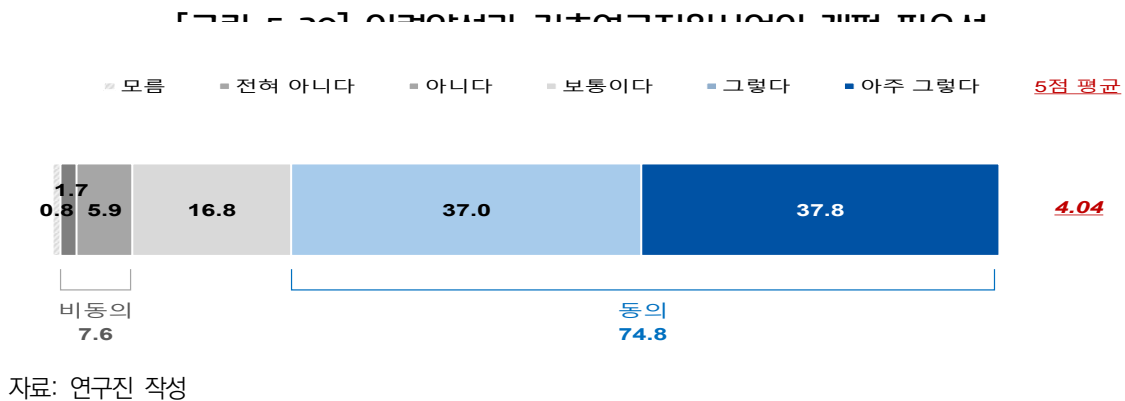


자료: 연구진 작성

대학은 연구생태계에서 인력양성 및 기초연구의 역할을 주로 담당하고 있다. 교육부는 BK사업과 같은 재정지원사업을 통해 인력양성을 지원하고, 교육부와 과기부는 각각 여러 기초연구사업을 통해 기초연구를 지원하고 있다. 그러나 이러한 정부의 복잡한 지원체계가 대학의 자율적인 연구생태계 발전을 저해한다는 의견에 대해, 응답자의 60.5%가 ‘대학에 대한 정부지원 체계의 개선이 필요하다’는 견해를 보였다(5점 척도 평균 3.68).



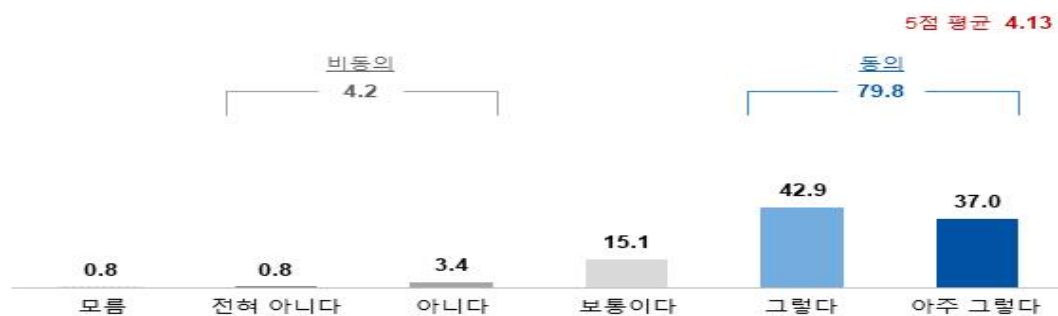
또한 인력양성을 지원하는 교육부의 BK사업과 교육부와 과기부의 기초연구사업은 중복성의 문제가 존재한다. 중복성의 문제를 완화하기 위한 방안으로 인력양성과 기초연구지원사업들을 전체적으로 개편해야 하는가에 대해, 응답자의 74.8%는 개편이 요구된다'고 응답하였다(5점 척도 평균 4.04).



출연연은 정부의 PBS제도 개선의 일환으로 추진된 안정적 예산증가로 일부 예산환경이 개선되었으나, PBS 제도의 근본적인 문제는 여전히 지속되고 있다는 주장들이 제기되고 있다. 이에 PBS 제도의 전향적인 개편이 필요한가에 대해, 전체 응답자의 79.8%가 ‘개편이 필요하다’고 인식하고 있는 것으로 나타났다(5점 척도 평균 4.13).

[그림 5-31] PBS제도의 개선 필요성

(단위: %, 점)

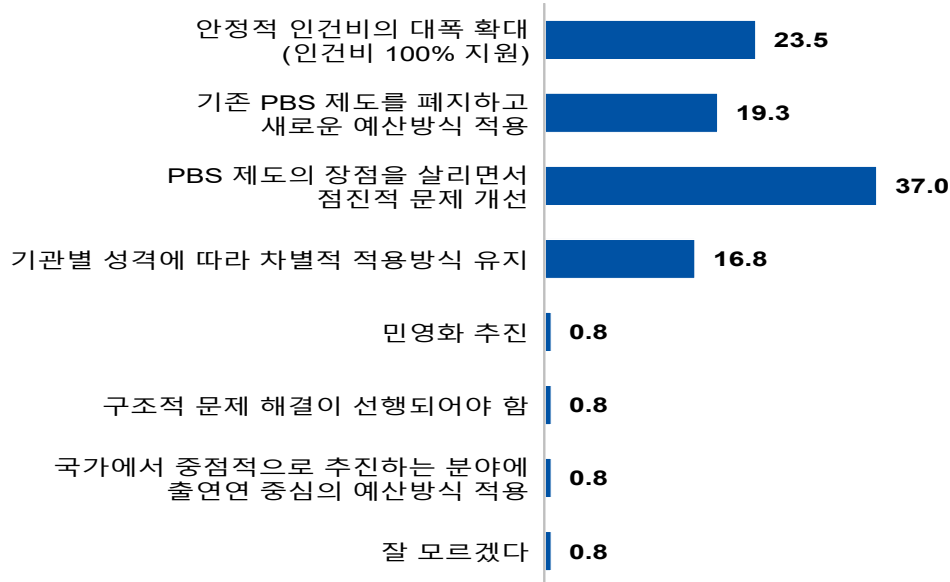


자료: 연구진 작성

또한 ‘PBS 제도 개선이 필요하다면, 어떻게 개선하는 것이 적절한가’라는 질문에 응답자들은 ‘PBS 제도의 장점을 살리면서 점진적 문제 개선’(전체응답자의 37.0%)하는 방향을 선호하였다. 이외에도 ‘안정적 인건비의 대폭 확대’(전체응답자의 23.5%), ‘기존 PBS 제도를 폐지하고 새로운 예산방식 적용’(전체응답자의 19.3%), ‘기관별 성격에 따라 차별적 적용방식 유지’(전체응답자의 16.8%) 등의 순으로 제시되었다.

[그림 5-32] PBS제도의 개선 방안

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

출연연은 역할 재정립을 위한 R&R(Role & Responsibility)과정을 통해 기관별 역할 재설정 작업이 이루어졌다. 그러나 기관별 R&R정책이 각 기관의 장벽을 높이는 부정적 측면이 있으며, R&R추진을 통해 제시된 기관별 역할이 기존과 별 차이가 없다는 지적도 있다. 이에 출연연의 역할에 대해 보다 심도있는 접근과 개편이 필요한지에 대해, 전체응답자의 79.0%가 ‘개편이 필요하다’고 응답해 역할설정 체계 개편의 필요성이 높은 것으로 나타났다(5점 척도 평균 4.14).

[그림 5-33] 출연연 역할체계 개선 필요성



자료: 연구진 작성

다. 개선 방향

세계 주요국은 기술패권 경쟁에 대응해 국가발전을 위한 과학기술의 역할을 확대하는 방향으로 과학기술전략을 모색하고 있다. 이에 우리나라도 국가 발전을 위한 과학기술의 전략적인 역할 확대가 요구되는지에 대해 응답자들은 90.5%라는 높은 응답률로 ‘역할 확대가 필요하다’고 응답하였다. 즉, 과학기술전략의 역할 확대가 필요한 것으로 나타났다(5점 척도 평균 4.56).

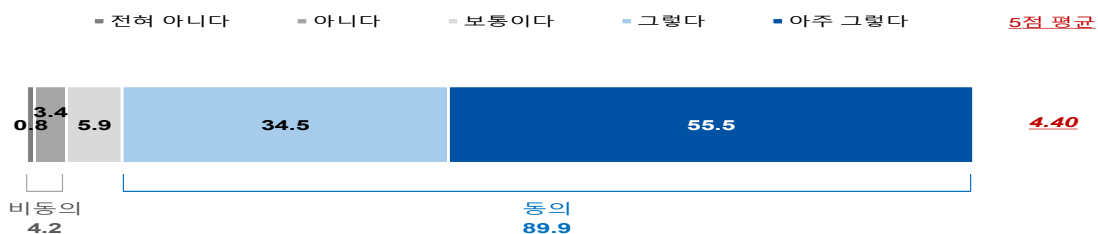
[그림 5-34] 과학기술의 전략적인 역할 확대 필요성



자료: 연구진 작성

최근 주요 선진국은 4차 산업혁명, 미중 기술패권 등 글로벌 혁신환경 변화에 대응해 컨트롤타워를 강화하는 거버넌스 개편을 추진하고 있다. 이에 우리나라도 급변하는 혁신환경 변화에 대응하여 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할을 강화할 필요가 있는지 살펴보았다. 전체응답자의 89.9%가 ‘과학기술의 전략적 역할 확대가 필요하다’고 답변하였다(5점 척도 평균 4.40).

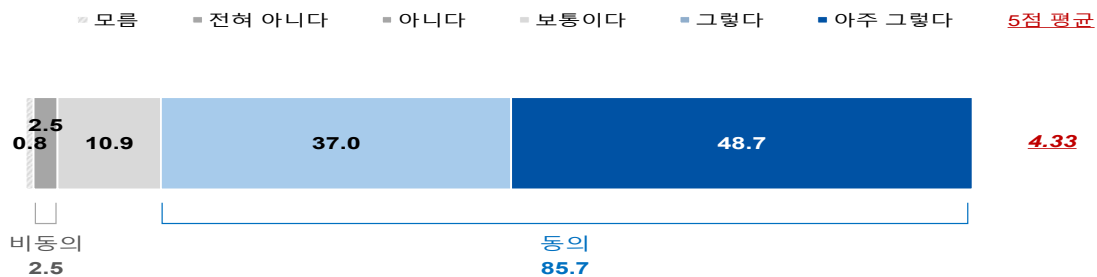
[그림 5-35] 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화 필요성



자료: 연구진 작성

과학기술혁신정책 컨트롤타워의 위상과 역할 강화를 위해 컨트롤타워 기능을 담당하는 과학기술자문회의 과학기술심의회, 과학기술혁신본부 등의 역할과 기능 개편이 필요한지를 살펴보았다. 전체응답자의 85.7%가 ‘조직의 역할과 기능 개편이 필요하다’(5점 척도 평균 4.33)는 견해를 보였다. 또한 정책전문가 집단(5점 척도 평균 4.44)은 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 4.13)에 비해 보다 높은 필요성을 나타냈다($p<0.05$).

[그림 5-36] 컨트롤타워 관련 조직의 역할과 기능 개편 필요성



자료: 연구진 작성

근래 세계 주요국은 기술혁명(4차 산업혁명)과 글로벌 혁신시장 주도권 경쟁에 대응하기 위해 연구개발정책을 통한 지식성과 창출 중심에서 혁신성과 창출과 경제사회적 활용을 포괄하는 방향(예: 일본의 과학기술 및 혁신기본법 제정)으로 과학기술정책 영역을 확장하고 있다. 이에 설문에서는 우리나라도 주요국처럼 과학기술정책을 혁신정책으로 연계 및 확장하는 것이 필요한지를 검토하였다. 응답자의 85.7%가 ‘과학기술정책과 혁신정책의 연계 및 확장이 필요하다’는 견해를 보였다(5점 척도 평균 4.25).

[그림 5-37] 과학기술정책과 혁신정책의 연계 및 확장 필요성

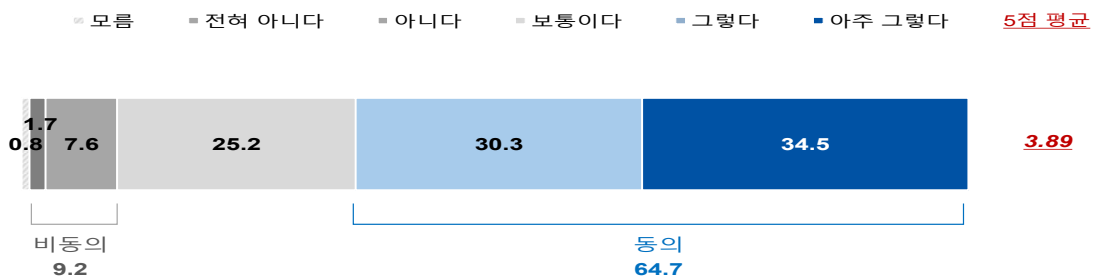
(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

일본, 독일 등 주요국의 과학기술혁신정책은 연구개발의 대상과 범위를 과학기술분야를 넘어 인문과학분야까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다. 이에 우리나라의 정책도 연구개발의 방향 전환이 요구되는지를 파악하였다. 응답자의 64.7%는 ‘연구개발의 대상과 범위 확대가 필요하다’는 의견을 제시하였다(5점 척도 평균 3.89).

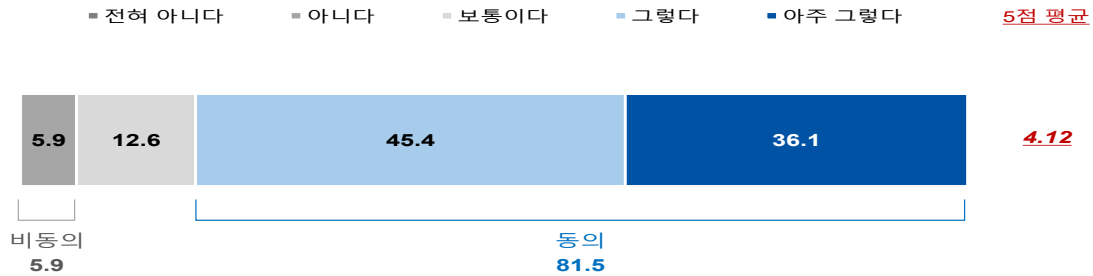
[그림 5-38] 연구개발 대상과 범위 확대(인문과학 포함)의 필요성



자료: 연구진 작성

국가적으로 중요한 주요 전략분야(ICT, 보건의료 등)에 대한 국가 상위 차원의 전략 기능의 강화 필요성에 대해, 전체응답자의 81.5%가 ‘국가 상위 차원의 전략적 기능 강화가 필요하다’고 응답하였다. 즉, 주요 전략분야에 대한 국가 상위 차원의 전략적 기능 강화 필요성에 대한 높은 의견이 제시되었다(5점 척도 평균 4.12).

[그림 5-39] 주요 전략분야에 대한 국가 상위 차원의 전략 기능 강화 필요성

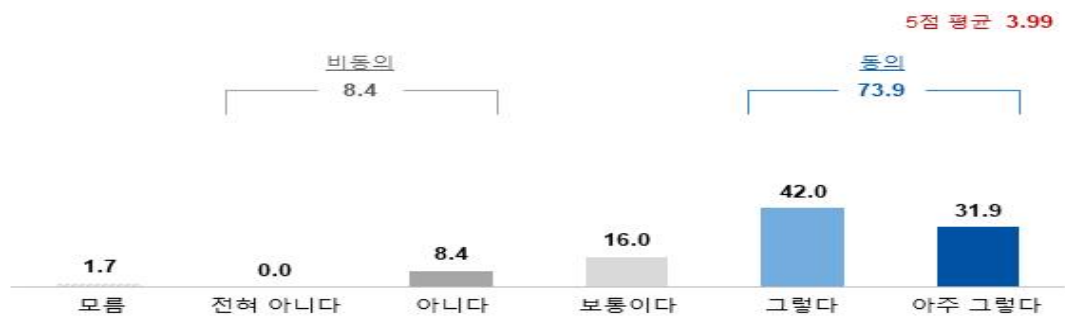


자료: 연구진 작성

현재 우리나라는 R&D 부처 간 역할 및 사업 중복의 문제가 발생하고 분야별 책임 부처가 정해져 있지 않아 종합적인 전략 추진에 어려움을 겪고 있다. 이에 우리나라도 미국과 같이, 분야별 전담부처 중심으로 R&D 체계를 개편할 필요가 있는지를 조사하였다. 전체응답자의 73.9%가 R&D 개편을 찬성(5점 척도 평균 3.99)하였다. 또한 찬성한 응답자 중 31.9%는 개편이 ‘매우 필요하다’고 판단하였다.

[그림 5-40] 분야별 전담부처 중심의 R&D체계를 개편하는 방향에 대한 견해

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

현재 정부가 사업베이스로 지원하는 대학재정지원사업은 복잡해 개별 대학의 재정지원정보를 파악하는데 어려움이 있다. 정부의 안정적 재정지원에 대학의 자금 안정성 확보뿐만 아니라 자율성 제고에 중요한 역할을 한다. 이에 복잡한 재정지원체계를 단순화할 필요성이 있는지에 대해 의견을 검토하였다. 응답자의 79.8%는 대학의 재정지원사

업체계의 단순화에 대해 동의(5점 척도 평균 4.22)하였으며, 이 중 42.0%는 매우 적극적인 동의를 보였다. 또한 과학기술전문가 집단(5점 척도 평균 4.43)이 정책전문가 집단(5점 척도 4.12)에 비해 강한 필요성을 인식하고 있는 것으로 나타났다($p<0.05$).

[그림 5-41] 대학 재정지원사업체계의 단순화 필요성



자료: 연구진 작성

출연연의 기관별 연구중복 및 연계협력 강화를 위해 연구회 중심의 분야별 운영관리체계 도입이 필요한지에 관한 물음에 대해 전체응답자의 63.0%는 '도입이 필요하다'고 응답하였다(5점 척도 평균 3.66).

[그림 5-42] 연구회 중심의 분야별 운영관리체계 도입 필요성

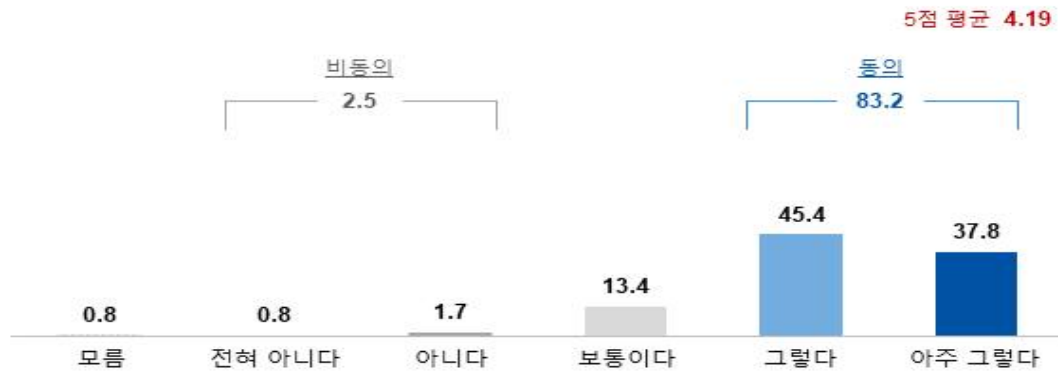


자료: 연구진 작성

한편, 출연연의 지역 수요 확대는 과도한 지역분원 설치 및 역할 미비 등으로 비효율성 문제가 나타나고 있다. 이에 지역에서의 출연연 역할 및 지역분원체계에 대한 재정비 필요성을 질문하였다. 전체응답자의 83.2%는 '출연연의 역할 및 지역분원체계의 재정비가 필요하다'(5점 척도 평균 4.19)는 견해를 보였다.

[그림 5-43] 출연연 역할 및 지역분원체계의 재정비 필요성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

라. 주요 정성적 의견 요약

본 설문에서는 주요 부문별 5점 척도의 단순화된 조사이외에 과학기술혁신 거버넌스 관련 전문가들이 인식하고 있는 문제점과 개선방향에 대한 정성적인 의견을 조사하였다.

먼저, 과학기술혁신 컨트롤타워는 주로 컨트롤타워의 확립과 관련하여 여러 의견들이 제시되었다. 주요 내용들을 살펴보면, 컨트롤타워의 주요 역할은 정책수립과 조정
에 있으며, 이를 올바르게 이행하기 위해서는 위상과 역할이 강화되어야 한다고 평가하
였다. 또한 심화되고 있는 R&D 영역의 중복성을 제어하기 위해서는 컨트롤타워의 독
립성이 확보되어야 한다고 제시하였다. 또한 과학기술 컨트롤타워의 중요한 핵심은
정책수립과 정책조정에 있으며, 평가와 예산 업무에 중심을 두지 않아야 한다는 의견
도 있었다. 이와 관련된 주요 의견 내용들은 다음 <표 5-3>과 같다.

〈표 5-3〉 과학기술혁신 컨트롤타워에 관한 주요 의견

- 과학기술 컨트롤타워의 중요한 핵심은 정책수립과 정책조정에 있으며, 평가와 예산 업무에 중심을 두지 않아야 함
- 컨트롤타워의 위상 강화와 독립성 확보가 필요
- 컨트롤타워는 혁신정책을 총괄할 수 있는 권한과 위상이 필요(재정, 산업, 과학기술 등의 정책기능 통합할 수 있는 리더십 확보 등)
- 부처별 R&D 영역의 다변화되고 연구비 규모 또한 증가되는 반면, 미래 성장(산업)분야에 대한 부처 간 R&D 영역의 중복성과 연구개발단계의 중복성이 더욱 심해지고 있음. 따라서 국가차원의 독립된 컨트롤타워의 역할이 중요하다고 생각
- 과학기술혁신본부의 과기정책 컨트롤타워로서의 역할 강화 및 과기부와의 독립성 유지 필요
- 현 체제에서는 민간 중심의 혁신정책이 불가하기에 컨트롤타워 확립 필요
- 부처를 뛰어넘는 컨트롤타워가 역할을 제대로 수행할 수 있을지 미지수
- 정권 변화마다 컨트롤타워 강화라는 용어의 반복적인 사용으로 정부부처를 확대하거나 개편해 현장을 혼란스럽게 하기 보다는 정부의 개입을 줄이고 현장의 자율성을 부여하는 방식으로 추진되는 것이 바람직하다고 판단

자료: 연구진 작성

출연연에 관한 주요 의견으로는 연구 자율성의 확보가 가장 중요하게 제시되었다. 이를 위해서는 먼저, PBS제도의 개편을 통해 예산 안전성을 확보하는 것이 중요하다고 언급하였다. 또한 사업 중복성의 문제를 제거하기 위해서는 정부의 개입을 줄이고, 출연연별 연구 영역을 구분할 필요가 있다고 답하였다. 이밖에도 제기된 주요 문제들에 의견들을 정리하면 다음 〈표 5-4〉와 같다.

<표 5-4> 출연연에 관한 주요 의견

- 조직체계 개편, 컨트롤타워 강화 보다 출연연은 연구 자율성을 보장하는 것이 중요하다고 생각
- 출연(연)은 민간이 하지 않는 공적 영역의 연구를 담당하는 것이 중요하다고 생각함.
투자대비 성과 보다는 미래 준비에 초점을 맞추고 도전적, 혁신적 R&D를 위한 연구자율성 및 수월성 확보가 중요하다고 판단. 현 정부가 이행하는 관료주의적의 관리체계와 효율성 중심의 운영은 출연(연)의 가치를 해침
- 출연연 원장을 구성원이 선임하도록 하며, 국가사안에 대한 연구를 의무적으로 수행하는 대신 자율성을 부여할 필요가 있음
- 출연연의 PBS를 폐지하고 R&R에 부합하는 연구분야에 집중투자하여 집단 융합연구 강화를 통해 성과를 창출해야 함
- 출연연의 경우, 대학과의 역할과는 차별적인 역할을 수행할 필요가 있음
- 소부장 및 Covid-19 관련 이슈로 인해 PBS를 통한 예산 비중은 증가하고, 안정적인 인건비 비중은 역으로 감소하는 형태로 보이고 있음. 따라서 출연연 역할 정립은 안정적 예산지원과 함께 진행되어야 한다고 생각함. 즉, 출연연별 역할과 구체적 목표를 정부와 출연연이 함께 설정하고, 예산운영의 자율성을 위해 불력펀딩 형태의 지원이 필요
- 출연연의 연구 영역을 미션연구(보건, 교통, 환경 등), 혁신연구(중소기업, 산업), 기반연구(연구회) 등으로 구분하여 차별화할 필요가 있음
- 연구현장 연구자의 고충이 반영되어 이를 해결하고 연구성과의 극대화를 위한 정책 및 관리 체계 구축이 필요하다고 판단

자료: 연구진 작성

대학에 관한 주요 의견으로는 대학의 역할과 자금 효율성을 확보하기 위해서는 중장기적이고, 안정적인 재정지원 정책이 필요하다고 인식하였다. 또한, 연구보다는 교육의 기능에 초점을 맞춘 정책, 지역 대학이 함께 상생할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다고 언급하였다. 이와 관련된 주요 의견내용들을 구체적으로 제시하면 다음 <표 5-5>와 같다.

<표 5-5> 대학에 관한 주요 의견

- 그 동안의 대학 지원 정책을 통한 실질적인 성과에 대한 냉철한 평가와 고찰로 효율성 강화 필요
- 대학재정지원사업의 짧은 주기는 교육 발전에 도움이 되지 못하고 있음. 따라서 대학지원사업에 대한 중장기적인 포트폴리오 수립이 요구됨
- 대학지원정책은 분야별로 경쟁력있는 대학들이 재정지원사업을 수주하는 형태가 효율적이라 판단
- 대학에서의 연구는 다양한 형태로 지원하는 것이 바람직함. 기존의 수월성과제 (과기부), 안정형과제 (교육부)라는 두 가지 축에 더하여, 블록펀딩을 통한 연구기지 (research reservoir)를 지원하여 전문연구인력과 연구인프라를 제공할 필요가 있음
- 현재 대학은 교육의 기능보다는 연구기능에 심하게 치중되어 있음. 따라서 연구/교육의 균형적인 역할을 할 수 있는 방안 수립이 요구됨
- 대학의 경우, 역할을 구분하여 그 역할별 R&D 지원 규모, 체계를 차별화시킬 필요가 있음. 가령, 과기특성화대학교 및 서울 주요 대학의 경우 기초 중심/대형 연구의 허브로 활용, 지방대학의 경우 교육중심과 함께 연구의 경우에는 연구클러스터를 형성하여 공동연구를 진행하는 것이 효율적이라 생각
- 지역 산업의 경쟁력 약화에 대한 대책이 필요한 상황이며, 이를 위해서는 과학기술기반 지역 중심 대학과 출연연의 새로운 역할 부여, 강화 등을 위한 정책적 대책 마련이 무엇보다 시급하다고 생각

자료: 연구진 작성

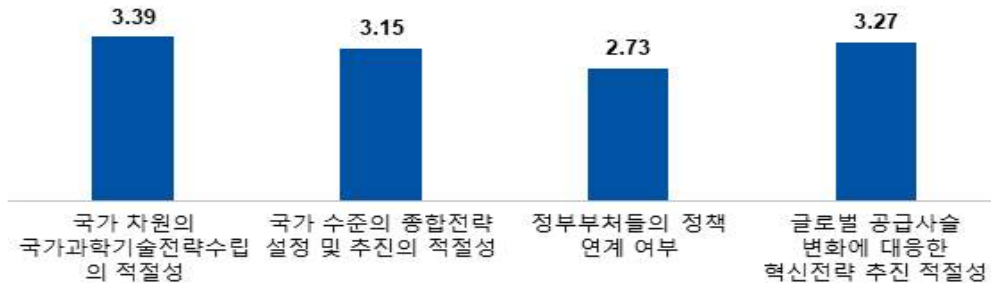
3. 설문분석 종합 결과

혁신환경 변화에 대응하기 위한 과학기술혁신분야의 정부 역할과 거버넌스 체계 및 개선의 방향과 관련해 전문가 집단의 의견을 조사한 결과, 현재의 과학기술혁신 전략과 체계상의 적합성 및 개선의 필요성을 보다 포괄적으로 확인할 수 있었다.

먼저, 과학기술혁신 전략의 적절성에 관한 평가를 종합해보면, 다수의 전문가들은 혁신환경 변화에 대응하는 현 국가차원의 과학기술혁신전략의 적절성을 보통이상으로 평가하였다(평균 3.39점). 세부적으로는 글로벌 공급사슬변화에 대응한 혁신전략의 추진 적절성(평균 3.27점)과 국가 수준의 종합전략 설정 및 추진 적절성(평균 3.15점)도 보통 수준으로 평가를 하였다. 그러나 정부부처의 정책 연계성(평균 2.73점)은 체계적이지 못하다는 부정적인 견해를 보였다. 또한 전략부문에 대한 전문성이 높은 집단인 정책전문가 집단이 전반적으로 과학기술전문가 집단에 비해 다소 부정적인 견해를 보였다.

[그림 5-44] 과학기술혁신 전략의 적절성 평가

(단위: 점)



주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

한편, 우리나라는 과학기술기본법에 의거하여 5년마다 과학기술기본계획을 수립하고 있다. 과학기술기본계획은 국가과학기술정책 방향과 전략을 담고 있기에, 관련 부처들의 정책 방향과 전략을 가이드하는 것이 기본 역할이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 본 조사에서는 과학기술기본계획의 역할의 적합성에 관한 평가를 수행하였다. 분석 결과, 전문가 집단은 과학기술기본계획은 과학기술정책 방향과 가이드라인으로서의 수행 적절성(평균 3.41점)과 과학기술의 전략적 역할 중요성(평균 3.27점)에 보통 이상의 긍정적인 평가를 하였다. 그러나 과학기술 기본계획 관련해서 연구경력이 짧은 주니어 그룹에 비해 연구경력이 30년 이상인 시니어 그룹에서 상대적으로 낮은 평가가 제시되었다는 점은 주목할 필요가 있다.

[그림 5-45] 과학기술 기본계획의 적절성 평가

(단위: 점)



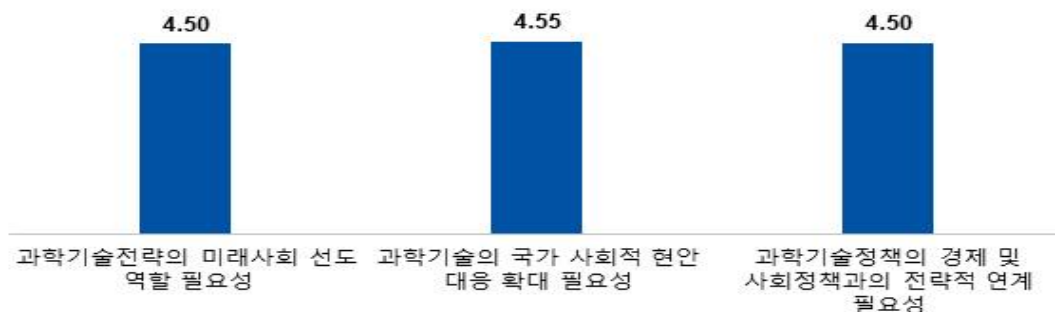
주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

글로벌 혁신환경이 변화하면서 세계 주요국의 과학기술정책은 연구개발 중심을 넘어 경제사회의 혁신성과 창출 중심의 혁신정책으로 확대 및 변화해 가고 있다. 이에 설문에서는 선진국의 정책 변화에 대응한 우리나라 과학기술혁신정책의 변화의 필요성을 검토하였다. 분석 결과, 응답자들은 제시한 모든 항목에서 강한 필요성이 있다고 응답하였다. 특히, 과학기술의 국가 사회적 현안 대응의 확대 필요성(평균 4.55점)에 대해서는 92.4%의 높은 응답률을 보였다. 또한 과학기술정책의 경제 및 사회정책과의 전략적 연계 필요성(평균 4.50점), 과학기술전략의 미래사회 선도 역할 필요성(평균 4.50점)도 변화의 중요 요소라 인식하였다.

[그림 5-46] 선진국 과학기술 전략의 비교를 통한 과학기술전략 변화의 필요성

(단위: 점)



주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

주요 전략분야의 정책 추진 적절성에서는 정부가 이행한 상위 전략과 중장기 계획이 범부처차원에서 적절히 수립되어 있는지에 대해서는 보통 수준으로 평가되었다(평균 3.15점). 반면, 분야별 생태계의 특성을 고려한 연구개발 및 혁신정책 추진(평균 2.93점)과 정부의 스마트한 역할 및 정책 적절성(평균 2.92점), 연구개발 지원 이외에 혁신시장 조성을 위한 역할(평균 2.86점)에 관한 평가는 다소 부정적으로 평가되었다.

[그림 5-47] 주요 전략분야의 정책 추진의 적절성

(단위: 점)



주: 5점 척도 평균 점수

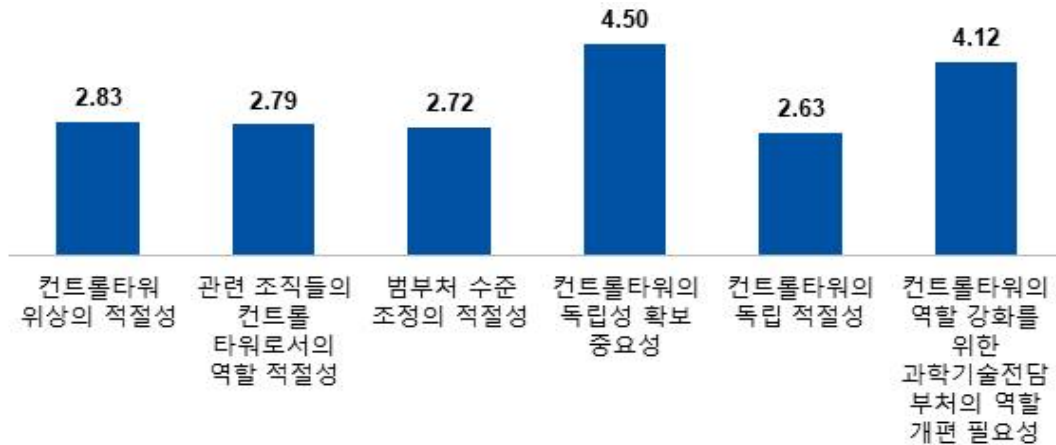
자료: 연구진 작성

특히, 부처 간 정책 추진의 연계성과 관련해서는 낮은 점수로 적절하지 못하다는 부정적인 견해가 강하게 나타났다(평균 0.77점). 이러한 결과는 현 특정 기술 및 산업 분야에 관련된 정책들이 관련된 여러 부처들 간에 연계성보다는 분절된 형태를 취하고 있다는 사실을 반증한다.

과학기술혁신정책 거버넌스와 관련하여, 컨트롤타워의 현황 및 진단에 관한 평가를 종합해보면, 전문가들은 컨트롤타워의 독립성이 가장 중요하게 고려되어야 한다고 인식하였다(평균 4.50점). 이와 동시에 과학기술정책의 범부처 컨트롤타워 역할 제고를 위해 과학기술전담부처의 역할의 개편이 필요하고 판단하였다(평균 4.12점). 한편, 현 컨트롤타워의 적절성과 관련된 모든 항목에서는 부정적인 견해가 많은 것으로 집계되었다. 특히, 컨트롤타워의 독립성은 가장 낮은 점수로 부적절하다는 평가가 지배적이었다(평균 2.63점).

[그림 5-48] 컨트롤타워의 현황 및 진단

(단위: 점)



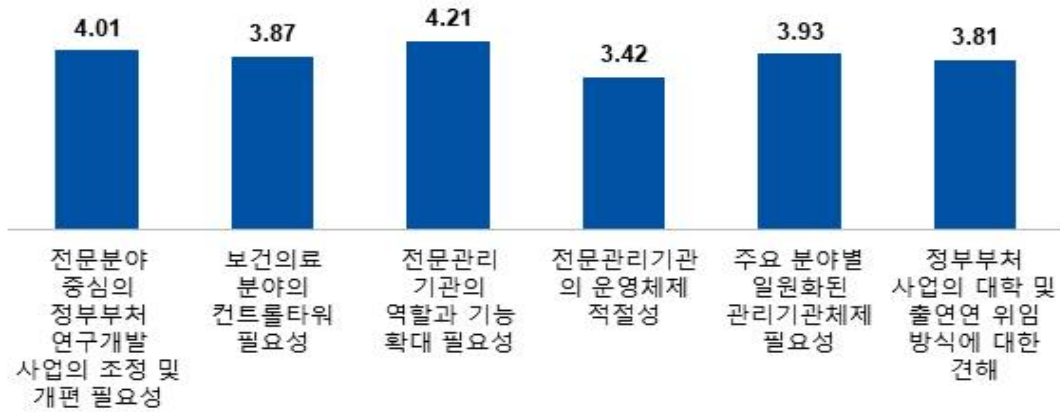
주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

다음으로 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단에 관한 종합해보면, 전문가들은 전문관리기관의 역할과 기능 확대가 필요하다고 인식하였다(평균 4.21점). 전문관리기관 체제에 대해서는 운영 비효율성을 개선하기 위해 추진된 현재의 1부처 1관리기관 체제 개편에 대해 다소 긍정적인 평가를 하였다(평균 3.42점). 그러나 현재의 1부처 1기관체제는 분야별 특성을 고려하지 않고 있어 이를 보완하는 대안으로 제시된 주요 분야별 일원화된 관리기관체제는 강한 동의를 나타냈다(평균 3.93점). 또한 정부부처사업을 축소하고, 전문분야 연구기관(대학, 출연연 등)에 사업 추진을 위임하는 방식에 대해 강한 동의를 보였다(평균 3.81점).

[그림 5-49] 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단

(단위: 점)



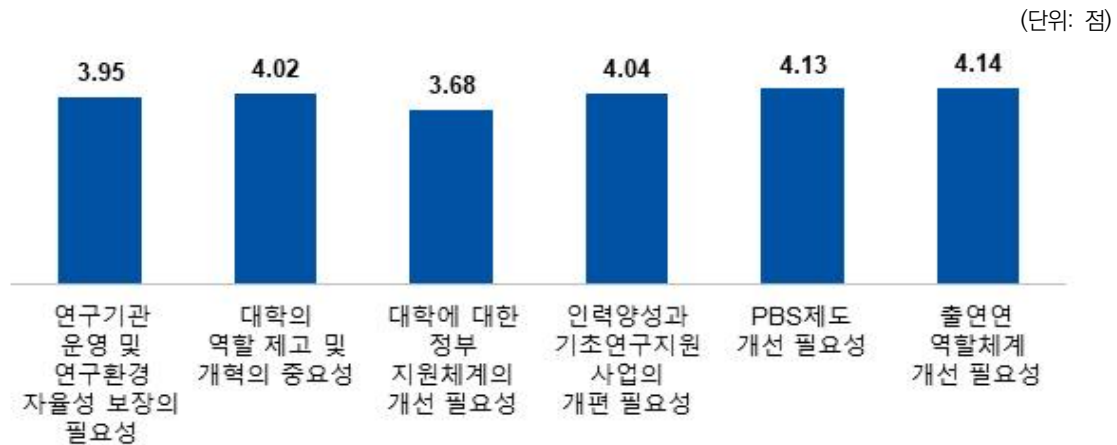
주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

대학 및 출연연 정책 현황 및 진단을 종합해보면 다음과 같다. 먼저 대학의 경우, 전문가 집단은 대학의 인력양성과 기초연구지원사업들을 전체적으로 개편해야한다는 입장을 보였다(평균 4.04점). 또한 주요국의 과학기술혁신정책에 대학이 중요한 역할을 차지한 것과 같이, 우리나라에서도 대학의 역할 제고가 필요하다는 견해를 보였다(평균 4.02점). 또한 대학에 대한 기존의 정부지원체계의 개선이 필요하다고 판단하였다(평균 3.68점).

출연연의 경우, 출연연의 역할에 대한 보다 심도있는 접근과 개편이 필요하다고 (평균 4.14점)생각했으며, PBS 제도의 근본적인 문제를 제어하기 위해 전향적인 개편이 요구된다고 평가하였다(평균 4.13점).

[그림 5-50] 대학 및 출연연 정책 현황 및 진단



주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

개선방향에 대한 견해를 종합해보면, 다수의 전문가는 과학기술의 전략적인 역할 확대가 필요하다고 생각하였다(평균 4.56점). 또한 급변하는 혁신환경 변화와 과학기술의 역할 강화에 대응하기 위해서는 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화가 필요하다고 판단하였다(평균 4.40점). 또한 이는 컨트롤타워의 기능을 담당하는 과학기술자문회의 과학기술심의회, 과학기술혁신본부 등의 역할과 기능 개편이 함께 이뤄져야 가능하다는 입장을 보였다(평균 4.33점).

한편, 대학은 재정지원사업체계의 단순화가 필요(평균 4.22점)하다고 인식하였으며, 출연연은 과도한 지역분원 설치 및 역할 미비 등의 문제로 운영효율성이 떨어진다고 판단, 출연연의 역할 및 지역분원체계의 재정비가 필요(평균 4.19점)하다는 견해를 보였다.

[그림 5-51] 개선방향

(단위: 점)



주: 5점 척도 평균 점수

자료: 연구진 작성

제2절 과학기술혁신 거버넌스 체계 특징과 개편 이슈

1. 과학기술혁신 거버넌스 체계 특징과 문제점

우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계의 특징과 문제점을 종합해서 요약정리하면 다음과 같다.

우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계는 과학기술전담 부처에 의한 수직적 관리체계를 중심으로 시작되었다. 점차 여러 부처들이 과학기술분야 연구개발사업을 추진하고 종합조정 수요가 발생함에 따라 종합조정을 위한 컨트롤타워의 구축과 함께 실질적인 과학기술 거버넌스 체계가 구축되어 운영되기 시작하였다. 상위 컨트롤타워 구축으로 수직적 거버넌스의 체계가 명확해 지고 범부처 연구개발사업의 종합조정이 시작되면서 수평적 거버넌스 체계 구축도 시작되었다. 실질적으로 종합조정의 기반이 구축되었다고 평가받는 국가과학기술위원회 구축(1999년)을 기점으로 보았을 때, 우리나라 과학기술분야 거버넌스 체계는 약 20여년의 역사적 경험을 보유하고 있다. 그러나 긴 역사적 경험과 학습에도 불구하고 거버넌스 체계의 성숙도와 운영의 질적 수준은 큰 발전을 이루지 못하고 있다는 평가이다. 현시점에서 나타나는 주요 특징과 문제점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 과학기술분야 거버넌스는 정권 교체시마다 종합조정 추진 조직의 이름을 바꾸고 일부 기능적 보완이 이루어졌으나 기본적인 기능과 체계상의 큰 변화는 없었다. 즉, 일부 정책 기능과 여러 부처에서 추진하는 사업들에 대한 사전 평가 및 사후 평가 기능이 중심이 되었으며 최근에는 사업예산에 대한 심의 기능이 확충되었다. 그러나 컨트롤타워로서의 전략과 정책 기능의 역할이 충분하지 못하다는 평가이고 사업평가 및 심의 기능 위주의 역할이 주를 이루고 있다. 이로 인해 종합조정이 기능적 측면 위주로 작동되고, 가장 우선시되어야 할 국가 차원의 종합전략과 정책조정이 부실하다는 문제들이 지속적으로 제기되고 있다. 즉, 사업예산 투입단계에서 개별사업별로 강력한 심사와 중복중심의 조정이 이루어지고 있고 포괄적인 수준에서의 조정이 이루어지지 못하고 있다.

둘째, 컨트롤타워의 독립성 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 범 부처적인 종합조정을 추진하는 컨트롤타워 지원 조직이 과학기술전담부처에 조직화됨으로써 객관적인 평가와 조정을 위한 독립성 부족 문제가 지속적으로 야기되고 있다. 실질적으로 조직 구조상 독립성이 확보된 것은 2011년에 설치된 과학기술위원회의 행정위원회 시기이지만 곧이어 다음 정권 시작(2013년)과 함께 개편되었다. 즉, 정권교체시마다 새로운 종합조정기구와 컨트롤타워의 역할 제고를 천명했지만 지난 20여년에 걸쳐 독립성이 결여되어 있었으며 구조, 역할, 기능상의 큰 변화도 없었다.

셋째, 상위 컨트롤타워의 실질적인 의사결정주체들의 위상, 의사결정 범위와 관계가 명확하지 않다. 국가과학기술자문회의에 국가과학기술심의회에 통합되어 운영됨으로써 상위 의사결정 주체들 간의 중복적인 정책 주제 및 대상 운영에 따른 혼선이 줄어들었으나, 자문기능과 심의의결기능 간의 차이와 구분이 다소 명확하지 못하고 심의의결기능의 위상과 역할도 중요성이 떨어지고 있다. 또한 과학기술분야와 혁신분야 간의 관계와 연계 추진에 대한 원칙이 명확하지 못해 4차 산업혁명위원회, 혁신성장전략회의(기재부) 등과의 정책주제 및 추진에 대한 중복과 혼선이 발생하고 있다.

넷째, 35개 정부부처에서 연구개발사업을 직접 추진하고 있으며 동일 분야에서 다수의 부처들이 경쟁적으로 사업을 추진하고 있다. 그로 인해 사업의 중복 발생 등 비효율적인 부분들이 발생하고 있으며 이를 관리하기 위한 관리비용이 증가하고 있다. 또한 수많은 사업들에 대한 심의 평가 및 사업관리를 위한 전문관리기관의 설치 등 관리비용이 증가하고 있다. 이를 개선하기 위해 1부처 1전문기관 체제가 도입되었으나 부설기관화 등으로 실질적인 조직 축소는 거의 이루어지지 못했다. 또한 효율성 측면의 문제뿐만 아니라 사업관리의 권한과 역할에서 정부부처의 실질적인 의사결정 지배구조에 의한 역할과 기능 부족, 특히 전문성 부족의 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 이러한 정부부처별 연구개발사업 추진체계는 관련 부처들 간의 분절적인 사업 기획으로 관련된 사업들이 파편화된 채로 추진되고 있다는 문제가 있다. 최근 이를 보완하기 위해 다부처사업들이 추진되고 있으나 사업단 방식 추진으로 인한 장기적이고 지속적인 지식 축적의 어려움, 다른 사업과의 연계성 부족 등의 문제가 제기되고 있다.

다섯째, 분야별 혁신거버넌스의 미발전이 중요한 특징이자 문제점이다. 혁신성장이 이루어지려면 한 분야의 혁신생태계 발전이 이루어져야 하며 이를 위한 혁신거버넌스 체계가 필요하다. 그러나 주요 분야에서 국가의 전략적 추진 방향 및 핵심 추진 전략이 중장기계획의 난립 구조로 인해 명확하지 못하며, 일부 분야는 유사 계획이 중복으로 세워지고 있다. 또한 분야별 관련 세부 정책 및 사업들이 난립하고 있지만 관련 정책들을 종합조정하고, 연계를 위한 컨트롤타워 체계가 구축되지 못해 분야별 수평적 조정 및 수직적 조정체계가 미흡하다. 즉, 부처별로 경쟁적인 나열식 사업들이 추진되고 복잡한 추진체계에 대한 정비도 이루어지지 못하고 있다. 더욱 중요한 특징은 분야별 혁신생태계의 다양성에 대한 정책상의 고려가 높지 못해 표준화된 관리의 획일성과 효율성 강조에 의한 다양성 훼손 위험이 제기되고 있다.¹⁵³⁾

여섯째, 출연연, 대학 등 연구수행 주체들의 연구 환경의 낮은 적합성 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 연구수행기관들에 대한 정부의 지원방식이 직접적인 관리통제 위주로 이루어지고 개별적 대상 지원방식으로 이루어져 기관 운영의 자율성을 훼손한다는 지적이다. 출연연의 경쟁적인 사업예산지원제도인 PBS제도 개선에 대한 지속적 요구와 교육부와 과기부의 이원화된 대학 연구비 지원방식으로 인한 관리 이원화 문제, 개별 세부사업별 지원방식의 문제 그리고 이원화된 지원에 의한 대학의 교육과 연구의 분리 및 미연계 문제 등은 구조화된 문제로 제기되고 있다. 또한 연구수행기관들의 운영의 자율성 부족은 기관 내부의 전문성 중심 거버넌스 미발전으로 기관의 역량 발전 및 환경 개선에 장애가 되고 있다.

2. 과학기술혁신 거버넌스 체계의 주요 비교 논점들

우리나라 과학기술혁신 거버넌스는 과학기술정책 거버넌스를 중심으로 발전해 왔다. 현재 과학기술정책 거버넌스에서 나타나는 주요 특징과 문제점을 선진국들의 혁신정책 거버넌스 변화 흐름과 비교해서 주요 논점을 정리해 제시하고자 한다.

153) 최근 제정된 범부처 연구개발사업 공동관리를 위한 연구개발혁신법 제정은 관리 표준화로 인해 연구자들에게 편의성을 제공해주지만 분야별 다양성 및 차별성 훼손 우려도 동시에 제기되고 있다.

첫째, 조정체계의 발전과 변화가 글로벌 기준에 비해 방향과 수준에서 뒤쳐지고 있다. 수직적 조정과 수평적 조정을 위한 기본적인 구조는 갖추어져 있으나 실질적인 기능이 적절히 이루어지지 못하고 있다. 수직적 구조는 대부분의 정부부처가 연구개발사업을 추진하고 있으며 부처마다 전문적인 관리기관(혹은 다수)을 설치하여 운영하였다. 이러한 문제를 개선하기 위해 최근 1부처 1전문관리기관(또는 전문기관) 체제를 강화하고 있으나 이는 전문관리기관의 역할과 기능 제고와는 거리가 있다. 또한 정부 부처가 사업추진에 대한 권한을 독점하고 있어 전문기관의 역할이 위임된 권한 행사, 위탁관리보다는 대행기관에 머무르고 있다.

수직적 조정의 핵심은 전략의 효율적인 이행, 단계별 권한 위임과 역할 책임이다. 그러나 전문성 중심의 권한 위임이 이루어지지 못하고 세부적인 부분까지 정부부처에서 결정함으로써 전문성 중심의 위임체계가 발전하지 못하고 있다. 스웨덴의 경우는 정부부처는 큰 방향을 정하고 세부적인 것은 에이전시에 위임하는 방식을 적용하고 있다. 미국처럼 NSF, NIH 해당 분야의 전문성 중심의 정부조직을 구조화해 전문적으로 담당하는 경우도 있다. 중요한 것은 전문성 위주의 정책과 관리체계가 형성되어 기능하고 있다는 것이다.

또한 1부처 1기관 체제는 분야별 특성을 고려하지 않은 행정 효율성 차원의 접근이기도 하다. 분야별 혁신성장을 위해서는 분야별 생태계 특성을 고려한 체계적인 정부정책과 역할이 요구되지만 관련 부처들이 각각 분절적으로 정책을 추진하고 있는 실정이다.

최근 주요 선진국들은 해결해야 할 문제의 거대화 및 복잡화로 인해 특정 주제에 관련된 정부부처의 수가 증가함에 따라 수직적 조정을 넘어 수평적 조정을 강화하고 있다. 반면, 우리나라는 수직적 조정이 잘 작동하지 못한 상태에서 수평적 조정을 시도하는 상황이다. 그러나 수평적 조정이 정책 레벨이 아닌 개별 세부사업 예산 심의 수준에서 이루어지고 있으며, 사업의 중복성을 중심으로 조정이 이루어져 부처간 실질적인 정책조정이 미흡하다. 즉, 수평적 조정체계의 운영을 위한 시스템 운영 방향과 원칙, 제도 등이 미흡해 원활한 작동이 이루어지지 못하고 있다. 결론적으로 수직적 조정 및 수평적 조정체계 모두 개선이 필요한 상황이다.

둘째, 컨트롤타워의 소관 범위의 협소성, 독립성과 위상 결여, 역할과 기능의 부족

등이 나타나고 있다. 주요 선진국들의 경우 컨트롤타워 위상과 역할이 명확하고 전략 설정과 실행, 전략에 기반한 우선순위 설정과 반영, 주요 전략분야 행정정책과의 연계 등 포괄적인 전략 기반의 정책조정이 이루어지고 있다. 또한 이를 추진하기 위한 추진 체계 정비도 체계적으로 연계되어 추진되고 있다.

이에 반해 우리나라는 컨트롤타워의 위상이 높지 못하며 조직적 위치도 부처 상위에 위치하지 못하고 있다. 그로 인해 독립성 부족에 의한 선수심판론이 지속적으로 제기되고 있으며, 위상과 역할 부족으로 전략과 정책조정 보다는 개별 세부사업 예산에 대한 심의기능을 중심으로 작동하고 있다. 또한 상위 정책조정 기능이 제대로 작동하지 못해 정책의 체계성 및 연계성이 부족하고 연구와 혁신정책의 포괄적 연계조정도 이루어지지 못하고 있다. 특히, 연구개발 중심의 컨트롤타워 특히, 과학기술 중심의 연구개발 컨트롤타워의 운영으로 혁신정책들을 포괄하지 못하고 있다.

혁신정책의 주관은 다른 조직 및 부처에서 별도로 추진하고 있어 과학기술정책과의 연계성도 부족하다. 그리고 경제사회문제해결을 위한 혁신정책 추진에 있어 관련된 다른 행정정책과의 연계성이 필요하지만 이들 정책과의 조정도 적절히 이루어지지 못하고 있다. 컨트롤타워의 독립성 및 위상 확보, 역할 범위와 기능에 대한 명확한 재설계가 필요하다.

셋째, 기술패권에 대응해 과학기술의 전략적 역할이 강조되고 있으나 과거의 과학기술전담 부처 중심의 추진체제로는 역할과 기능에 한계가 있다. 지식생산 중심의 정부 역할이 강조되던 시기에는 많은 나라들이 과학기술 지식 생산을 위한 연구회를 설치하고 과학기술 전담 부처를 설치하기도 하였다(예를 들면 영국 과학기술청 등). 그러나 최근에는 지식 생산과 축적을 넘어 혁신가치 창출이 강조되며, 지식창출도 R(연구)과 D(개발)의 주체들이 구분되면서 정부부처 구조에도 변화가 나타나고 있다. 대학의 과학연구 및 기초연구 기능을 강조하는 국가들은 문부과학성(일본), 교육연구부(독일) 등을 중심으로 연구를 지원하고 있다. 반면 축적된 기초연구의 지식의 사업화를 강조하는 영국은 기업에너지혁신청 산하에 통합연구회 조직을 이관하여 운영하고 있다. 선진국들의 사례를 보면 연구개발을 통한 과학지식을 강조하는 경우와 기초-응용-개발에 이르는 과학기술 지식창출과 활용을 강조하는 국가로 차별화된다. 미국, 독

일, 일본 등은 대학연구 중심의 과학연구에 대한 전담부처체제를 강조하고, 영국은 축적된 지식의 사업화를 위한 체제를 강조해 운영하고 있다. 현재 과학기술 전담 부처를 둔 국가는 우리나라와 중국 정도이다.

대체로 많은 선진 국가들이 대부분의 정부부처들에서 과학기술개발을 위한 연구개발사업을 추진하고 있으며, 과학기술전담 부처보다는 각 부처의 행정 추진을 위한 기반정책으로 연구개발정책과 사업을 추진하고 있다. 경제사회문제해결이 요구되는 부처에서 행정기능과 연구개발의 연계 강화, 분야별 혁신성장을 위한 분야별 생태계의 다양성에 대한 고려의 중요성 측면에서 과학기술 전담 부처 중심으로 계속 갈 것인가. 아니면 주요 섹터별 연구개발체제로 갈 것인가, 또는 주요 섹터만 분야별 연구개발체제를 강화할 것인가에 대한 전략적 선택이 필요하다.

넷째, 선진국들의 경우 연구개발을 포괄하는 혁신정책이 중요해지고 있으나 우리나라는 여전히 독자적인 연구개발정책이 강조되고 있다. 대부분의 선진국들이 그동안 쌓아온 축적된 지식의 사용, 새로운 지식창출의 활용과 경제사회문제해결을 강조하는 혁신시스템 중심의 정책을 추진하는 것과 달리 우리나라는 여전히 연구개발과 사업화에 한정된 정책이 추진되고 있다. 특히 선진국들이 연구와 혁신정책의 통합 또는 연계를 강조하고 있으나 우리나라의 경우 전통적으로 연구개발 중심의 정책이 중심을 이루고, 혁신정책은 연구개발정책과의 연계가 부족한 채 비R&D정책으로 별도로 이루어지고 있다.

혁신에 대한 강조는 새로운 혁신정책 컨트롤타워 신설을 통해 변화를 파악할 수 있다. 북유럽 국가들의 경우 연구회의(research council) 외에 혁신회의(innovation council)를 신설하고 있다. 최근 일본도 과학기술혁신회의(CSTI)외에 혁신정책 컨트롤타워로서 종합이노베이션전략추진회의를 설치하였다. 이러한 변화는 지식의 생산과 축적만으로는 혁신적인 성과창출이 이루어지지 않는데, 글로벌 시장에서 혁신경쟁이 치열해 혁신하지 않으면 글로벌 경쟁력을 상실하기 때문이다. 즉, 시장에서 혁신제품들의 경쟁이 치열하고 새로운 혁신적인 기업의 창출과 새로운 시장 질서를 차지하기 위한 국가간 경쟁이 치열해지면서 이에 대한 국가 전략개발과 기업의 혁신지원을 위한 혁신정책이 강조되고 있다. 이러한 글로벌 혁신 패권 변화를 정책적으로 반영하기

위한 거버넌스 개혁, 특히 컨트롤타워의 개편이 필요하다.

다섯째, 혁신성장을 위한 섹터 중심의 정책과 관련된 정부부처들의 정책 조정이 원활하지 못하다. 우리나라는 섹터별 전담부처가 아닌 공통기반부처의 역할과 영향력이 큰 특징이 있다. 반대로 주요 섹터를 담당하는 부처의 연구개발정책 및 혁신정책 역량은 상대적으로 떨어지고 있다. 과학기술전담부처(과학기술정보통신부), 산업정책전담부처(산업부), 중소기업정책전담부처(중소기업부)와 같이 공통기반전담부처의 역할은 타 부처들의 연구개발정책 및 혁신정책 역량이 부족할 경우 대체 역할을 담당해 섹터별 성과창출에 도움이 될 수 있다. 그러나 섹터별 생태계의 복잡성이 높고 고도의 정책전문성이 요구될수록 부처별로 난립한 정책으로는 섹터의 혁신생태계 발전에 효과적인 정책적 지원이 이루어지기 어렵다. 예를들면 보건의료 분야의 경우 과기부, 산업부, 보건복지부의 역할조정 문제와 중복의 문제가 구조적으로 발생할 수밖에 없다. 국가의 신성장동력 육성을 위해서는 이러한 부처간 분절적 거버넌스 체계의 비효율성과 복잡성 문제를 해결하는 것이 선결과제이다.

여섯째, 자율성의 원칙이 명확하지 못하고 효율성의 강한 지배로 자율성과 효율성 간의 혼란과 갈등이 확대되고 있다. 선진국들은 오랫동안 연구생태계의 특성을 고려해 연구의 자율성 원칙이 강조되고 지켜져 왔다. 그러나 최근 기술적 활용의 중요성을 강조하는 방향으로 정부의 전략적 요구가 강화되는 상황이다. 이에 반해 우리나라는 연구의 자율성 원칙이 확고히 지켜지지 못해 왔다. 인건비 등 예산사용 및 관리에 대한 경직적인 제도 적용, 기관장 선임 등 인사제도의 자율성 부족, 연구조직 내부의 전문성 거버넌스 취약, 경직적인 공공기관 운영에 관한 법 및 공공감사제도 등이 적용되고 있다.

최근에 연구자의 바텀업 기초연구의 예산 확대, 연구자의 행정부담 완화 등을 고려한 제도 개선들이 이루어졌으나 거시적인 수준의 명확한 연구의 자율성 원칙이 없이 행정편의성 위주로 접근되고 있다는 평가이다. 특히 2020년에 제정된 연구개발혁신 특별법법의 경우 연구자들의 행정부담 해소에 기여할 것이라는 평가에도 불구하고 지나친 통제의 위험이 지적되고 있다¹⁵⁴⁾. 특히 분야별 다양성을 고려하지 않

154) 연구기관 및 전문기관 종사자들과의 면담에서 주요 문제점들이 제기됨.

은 획일화된 표준통제에 대한 우려가 크다.

일곱째, 과학기술의 국가 전략적 역할이 부족하다. 선진국들은 국가경제성장과 미래 발전 전략 측면에서 과학기술전략의 설정과 역할 강화가 추진되고 있다. 반면 우리나라의 경우 국가 미래 발전 전략과 느슨한 연계는 이루어지고 있으나 국가 종합전략과의 연계 하에서 과학기술발전 전략이 설정되지 못하고 있다. 대체로 세부분야 중심으로 난립된 분야별 중장기 계획을 중심으로 각각 전략이 설계되고 추진되어 총체적인 전략과 시스템 수준의 검토가 잘 이루어지지 못하고 있다. 특히 과학기술 종합전략 조차도 방향과 원칙이 명확하지 않다는 문제가 있다¹⁵⁵⁾. 최근에는 미중 기술패권 경쟁으로 글로벌 기술과 혁신패권이 확대되면서 과학기술의 국가 전략적 안보 기능이 중요해지고 있다. 그러나 국가 최상위 전략 수준에서 과학기술의 역할과 기능 수행에 대한 준비와 기반이 갖추어지지 못하고 있다.

여덟째, 정부의 역할과 개입의 수준 및 방향에 대한 재점검이 필요하다. 최근 주요국들에서 나타나는 전략성 강화는 기술패권의 대응 측면에서 고려되고 있지만, 전략성은 다양성이 확보된 연구 및 혁신생태계의 발전을 기반으로 정부의 전략적 역할을 강화하고 있다. 그동안 우리나라 정부는 신성장동력, 전략기술분야, 혁신성장분야 등 국가 전략적으로 집중할 분야를 제시해 왔다. 그리고 정부연구개발투자의 많은 비중을 이들 분야에 투자해 왔다. 그러나 추진 과정은 전략적이지 못했으며 투자 결과는 성공적이지 못하다는 것이 대체적인 평가이다. 그 이유는 해당 분야의 혁신생태계가 취약한 상태에서 정부 연구개발사업의 성과창출을 강조해 왔으며 개별 사업별 추진과 관리에 집중해 왔기 때문이다. 따라서 정부의 전략성 강화를 위해서는 연구 및 혁신생태계의 건전성 및 발전을 기반으로 전략성을 강화하는 것이 필요하다.

155) 기본법 및 기본계획의 전략적 내용과 역할에 대한 비판이 제기됨.

| 제6장 | 과학기술혁신정책 역할과 거버넌스 개선방안

제1절 과학기술혁신정책 역할과 거버넌스 개선방향

1. 과학기술혁신정책 기본 역할과 변화

가. 혁신과 정부 역할¹⁵⁶⁾

연구개발시장에서 전통적인 정부의 역할은 시장실패론과 시스템실패론에 의해 논의가 제공되고 있다. R&D 시장은 신기술 혹은 지식이 공공재적 성격이 있거나, 투자에 대한 전유가 불가능한 경우, 지식의 구체적인 활용이 어렵거나 연구의 위험성이 높은 경우에 기업이 연구개발에 투자하려는 동기부여가 부족해 시장실패가 발생한다(OECD, 2012; 이민형 외 2018:13 재인용). 이에 정부는 공공연구를 추진해 기초연구뿐만 아니라 국가에서 국익을 위해 필요한 기술, 즉, 안보나 보건 등 국민 전체를 위한 기술개발을 지원한다. 또한 연구개발활동은 상당한 규모의 투자와 인프라를 필요로 하는데, 정부는 공공과 민간의 연구개발과 혁신에 필요한 대규모의 핵심 연구장비와 시설에 투자함으로써 혁신을 장려하는 역할을 한다(OECD, 2012; 이민형 외 2018:13 재인용).

이후 등장한 혁신시스템이론에서는 기술혁신이 발명과 같은 개별적 활동에 의한 것이 아니라 시스템적으로 이루어진다고 주장한다. 즉, 혁신시스템은 기업, 공공연구기관 및 다수의 혁신촉진자들로 구성되며 이들 간의 상호작용을 통해 일정한 제도의 틀 속에서 기술혁신이 창출된다는 것이다(Beije, 1998; 이민형 외 2018:14 재인용).

혁신시스템(Innovation Systems)이론에서는 시장실패론으로 정부의 기술개발 및 확산에 대한 개입과 정책추진을 정당화하기에는 부족하며 이를 보완하기 위해서는 시스템 실패 개념이 필요함을 제시한다(이민형 외 2018:14 재인용).

156) 이민형 외 (2018) 중심으로 작성함

혁신시스템 접근에서 말하는 혁신은 다양한 사회경제적 주체들에 의해 발생하는 복잡한 발전 프로세스를 의미하며, 여기에는 시장 외 기관들까지 포함한다. 그리고 시스템의 혁신 능력은 관련 행위자들 간 상호작용과 이들을 관리하는 기관의 역량에 달려 있다고 본다. 이런 상호작용 행위가 이루어지기 어려울 때 시스템에 문제가 발생하며 이 때 정부가 개입을 하게 된다. 여기에는 기관의 구성 및 비시장적 상호작용을 개선하고 경로 의존성과 시스템 고착화(lock-in)를 극복하기 위한 폭넓은 지원 역할이 요구된다(이민형 외 2018:14 재인용).

시스템적 접근에 의하면, 혁신은 혁신주체들 간의 상호작용을 통해 이루어지며 이러한 상호작용은 다양한 제도적 요소들에 의해서 영향을 받는다. 이러한 혁신시스템의 불완전성에 의해 발생하는 시스템 실패를 정부가 정책지원을 통해 보완하는 역할을 하게 된다. 혁신주체들의 역량 부족 및 연계성 부족, 인프라 미비, 제도적 환경 미비 등 다양한 혁신시스템 구성요소 부분에 대한 정책을 추진하게 된다(이민형 외 2018:15 재인용).

최근의 혁신 환경은 4차산업혁명이라는 기술혁명으로 인해 글로벌 혁신경쟁이 치열해지고 혁신의 창출과정과 변화의 폭이 과거와는 다른 새로운 양상으로 나타나고 있다. 거기에 Covid-19 와 같은 사태가 발생하면서 기존의 글로벌 가치사슬구조가 파괴되고 자국주의 중심의 기술과 생산 확보를 강조하는 패권화로 나아가고 있다. 이로 인해 정부의 역할도 과거의 혁신시스템 실패 보완 차원의 소극적인 역할을 넘어 국가 전략 차원의 적극적인 역할이 요구되고 있다.

나. 과학기술혁신정책의 역할 변화

그동안 축적되었던 지식과 정보의 폭발에 의한 4차산업혁명으로의 전진은 기술적, 구조적, 사회적 경계들을 모두 무너뜨리고 새로운 예상치 못한 융합 현상들을 일으키고 있다. 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물의 다양한 형태의 연계와 융합으로 경제사회의 복잡성이 높아지고 기후변화와 재난, Covid-19과 같은 신종감염병 사태 등 글로벌 및 국가문제들의 복잡성과 난이도가 높은 상황이다. 또한 우리나라의 혁신시스템은 연구개발 투자에 비해 성과가 미흡한 연구개발 생산성 문제가 구조적인 문

제로 지속되고 있다. 공급자 주도 방식의 혁신, R과 D의 미연계, 연구생태계의 자율성 부족, 규제 및 제도의 경직성, 지역의 혁신성장동력의 약화 등도 해결되어야 할 중요한 문제들이다. 따라서 정부의 역할은 앞서 제시된 혁신환경 변화에의 전략적 대응과 우리나라 혁신시스템의 구조적 문제에 대한 적극적인 개선 역할이 요구된다. 특히 기술 및 혁신 패권화와 같은 혁신환경 변화에 대응하기 위해서는 정부가 시스템 실패에 대응하는 보완적 역할을 넘어 적극적인 역할을 해야 한다.

□ 국가 미래 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할 확대

급변하는 혁신환경에서 국가 혁신경쟁력 확보와 미래의 발전을 위해서는 국가 전략 차원의 과학기술의 역할 확대가 필요하다. 이러한 전략적 접근은 단순히 기술개발 수준이 아니라 혁신가치사슬의 핵심부분의 확보가 이루어져야 한다. 즉, 포괄적인 혁신 정책으로의 정책범위의 확대와 전략적 정책결정이 필요하다. 새롭게 요구되는 과학기술의 전략적 역할 추진과 관련된 구체적인 세부 역할을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 국가 차원의 과학기술의 전략적 역할 강화가 필요하다. 미중갈등과 그로 인한 기술패권 경쟁은 과학기술의 혁신의 수단을 넘어 국가의 생존과 직결되는 전략적 수단이 되고 있다. 특히 Covid-19 사태로 인한 글로벌 공급망 붕괴는 자국주의 중심의 기술패권화를 더욱 강화시키고 있다. 이러한 글로벌 환경에 대응하기 위해 선진국들은 국가 차원의 전략적 역할의 핵심 수단으로 과학기술을 사용하고 있다. 이제 과학기술은 경제사회발전을 위한 수단을 넘어 국가안보, 외교 등 국가 전략적 핵심자원으로서의 역할이 중요해 지고 있다. 정부는 국가 전략적 역할 자원으로서 과학기술혁신을 활용하기 위한 정책적 역할을 수행해야 한다. 전략적 역할 수행을 위해서는 이에 필요한 스마트한 전략적 정보와 지식의 확보 및 활용이 중요하다. 즉, 전략 중심의 스마트한 역할과 기능체계 구축이 필요하다.

둘째, 과학기술 중심에서 과학기술과 혁신성장을 포괄하는 과학기술혁신정책을 추진해야 한다. 유럽과 일본의 과학기술관련 정책들은 과학기술을 넘어 혁신정책으로 확대되고 있다. 과학기술과 혁신의 경계가 무너지고 글로벌 혁신경쟁이 치열해 지식 창출만을 위한 연구개발은 지속가능하기 어려워지고 있기 때문이다. 특히 EU의 지속

가능한 발전전략은 유럽의 경제사회발전이 지속가능성에 기반한 포괄적인 혁신전략을 통해 이루어져야 함을 강조한다. 이것은 과학기술혁신을 넘어 넓은 범위의 포괄적인 혁신을 의미한다. 혁신정책이 포괄해야 하는 정책적 범위는 국가마다 정책시스템의 역사와 경험의 차이에 따라 수용할 수 있는 범위가 달라질 수 있다. 우리나라의 경우 아직까지 과학기술정책과 혁신성장정책을 별도로 추진해 오고 있다. 또한 사회혁신 등 더 넓은 수준의 혁신은 아직 체계적인 접근과 경험이 부족한 상태이다. 따라서 실행가능성을 고려할 때, 우선 기존에 추진되어 온 과학기술정책과 혁신성장정책을 포괄해 과학기술혁신정책으로 확대하는 것이 필요하다.

셋째, 과학기술의 전략적 역할 강화를 위해서는 이를 지원하기 위한 선도적인 전략적 연구개발의 추진이 필요하다. 기술패권에 대응한 전략적 기술확보를 위한 연구개발과 글로벌 시장 선점 및 신시장에서의 경쟁력 강화를 위한 선도적인 전략적 연구개발이 필요하다. 즉, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 전략 분야의 선정과 연구개발의 강화가 필요하다. 최근 글로벌 공급망이 붕괴되면서 자국내에서 핵심소재 및 부품의 확보를 위한 안정적인 공급사슬망 구축 등이 강조되고 있다. 이는 특정 기술 분야에 한정된 연구개발이 아니라 특정 분야의 가치사슬을 고려한 포괄적인 연구개발체계의 구축이 필요함을 의미한다. 따라서 전략분야의 혁신생태계 및 혁신가치사슬에 대한 종합적인 접근과 정책적 역할이 필요하다.

넷째, 전략 수립과 정책조정 강화가 필요하다. 과학기술의 전략적 역할 강화와 이를 지원하기 위한 전략적 연구개발의 원활한 추진을 위해서는 범부처의 연구개발정책들을 종합조정하기 위한 정책조정 기능의 강화가 필요하다. 기존의 개별사업단위에서 추진된 사업조정을 넘어 전략과 정책 수준에서 실질적인 정책조정이 이루어져야 한다. 즉, 상위 정책조정을 통해 전략성 강화 및 효율성 강화를 동시에 추구해야 한다.

□ 혁신시스템과 생태계 활성화 중심의 체계적 접근과 정책 전환

우리나라의 혁신시스템의 구조적 문제 해결을 위해서는 정부가 작은 단위의 세부정책을 분절적으로 추진하는 것에서 벗어나 혁신생태계를 중심으로 하는 혁신시스템에 대한 종합적이고 체계적인 접근을 해야 한다. 이를 위해 중요하게 고려되어야 할 요소

들은 다음과 같다.

첫째, 연구개발과 혁신의 경계를 완화해야 한다. 구조적인 연구개발 저생산성 문제는 여러 요인들이 결합되어 나타나지만 우선적으로 지식창출에서 사업화까지의 전통적인 연구개발사업 추진 범위를 넘어 경제혁신 및 사회혁신에 이르는 긴 스펙트럼에 대한 고려 및 연계를 강화해야 한다. 정부 연구개발을 통해 창출된 연구성과를 기술사업화 한다는 관점을 넘어 경제 및 사회적 혁신성과 창출을 위한 다양한 제도 및 정부 행정과의 연계 등 혁신성과 창출과 관련된 다양한 부문과 요소들의 결합과 연계를 고려한 혁신정책체계를 추진해야 한다. 이는 상위 정책조정체계 강화를 통해 방향과 전략을 제시할 수 있다.

둘째, 연구개발이라는 기능적 중심 접근을 넘어 분야별 혁신체계를 강조하는 정책으로 전환해야 한다. 혁신적인 특성의 성과창출은 특정분야의 혁신생태계에서 이루어지게 된다. 따라서 연구개발을 통해 창출된 지식은 여러 분야에 활용될 수 있지만 활용과 사용을 목적으로 하는 혁신은 특정 분야의 혁신생태계 속에서 이루어지게 되므로 분야별 혁신생태계의 발전이 중요하다. 따라서 기초연구 단계의 연구개발정책은 연구개발이라는 포괄적 기능을 중심으로 이루어져야 하지만 특정 분야에서 혁신성과 창출을 목적으로 이루어지는 기술개발과 혁신활동은 분야별 생태계의 특성을 고려해 정책이 추진되어야 한다. 특히 혁신성장과 같은 주요 분야별 혁신성장정책은 분야별 혁신시스템 중심의 정책이 추진되어야 한다.

셋째, 혁신성과 창출을 위해서는 연구개발 지식생태계의 발전이 중요하다. 지식생태계는 일반적인 시장에서의 물적 활동과는 다른 보이지 않는 가치들에 의한 전문적인 활동이 중심을 이룬다. 높은 전문성과 창의성에 의해 가치가 창출되고 지식경쟁력이 확보된다. 따라서 연구개발 지식생태계 발전을 위해서는 전문성에 의해 지배되고 적합하게 관리통제 되도록 자율과 책임체제의 확보가 중요하다. 또한 연구환경의 자율성 제고, 유연성 확대와 우수한 인력의 양성과 유입을 위한 수월성 확보 방안도 중요한 정책적 과제이다.

□ 과학기술혁신 컨트롤타워 역할 강화와 제도 혁신의 가속화

앞서 살펴본 과학기술의 전략화 및 혁신시스템 중심의 체계적 접근이 이루어지려면 이를 위한 정책시스템의 변화가 필요하다.

첫째, 과학기술혁신 컨트롤타워의 역할을 강화해야 한다. 과학기술의 전략적 역할 강화를 위해서는 국가 전략 수준에서 과학기술의 중요성을 다룰 컨트롤타워체계 운영이 필요하며, 설정된 전략을 추진하기 위한 강력한 리더십이 필요하다. 강력한 컨트롤 타워 역할 수행을 위한 조직의 위상과 기능의 재조직화도 필요하다.

둘째, 행정정책과 연계를 포함하는 혁신정책의 시스템화가 필요하다. 혁신정책은 다른 정부행정과 분리되어 추진되는 것이 아니라 상호 연계되어 밀접하게 추진되어야 효과가 있다. 특히 보건의료, 환경, 국방 등 사회 및 안보분야의 혁신성과는 연구개발과 부처 행정의 밀접한 연계가 이루어져야 가능하다. 즉, 각기 따로식 정책이 아니라 한 분야의 혁신과 연관체계를 포괄적으로 고려한 시스템 정책이 필요하다.

셋째, 공공관리 중심의 정부역할에 대한 재혁신이 필요하다. 공공관리적 접근이 아닌 연구와 혁신활동의 특성을 고려한 혁신적인 관리정책 및 제도의 적용이 필요하다. 또한 경쟁 중심, 효율성 중심의 관리를 지양하고 협업 중심, 효과성 중심의 관리를 지향해야 한다. 개인 중심, 소규모 과제 중심의 경쟁구조는 융합과 혁신의 복잡성이 높아지는 환경에서는 성과를 내기 어렵다. 정부가 추진하는 연구개발사업은 대부분 임시조직인 사업단 형태로 추진되는데 이러한 사업단 조직으로는 장기간에 걸쳐 이루어지는 지식의 축적이 어려우므로 전문적인 연구기관 중심으로 전환이 필요하다. 이를 위해서는 기존 조직체계의 유연성을 높이고 조직화의 장점인 지속성을 통한 축적이 이루어질 수 있도록 지원체계의 변화도 필요하다.

이외에도 과학기술정책 추진과 관련한 변화가 필요하다. 협의의 과학기술정책을 넘어 혁신과 생산으로 이어지는 폭넓은 접근이 필요하다. 즉, 기초에서 사업화까지를 넘어 생산 가치사슬을 고려한 접근이 필요해 연구개발정책과 산업정책과의 연계 강화가 필요하다. 핵심 기술분야 및 반도체와 같은 전략적 핵심 분야에 대한 연구, 혁신시스템에 대한 모니터링 및 민간과 협업을 위한 정부의 폭넓은 역할이 필요하다. 우수한 인력양성과 연구 인프라의 질적 제고를 위한 정부의 역할 개선도 중요하다. 즉, 기초 연구와 인력의 경쟁력 제고, 연구시설 및 장비, 연구네트워크의 질적 수준 제고를 위

한 역할개선이 중요하다. 또한 도전적이고 창의적인 연구개발을 위한 자율적 권한 위임과 평가체계의 개선이 필요하다. 나아가 국가사회적으로 중요한 문제들에 대해 실질적으로 문제를 해결하는 광의의 종합적인 혁신체계를 구축해 나가야 한다.

넷째, 대중적 정책이 아니라 혁신생태계의 발전과 자생성을 높이는 방향으로 정부의 역할과 정책의 관점이 변화되어야 한다. 부분적인 문제 접근보다 종합적인 측면을 고려한 접근이 요구된다. 또한 전략분야에서 정부와 민간협력이 중요하며 시장적 접근이 강조되어야 한다. 전문가 연구조직과의 관계에서는 과학기술분야의 전통적인 운영원칙인 자율과 책임의 포괄성에 대한 원칙이 강화되어야 한다. 기존의 세세한 관리 차원의 작은 자율을 넘어 큰 틀에서 자율과 책임의 원칙과 적용이 강화되어야 한다. 또한 연구개발에 대한 정부의 역할도 보다 전략적으로 변화되어야 한다. 정부부처들이 직접 관여하는 연구개발사업을 세세하게 나열식으로 확대하기 보다는 정부는 정부가 전략적으로 추진해야 할 사업 위주로 추진하고 그 외의 부문은 연구기관들에 위임해 그 역할을 하도록 하는 것이 필요하다.

2. 과학기술혁신정책 거버넌스 개선방향

가. 과학기술혁신정책 거버넌스 개선 기본 방향

본 연구에서 제시하는 과학기술혁신정책 거버넌스의 개선 방향은 앞서 제시된 과학기술혁신정책의 역할 변화를 구현하는 핵심체계로서 과학기술혁신정책 거버넌스의 개선 방향을 설정한다. 또한 앞 장에서 분석한 주요 내용들이 역할 개선방향에 적용되었지만 거버넌스와 직접적으로 관련된 분석 내용들을 추가해 과학기술혁신정책 거버넌스 개선 방향을 설정하고자 한다. 과학기술혁신정책 거버넌스 개선에서 고려할 핵심적인 세가지 기본 방향은 다음과 같다.

첫째, 혁신생태계 발전 중심의 거버넌스 구축과 운영을 지향한다. 즉, 국가 전략분야의 성과창출은 해당 분야의 혁신생태계의 발전 없이는 불가능하므로 개별 사업 성과창출이 아닌 혁신생태계 전반의 발전을 지향한다. 지금까지 과학기술혁신정책 거버넌스 체계의 역할은 정부의 연구개발사업 추진을 위한 추진체계의 확보와 이를 위한

법적 근거 마련 등 정부의 역할과 기능 확대를 위한 행정체계 중심으로 이루어져 왔다. 앞으로의 과학기술혁신정책의 거버넌스는 정부의 역할 기반을 넘어 혁신생태계의 발전을 지향하며 이를 명확히 한다.

둘째, 혁신환경 변화에 전략적 대응력을 높이기 위한 거버넌스 체계의 역할과 기능을 강화한다. 미중간의 기술패권 경쟁, 기술자립화, 기술공급망 확보 등에 대응한 정부의 전략적 역할 강화 및 전략기술개발을 강화한다. 선진국들의 과학기술 기반의 국가 전략 강화에 대응하고 국가연구개발 및 혁신체계의 국가 발전에의 기여와 영향력 제고를 위한 역할을 수행한다.

셋째, 전략성 강화 및 복잡한 혁신과제 해결을 위해 정부의 연구개발 및 혁신정책에 대한 정책종합조정을 강화한다. 기술패권경쟁 외에 4차산업혁명 대응, 코로나와 같은 신종감염병 문제 등 복잡한 국가경제사회문제 등에 효과적으로 대응하고, 뛰어난 연구성과 및 혁신성과 창출을 위한 정부정책의 효과적인 수립과 추진이 필요하다. 이를 위해 범부처적으로 추진되는 정부연구개발 및 혁신정책의 종합조정을 강화한다. 이를 구현하기 위한 거버넌스체계의 효과적이고 효율적인 역할과 기능을 실현한다.

넷째, 자율과 책임체제의 큰 틀을 확립해 적용한다. 기술패권 환경에 대응하기 위해서는 국가차원의 과학기술정책의 전략성 강화와 정책조정이 필요하다. 그런데 이러한 전략의 구현은 전략적으로 활용할 수 있는 기술자원을 확보했을 때 가능하며, 이러한 전략적 기술자원은 자율성과 유연성에 기반한 창의적이고 도전적인 연구개발을 통해 창출된다. 따라서 관리통제에 의한 비용효율성 중심의 연구개발체제에서 벗어나 창의적이고 유용한 성과창출을 위한 자율연구개발체제를 구현한다.

이러한 네가지 기본 방향 하에서 새로운 과학기술혁신 거버넌스를 구성하는 주요 부문별 개선방향을 제시한다.

나. 과학기술혁신정책 거버넌스 주요 부문별 개선 방향

과학기술혁신 거버넌스 구축에서 고려되어야 할 핵심 구성요소와 구성요소별 개선 방향은 다음과 같다.

- (1) 과학기술혁신정책 컨트롤타워의 독립성을 강화하고 전략적 역할을 제고한다.

즉, 컨트롤타워의 독립성과 전략성을 강화한다.

과학기술의 국가 전략적 역할 강화를 위해서는 적절한 위상 확보와 역할 강화가 필요하다. 국가의 전략적 역할 수행을 위한 국가과학기술전략을 수립하고 전부처의 과학기술 및 혁신정책을 총괄조정하기 위해서는 관련 부처들과 조직적으로 독립된 체계가 필요하며 역할과 기능도 전략적 측면을 강화해야 한다. 이러한 독립성 강화와 전략성 제고를 위한 관련 조직의 재설계 및 관련 부처 간 역할 재정립 그리고 상위 의사결정체계의 구성과 의사결정 주체들의 역할 구분 등도 재정립해야 한다.

(2) 국가 과학기술혁신의 정책종합조정을 위한 컨트롤타워의 역할과 기능을 강화한다.

국가 차원의 총괄 전략뿐만 아니라 국가 주요 전략분야의 전략적 정책 추진과 관련된 정책들의 종합조정을 위한 컨트롤타워 역할과 기능을 강화한다. 국가 미래 발전을 위해 국가 전략적으로 육성 및 발전시켜야 하는 분야들의 효과적이고 가치있는 성과 창출을 위해 관련 정책들을 총괄조정하는 컨트롤타워가 필요하다. 국가 주요 혁신전략분야이면서 다부처에 연관이 되어 있으나 주도 부처가 없는 경우, 역할 상 해당 분야를 전담하는 주요 전담부처가 있으나 주된 역할을 하지 못하는 경우에 분야별 컨트롤타워 체제 구축 및 운영이 필요하다. 이를 위한 상위 컨트롤타워의 소속, 조직, 역할 및 기능을 재구성한다.

(3) 과학기술분야의 특성인 높은 전문성의 중요성을 고려해 전문성에 기반한 자율성 원칙을 강화한다.

정부부처의 직접적인 연구개발의 확대 추진은 과학기술분야의 특성인 전문성에 의해 연구성과의 질이 좌우되는 점을 충분히 보장하기 어렵다. 투명한 선정평가과정을 통해 우수한 연구자를 선정하고 있으나 짧은 평가시간 동안 연구자의 우수성을 충분히 파악하기 어렵고, 다른 적합한 전문가의 존재에 대한 정보도 확보하기 어렵다. 또한 정부가 선호하는 사업단 형태의 추진은 사업기간 종료 후에 연구성과의 축적이 어려우며 장기적인 지속적 연구수행이 어렵다. 그로 인해 암묵적 지식(tacit knowledge)의 축적이 어렵다. 정부연구개발체계의 개편은 정부부처와 부처 산하 전문관리기관 체계, 정부와 출연연구기관 등 연구기관과의 역할과 책임체계 등에 대한

재점검과 개선이 필요하다. 즉 수직적 거버넌스 체계에 대한 재점검이 필요하다.

(4) 효율적인 정책추진을 위해 정부부처 간 역할 조정 및 기능 중복을 조정한다.

상위 컨트롤타워의 독립성 강화에 따른 기존 과학기술전담부처의 역할 전환과 기능 개편이 필요하다. 또한 과학기술 공통기반부처(산업부, 중소기업부)의 역할 확대에 따른 구조적인 정책 및 사업 중복체계에 대한 비판 제기를 고려한 공통기반부처의 역할 재점검과 역할 재정립이 필요하다. 또한 유사한 정부부처 역할에 대한 조정 및 개편 방향도 고려되어야 한다. 나아가 연구생태계의 건강한 발전을 위한 정부지원체계에 대한 점검이 필요하다. 특히 대학의 연구생태계 발전을 위한 정부의 역할과 지원체계에 대한 검토가 필요하다. 정부조직의 역할 조정 및 기능 개편은 중장기적인 방향 설정과 이를 고려한 단기적 측면에서의 개편 방안 제시가 필요하다.

(5) 국가 상위 전략결정 및 정책조정을 위한 정책정보지원을 위해 정책 및 혁신시스템 진단과 평가체계를 강화한다.

국가 상위전략 수립과 전략분야에 대한 포괄적인 정책조정의 적합성 확보와 성공적인 추진 전략 수립은 정책조정 및 전략 수립에 필요한 기반정보의 확보와 정보의 적합성에 의해 좌우된다. 연구현장의 연구자들의 개인 지식에 의존하는 위원회 방식으로서는 포괄적이고 체계적인 정책조정 정보 확보와 적합한 심의가 이루어지기 어렵다. 이를 위해서는 전략적 의사결정에 필요한 국가 차원의 전략적 정보 창출을 위한 싱크탱크의 역할과 활용이 중요하다. 전문가들이 포진한 싱크탱크의 역할과 기능 명확화 및 관련 연구조직의 역할 개편이 필요하다.

(6) 새로운 거버넌스 체계의 구축과 정부 기능개편이 실질적인 변화와 안정적인 정착이 이루어지도록 체계적인 접근을 한다.

기존의 정부조직 개편은 조직개편을 ‘왜’ 해야 하는지에 대한 충분하고 설득력있는 논거가 제시되지 않은 채, 단순히 행정효율성 및 편의성 차원에서 접근하였다. 또한 조직 개편 후에도 안정적인 정착을 위한 변화 프로그램이 적용되지 않아 임시적인 형태로 몇 년간 운영되다가 다시 재편되는 부정적인 경험과 학습이 이루어졌다. 조직개

편 후 수년간의 변화 프로그램을 적용해 새로운 조직체계의 안정적인 적응과 정착이 이루어질 때 까지 체계적이고 지속적으로 추진해야 한다.

제2절 과학기술혁신정책 거버넌스 주요 개선방안

1. 과학기술정책에서 과학기술혁신정책으로 전환

과학기술정책은 기존의 과학기술만을 중심으로 하는 과학기술정책에서 과학기술과 혁신성장을 포괄하는 과학기술혁신정책으로 전환한다. 이는 기존의 과학기술정책에 혁신성장정책을 포괄하고 연구개발 기반 국가 전략분야의 혁신성장정책과의 연계조정을 강화하는 방향으로 전환하는 것이다.

과학기술과 혁신의 경계가 과거에 비해 낮아지고 글로벌 혁신시장에서의 경쟁력 확보를 위해서는 과학기술의 경쟁력 확보가 중요하기 때문에 과학기술과 혁신을 구분하는 정책의 추진은 혁신생태계의 특성과 혁신시장의 흐름에 적합하지 않다. 따라서 과학기술과 혁신을 통합하는 과학기술혁신정책이 필요하다. 또한 국가 간 혁신경쟁력 확보 경쟁에서 우위에 서기 위해서는 혁신의 개별적 요소들을 각각 별도로 추진하기 보다는 국가혁신시스템 차원의 체계적인 접근이 필요하다. 이를 위해서는 과학기술이라는 협의의 정책에서 혁신의 관점으로 과학기술을 포괄하는 광의의 혁신정책으로 전환이 필요하다.

구체적인 정책범위를 기존 상위 정책체계를 토대로 살펴보면, 국가과학기술정책의 상위 기구인 국가과학기술심의회에서 다루는 영역에 4차산업혁명위원회, 기재부의 혁신성장전략위원회를 모두 포괄하는 수준이다. 4차산업혁명 전략과 혁신성장 전략은 과학기술 영역과 밀접히 연계되어 있으며 연구개발정책을 핵심 수단으로 하는 전략이므로 과학기술정책 영역에서 포괄적으로 다루는 것이 적절하며 효율적일 수 있다.

또한 구체적인 관련 정책영역은 혁신에 필요한 요소들이 모두 포함되어야 한다. 즉, 핵심 요소인 연구개발과 금융, 조달, 교육훈련 등 혁신과 관련된 분야들을 포괄해야 한다.

그러나 혁신의 범위와 영역이 전 분야에 걸쳐서 발생하고 있기 때문에 정책적으로 적정 관리의 범위를 고려하는 것이 필요하다. 종합적인 전략과 정책방향을 적용하지

만 의사결정의 효율성을 위해 과학기술정책을 심의하는 회의체와 혁신정책을 심의하는 회의체를 구분하는 것이 필요하다. 혁신정책회의체(혁신회의)는 과학기술정책회의체(과학기술회의)의 주요 위원을 포함한다. 이것은 시장의 원리가 기초연구와 같은 지식생태계에 직접 적용될 경우 연구생태계의 원리가 훼손될 수 있기 때문이다. 과학기술과 혁신정책이 포괄된 넓은 범위의 혁신시스템 차원의 정책이 추진되더라도 그 안에 세부 시스템의 자율성과 자생성을 고려하는 것이 필요하다. 이러한 측면들을 운영 시스템 설계에서 고려하는 것이 중요하다.

2. 상위 컨트롤타워 역할, 범위, 기능 개선안

기술패권화로 나아가는 글로벌 혁신환경에의 전략적 대응, 국가 간 치열해진 혁신 경쟁에 대응하기 위한 국가혁신시스템의 수준 강화, 지식과 혁신의 성과창출을 위한 혁신생태계의 발전 측면에서 과학기술과 혁신정책을 포괄적으로 다루면서 국가 전략적으로 요구되는 역할을 수행하기 위한 상위 컨트롤타워의 재설계가 필요하다.

가. 상위 컨트롤타워의 독립성 및 전략성 강화

글로벌 기술패권 환경에 대응하기 위해서는 과학기술에 기반한 국가안보 수준의 전략적 결정과 정책방향을 설정해야 한다. 이를 위해서는 과학기술의 국가 전략적 역할 강화를 위한 위상 확보 및 역할 강화가 필요하다. 또한 과학기술과 혁신정책은 정책의 범위가 넓어 혁신성과 창출을 위해서는 여러 부처의 행정정책들과도 밀접히 연계되어야 한다. 이를 위해서는 상위 전략적 의사결정과 범부처적 전략을 수립하고 추진할 수 있는 위상과 역할을 확보한 조직 설치와 전략적인 기능이 필요하다. 즉, 상위 컨트롤타워의 독립성과 전략성 확보가 필요하다.

□ 독립성과 전략성을 강화한 상위 컨트롤타워의 설치

- 국가 차원의 전략 수립과 범부처적인 포괄적인 정책조정을 위한 컨트롤타워의

조직화 필요(과학기술혁신 컨트롤타워 설치)

- 국가 상위 전략의 수립과 실질적인 종합조정이 가능한 위상 확보를 위해 일반 정부부처 수준이 아닌 상위 수준의 정부조직 필요
- 전략적 의사결정과 종합조정을 지휘하는 단일의 지휘체계 필요
- 단일의 지휘체계를 위한 역량있는 전문지원체계 필요
- 법적인 기반 확보 및 컨트롤타워의 역할과 기능의 투명성 강화

□ 심의 의사결정기구 중심의 컨트롤타워 기능 강화

- 전략성 강화를 위해 심의 의사결정 기능 중심으로 컨트롤타워 역할 명확화 및 기능 확립(과학기술정책회의체, 혁신정책회의체)
- 심의기능과 자문기능의 구분 필요
- 부처정책 심의 및 조정을 결정하는 심의결정기구 중심의 컨트롤타워 기능 확립 필요
- 중복적이고 난립한 관련 법 정비, 분야별 중장기계획 정비 필요

□ 국가 차원의 전략수립과 정책조정 기능의 확립

- 과학기술기본법, 기본계획과 같은 과학기술 관련 법 및 전략의 재정비 필요
- 국가과학기술혁신정책의 방향과 원칙에 대한 재설정 필요
- 새로운 방향과 원칙을 토대로 과학기술정책이외에 혁신정책 관련된 핵심내용을 포괄하는 체계로 개편 필요
- 시스템 평가 및 정책조정 기능의 확립을 통해 개별 사업예산 위주의 분절적 추진 체제의 개편 필요
- 전략 수립, 시스템 평가, 정책조정 기능 수행을 위한 조직체계의 구축 및 전문적

인 지원조직 구축 운영 필요

□ 상위 컨트롤타워체계의 구성과 역할

- 실질적인 컨트롤타워로서의 역할과 기능 수행을 위한 위상과 권한을 확보한 체계 구축 필요

1) 최고의 심의의사결정기구인 “국가과학기술혁신회의” 설치

- 의장은 대통령, 부의장은 과학기술혁신정책조직의 장(정책실장 또는 수석 등), 주요부처 장관, 민간 전문가(연구회 이사장(1인), 대학 총장(과학기술분야 1인), 산업계대표(1인), 정책전문가 및 연구전문가 등 과학기술계를 대표하는 전문가
- 본회의는 대통령이 참여하는 국가 전략회의 수준으로 추진
- 하위 부문별 회의체로 ‘과학기술회의’, ‘혁신회의’ 설치
- 부문별 회의는 부의장 중심으로 추진하며 범부처에 전략 이행 요구
- 과학기술, 혁신 관련 전략 및 전략 분야별 정책 방향 결정
- 부문별 회의를 지원하는 세부분야 위원회를 구성하며 세부 위원회 구성은 정책 전문가를 중심으로 함
- 위치는 대통령비서실, 국무조정실, 기획예산담당부처, 과학기술부 중에서 실질적인 컨트롤타워 기능을 하는 조직에 소속됨
- “국가과학기술혁신회의”와 국가과학기술자문회의의 역할을 명확히 구분 추진함

2) 국가과학기술자문회의의 역할과 기능 개편

- 자문회의는 과학기술정책 방향 설정 자문을 위해 과학기술계를 대표하는 저명한 과학기술인들의 의견 청취로 제한
- 과학기술혁신정책 수석 또는 보좌관이 의장을 맡음
- 과학기술정책 컨트롤타워로서 과학기술혁신정책실장을 둘 경우 과학기술혁신

실장이 의장을 맡음

(미국은 OSTP 국장이 과학기술보좌관을 겸직함)

3) “국가과학기술혁신회의”를 주관하는 과학기술혁신정책 전문조직의 구성 및 강화(과학기술혁신정책의 컨트롤타워)

- 명실상부한 국가과학기술과 혁신정책의 컨트롤타워로서의 역할과 기능
- 주요 업무는 과학기술혁신전략(기본계획), 주요 정책분야 정책방향 및 추진전략 설정, 주요 전략분야 컨트롤타워 역할, 혁신시스템 주요 제도 및 인프라 정책방향 설정, 혁신시스템 및 정책 진단과 평가, 연구개발정책 방향 및 전략 설정, 연구개발 투자 우선순위 설정 등

4) 국가과학기술혁신 컨트롤타워 역할 조직의 위상 및 위치 적용 방안(안)

□ 제1안 : 청와대에 과학기술혁신정책실 신설(한국형 OSTP) 또는 과학기술혁신 수석실 신설

- 미국 백악관의 과학기술정책실의 역할과 기능 수행과 유사한 과학기술 혁신정책실 신설
- 과학기술정책, 혁신정책을 포괄하는 컨트롤타워로서의 역할 추진
- 컨트롤타워 역할 수행을 위한 전문조직체 구성

○ 장점

- 독립적인 조직이면서 권한을 보유해 종합컨트롤타워 기능 수행에 유리
- 취약했던 전략 기능과 정책조정 기능의 강화에 유리
- 컨트롤타워 의사결정체계의 명확화

○ 단점

- 기존 체제의 경로에서 크게 변화된 체제로서 국가 차원의 전략 전환 차원에서

결정 필요

- 새로운 역할 설계 및 기능 수행의 시행착오 발생 가능
- 기존의 조직 구성에 비해 주요 전략분야 컨트롤타워 포함은 다소 조직이 비대해 보여 별도의 부처에 위임 주장 가능성 제기 또는 충분한 지원을 위한 별도의 지원조직 필요

□ 제2안 : 총리실에 과학기술혁신정책실 신설

- 과학기술혁신정책실을 총리실에 신설
- 과학기술혁신정책의 전략 개발과 종합조정 기능 수행
- 종합조정 역할 수행을 위한 전문조직체 구성

○ 장점

- 독립적인 컨트롤타워 조직 운영 가능

○ 단점

- 컨트롤타워로서의 실질적인 권한과 역량 부족 가능성
- 과학기술혁신 수석과 총리실 과학기술혁신정책실장의 이원적 의사결정체계의 비효율성 지속 예상
- 국정 전반에 대한 조정을 다루고 있어 과학기술혁신분야에 대한 전문성이 상대적으로 부족할 가능성(지원조직으로 일부 보완 가능)

□ 제3안 : 예산담당부처에 과학기술혁신처(장관급) 신설

- 예산을 담당하는 부처에 과학기술혁신정책 조정 역할 부여
- 예산부처에 과학기술혁신정책 조정과 예산조정이 직접 연계되어 실질적이며 효율적인 조정 가능함
- 종합조정 역할 수행을 위한 장관급 전문부처 조직체 구성 운영

○ 장점

- 독립적인 컨트롤타워 조직 운영 가능, 정책조정과 예산조정의 연계 강화를 통해 취약했던 정책조정 강화 가능

○ 단점

- 예산담당 정부조직의 비대화로 인한 조직 체계의 효율성 저하 가능성
- 전문성 부족으로 정책조정보다 여전히 예산조정 중심으로 운영 가능성
- 새로운 접근에 따른 다소의 혼란 가능성과 적응기간 필요

□ 제4안 : 과학기술부의 부총리급 격상

- 과학기술전담부처의 부총리급 격상을 통해 종합조정 기능 강화
- 연구개발 관련 주요 부처들에 대한 관리 및 통제력 강화
- 과학기술정책 종합조정 역할 수행을 위한 전문 부처 조직체 구성 운영

○ 장점

- 기존의 체계에서 큰 변화가 없어 수용 용이
- 과거 경험했던 체제이므로 시행착오없이 업무 추진 가능

○ 단점

- 컨트롤타워의 독립성 논란 지속 및 강력한 조정 운영 한계
- 과학기술 중심으로 운영할 경우 협의의 과학기술 중심의 정책체계가 유지되어 과학기술과 혁신정책의 분리 지속
- 기존 업무에 전략분야 혁신 컨트롤타워를 포함할 경우 비대한 부처체제로 인한 비효율성 및 강력한 종합조정에 한계

□ 제5안 : 독립적인 행정위원회 설립 방식

- 행정위원회 형태의 독립적인 부처체제 적용

- 과거 행정위원회(국가과학기술위원회) 체제와 유사
- 과거 행정위원회 체제 기능 외에 주요 분야 컨트롤타워, 연구개발 및 혁신관련 제도의 포괄적인 정책 확대 추진

○ 장점

- 독립성 확보 가능
- 기존의 체계에서 보다 확장된 체계이긴 하나 비교적 수용 용이
- 과거 경험했던 체제이므로 적용의 용이성

○ 단점

- 기존 유사 체제를 넘는 새로운 설계와 리더십 역량 확보 및 예산담당부처와 연계 부족시 문제 발생 가능
- 전략 설계 및 정책조정을 위한 강력한 권한 확보 필요

나. 주요 전략분야 상위 컨트롤타워 설치 운영

글로벌 기술패권 및 혁신패권이 확대되면서 새로운 혁신시장의 선점 및 경쟁력 확보를 위한 글로벌 거대시장에서의 국가 간 혁신경쟁이 치열하다. 특히 Covid-19 사건은 급격한 사태에 글로벌 공급망이 쉽게 무너지고 이는 국가경제에 치명적인 영향을 미치는 것을 경험함에 따라 전략기술 및 공급망 확보를 위한 국가 전략적 접근이 확대되고 있다. 따라서 국가 전략분야의 핵심기술 및 공급망 확보에 대한 전략적인 접근이 더욱 중요해지고 있다. 그러나 우리나라의 경우 국가적으로 중요한 핵심 분야의 경우, 해당 분야를 다루는 담당 부처가 있으나 해당 부처의 산업혁신육성 역량이 부족하고 오히려 공통기반부처들의 역량과 역할이 커서 해당 분야의 연구개발정책 및 사업 중복이 심화되고 있다. 예를 들면 보건의료분야의 경우, 보건복지부 외에 과학기술정보통신부, 산업부, 교육부 등 다양한 부처에서 연구개발사업을 추진하고 있다. 그러나 정책 컨트롤타워가 명확하지 않아 국가 보건의료분야의 전체 혁신전략을 주도하고 이끌어가는 주체가 뚜렷하지 않다. 또한 혁신성장 전략이 성공하기 위해서는 특정

분야의 혁신생태계의 자생적 발전 역량이 있어야 가능한데, 분야 내의 작은 단위에서는 혁신생태계의 자생성에 적절한 범위 확보가 어려우므로 어느 정도 포괄적인 혁신생태계를 다루는 혁신전략이 필요하다. 그러나 정부의 분야별 정책은 아주 세세한 분야의 정책들이 분절화 된 채 추진되고 있다. 따라서 국가 전략적으로 대응해야 할 분야에 대해서는 특정 분야의 포괄적인 혁신전략과 정책을 종합적으로 이끌어가는 컨트롤타워의 역할 주체가 필요하다.

□ 상위 컨트롤타워 조직 내에 주요 전략분야의 분야별 컨트롤타워 기구 설치 필요

- 국가 전략적으로 중요한 혁신분야이며 다부처에 연관이 되어 있는 경우, 그리고 해당 분야 전담부처가 주된 역할을 하지 못하는 경우, 분야별 컨트롤타워 체제 구축 및 운영 필요
- 소수의 핵심 전략분야에 한정하며 해당분야의 국가 전략 및 관련 부처들이 공동으로 추진해야 할 부분들에 대한 관리 필요
- 관련 개별부처들의 고유의 소관사항은 개별부처에서 각기 처리
- 미래 성장동력이면서 여러 부처들이 관련되어 있는 ICT, 보건 의료, 우주 등 전략분야 컨트롤타워 구축 필요
- 전략분야별 컨트롤타워를 수행하는 전문 조직을 “과학기술혁신컨트롤타워”에 소속된 조직으로 구축 운영

□ 예시 : 보건 의료분야(바이오헬스) 컨트롤타워 구축 운영

- 1) 바이오헬스 분야 관계 법령 정비(중복기능 정비, 종합조정 근거 마련)
- 2) 전략분야는 통합해 추진하고, 부처별 미션분야는 부처자율로 함
 - 부처자율사업 구조 허용, 일몰사업의 경우 신규 사업 추진의 자율성을 일정부분 허용
- 3) 바이오 헬스분야의 국가 차원의 우선순위 설정

4) R&D 계획과 보건의료정책과 연계체계 구축

- R&D정책과 규제, 제도, 의료서비스 등 연계 추진

3. 정부부처 수준 조직 개편 및 역할과 기능 조정

국가 차원의 과학기술과 혁신정책의 중요성 확대에 대응해 요구되는 정부의 역할과 접근을 효과적, 효율적으로 추진하기 위한 정부조직의 개편이 필요하다. 그동안 정권 교체시마다 추진된 일부 정부부처의 조직 개편이 성공하지 못했다는 것이 일반적인 평가이고, 그에 따른 정부 조직개편에 대한 불필요성이 주장되고 있기도 하다. 그러나 정부에 요구되는 역할을 효율적으로 추진하고, 기존의 정부부처의 역할과 기능체계에 의해 발생하는 구조적인 문제들에 대한 개선이 필요하다. 또한 기존의 정부부처 개편의 실패의 원인을 찾아 수정하는 것도 필요하다.

가. 혁신환경 변화 대응 정부부처의 역할과 기능 개편

혁신환경 변화에 따라 정부에 요구되는 역할 변화를 전략적으로 수용하기 위해서는 정부부처의 역할과 기능 조정이 필요하며 이를 효율적으로 수행하기 위한 조직개편이 필요하다. 또한 높은 전문성이 요구되는 연구개발사업의 경우 정부부처의 직접적인 연구개발을 줄이고 관련 연구기관에 역할을 위임해 추진하는 것이 필요하다.

□ 과학기술전담부처의 역할과 기능 전환 필요

지금까지 과학기술정책은 과학기술전담부처 중심으로 발전해 왔다. 과학기술전담부처 중심의 체제가 우리나라 과학기술의 발전과 연구개발체계의 성장에 중요한 역할을 해왔다는 것이 대체적인 평가이다. 그러나 최근의 혁신환경은 과학기술과 혁신의 경계가 무너지고 글로벌 혁신경쟁이 심화됨에 따라 해외 주요국들의 경우, 과학기술정책에서 혁신정책으로 정책의 무게중심이 이동하고 있는 상황이다. 따라서 앞서 우리나라의 과학기술정책도 과학기술혁신정책으로 전환이 필요하고, 과학기술의 전략적 역할 강화를 위해 상위 컨트롤타워의 위상 확보와 강화된 역할과 기능이 필요하다.

따라서 과학기술전담부처의 역할과 기능이 전담부처 수준을 넘어 강화된 상위 컨트롤 타워의 역할과 기능 수행 중심으로 전환되는 것이 필요하다.

- 과학기술 전담 부처의 역할 전환과 확대 개편 : 국가과학기술혁신 전략 및 종합 조정 중심의 컨트롤타워 역할 강화
- 전략수립, 정책조정 및 투자 우선순위, 전략 분야 컨트롤타워 기능 수행 등

□ 효율성 중심의 관련 부처들의 역할과 기능 조정

연구개발사업의 기획과 추진은 높은 전문성이 필요한 분야이다. 따라서 행정기능 중심의 정부부처의 직접적인 역할 확대보다는 전문성을 보유한 연구기관 중심의 역할 확대가 필요하다.

개별 부처별로 각기 독립적인 분절적 추진체계도 개선이 필요하다. 동일 분야에 관련된 정부부처들이 각각 연구개발정책과 사업을 추진하므로써 나타나는 중복성과 비효율성, 전략성 부족을 개선하기 위해서는 분야별 정책 컨트롤타워가 필요하다. 그러나 다양한 분야마다 컨트롤타워를 구축해 운영하는 것은 비효율적일 수 있다. 따라서 소수의 전략 분야 이외의 분야들에 대해서는 주관 부처 중심의 추진체제로 방향을 설정하는 것이 필요하다. 주관 부처 중심체제가 미발달한 것은 주관 부처의 혁신역량 부족이 중요한 원인이므로 이를 개선하기 위한 정부 차원의 노력이 필요하다. 특히 정책 및 사업의 중복 해소와 분야별 혁신생태계의 차별성을 고려한 정책 추진을 위해서는 중장기적으로 공통기반부처(산업 및 기업관련 부처)들의 역할을 줄여가는 것이 필요하다. 또한 정부부처들의 이원화된 정책으로 인한 연구주체들의 혼란과 비효율을 줄이기 위해서는 부처이기주의를 넘어서기 위한 조치가 필요하다. 그리고 역할과 기능이 중복된 부처들에 대한 조정도 필요하다.

1) 정부부처의 직접적인 연구개발사업 추진을 줄이고 연구기관의 자율적 연구추진 확대 필요

- 정부부처들의 과도한 연구개발사업 추진과 부처 간 경쟁과열을 줄이고 해당 분야의 전문성을 보유한 연구기관(출연연 등)을 중심으로 역할 위임 확대가 필요함
- 정부는 목적과 수요를 제시하고 전문연구조직에서 사업을 기획하고 추진함

2) 중장기적으로 분야별 담당부처 중심 체제로 전환

- 연구개발과 관련 행정정책의 연계 추진 강화
- 중장기적으로 담당 부처 중심으로 전환
- 과학기술 공통기반부처의 과도한 역할의 적정 수준 축소 필요(산업부, 중소기업부 등)

3) 대학 연구생태계 혁신을 위한 지원체제 단순화

- 대학에 대한 교육재정지원과 연구지원체제의 단순화 및 연계 강화
- 대학 지원체제 단순화 관련 정부사업 개편 필요

4) 부처간 유사역할 및 사업 중복기능 부처의 조정 및 개편 필요

- 동일 분야에서 연구개발정책 관련 역할 및 기능이 중복된 부처 기능 조정 및 조직 개편 필요

나. 분야별 전문관리기관체제로 개편

현재 대부분의 정부부처에서 연구개발사업을 추진하고 있으며 이러한 사업추진에 필요한 전문관리기관을 다수 설치해 운영하고 있다. 일부 부처는 분야별로 여러 개의 전문관리기관을 운영하기도 하였다. 이에 정부는 전문관리기관의 난립으로 인한 비효율성을 줄이고자 1부처 1전문관리기관 체계를 적용해 다수의 전문관리기관을 하나로 통합하는 조치를 취하였다. 그러나 실제로 완전히 하나의 조직으로 통합하기 보다는 기능을 이관하거나 부설기관의 형태 등으로 변화가 이루어졌다. 전문관리기관은 연구개발 추진에 대한 부처의 전문성 부족을 보완하고 대행하기 위한 차원에서 설치된 조직이다. 그러나 전문적인 사업기획보다는 사업관리, 평가지원 등 행정적 지원 중심으로 이루어져 전문관리기관의 기획역량 제고 필요성에 대해 많은 논의가 있어왔다. 그러나 실제 기획역량 개선과 같은 변화보다는 다수의 조직운영에 따른 비효율성을 개선하기 위한 외형적인 조직 단순화 차원에서 접근이 이루어졌다. 정부의 연구개발

성과를 높이고 분야별 차별적인 혁신생태계의 발전을 위해서는 해당 분야에 대한 전문적인 역량을 보유한 전문가들에 의한 해당 분야의 특성을 고려한 기획 및 관리가 필요하다. 또한 해당 분야의 혁신성과 창출을 위해서는 연구개발 및 혁신정책들이 분절적으로 파편화되어서는 안되고 종합적으로 연계조정되도록 종합적 관점에서 접근하고 관리하는 것이 필요하다. 따라서 해당 분야의 연구개발에서 전문적인 기획역량 제고와 사업화 및 혁신제도 등을 종합적으로 고려해 접근 및 관리할 수 있도록 분야별 전문관리기관체계의 전환이 필요하다.

4. 연구수행주체 자율과 책임체제 강화 및 역할 조정

급변하는 연구환경에의 대응 및 우수한 연구성과 창출을 위해서는 연구생태계의 발전 및 환경 개선이 필요하다. 특히 정부와 연구기관과의 역할과 기능의 재조정이 필요하다.

높은 불확실성과 전문성에 기반한 연구개발활동은 기본적으로 자율과 책임의 원칙 적용이 필요하다. 우리나라의 경우, 지금까지 연구기관 및 연구 현장의 자율성 부족에 대한 논란이 지속되고 있는 상황이다. 특히 정부의 과도한 관리통제에 의한 연구현장의 경직성 및 관료화 등 중요한 문제들이 나타나고 있다. 해외 주요국의 경우 상대적으로 연구현장의 연구개발활동의 자율성에 대한 정부의 개입이 높지 않았으나, 최근에는 기술패권화에 따른 국가 차원의 전략적 수요 대응, 정부부처의 연구목표 제시, 정부의 사업화 요구 강화 등으로 자율성의 적정 수준에 대한 논란이 일고 있다. 이러한 외국의 사례들이 국가 기술패권 대응이라는 명목 하에 그대로 국내에 적용하게 되면 연구생태계의 자율성 부족 문제가 더욱 심화될 위험이 내재되어 있다. 따라서 정부와 연구기관의 관계는 좀 더 포괄적인 차원에서 접근할 필요가 있다. 즉, 연구생태계 발전을 위한 자율성과 책임성의 원칙을 유지하면서 최근의 환경 변화로 인한 과학기술의 국가 전략적 역할을 수용하기 위한 합리적 접근이 필요하다. 특히 대표적인 연구수행주체인 출연연구기관과 대학의 자율적인 역할 확대와 지원관리체계의 개편이 필요하다.

□ 인력양성과 연구개발을 위한 대학의 혁신

국가 지식창출의 핵심주체인 대학의 경쟁력 제고를 위해서는 대학운영의 자율성 제고와 연구경쟁력 제고가 필요하다. 이를 위해서는 대학재정지원체계의 효율적인 개편과 정부 관리제도의 선진화가 필요하다. 아래 표의 연구중심대학의 현황을 보면 대학 행정, 재원 및 자율성 수준이 선진국에 비해 크게 떨어진다. 또한 성과 활용도 낮은 수준이다. 이를 개선하기 위해서는 다음과 같은 조치들이 필요하다.

- 대학에 대한 정부 재정지원체계의 단순화 및 자율성 확대
- 대학 행정의 선진화 필요
- 대학 기초연구 활성화를 위한 지원체계 개선 및 대학의 자체 역할 강화 필요
- 지방대학의 경우, 지역혁신체계의 관점에서 역할과 기능 조정 필요

〈표 6-1〉 연구중심대학의 주요 구성요소 수준

형태	교수	대학 행정가	재원, 자율성	연구와 교육 결합정도	산출물 활용
19세기 독일 연구소 대학	상	중	중	중	상
미국 대학원학과 대학	상	상	상	상	상
현재 국내 연구중심대학	중	하	하	중	하
국내 연구중심대학 지향방향	상	상	중	상	중

자료: 전승준(2011), 연구중심대학의 발전과정과 육성 방향, 과학기술정책, 이장재(2021) 재인용

□ 출연연구기관의 역할 제고와 자율과 책임체제의 강화

국가과학기술연구회와 출연연구기관은 국가 전략적인 역할 수행 강화와 범부처적인 활용을 위해 신설되는 ‘과학기술혁신컨트론타워’ 산하로 이관이 필요하다. 또한 출연연구기관의 충분한 역할 수행을 위한 자율적 권한 부여와 정부의 역할 위임 확대를 통해 출연연구기관의 국가적 역할을 확대해 가는 것이 필요하다. 구체적으로 정부와 출연연간의 역할과 책임(R&R)체제 재정립을 통해 정부는 정책의 목적과 방향을 제시하고 구체적인 사업 기획은 출연연 중심으로 추진하는 것을 고려해 봄직하다. 즉,

출연연구기관의 전문분야에 대해 정부가 역할을 위임하는 것이다. 정부는 포괄적 목적과 성과에 대한 요구사항을 제시하고 구체적인 사업 기획과 추진은 출연연구기관에 위임하는 것이 필요하다. 이를 위해 개별 소규모 사업별 PBS 방식의 출연연구기관 운영체제를 지양하고 출연금과 전문분야 지정지원방식(정부가 지정하는 대형 PBS제도)의 예산체제로 개편이 필요하다. 이것은 정부의 세세한 관리통제가 성과창출에 그다지 성공적이지 못한 접근이라는 과거의 경험에서 벗어난다는 측면에서도 의미가 있다.

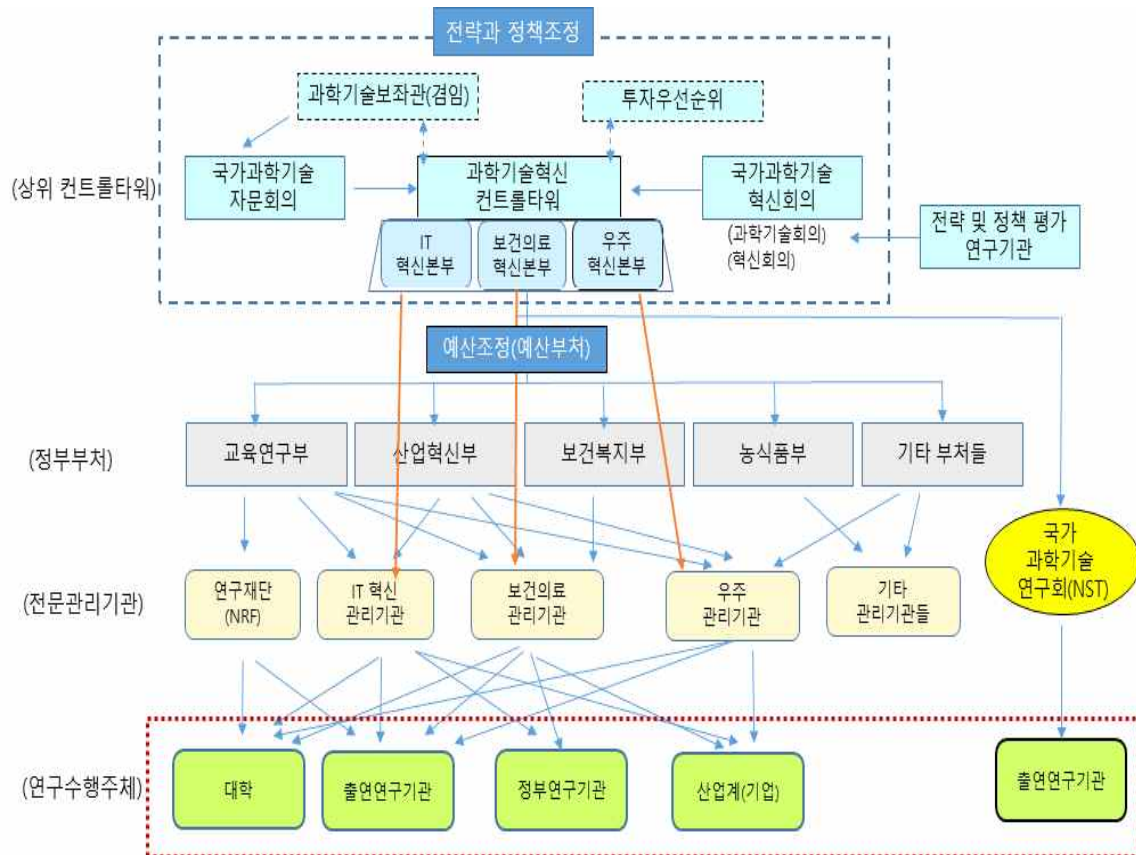
- 연구기관 간 장벽을 줄이고 협업연구 활성화를 위해 연구회에 느슨한 분야별 운영체제 구축 및 운영 필요

: 연구기관 간 동일분야의 연구 현황 파악 및 중복, 연계 등의 정보 관리가 가능하고 한 분야에 대한 출연연 전체의 연구주제 및 포괄범위 등 정책적 정보 창출이 가능

- 연구회의 역할 및 역량 제고 필요. 분야별 전문관리기관과의 협력이 필요하며 연구회는 적은 범위에서 기술적인 전문성 중심으로 역할이 필요
- 글로벌 경쟁력을 확보한 출연연구기관으로 관리목표의 전환과 개방적 운영체제로 전환
- 정부의 출연연구기관 관리제도의 선진화 특히, 출연연구기관의 역할과 책임(R&R)에 대한 재정립 및 조정이 필요, 인력관리제도의 유연성 제고 필요
- 지역의 출연연구기관 분원체제에 대한 전향적인 개편 필요. 지역혁신체계의 활성화 차원에서 출연연구기관 분원체제의 개편 필요

앞서 살펴본 과학기술혁신정책 거버넌스의 개선방안을 종합해 바람직한 체제도를 나타내면 다음 그림과 같다. 그러나 실제 상위 컨트롤타워의 구체적인 설계시 컨트롤타워가 어디에 위치하느냐에 따라 조직 구성과 위상이 조금씩 달라질 수 있다.

[그림 6-1] 새로운 과학기술혁신정책 거버넌스 체계(안)



자료: 연구진 작성

정부 전체 차원에서 이루어지는 정부조직 개편 방안에 의해 과학기술혁신 담당 컨트롤타워의 위상과 기능, 조직상의 위치가 결정되겠지만, 중요한 것은 국가 차원에서 과학기술혁신의 중요성을 높이 인식하고 정부의 역할과 기능 제고 방안을 마련하는 것이다. 그리고 국가적으로 과학기술혁신정책 거버넌스에 요구되는 역할과 요소들이 실제 설계와 운영에서 가능한 적절히 반영되어 기능하도록 하는 것이 중요하다. 즉, 컨트롤타워의 조직 위치에 따라 기능적 수행이 다소 달라지겠지만, 어느 위치에 있더라도 핵심적인 요소들이 적절히 고려되어 기능할 수 있도록 하는 것이 기본적 접근이어야 한다.

| 제7장 | 결론 및 종합제언

본 연구는 4차 산업혁명, 기술패권 등 변혁적인 환경 대응을 위한 정부의 역할 변화와 이를 구현하기 위한 과학기술혁신정책의 거버넌스 발전을 위한 전략적 접근방안을 제시하고 있다. 이를 위해 과학기술혁신정책의 방향과 거버넌스 체계에서 고려해야 할 중요한 부분들에 대한 조사와 분석이 이루어졌다. 특히 기존 거버넌스 관련 연구들과의 차별성을 확보하고 거버넌스 개선방안에 대한 논리적 적합성 및 타당성 제고를 위해 관련 부분들에 대한 분석과 이를 종합적으로 연계해서 접근하는 종합적이고 체계적인 접근을 적용하였다. 주요 부분별 접근방향과 내용은 다음과 같다.

첫째, 혁신환경의 변화 분석을 통해 급변하고 있는 혁신환경과 생태계의 핵심적인 특징과 속성의 변화들을 도출하였다. 4차 산업혁명의 가장 큰 특징은 디지털 전환에 의한 경계의 붕괴와 융합, 초연결과 초지능화 등이다. 이러한 변화는 기존의 지식, 기술, 시장의 선형적 관계뿐만 아니라 생태계의 속성 자체를 변화시키고 있다. 또한 Covid-19 사태와 같은 글로벌 충격이 가해지면서 글로벌 경제, 사회, 국제질서 등이 모두 변화하고 있다. 특히 미중 패권경쟁의 심화는 글로벌 기술패권 및 혁신패권으로 이어지고 있다. 이로 인해 사회문제의 복잡화, 지속가능한 경제사회 전환 요구 강화, 산업구조의 전환, 글로벌 가치사슬의 로컬화, 글로벌 신경제질서 구축 등이 등장하고 있으며 이에 대응한 과학기술의 전략적 역할 강화가 급격히 확대되고 있다. 나아가 혁신생태계의 속성 변화와 사회문제의 복잡화 등 혁신환경의 높은 복잡성에 대응한 정부의 스마트한 역할과 대응이 요구되고 있다.

둘째, 우리나라 국가혁신체계의 본원적 특징과 구조적인 문제 파악을 위해 국가혁신체계의 강점과 약점 그리고 기회와 위기에 대해 과거의 흐름과 현재 상황을 재정리하였다. 이를 통해 우리나라 국가혁신체계의 특징과 중요하게 고려해야 할 문제와 요소들을 파악하였다. 우리나라의 국가혁신체계는 연구개발에 대한 투입요소 즉, 재정적 투자와 인력 투자의 양적 규모는 글로벌 상위권에 속하고 있다. 그러나 상대적으로 질적인 요소는 취약하며 성과창출이 부족하다. 이러한 연구개발 투자 대비 낮은 성과를 일컫는 용어로 “코리언 R&D 패러독스”가 널리 사용되기도 한다. 우리나라 대표적

인 기술분야인 ICT분야의 기술경쟁력도 세계적인 수준과 기술격차를 보이고 있으며, 새로운 성장동력 분야인 생명의료, 우주분야의 기술경쟁력은 상대적으로 더욱 취약한 상황이다. 산업경쟁력 측면에서는 서비스업의 비중이 작고 경쟁력이 부족하다. 세계적인 혁신기업 수도 다른 선진국에 비해 소수에 불과하다. 특히 규제와 같은 제도 경쟁력은 혁신에의 친화성이 낮아 국제 순위가 하위권에 속하고 있다. 그동안 국가혁신성장을 위한 정책들도 신성장동력 창출로 이어지지 못하고 있어 정책의 효과성이 높지 못하다. 더욱 큰 문제는 이러한 문제들이 과거에서부터 지속되어 오고 있으며 많은 정책적 노력에도 불구하고 개선되지 않고 있다는 점이다. 본원적이고 구조적인 문제 개선을 위한 정부의 역할과 제도적 접근 개선 및 정책의 효과성 제고가 요구되고 있다.

셋째, 우리나라 과학기술 거버넌스 체계의 경로의존성 특징을 파악하기 위해 과학기술정책 발전과정에서의 거버넌스 체계의 흐름을 분석 정리하여 경로의존적 특성과 한계를 파악하였다. 우리나라의 과학기술 거버넌스 체계는 초기 과학기술정책이 시작되었을 때 과학기술을 전담했던 과학기술처(1967)가 과학기술부(1998)로 이어져 현재까지 중심적인 역할을 담당하고 있다. 80년대에 시작된 정부부처들의 연구개발사업이 점차 확대되면서 종합조정 수요가 발생하고 그에 따라 2000년대 초반 과학기술혁신본부(2004)라는 종합조정을 위한 조직이 신설되고 컨트롤타워 역할을 하는 과학기술정책 거버넌스 체계가 시작되었다. 이후 정권교체시마다 컨트롤타워 조직에 대한 개편이 이루어졌으나 역할과 기능이 유사해 실질적인 역할과 기능 변화가 이루어지지 않는 않았다. 조직체계도 과학기술전담부처에 전통적인 과학기술정책과 함께 종합조정 기능을 병행해서 추진하는 방식으로 이루어졌다. MB정권 중반에 행정위원회 성격의 독립적인 국가과학기술위원회가 설치되어 운영되었으나 정권이 교체되면서 과거와 같은 체제로 회귀하였다. 이러한 전담부처 중심의 과학기술정책 추진이 국내 과학기술정책 발전에 중요한 역할을 해 왔으나, 전담부처 틀 내에서 종합조정 기능 추진은 독립성 결여 및 역할의 제한 등으로 인해 과학기술혁신 컨트롤타워의 발전에 한계로 작용하고 있다.

대학과 출연연 같은 연구수행주체들의 조직체계 및 지원체계도 지속적인 변화가 이루어졌다. 특히 출연연의 경우 출연연구기관들을 종합관리하기 위한 연구회체제가 도

입(1998)되었다. 또한 경쟁적 지원 방식 강화를 위해 PBS(Project Based System)제도가 도입(1996)되어 공공연구시스템에 큰 변화를 가져왔다. 또한 출연연구기관에 대한 기관평가제도도 도입(1991)되어 적용되고 있다. 그러나 대학과 출연연 모두 정부의 지원관리체계에서 자율성 확대를 지속적으로 요구하고 있으며 재정적 안정성에 기반한 연구환경의 안정성 개선에 대한 요구도 지속되고 있다.

넷째, 선진국들에게 공통으로 영향을 미치는 글로벌 차원의 혁신정책 환경 변화와 그에 대응한 주요 선진국들의 혁신정책과 거버넌스 체계의 변화를 조사 분석하였다. 이를 통해 우리나라 과학기술혁신정책 거버넌스와의 비교 논점들을 도출하였다.

2000년 이후 글로벌 혁신정책 환경은 많은 변화를 나타내고 있다. 우선 과학과 사회의 적합성 요구가 강화되면서 비과학부문의 개입이 증가하였다. 또한 신공공관리(NPM)의 확산으로 연구개발의 효율성 제고에 대한 요구가 강화되었다. 지식의 생산과 사용방식이 변화해 연계 및 통합 요구가 확대되었으며, 연구와 혁신의 경제사회적 발전에 대한 체계적인 기여가 강조되었다. 이런 변화와 함께 갈등조정을 위한 상위 지배구조의 역할이 강조되었다. 즉, 심판관으로서의 역할이 강조되고 나아가 정책방향 설정과 우선순위 설정, 지식생산 조정 역할이 강화되었다. 또한 부처 간 조정을 위한 수평적 조정, 수직적인 지휘 역할의 강화, 그리고 정책설정을 위한 평가와 연구를 통한 정보와 자료 제공도 강조되었다. 최근에는 연구 중심에서 혁신으로 정책이 이동하고 있으며, 과학과 혁신정책 간의 통합 고려가 확대되고 혁신의 복잡성과 다양성을 포괄하는 정책통합을 강조하고 있다. 유럽의 경우 경제사회적 문제해결을 과학기술혁신과 밀접히 연계시키고 있다. 이렇듯 혁신의 포괄성을 고려한 조정과 통합을 위한 수평적 조정에 대한 요구가 더욱 강화되고 있으며, 기존의 높은 수준의 연구의 자율성에 대한 제약 등 자율성과 효율성의 균형 재조정이 이루어지고 있다.

주요 선진국들의 정책과 체계에서도 중요한 변화들이 나타나고 있다. 미중 기술패권 경쟁이 심화되면서 미국과 중국은 과학기술 경쟁력에 기반한 첨단기술의 확보, 글로벌 혁신시장 선점 및 글로벌 공급망 확보를 위한 경쟁을 치열하게 전개하고 있다. 이를 위한 국가전략 차원에서 과학기술의 역할 확대와 지원을 강화하고 있다. 유럽은 경제성장과 지속가능한 발전전략을 통합한 발전전략을 추진하고 있으며, 기존의 유럽

연구위원회(ERC : European Research Council)외에 유럽혁신위원회(EIC : European Innovation Council)를 신설하는 등 혁신을 강화하는 방향으로 나아가고 있다. 일본은 과학기술정책 중심에서 과학기술과 혁신을 동시에 강화하는 방향으로 정책을 선회하였다. 미국과 유럽의 정책방향 전환을 빠르게 수용하여 정책과 거버넌스 체계를 변화시키고 있다.

이러한 글로벌 혁신정책 환경의 변화와 주요국들의 정책 및 거버넌스 체계 변화 측면에서 우리나라 혁신정책 거버넌스와의 비교 논점을 도출하였다. 즉, 우리나라의 조 정책계의 발전과 변화가 글로벌 수준에 대응하고 있는가. 컨트롤타워의 역할과 기능이 적합한가. 분야별 정책과 생태계 접근이 적절히 이루어지고 있는가. 과학기술의 전략적 역할 강화 측면에서 과학기술전담부처체계가 적절한가, 국가 미래발전을 위한 과학기술전략의 역할이 적절히 이루어지고 있는가, 연구개발정책과 혁신정책의 포괄적인 연계가 이루어지고 있는가, 자율성과 효율성이 균형이 적절히 이루어지고 있는가 등이다.

다섯째, 우리나라의 과학기술혁신정책 거버넌스 체계에 대한 분석을 통해 특징과 문제점을 살펴보았다. 우리나라는 다른 선진국과 달리 협의의 과학기술정책이 추진되고 있어 이에 국한된 연구개발정책 거버넌스를 중심으로 분석이 이루어졌다. 주요 특징으로는 우리나라 과학기술정책의 상위 컨트롤타워는 운영된지 오랜 시간이 흘렀음에도 아직까지 전략과 정책조정 기능의 역할이 충분하지 못하다. 즉, 정책수준의 조정이 이루어지지 못하고 개별사업 예산심의 수준에서 조정이 이루어지고 있다. 컨트롤타워의 독립성 문제도 지속적으로 제기되고 있다. 또한 상위 컨트롤타워의 의사결정 주체들의 의사결정 범위와 관계가 불명확하다. 특히 자문기능과 심의기능 간의 위상과 역할 구분이 다소 불명확하다. 35개 정부부처에서 연구개발사업을 직접 추진하고 있으며 동일 분야에서 다수의 부처들이 경쟁적으로 사업을 추진해 사업의 중복 발생 등 비효율적인 부분들이 발생하고 있다. 이를 관리하기 위한 전문관리기관 확대 운영 등 관리비용이 증가하고 있다. 그리고 분야별 혁신거버넌스가 발전하지 못해 한 분야에 여러 부처들이 경쟁적으로 정책과 사업을 추진하고 있다. 출연연, 대학 등 연구수행주체들의 연구환경의 낮은 적합성과 자율성 부족 등의 문제도 지속되고 있다.

여섯째, 과학기술정책의 주요 분야를 차지하는 전략분야에 대한 분야별 거버넌스 체계 분석을 시도하였다. 기초연구분야와 보건의료분야에 대한 연구개발전략과 거버넌스 체계 분석을 추진하였다. 본 연구의 범위가 포괄적이어서 분야별 거버넌스 체계의 세세한 분석에는 한계가 있지만, 분야별 거버넌스의 특징과 한계를 파악하는 수준의 분석이 이루어졌다. 그리고 분야별 연구개발 및 혁신시스템의 차이와 그로 인한 거버넌스 차별성의 중요성을 확인할 수 있었다.

기초연구분야 정책은 대학에 대한 연구지원체제와 밀접히 관련이 있으며 교육과 연구의 연계라는 큰 틀과 관련되어 있다. 대학에 대한 기초연구지원은 교육부와 과기부의 이원적 지원체제로 이루어져 다소 중복성이 있다. 또한 연구개발과 인력양성에 대한 범정부차원의 종합적 연계조정체계 미구축으로 인해 여러 사업 베이스로 지원을 받는 대학에서는 교육과 연구의 연계가 잘 이루어지지 않는 문제가 있다. 좀 더 본원적인 측면에서는 대학의 연구환경 개선을 위한 재정적 안정성 개선과 자율성 부족 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 또한 기초연구분야 연구개발사업 관리에 대한 정부부처의 세세한 관리통제로 정부부처와 전문관리기관의 역할조정에 대한 논란도 지속되고 있다.

보건의료분야는 거버넌스 체계가 복잡하다. 다부처에서 연구개발을 추진하고 있으며 건강보험과 같은 보건의료행정제도, 규제제도, 관련 국가기관 역할 등이 복잡하게 얽혀 있는 체계이다. 그러나 포괄적 접근이 이루어지지 않아 과학기술 중심 연구개발 정책이 분리되어 추진되고 있으며 규제나 제도 등의 혁신정책과의 연계가 부족하다. 또한 다부처들의 연구개발사업 추진으로 중복의 문제가 지속적으로 발생하고 있으며 사업구조는 복잡하고 분절적인 형태이다. 또한 보건의료 혁신시스템 전반을 다루는 국가 총괄적 중장기 전략 및 컨트롤타워의 역할이 부재하다. 국가 보건의료혁신시스템의 혁신 전략의 수립과 포괄적인 조정을 추진할 컨트롤타워의 역할과 기능이 요구되고 있다.

일곱째, 과학기술혁신정책 전문가 및 국가 정책의사결정 과정에 참여 경험이 있는 과학기술계 전문가들을 대상으로 설문조사와 심층 면담조사를 실시하였다. 정책 시스템의 부문별 분석에서 나타난 문제와 혁신정책 환경 변화 및 주요 선진국 거버넌스 체계와의 비교 분석을 통해 제시된 주요 논점들을 중심으로 전문가들의 의견을 수렴하였다.

설문조사결과에서 나타는 주요 특징을 보면, 현재 수립되는 과학기술전략의 적합성에 대한 포괄적인 질문에 보통 수준을 약간 상회하는 응답을 했다. 나쁜 평가는 아니나 그렇다고 적절히 잘 대응하고 있다고 평가하지 않고 있다. 특히 국가 수준의 통합 전략 설정 및 추진의 적절성, 정부부처들의 정책 연계성에서 상대적으로 낮은 점수를 받았다. 과학기술 기본계획의 역할의 적절성도 비슷하게 평가를 받았는데 시니어 전문가들이 상대적으로 낮은 평가를 하고 있다. 이러한 부족하다는 평가는 선진국과의 비교를 통한 변화의 필요성을 높게 제기하고 있다는 점에서 확인이 되었다. 특히 과학기술의 전략적 역할 부족에 대한 강화의 필요성을 제기하였다. 주요 전략분야의 정책 추진의 적절성에서도 전략적 접근 부족 문제가 확인되었다. 또한 전체적으로 정부의 전략적 역할과 정책의 추진에 대한 평가는 낮은 점수를 받았다. 컨트롤타워의 위상과 역할의 적절성도 낮은 평가를 받았으며, 특히 독립성 부족이 높은 지적을 받았다. 정부연구개발사업 추진체계에 대한 진단에서도 정부부처의 과도한 직접 사업추진의 문제, 경쟁적 사업 추진의 문제, 주요 분야별 일원화된 관리체계의 필요성 등이 제기되었다. 대학 및 출연연 정책에 대해서는 연구환경의 자율성 부족, 대학개혁 필요성 및 지원체계 문제, 인력양성과 기초연구지원사업의 개편 필요성, 출연연의 역할체계 및 PBS제도 개선 필요성 등에 대체로 공통된 문제점을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

여덟째, 새로운 혁신환경에서 요구되는 정부의 역할, 여러 관련 부문에 대한 분석과 전문가들의 의견 조사 결과들을 포괄적으로 연계해 과학기술혁신정책 거버넌스의 개선방향과 역할 수행을 위한 접근방안을 제시하였다. 급변하는 혁신환경에의 효과적인 대응과 정부에 요구되는 역할의 효율적인 수행, 그리고 새로운 환경에 대응한 국가 혁신체계의 발전을 위해 요구되는 바람직한 과학기술혁신 거버넌스의 모습을 도출하였다. 과학기술의 국가전략적인 역할 강화와 과학기술의 발달에 의해 복잡해진 국가 경제사회문제들에 적절히 대응하기 위한 과학기술 전략 강화 및 정책종합조정 강화를 위한 바람직한 컨트롤타워의 모습을 중심으로 수평적, 수직적 거버넌스 체계를 제시하였다. 그리고 전략과 정책조정 강화에 필수조건인 정책의사결정 지원을 위한 싱크 탱크 조직의 역량과 역할의 중요성을 강조하였다.

또한 국가과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 위치에 대한 여러 대안들에 대한 검토

와 대안별 장점과 단점도 제시하였다. 그러나 과학기술분야 이외에 새 정부의 정책방향과 정부조직 개편 방향 등 과학기술혁신정책 거버넌스에 기본적인 영향을 미치는 변수들의 불확실성이 높아 명확한 과학기술혁신 거버넌스 체계를 제시하는데 한계가 있다. 중요한 것은 국가 전략적 고려 및 정치적 고려 등에 의해 컨트롤타워의 모습이 결정된다고 하더라도, 현재 및 미래의 혁신환경 변화 대응과 우리나라 국가혁신체계의 구조적 문제 개선을 통해 혁신성고를 창출한다는 기본적이고 원칙적인 방향을 설정하고 핵심적인 요소들의 활성화를 중요하게 고려 및 확보해야 한다는 것이다.

□ 종합 제언

새로운 혁신환경 변화에 대응하기 위한 정부의 역할과 바람직한 거버넌스 체계가 적절히 구현되기 위해서는 중요하게 고려해야 할 요건들이 있다. 이것은 과거의 잘못된 경험과 사례에서 나타난 여러 측면들에 대한 반성과 적합한 변화를 위해 고려되어야 할 것 및 확보되어야 할 요소들을 포함한다. 이들을 종합해 주요 제언 사항을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 정부의 역할이 전략적 역할 확대뿐만 아니라 다양한 측면에서 스마트한 역할이 요구되고 있다. 혁신시스템이 크게 확대되고 복잡해지고 있기 때문에 과학기술의 전략적 역할 확대와 종합조정을 통한 효율적 역할 역량 제고뿐만 아니라 복잡한 문제들에 대한 체계적인 접근 및 혁신과 관련된 여러 부문들과의 연계적 측면을 고려해야 한다. 또한 분야별 혁신시스템의 다양성과 혁신생태계의 자율성과 민감성에 세밀하게 대응해야 한다. 즉, 전략적인 것에서 부터 세밀한 것에 이르는 다양한 역할이 요구되고 있어 이에 대응하는 정부와 정책의 스마트함이 요구된다.

둘째, 정부의 역할을 지원하는 싱크탱크의 역량 제고와 역할 전환이 필요하다. 정부의 스마트한 역할 수행을 지원하는 평가와 연구체계의 역량 제고가 중요하다. 싱크탱크 조직은 연구를 위한 연구를 넘어 기반적이고 중요한 정책 지원정보들을 창출해 제공해야 한다. 특히 취약한 국가 전략 차원의 상위 정책의사결정을 지원하기 위한 혁신시스템 전체 및 주요 부문 진단, 분야별 혁신시스템 비교 진단, 전략과 정책 평가 등 전략적 정보 지원을 위한 싱크탱크의 전문화된 역할이 절대적으로 필요하다.

셋째, 과학기술정책을 넘어 과학기술과 혁신정책으로 확대되어야 한다. 기술패권화에 대응하기 위해서는 과학기술의 전략적 역할이 강조되고 있다. 이것은 국가 패권 경쟁에서 중요한 역할을 할 수 있는 핵심적인 기술 즉, 기술개발이 산업적 혁신성과로 이어져 경제적 또는 전략적으로 활용될 수 있는 기술 확보를 의미한다. 또한 지속가능한 사회 구현에 요구되는 기술들도 산업 및 사회적 활용이 강조되고 있다. 이러한 혁신성과의 경쟁력을 강조하는 글로벌 혁신경쟁체계의 변화는 과학기술만이 아닌 과학기술과 혁신의 연계가 중요함을 의미한다. 즉, 과학기술정책뿐만 아니라 혁신을 위한 조달, 금융, 규제, 제도 등 혁신성과 창출과 밀접히 관련된 부문에 대한 정책 연계가 필요하다. 이를 위한 상위 정책 컨트롤타워의 정책범위의 확대와 역할 강화가 이루어져야 한다. 나아가 실질적인 혁신성과창출을 위해서는 주요 전략분야별 혁신시스템의 발전을 위한 종합정책이 필요하다, 이를 위한 주요 전략분야별 혁신정책 컨트롤타워의 구축도 필요하다.

넷째, 연구생태계와 혁신생태계 활성화 측면에서 정부의 개입 수준에 대한 균형 재조정이 필요하다. 우리나라 정부 R&D 투자는 GDP 대비 세계 1위를 차지할 만큼 개입 규모가 크며, 정부의 직접적인 연구개발사업 추진도 확대되고 있다. 또한 대학과 출연연구기관 등 공공연구기관의 지원과 관리에 정부의 강한 개입과 통제가 이루어지고 있다. 이러한 정부의 강한 관리통제로 연구환경의 경직성 및 관료화가 심화되고 있으며 창의적이고 자율적인 연구환경 조성에 장애가 되고 있다. 특히 연구 재정의 안정성 부족 및 자율성 부족에 대한 논란이 지속되고 있다. 창의적인 R&D 활동의 속성을 고려한 차별화된 공공관리 및 정부개입의 균형 조정이 필요하다.

다섯째, 정부의 혁신정책은 대중적 접근이 아니라 본원적이고 구조적인 측면을 고려한 종합적인 접근을 해야 한다. 지금까지 정부의 문제해결방식은 대부분 이슈화된 문제의 증상을 빠르게 완화하거나 없애는데 주력해 왔다. 그리고 부처내 과단위의 좁은 범위 내에서 다룰 수 있는 문제와 접근을 하고 있다. 그래서 부처내의 여러 부서 또는 타 부처들이 관련된 문제를 종합적으로 다루는 경험이 부족하다. 그 결과, 작은 문제나 증상들은 개선되지만 본원적이고 구조적인 문제는 해결되지 않은 채 지속되고 있다. 최근의 사회문제는 복잡해지고 거대화되고 있으며 문제의 배경에는 근본적이고

구조적인 문제들이 결합되어 있다. 조그마한 정책이나 수단으로는 문제를 해결하기 어렵다. 문제해결을 위해서는 기존의 여러 정책과 수단들을 연계해 종합적으로 추진하는 접근으로 전환해야 한다. 그로 인해 종합적인 접근을 위한 컨트롤타워 구축에 대한 수요가 증가할 수밖에 없다. 과학기술혁신정책 거버넌스는 이러한 문제해결 흐름을 고려해 설계되고 운영되어야 한다.

여섯째, 과학기술혁신 거버넌스의 개편은 정부부처의 기능 효율화 보다 연구생태계와 혁신생태계 활성화를 중심으로 추진되어야 한다. 과학기술혁신 거버넌스의 개편의 목적은 연구와 혁신성과의 제고이며 이것은 연구생태계와 혁신생태계 활성화를 통해 달성된다. 정부부처의 기능 개편은 이러한 방향으로 정부가 효율적으로 정책을 추진하고 지원하기 위한 수단 차원에서 접근해야 한다. 그러나 과거의 사례들은 과학기술 혁신 거버넌스의 개편에서 정부부처의 기능효율화 자체가 목적 함수로 작용했다. 앞으로의 거버넌스 개편은 과거의 잘못된 경험을 반복해서는 안된다.

일곱째, 새로운 과학기술혁신 거버넌스 개편의 성공적인 안착과 적응을 위해서는 전문적이고 지속적인 모니터링을 통한 변화관리가 필요하다. 기존의 거버넌스 개편에 의한 컨트롤타워나 정부조직간 기능 개편은 개편 그 자체에만 많은 에너지와 노력이 투입되고 개편 후의 정착과 적응에는 제대로 된 관리가 이루어지지 않았다. 그로 인해 조직개편은 많은 실패의 결과를 가져오고 거버넌스 개편의 무용론까지 대두되고 있다. 물론 개편 설계 자체가 잘못된 경우도 있지만 전문적인 변화관리가 이루어지지 못했다는 것이 실패의 주요 원인이다. 과거 호주의 정부조직개편 사례를 보면 민간 전문가가 참여하는 전문적인 조직이 구성되어 변화된 조직체계의 정착을 위한 지속적인 자문과 모니터링을 통한 변화관리를 수행했다. 즉, 조직개편 그 자체만을 목적으로 하는 것이 아니라 개편에 의한 새로운 조직체계의 성공적인 이행을 위한 장기간의 변화관리가 중요하다.

본 연구는 변화하는 혁신환경에 대응하고 국가혁신시스템의 구조적인 문제를 동시에 개선하기 위한 정부의 역할 변화와 이를 위한 거버넌스 체계 개편방안을 제시하고 있다. 특히 환경변화에 대응한 정부의 역할을 효과적, 효율적으로 수행하기 위한 바람

직한 거버넌스 체계의 구축 방안을 제시하고 있다. 그러나 실제로 구축될 거버넌스 체계는 정치적인, 총괄적인 정부조직체계 구성에 따라 영향을 받을 수밖에 없다. 중요한 것은 실제 구축을 위한 설계에서 중요한 핵심요소들을 어떻게 적절히 확보하고 구현하는 가이다. 국가의 생존과 미래발전에 과학기술혁신의 역할이 중대한 점을 고려할 때 가능한 바람직한 과학기술혁신 거버넌스 체계의 모습을 실제로 구현하는 것이 필요하다.

참고문헌

- 강진원(2021), 「Horizon Europe 2020 내용 및 시사점」, 이슈분석 183호, S&T GPS 글로벌 과학기술정책정보서비스, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원.
- 강희중 외(2020), 「2020 글로벌 혁신스코어보드」, 과학기술정책연구원.
- 과학기술부(2004.07.), 「국가과학기술혁신체제 개편방안 연구」, 정책연구 2003-23.
- 과학기술정보통신부(2021), 「제4차 과학기술인재육성·지원기본계획」.
- 과학기술정보통신부(2019a, 2020), 「바이오헬스 R&D 투자전략 I, II」.
- 과학기술정보통신부(2019b), 「2018년 기초연구진흥협의회 운영 지원」.
- 과학기술정보통신부(2019c), 「국가 R&D시스템 혁신 및 이행체계 수립·추진 연구」.
- 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018-2022): 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부(2018b), 「제4차 기초연구진흥종합계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.11.05.), 「2022년 기초연구사업, 이렇게 달라집니다!」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.07.27.), 「국가 R&D, ‘사람·사회’ 중심의 고도화 추진」.
- 과학기술정보통신부장관(2019), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행1년 성과분석 및 개선 추진(안)」, 제5회 과학기술관계장관회의, 의안번호 제1호.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「바이든 정부의 과학 진실성 정책과 시사점. S&T GPS」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원(2020.02.28.), 「과학기술 & ICT 정책·기술 동향」, Science, ICT policy and technology trends. no.161.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원(2021.04.23.), 「과학기술 & ICT 정책·기술 동향」, Science, ICT policy and technology trends. no.189.
- 관계부처 합동(2020), 「혁신성장 BIG3 추진회의 운영계획」, 혁신성장 BIG3 추진회의 20-1(공개,

서면).

관계부처합동(2020a), 「2050 탄소중립 추진전략」.

관계부처합동(2020b), 제7차 기술이전사업화 촉진계획.

관계부처 합동(2020c), 「바이오헬스 핵심 규제전략」.

관계부처 합동(2020d), 「바이오헬스산업 사업화 촉진 및 기술역량 강화를 위한 전략」.

관계부처 합동(2019), 「바이오헬스산업 혁신전략」.

구혁재(2011), 「유럽연합(EU) 연구개발(R&D) 정책동향: 유럽통합을 위한 ‘2020 연구·혁신중점 계획’과 ‘프레임워크 프로그램」, 과학기술정책, (184), 126-143.

국가과학기술자문회의(2018.06.29.), 「문재인정부의 기초연구진흥 기본방향: 제4차 기초연구진흥 종합계획(18~22)(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의.

국무조정실 보도자료(2018.11.14), 「이낙연 국무총리, 문재인 정부 제1회 과학기술관계장관회의 주재」.

국회예산정책처(2019), 「국가연구개발사업 분석(보건복지위원회 소관)」.

국회입법조사처(2021), 「바이든 신행정부의 주요 정책 전망과 시사점」, 특별보고서.

권기창(1990), 「한국의 과학기술정책」, 대영문화사.

권기창·배귀희(2009), 「과학기술정책의 거버넌스 변화」, 한국정책과학학회보 10(3), pp.27-53.

권성훈(2017.3.14.), 「과학기술 종합조정체계의 변천과정과 주요 쟁점」, 국회입법조사처: 이슈와 논점, 제1278호.

권성훈·경선주(2020.10.07.), 「일본의 과학기술혁신 관련 법률 개정 동향과 시사점」, 국회입법조사처 외국입법 동향과 분석 제61호.

권오성(2021), 「포스트 코로나 시대의 바이오산업 발전 전략」, KIET 산업경제분석, 4월호, pp.43-53.

금융위원회(2021), 「ESG 국제동향 및 국내 시사점」.

기획재정부 외(2008. 08.), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획」.

김갑수 외(1998), 「국가 연구개발 사업의 연구기획 시스템-한·일 비교연구」, 과학기술정책연구원.

김경만(2017.05.12.), 차세대 생산 혁명 (The Next Production Revolution), 주오이시디대표부
https://overseas.mofa.go.kr/oecd-ko/brd/m_20809/view.do?seq=1303194&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=40

김계수·이민형(2003a), 「국가 과학기술종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안」,

과학기술정책연구원.

- 김계수·이민형(2003b), 「산업기술연구회 새로운 경영전략 및 추진체계」, 산업기술연구회,
- 김만영(2010), 「EU의 “지속가능한 발전” 관련 정책과 시사점」, 국가환경정보센터 Special Issue 28호, 한국환경산업기술원.
- 김병권(2020), 「기후위기와 불평등에 맞선 그린뉴딜」, 책숲.
- 김석관 외(2013), 「한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제」, 과학기술정책연구원.
- 김성옥 외(2017), 「한중 ICT 벤처스타트업 및 공동연구 협력방안」.
- 김성옥(2020), 「14.5규획 이후 중국 과학기술 정책방향」, 과학과 기술 제619호, 한국과학기술단체총연합회.
- 김영우 외(1997), 「한국 과학기술정책 50년의 발자취」, 과학기술정책연구원.
- 김원준(2021), 「과기 패러다임 변화와 거버넌스」, STEPI 세미나 자료.
- 김주환(2018), 「유럽집행위원회의 Horizon Europe 계획」, KERC.
- 김채운(2020), 「4차산업혁명과 미중 패권경제:정보세계정치학의 시각」, 사회평론아카데미.
- 김홍영 외(2019), 「정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 다나카 미치야키, 류두진·문세나 역(2019), 「누가 자동차 산업을 지배하는가」, 한스미디어.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.02.03.), 「미래의 행복한 삶, 과학기술과 ICT로 준비: 삶의 질을 중시하는 라이프스타일 실현 위한 미래전략 보고서」.
- 박기범 외(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박소유(2010), 「경쟁력 있는 유럽을 위한 10년 계획 EU의 리스본전략 평가」, 한국산업기술진흥원, 2010-10호.
- 박수경·이찬구(2015), 「박근혜 정부 과학기술 거버넌스 개편에 대한 연구: 미래창조과학부를 중심으로」, 사회과학연구, 26(4), pp.195-216.
- 박승찬(2020), 「The China」, 서울: KMAC.
- 박용삼(2017), 「R&D의 진화, 이제는 X&D 시대」, POSRI 이슈리포트.
- 박정훈(2009), 「입법체계상 기본법의 본질에 관한 연구: 일본의 기본법을 중심으로」, 법조협회, 58(12), pp.272-317.
- 박지영(2021), 「미중 패권경쟁과 기술 디커플링」, 아산정책연구원.

- 박한석 (2020), 「한국과 미국의 기초연구 지원체계 비교 및 기초연구성과의 확산 사례 연구」, 한국연구재단.
- 백성진(2012), 「Hoirzon 2020의 예산 및 주요특징」, EUIP Vol.03-No.04, KIAT 산업기술 정책브리프.
- 보건복지부 외(2018), 「제2차 보건의료기술육성 기본계획(안)」, 제1회 국가과학기술자문회의 심의회의.
- 보건복지부(2019), 「2020년도 보건복지부 R&D사업 통합 시행계획(안)」.
- 브란올프슨 & 맥아피 지음, 이한음 옮김(2014), 「제2의 기계시대」, 청림출판.
- 산업연구원(2018), 「제4차 산업혁명이 주력산업에 미치는 영향과 주요 과제」, KEIT 산업경제, 2월호.
- 산업연구원(2021), 「미래전략산업 브리프」, 제21호.
- 산업통상자원부 외(2021), 「2020 기술이전·사업화 실태조사 보고서(공공연구기관)」.
- 삼일회계법인(2020a), 「코로나 19가 가져올 구조적 변화:디지털 경제 가속화」.
- 삼일회계법인(2020b), 「Samil Insights」, 자동차산업, October 2020.
- 생명공학정책연구센터(2016), 「일본의료연구개발기구(AMED) 개요 및 현황」, BioNwatch pp.16-10.
- 송지혜(2019), 「지속가능금융 정책 현황과 시사점: EU 사례를 중심으로」, KIEP 기초자료, 19(13), pp.1-21.
- 신유근(2006), 「경영학원론」, 다산출판사.
- 심우중 외(2021), 「CES 2021, 디지털 전환과 한국산업의 과제」, i-KIET 산업경제이슈, 제104호.
- 양봉민 외(2015), 「보건경제학」, 나남.
- 양승우 외(2012), 「과학기술 법령체계 현황 및 개편방안」, 국가과학기술위원회.
- 엄익천·이장재(2020), 「국가혁신체계의 효율성 진단과 향후 방향」, KISTEP Issue Paper.
- 여영준·김유빈(2020), 「정부 중장기계획 메타평가 연구: 과학기술 부문」, 국회미래연구원.
- 오윤환 외. (2020). 「미국 바이든 행정부의 과학기술혁신정책 기조 전망과 대응전략」. STEPI Insight, pp.1-34.
- 유명희(2018), 「코리아바이오헬스의 도전과 과제」, 한국공학한림원.
- 윤선희(2021), 「4차산업혁명과 영상 미디어 산업: 시장, 거버넌스, 그리고 소비문화」, 박영사.

- 윤영진 외(2021), 「쉽게 배우는 4차 산업혁명 시대의 최신 기술 트렌드」, 박영사.
- 은종학(2021), 「중국과 혁신: 맥락과 구조, 이론과 정책 함의」, 한울엠플러스.
- 이명석(2003), 「거버넌스와 국가발전」, 국가경영전략, 3(1), pp.123-156.
- 이명현, 한홍열, 주상영, & 정준호(2018), 「EU 혁신성장정책의 주요 내용과 시사점: 산업정책과 일자리 창출을 중심으로」, KIEP 연구보고서, 18(28), 1-476.
- 이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원.
- 이명화 외(2020), 「정부 R&D 사업체계 진단 및 정책 대안: 바이오헬스 분야를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 이민형(2018.05.), 「혁신환경 대변화와 정부 R&D시스템 주요 이슈」, 감사원 세미나 자료.
- 이민형(2017.06.), 「미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안」, 과학기술정책포럼자료, 과학기술정책연구원.
- 이민형(2015), 「문제해결 중심 정부 R&D정책 전환과 출연(연) 혁신」, STEPI 세미나 자료.
- 이민형(2001), 「PBS의 관련 개념과 적용조건」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2020), 「시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축과 활용방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2012), 「연구성과 제고를 위한 정부출연연구기관 역할 및 운영체계 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형·김태양(2021), 「혁신정책평가의 새로운 패러다임 : 시스템 평가체계 구축방안」, STEPI Insight, Vol.272, 과학기술정책연구원.
- 이민형·김태양(2020), 「공공연구기관 R&D 협력체계 구축을 위한 주요 혁신방안」, STEPI Insight, Vol.252, 과학기술정책연구원.
- 이민형·장필성(2018) 「Post-PBS시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, STEPI Insight, Vol.221, 과학기술정책연구원.
- 이성기(2020), 「대학·공공연 기술이전·사업화의 질적 성장을 위한 재고」, IP Focus, 2020-12호, 한국지식재산연구원.
- 이승민 외(2020), 「코로나 이후 글로벌 트렌드: 완전한 디지털 사회」, ETRI Insight, 2020-01.
- 이윤빈(2017), 「유럽 연합 개요와 혁신정책 최근 이슈」, Plant Journal, 13(1), pp. 9-16.
- 이은진(2021.04.19.), 「중국, 국가자연과학기금위원회 2021년 주요사업 방향」

https://www.kosen21.org/info/gtbReport/gtbReportDetail.do?articleSeq=GTB_000000000161098

이원석(2021), 「미국의 중국전제 패키지법안, 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용과 시사점」, KITA 통상 리포트 vol.15,, 한국무역협화통상지원센터.

이장재(2021), 「2030년을 향한 국가혁신체계(NIS)전략, 진단과 과제 : 국제비교」, ICT R&D 지원체계 발전방안 워크샵 발표자료.

이장재·안승구(2019), 「한국형 국가기술혁신체계(NIS) 진단 및 구축방안 연구」, 한국과학기술기획평가원

이재열(2021), 「아시아가 가는 길: 디지털 플랫폼 사회와 한국, 아시아브리프」, 통권 1호, 서울대학교 아시아연구소

http://snuac.snu.ac.kr/2015_snuac/wp-content/uploads/2015/07/%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%94%84_1-1.pdf

이지평·류상윤(2013), 「기술융합 트렌드 활용한 이노베이터로의 도약」, LG경제연구원 Knowledge Report.

이혜숙(2008), 「학습도시 서울 어떻게 구축할 것인가?」, SDI 정책리포트.

이혜진(2019), 「한국과 미국의 대통령 과학기술 자문기구 비교 연구」, 한국비교정부학보.

임기철(2016), 「제4차 산업혁명시대, 과학기술혁신과 행정체제 구상(안)」, 2016.8. 세미나 자료.

임길환(2015), 국가R&D 정책평가: 지원체계 및 재정 운용을 중심으로, 사업평가 15-10, 국회예산정책처

임성민·최창택(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022) 주요내용」, KISTEP INI, 제24권 봄호.

장윤종·김석관 외(2017), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.

장형욱(2020), 「4차산업혁명과 미중 패권경제:정보세계정치학의 시각」, 사회평론아카데미.

전국경제인연합회(2010), 「기업의 관점에서 바라본 산학협력의 현황과 개선과제」.

전승준(2011), 「연구중심대학의 발전과정과 육성 방향」, 과학기술정책.

정보통신기획평가원(2021), 「2019 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력분석 보고서」

정보통신기획평가원(2021.05.28.), 「2021년도 인공지능(AI) 혁신 허브 사업 공고」

정보통신기획평가원·한국전자통신연구원(2021), 「2020년 국가 ICT 혁신역량 분석」

정보통신산업진흥원(2013), 「EU의 R&D전략 'Horizon 2020' 분석」

정운정(2021), 부산산업과학혁신원 내부 자료.

정운정 외(2019), 「기술-산업연계 관점에서 지역혁신체제 구축방안 연구」, 정책연구 2019-06,

부산산업과학혁신원.

정은교(2020), 「4차산업혁명과 미중 패권경제:정보세계정치학의 시각」, 사회평론아카데미.

정형곤(2021), 「한-중-일 소재·부품·장비 산업의 GVC 연계성과 우리 기업의 대응 분석」, KIEP
오늘의 세계경제, 대외경제정책연구원.

조산구(2021), 「공유경제 2.0」, 21세기북스.

조은교(2021), 「미·중 AI 경쟁에 대응하는 중국의 전략과 시사점」, KIET 산업경제.

주한 유럽연합대표부(2019), 「2019 유럽의 과학 기술 혁신 및 한국과의 협력활동」, European
Commission.

채수완(2021), 「데이터를 지배하라」, 서울: 도서출판 청람.

최병삼 외(2019), 「한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제1권 총괄보고서」,
과학기술정책연구원.

토니세바, 박영숙 역(2020), 「에너지 혁명」, 서울: 교보문고.

한국과학기술기획평가원(2021), 「일본 제6기 과학기술·혁신기본계획 정책방향」, 이슈분석
189호.

한국과학기술기획평가원(2021a), 「미국 바이든 정부의 과학기술정책과 대한민국의 대응
방향」, 2021년 과학기술계 신년 정책 토론회 자료집.

한국과학기술기획평가원(2021b), 「일본의 제6기 과학기술·혁신기본계획 주요 내용과 시사점」,
KISTEP 정책 브리프, 2021-04호.

한국과학기술기획평가원(2021c), 「2021 IMD 세계경쟁력 분석」.

한국과학기술기획평가원(2021.04.19.), 미-중, 기술패권 경쟁 동향과 시사점, 이슈분석 187호
https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealIssued/view.do?poliIssueId=ISUE_00000000000980&menuNo=200&pageIndex=1

한국과학기술기획평가원(2020a), 「2020년 국가 과학기술혁신 역량평가」.

한국과학기술기획평가원(2020b), 「2020년 기술수준평가」.

한국과학기술기획평가원(2020c), 「2020년 세계혁신지수(GII) 분석과 시사점」, KISTEP 통계브리프.

한국과학기술한림원(2020), 「제176회 한림원 원탁토론회 4단계 BK21사업과 대학의 혁신」.

한국데이터산업진흥원(2020), 「OECD 디지털경제 전망의 주요 내용 및 시사점」, 데이터산업 동향
이슈 브리프, 2020년 7호.

한국보건산업진흥원(2021), 내부자료

- 한국보건산업진흥원(2020), 내부자료
- 한국연구재단(2021), 「기초연구사업 통계 연보 2016~2020」.
- 한국연구재단(2021.11.01), 「기초연구 활성화를 위한 바이오헬스 R&D 구조분석에 관한 연구」.
- 한국연구재단(2020), 「2020년도 전국대학 대학연구활동실태조사분석보고서」.
- 한국연구재단(2020.06.), 「2008~2018년 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서」.
- 한국연구재단(2019), EU Horizon 2020 2019 프로그램 및 공고 안내
- 행정안전부 보도자료(2008.2.27.), 「이명박 정부, 드디어 출범 준비 완료」
- 현상백 외(2020.12.), 「중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점」, KIEP 오늘의 세계경제 Vol.20
- 황수정. (2021), 「바이든 시대 개막에 따른 미과학재단과 과기정책의 변화」, 한국연구재단.
- 황인영(2021), 「다보스 2021 의제와 과학기술의 미래」, KISTEP Issue Brief.
- 황인영·강경탁. (2021), 「바이든 행정부의 과학기술정책 니치(NICHE)」, KISTEP 이슈페이퍼 2021-1.
<https://www.pcmag.com/news/silicon-usa-technology-made-in-america>
<https://www.nature.com/articles/d41586-021-00897-0>
- 4차산업혁명위원회(2019), 「4차 산업혁명 대정부 권고안」.
- Business Integrity Society(2021.07.30.), [동향] 글로벌 ESG 공시 제도화 동향 - ① 들어가며.
- CSF 중국전문가포럼(2021.05.03.), 「中 다수 부처, 인공지능산업 육성 지원 나서」, 뉴스브리핑.
- KANGXIN(2020.10.16.), 「중국 국가발전개혁위원회 등, 8대 전략성 신흥산업 투자 확대방안 발표」
http://kr.kangxin.com/html/4/305/307/12321.html?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
- KERC(2020), 「유럽 Horizon 2020 중간평가 검토 및 시사점」, KERC Issue Report 2020-vol 1.
- KIAT(2017), 「바이오헬스산업 동향 및 기술전략」, KIAT 산업기술전략 브리프, 2017-6호.
- KOTRA 중국사업단(2016.06.), 「중국의 ‘13차 5개년 계획’ 경제분야 정책 내용과 시사점」
- KOTRA 해외시장뉴스(2020.12.27.), 「EU, 2021년 1월 1일 플라스틱세 전격 도입」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=186491>
- KOTRA 해외시장뉴스(2020.10.20.), 「[14.5 계획 시리즈 ①] 향후 5년 중국경제 밑그림, 14.5 계획 전망」
- NSFC(2020.02.28.), 「중국 국가 과학기술 프로그램 추진 현황」, 이슈분석 134호

- https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealIssued/view.do?poliIssueId=ISUE_0000000000000932&menuNo=200046&pageIndex=1
- Science on(2008.07.18.), 「중국 국가자연과학기금위원회 현황 분석」,
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=GT200801626>.
- 국민일보(2018.01.28.), 「국정과제 ‘·’ 때문에… 8개부처 밥그릇싸움」.
- 대덕넷(2015.08.24.), 「국가 R&D비전-연구현장 같이 논다」,
<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=54725>
- 대한민국정책브리핑(2021.05.25.), 「14년 걸린 ‘무색 투명 필름’ 개발…정부 덕에 일본 수출규제 풀어」,
<https://www.korea.kr/special/policyFocusView.do?newsId=148887814&pkgId=49500763>
- 매일경제(2020.07.09.), 「UNIST, 논문 수준 평가하는 라이덴랭킹 4년 연속 '국내 1위」,
<https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/07/703429>
- 머니투데이(2016.09.26.), 「5000만원대 기초R&D 80%…"1억 이상 과제 50%로 늘리자」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016092609081179458>
- 바이오스펙테이터(2020.1.17.), 「2019 국내 바이오기업 신규투자 '2조' 돌파」.
- 연합뉴스(2018.08.02.), 「19개 연구관리기관 기능 재정비…부처별 1개로 통합」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180802078800017>
- 임팩트온(2020.10.26.), 「UN, 2050년까지 패션산업 탄소 제로 위한 '기후행동 가이드북' 출시」
- 전자신문(2021.05.02.), 「에기평, 산기평 편입 지지부진…"역할 다시 고민해야" 지적」,
<https://m.etnews.com/202104300000087>.
- 조선비즈(2016.07.26.), 「과학기술혁신본부→국가과학기술위→과학기술전략본부」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/07/26/2016072600265.html.
- 조선비즈(2020.12.20.), 「글로벌 기업·투자자 리브콜 받는 '탄소 네거티브」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/12/17/2020121702723.html
- 팜(2021.04.09.), 「미국, 중국 슈퍼컴퓨터 관련 7곳 제재…이란, 한국 선박·선장 석방」,
<https://www.voakorea.com/world/world-today/us-china-sanction>.
- 한겨레(2010.04.27.), 「과학기술계 74% “과기부·정통부 폐지는 잘못”」,
https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/418114.html#csidx865aef79231154e815d91dc51a5e000

- 한겨레(2021.04.20.), 「미 6월께 중국 반도체 추가제재?...“대중 수출 차단은 어려울 듯」
- 헬로디디(2020.06.22.), 「[기자수첩] 부처별 바이러스연구소 설립, 이대로 괜찮나」
- iT Chosun(2019.03.07.), 「화웨이, 미 정부 상대로 소송...“2019 NDA 889조 위반”」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/03/07/2019030702473.html
- ZDNet Korea(2021.05.07.), 「과학기술 정책, B학점...‘사람 중심 R&D’ 실질화해야, [혁신성장 정책
 4년 성적표] ⑪ 과학기술 정책」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210507170233>
- Arnold, E., (2004), “Evaluating research and innovation policy: a systems world needs systems evaluations”, Research. Evaluation. 13, pp. 3-17.
- Arnold E et. al(2003). “Research and Innovation governance in Eight Countries”, Technopolis.
- Arnold E, Boekholt P,(2004), “Innovation Governance -Typologies and Principles”.
- Arora, A. (2015), Belenzon, S, Pataconi, A., “Killing the Golden Goose? The Decline of Science in Corporate R&D”, Working Paper 20902, NBER WORKING PAPER SERIES, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20902/w20902.pdf
- Beije, P. (1998), “Technological change in the modern economy: basic topics and new developments”, Edward Elgar Publishing.
- Bleda, M., and Del Rio, P. (2013), “The market failure and the systemic failure rationales in technological innovation systems”, Research policy, 42(5), pp. 1039-1052.
- Biden, J.R. (2021), “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies”, Subject: Restoring Trust in Government Through Scientific Integrity and Evidence-Based Policymaking. Memo, 2021.1.27.
- Boekholt P, Arnold E, Deiacco E, McKibbin S, Simmonds P, Stroyan J(2002), “The Governance of Research and Innovation”, An international comparative study country reports. Technopolis, Amsterdam.
- Boekholt, Patries and Erik Arnold et al.(2002), “The Governance of Research and Innovation: An international comparative study”, Synthesis Report.
- Brennan, T., et al(2020.03.) “Building an R&D strategy for modern times”, McKinsey&Company <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/building-an-r-and-d-strategy-for-modern-times>
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018), “UKRI Framework

- Document”, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-111020-UKRIFrameworkDocument.pdf>.
- Dev Lewis(2019), “China’s Techno-Utilitarian Experiments with Artificial Intelligence”, <https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/kuenstliche-intelligenz-in-china>.
- European Commission(1993), “The 5th Environmental Action Programme”.
- European Commission(2001), “Environment 2010: Our Future, Our Choice”, 6th EU Environment Action Programme.
- European Commission(2010), “EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”.
- European Commission(2014.03.31.), “Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP)”, https://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm.
- European Commission(2016), “Sustainable Development”, <https://ec.europa.eu/environment/eussd/>.
- European Commission(2018), “A NEW HORIZON FOR EUROPE”.
- European Commission(2021a), “What is Horizon Europe?”, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en.
- European Commission(2021b), “The EU Research & Innovation programme 2021-27”.
- European Institute of Innovation & Technology(2021), “HEI initiative innovation capacity building for higher education”.
- European Parliament(2018), “The Juncker Commission's ten priorities”.
- Govtrack(2021), “S. 1260 — 117th Congress: Endless Frontier Act.”, <https://www.govtrack.us/congress/bills/117/s1260>.
- Hegen. D. (2021), “Country Report: What's next for the United States?”.
- IMD(2020), “The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020”, <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/>.
- IMD(2021), “IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2021”.

- Jakob Edler(2008, SEPTEMBER 15-16), “Evaluation of systems and portfolios : using existing evaluation to make sense at system level: A concept development”, OECD Paris Workshop.
- Knell, M. (2021). “The Main Science, Technology and Innovation Policy Actors in the United States.”, Forskningspolitikk, <https://www.fpol.no/the-main-science-technology-and-innovation-policy-actors-in-the-united-states-sti/>
- Lundin, N., and S. Schwaag Serger(2018), “Agenda 2030 and A Transformative Innovation Policy - Conceptualizing and experimenting with transformative changes towards sustainability”, Transformative Innovation Policy Consortium WP 2018-01.
- McDonald, L. (2021), “Endless Frontier Act: Will applied research become a main focus for the National Science Foundation?”, <https://ceramics.org/ceramic-tech-today/policy/endless-frontier-act-will-applied-research-become-a-main-focus-for-the-national-science-foundation>.
- Mitch Ambrose(2021.03.26.), Science Committee Makes Counterproposal to Endless Frontier Act, <https://www.aip.org/fyi/2021/science-committee-makes-counterproposal-endless-frontier-act>.
- NIH, “Organizational Chart”, https://oma.od.nih.gov/IC_Organization_Chart/NIH%20Organizational%20Chart.pdf.
- OECD(1999), “Managing National Innovation System”.
- OECD(2005), “Governance of Innovation System”.
- OECD(2009), “OECD Reviews of Innovation Policy: Korea”.
- OECD(2012), “Science, technology and industry outlook”.
- OECD(2013), “Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation”.
- OECD(2014), “OECD Reviews of Innovation Policy: Industry and Technology Policies in Korea”.
- OECD(2017), “Digitalisation: An Enabling Force for the Next Production Revolution in Korea”.
- OECD(2020a), “OECD Digital Economy Outlook 2020”.

- OECD(2020b), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”
- PCAST(2021), “Industries of the Future Institutes: A New Model for American Science and Technology Leadership”.
- Peter Knight & Kerrie Woods(2009), “Research Capability Programme”.
- Pisano, Gary P.(2006), “Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech, Harvard Business School Press”.
- PMLIVE(2009.04.06.), “government creates office for life sciences”,
[http://www.pmlive.com/pharm-news/government creates office for life sciences](http://www.pmlive.com/pharm-news/government-creates-office-for-life-sciences)
- Raymond Downing(2011), “Biohealth: Beyond Medicalization: Imposing Health, Wipf and Stock Publishers”.
- Research America(2019) “U.S. Investments in Medical and Health Research and Development”.
- Romasanta, A. K. S. et al.(2020), “Innovation in pharmaceutical R&D: mapping the research landscape”, *Scientometrics*, 125, pp.1801-1832,
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03707-y>.
- Schrempf, B., Kaplan, D., and Schroeder, D. (2013), “National, Regional, and Sectoral Systems of Innovation—An overview”, European Commission.
- Siontorou, C. G and F. A. Batzias(2010), “Innovation in biotechnology: moving from academic research to product development—the case of biosensors”, *Critical Reviews in Biotechnology*, 30(2), pp.79-98.
- Tollefson, J. et al., (2021). “Biden pursues giant boost for science spending. 2021.4.9. Nature News.
- Tralau-Stewart, C. J. T. et al.(2009), “Drug discovery: new models for industry-academic partnerships”, *Drug Discovery Today*, 14(1-2):95-101.
- UK Clinical Research Collaboration(2020), “UK Health Research Analysis 2018”,
<https://hrcsonline.net/reports/analysis-reports/uk-health-research-analysis-2018/>.
- UNCTAD(2020.09.02.), “How COVID-19 is changing global value chains”,
<https://unctad.org/news/how-covid-19-changing-global-value-chains>.
- United Nations(2015), “The 2030 agenda for sustainable development”.
- Vinnova Transformative innovation policy consortium(2019), “Challenge-Driven innovation: a new avenue for transformatative policy at vinnova”.

Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., and Gilsing, V. (2005), "A system failure framework for innovation policy design", *Technovation*, 25(6), pp. 609-619.

閣議決定(2021.3.26.), 科学技術・イノベーション基本計画.

国立研究開発法人科学技術振興機構(2021), 日本の科学技術イノベーション政策の変,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/settihou/settihou.html>.

内閣府 匿名担当大臣(科学技術政策)(2001.01.23.)科学技術・イノベーション創出に係る制度改革の方針.

内閣府(2018.06), 総合イノベーション戦, https://www8.cao.go.jp/cstp/togo_honbun.pdf.

内閣府(2020.04.01.), 科学技術基本法等の一部を改正する法律の概要,
https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/kaisei_gaiyo.pdf.

内閣府(2020.05.25.), 専門調査会・懇談会等(중합과학기술·이노베이션회의, 전문조사회·간담회),
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html>.

内閣府(2020.06.30.), 総合科学技術・イノベーション会議の構成員(중합과학기술·이노베이션회의 멤버구성), <https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>.

内閣府(2020.07.02.), 科学技術・学術審議会、学術分科会(第78回)、科学技術基本法等の一部を改正する法律の概要, 令和2年.

内閣府(2020), 内閣府設置法

内閣府(2021.01.), 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 付・参事官(エビデンス担当), e-CSTI
を通じたEBMP等の推進に係る取組状況について.

内閣府(2021), 第6 期科学技術・イノベーション基本計画の骨子.

総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会(2006.08.28.), 科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性(案).

総合科学技術・イノベーション会議(2020.8.28.), 基本計画専門調査会.

総務省(2019.07.), 科学技術政策の動向について.

イノベーション推進室の設置に関する規則(2019.07),
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kisoku.pdf>.

首相官邸(2018.07.), 第1 回総合イノベーション戦略推進会議 資料1 総合イノベーション戦略推進会議
について, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai1/siryou1.pdf>.

小野寺理(1999), "法制執務コラム集", 「立法と調査」No. 209, 参議院事務局企画調整室.

商務情報政策局 情報処理振興課 技術係長 瀧澤 祐太(2013.1.07.), 2013年は「IT融合」で 反転攻勢, 中小企業の研究開発も手厚く支援 — 組み込みネット新春インタビュー, Tech Village編集部/.

国科发基(2017), 科技部 财政部 国家发展改革委关于印发《国家科技创新基地优化整合方案》的通知, 250号.

国发(2016), “十三五” 國家科技创新规划, 43号.

国发(2014), 关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见.

中国政府网(2021), 2021年政府工作报告,

<http://www.gov.cn/zhuanti/2021lhfgzbg/index.htm>.

21财经(2021.3.5.), 一文看懂国家创新体系路线图: 四项内容布局2021、“十四五”、2035三大历史坐标

<https://m21jingji.com/article/20210305/herald/2424191f6ea93b66a78fab4cae7a15c1.html>.

发改高技(2020), 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见, 1409号

新华网(2020.04.17.), 中共中央政治局召开会议 习近平主持,

http://www.xinhuanet.com/2020-04/17/c_1125871992.htm.

공업정보화부: <http://www.miit.gov.cn/>

국가과학기술자문회의: <https://www.pacst.go.kr/>

국가발전개혁위원회: <https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/bnpz/>

국가법령정보센터: <https://law.go.kr/>

국가자연과학기금위원회: <http://www.nsfc.gov.cn/>

경향비즈: <http://m.biz.khan.co.kr>

나무위키: <https://namu.wiki/>

내각부: <https://www8.cao.go.jp/>

네덜란드 라이덴대 세계대학평가: <https://www.leidenranking.com>

네이버, 시사경제용어사전: <https://terms.naver.com/>

대덕넷 헬로디디: <https://www.hellodd.com/>

대학재정알리미: <http://uniarlimi.kasfo.or.kr/main/>

대한민국 정책브리핑: <https://www.korea.kr/>

매일경제: <https://www.mk.co.kr/>

문부과학성: <https://www.mext.go.jp/>

미국 연방정부: <https://www.federalregister.gov/>

사이언스타임즈: <https://www.sciencetimes.co.kr>

산업통상자원부: <http://www.motie.go.kr/>

세계법제정보센터: <https://world.moleg.go.kr/web/main/index.do>

스웨덴 연구위원회(Swedish Research Council): <https://www.vr.se/english>

연합뉴스: <https://www.yna.co.kr/>

외교부 <https://overseas.mofa.go.kr>

위키백과: <https://ko.wikipedia.org/wiki/>

임팩트온: <http://www.impacton.net/>

전자신문: <https://m.etnews.com/>

조선비즈 <https://biz.chosun.com>

중국과기산업투자관리유한공사: <http://www.casim.cn/gywm/gsjj/>

중국과학기술부 <http://www.most.gov.cn/zzjg/>

중국전문가포럼 CSF <https://csf.kiep.go.kr/>

지속가능발전포털: <http://ncsd.go.kr/>

청와대 국정과제 <https://www1.president.go.kr/government-projects>

한겨레: <https://www.hani.co.kr/>

한국민족문화대백과사전: <http://encykorea.aks.ac.kr/>

행정안전부 국가기록원: <https://www.archives.go.kr/>

AIP: <https://www.aip.org/>

CSF 중국전문가포럼: <https://csf.kiep.go.kr/>

e-CSTI: <https://e-csti.go.jp/>

European Commission: <https://ec.europa.eu/>

E-GOV: <https://elaws.e-gov.go.jp/>

EUR-Lex.europa.eu : <https://eur-lex.europa.eu/homepage.htm>

European Institute of Innovation & Technology: <https://eit.europa.eu/>

EURAXESS: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide>

Forskningspolitikk: <https://www.fpol.no/>

Govtrack.us: <https://www.govtrack.us/>

H&M: <https://www2.hm.com>

IMD: <https://www.imd.org>

iT Chosun: <http://it.chosun.com/>

JSPS: <https://www.jsps.go.jp/>

KERC: <https://k-erc.eu/for-korean-researchers/eu-rd-policy-and-programmes/horizon2020/>

KIST: <http://tepri.kist.re.kr/?p=2890>

NIH: <https://oma.od.nih.gov/>

NCSES: <https://nces.nsf.gov/>

News Peppermint: <https://newspeppermint.com>

NSF: <https://www.nsf.gov/>

NTIS: <https://www.ntis.go.kr/>

OECD: <https://www.oecd.org/>

The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/>

UKRI: <https://www.ukri.org/>

UNCTAD: <https://unctad.org>

UK 정부: <https://www.gov.uk/government/organisations/>

Value: <https://www.value.today>

World Bank blog: <https://blogs.worldbank.org>

ZDNet Korea: <https://zdnet.co.kr/>

부록

혁신환경 변화에 대응한 과학기술혁신분야의 정부 역할과 거버넌스 체계 진단 및 개선방향에 대한 설문

안녕하십니까 ?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「변혁적 환경 대응을 위한 정부 R&D 역할과 시스템 혁신 전략」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 4차 산업혁명, 융합혁명 뿐만 아니라 미중기술패권경쟁, COVID-19 등으로 인해 경제, 사회의 불확실성과 위험이 크게 높아지고 있습니다. 이에 경제사회에 확산되는 불확실성과 위험에 대응하고 융합화로 인한 새로운 시장질서 재편에 따른 기회 확보 등 복잡한 혁신환경 변화에 대응하기 위한 국가 전략 차원의 접근과 스마트한 정부의 역할이 요구되고 있습니다.

이를 위해 정부는 과학기술혁신전략 설정 및 추진, 국가 차원의 종합적인 정책 방향 수립 및 국가혁신시스템 개선을 위한 정책수단 등을 적용하고 있습니다. 이러한 정부의 역할접근은 국가 과학기술혁신정책의 의사결정 지배구조인 거버넌스 구조 및 체계에 따라 그 수준과 내용이 좌우됩니다. 또한 거버넌스 체계는 국가혁신시스템(NIS)에 축적된 구조적인 문제 개선과 성과제고에도 중요합니다.

본 설문은 급변하는 혁신환경 변화에 대응해 국가혁신시스템을 성장발전시켜야 하는 정부의 역할, 국가혁신 전략 및 정책 의사결정이 이루어지는 거버넌스 체계에 대한 진단과 개선방향, 특히 리더십이 요구되는 상위 정책컨트롤타워의 역할과 개선방향에 대한 전문가분들의 의견을 구하기 위한 것입니다.

여러분께서 개진해 주시는 의견은 본 연구의 진단 정보 창출 및 개선방안 도출에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

응답자 인적사항

SQ1-1. 귀하의 소속기관은 다음 중 무엇입니까?

- (1) 대학 (2) 과학기술 출연연구기관 (3) 기업
(4) 정책연구기관 (5) 기타()

SQ1-2. 귀하께서 현재 소속된 기관명을 입력해 주십시오. (한글명으로 기재)

기관명 : ()

SQ2. 귀하의 직종은 다음 중 무엇입니까?

- (1) 교수 (2) 정부기관연구원 (3) 기업 연구원
(4) 기타()

SQ3. 귀하의 성별은 무엇입니까?

- (1) 남 (2) 여

SQ4. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

- (1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ5. 귀하의 과학기술 관련 분야 경력은 얼마나 되십니까?

() 년

SQ6. 귀하의 연구 책임자 경력은 얼마나 되십니까?

() 년

SQ7. 귀하께서 현재 **참여 중인 업무**를 모두 선택해 주십시오.

- (1) 정부 위원회(조정/평가) 및 정책조정 참여
(2) 정책 개발 및 정책연구 참여
(3) 정부연구개발사업 수행 참여

(4) 정부정책 및 제도 컨설팅 참여

(5) 기타 ()

I. 과학기술혁신 전략 및 정책 추진 현황 및 적합성 진단 설문

□ 과학기술혁신 전략에 관한 설문입니다.

4차 산업혁명, 미중 기술패권, 탄소중립, 반도체, 소부장 등 글로벌 과학기술혁신 환경이 급변하고 있습니다. 이러한 급변하는 환경에 대응해 주요 선진국들은 국가 차원의 과학기술혁신전략을 수립해 대응하고 있습니다. 아래 설문은 우리나라 과학기술혁신전략에 대한 평가 설문입니다.

A1. 최근 급변하는 혁신환경 속에서 우리나라는 국가 차원의 과학기술혁신전략을 적절히 수립해 대응하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A2. 최근 글로벌 혁신환경의 이슈들에 대응해 특정 부처 차원이 아닌 국가 수준의 종합 전략이 설정되어 추진되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A3. 글로벌 혁신 이슈들에 대응하기 위해 추진되는 국가 전략과제에 대한 정부부처의 정책들이 상호연계되어 체계적으로 추진되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A4. 디지털 전환과 반도체, 소부장 등 글로벌 패권경쟁으로 인해 글로벌 공급사슬에 변화가 나타나고 있습니다. 글로벌 공급사슬 변화에 대응하기 위한 혁신전략 전환 및 정책 추진이 적절히 이루어지고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

□ 과학기술 기본계획에 관한 설문입니다.

우리나라는 과학기술기본법에 의거 5년마다 과학기술기본계획을 수립하고 있습니다. 과학기술기본계획은 핵심적인 국가과학기술정책 방향과 전략을 담고 있어 관련 부처들의 정책 방향과 전략을 가이드하는 것이 기본 역할이 되어야 합니다. 아래 설문은 과학기술기본계획의 역할의 적합성에 관한 평가 설문입니다.

A5. 현재 과학기술기본계획의 국가 과학기술정책 방향과 전략 가이드 라인으로서의 역할 수행이 적절하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A6. 우리나라 과학기술기본계획은 연구개발을 통한 과학기술 발전을 넘어 미래 국가경제사회 발전을 위한 과학기술의 전략적 역할의 중요성과 내용을 적절히 제시하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

□ 선진국 과학기술 전략과의 비교 설문입니다.

글로벌 혁신환경이 크게 변화하면서 선진국들의 과학기술정책은 연구개발 중심을 넘어 경제사회의 혁신성과 창출 중심의 혁신정책으로 확대 및 변화해 가고 있습니다. 이러한 선진국의 정책 변화에 대응한 우리나라 과학기술혁신정책의 변화의 필요성 여부에 대한 설문입니다.

A7. 선진국들은 과학기술의 국가 미래발전에서의 전략적 역할을 강조하면서 현안 문제 해결을 넘어 미래사회 변화를 선도하는 역할을 강조하고 있습니다. 우리나라의 과학기술전략(기본계획 등)에 미래 사회변화를 선도하는 역할 강조가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A8. 선진국들은 국가적으로 중요한 사회적 현안 과제인 기후환경문제, 에너지전환, 일자리 부족 등의 문제해결을 위해 국가 과학기술정책의 역할을 확대하고 있습니다. 우리나라도 과학기술정책의 국가 사회적 현안 대응을 확대해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A9. 선진국들은 경제사회혁신을 위해 과학기술과 경제 및 사회정책과의 연계를 확대하고 있습니다. 우리나라 과학기술정책도 기술과 경제사회의 융합화에 대응하기 위해 경제 및 사회정책과의 전략적 연계가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

□ 주요 전략분야의 정책 추진에 관한 설문입니다.

A10. 국가 차원에서 중요한 주요 전략분야(예: IT, 바이오헬스 등)의 정책 추진에서, 해당 분야를 포괄하는 상위 전략과 중장기 계획이 범 부처차원에서 적절히 수립되어 추진되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A11. 특정 기술 및 산업분야에 관련된 정책들이 관련된 여러 부처들 간에 연계되지 못하고 분절적인 형태로 추진되고 있다는 비판이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A12. 기술 및 산업분야마다 혁신생태계의 고유한 특성이 있어 이를 고려한 혁신생태계 정책이 필요합니다. 분야별 생태계 특성을 고려한 연구개발 및 혁신정책이 적절히 수립되어 추진되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A13. 연구개발을 통한 혁신성과 창출을 위해서는 정부가 연구개발과제 지원뿐만 아니라 연구개발의 혁신성과물인 혁신제품과 서비스에 대한 테스트와 초기 시장 조성을 지원하는 정부조달 등이 필요합니다. 정부가 연구개발 지원 이외에 혁신시장 조성을 위한 역할을 적절히 하고 있다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A14. 급변하는 혁신환경에의 대응 및 글로벌 혁신시장 질서 변화에 대응하기 위해서는 정부의 역할과 정책이 과거에 비해 더욱 스마트해야 합니다. 현재 정부의 역할과 정책이 적절히 이루어지고 있다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

II. 과학기술혁신정책 거버넌스 의사결정 구조 현황 및 적합성 진단 설문

□ 컨트롤타워의 현황 및 진단에 관한 설문입니다.

B1. 현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워는 통합국가과학기술자문회의(과학기술자문회의, 과학기술심의회), 과학기술혁신본부 등이 역할을 하고 있습니다. 현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워는 그 위상이 적절히 확보되어 있다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B2. 현재 과학기술혁신정책의 컨트롤타워인 과학기술자문회의 과학기술심의회, 과학기술혁신본부 등이 컨트롤타워로서 역할을 적절히 하고 있다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B3. 현재 35개 부처가 연구개발사업을 추진하고 있어 범부처적 정책 조정이 중요하게 요구되고 있습니다. 과학기술 및 연구개발정책과 사업에 대한 범부처 수준의 조정이 적절히 이루어지고 있다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B4. 국가 최상위 과학기술전략 수립과 과학기술정책의 효율적인 범부처 조정을 위해 컨트롤 타워의 독립성 확보가 중요하게 고려되어야 한다고 생각하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B5. 우리나라는 과학기술전담부처에서 과학기술정책과 범부처 정책 컨트롤타워 역할을 수행하고 있어 선수심판론 등 독립성 문제가 제기되고 있습니다. 현재 과학기술혁신정책 컨트롤타워의 독립성이 적절히 확보되어 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B6. 2000년대 초, 일부 국가들은 과학기술의 국가 전략적 역할 강화를 위해 과학기술전담부처 중심체제에서 과학기술정책 컨트롤타워 역할 중심으로 전환하는 정책체계 개편을 추진했습니다. 우리나라도 과학기술정책의 범부처 컨트롤타워 역할 제고를 위해 과학기술전담부처의 역할을 개편해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

□ 정부연구개발사업 추진체계 현황 및 진단에 관한 설문입니다.

B7. 정부부처들이 경쟁적으로 연구개발사업을 추진해 중복과 비효율을 유발한다는 지적이 있습니다. 전문분야 중심으로 정부부처들의 연구개발사업을 조정 및 개편하는 것이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B8. 동일 분야에 관여하는 다수의 부처(예: 보건의료분야 : 과기부, 산업부, 복지부, 중기부 등)로 인해 해당 분야의 정부사업 전체에 대한 종합관리가 어렵다는 의견이 있습니다. 예시된 보건의료 분야를 총괄하는 컨트롤타워가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B9. 정부부처-전문기관(관리기관)-연구기관에 이르는 정책지배구조 상에서 정부부처의 권한과 통제력이 강해 관리기관의 전문성과 자율성이 높지 못하다는 의견이 있습니다. 정부부처의 권한과 직접적인 통제를 줄이고 관리기관의 전문적인 역할과 기능이 발휘될 수 있는 시스템이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B10. 정부는 다수의 관리기관 운영의 비효율성 개선을 위해 현재 1부처 1관리기관 체제로 개편을 했습니다. 현재의 현재 1부처 1관리기관 체제가 적절하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B11. 소수의 전략 분야(IT, 보건의료 등)에 대해 효율적인 범부처 종합관리를 위해 부처별로 산재한 관리기관을 해당 분야의 일원화된 관리기관 체제로 변경하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B12. 정부의 직접적인 연구개발사업 확대와 그로 인해 부처별로 설치된 많은 관리기관의 운영은 비효율적이고 정부의 관리통제 권한을 강화하기 위한 수단이라는 비판이 있습니다. 그렇다면 정부부처의 직접적인 사업 추진을 줄이고, 대신 전문분야 연구기관(대학, 출연연 등)에 사업 추진을 위임해 정부의 직접적인 사업추진 및 관리기능을 줄이는 방향에 대해 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

□ 대학 및 출연연 정책 현황 및 진단에 관한 설문입니다.

B13. 연구현장에서는 연구예산 및 연구인력에 대한 정부의 통제가 강해서 연구기관(대학, 출연연 등) 운영 및 연구환경의 자율성이 개선되지 않고 있다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B14. 주요국의 과학기술정책 혁신에는 대학의 역할과 개혁이 중요하게 제시되고 있습니다. 그러나 우리나라의 경우 기초연구, 산학협력단 등 일부 내용만 포함되어 제시되고 있습니다. 대학의 역할 제고와 개혁방안이 과학기술혁신정책에 핵심 주제로 포함되어야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B15. 대학은 연구생태계에서 인력양성과 기초연구의 역할을 주로 담당하고 있습니다. 교육부는 BK사업 등 여러 재정지원사업을 통해 인력양성을 지원하고, 교육부와 과기부는 각각의 여러 기초연구사업을 통해 기초연구를 지원하고 있습니다. 이러한 정부의 복잡한 지원체계가 대학의 자율적인 연구생태계 발전을 제약한다는 부정적인 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

B16. 교육부의 인력양성을 지원하는 BK사업, 기초연구를 지원하는 교육부의 기초연구사업, 과기부의 기초연구사업 등의 중복성이 지적되고 있습니다. 중복성 개선을 위해 인력양성과 기초연구지원사업들을 전체적으로 개편해야 한다는 의견이 있습니다. 이 의견에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

B17. 출연연은 정부의 PBS제도 개선의 일환으로 추진된 안정적 예산증가로 일부 예산환경이 개선되었으나 PBS 제도의 근본적인 문제는 여전히 지속되고 있다는 의견이 있습니다. PBS제도의 전향적인 개편이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

B18. PBS 제도 개선이 필요하다면 어떻게 개선하는 것이 적절하다고 생각하십니까 ?

- (1) 안정적 인건비의 대폭 확대(인건비 100% 지원)
- (2) 기존 PBS 제도를 폐지하고 새로운 예산방식 적용
- (3) PBS 제도의 장점을 살리면서 점진적 문제 개선
- (4) 기관별 성격에 따라 차별적 적용방식 유지
- (5) 기타 ()

B19. 출연연의 역할 재정립을 위한 R&R(Role & Responsibility)과정을 통해 기관별 역할 재설정 작업이 이루어졌습니다. 그러나 기관별 R&R정책이 각 기관의 장벽을 높이는 부정적 측면이 있으며, R&R추진을 통해 제시된 기관별 역할이 기존과 별 차이가 없다는 지적도 있습니다. 출연연의 역할에 대한 보다 심도있는 접근과 개편이 필요하

다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

III. 개선방향

C1. 선진국은 기술패권 경쟁에 대응해 국가발전을 위한 과학기술의 역할을 확대하는 방향으로 과학기술전략을 확대하고 있습니다. 우리나라도 국가 발전을 위한 과학기술의 전략적인 역할 확대가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C2. 선진국들은 4차 산업혁명, 미중 기술패권 등 글로벌 혁신환경 변화에 대응해 컨트롤타워 강화 등 거버넌스 개편을 추진하고 있습니다. 우리나라도 급변하는 혁신환경 변화와 과학기술의 역할 강화에 대응해 과학기술혁신 컨트롤타워의 위상과 역할 강화가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C3. 과학기술혁신정책 컨트롤타워의 위상과 역할 강화를 위해 컨트롤타워 기능을 담당하는 과학기술자문회의의 과학기술심의회, 과학기술혁신본부 등의 역할과 기능 개편이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C4. 4차 산업혁명 등 기술혁명과 글로벌 혁신시장 주도권 경쟁에 대응해 선진국들은 연구개발정책을 통한 지식성과 창출 중심에서 혁신성과 창출과 경제사회적 활용을 포괄하는 방향(예: 일본의 과학기술 및 혁신기본법 제정)으로 과학기술정책 영역이 확장하고 있습니다. 우리나라도 과학기술정책을 혁신정책으로 연계 및 확장하는 것이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C5. 선진국(일본, 독일)은 연구개발의 대상과 범위를 과학기술분야를 넘어 인문과학분야까지 포괄하는 방향으로 가고 있습니다. 우리나라의 연구개발정책도 이러한 방향으로 나아가야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C6. ICT, 보건의료 등 국가적으로 중요한 전략분야는 개별 부처차원의 경쟁적 사업 추진이 아니라 컨트롤타워에서 국가 상위 차원의 정책 방향 정책과 전략을 수립하고 관련 부처들이 관련된 역할을 담당하도록 해야 한다는 의견이 있습니다. 주요 전략분야에 대한 국가 차원의 상위 전략 기능 강화에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C7. 우리나라는 R&D 부처간 역할 및 사업의 중복이 발생하고, 분야별 책임부처가 정해져 있지 않아 종합적 전략 추진이 어렵다는 지적이 있습니다. 그렇다면 미국처럼 분야별 전담부처 중심으로 R&D체계를 개편하는 방향에 대해 어떻게 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C8. 현재 정부가 사업베이스로 지원하는 대학재정지원사업은 복잡해 개별 대학별 총괄적 재정지원정보 파악이 어렵습니다. 정부의 안정적 재정지원은 대학재정의 안정성 확보 뿐만 아니라 대학의 자율성 제고에 중요합니다. 대학 재정지원의 투명성 및 효율성 제고를 위해 대학에 대한 복잡한 재정지원체계를 단순화하는 것이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C9. 출연연의 기관별 연구중복 및 연계협력 강화를 위해 연구회 중심의 분야별 운영관리체계 도입이 필요하다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C10. 출연연에 지역 수요 확대가 과도한 지역분원 설치 및 역할 미비 등 효율성 문제가 발생하고 있습니다. 지역에서의 출연연 역할 및 지역분원체계에 대한 재정비가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C11. 과학기술혁신 거버넌스 관련 의견을 자유롭게 제시해 주십시오

- 컨트롤타워의 역할과 조직개편, R&D정부부처 역할과 조직 개편, 정부부처R&D사업 및 관리 기관 개편 등
- 대학지원정책의 개선, 출연연체계 개선 등 관심있는 주제에 대해 의견을 주시기 바랍니다.

Summary

The Role and System Innovation of Government R&D in the Era of Transformative Changes : Focusing on the governance system of science and technology innovation policy

- **Project Leader: Min Hyung Lee**
- **Participants: Pyoung Yol Jang · Myong Hwa Lee · Doo-Hyun Ahn ·
Hye Jin Lee · Tae Yang Kim**

The present study is aimed at presenting the roles the government can play in coping with transformative changes like the Fourth Industrial Revolution and technological hegemony and it also proposes a strategic approach to the advancement of STI governance in the government's fulfilling of such roles. For this purpose, a series of analyses have been conducted to identify key factors that need to be taken into consideration in determining the STI policy direction and governance structure.

In a bid to differentiate itself from previous governance studies and ensuring the logical appropriateness and validity of the governance improvement measures it proposes, the present study has adopted a systematic and comprehensive approach by analyzing the relevant factors and synthesizing the outcomes of all the analyses. In this context, the following specific approaches have been taken to analyze each of the relevant factors.

First, changes in the innovation environment were analyzed to identify changes in the key characteristics or features of the rapidly evolving innovation environment and its ecosystem. The Fourth Industrial Revolution is often characterized with such keywords as the collapse of boundaries, convergence, super-connectivity, and super-intelligence. These changes are not only affecting the existing linear relationship between knowledge, technology, and market but also transforming the key attributes of the ecosystem. The outbreak of the COVID-19 pandemic that has far-reaching global impacts is also transforming the

global economic, social, and political orders. The intensifying rivalry between the U.S. and China for global political hegemony now leads to heated competition for technology and innovation hegemony. In response, countries around the world are moving swiftly to strengthen the strategic role of science and technology. The increased complexity of the innovation environment caused by the transformational changes in the innovation ecosystem that entail complex social problems now requires the government's smart and effective roles and responses.

Second, a SWOT analysis was conducted to understand the previous trends and the current state of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Korea's national innovation system (NIS). Through such analysis, the research team has identified key characteristics, issues, and factors of the NIS unique to Korea that need to be considered. In terms of quantitative R&D inputs including financial and human resources investments, Korea's NIS belongs to the group of global leaders. However, Korea's institutional competitiveness affecting its innovation process and activities is relatively weak, limiting its performance. This phenomenon of low R&D productivity relative to the country's high R&D investment is often dubbed as the "Korean R&D paradox." The fundamental and structural issues of Korea's NIS can be addressed through the improvement of the government roles and its policy effectiveness through institutional improvement.

Third, the flow of the S&T governance system in the evolutionary path of S&T policy was analyzed to identify the path-dependent characteristics of the country's S&T governance system and its limitations. From the very beginning of Korea's S&T policy, the Ministry of Science and ICT (MSIT) has continued to play a pivotal role in the country's S&T governance system. The ministry was first established in 1967 as a dedicated government body in charge of science and technology under the name of the Ministry of Science and Technology. Despite frequent organizational reshuffling of the control tower over the past administrations, the ministry's roles and functions have been maintained without major changes. The analysis of the ministry's organizational structure reveals that the comprehensive policy coordination function has been added to the traditional policy-making role of the ministry as a dedicated government body for science and technology. In fact, the implementation of S&T policies led by this dedicated

ministry has made significant contributions to the country's S&T policy development. Nevertheless, the ministry has limitations in developing its role as a control tower in STI along long as it stays within the framework of an S&T dedicated ministry because it cannot play the comprehensive coordination function properly due to its confined roles and lack of independence.

In the meantime, the organizational structure of universities and government-funded research institutes (GRIs) has evolved along with their support mechanism. However, universities and GRIs have continuously called for expanding their autonomy within the framework of the government support system. They have also steadily called on the government to ensure their financial stability for the improved stability of their research environment.

Fourth, the research team also analyzed changes in the global innovation policy environment that commonly affect all the developed countries. It also analyzed changes in the developed countries' innovation policies and governance system in their response to such environmental changes. Based on these analyses, Korea's STI policy governance system was compared with that of other developed countries to find out; i) whether the development or changes in Korea's STI policy coordination mechanism meets the global requirements; ii) whether the country's control tower is playing its role and function properly; iii) whether the country's approach to STI policy and ecosystem by area is proper; iv) whether the system of a dedicated S&T ministry is effective from the perspective of strengthening the strategic role of science and technology; v) whether S&T strategy is properly playing its role in the nation's future development; vi) whether there exists an inclusive linkage between R&D and innovation policies; and vii) whether a proper balance is maintained between autonomy and efficiency.

Fifth, Korea's STI governance system was analyzed to identify its key characteristics and issues. Since Korea's S&T policy implementation is based on the narrow definition of S&T policy, the analysis was inevitably focused on the country's R&D policy governance. One of the key features of the Korean STI governance system identified in this analysis is the weak strategy and policy coordination function of the country's S&T policy control tower despite its relatively long history of operation. This implies the lack of coordination at the

policy level with coordination being made only at the project level in the process of project budget deliberation. In addition, the issue of the independence of the control tower has been continuously raised. Moreover, the scope of decision-making by the high-level decision makers of the control tower is unclear, so is their inter-relations. Due to the lack of a balance in the development of the innovation governance between areas, oftentimes multiple ministries compete for policies and projects in the same area, causing unnecessary concentration and overlaps. Moreover, there exist continuing issues such as the low conformity and the lack of autonomy in the research environment of the research executing entities like GRIs and universities.

Sixth, an attempt was made to analyze the governance system by area, focusing on strategic areas that comprise the core part of S&T policies. As for case studies, R&D strategy and governance system in such areas as basic research and healthcare were analyzed. These case studies have revealed the differences in R&D and innovation systems, which then lead to the differences in their governance systems.

Seventh, a survey and in-depth interviews were conducted with STI policy experts and other experts in the field of science and technology with prior experience of having participated in the country's policy-making process. Questions were focused on i) the issues identified in the analysis of the country's policy system by policy area, ii) changes in the innovation policy environment, and ii) the key discussion points identified in the comparative analysis of the governance system between Korea and other developed countries. The opinions of these experts were gathered using these questions. The results of the survey and interviews confirmed that these experts share the same recognition of the issues identified in the present study as the research team.

Eighth, the analyses on the roles of the government and other stakeholders expected in the new innovation environment were combined with the results of the expert survey and interviews to present the improvement direction of the STI policy governance and an efficient approach to executing its improved roles. Through this effort, the reach team has proposed a desired image of Korea's STI governance required for the government's efficient response to the rapidly

changing innovation environment and the execution of its expected roles. This newly envisioned STI governance is also necessary for the advancement of the Korean NIS, so that the country will be able to efficiently respond to the new environment. The new governance system with both horizontal and vertical structures envisions a desirable image of a control tower with strengthened S&T strategy and policy coordination functions. The new control tower will help Korea step up the strategic role of its science and technology and properly respond to a myriad of socioeconomic issues that have become far more complex with the advancement of science and technology. The proposed STI governance system also emphasizes the capacity and roles of the think tank organizations, who support the decision-making, as key requirements for strengthening the strategy planning and policy coordination functions of the control tower.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Questions and Approach	3
3. Structuring of the Study	12

Chapter 2. Changes in the Innovation Environment and Innovation Policy Responses to Such Changes	13
---	-----------

1. Analysis of Changes in the Innovation Environment	13
2. Analysis of Issues in the National Innovation System and Policy Responses	31
3. Analysis of the Evolutionary Path of Korea's R&D Policy Governance	58
4. Qualitative Changes in the Innovation Policy Environment and Governance	76

Chapter 3. Innovation Policy Trends of Foreign Countries and Changes in Their Governance Structure	90
---	-----------

1. Current State of S&T Policy and Governance in the U.S.	90
2. Current State of STI Policy and Governance in Japan	105
3. Current State of Innovation Policy and Governance in Europe	123
4. Current State of S&T Policy and Governance in China	142
5. Key Characteristics and Their Implications	162

Chapter 4. STI Governance System in Korea	166
--	------------

1. Analysis of the National S&T Governance and Strategy System	166
2. Analysis of Strategy and Governance System by Area (I): Basic Research	181
3. Analysis of Strategy and Governance System by Area (II): Healthcare	199

Chapter 5. Survey on the STI Governance System and Its Comprehensive Analysis	234
1. Analysis of the Survey on the STI Governance System	234
2. Key Characteristics of the STI Governance System and Restructuring-related Issues	271
Chapter 6. Improvement of the STI Policy Roles and Governance	279
1. Improvement Direction of the STI Policy Roles and Governance	279
2. Key Improvement Measures of the STI Policy Governance	289
Chapter 7. Conclusion and Key Suggestions	306
References	317
Appendix	335
Summary	347
Contents	353